Polytec

Software-Handbuch

Polytec Scanning Vibrometer

PSV-Datenerfassung



PSV QTec

PSV QTec 3D

PSV-500

PSV-500-3D

Version 10.1

Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation erwähnten Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen sein.

41584-Man-Vib-PSV-Soft10.1-PSV-ACQ-0422-01de

Inhaltsverzeichnis

1 Schnellstart 1-1

2 Erste Schritte 2-1

2.1 Systemvoraussetzungen ... 2-2
2.2 Data Management System starten und Software installieren ... 2-2
2.3 Integration der Hardware ... 2-5
2.4 Software starten ... 2-5
2.5 Modi in der Software: Datenerfassung und Auswertung ... 2-6
2.6 Fenster in der Software ... 2-7
2.6.1 Anwendungsfenster ... 2-8
2.6.2 Videofenster ... 2-12
2.6.3 Analysatoren ... 2-16
2.6.4 Projekt-Browser ... 2-18
2.6.5 Signalprozessor ... 2-22
2.6.6 Meldungsfenster ... 2-23
2.6.7 Fenster anordnen ... 2-24
2.6.8 Fenster koppeln ... 2-25
2.6.9 Zoomen in Fenstern ... 2-25
2.6.10 Fenster drucken ... 2-26
2.7 Hilfetexte und Software-Informationen ... 2-27

3 Software einrichten 3-1

3.1 Einrichten: Geräte ... 3-2
3.1.1 Geräte einrichten für PSV-1D ... 3-3
3.1.2 Geräte einrichten für PSV-3D ... 3-4
3.2 Einrichten: Kanäle ... 3-7
3.2.1 Kanäle einrichten für PSV-1D ... 3-8
3.2.2 Kanäle einrichten für PSV-3D ... 3-10
3.3 Einrichten: Scankopf ... 3-14
3.3.1 Scankopf einrichten für PSV-1D ... 3-14
3.3.2 Scankopf einrichten für PSV-3D ... 3-16
3.4 Einrichten: Geometrie ... 3-18
3.4.1 Geometrie einrichten für PSV-1D ... 3-18
3.4.2 Geometrie einrichten für PSV-3D ... 3-20
3.5 Einrichten: dB-Referenz ... 3-22
3.6 Einrichten: Meldungen ... 3-23

4 Optik einstellen 4-1

4.1 Hardware ansteuern 4-1
4.1.1 Optik ansteuern mit der Software 4-1
4.1.2 Felder in der Scankopf-Steuerung (PSV-1D/PSV-3D) 4-2
4.2 Laserstrahl automatisch fokussieren 4-19
4.3 Bildeinstellungen des Live-Videobilds (2D-Ansicht) 4-20
4.3.1 Eigenschaften auf der Seite Allgemein 4-20
4.3.2 Eigenschaften auf der Seite Video 4-21

5 Koordinaten abgleichen 5-1

5.1 2D-Abgleich durchführen 5-1
5.1.1 Manueller 2D-Abgleich 5-2
5.1.2 Automatischer 2D-Abgleich 5-4
5.1.3 2D-Abgleich prüfen 5-10
5.2 3D-Abgleich durchführen 5-11
5.2.1 3D-Abgleich für die verschiedenen Messsysteme 5-11
5.2.2 3D-Abgleich für das PSV-1D ohne Geometrie-Scaneinheit 5-12
5.2.3 3D-Abgleich für das PSV-1D mit Geometrie-Scaneinheit 5-19
5.2.4 3D-Abgleich für das PSV-3D ohne Geometrie-Scaneinheit 5-27
5.2.5 3D-Abgleich für das PSV-3D mit Geometrie-Scaneinheit 5-35
5.2.6 Automatischer 3D-Abgleich für das PSV-3D 5-45
5.3 Weiterführende Hinweise für einen erfolgreichen 3D-Abgleich 5-54
5.3.1 Scanköpfe sinnvoll positionieren (nur PSV-3D) 5-54
5.3.2 3D-Abgleichpunkte mit oder ohne Geometrie-Scaneinheit definieren 5-55
5.3.3 Abgleichpunkte sinnvoll positionieren 5-55
5.3.4 Qualität des 3D-Abgleichs beurteilen 5-57
5.3.5 3D-Abgleichpunkte bearbeiten 5-58
5.3.6 Optimale Ergebnisse mit der Geometrie-Scaneinheit erhalten 5-59
5.3.7 Einzelmessungen zusammenführen (Stitching) 5-59

6 Scanpunkte definieren und bearbeiten 6-1

6.1 Vorgehensweise Scanpunkt-Definition 6-3
6.2 Scanpunkte definieren als Standardobjekte 6-5
6.2.1 Rechtecke und Quadrate zeichnen 6-6
6.2.2 Ellipsen und Kreise zeichnen 6-7
6.2.3 Polygone zeichnen 6-7
6.2.4 Linien zeichnen 6-8
6.2.5 Automatisch Polygone zeichnen 6-8
6.2.6 Form eines Objekts ändern 6-10
6.2.7 Objekte drehen 6-10
6.2.8 Objekte anordnen 6-10
6.2.9 Objekte duplizieren 6-11
6.2.10 Scanpunkte auf Objekten anzeigen 6-11
6.2.11 Gitter einrichten 6-12
6.2.12 Stützpunkte von Ellipsen festlegen 6-14
6.2.13 Eigenschaften von Linien festlegen 6-14

6.3 Scanpunkte definieren als Punktobjekte ... 6-15
6.3.1 Einzelnen Scanpunkt definieren mit der Software ... 6-16
6.3.2 Verbindungen zwischen Scanpunkten definieren ... 6-17
6.3.3 Verbindungen löschen (2D-Ansicht) ... 6-19
6.3.4 Scanpunkt-Gitter verfeinern ... 6-19
6.3.5 Scanpunkt-Gitter vergröbern ... 6-21
6.3.6 Scanpunkte im Gitter verschmelzen ... 6-23
6.3.7 Scanpunkte einlernen mit der Geometrie-Scaneinheit ... 6-23
6.3.8 Scanpunkte bearbeiten (APS) ... 6-24
6.4 Geometrie (Scanpunkte) importieren ... 6-26
6.5 Gemeinsame Funktionen ... 6-32
6.5.1 Schnittebenen definieren ... 6-32
6.5.2 Indizes ändern ... 6-34
6.5.3 Objekte bearbeiten ... 6-36
6.6 Scanpunkte bearbeiten (nicht APS) ... 6-38
6.6.1 Scanpunkte ein- bzw. ausblenden ... 6-38
6.6.2 Scanpunkte auswählen ... 6-39
6.6.3 Scanpunkte modifizieren ... 6-41
6.6.4 Geometriekomponenten definieren ... 6-48
6.7 Entfernungsmessung mit der Geometrie-Scaneinheit durchführen ... 6-51
6.8 Fokuswerte einlernen ... 6-54
6.8.1 Automatisch Fokuswerte berechnen ... 6-54
6.8.2 Automatisch Fokussieren während Scan ... 6-55
6.8.3 Automatisch Fokuswerte zuweisen ... 6-56
6.8.4 Manuell Fokuswerte zuweisen ... 6-57
6.8.5 Fokuseinstellungen kontrollieren ... 6-58

7 Parameter für die Datenerfassung 7-1

7.1 Parameter einstellen ... 7-1
7.2 Beschreibung der Parameter ... 7-2
7.2.1 Einstellungen für Allgemein ... 7-3
7.2.2 Einstellungen für Kanäle ... 7-7
7.2.3 Einstellungen für Filter ... 7-13
7.2.4 Einstellungen für Frequenz ... 7-16
7.2.5 Einstellungen für Fenster ... 7-19
7.2.6 Einstellungen für Trigger ... 7-21
7.2.7 Einstellungen für Signal Enhancement (SE) ... 7-24
7.2.8 Einstellungen für Vibrometer ... 7-26
7.2.9 Einstellungen für Generator ... 7-30
7.2.10 Einstellungen für FastScan ... 7-33
7.2.11 Einstellungen für Zeit ... 7-34
7.2.12 Einstellungen für MultiFrame ... 7-36

8 Messen 8-1

8.1 Einpunktmessung durchführen 8-1
8.2 Scannen 8-2
8.3 Scan im Videofenster verfolgen 8-5
8.4 PSV-3D mit nur einem Scankopf verwenden 8-9
8.5 Meldungen beim Messen 8-10
8.6 Messung stoppen 8-11
8.7 Funktionsgenerator ansteuern 8-11
8.8 Zweites Vibrometer ansteuern 8-12
8.8.1 Zweites Vibrometer über Ethernet ansteuern 8-12
8.8.2 Zweites Vibrometer über USB, RS-232 oder IEEE ansteuern 8-14
8.9 Beispielmessungen 8-15
8.9.1 Eingangssignale optimieren mit Signal Enhancement und Speckle Tracking 8-15
8.9.2 Messung mit FastScan 8-16
8.9.3 MultiFrame-Messung 8-17

9 Daten anzeigen 9-1

9.1 Anzeigeeigenschaften einrichten 9-1
9.1.1 Messobjekt einrichten 9-2
9.1.2 Darstellung der Messdaten einrichten 9-3
9.1.3 3D-Ansicht einrichten 9-4
9.2 In Analysatoren arbeiten 9-7
9.2.1 Cursor setzen und Daten ablesen 9-8
9.2.2 Zoomen in Analysatoren 9-13
9.2.3 Achsenbereiche skalieren 9-14
9.2.4 Darstellung der Kurven einrichten 9-16
9.2.5 Diagramm einrichten 9-17
9.3 Angezeigten Datensatz auswählen 9-18
9.4 Messdaten im Signalprozessor 9-22
9.4.1 Messdaten kopieren und berechnen 9-23
9.4.2 Verfügbare Funktionen 9-28
9.4.3 Berechnungsbeispiele für Funktionen 9-37
9.4.4 Signalbeschreibung einrichten 9-39
9.4.5 Berechnete Messdaten speichern (Benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder) 9-40
9.4.6 Messergebnis anzeigen 9-42
9.4.7 Formeln speichern 9-43
9.4.8 In Formeln suchen und ersetzen 9-44
9.4.9 Beispiel für den Funktionsassistenten 9-45
9.4.10 Datei auswählen 9-45

10 Daten verwalten 10-1

10.1 Öffnen, Laden, Importieren 10-1
10.1.1 Dateiinformation anzeigen 10-1
10.1.2 Signalprozessor-Dokument öffnen 10-3
10.1.3 Einstellungen laden und löschen 10-4
10.2 Speichern und Exportieren 10-8
10.2.1 Scan speichern 10-8
10.2.2 Einpunktmessung speichern 10-9
10.2.3 Einstellungen speichern 10-10
10.2.4 Grafik speichern 10-11
10.2.5 Daten in die Zwischenablage kopieren 10-12
10.2.6 Geometrien im ASCII-Format exportieren 10-14
10.2.7 Universal File exportieren 10-15
10.2.8 Geometrien im STL-Format exportieren 10-18
10.2.9 ME'Scope exportieren 10-19
10.2.10 ASAM ODS ATFX exportieren 10-21

Anhang A: Tastenkombinationen in der Software

Index

1 Schnellstart

Dieses Kapitel macht Sie anhand einer FFT-Messung mit wichtigen Funktionen des Messsystems vertraut. Dazu führen Sie einen Scan durch und werten ihn mit einigen Funktionen der Software aus. Verwenden Sie für den Scan ein Messobjekt mit einer einfachen Geometrie. Falls Sie einen Funktionsgenerator haben, regen Sie das Messobjekt damit an. Verwenden Sie dieses Signal auch als Referenzsignal für die Messung. Falls Sie keinen Funktionsgenerator haben, können Sie das Messobjekt auch mit eigenen Mitteln anregen.

ⓘ Sie können die hier beschriebene Messung auch ohne Referenzsignal durchführen. In diesem Fall können Sie die Schwingung beim Auswerten nicht animieren.

Vorbereiten

1. Verkabeln und starten Sie das Messsystem, wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
2. Falls vorhanden, schließen Sie das Referenzsignal an die Buchse REF 1 an der Frontseite des Frontends an.
3. Starten Sie die Software im Modus Datenerfassung, indem Sie auf dem Desktop das Symbol 

doppelklicken.

   Das Anwendungsfenster der Software geht auf.
4. Falls Sie automatisierte Achsen von Polytec verwenden, werden Sie aufgefordert, eine Referenzfahrt der Achsen durchzuführen. Wählen Sie die gewünschte Option.

   Die Software führt eine Referenzfahrt der Achsen durch.
5. Sie werden aufgefordert, die Grenzen des Verfahrbereichs der Achsen festzulegen. Geben Sie die Grenzen ein und klicken Sie OK.

   Sie sehen oben das Videofenster und unten einen Analysator. Links sehen Sie den Projekt-Browser und rechts die Scankopf-Steuerung.
6. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.
7. Zeigen Sie die Seite Geräte an.

   PSV-1D: In der Liste Anschlussbox wird die Hardware angezeigt, die von der Software erkannt wurde (z.B. Frontend PSV-F-600).

   PSV-3D: Wählen Sie in der Liste Anschlussbox die Hardware, die mit dem Data Management System verbunden ist.
8. Falls Sie einen Funktionsgenerator verwenden, stellen Sie bei Generator die Verbindung Intern ein.
9. Falls Sie automatisierte Achsen von Polytec verwenden, stellen Sie bei Achsen die Verbindung XY oder XYZ ein.
10. Zeigen Sie die Seite Scankopf an.

    In der Liste Scankopf wird der Messkopf angezeigt, der von der Software erkannt wurde.

11. Klicken Sie OK.

Weitere Hinweise zum Einrichten der Software finden Sie in KAPITEL 3.

Optik einstellen

Die Optik stellen Sie mit den Elementen in der Scankopf-Steuerung ein.

1. Richten Sie den Scankopf auf das Messobjekt aus, manuell oder mit dem optionalen Schwenk-Neige-Kopf.
2. Zoomen Sie das Videobild mit dem Schieberegler Zoom im Feld Kamera so, dass Sie das Messobjekt möglichst groß im Videofenster sehen.
3. Fokussieren Sie das Videobild, indem Sie Autofokus im Feld Kamera klicken.

   Da das Licht des Laserstrahls beim automatischen Fokussieren des Videobilds stört, blockiert die Software den Laserstrahl, fokussiert das Videobild und gibt den Laserstrahl wieder frei.
4. Fokussieren Sie den Laserstrahl mit den Symbolen in der Scankopf-Steuerung.

   Manuell Fokussieren: Symbole  (Nah) und  (Fern)

   Automatisch Fokussieren: Symbol 
5. Gleichen Sie die Positionen auf dem Live-Videobild mit der Position des Laserstrahls auf der Messfläche ab, indem Sie Abgleichpunkte setzen. Um in den 2D-Abgleich zu wechseln, wählen Sie in der Menüleiste

   Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster.
6. Bewegen Sie den Laserstrahl mit den Symbolen im Feld Position zu einem geeigneten Abgleichpunkt auf dem Messobjekt.

ⓘ Die Abgleichpunkte müssen gleichmäßig über die Messfläche verteilt sein. Um eine rechteckige Fläche zu scannen, wählen Sie beispielsweise vier Abgleichpunkte in der Nähe der Ecken.

7. Klicken Sie im Videobild die Stelle, an welcher der Laserstrahl gerade steht.

   Eine Zielscheibe wird angezeigt. Der Abgleichpunkt ist gesetzt.

ⓘ Falls der Laserstrahl nicht genau im Zentrum der Zielscheibe steht, klicken Sie das Live-Videobild mit mehr Präzision.

8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 für mindestens drei weitere Abgleichpunkte.
9. Wenn Sie alle Punkte abgeglichen haben, verlassen Sie den 2D-Abgleich. Um den 2D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste

   Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

Weitere Hinweise zum 2D-Abgleich finden Sie in ABSCHNITT 5.1.

Scanpunkte definieren

1. Scanpunkte definieren Sie im Modus Scanpunkt-Definition. Um in die Scanpunkt-Definition zu wechseln, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet eine Grafik-Symbolleiste ein (die Symbole  und  sind aktiviert). Sie befinden sich im Zeichenmodus. Der Dialog Objekt Eigenschaften geht auf.

2. Um alle bestehenden Scanpunkte zu löschen, wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alles auswählen und Bearbeiten > Löschen.

   Alle Scanpunkte sind gelöscht.

3. Zeichnen Sie mit der Maus ein möglichst großes Rechteck auf dem Messobjekt.

   Sie sehen das gezeichnete Rechteck mit einem roten Rand und weißen Quadraten, die den Rand markieren. Die Scanpunkte sehen Sie als blaue Quadrate im Inneren des Rechtecks.

4. Wenn das Symbol  im Dialog Rechteck Eigenschaften aktiviert ist, klicken Sie  , um die Scanpunkte einzublenden.

5. Zeigen Sie mit der Maus auf das Gitter.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.

6. Um das Gitter mit den Scanpunkten zu verschieben, klicken Sie das Gitter mit der Maus und verschieben es an die gewünschte Position.

7. Um die Scanpunkt-Definition zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste: ).

8. Zeigen Sie mit der Maus auf das Live-Videobild und klicken Sie einen Scanpunkt.

   Der Laserstrahl bewegt sich auf dem Messobjekt zu diesem Punkt.

9. Klicken Sie weitere Scanpunkte, um zu prüfen, ob der Laserstrahl genau auf den Scanpunkten positioniert wird.

Ausführliche Informationen zur Scanpunkt-Definition finden Sie in KAPITEL 6.

Parameter einstellen

1. Um Parameter für eine Messung einzustellen, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
2. Zeigen Sie die Seiten des Dialogs von links nach rechts an, und stellen Sie die Parameter ein. Die geeigneten Einstellungen sind abhängig von Ihrem Messobjekt.
3. Verwenden Sie die Werte der folgenden Tabellen, falls Ihnen die geeigneten Einstellungen nicht bekannt sind.

Tabelle 1.1: Parameter und Einstellungen für eine Beispielmessung mit dem PSV-1D/PSV-3D

Seite	Einstellung
Allgemein	Messmodus: FFT Mittelung: Keine Nachmessen: Aktiv
Kanäle[1]	Vibrometer: Aktiv, Richtung +Z Vibrometer 3D: Aktiv Reference 1: Aktiv, Richtung +Z, Bereich 10 V, Kopplung DC, Größe Spannung, Faktor 1
Filter	Kanal Vibrometer: Filtertyp Kein Filter, Int/Diff Größe Geschwindigkeit (0) Kanal Reference 1: Filtertyp Kein Filter
Frequenz	Bandbreite: 10 kHz Von: 0 kHz Bis: 10 kHz FFT-Linien: 400
Fenster	Kanal Vibrometer: Funktion Rechteck Kanal Reference 1: Funktion Rechteck
Trigger	Quelle: Aus
SE	Kanal Vibrometer: Aktiv Kanal Reference 1: Nicht aktiv Speckle Tracking: Aktiv Schieberegler: Schnell
Vibrometer	Geschwindigkeit: Kleinster verfügbarer Messbereich Trackingfilter: Slow (Langsam) oder On (Ein)
Generator	Aktiv: Aktiv

[1] Die weiteren Parameter für den Kanal Vibrometer sind fest eingestellt.

4. Klicken Sie OK.

Ausführliche Informationen zu den Parametern für die Datenerfassung finden Sie in KAPITEL 7.

Einpunktmessung

1. Falls Sie einen Funktionsgenerator verwenden, starten Sie die Signalausgabe, indem Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Generator wählen (Symbolleiste: ).
2. Um eine Dauermessung zu starten, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Dauermessung (Symbolleiste: ).

   Der Analysator zeigt das Messsignal am Vibrometerkanal.
3. Um die Ordinate automatisch zu skalieren, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Autoskalieren (Symbolleiste des Analysators: ).

   Das Messsignal wird diagrammfüllend angezeigt.

ⓘ Um einzelne Kanäle automatisch auszusteuern, klicken Sie in der Scankopf-Steuerung  für den entsprechenden Kanal.

4. Klicken Sie im Videobild einen Scanpunkt.

   Die Software positioniert den Laserstrahl auf dem Messobjekt an diesem Scanpunkt.

   Falls die Meldung Overrange in der Statusleiste angezeigt wird, ist der Messbereich für die Geschwindigkeit an diesem Scanpunkt überschritten.
5. Klicken Sie im Videobild einige weitere Scanpunkte.
6. Falls die Meldung Overrange an mehreren Scanpunkten erscheint, erhöhen Sie den Messbereich für die Geschwindigkeit.
7. Um den Messbereich zu ändern, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
8. Zeigen Sie die Seite Vibrometer an.
9. Wählen Sie in der Liste Geschwindigkeit den nächsthöheren Messbereich.
10. Klicken Sie OK.
11. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 10 so lange, bis der Messbereich für die Geschwindigkeit nicht mehr überschritten wird.
12. Um die Dauermessung zu stoppen, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Stopp (Symbolleiste: ).

Ausführliche Informationen zum Messen finden Sie in KAPITEL 8.

Scannen

1. Um den Scan zu starten, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Scan (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Speichern unter geht auf.
2. Navigieren Sie zum Speicherort und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Scan startet. Die Software speichert jeden gemessenen Scanpunkt sofort.
4. Den Verlauf des Scans können Sie im Videofenster verfolgen.

Ausführliche Informationen zum Scannen finden Sie in ABSCHNITT 8.2 und ABSCHNITT 8.3. Informationen zum Auswerten eines Scans finden Sie im Software-Handbuch für die Auswertung.

Daten anzeigen

Die Daten werden im Analysator angezeigt.

Datensätze auswählen

1. Um ein Spektrum anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Domäne > FFT (Symbolleiste des Analysators:  > FFT).
2. Um die Ordinate automatisch zu skalieren, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Autoskalieren (Symbolleiste des Analysators: ).
3. Um für Spektren neben dem Messsignal weitere Signale anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste z.B. Analysator > Signal > Beschleunigung (Symbolleiste des Analysators:  > Beschleunigung).

   Solange das Symbol  aktiviert ist, wird das ausgewählte Signal direkt automatisch skaliert.

Zoomen

4. Um einen Bereich auf der Abszisse zu zoomen, zeigen Sie mit der Maus bei der gewünschten unteren Frequenz auf Abszisse.

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .
5. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie nach rechts bis zur gewünschten oberen Frequenz.
6. Um das Zoomen rückgängig zu machen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Zoomen rückgängig (Symbolleiste des Analysators: ).

Cursor setzen

7. Um einen Cursor zu aktivieren, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor (Symbolleiste des Analysators: ).
8. Klicken Sie in das Diagramm, um den Cursor im Analysator zu setzen.

   An der Stelle im Diagramm, an der Sie geklickt haben, erscheint eine senkrechte Linie.

Daten ablesen

9. Lesen Sie die Koordinaten, an denen der Cursor steht, in den Anzeigewerten rechts neben dem Diagramm ab. Falls die Anzeigewerte nicht rechts im Analysator sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigewerte, um sie einzublenden.
10. Verschieben Sie den Cursor mit der Maus nach rechts oder links.

    Die Anzeigewerte werden beim Verschieben automatisch aktualisiert.

Ausführliche Informationen zum Anzeigen von Daten finden Sie in KAPITEL 9 bzw. im Software-Handbuch für die Auswertung.

2 Erste Schritte

Das Messsystem Polytec Scanning Vibrometer (PSV) misst die zweidimensionale Verteilung von Schwingungen. Mit der PSV-Software können Sie im Messsystem folgende Aufgaben durchführen:

- Hardware ansteuern
- Scanpunkte definieren
- Parameter für die Datenerfassung einstellen
- Anregungssignale erzeugen (optional)
- Daten digital erfassen
- Daten speichern
- Daten anzeigen und auswerten

Machen Sie sich in den folgenden Abschnitten zunächst mit den grundlegenden Konzepten der PSV-Software vertraut.

Prüfen Sie, ob Ihr System die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.1.

Nehmen Sie das Data Management System in Betrieb und konfigurieren Sie es. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.2.

Binden Sie die vorhandene Hardware ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.3.

Starten Sie die Software (auch für kombinierte Systeme). Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.4.

Sie arbeiten in der Software in zwei verschiedenen Modi: Datenerfassung und Auswertung. Sie können jeweils eine Instanz der Software im Modus Auswertung und Datenerfassung starten und gemeinsam verwenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.5.

Sie arbeiten in der Software mit verschiedenen Fenstern in der Datenerfassung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.

Die Software stellt Ihnen Hilfen zur Bedienung und Informationen über die Software zur Verfügung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.7.

2.1 Systemvoraussetzungen

Damit Sie optimal mit der Software arbeiten können, halten Sie folgende Voraussetzungen für Datenerfassungssysteme ein:

- Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)
- Microsoft DirectX 11
- Die entsprechenden Treiber für Ihr Messsystem.

  Ausführliche Informationen dazu finden Sie in den Release Notes.

Damit Sie optimal mit der Software arbeiten können, halten Sie folgende Voraussetzungen für Desktop-Systeme ein:

- Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit) oder Windows 11 (64 Bit)
- Microsoft DirectX 11
- Bildschirm mit 32 Bit-Farbauflösung, 1280 x 1024 Pixel

  Ausführliche Informationen dazu finden Sie in den Release Notes.



INFORMATION

Führen Sie zuerst die Installationen durch, wie sie in den Release Notes beschrieben sind. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.2.

2.2 Data Management System starten und Software installieren

Polytec-DMS starten

Um das Data Management System von Polytec zum ersten Mal zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Data Management System ein.

   Das Windows-Setup wird gestartet.
2. Wählen Sie die Anzeigesprache.

   Die Standardsprache des Betriebssystems wird angepasst.
3. Akzeptieren Sie die angezeigten Lizenzbestimmungen.

ⓘ Die Aktivierung des Windows-Betriebssystems wurde bereits durchgeführt.

4. Legen Sie einen neuen Benutzer an.

   Auf der Seite Bei Microsoft anmelden klicken Sie Stattdessen der Domäne beitreten, um einen lokalen Benutzer anzulegen oder einen Domänen-Benutzer zu verwenden.
5. Wählen Sie ein Passwort.
6. Vergeben Sie einen Computernamen.
7. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

   Sie haben sich am System angemeldet und können das Messsystem in Betrieb nehmen.

Netzwerkadapter konfigurieren

Die Netzwerkeinstellungen sind von Polytec ab Werk eingerichtet. Falls diese Einstellungen verloren gegangen sind, müssen Sie die Namen der Netzwerkadapter wieder herstellen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  in der Taskleiste.

   Das Startmenü geht auf.

2. Wählen Sie unter Alle Programme den Ordner Polytec Configuration Tool und starten Sie das Polytec Configuration Tool.

   Das Anwendungsfenster der Konfigurationssoftware geht auf.

3. Wählen Sie in der Liste Messsystem Ihr angeschlossenes System.

4. Aktivieren Sie das Kästchen Netzwerk und deaktivieren Sie das Kästchen Achs-Controller.

5. Klicken Sie Konfigurieren.

   Den Netzwerkadaptern werden geeignete Namen zugewiesen.

6. Schließen Sie das Anwendungsfenster.

Windows 10-Einstellungen anpassen

Die Einstellungen für das Verhalten des Windows-Betriebssystems sind von Polytec voreingestellt. Wenn Sie das Betriebssystem neu installieren, müssen Sie die Einstellungen wie folgt anpassen:

1. Drücken Sie die Tastenkombination Windows und X. Klicken Sie System. Klicken Sie Erweiterte Systemeinstellungen. Im Dialog Systemeigenschaften zeigen Sie die Seite Hardware an. Klicken Sie Geräteinstallationseinstellungen und wählen Sie Nein.

   Das automatische Installieren von Updates wird unterdrückt.

2. Drücken Sie die Tastenkombination Windows und X. Klicken Sie System. Klicken Sie Erweiterte Systemeinstellungen. Im Dialog Systemeigenschaften zeigen Sie die Seite Erweitert an. Klicken Sie Einstellungen im Feld Starten und Wiederherstellen. Deaktivieren Sie im Feld Systemfehler das Kästchen Automatisch Neustart durchführen.

   Der automatische Neustart bei einem Blue Screen wird unterdrückt.

3. Drücken Sie die Windows-Taste. Klicken Sie Einstellungen und Netzbetrieb und Energiesparen. Unter Verwandte Einstellungen klicken Sie Zusätzliche Energieeinstellungen. Im Dialog Energieoptionen wählen Sie Höchstleistung.

   Das Data Management System wird nicht durch einen Energiesparmodus automatisch ausgeschaltet.

Software installieren

Die Software und alle zugehörigen Systemkomponenten werden von Polytec bei Auslieferung vorinstalliert. Falls Sie die Software neu installieren müssen, führen Sie die folgenden Schritte durch. Sollten Probleme bei der Installation auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vertretung von Polytec.

1. Installieren Sie die zugehörige Hardware, wie in der Betriebsanleitung des Messsystems und im Handbuch der Datenerfassungskarte beschrieben.

2. Prüfen Sie, ob Ihr Software-Schutz (Hardlock (Dongle) oder Lizenzdatei) vorhanden und korrekt installiert ist.

3. Schalten Sie das Data Management System ein und melden Sie sich mit Administratorrechten an. Sehen Sie dazu in das Handbuch des Betriebssystems.

4. Führen Sie Polytec License Update aus, das Sie auf einem USB-Stick oder als Link in einer E-Mail von Polytec erhalten haben.

   Ihre Lizenz wird aktiviert und Sie können Polytec Update für das Herunterladen von Polytec-Software verwenden.

5. Wenn die Software Polytec Update schon auf ihrem Data Management System installiert ist, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
6. Laden Sie die Software Polytec Update herunter, indem Sie den folgenden Link in Ihren Webbrowser kopieren:

   http://swdownload.polytec.com/polyupdate/Setup32.exe

7. Installieren Sie Polytec Update, indem Sie den Anweisungen folgen.
8. Starten Sie Polytec Update.
9. Laden Sie die für Ihr Data Management System verfügbare Polytec-Software herunter und installieren Sie diese. Weitere Informationen dazu finden Sie im Software-Handbuch von Polytec Update.

ⓘ Informationen zum Aktualisieren von Data Management Systemen, die nicht mit dem Internet verbunden sind, finden Sie im Software-Handbuch von Polytec Update.

Alternativ dazu können Sie die benötigte Software installieren wie in den Release Notes auf Ihrem Polytec-USB-Stick beschrieben.

Ablage der Einstellungs-dateien

Die Dateien mit Einstellungen für die PSV-Software sind in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wo die verschiedenen Einstellungsdateien gespeichert sind.

ⓘ Falls die Verzeichnisse nicht angezeigt werden, öffnen Sie die Ordner- und Suchoptionen und aktivieren Sie auf der Seite Ansicht das Kästchen Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen.

Einstellung/Datei	Verzeichnispfad
Beispieldateien	C:\ProgramData\Polytec\PSV\'Version'\Examples
Fenstereinstellungen - AnalysisSettings.set - BrowserSettings.set - WindowSettings.set	C:\Benutzer\'Kontoname'\AppData\Roaming\Polytec\PSV\'Version'
Einstellungen für die Datenerfassung - <FrontEndName>_Ch<Kanalanzahl>.set (z.B. PSV-F-500_Ch8.set)	C:\Benutzer\'Kontoname'\AppData\Local\Polytec\PSV\'Version'
Einstellungen für Kamera und Abgleich - AcquisitionSettings.set	C:\Benutzer\'Kontoname'\AppData\Local\Polytec\PSV\'Version'
Lizenzdateien	C:\ProgramData\Polytec\Licenses

2.3 Integration der Hardware

Mit der Software können Sie maximal zwei Vibrometer von Polytec gleichzeitig ansteuern. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.8. Verkabeln Sie die Geräte, wie in der Betriebsanleitung des Messsystems beschrieben, und schalten Sie die Geräte ein.

Ethernet Alle Geräte, die über Ethernet angesteuert werden, werden automatisch von der Software erkannt und eingestellt.

USB Alle Geräte, die über USB angesteuert werden, werden automatisch von der Software erkannt und eingestellt.

RS-232 Falls Sie Vibrometer über RS-232 ansteuern, erkennt die Software den Controller an der niedrigeren COM-Schnittstelle als Vibrometer-Controller 1.

GPIB Falls Sie Geräte über GPIB ansteuern, empfehlen wir folgende Einstellungen:

- Vibrometer-Controller 1: GPIB-Adresse 5
- Vibrometer-Controller 2: GPIB-Adresse 4

2.4 Software starten

Um die Software zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Prüfen Sie, ob Ihr Software-Schutz (Hardlock (Dongle) oder Lizenzdatei) vorhanden und korrekt installiert ist.
2. Verkabeln und starten Sie das Messsystem, wie in der Betriebsanleitung beschrieben. Zum Starten der Software benötigen Sie keine Administratorrechte.
3. Starten Sie die Software im Modus Datenerfassung, indem Sie auf dem Desktop das Symbol 

doppelklicken.

ⓘ Wenn Sie mit einem kombinierten System arbeiten (z.B. HV), erscheint eine Abfrage, mit welcher Systemkonfiguration Sie arbeiten möchten. Wählen Sie die gewünschte Systemkonfiguration.

Sie können auch das entsprechende Symbol des kombinierten Systems auf dem Desktop doppelklicken (PSV H-Datenerfassung oder PSV V-Datenerfassung).

Das Anwendungsfenster der Software geht auf. Sie erhalten eventuell eine Fehlermeldung und Hinweise dazu. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.5.

2.5 Modi in der Software: Datenerfassung und Auswertung

Sie arbeiten in der Software in zwei verschiedenen Modi: Datenerfassung und Auswertung. Sie können jeweils eine Instanz der Software im Modus Auswertung und Datenerfassung starten und gemeinsam verwenden. Sie können jederzeit zwischen den Fenstern der Software-Instanzen wechseln. Einige Funktionen stehen in beiden Modi zur Verfügung.

ⓘ In der Desktop-Version der PSV-Software ist die Datenerfassung nicht verfügbar.

Datenerfassung

Beim Start der Datenerfassung sucht die Software an den Schnittstellen des Data Management Systems nach externen Geräten und initialisiert sie.

ⓘ Sie erhalten eventuell eine Fehlermeldung und Hinweise dazu. Sie können Fehlermeldungen ausschalten wie in ABSCHNITT 3.6 beschrieben.

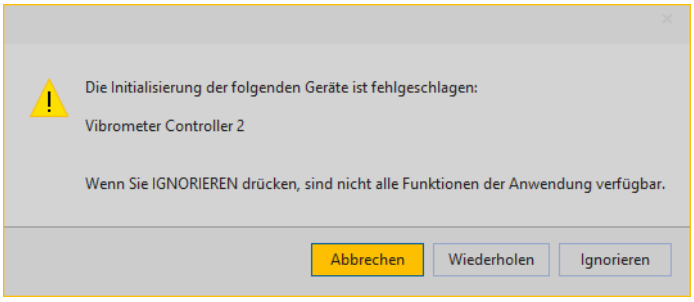


Abbildung 2.1: Fehlermeldung beim Wechsel in die Datenerfassung

Um die Geräteverbindung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen und zeigen die Seite Geräte an. Die Verbindungen zu externen Geräten werden angezeigt.

ⓘ In der Datenerfassung werden manche Geräte von Polytec automatisch initialisiert und können nicht geändert werden. Beim Beenden der Datenerfassung wird die gesamte verwendete Hardware freigegeben. Damit können Sie die PSV-Software parallel zu anderen Software-Produkten von Polytec verwenden.

Um von der Auswertung in die Datenerfassung zu wechseln, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Datenerfassung.
- Klicken Sie in der Symbolleiste  .
- Klicken Sie in der Taskleiste von Windows die Software-Instanz für die Datenerfassung.
- Drücken Sie die Tastenkombination Alt + Tab und wählen Sie die Software-Instanz für die Datenerfassung.

Auswertung

Um von der Datenerfassung in die Auswertung zu wechseln, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Auswertung.
- Klicken Sie in der Symbolleiste  .
- Klicken Sie in der Taskleiste von Windows die Software-Instanz für die Auswertung.
- Drücken Sie die Tastenkombination Alt + Tab und wählen Sie die Software-Instanz für die Auswertung.

2.6 Fenster in der Software

Machen Sie sich in den folgenden Abschnitten mit den verschiedenen Fenstern in der Software vertraut.

Anwendungs-fenster

Sie arbeiten im Anwendungsfenster der Software mit Fenstern zum Anzeigen und Auswerten von Daten. Dazu stehen Ihnen ein Videofenster und beliebig viele Analysatoren zur Verfügung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.1.

Videofenster

Im Videofenster sehen Sie das Live-Videobild der Kamera. Sie können verschiedene Ansichten einstellen und den XY-Positioniertisch steuern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.2.

Analysator

Im Analysator werden Messdaten in xy-Diagrammen dargestellt. Sie können im Analysator laufende Messungen verfolgen oder Messdaten aus einer Datei anzeigen. Sie können beliebig viele Analysatoren öffnen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.3.

Projekt-Browser

Im Projekt-Browser können Sie Ordner mit den darin enthaltenen Unterverzeichnissen und Dateien in einer Baumstruktur darstellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.4.

Signalprozessor

Im Signalprozessor können Sie Messdaten für weiterführende Analysen neu berechnen und das Ergebnis mit den Originaldaten vergleichen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.5.

Meldungs-fenster

Kritische oder Warnmeldungen, die während der Datenerfassung auftreten, werden Ihnen in einem eigenen Meldungsfenster angezeigt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.6.

Fenster anordnen

Sie können alle Fenster mit den Befehlen im Menü Fenster anordnen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.7.

Fenster koppeln

Sie können mehrere Analysatoren miteinander koppeln, sodass sie Daten mit denselben Einstellungen anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.8.

Zoomen in Fenstern

Sie können in verschiedenen Fenstern Bildausschnitte zoomen. Das Zoomen hilft Ihnen, die Daten präziser darzustellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.9.

Fenster drucken Sie können Analysatoren und Signalprozessoren ausdrucken. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.10.

Allgemeine Symbole Einige Symbole aus den Symbolleisten der Fenster sind ähnlich wie bei anderen Software-Anwendungen.

Tabelle 2.1: Allgemeine Symbole in der Software

Symbol	Tastenkombination	Menüpfad	Funktion
	-	Datei > Neuer Signalprozessor	Neues Signalprozessordokument erstellen
	Strg + O	Datei > Öffnen	Vorhandenes Dokument öffnen
	Strg + I	Datei > Info	Dateiinformationen anzeigen
	-	Datei > Geometrie importieren	Geometrie importieren
	Strg + P	Datei > Drucken	Aktives Dokument drucken
	Strg + X	Bearbeiten > Ausschneiden	Auswahl ausschneiden und in die Zwischenablage kopieren
	Strg + C	Bearbeiten > Kopieren	Auswahl in die Zwischenablage kopieren
	Strg + V	Bearbeiten > Einfügen	Auswahl aus der Zwischenablage einfügen
	Strg + Z	Bearbeiten > Rückgängig	Letzte Aktion rückgängig machen
	Strg + Y	Bearbeiten > Wiederherstellen	Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen

Eine Beschreibung der weiteren Symbole finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten und Kapiteln.

2.6.1 Anwendungsfenster

Nach dem Start der Software geht das Anwendungsfenster auf. Am oberen Rand befinden sich Titelleiste, Menüleiste und Symbolleiste, am unteren die Statusleiste. Die Symbolleiste und die Statusleiste können Sie im Menü Ansicht ein- bzw. ausblenden.

Wenn Sie die PSV-Datenerfassung zum ersten Mal starten, zeigt das Anwendungsfenster beim Start das Videofenster, einen geöffneten Analysator, den Projekt-Browser und das Meldungsfenster.

Die Fenster sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

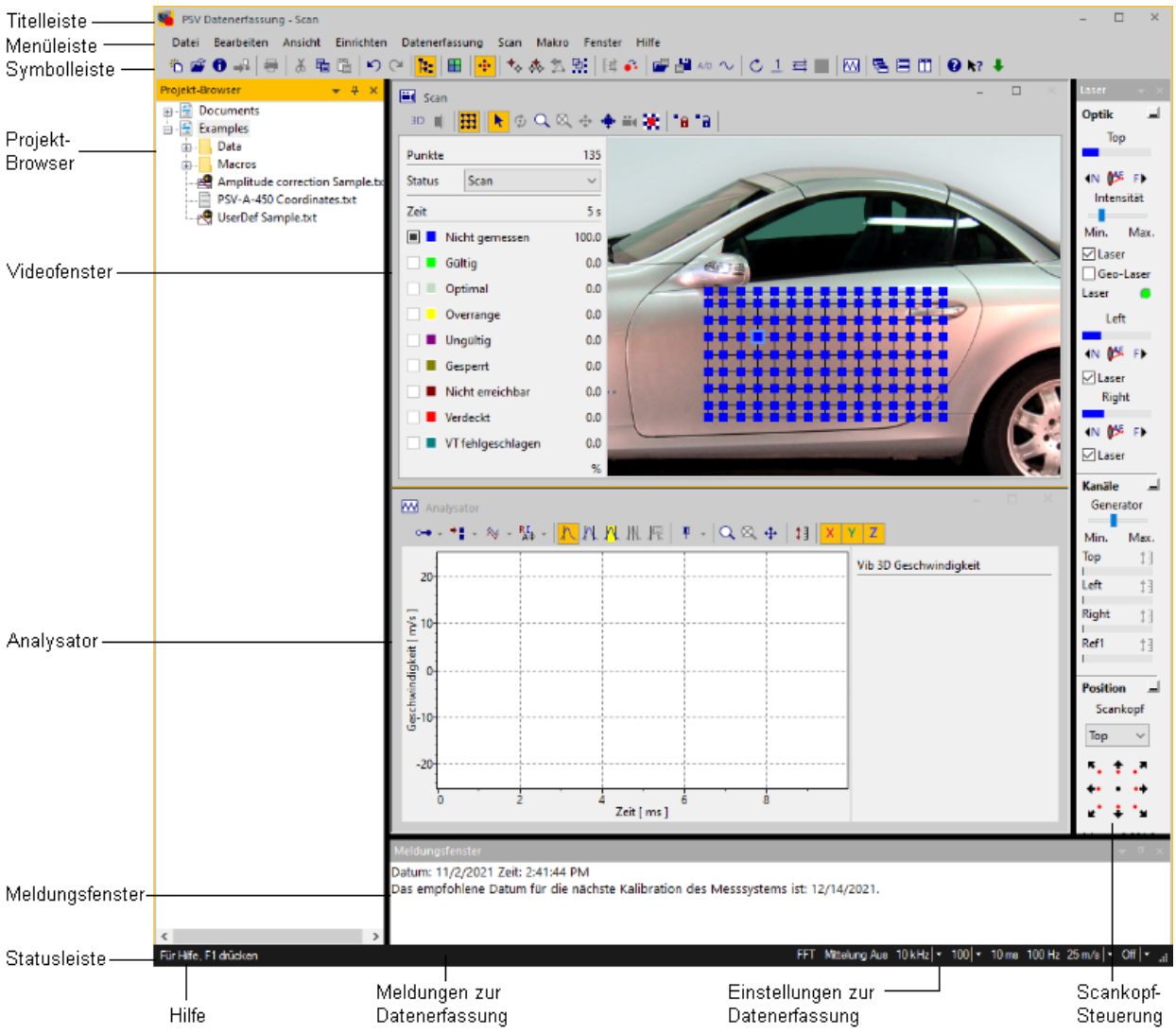


Abbildung 2.2: Beispiel für das Anwendungsfenster in der Datenerfassung (PSV QTec 3D)

Im Anwendungsfenster können Sie Daten anzeigen und auswerten. Dazu stehen Ihnen ein Videofenster und beliebig viele Analysatoren zur Verfügung.

Wenn Sie die Software neu starten, wird die Anordnung und die Signalauswahl der zuletzt geöffneten Fenster wieder hergestellt. Wie Sie die Fensteranordnung einrichten, lesen Sie in ABSCHNITT 2.6.7.

Titelleiste In der Titelleiste sehen Sie die Bezeichnung der Software. Wenn Sie die Messung bereits gespeichert oder eine Messung geöffnet haben, sehen Sie in der Titelleiste zusätzlich den Dateinamen der Messung.

Menüleiste In der Menüleiste enthält jedes Menü eine Gruppe von Befehlen für die Arbeit mit der Software. Einige Menüs sind nur sichtbar, wenn ein Analysator oder ein Auswertungsfenster offen ist.

Symbolleiste

Durch Klicken der Symbole können Sie manche Befehle schnell ausführen, die Sie sonst in den Menüs wählen müssten. Zu jedem Fenster, das Sie geöffnet haben, stehen Ihnen die passenden Symbole zur Verfügung.

Software-spezifische Symbole

Neben den allgemeinen Symbolen finden Sie im Anwendungsfenster weitere software-spezifische Symbole.

Tabelle 2.2: Software-spezifische Symbole im Anwendungsfenster

Symbol	Tastenkombination	Menüpfad	Funktion
	-	Ansicht > Projekt-Browser	Projekt-Browser-Fenster ein-/ausblenden
	Strg + D	Ansicht > Auswertung	Auswertung (Software-Instanz) starten
	Strg + B	Ansicht > Scankopf	Scankopf-Steuerung ein-/ausblenden
	-	Datei > Einstellungen laden	Einstellungen aus einer Datei laden
	Strg + S	Datei > Aktuelle Einstellungen speichern unter	Aktuelle Einstellungen speichern
	F5	Datenerfassung > Einstellungen	Datenerfassungseinstellungen definieren
	F6	Datenerfassung > Generator	Generator ein-/ausschalten
	F8	Datenerfassung > Dauermessung	Dauermessung starten
	Umschalt + F8	Datenerfassung > Einzelmessung	Einzelmessung starten
	F9	Datenerfassung > Scan	Scan starten
	F10	Datenerfassung > Stopp	Messung stoppen
	Strg + N	Fenster > Neuer Analysator	Weiteres Analysatorfenster öffnen
	-	Fenster > Überlappend anordnen	Fenster als Stapelfolge anordnen
	-	Fenster > Untereinander anordnen	Fenster untereinander anordnen
	-	Fenster > Nebeneinander anordnen	Fenster nebeneinander anordnen
	F1	Hilfe > Inhalt	Inhaltsverzeichnis für die Online-Hilfe anzeigen
	-	Hilfe > Direkthilfe	Hilfe für Symbole, Menüs und Fenster anzeigen
	-	Hilfe > Nach Updates suchen	Nach Updates für Polytec-Software suchen
	-	Hilfe > Nach Updates suchen	Updates für Polytec-Software installieren

Symbole zum Einrichten der Software

Neben den software-spezifischen Symbolen finden Sie im Anwendungsfenster weitere Symbole zum Einrichten der Software.

Tabelle 2.3: Symbole im Anwendungsfenster zum Einrichten der Software

Symbol	Menüpfad	Funktion
	Einrichten > 2D-Abgleich	2D-Abgleich durchführen
	Einrichten > 3D-Abgleich	3D-Abgleich durchführen
	Einrichten > Objekt-Abgleich	Objekt-Abgleich durchführen
	Einrichten > Scanpunkte definieren	Definition der Scanpunkte aktivieren/deaktivieren

Symbole aus dem Scan-Menü

Zusätzlich finden Sie im Anwendungsfenster weitere Symbole aus dem Scan-Menü.

Tabelle 2.4: Symbole im Anwendungsfenster aus dem Scan-Menü

Symbol	Menüpfad	Funktion
	Scan > Geometriescan	Geometriescan durchführen
	Scan > Automatisch Fokus zuweisen	Automatisch Fokuswerte den Scanpunkten zuweisen

Statusleiste

Die Statusleiste zeigt rechts einige Einstellungen für die Datenerfassung an. Links sehen Sie in bestimmten Situationen eine kurze Hilfe. Zeigen Sie z.B. mit der Maus auf eine der Einstellungen rechts und lassen Sie den Mauszeiger einen Moment dort stehen. Dann sehen Sie links, um welchen Parameter es sich handelt. Weitere Hinweise dazu, wie Sie in der Software Hilfe bekommen, finden Sie in ABSCHNITT 2.7.

Beim Messen kann die Statusleiste in der Mitte Meldungen zur Datenerfassung anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.5.

Scankopf-Steuerung

Mit der Scankopf-Steuerung stellen Sie die Optik ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.

Tabelle 2.5: Symbole für die Scankopf-Steuerung

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Ansicht > Scankopf (Strg + B)	Scankopf-Steuerung ein-/ausblenden
	Abdocken (Doppelklick)	Scankopf-Steuerung in einem separaten Fenster anzeigen
	Andocken (Doppelklick)	Scankopf-Steuerung im Anwendungsfenster fixieren
	Ausblenden (Strg + B)	Scankopf-Steuerung ausblenden
	- (Strg + B)	Scankopf-Steuerung schließen

Sie können die Darstellung der Scankopf-Steuerung anpassen, d.h. sie verkleinern und an einer anderen Stelle auf dem Bildschirm platzieren. Wenn Sie die Scankopf-Steuerung mit der Maus ziehen, erscheinen an den Rändern des Software-Fensters Positionierhilfen. Ziehen Sie die Scankopf-Steuerung auf eine entsprechende Position und lassen Sie die Maustaste los. Die Scankopf-Steuerung wird automatisch an dem entsprechenden Fensterrand platziert.

2.6.2 Videofenster

Im Videofenster sehen Sie live das Videobild der Kamera.

Öffnen

Das Videofenster wird angezeigt, wenn Sie in die Datenerfassung wechseln oder PSV Datenerfassung direkt starten.

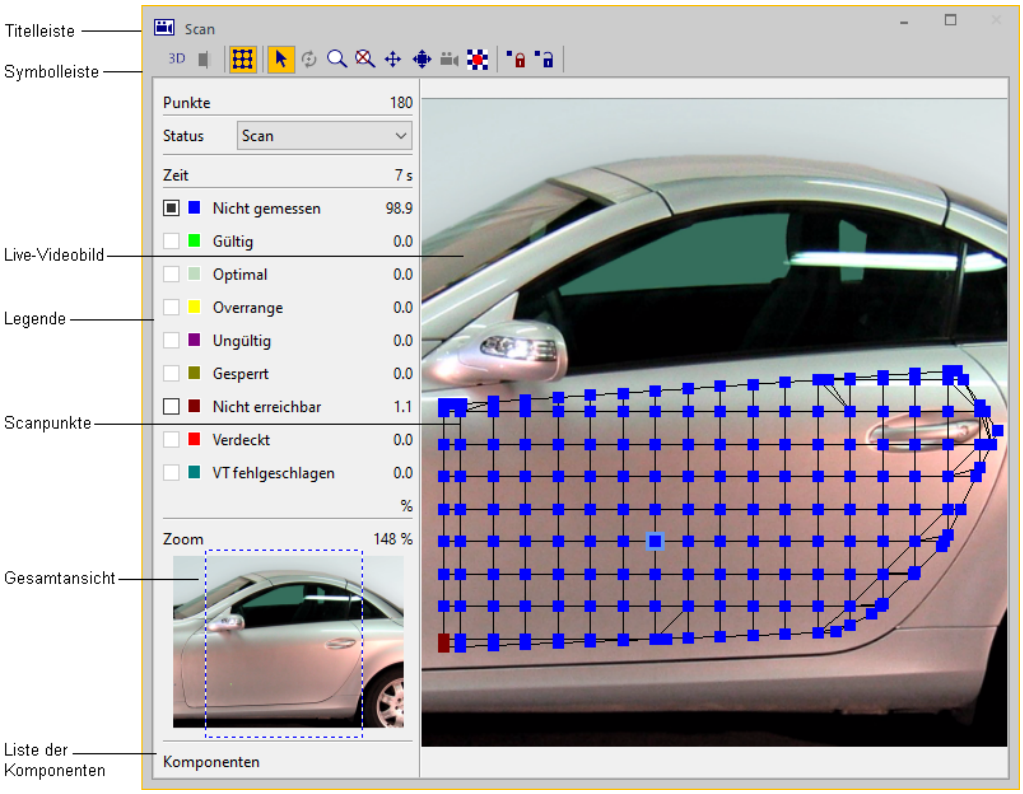


Abbildung 2.3: Beispiel für das Videofenster

Symbolleiste

Durch Klicken der Symbole können Sie manche Befehle schnell ausführen, die Sie sonst in den Menüs wählen müssten.

Symbole im Videofenster

Zu jeder Ansicht, die Sie anzeigen, stehen Ihnen die passenden Symbole zur Verfügung.

Tabelle 2.6: Symbole im Videofenster

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Scan > 3D-Ansicht	2D- und 3D-Ansicht wechseln
	Scan > Schnittebenen definieren	Schnittebenen für die 3D-Ansicht definieren
	Scan > Scanpunkte	Scanpunkte im Live-Videobild ein-/ausblenden
	Scan > Auswählen	Scanpunkte mit der Maus auswählen
	Scan > Rotieren	Objekt in der 3D-Ansicht rotieren
	Scan > Zoomen	Bildausschnitt zoomen
	Scan > Zoomen rückgängig	Zoomen des Bildausschnitts rückgängig machen
	Scan > Verschieben	Gezoomten Bildausschnitt verschieben
	Scan > Positionieren	XY-Achsen verfahren
	Scan > Kamerarichtung (Umschalt + Y)	Blickrichtung der Kamera in der 3D-Ansicht
	Rechte Maustaste > Sperren (Strg + Leer)	Ausgewählte Scanpunkte sperren
	Rechte Maustaste > Entsperren (Umschalt + Leer)	Ausgewählte Scanpunkte entsperren

Ansichten im Videofenster

Sie können das Live-Videobild in der 2D- oder 3D-Ansicht anzeigen und die Ansicht der verschiedenen Status der Scanpunkte wechseln (Scan-Status, Geometrie-Status, usw.). Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Um zwischen der 2D-Ansicht und der 3D-Ansicht zu wechseln, wählen Sie in der Menüleiste Scan > 3D-Ansicht (Symbolleiste des Videofensters: ).

   Wenn Sie von der 2D-Ansicht in die 3D-Ansicht umschalten, wird eine Momentaufnahme des Live-Videobilds als Standbild angezeigt.
2. Um die Blickrichtung direkt im Videofenster mit der Maus einzustellen, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Rotieren (Symbolleiste des Videofensters: ).

   Der Mauszeiger wird zu einem Rotationssymbol  .
3. Klicken Sie das Videobild und ziehen Sie die Maus in die gewünschte Richtung.
4. Wählen Sie in der Liste Status die Ansicht der Scanpunkte. Lesen Sie dazu auch ABSCHNITT 8.3.

Schnittebenen

In der 3D-Ansicht können Sie Schnittebenen definieren, um komplexe Geometrien zu kontrollieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.1.

Scanpunkte

Um definierte Scanpunkte im Videofenster ein- bzw. auszublenden, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Scanpunkte (Symbolleiste des Videofensters: ). Sie sehen die Scanpunkte als Markierungspunkte in verschiedenen Farben. Diese Farben zeigen den Status der Scanpunkte an.

Sie können direkt im Live-Videobild Scanpunkte sperren bzw. entsperren. Die Scanpunkte sind dann gesperrt für Messungen, Geometriescans und die Funktion Automatisch Fokus zuweisen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6.3.1.

ⓘ Eine Beschreibung der verschiedenen Statusanzeigen finden Sie in ABSCHNITT 8.3.

Zoomfunktionen

Sie können im Videofenster Bildausschnitte zoomen und die gezoomten Ausschnitte verschieben. In der Symbolleiste des Videofensters finden Sie entsprechende Werkzeuge. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.9.

XY-Positioniertisch steuern

Wenn Sie einen XY-Positioniertisch von Polytec verwenden, können Sie die Achsen mit der Software steuern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Positionieren (Symbolleiste des Videofensters: ).
2. Klicken Sie das Videobild mit der linken Maustaste und ziehen Sie in die gewünschte Richtung. Wenn Sie die Umschalttaste beim Ziehen gedrückt halten, verfährt der XY-Positioniertisch nur in die entsprechende Hauptrichtung.
3. Zoomen Sie das Videofenster, um den XY-Positioniertisch genauer verfahren zu können.

Live-Videobild

Im Live-Videobild können Sie nachfolgende Funktionen ausführen:

- Position des Laserstrahls/der Laserstrahlen kontrollieren.
- Scanpunkte definieren.
- Verlauf eines Scans verfolgen.
- Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, usw.) regeln, wie in ABSCHNITT 4.3 beschrieben.

Um die Laseranzeige kontrastreich darzustellen, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Kontrastreiche Laseranzeige (Symbolleiste des Videofensters: ). Dabei wird ein Bild des momentanen Live-Videobilds aufgenommen und der kontrastreichen Darstellung des Laserspots überlagert.

ⓘ Während die kontrastreiche Laseranzeige aktiv ist, verfolgt die Software die Laserstrahlen im Videobild und markiert sie mit roten Kreuzen. Während eines Scans steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Beim Einsatz der kontrastreichen Laseranzeige haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie sehen keine störenden Einflüsse während der Messung im Videobild.
- Das Videobild ist abgedunkelt. Sie können die Helligkeit nachregeln, wie in ABSCHNITT 4.3 beschrieben.
- Die Funktion steht in allen Modi zur Verfügung (Scanpunkt-Definition, 2D-Abgleich und 3D-Abgleich).
- Die Funktion wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie Änderungen an der Hardware vornehmen (z.B. automatisierte Achsen von Polytec verfahren, Kamera zoomen, usw.). Alle manuellen Veränderungen an der Kamera werden nicht berücksichtigt.

Legende

Links sehen Sie eine Legende für den Status der Scanpunkte. Die Legende zeigt auch die Anzahl der definierten Scanpunkte und die geschätzte Zeit für den Scan. Die Anzeige des Status ändert sich abhängig davon, welche Ansicht (Scan, Geometrie oder Laserfokus) Sie in der Liste gewählt haben.

ⓘ In der Legende können Sie die Scanpunkte anhand ihres Status auswählen und im Videobild anzeigen. Dazu markieren Sie das entsprechende Kästchen vor dem Status.

Gesamtansicht

Hier sehen Sie eine verkleinerte Darstellung des Live-Videobilds. Wenn Sie das Live-Videobild zoomen, zeigt ein blauer Rahmen die Position des gezoomten Ausschnitts an.

Liste der Komponenten

Sie können in der Datenerfassung und in der Auswertung Geometriekomponenten definieren und den einzelnen Komponenten Scanpunkte zuweisen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6.4.

2.6.3 Analysatoren

Analysatoren zeigen gemessene Rohdaten und ausgewertete Daten in xy-Diagrammen. Sie können in Analysatoren laufende Messungen verfolgen oder Messdaten aus einer Datei anzeigen. Wie Sie in Analysatoren arbeiten, lesen Sie in ABSCHNITT 9.2.

Öffnen

Ein Analysator geht auf, wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Sie starten eine Einzel- oder Dauermessung.
- Sie wählen in der Menüleiste Fenster > Neuer Analysator.
- Sie klicken in der Symbolleiste  .

Ist ein Analysator offen, wird die Menüleiste des Anwendungsfensters um Menüs für die Arbeit mit Analysatoren erweitert. Sie können beliebig viele Analysatoren öffnen.

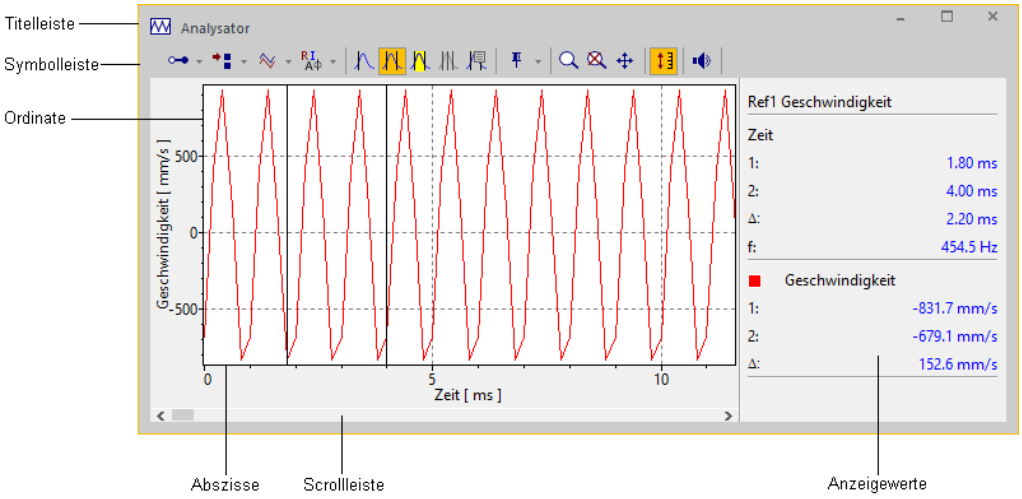


Abbildung 2.4: Beispiel für einen Analysator

Titelleiste

Hat ein Analysator die Funktion eines Messfensters in der Datenerfassung, so sehen Sie in der Titelleiste die Bezeichnung Analysator (ggf. mit einer Nummer).

Symbolleiste

Die Symbolleiste können Sie mit Analysator > Symbolleiste ein- bzw. ausblenden. Durch Klicken der Symbole können Sie manche Befehle des Menüs Analysator schnell ausführen.

Symbole im Analysator

In der folgenden Tabelle sind die Standardsymbole des Analysators zusammengefasst.

Tabelle 2.7: Symbole im Analysator

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Analysator > Domäne	Domäne auswählen
	Analysator > Kanal	Kanal oder Kombination von Kanälen auswählen
	Analysator > Signal	Signal auswählen
	Analysator > Anzeigeart	Anzeigeart auswählen
	Analysator > Cursor	Einen Cursor innerhalb der Ansicht platzieren
	Analysator > Differenz-Cursor	Zwei Cursor innerhalb der Ansicht platzieren
	Analysator > Band-Cursor	Band-Cursor im Graphen anzeigen
	Analysator > Harmonischer Cursor	Harmonischen Cursor im Graphen anzeigen
	Analysator > Cursor-Eigenschaften	Cursor-Eigenschaften ändern
	Koppeln	Analysatoreinstellungen zum Koppeln der Fenster auswählen
	Analysator > Zoomen	X- und y-Bereich des Graphen gleichzeitig zoomen
	Analysator > Zoomen rückgängig	Letztes Zoomen rückgängig machen; drücken Sie die Umschalttaste, um alles rückgängig zu machen
	Analysator > Verschieben	Gezoomten Bereich verschieben
	Analysator > Autoskalieren (Strg + K)	Ordinate an die Min/Max-Werte der aktuellen Daten anpassen

Zoomfunktionen

Sie können im Analysator Diagrammausschnitte zoomen und den gezoomten Ausschnitt verschieben. In der Symbolleiste des Analysators finden Sie entsprechende Werkzeuge.

Diagramm

Die Daten werden grafisch in xy-Diagrammen dargestellt. Das Aussehen der Diagramme und der Kurven können Sie individuell einrichten.

Anzeigewerte

Rechts können Sie die Anzeigewerte für das Diagramm ein- bzw. ausblenden, indem Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigewerte wählen.

Scrollleiste

Falls Sie die Abszisse gezoomt haben, können Sie mit der Scrollleiste scrollen.

2.6.4 Projekt-Browser

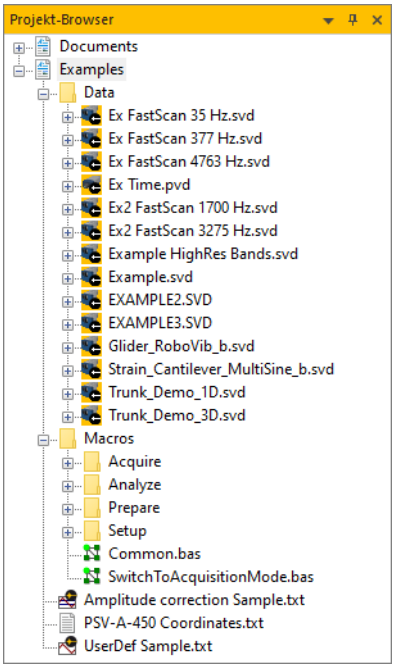


Abbildung 2.5: Beispiel für den Projekt-Browser

Beschreibung

Im Projekt-Browser können Sie Ordner mit den darin enthaltenen Unterverzeichnissen und Dateien in einer Baumstruktur darstellen. Dazu öffnen Sie ein Programm zur Dateiverwaltung, z.B. den Windows Explorer und ziehen Sie den oder die gewünschten Ordner mit der Maus in den Projekt-Browser. Diese Ordner können Sie nun von hier aus verwalten.

ⓘ Bei den Ordnern im Projekt-Browser handelt es sich nicht um Kopien, sondern um direkte Verweise auf die Ordner Ihrer Festplatte oder Netzlaufwerke. Alle Aktionen, wie auch das Löschen oder Umbenennen von Unterverzeichnissen und Dateien, werden direkt im jeweiligen Ordner ausgeführt.

Öffnen/Position

Die Inhalte des Projekt-Browsers können für jeden Windows-Benutzer getrennt konfiguriert werden. Die Inhalte des Projekt-Browsers und ausgewählte Einträge bleiben nach Programmende gespeichert und werden beim nächsten Start der Software wieder angezeigt. Sie können das Andockfenster des Projekt-Browsers auf verschiedene Weise im Anwendungsfenster darstellen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die verfügbaren Funktionen.

Tabelle 2.8: Symbole für den Projekt-Browser

Symbol	Menüpfad bzw. Name	Funktion
	Ansicht > Projekt-Browser	Projekt-Browserfenster ein-/ausblenden
	Fensterposition	Fensterposition für Andockfenster aus Liste wählen: - Abdocken - Andocken - Automatisch im Hintergrund - Ausblenden
	Automatisch im Hintergrund	Andockfenster automatisch ausblenden, d.h. das Andockfenster wird am Rand minimiert angezeigt. Wenn Sie mit dem Mauszeiger darauf zeigen, wird das Andockfenster wieder vollständig angezeigt.
	Andocken	Andockfenster am Rand fixieren
	Schließen	Andockfenster schließen

Sie können die Darstellung des Projekt-Browsers anpassen, d.h. ihn verkleinern und an einer anderen Stelle auf dem Bildschirm platzieren. Wenn Sie den Projekt-Browser mit der Maus ziehen, erscheinen an den Rändern und in der Mitte des Anwendungsfensters Positionierhilfen. Ziehen Sie den Projekt-Browser auf eine entsprechende Position und lassen Sie die Maustaste los. Der Projekt-Browser wird automatisch an dem entsprechenden Fensterrand platziert.

Verzeichnis hinzufügen

Um ein weiteres Projektverzeichnis in den Projekt-Browser aufzunehmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie den Projekt-Browser mit der rechten Maustaste, jedoch nicht eine Datei oder einen Ordner, und wählen Sie Projektverzeichnis hinzufügen im Kontextmenü.
- Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Projektverzeichnis hinzufügen.

Der Dialog Verzeichnis auswählen geht auf. Navigieren Sie zum gewünschten Verzeichnis und klicken Sie Auswählen.

ⓘ Einzelne Dateien können Sie nicht in den Projekt-Browser übernehmen.

Verzeichnis entfernen

Sie können Ordner der obersten Ebene wieder entfernen. Dazu klicken Sie den Ordner mit der rechten Maustaste und wählen Entfernen im Kontextmenü.

ⓘ Einzelne Dateien können Sie auch löschen.

Kopieren und Verschieben

Sie können Dateien oder Ordner im Projekt-Browser in andere Verzeichnisse kopieren. Dazu markieren Sie diese und ziehen die markierten Objekte mit gedrückter linker Maustaste auf das gewünschte Verzeichnis.

Um Dateien oder Ordner im Projekt-Browser zu verschieben, gehen Sie vor wie oben beschrieben. Zusätzlich halten Sie während des Ziehens mit der Maus die Umschalttaste gedrückt.

Befehle im Projekt-Browser

Klicken Sie mit der rechten Maustaste eine Datei oder einen Ordner, um die Inhalte im Projekt-Browser zu bearbeiten. Je nach Ebene in der Baumstruktur, Typ und Anzahl der ausgewählten Objekte und abhängig davon, in welchem Modus Sie gerade arbeiten (Datenerfassung oder Auswertung), enthält das Kontextmenü unterschiedliche Befehle. Die einzelnen Befehle sind im Folgenden erklärt:

Explorer: Klicken Sie hier, wenn Sie den ausgewählten Ordner im Windows Explorer anzeigen lassen möchten. Der Befehl steht nur für Ordner zur Verfügung.

Neuer Ordner: Klicken Sie hier, wenn Sie im gewählten Ordner einen neuen Unterordner anlegen möchten. Der Unterordner erscheint im Projekt-Browser und kann sofort mit einem entsprechenden Namen versehen werden.

Aktualisieren: Klicken Sie hier, um die Anzeige der Ordner und Dateien im Projekt-Browser zu aktualisieren.

Entfernen: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählten Objekte aus dem Projekt-Browser entfernen, jedoch nicht löschen möchten. Der Befehl steht nur für Ordner der obersten Ebene zur Verfügung.

Umbenennen: Klicken Sie hier, wenn Sie dem ausgewählten Objekt einen anderen Namen geben möchten.

Löschen: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählten Objekte unwiderruflich löschen möchten. Vor dem endgültigen Löschen müssen Sie eine Sicherheitsabfrage bestätigen. Der Befehl steht nur für Dateien zur Verfügung.

Laden: Klicken Sie hier, wenn Sie die Einstellungsdatei im Format Einstellungen (*.set), die Sie im Projekt-Browser ausgewählt haben, laden möchten.

Öffnen: Grundsätzlich können Sie im Projekt-Browser Dateien aller Programme öffnen, die auf Ihrem PC installiert sind. Klicken Sie Öffnen und die ausgewählte Datei geht im entsprechenden Programm auf. Wenn Sie eine Datei im Format Signalprozessordaten (*.spd) öffnen, geht der Signalprozessor auf (Option SigPro).

ⓘ Die PSV-Software wird auf 64 Bit-Windows-Systemen als 64 Bit-Prozess ausgeführt. Alle aus der PSV-Software gestarteten Anwendungen, die als 64 Bit- und 32 Bit-Variante verfügbar sind, werden daher ebenfalls automatisch als 64 Bit-Prozess gestartet. Dies kann dazu führen, dass manche Anwendungen sich anders verhalten, wenn sie jeweils aus der PSV-Software oder aus dem Windows Explorer heraus gestartet werden.

Neues Fenster: Klicken Sie hier, wenn Sie die bereits geöffnete Datei noch einmal in einem zweiten Fenster anzeigen möchten.

Info: Klicken Sie hier, wenn Sie zu der ausgewählten Datei die Dateiinformationen anzeigen möchten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 10.1.1.

Schließen: Klicken Sie hier, wenn Sie die bereits geöffnete Datei schließen möchten.

Speichern unter: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählte Datei unter einem anderen Namen oder in einem anderen Verzeichnis speichern möchten.

Einfügen: Dieser Befehl steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie den optionalen Signalprozessor verwenden. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 9.4. Wenn Sie im Signalprozessor Daten kopiert haben, können Sie diese Daten mit Einfügen in die ausgewählte Datei aufnehmen.

Bearbeiten: Dieser Befehl steht für Makros im Format WinWrapBasic (*.bas, *.obm, *.cls) und für Projektdateien im Format (*.wbp) zur Verfügung. Klicken Sie Bearbeiten und es geht ein Makrofenster mit dem Makro auf, das Sie im Projekt-Browser ausgewählt haben.

ⓘ Makros, die über den Projekt-Browser bearbeitet oder ausgeführt werden, erscheinen in der Liste der zuletzt geöffneten Dateien im Menü Makro (max. 4). Die Listen werden für die Datenerfassung und die Auswertung getrennt verwaltet.

Ausführen: Klicken Sie hier, wenn Sie das Makro, das Sie im Projekt-Browser ausgewählt haben, ausführen möchten.

Zusatzbefehle

Importieren: Sie können im Projekt-Browser Geometrien importieren.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Sie befinden sich im Modus Datenerfassung.
- Sie haben einen gültigen 3D-Abgleich.

Eine Übersicht über die Formate, die Sie importieren können, finden Sie in ABSCHNITT 6.4.

2.6.5 Signalprozessor

Im Signalprozessor können Sie Messdaten für weiterführende Analysen neu berechnen und das Ergebnis mit den Originaldaten vergleichen. Wie Sie mit dem Signalprozessor arbeiten, lesen Sie in ABSCHNITT 9.4.

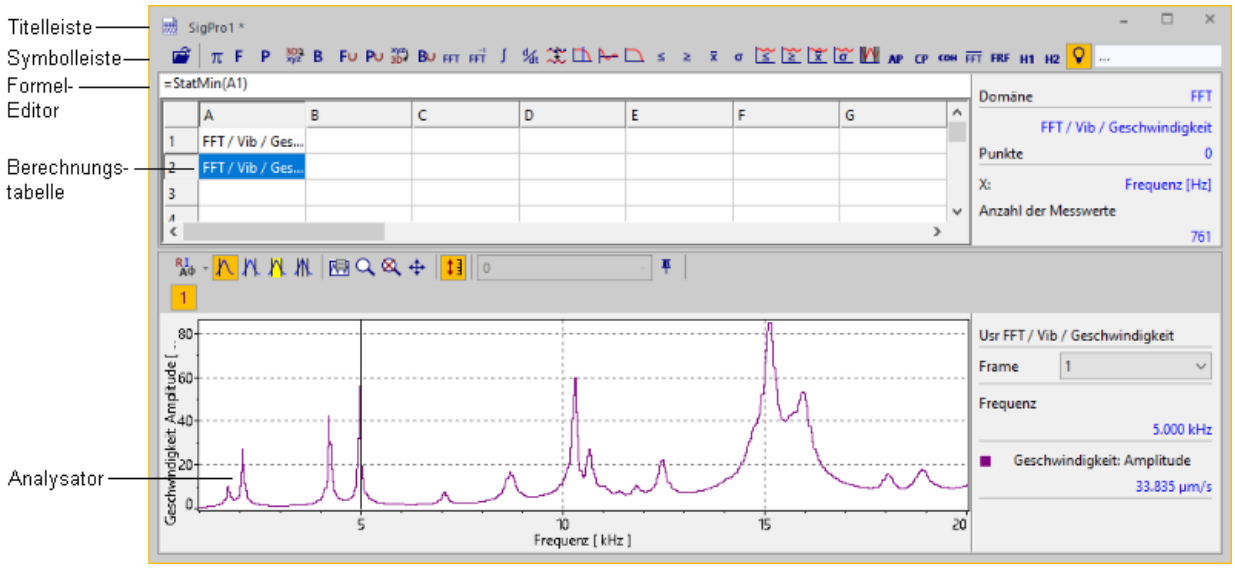


Abbildung 2.6: Beispiel für die Neuberechnung von Messdaten im Signalprozessor

Symbolleiste

In der Symbolleiste finden Sie die wichtigsten Rechenoperationen, die Sie mit dem Signalprozessor durchführen können. Die Symbole sind aktiv, sobald der Cursor im Formel-Editor steht.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Formeln im Formel-Editor einzugeben:

- Geben Sie die Formel über die Tastatur ein.
- Klicken Sie eines der Symbole.
- Wählen Sie die Formel in der Liste rechts in der Symbolleiste.
- Klicken Sie  und das gewünschte Symbol, um den Funktions-assistenten aufzurufen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 9.4.1.

Formel-Editor

Im Formel-Editor wird der Inhalt der ausgewählten Tabellenzelle angezeigt. Hier geben Sie Text oder Formeln ein, die in der ausgewählten Zelle stehen sollen.

Berechnungs-tabelle

In die Zellen der Berechnungstabelle geben Sie Messdaten und Formeln ein. Durch die Verknüpfung der einzelnen Zellen, die Sie in den Formeln definieren, kann die Software mit den Messdaten unterschiedliche Rechen-operationen durchführen und die Ergebnisse an jeder Stelle der Rechenkette anzeigen. Außerdem können Sie in die Zellen auch Kommentare eingeben.

ⓘ Sie können in den Tabellenzellen entweder die Formel oder das Ergebnis anzeigen lassen. Zum Umschalten wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Formeln (Tastenkombination: Strg + #).

Für die Verknüpfung einzelner Zellen stellen Sie Bezüge her. Ein Bezug bezeichnet eine Zelle oder einen Zellbereich in der Tabelle und teilt dem Signalprozessor mit, wo sich die in einer Formel zu verwendenden Werte oder Daten befinden. Mithilfe von Bezügen können Sie Daten oder Werte einer Zelle in verschiedenen Formeln verwenden.

In Abhängigkeit von der Aufgabe, die Sie im Signalprozessor ausführen möchten, können Sie entweder relative Zellbezüge oder absolute Zellbezüge verwenden. Relative Zellbezüge sind Bezüge auf Zellen, die relativ zur Position der Formel angegeben werden, absolute Bezüge sind Zellbezüge, die immer auf Zellen an einer bestimmten Position verweisen. Wenn dem Buchstaben und/oder der Zahl ein Dollarzeichen vorangestellt ist, beispielsweise A1, ist der Spalten- und/oder Zellbezug absolut. Relative Bezüge werden beim Kopieren automatisch angepasst, absolute Bezüge nicht.

Analysator Im Analysator werden die Ergebnisse der Signalverarbeitung als Kurve angezeigt.

2.6.6 Meldungsfenster

Kritische oder Warnmeldungen, die während der Datenerfassung auftreten, sowie allgemein Meldungen zum Messsystem oder der Software werden Ihnen in einem eigenen Meldungsfenster angezeigt. Das Meldungsfenster wird automatisch angezeigt, sobald Sie die Software starten bzw. die erste Meldung auftritt.

ⓘ Wenn während eines Scans kritische Fehler auftauchen, versucht die Software bis zu dreimal an einem Scanpunkt die Messung zu wiederholen, bevor der Scan gestoppt wird. Diese Meldungen werden in jedem Fall im Meldungsfenster angezeigt. Bei Messsystemen mit Ethernet-Datenerfassung trifft dies nicht zu. Der Scan wird nicht gestoppt.

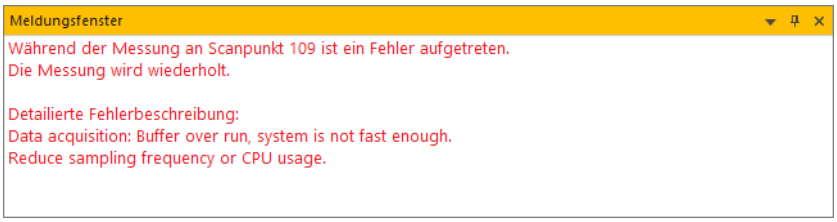


Abbildung 2.7: Beispiel für das Meldungsfenster

Öffnen/Position Die Anzeige kann für jeden Windows-Benutzer getrennt konfiguriert werden.

Tabelle 2.9: Symbole für das Meldungsfenster

Symbol	Menüpfad	Funktion
-	Ansicht > Meldungsfenster	Meldungsfenster ein-/ausblenden
	-	Meldungsfenster am Rand des Anwendungsfensters minimiert anzeigen. Sobald Sie mit dem Mauszeiger auf dieses zeigen, wird es vollständig angezeigt (Automatisch im Hintergrund).
	-	Meldungsfenster fixieren (Andocken)
	-	Meldungsfenster schließen

Sie können die Darstellung des Meldungsfensters anpassen, d.h. es verkleinern und an einer anderen Stelle auf dem Bildschirm platzieren. Wenn Sie das Meldungsfenster mit der Maus ziehen, erscheinen an den Rändern des Anwendungsfensters Positionierhilfen. Ziehen Sie das Meldungsfenster auf eine entsprechende Position und lassen Sie die Maustaste los. Das Meldungsfenster wird automatisch an dem entsprechenden Fensterrand platziert.

Speichern Der Inhalt des Meldungsfensters wird automatisch in der Messdatei gespeichert und kann im Dialog Dateiinformation angezeigt werden.

2.6.7 Fenster anordnen

Mit den Befehlen im Menü Fenster können Sie alle offenen Fenster im Anwendungsfenster anordnen.

Neues Fenster Um weitere Analysatoren zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Neuer Analysator (Symbolleiste: ).

Überlappend Um alle Fenster/Analysatoren so anzuordnen, dass jeweils nur die Titelleiste und die Bezeichnung der Ordinate sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Überlappend anordnen (Symbolleiste: ).

Unter- und Nebeneinander Um alle Fenster/Analysatoren so anzuzeigen, dass alle vollständig sichtbar und so groß wie möglich sind, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Untereinander anordnen oder Fenster > Nebeneinander anordnen (Symbolleiste:  oder ).

Alle schließen Um alle Fenster/Analysatoren zu schließen, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Alle schließen.

Fensterliste Im Menü Fenster steht unten eine Liste geöffneter Fenster/Analysatoren. Um ein Fenster/Analysator zu aktivieren - also in den Vordergrund zu holen - wählen Sie es/ihn in der Liste.

Fenster-einstellungen Fenstereinstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden von der Software beim erneuten Öffnen der Datei automatisch wiederhergestellt. Die Fenstereinstellungen werden dazu unter dem vollständigen Pfadnamen der Datei in einer Datenbank gespeichert. Diese Datenbank befindet sich auf der lokalen Festplatte Ihres PCs. Jeder unter Windows angemeldete Benutzer hat seine eigene Datenbank.

Fenster-einstellungen ändern Beim Start der Software wird die Anordnung der Fenster standardmäßig wieder so hergestellt, wie sie beim Verlassen der Software gewesen ist. Sie können Fenstereinstellungen nur aus Einstellungsdateien (*.set) laden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.3.

2.6.8 Fenster koppeln

Sie können mehrere Analysatoren miteinander koppeln, so dass sie Daten mit denselben Einstellungen anzeigen.

Folgende Eigenschaften können Sie dabei wählen:

- Allgemein
- Linien
- Abszisse
- Ordinate
- Cursor

Koppeln

Um mehrere Fenster zu koppeln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie mehrere Fenster.
2. Klicken Sie  in dem Fenster, in dem Sie Eigenschaften miteinander koppeln möchten.

   Das Symbol wird dauerhaft hervorgehoben.
3. Klicken Sie den Pfeil des Symbols  und wählen Sie im Auswahlmenü die Eigenschaften, die gekoppelt werden sollen.

2.6.9 Zoomen in Fenstern

Bildausschnitt

Sie können im Videofenster Bildausschnitte zoomen. In der Symbolleiste des Videofensters finden Sie entsprechende Werkzeuge.

Das Zoomen des Messobjekts hilft Ihnen, die Punktdefinition und den Abgleich genauer durchzuführen und somit die Daten präziser darzustellen. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn Ihr Messobjekt eine komplizierte Geometrie aufweist oder Ihre Scanpunkte sehr nahe beieinander liegen.

ⓘ Wenn Sie im Videofenster zoomen, sehen Sie links in der Gesamtansicht die Darstellung des Messobjekts mit einem blauen Rahmen, der den gezoomten Ausschnitt markiert. So können Sie immer nachvollziehen, welchen Teil des Messobjekts Sie gerade betrachten.

Zoomen

Wenn Sie einen bestimmten Bildausschnitt genauer betrachten möchten, können Sie ihn zoomen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .
2. Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck über dem Bereich des Bilds auf, den Sie vergrößern möchten. Diesen Schritt können Sie mehrfach wiederholen.

ⓘ Sie können auch zoomen, indem Sie mit dem Mausrad scrollen. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf den Bereich zeigen, den Sie zoomen möchten, und dann mit dem Mausrad scrollen, wird genau dieser Bereich gezoomt.

Bildausschnitt verschieben

Sie können den gezoomten Bildausschnitt verschieben. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in die gezoomte Ansicht. Halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Bildausschnitt. Wenn Sie die mittlere Taste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), müssen Sie wie unten beschrieben vorgehen.
- Klicken Sie  . Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilkreuzsymbol  . Verschieben Sie den Bildausschnitt mit gedrückter linker Maustaste.

Zoomen rückgängig

Sie können das Zoomen rückgängig machen. Dazu scrollen Sie mit dem Mausrad nach oben. Um alle Zoomaktionen auf einmal rückgängig zu machen, klicken Sie  .

Zoomen beenden

Um die Zoomfunktion wieder zu verlassen, klicken Sie  . Der zuletzt gewählte Bildausschnitt bleibt bestehen.

2.6.10 Fenster drucken

Sie können Analysatoren und Signalprozessoren ausdrucken. Videofenster können Sie nicht drucken.

ⓘ Der Titel des Fensters sowie Datum und Uhrzeit werden automatisch als Kopfzeile gedruckt.

Drucker einrichten

Um Papiergröße, -einzug und -orientierung einzustellen, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Drucker einrichten. Der Dialog Druckereinrichtung geht auf. Hier können Sie den Drucker auswählen und die Seite einrichten.

Vorschau

Um eine Druckvorschau zu sehen, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Seitenansicht.

Druck starten

Um das aktive Fenster auszudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Drucken (Symbolleiste: ).

   Wenn Sie zwei Ansichten im aktiven Fenster sehen (z.B. im Signalprozessor), geht der Dialog Ansicht auswählen auf. Anderenfalls geht der Dialog Drucken auf. Fahren Sie dann fort mit Schritt 4.
2. Wählen Sie, ob Sie die obere, die untere oder beide Grafiken ausdrucken möchten.
3. Klicken Sie OK.

   Der Dialog Drucken geht auf.
4. Wählen Sie den Drucker und stellen Sie weitere Druckeigenschaften ein.
5. Um den Druckvorgang zu starten, klicken Sie OK im Dialog Drucken.

   Das entsprechende Fenster wird gedruckt.

2.7 Hilfetexte und Software-Informationen

Hilfe bekommen Sie in der Software als Online-Hilfe, als kontextsensitive Hilfe und durch kurze Befehlsbeschreibungen. Außerdem können Sie das Theoriehandbuch und Basic Engine-Handbuch aufrufen sowie die Version der Software und die installierten Software-Optionen anzeigen.

Online-Hilfe

Um die Online-Hilfe zu öffnen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Drücken Sie die Taste F1 auf der Tastatur.
- Klicken Sie in der Symbolleiste  .
- Wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Inhalt.
- Wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Suchen.
- Wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Index.

Kontext-sensitive Hilfe

Für Dialoge und Fenster können Sie kontextsensitiv Online-Hilfe bekommen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Fenster oder den Dialog, für den Sie Hilfe benötigen. Dazu klicken Sie ihn.
2. Drücken Sie die Taste F1 oder klicken Sie im Dialog Hilfe.

   Die entsprechende Seite der Online-Hilfe geht auf.

ⓘ Sie erhalten ebenfalls kontextsensitiv Hilfe, wenn Sie  klicken und dann das entsprechende Fenster oder Element.

Befehls-beschreibung

Für Symbole und Befehle können Sie Beschreibungen bekommen, ohne die Online-Hilfe zu öffnen. Dazu zeigen Sie mit der Maus auf den Befehl oder das Symbol und lassen den Mauszeiger einen Moment dort stehen. Die Beschreibung erscheint links in der Statusleiste. Für Symbole sehen Sie zusätzlich neben dem Mauszeiger eine kurze Beschreibung.

Theorie und Basic Engine

Für Hintergrundinformationen zu verschiedenen Funktionen in der Software können Sie das Theoriehandbuch zur PSV-Software aufrufen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Theoriehandbuch.

Für Wissenswertes aus dem Bereich der Basic Engine-Programmierung können Sie das Basic Engine-Handbuch zur PSV-Software aufrufen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Basic Engine Handbuch.

Software-Version und Optionen

Um die Version der Software anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > PSV Info. Der Dialog Info über Polytec Scanning Vibrometer geht auf.



Abbildung 2.8: Dialog Info über Polytec Scanning Vibrometer

Um eine Systemübersicht anzuzeigen, klicken Sie Systeminfo. Der Dialog Systeminformationen geht auf. Dort finden Sie alle Informationen über das Betriebssystem (Version, Seriennummer, usw.) sowie die Ressourcen (Arbeitsspeicher, verfügbarer Festplattenplatz, usw.) des Data Management Systems.

Um die installierten Software-Optionen anzuzeigen, klicken Sie Optionen.

3 Software einrichten

Bevor Sie messen, müssen Sie die Software für die Datenerfassung einrichten.

ⓘ In fast allen Ansichten und Modi können Sie mit der rechten Maustaste über das Kontextmenü einige an dieser Stelle häufig benötigte Befehle und Funktionen aufrufen.

Optionen

Zum Einrichten der Software gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.
2. Der Dialog hat mehrere Seiten mit jeweils einer Gruppe von Parametern. Um eine bestimmte Seite anzuzeigen, klicken Sie den Namen der Gruppe.
3. Stellen Sie die Parameter auf allen Seiten ein.
4. Wenn Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie OK.

Hinweise dazu finden Sie in folgenden Abschnitten:

Geräte

Auf der Seite Geräte stellen Sie ein, welches Messsystem und welche externen Geräte Sie mit der Software steuern möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.

Kanäle

Auf der Seite Kanäle stellen Sie ein, auf welchen Kanälen Sie Vibrometer von Polytec ansteuern möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.

Scankopf

Auf der Seite Scankopf richten Sie die Optik des Messsystems ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.

Geometrie

Auf der Seite Geometrie können Sie Einstellungen zu Berechnungen der Software vornehmen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.4.

dB-Referenz

Auf der Seite dB-Referenz können Sie dB = 0 definieren. So können Sie beispielsweise eine Online-Messung mit einer bestimmten dB-Referenz direkt mitverfolgen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.5.

Meldungen

Auf der Seite Meldungen wählen Sie, welche Systemmeldungen angezeigt werden sollen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.6.

3.1 Einrichten: Geräte

Einstellungen

Auf der Seite Geräte stellen Sie ein, welches Messsystem und welche externen Geräte Sie mit der Software steuern möchten.

Anschlussbox: Diese Liste ist nur aktiv für bestimmte Hardware-Konfigurationen. Über die Ethernet- oder USB-Schnittstelle verbundene Anschlussboxen werden automatisch erkannt und angezeigt.

Gerät: Die angeschlossenen bzw. implementierten Geräte werden angezeigt.

Typ: Wählen Sie den Kameratyp, den Sie verwenden.

Verbindung: Wählen Sie, an welchen Schnittstellen nach Geräten gesucht werden soll. Für die Vibrometer-Controller müssen Sie angeben, wo die Geräte angeschlossen sind (RS-232 oder GPIB).

ⓘ Ist der Vibrometer-Controller über eine Ethernet- oder USB-Schnittstelle verbunden, wird er automatisch erkannt. Sie brauchen für diesen Controller keine weiteren Einstellungen vorzunehmen.

Wenn Sie einen Generator einsetzen, können Sie zusätzlich sehen, um was für ein Gerät es sich handelt:

- In den PC integriert (Intern)
- Über Ethernet angeschlossen (Ethernet)
- Über Visa angeschlossen (Visa)
- Nicht verbunden (Keine)

Adresse: Wählen Sie die Adresse, wenn Sie eine fixe Verbindung vorgegeben haben, oder lassen Sie die Adresse automatisch suchen (Auto).

Warnung: Markieren Sie die Geräte, für die eine Warnmeldung ausgegeben werden soll, falls die Software sie nicht findet.

ⓘ Diese Warnungen werden nicht angezeigt, falls Sie unter Einrichten > Optionen auf der Seite Meldungen entsprechend Fehler oder Nicht anzeigen ausgewählt haben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.6.

Besonderheiten

Je nach Messsystem und Ausstattung sieht die Seite verschieden aus.

- Geräte einrichten für PSV-1D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.1.
- Geräte einrichten für PSV-3D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.2.

3.1.1 Geräte einrichten für PSV-1D

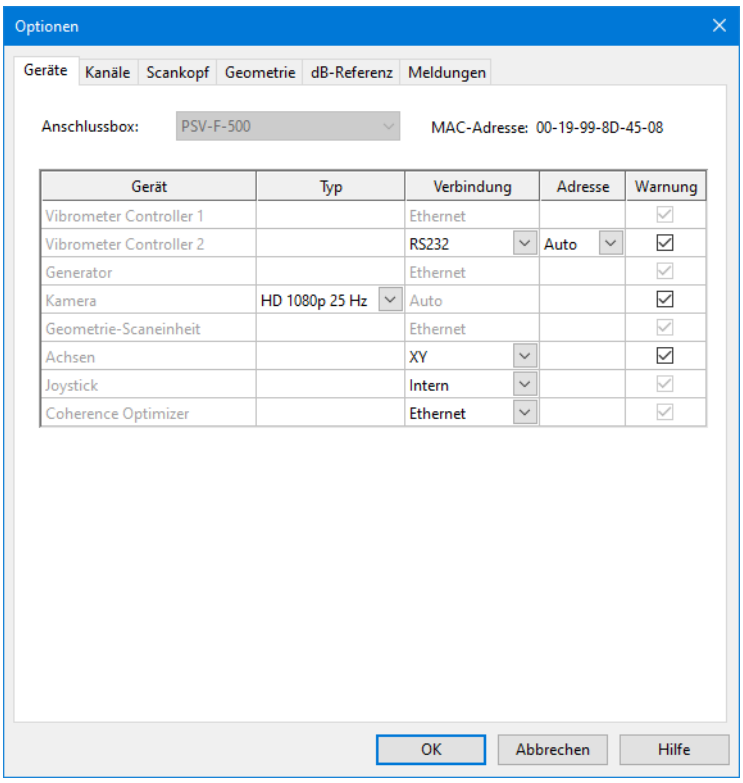


Abbildung 3.1: Seite Geräte für das PSV-1D (z.B. PSV-500 Standard)

ⓘ Eine allgemeine Beschreibung der Dialogfelder finden Sie in ABSCHNITT 3.1.

Besonderheiten PSV-1D

Gerät: Wenn Sie das Messsystem mit automatisierten Achsen von Polytec verwenden, wird dieses zusätzliche Gerät ebenfalls angezeigt. Sie können mit der Software alle Achsen steuern. Wenn Sie die automatisierten Achsen von Polytec mit dem optionalen Joystick steuern möchten, müssen Sie die Verbindung einrichten.

Der Coherence Optimizer steht nur für PSV-500 Standard zur Verfügung.

Typ: Wählen Sie den Kameratyp, den Sie verwenden.

ⓘ Wenn Sie beim PSV-500 den Kameratyp wechseln, müssen Sie das Frontend aus- und wieder einschalten.

Messsystem	Anschlussbox	Kameratyp
PSV QTec	PSV-F-600	HD 1080p 25 Hz
PSV-500	PSV-F-500	HD 1080p 25 Hz

Verbindung: Wenn Sie das Messsystem mit Generator verwenden, werden folgende Verbindungen zum Generator angezeigt bzw. können ausgewählt werden:

Messsystem	Verbindung
PSV QTec A/B/H	Ethernet
PSV QTec HV[1]	Ethernet oder Intern/Keine
PSV-500-A/-B/-H	Ethernet
PSV-500-M	Intern/Keine
PSV-500-HM oder -HV[2]	Ethernet oder Intern/Keine
PSV-500-V	Intern/Keine

[1] Je nach Auswahl des Messsystems, H- oder V-System, beim Start der Software.

[2] Je nach Auswahl des Messsystems, H- oder M- oder V-System, beim Start der Software.

Wenn Sie das Messsystem mit automatisierten Achsen von Polytec verwenden, müssen Sie die Verbindung zu den Achsen einrichten. Wählen Sie dazu je nach Ausstattung XYZ, XY oder Z. Wenn Sie die automatisierten Achsen von Polytec mit dem optionalen Joystick steuern möchten, müssen Sie die Verbindung zum Joystick einrichten. Wählen Sie dazu je nach Typ Intern oder USB. Wenn Sie keinen Joystick verwenden möchten, wählen Sie Keine.

Wenn Sie das Messsystem PSV-500 Standard ohne Coherence Optimizer verwenden möchten, wählen Sie als Verbindung Keine.

Warnung: Die Software sucht an den Schnittstellen des Data Management Systems nach Geräten und initialisiert sie, wenn Sie die PSV-Datenerfassung starten oder Einstellungen geändert haben.

3.1.2 Geräte einrichten für PSV-3D

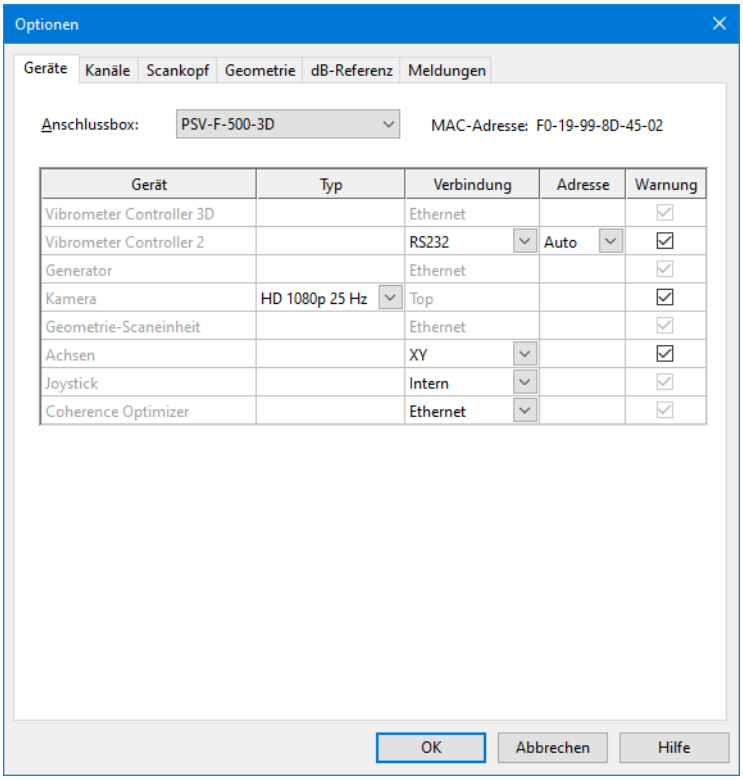


Abbildung 3.2: Seite Geräte für das PSV-3D im 3D-Modus (z.B. PSV-500-3D Standard)

ⓘ Eine allgemeine Beschreibung der Dialogfelder finden Sie in ABSCHNITT 3.1.

Besonderheiten PSV-3D

Anschlussbox: Wählen Sie die Anschlussbox je nachdem, in welchem Modus Sie das Messsystem betreiben möchten, im 3D-Modus, 1D-Modus oder als PSV-1D (Beschreibung s. unten).

Messsystem	Modus	Anschlussbox
PSV QTec 3D-H	3D-Modus	PSV-F-600-3D
	1D-Modus	PSV-F-600-3D (1D)
	als PSV-1D	PSV-F-600-1D
PSV QTec 3D-V	3D-Modus	PSV-F-600-3D-V
	1D-Modus	PSV-F-600-3D-V (1D)
	als PSV-1D	PSV-F-600-1D-V
PSV-500-3D-H	3D-Modus	PSV-F-500-3D
	1D-Modus	PSV-F-500-3D (1D)
	als PSV-1D	PSV-F-500-1D
PSV-500-3D-M	3D-Modus	PSV-F-500-3D-M
	1D-Modus	PSV-F-500-3D-M (1D)
	als PSV-1D	PSV-F-500-1D-M
PSV-500-3D-V	3D-Modus	PSV-F-500-3D-V
	1D-Modus	PSV-F-500-3D-V (1D)
	als PSV-1D	PSV-F-500-1D-V

Gerät: Als erstes Gerät in der Liste wird Ihnen der Vibrometer Controller 3D angezeigt. Er ermöglicht es, alle drei Decoder über ein einziges Ethernet-Kabel vom Data Management System aus mit der Software zu steuern.

Wenn Sie das Messsystem mit automatisierten Achsen von Polytec verwenden, wird dieses zusätzliche Gerät ebenfalls angezeigt. Sie können mit der Software alle Achsen steuern. Wenn Sie die automatisierten Achsen von Polytec mit dem optionalen Joystick steuern möchten, müssen Sie die Verbindung einrichten.

Der Coherence Optimizer steht nur für PSV-500-3D Standard zur Verfügung.

Typ: Wählen Sie den Kameratyp, den Sie verwenden.

ⓘ Wenn Sie beim PSV-500-3D den Kameratyp wechseln, müssen Sie das Frontend aus- und wieder einschalten.

Messsystem	Anschlussbox	Kameratyp
PSV QTec 3D	PSV-F-600-3D	HD 1080p 25 Hz
PSV-500-3D	PSV-F-500-3D	HD 1080p 25 Hz oder HD 720p 50 Hz

ⓘ Wenn Sie eine Digitalkamera als externe Kamera im Zentrum verwenden, wählen Sie als Typ Digital.

Verbindung: Wenn Sie das Messsystem mit Generator verwenden, werden folgende Verbindungen zum Generator angezeigt bzw. können ausgewählt werden:

Messsystem	Verbindung
PSV QTec 3D-H	Ethernet
PSV QTec 3D-HV[1]	Ethernet oder Intern/Keine
PSV-500-3D-H	Ethernet
PSV-500-3D-M	Intern/Keine
PSV-500-3D-HM oder -HV[2]	Ethernet oder Intern/Keine
PSV-500-3D-V	Intern/Keine

[1] Je nach Auswahl des Messsystems, H- oder V-System, beim Start der Software.

[2] Je nach Auswahl des Messsystems, H- oder M- oder V-System, beim Start der Software.

Wenn Sie die Scanköpfe relativ weit voneinander entfernt angeordnet haben, empfehlen wir, die optionale Kamera im Zentrum (Typ = Digital) zu wählen.

ⓘ Für das PSV-3D ist nur der Scankopf Top mit einer Videokamera ausgestattet. Für die externe Videokamera wählen Sie als Typ Digital und als Verbindung Keine.

Wenn Sie das Messsystem mit automatisierten Achsen von Polytec verwenden, müssen Sie die Verbindung zu den Achsen einrichten. Wählen Sie dazu je nach Ausstattung XYZ, XY oder Z. Wenn Sie die automatisierten Achsen von Polytec mit dem optionalen Joystick steuern möchten, müssen Sie die Verbindung zum Joystick einrichten. Wählen Sie dazu je nach Typ Intern oder USB. Wenn Sie keinen Joystick verwenden möchten, wählen Sie Keine.

Wenn Sie das Messsystem PSV-500-3D Standard ohne Coherence Optimizer verwenden möchten, wählen Sie als Verbindung Keine.

Warnung: Die Software sucht an den Schnittstellen des Data Management Systems nach Geräten und initialisiert sie, wenn Sie die PSV-Datenerfassung starten oder Einstellungen geändert haben.

PSV-3D aktivieren

Sie können das PSV-3D im 1D-Modus (PSV-3D (1D)) oder im 3D-Modus (PSV-3D) betreiben. Im Unterschied zum 3D-Modus werden im 1D-Modus die Signale jedes Scankopfs ohne Koordinatentransformation angezeigt und verarbeitet. Die gemessenen Kanäle werden als Vibrometer Top, Vibrometer Left und Vibrometer Right bezeichnet.

PSV-3D im 3D-Modus

Um das PSV-3D im 3D-Modus zu aktivieren, wählen Sie die Anschlussbox PSV-3D (Tabelle, s. oben).

Hinweise zum Verkabeln des PSV-3D finden Sie in der Betriebsanleitung des Messsystems.

PSV-3D als PSV-1D

Um das PSV-3D als PSV-1D zu aktivieren, wählen Sie die Anschlussbox PSV-1D (Tabelle, s. oben). Ihr PSV-3D verhält sich wie ein PSV-1D.

ⓘ Sie benötigen nur den Scankopf TOP.

PSV-3D im 1D-Modus

Um das PSV-3D im 1D-Modus zu aktivieren, wählen Sie die Anschlussbox PSV-3D (1D) (Tabelle, s. oben). Den 1D-Modus können Sie für die Fehlersuche für den 3D-Modus verwenden.

ⓘ Im 1D-Modus können Sie mit einem, zwei oder drei Scanköpfen messen. Sie können auch bis zu zwei Scanköpfe als Referenz verwenden.

Fehlersuche im 1D-Modus

Wenn Sie Zweifel an der Korrektheit der Messergebnisse im 3D-Modus haben, können Sie eine 1D-Messung ohne Koordinatentransformation durchführen und die Schwingungssignale in diesem Modus auf Plausibilität überprüfen. Dabei gelten die im Folgenden erwähnten Einschränkungen.

- Wenn Sie beim PSV-3D mit nur einem Scankopf messen möchten, müssen Sie die beiden anderen Scanköpfe (Vibrometer) deaktivieren.

  Dazu klicken Sie  und zeigen die Seite Kanäle an. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.2. Deaktivieren Sie die beiden Vibrometer, mit denen Sie nicht messen möchten. Das Messsystem muss jedoch komplett verkabelt bleiben!
- Sie können jedoch auch die beiden anderen Vibrometer für Referenzmessungen verwenden. Dazu klicken Sie  und zeigen die Seite Kanäle an. Markieren Sie die Vibrometer als Referenzkanäle.

ⓘ Das Vibrometer Top kann nicht als Referenzkanal verwendet werden.

- Wenn Sie die Scanköpfe als Referenzkanal markiert haben, werden sie beim Scannen nicht mitbewegt und können auch nicht über das Videobild gesteuert werden. Bewegen Sie die Referenz-Scanköpfe mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung. Weitere Informationen dazu finden Sie in ABSCHNITT 4.1.
- Sind die Scanköpfe nicht als Referenzkanäle definiert, sondern einfach als Kanal, so werden sie beim Scannen mitbewegt, und jeder Scankopf liefert eine separate 1D-Information. Damit ist auch VideoTriangulation möglich.

3.2 Einrichten: Kanäle

Einstellungen

Auf der Seite Kanäle stellen Sie ein, auf welchen Kanälen Sie Vibrometer von Polytec ansteuern möchten.

Kanal: Die Anzahl der angezeigten Kanäle hängt davon ab, welche Datenerfassung Sie verwenden und welche Anschlussbox auf der Seite Geräte gewählt ist. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1.

ⓘ Die Anzahl der Kanäle wird jedoch erst aktualisiert, wenn Sie den Dialog Optionen mit OK schließen und anschließend wieder öffnen.

Bezeichnung: Ein sprechender Name wird für jeden Kanal angezeigt.

Kürzel: Eine Kurzbezeichnung wird für jeden Kanal angezeigt.

Vibrometer: Wählen Sie, welches Vibrometer das Signal für diesen Kanal liefert. Die verbundenen Vibrometer können Sie mit der Software ansteuern wie in ABSCHNITT 8.8 beschrieben. Für bestimmte Hardware-Konfigurationen und Messmodi sind Kanäle bereits fest verbunden.

ⓘ In dieser Spalte ist ein Kanal nur dann aktiv, falls ein Vibrometer von Polytec angeschlossen, das Vibrometer eingeschaltet und auf der Seite Geräte die korrekte Verbindung eingestellt ist.

Besonderheiten Je nach Messsystem und Ausstattung sieht die Seite verschieden aus.

- Kanäle einrichten für PSV-1D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.1.
- Kanäle einrichten für PSV-3D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.2.

3.2.1 Kanäle einrichten für PSV-1D

Wenn Sie mit dem PSV-1D messen möchten, müssen Sie die entsprechende Anschlussbox auf der Seite Geräte einstellen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1.1.

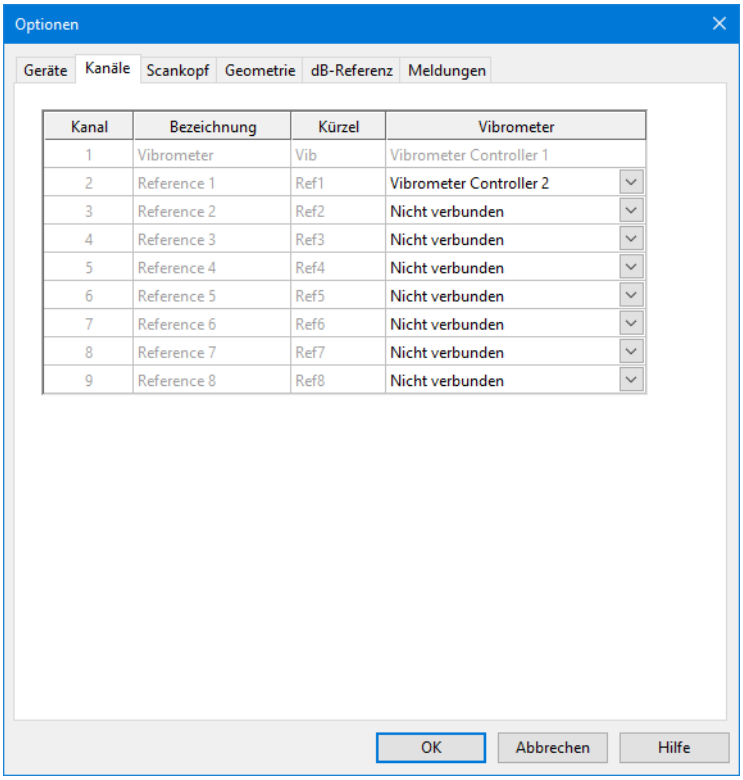


Abbildung 3.3: Seite Kanäle für das PSV-1D (z.B. PSV QTec-H)

ⓘ Eine allgemeine Beschreibung der Dialogfelder finden Sie in ABSCHNITT 3.2.

Zuordnung

In den folgenden Tabellen finden Sie die Zuordnung der Kanäle zu den verschiedenen Anschlüssen der einzelnen Anschlussboxen.

Software		Anschlussbox			
Kanal	**Kürzel**	**PSV-F-600-A (A-System)**	**PSV-F-600-B (B-System)**	**PSV-F-600 (H-System)**	**PSV-F-500-HV (V-System)**
1	Vib	-	-	-	-
2	Ref1	REF 1[1]	REF 1	REF 1	REF 1
3	Ref2	REF 2	REF 2	REF 2	REF 2
4	Ref3	-	REF 3	REF 3	REF 3
5	Ref4	-	REF 4	REF 4	-
6	Ref5	-	-	REF 5	-
7	Ref6	-	-	REF 6	-
8	Ref7	-	-	REF 7	-
9	Ref8	-	-	REF 8	-

[1] Optional mit nur einem Referenzkanal (REF1) verfügbar.

Software		Anschlussbox				
Kanal	**Kürzel**	**PSV-F-500-A (A-System)**	**PSV-F-500-B (B-System)**	**PSV-F-500 (H-System)**	**PSV-F-500-M (M-System)**	**PSV-F-500-HV (V-System)**
1	Vib	-	-	-	-	-
2	Ref1	REF 1[1]	REF 1	REF 1	REF 1	REF 1
3	Ref2	REF 2	REF 2	REF 2	REF 2	REF 2
4	Ref3	-	REF 3	REF 3	REF 3	REF 3
5	Ref4	-	REF 4	REF 4	-	-
6	Ref5	-	-	REF 5	-	-
7	Ref6	-	-	REF 6	-	-
8	Ref7	-	-	REF 7	-	-
9	Ref8	-	-	REF 8	-	-

[1] Optional mit nur einem Referenzkanal (REF1) verfügbar.

Bei den Anschlussboxen PSV-F-600 und PSV-F-500 können Sie für die Referenzkanäle die IEPE-Stromversorgung (ICP) aktivieren. Bei kombinierten Systemen, wie dem PSV QTec-HV oder PSV-500-HM bzw. -HV, steht die IEPE-Stromversorgung nur für den Betrieb als H-System zur Verfügung.

ⓘ Weitere Informationen zur IEPE-Stromversorgung finden Sie in ABSCHNITT 7.2.2 unter dem Stichwort IEPE sowie in Ihrer Betriebsanleitung des Messsystems.

3.2.2 Kanäle einrichten für PSV-3D

Wenn Sie mit dem PSV-3D messen möchten, müssen Sie die entsprechende Anschlussbox auf der Seite Geräte einstellen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1.2. Auf der Seite Kanäle können Sie beim PSV-3D nur dann Einstellungen vornehmen, wenn Sie zusätzlich ein Einpunkt-Vibrometer als Referenz angeschlossen haben.

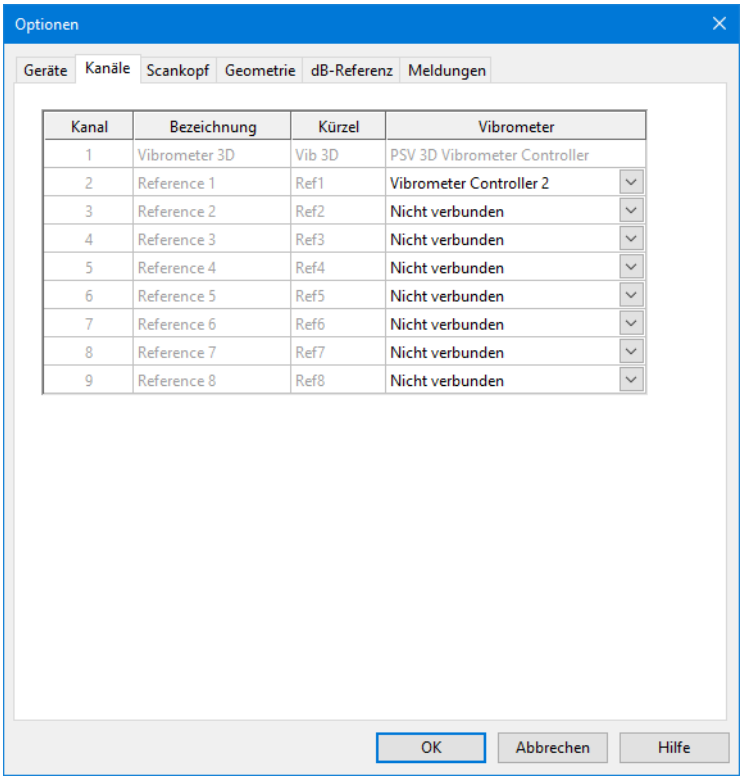


Abbildung 3.4: Seite Kanäle für das PSV-3D mit Referenz-Vibrometer

ⓘ Eine allgemeine Beschreibung der Dialogfelder finden Sie in ABSCHNITT 3.2.

Zuordnung In der folgenden Tabelle finden Sie die Zuordnung der Kanäle zu den verschiedenen Anschlüssen der Anschlussbox.

Software		Anschlussbox	
Kanal	**Kürzel**	**PSV-F-600-3D (H-System)**	**PSV-F-600-3D-HV (V-System)**
1	Vib 3D	-	-
2	Ref1	REF 1	REF 1
3	Ref2	REF 2	-
4	Ref3	REF 3	-
5	Ref4	REF 4	-
6	Ref5	REF 5	-
7	Ref6	REF 6	-
8	Ref7	REF 7	-
9	Ref8	REF 8	-

Software		Anschlussbox		
Kanal	**Kürzel**	**PSV-F-500-3D (H-System)**	**PSV-F-500-3D-M (M-System)**	**PSV-F-500-3D-HV (V-System)**
1	Vib 3D	-	-	-
2	Ref1	REF 1	REF 1	REF 1
3	Ref2	REF 2	-	-
4	Ref3	REF 3	-	-
5	Ref4	REF 4	-	-
6	Ref5	REF 5	-	-
7	Ref6	REF 6	-	-
8	Ref7	REF 7	-	-
9	Ref8	REF 8	-	-

Bei den Anschlussboxen PSV-F-600-3D und PSV-F-500-3D können Sie für die Referenzkanäle die IEPE-Stromversorgung (ICP) aktivieren. Bei kombinierten Systemen, wie dem PSV QTec 3D-HV oder PSV-500-3D-HM bzw. -HV, steht die IEPE-Stromversorgung nur für den Betrieb als H-System zur Verfügung.

ⓘ Weitere Informationen zur IEPE-Stromversorgung finden Sie in ABSCHNITT 7.2.2 unter dem Stichwort IEPE sowie in Ihrer Betriebsanleitung des Messsystems.

PSV-3D im 1D-Modus

Wenn Sie das PSV-3D im 1D-Modus betreiben möchten, empfehlen wir, die Kanäle Vib Top, Vib Left und Vib Right mit dem Vibrometer PSV 3D zu verbinden. Damit können Sie alle drei Decoder gemeinsam fernsteuern.

Software		Anschlussbox	
Kanal	Kürzel	PSV-F-600-3D (1D) (H-System)	PSV-F-600-3D-HV (1D) (V-System)
1	Vib Top	-	-
2	Vib Left	-	-
3	Vib Right	-	-
4	Ref1	REF 1	REF 1
5	Ref2	REF 2	-
6	Ref3	REF 3	-
7	Ref4	REF 4	-
8	Ref5	REF 5	-
9	Ref6	REF 6	-
10	Ref7	REF 7	-
11	Ref8	REF 8	-

Software		Anschlussbox		
Kanal	Kürzel	PSV-F-500-3D (1D) (H-System)	PSV-F-500-3D-M (1D) (M-System)	PSV-F-500-3D-HV (1D) (V-System)
1	Vib Top	-	-	-
2	Vib Left	-	-	-
3	Vib Right	-	-	-
4	Ref1	REF 1	REF 1	REF 1
5	Ref2	REF 2	-	-
6	Ref3	REF 3	-	-
7	Ref4	REF 4	-	-
8	Ref5	REF 5	-	-
9	Ref6	REF 6	-	-
10	Ref7	REF 7	-	-
11	Ref8	REF 8	-	-

PSV-3D als PSV-1D

Beim PSV QTec 3D bzw. PSV-500-3D stimmt die Zuordnung der angezeigten Kanäle mit den Bezeichnungen am Frontend überein.

Software		Anschlussbox	
Kanal	Kürzel	PSV-F-600-1D (H-System)	PSV-F-600-1D-HV (V-System)
1	Vib	-	-
2	Ref1	REF 1	REF 1
3	Ref2	REF 2	-
4	Ref3	REF 3	-
5	Ref4	REF 4	-
6	Ref5	REF 5	-
7	Ref6	REF 6	-
8	Ref7	REF 7	-
9	Ref8	REF 8	-

Software		Anschlussbox		
Kanal	Kürzel	PSV-F-500-1D (H-System)	PSV-F-500-1D-M (M-System)	PSV-F-500-1D-HV (V-System)
1	Vib	-	-	-
2	Ref1	REF 1	REF 1	REF 1
3	Ref2	REF 2	-	-
4	Ref3	REF 3	-	-
5	Ref4	REF 4	-	-
6	Ref5	REF 5	-	-
7	Ref6	REF 6	-	-
8	Ref7	REF 7	-	-
9	Ref8	REF 8	-	-

3.3 Einrichten: Scankopf

Auf der Seite Scankopf richten Sie die Optik des Messsystems ein.

Besonderheiten Je nach Messsystem und Ausstattung sieht die Seite verschieden aus.

- PSV-1D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.1.
- PSV-3D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.2.

3.3.1 Scankopf einrichten für PSV-1D

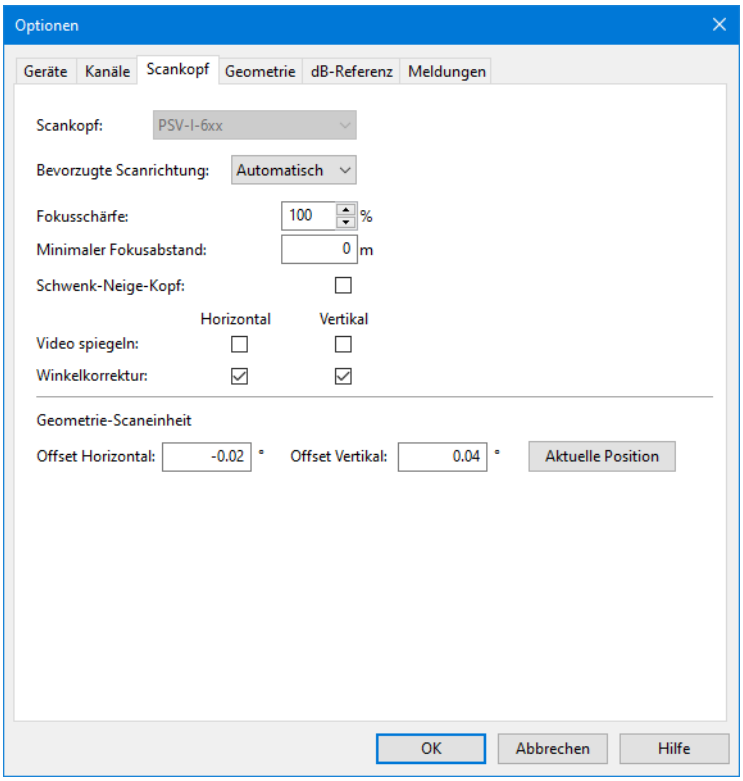


Abbildung 3.5: Seite Scankopf (z.B. PSV QTec)

Einstellungen **Scankopf:** Der Scankopf des Messsystems wird angezeigt.

Bevorzugte Scanrichtung: Wählen Sie, wie der Laserstrahl beim Scannen bewegt wird.

Automatisch: Die Software optimiert selbstständig die Reihenfolge.

Horizontal: Die Scanpunkte werden reihenweise angefahren.

Vertikal: Die Scanpunkte werden spaltenweise angefahren.

In diesem Fall ist die Scanzeit kürzer, da der Scannerspiegel für die Vertikale (Y-Richtung) kleiner ist und damit eine geringere Einschwingzeit hat.

Index: Die Scanpunkte werden der Reihe nach aufsteigend nach dem Index angefahren.

Sie können die Reihenfolge individuell festlegen, indem Sie die Indizes der Scanpunkte ändern. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.5.2.

Fokusschärfe: Stellen Sie den Bereich für die Schärfentiefe ein. Je kleiner Sie den Wert wählen, desto weniger oft wird der Fokus während einer Messung nachkorrigiert. Der Standardwert ist 100%. Für sehr schnelle Messungen sollten Sie einen Wert von 50% wählen. Für beste Fokussierung sollten Sie einen Wert von 200% wählen.

ⓘ Damit während der Messung die vorher ermittelten Fokuswerte angefahren werden, müssen Sie im Menü Scan den Befehl Fokussieren während Scan > Zugewiesene Werte wählen.

Minimaler Fokusabstand: Stellen Sie einen minimalen Fokusabstand ein. Immer wenn Sie automatisch fokussieren, startet die Software die Suche nach dem Fokus bei diesem Abstand. Dadurch wird der Autofokus-Prozess beschleunigt. Wir empfehlen diese Einstellung bei Verwendung der Mikro-Scanlinsen PSV-A-CL-xxx.

Schwenk-Neige-Kopf: Markieren Sie das Kästchen, falls Sie den optionalen Schwenk-Neige-Kopf mit der Software ansteuern möchten.

Video spiegeln: Sie können das Live-Videobild horizontal oder vertikal spiegeln und somit gegebenenfalls wieder richtig stellen. Markieren Sie dazu das entsprechende Kästchen Horizontal oder Vertikal. Normalerweise sind die Kästchen bereits passend zum Scankopf ausgewählt. Sie können die Einstellung jedoch entsprechend ändern, falls Sie den Laserstrahl beispielsweise mit externen Spiegeln umlenken und dadurch ein seitenverkehrtes Bild erhalten oder falls der Scankopf so montiert ist, dass er ein seitenverkehrtes Bild erzeugt.

ⓘ Wenn Sie Messungen mit dem Derotator PSV-A-440 durchführen, müssen Sie das Videobild spiegeln. Markieren Sie das Kästchen Horizontal.

Winkelkorrektur: Das Vibrometer misst Schwingungen parallel zum Laserstrahl. Fällt der Laserstrahl schräg auf die Messfläche, tritt ein Winkelfehler auf. Wählen Sie, ob die Software den Winkelfehler für die jeweilige Achse korrigieren soll. Die Winkelkorrektur liefert nur dann korrekte Messwerte, wenn Sie eine flache Oberfläche messen, die senkrecht zum Scankopf steht, und eine reine Out-of-plane-Schwingung vorliegt. Bei gewölbten Oberflächen sollten Sie die Winkelkorrektur ausschalten.

Geometrie-Scaneinheit

Sie können die Richtung des Lasers der Geometrie-Scaneinheit justieren. Dazu aktivieren Sie den Vibrometerlaser (Laser), positionieren den Laser auf der Position 0°/0° und markieren die Position auf dem Messobjekt. Aktivieren Sie den Geometrielaser (Geo-Laser) und fahren Sie die markierte Position an.

Offset Horizontal, Offset Vertikal: Geben Sie die Winkelabweichung des Geometrielasers ein.

Aktuelle Position: Klicken Sie hier, um die aktuelle Position des Geometrielasers als Winkelabweichung Offset Horizontal und Offset Vertikal in die Software zu übernehmen.

3.3.2 Scankopf einrichten für PSV-3D

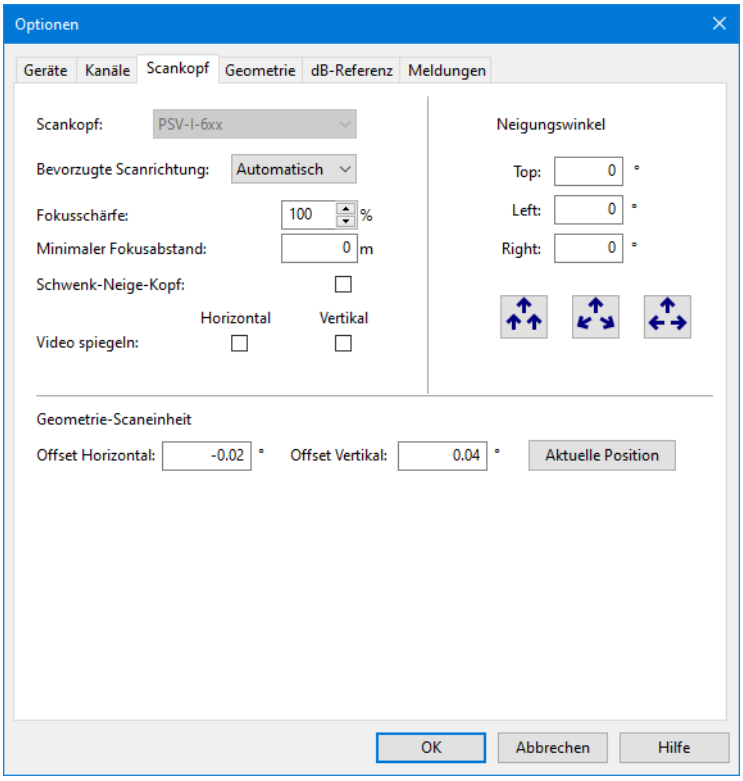


Abbildung 3.6: Seite Scankopf (z.B. PSV QTec 3D)

Einstellungen

Scankopf: Der Scankopf des Messsystems wird angezeigt.

Bevorzugte Scanrichtung: Wählen Sie, wie die Laserstrahlen beim Scannen bewegt werden.

Automatisch: Die Software optimiert selbstständig die Reihenfolge.

Horizontal: Die Scanpunkte werden reihenweise angefahren.

Vertikal: Die Scanpunkte werden spaltenweise angefahren.

In diesem Fall ist die Scanzeit kürzer, da der Scannerspiegel für die Vertikale (Y-Richtung) kleiner ist und damit eine geringere Einschwingzeit hat.

Index: Die Scanpunkte werden der Reihe nach aufsteigend nach dem Index angefahren.

Sie können die Reihenfolge individuell festlegen, indem Sie die Indizes der Scanpunkte ändern. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.5.2.

Fokusschärfe: Stellen Sie den Bereich für die Schärfentiefe ein. Je kleiner Sie den Wert wählen, desto weniger oft wird der Fokus während einer Messung nachkorrigiert. Der Standardwert ist 100%. Für sehr schnelle Messungen sollten Sie einen Wert von 50% wählen. Für beste Fokussierung sollten Sie einen Wert von 200% wählen.

ⓘ Damit während der Messung die vorher ermittelten Fokuswerte angefahren werden, müssen Sie im Menü Scan den Befehl Fokussieren während Scan > Zugewiesene Werte wählen.

Minimaler Fokusabstand: Stellen Sie einen minimalen Fokusabstand ein. Immer wenn Sie automatisch fokussieren, startet die Software die Suche nach dem Fokus bei diesem Abstand. Dadurch wird der Autofokus-Prozess beschleunigt.

Schwenk-Neige-Kopf: Markieren Sie das Kästchen, falls Sie den optionalen Schwenk-Neige-Kopf mit der Software ansteuern möchten.

Video spiegeln: Sie können das Live-Videobild horizontal oder vertikal spiegeln und somit gegebenenfalls wieder richtig stellen. Markieren Sie dazu das entsprechende Kästchen Horizontal oder Vertikal. Normalerweise sind die Kästchen bereits passend zum Scankopf ausgewählt. Sie können die Einstellung jedoch entsprechend ändern, falls Sie den Laserstrahl beispielsweise mit externen Spiegeln umlenken und dadurch ein seitenverkehrtes Bild erhalten oder falls der Scankopf so montiert ist, dass er ein seitenverkehrtes Bild erzeugt.

Neigungswinkel

Sie können beim PSV-3D die Scanköpfe relativ zur verwendeten Videokamera geneigt montieren. Die Software kompensiert diese Neigung, wenn Sie den Strahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung bewegen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.

Damit die Laserstrahlen in die gewünschte Richtung fahren können, müssen Sie den Neigungswinkel jedes Scankopfs einstellen. Die Neigungswinkel werden jeweils in Richtung des austretenden Laserstrahls gesehen im Uhrzeigersinn angegeben. Die Pfeile auf den Symbolen markieren die Richtung, in welche die Oberseite des Scankopfs zeigt.

Neigungswinkel: Für verschiedene Montagepositionen können Sie die Neigungswinkel automatisch eintragen lassen. Klicken Sie dazu eines der folgenden Symbole:



Die Scanköpfe sind horizontal versetzt montiert (0°, 0°, 0°).



Die Scanköpfe sind sternförmig montiert (0°, 120°, 240°).



Die Scanköpfe sind um 90° geneigt montiert (0°, 90°, 270°).

Wenn Sie die Scanköpfe mit einer anderen Neigung montiert haben, geben Sie die Werte bitte selbst ein.

Geometrie-Scaneinheit

Sie können die Richtung des Lasers der Geometrie-Scaneinheit justieren. Dazu aktivieren Sie den Vibrometerlaser (Laser), positionieren den Laser auf der Position 0°/0° und markieren die Position auf dem Messobjekt. Aktivieren Sie den Geometrielaser (Geo-Laser) und fahren Sie die markierte Position an.

Offset Horizontal, Offset Vertikal: Geben Sie die Winkelabweichung des Geometrielasers ein.

Aktuelle Position: Klicken Sie hier, um die aktuelle Position des Geometrielasers als Winkelabweichung Offset Horizontal und Offset Vertikal in die Software zu übernehmen.

3.4 Einrichten: Geometrie

Auf der Seite Geometrie können Sie Einstellungen zu Berechnungen der Software vornehmen.

Besonderheiten Je nach Messsystem und Ausstattung sieht die Seite verschieden aus.

- Geometrie einrichten für PSV-1D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.4.1.
- Geometrie einrichten für PSV-3D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.4.2.

3.4.1 Geometrie einrichten für PSV-1D

Auf der Seite Geometrie können Sie verdeckte Punkte von der Software berechnen lassen und die VideoTriangulation einstellen. Außerdem können Sie die Brennweite der Linse und die Fokusposition für Unendlich spezifizieren, um die Fokuswerte automatisch berechnen zu lassen.

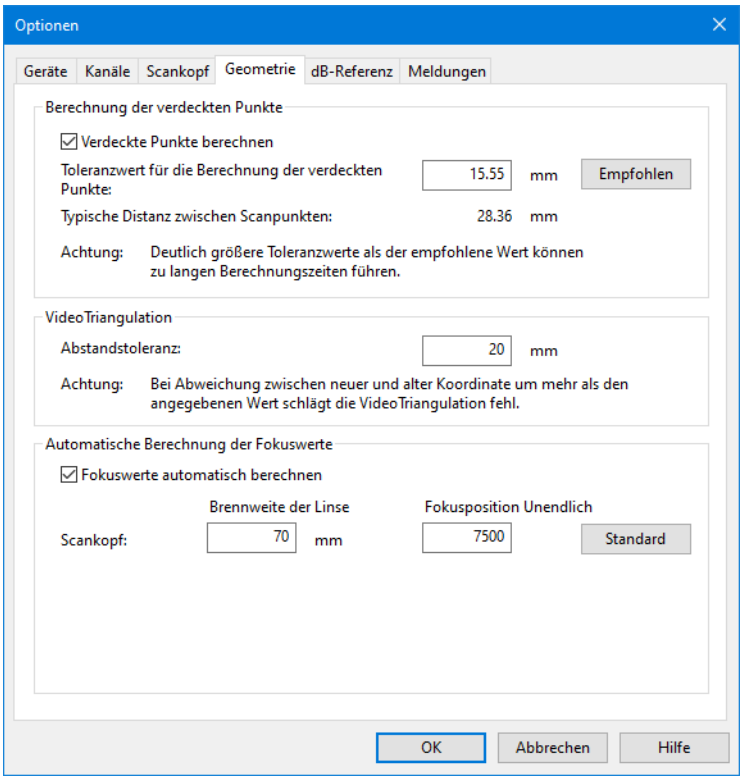


Abbildung 3.7: Seite Geometrie (z.B. PSV-500)

Berechnung der verdeckten Punkte

Verdeckte Punkte berechnen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie von der Software berechnen lassen möchten, welche Punkte durch andere Teile der Geometrie verdeckt sind. Voraussetzung dafür ist, dass die Scanpunkte 3D-Koordinaten besitzen.

ⓘ Wenn Sie mit einer großen Anzahl von Scanpunkten arbeiten, kann diese Berechnung einige Zeit dauern.

Toleranzwert für die Berechnung der verdeckten Punkte: Geben Sie einen Toleranzwert für die Erkennung von verdeckten Punkten ein. Der Toleranzwert dient dazu, Abweichungen zwischen der definierten Geometrie und der tatsächlichen Gestalt des Messobjekts auszugleichen. Scanpunkte, die vom Laserstrahl nur erreicht werden können, wenn sie in einem Abstand kleiner als der Toleranzwert die Geometrie passieren, erhalten den Status Verdeckt.

Empfohlen: Klicken Sie hier, damit die Software Ihnen eine Empfehlung für den Toleranzwert gibt, der sich abhängig von der typischen Distanz zwischen Scanpunkten ergibt (ca. die Hälfte).

Typische Distanz zwischen Scanpunkten: Die Software zeigt den typischen Wert für den Abstand zwischen zwei Scanpunkten an.

Video Triangulation

Abstandstoleranz: Geben Sie den Abstand ein, der maximal zwischen der neuen und alten 3D-Koordinate nach der VideoTriangulation bestehen darf. Wird der Abstand überschritten schlägt die VideoTriangulation fehl.

ⓘ Dieses Abstandskriterium wird ignoriert bei Scanpunkten mit dem Geometrie-Status Trianguliert, bei der VideoTriangulation im Dialog 3D-Koordinaten modifizieren und bei der VideoTriangulation im Modus Schnell.

Automatische Berechnung der Fokuswerte

Fokuswerte automatisch berechnen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie alle Fokuswerte auf Grundlage der Brennweite der Linse und der Fokusposition Unendlich des Scankopfs automatisch berechnen lassen möchten. Die Funktion erleichtert das Zuweisen von Fokuswerten nach einem Geometrieimport. Ist Fokuswerte automatisch berechnen aktiv, erhalten die Scanpunkte nach dem Geometrieimport den Laserfokus-Status Berechnet.

Die Brennweite der Linse und die Fokusposition Unendlich werden direkt aus dem angeschlossenen Scankopf ausgelesen und in die Felder eingetragen, sobald Sie Standard klicken.

Brennweite der Linse: Der Wert wird automatisch eingetragen, sobald Sie Standard klicken.

Fokusposition Unendlich: Der Wert wird automatisch eingetragen, sobald Sie Standard klicken.

Standard: Klicken Sie hier, um die Werte für Brennweite der Linse und Fokusposition Unendlich automatisch einzutragen.

3.4.2 Geometrie einrichten für PSV-3D

Auf der Seite Geometrie können Sie verdeckte Punkte von der Software berechnen lassen und die VideoTriangulation einstellen. Außerdem können Sie mittels der Brennweite der Linse im Scankopf die Fokuswerte automatisch berechnen lassen.

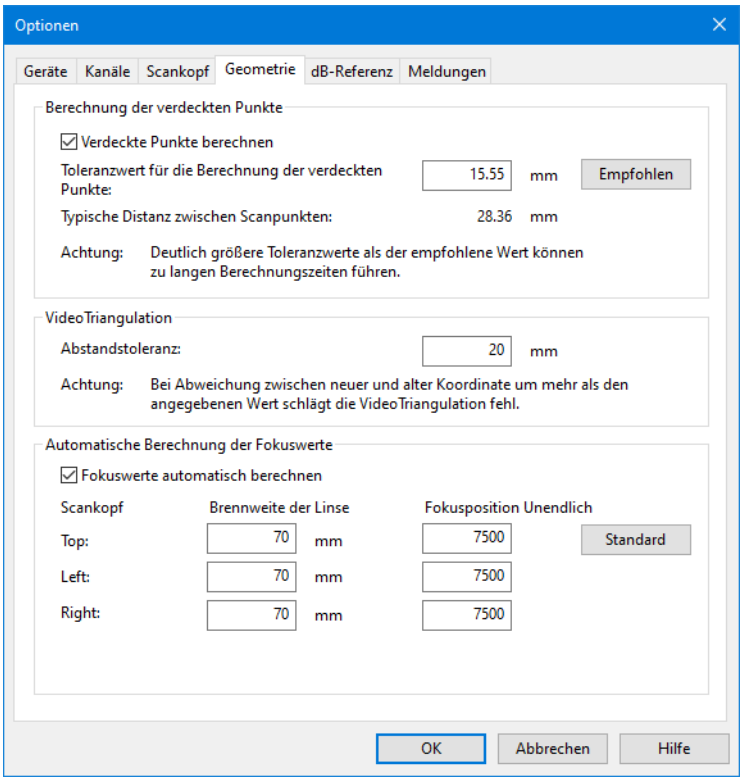


Abbildung 3.8: Seite Geometrie (z.B. PSV-500-3D)

Berechnung der verdeckten Punkte

Verdeckte Punkte berechnen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie von der Software berechnen lassen möchten, welche Punkte durch andere Teile der Geometrie verdeckt sind. Voraussetzung dafür ist, dass die Scanpunkte 3D-Koordinaten besitzen.

ⓘ Wenn Sie mit einer großen Anzahl von Scanpunkten arbeiten, kann diese Berechnung einige Zeit dauern.

Toleranzwert für die Berechnung der verdeckten Punkte: Geben Sie einen Toleranzwert für die Erkennung von verdeckten Punkten ein. Der Toleranzwert dient dazu, Abweichungen zwischen der definierten Geometrie und der tatsächlichen Gestalt des Messobjekts auszugleichen. Scanpunkte, die vom Laserstrahl nur erreicht werden können, wenn sie in einem Abstand kleiner als der Toleranzwert die Geometrie passieren, erhalten den Status Verdeckt.

Empfohlen: Klicken Sie hier, damit die Software Ihnen eine Empfehlung für den Toleranzwert gibt, der sich abhängig von der typischen Distanz zwischen Scanpunkten ergibt (ca. die Hälfte).

Typische Distanz zwischen Scanpunkten: Die Software zeigt den typischen Wert für den Abstand zwischen zwei Scanpunkten an.

Video Triangulation

Abstandstoleranz: Geben Sie den Abstand ein, der maximal zwischen der neuen und alten 3D-Koordinate nach der VideoTriangulation bestehen darf. Wird der Abstand überschritten schlägt die VideoTriangulation fehl.

ⓘ Dieses Abstandskriterium wird ignoriert bei Scanpunkten mit dem Geometrie-Status Trianguliert, bei der VideoTriangulation im Dialog 3D-Koordinaten modifizieren und bei der VideoTriangulation im Modus Schnell.

Automatische Berechnung der Fokuswerte

Fokuswerte automatisch berechnen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie alle Fokuswerte auf Grundlage der Brennweite der Linse und der Fokusposition Unendlich des Scankopfs automatisch berechnen lassen möchten. Die Funktion erleichtert das Zuweisen von Fokuswerten nach einem Geometrieimport. Ist Fokuswerte automatisch berechnen aktiv, erhalten die Scanpunkte nach dem Geometrieimport den Laserfokus-Status Berechnet.

Die Brennweite der Linse und die Fokusposition Unendlich werden direkt aus den angeschlossenen Scanköpfen ausgelesen und in die Felder eingetragen, sobald Sie Standard klicken.

Brennweite der Linse: Die Werte werden automatisch eingetragen, sobald Sie Standard klicken.

Fokusposition Unendlich: Die Werte werden automatisch eingetragen, sobald Sie Standard klicken.

Standard: Klicken Sie hier, um die Werte für Brennweite der Linse und Fokusposition Unendlich automatisch einzutragen.

3.5 Einrichten: dB-Referenz

Auf der Seite dB-Referenz können Sie dB = 0 definieren. So können Sie beispielsweise eine Online-Messung mit einer bestimmten dB-Referenz direkt mitverfolgen.

ⓘ Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben nur Auswirkungen auf die globale 0 dB-Referenz (gilt für alle Polytec-Produkte). Wenn Sie die lokale 0 dB-Referenz für das aktive Dokument ändern möchten, müssen Sie die Seite in der Auswertung öffnen. Sehen Sie dazu in das Handbuch für die Auswertung.

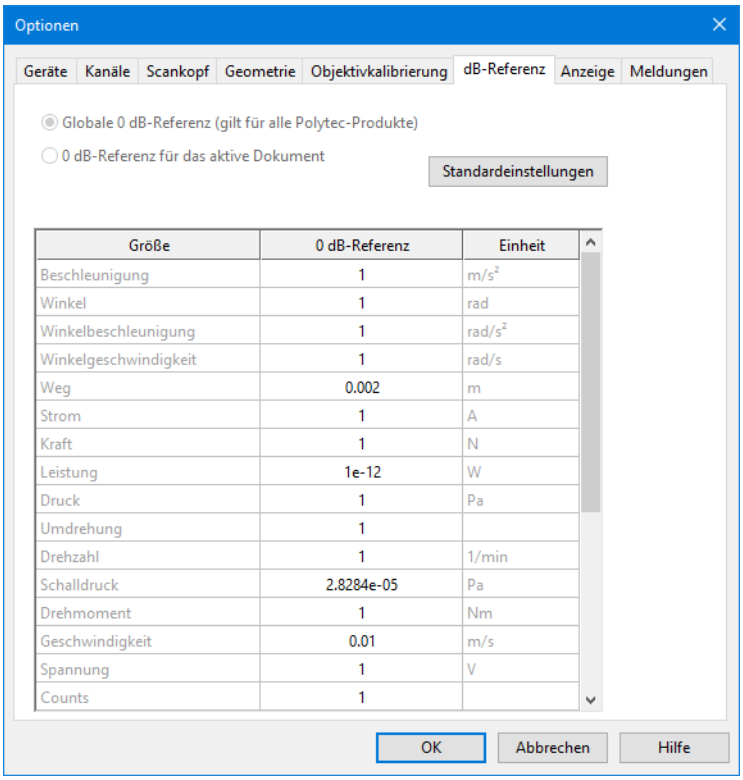


Abbildung 3.9: Seite dB-Referenz

Einstellungen

Standardeinstellungen: Klicken Sie hier, wenn Sie die ursprünglichen Einstellungen für die 0 dB-Referenz wiederherstellen möchten.

Größe: Alle physikalischen Größen, die verfügbar sind, werden angezeigt.

0 dB-Referenz: Tragen Sie den Faktor für die jeweilige Einheit ein.

Einheit: Die Einheit für die jeweilige physikalische Größe wird angezeigt.

Beispiel für 0 dB-Referenz

Die 0 dB-Referenz für Weg soll 2 mm sein. Geben Sie in der Spalte 0 dB-Referenz 0,002 oder 2e-3 ein.

Größe	0 dB-Referenz	Einheit
Weg	0.002	m

Abbildung 3.10: Beispiel für 0 dB-Referenz

3.6 Einrichten: Meldungen

Auf der Seite Meldungen wählen Sie, welche Systemmeldungen angezeigt werden sollen.

ⓘ Meldungsfenster, die Abfragen enthalten oder Sie auf fehlerhafte Eingaben hinweisen, werden Ihnen in jedem Fall angezeigt.

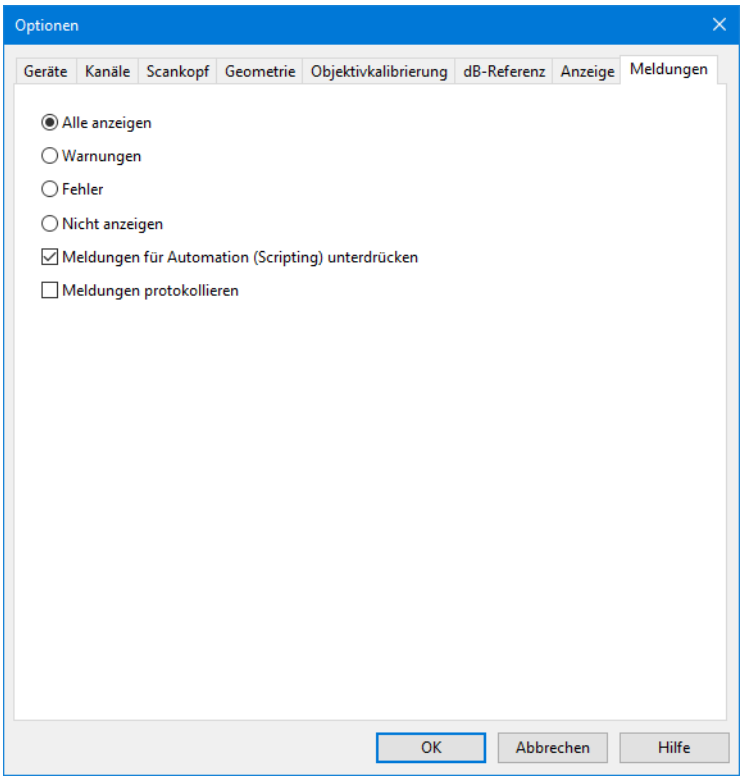


Abbildung 3.11: Seite Meldungen

Einstellungen

Alle anzeigen: Sämtliche Meldungen (Hinweise, Fehler und Warnungen) werden angezeigt.

Warnungen: Nur Warnungen und Fehler werden angezeigt.

Fehler: Nur Fehlermeldungen werden angezeigt.

Nicht anzeigen: Keine Systemmeldung wird angezeigt.

Meldungen für Automation (Scripting) unterdrücken: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Meldungen während eines automatischen Ablaufs (Scripting) unterdrücken möchten. Ansonsten kann es passieren, dass der Ablauf von Makros durch diese Meldungen unterbrochen wird.

Meldungen protokollieren: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie alle Meldungen protokollieren möchten. Die Protokolldatei finden Sie in der Ereignisanzeige (s. nachfolgender Abschnitt).

Sie können die Protokolldatei in folgenden Dateiformaten speichern:

- Ereignisdateien (*.evtx)
- Xml (XML-Datei) (*.xml)
- Text (Tabulator getrennt) (*.txt)
- CSV (Trennzeichen getrennt) (*.csv)

Protokolldatei (Windows)

Um die Protokolldatei unter Windows aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur.
2. Geben Sie Ereignisanzeige in das Suchfeld ein.
3. Klicken Sie Ereignisanzeige in den angebotenen Dateien.

   Das Fenster Ereignisanzeige geht auf.
4. Öffnen Sie den Ordner Anwendungs- und Dienstprotokolle.
5. Klicken Sie das Verzeichnis Polytec.

   Die protokollierten Meldungen werden angezeigt.

Um die Protokolldatei zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

6. Klicken Sie das Verzeichnis Polytec mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Ereignisse speichern unter im Kontextmenü.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.
7. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.
8. Klicken Sie Speichern.

4 Optik einstellen

Je nach Ausführung des Messsystems können Sie bestimmte Funktionen der Optik ansteuern:

Hardware ansteuern - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.

Laserstrahl automatisch fokussieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.2.

Bildeinstellungen des Live-Videobilds - Dabei regeln Sie Kontrast, Helligkeit und Farbe des Videobilds. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.3.

4.1 Hardware ansteuern

Sie können die Optik auf verschiedene Weise ansteuern:

- Optik ansteuern mit der Software - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.1.
- Felder in der Scankopf-Steuerung (PSV-1D/PSV-3D) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.

Sie können bestimmte Funktionen der Hardware ansteuern:

ⓘ Sie können den angeschlossenen Vibrometer-Controller bzw. das angeschlossene Frontend fernsteuern. Gehen Sie dazu vor wie in ABSCHNITT 7.2.8 beschrieben oder verwenden Sie die Bereichsumschaltung in der Statusleiste.

PSV-1D Sie können die gesamte Optik, den optionalen Schwenk-Neige-Kopf und einen XY-Positioniertisch mit der Software ansteuern.

PSV-3D Sie können die gesamte Optik und einen XY-Positioniertisch mit der Software ansteuern.

4.1.1 Optik ansteuern mit der Software

Um die Optik mit der Software anzusteuern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Falls Sie die Scankopf-Steuerung nicht im Anwendungsfenster sehen, wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Scankopf (Symbolleiste: ).
2. Falls erforderlich, maximieren Sie das Videofenster, indem Sie rechts in der Titelleiste des Videofensters  klicken.
3. Falls erforderlich, regeln Sie die Bildeinstellungen des Live-Videobilds. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.3.

Mit den Feldern in der Scankopf-Steuerung können Sie jetzt arbeiten, wie in ABSCHNITT 4.1.2 beschrieben.

4.1.2 Felder in der Scankopf-Steuerung (PSV-1D/PSV-3D)

Je nach Ausstattung Ihres Messsystems werden Ihnen folgende Felder in der Scankopf-Steuerung angezeigt:

Optik Im Feld Optik können Sie den Laserstrahl ein- bzw. ausschalten und fokussieren sowie verschiedene Funktionen im Scankopf überwachen und einstellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.1.

Kanäle Im Feld Kanäle können Sie die Aussteuerung der aktiven Kanäle beobachten, sobald Sie z.B. eine Dauermessung gestartet haben. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.2.

Position Im Feld Position können Sie den Laserstrahl durch Klicken der Symbole bewegen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.3.

Kamera Im Feld Kamera können Sie verschiedene Funktionen für das Live-Videobild mit der Kamera im Scankopf steuern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.4.

Stativ Im Feld Stativ können Sie den optionalen motorisierten Schwenk-Neige-Kopf von Polytec steuern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.5.

2D-Punkt Das Feld 2D-Punkt wird angezeigt, wenn eine 2D-Geometrie vorliegt. Sie sehen dort Informationen zu ausgewählten Scanpunkten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.6.

3D-Punkt Das Feld 3D-Punkt wird angezeigt, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt. Sie sehen dort Informationen zu ausgewählten Scanpunkten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.7.

Achsen Im Feld Achsen können Sie automatisierte Achsen von Polytec einrichten und steuern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.8.

4.1.2.1 Scankopf-Steuerung: Optik

Laserstrahl steuern PSV-1D

Im Feld Optik können Sie den Laserstrahl ein- bzw. ausschalten und fokussieren sowie den Signalpegel überwachen.

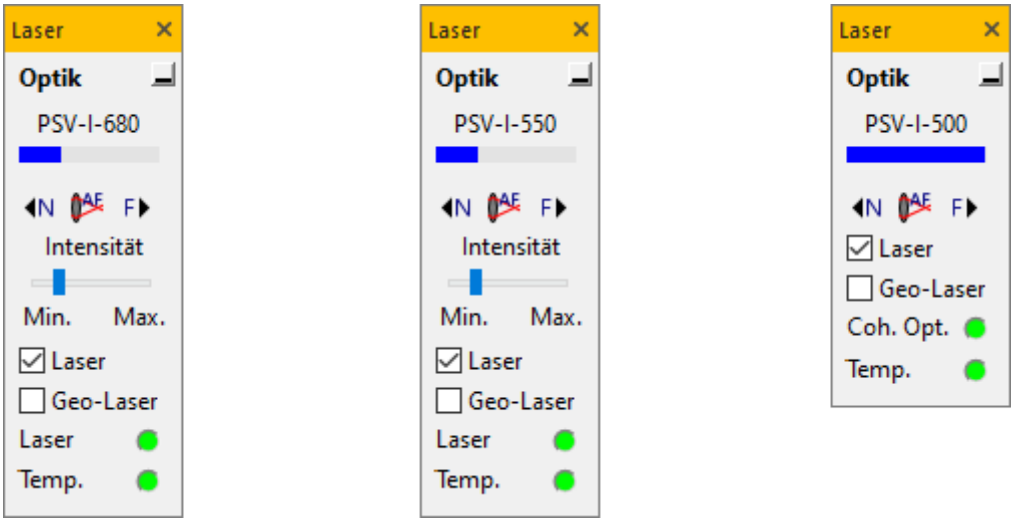


Abbildung 4.1: Feld Optik (PSV QTec links, PSV-500 Xtra mittig, PSV-500 Standard rechts)

Oben sehen Sie den Typ des Scankopfs. Darunter sehen Sie den optischen Signalpegel als Balken. Dieser erleichtert das manuelle Fokussieren.

Sie fokussieren den Laserstrahl mit den Symbolen wie folgt:



Auf Nahdistanz (N = Near)



Auf Unendlich (F = Far)



Automatisch (Tastenkombination Strg + F) - Weitere Informationen dazu finden Sie in ABSCHNITT 4.2.

ⓘ Sie können schneller automatisch fokussieren, indem Sie mit gedrückter Steuerungstaste das Symbol klicken (Tastenkombination Strg + E). Damit wird der Autofokus nur in einem begrenzten Bereich durchgeführt.

Intensität: PSV QTec und PSV-500 Xtra - Zusätzlich zum Infrarot-Messlaser steht ein Pilotlaser zum Sichtbarmachen der Strahlrichtung des Messlasers zur Verfügung. Ziehen Sie den Schieberegler mit der Maus in Richtung Min., um die Lichtintensität des Pilotlasers zu reduzieren. Sie können den Pilotlaserstrahl ausschalten, indem Sie den Schieberegler ganz nach links ziehen.

Laser: PSV QTec und PSV-500 Xtra - Sie können beide Laserstrahlen (Mess- und Pilotlaser) aus- bzw. einschalten (Tastenkombination Strg + 1). Deaktivieren Sie das Kästchen, um beide Laserstrahlen auszuschalten. Außerdem wird die Temperaturstabilisierung des Messlasers überwacht. Die Statusanzeige Laser zeigt die Zustände an

Folgende Zustände sind möglich:

- Statusanzeige leuchtet gelb: Der Laser stabilisiert sich (z.B. direkt nach dem Start des Messsystems).
- Statusanzeige leuchtet grün: Der Laser ist stabilisiert.

PSV-500 Standard - Sie können den Laserstrahl ein- bzw. ausschalten (Tastenkombination Strg + 1). Deaktivieren Sie das Kästchen, um den Laser auszuschalten.

Coh. Opt.: PSV-500 Standard - Der Scankopf PSV-I-500 ist mit einem Coherence Optimizer ausgestattet, um die Temperaturstabilisierung des Lasers zu überwachen. Die Statusanzeige zeigt die Zustände an.

Folgende Zustände sind möglich:

- Statusanzeige leuchtet gelb: Der Laser stabilisiert sich (z.B. direkt nach dem Start des Messsystems).
- Statusanzeige leuchtet grün: Der Laser ist stabilisiert.

Weitere Hinweise zum Coherence Optimizer finden Sie in der Betriebsanleitung des Messsystems.

Temp.: Die Temperatur im Scankopf wird überwacht. Die Statusanzeige zeigt die Zustände an.

Folgende Zustände sind möglich:

- Statusanzeige leuchtet grün: Die Temperatur im Scankopf liegt im spezifizierten Bereich.
- Statusanzeige leuchtet rot: Die Temperatur im Scankopf hat den spezifizierten Bereich überschritten. Schalten Sie in diesem Fall unbedingt das Messsystem aus und lassen Sie den Scankopf abkühlen.

ⓘ PSV-500(-3D): Nach einem Überschreiten der Temperatur leuchtet die Statusanzeige weiterhin rot, auch wenn die Temperatur im Scankopf inzwischen gesunken ist. Erst das Aus- und Wiedereinschalten des Messsystems hebt den Zustand der Statusanzeige auf.

Weitere Hinweise zum Temperaturverhalten des Scankopfs finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung des Messsystems.

Besonderheiten für PSV-1D

Sie können den Scankopf optional mit einer Geometrie-Scaneinheit verwenden.

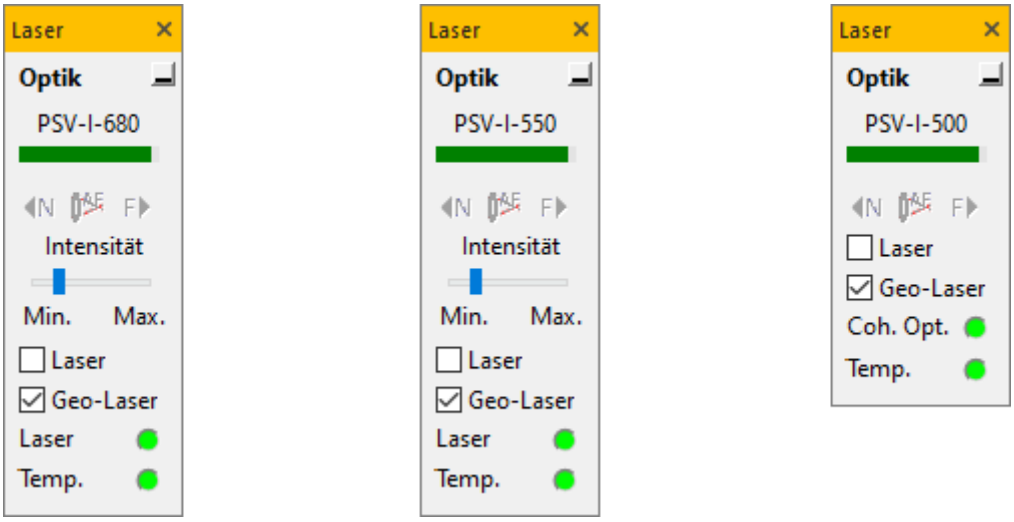


Abbildung 4.2: Laserstrahl der Geometrie-Scaneinheit steuern (PSV QTec links, PSV-500 Xtra mittig, PSV-500 Standard rechts)

Geo-Laser: Wenn Sie einen Scankopf mit Geometrie-Scaneinheit verwenden, können Sie auf den Geometrielaser umschalten. In diesem Fall wird nicht der optische Signalpegel des Messlasers (Blau) angezeigt, sondern der Signalpegel der Geometrie-Scaneinheit (Grün). Markieren Sie das Kästchen, um auf den Geometrielaser umzuschalten.

PSV QTec und PSV-500 Xtra - Das Kästchen Laser ist deaktiviert und Mess- und Pilotlaserstrahl sind ausgeschaltet.

PSV-500 Standard - Das Kästchen Laser ist deaktiviert und der Messlaserstrahl ist ausgeschaltet.

Laserstrahl steuern für PSV-3D

Im Feld Optik können Sie die Laserstrahlen ein- bzw. ausschalten und fokussieren sowie den Signalpegel überwachen.

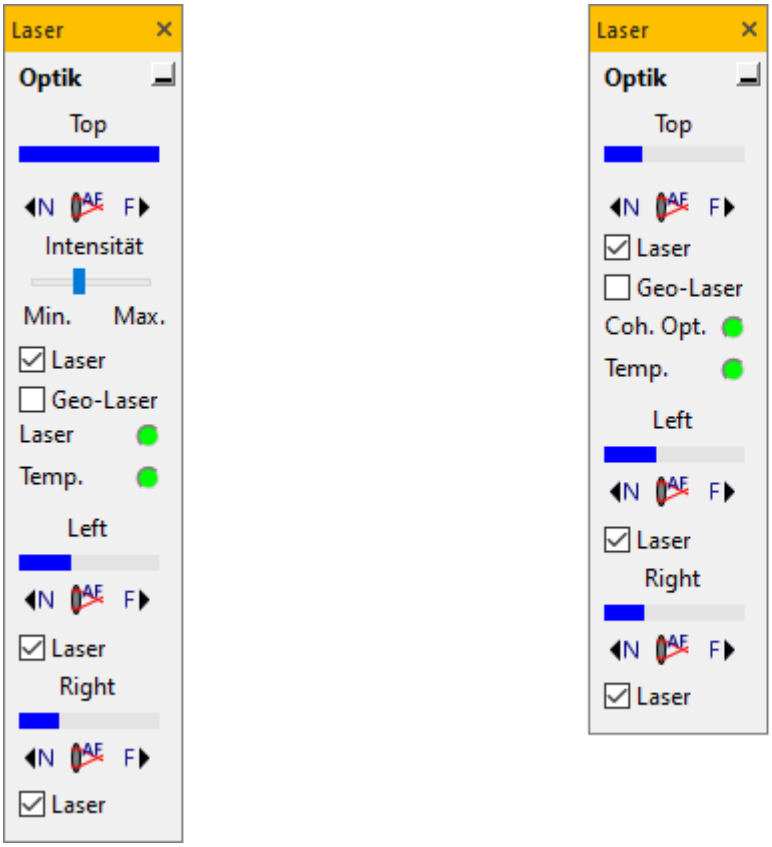


Abbildung 4.3: Feld Optik (PSV QTec 3D und PSV-500-3D Xtra links, PSV-500-3D Standard rechts)

Beim PSV-3D wird oben nicht der Typ des Scankopfs angezeigt, sondern alle drei Scanköpfe mit jeweils ihrer Position (Top, Left und Right). Darunter sehen Sie die optischen Signalpegel als Balken. Diese erleichtern das manuelle Fokussieren.

Sie fokussieren den Laserstrahl jedes einzelnen Scankopfs wie folgt:



Auf Nahdistanz



Auf Unendlich



Automatisch - Weitere Informationen dazu finden Sie in ABSCHNITT 4.2.

Folgende Besonderheiten gelten für PSV-3D:

- Strg + 

: Der gewählte Scankopf wird schnell automatisch fokussiert.
- Umschalt + 

: Alle Scanköpfe werden automatisch fokussiert (Tastenkombination Strg + F).
- Strg + Umschalt + 

: Alle Scanköpfe werden schnell automatisch fokussiert (Tastenkombination Strg + E).

Intensität: PSV QTec 3D und PSV-500-3D Xtra - Zusätzlich zum Infrarot-Messlaser steht in jedem Scankopf ein Pilotlaser zum Sichtbarmachen der Strahlrichtung des Messlasers zur Verfügung. Ziehen Sie den Schieberegler mit der Maus in Richtung Min., um die Lichtintensität aller Pilotlaser zu reduzieren. Sie können alle Pilotlaserstrahlen ausschalten, indem Sie den Schieberegler ganz nach links ziehen.

Laser: PSV QTec 3D und PSV-500-3D Xtra - Sie können beide Laserstrahlen (Mess- und Pilotlaser) in jedem Scankopf aus- bzw. einschalten. Deaktivieren Sie das Kästchen, um beide Laserstrahlen auszuschalten.

PSV-500-3D Standard - Sie können jeden einzelnen Laserstrahl aus- bzw. einschalten. Deaktivieren Sie das entsprechende Kästchen, um den Laserstrahl auszuschalten.

Sie können auch mit folgenden Tastenkombinationen die einzelnen Laserstrahlen aus- bzw. einschalten.

Tastenkombination	Scankopf/Laserstrahl
Strg + 1	Top (Oben)
Strg + 2	Left (Links)
Strg + 3	Right (Rechts)
Strg + 4	Alle (Top, Left, Right)

ⓘ Dadurch wird der 2D- und 3D-Abgleich erleichtert. Wenn z.B. im Dialog 3D-Abgleich das Kästchen Geo-Laser aktiviert ist, bleibt der Laserstrahl im Scankopf Top immer eingeschaltet und Sie können auf die beiden anderen Scanköpfe umschalten.

Geo-Laser: Der Scankopf Top ist mit einer Geometrie-Scaneinheit ausgestattet. Sie können den Scankopf Top auf den Geometrielaser umschalten. In diesem Fall wird nicht der optische Signalpegel des Messlasers (Blau) angezeigt, sondern der Signalpegel der Geometrie-Scaneinheit (Grün). Markieren Sie das Kästchen, um auf den Geometrielaser umzuschalten.

PSV QTec 3D und PSV-500-3D Xtra - Das Kästchen Laser des Scankopfs Top ist deaktiviert und Mess- und Pilotlaserstrahl sind ausgeschaltet. Die Zustände der beiden anderen Mess- und Pilotlaserstrahlen (Left und Right) bleiben unverändert.

PSV-500-3D Standard - Das Kästchen Laser des Scankopfs Top ist deaktiviert und der Messlaserstrahl ist ausgeschaltet. Die Zustände der beiden anderen Messlaserstrahlen (Left und Right) bleiben unverändert.

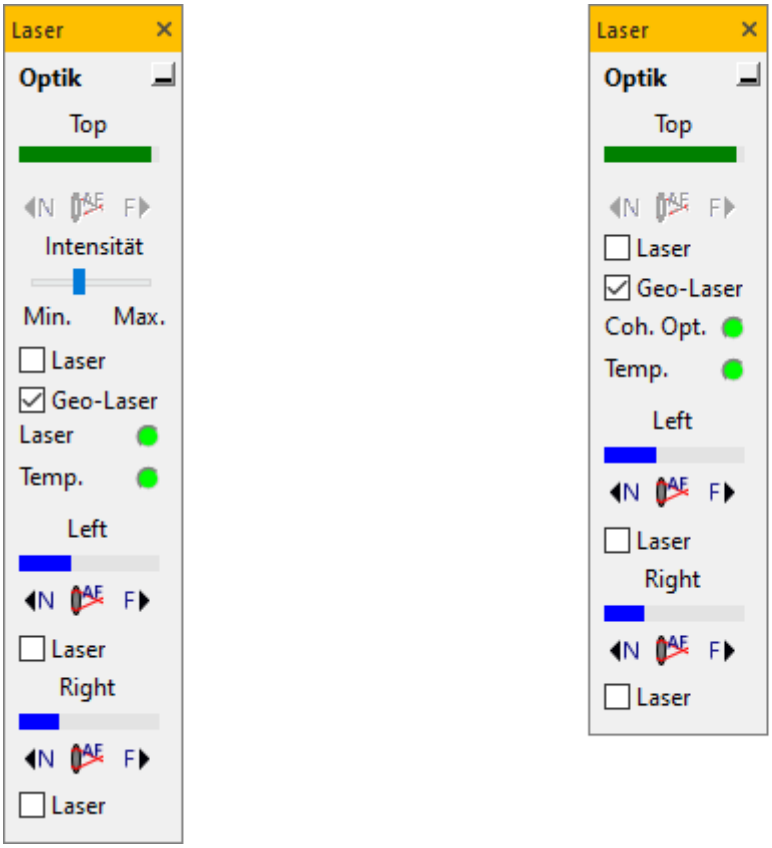


Abbildung 4.4: Laserstrahl der Geometrie-Scaneinheit steuern (PSV QTec 3D und PSV-500-3D Xtra links und PSV-500-3D Standard rechts)

Laser: PSV QTec 3D und PSV-500-3D Xtra - Die Temperaturstabilisierung der Messlaser in den Scanköpfen wird überwacht. Die Statusanzeige zeigt die Zustände an.

Folgende Zustände sind möglich:

- Statusanzeige leuchtet gelb: Alle Laser stabilisieren sich (z.B. direkt nach dem Start des Messsystems).
- Statusanzeige leuchtet grün: Alle Laser sind stabilisiert.

Coh. Opt.: PSV-500-3D Standard - Die Scanköpfe PSV-I-500/PSV-I-520 sind mit einem Coherence Optimizer ausgestattet. Die Zustände der Messlaser werden damit überwacht. Die Statusanzeige zeigt die Zustände an.

Folgende Zustände sind möglich:

- Statusanzeige leuchtet gelb: Alle Laser stabilisieren sich (z.B. direkt nach dem Start des Messsystems).
- Statusanzeige leuchtet grün: Alle Laser sind stabilisiert.

Weitere Hinweise zum Coherence Optimizer finden Sie in der Betriebsanleitung des Messsystems.

Temp.: Die Temperatur in den Scanköpfen wird überwacht. Die Statusanzeige zeigt die Zustände an.

Folgende Zustände sind möglich:

- Statusanzeige leuchtet grün: Die Temperatur in allen Scanköpfen liegt im spezifizierten Bereich.
- Statusanzeige leuchtet rot: Die Temperatur eines Scankopfs hat den spezifizierten Bereich überschritten. Schalten Sie in diesem Fall unbedingt das Messsystem aus und lassen Sie den Scankopf abkühlen.

ⓘ PSV-500(-3D): Nach einem Überschreiten der Temperatur leuchtet die Statusanzeige weiterhin rot, auch wenn die Temperatur im Scankopf inzwischen gesunken ist. Erst das Aus- und Wiedereinschalten des Messsystems hebt den Zustand der Statusanzeige auf.

Weitere Hinweise zum Temperaturverhalten des Scankopfs finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung des Messsystems.

2. Vibrometer-Controller

Ist ein zusätzlicher Vibrometer-Controller angeschlossen und aktiv, so wird ein weiteres Feld eingeblendet. Da dieser Vibrometer-Controller nicht über die Anschlussbox mit dem System verbunden ist, stehen hier nur die Funktionen zur Verfügung, die das zweite Vibrometer selbst bietet (s. nachfolgende Abbildung VibroFlex Connect mit VibroFlex Neo).

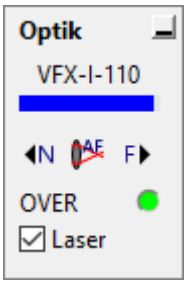


Abbildung 4.5: Feld Optik für 2. Vibrometer-Controller

4.1.2.2 Scankopf-Steuerung: Kanäle

ⓘ Sie können je nach Gerätekonfiguration bis zu vier Kanäle ansteuern.

Kanäle anzeigen

Im Feld Kanäle können Sie die Aussteuerung der aktiven Kanäle beobachten, sobald Sie z.B. eine Dauermessung gestartet haben.

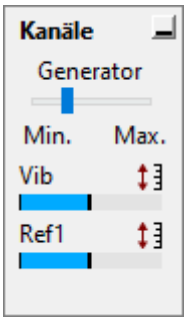


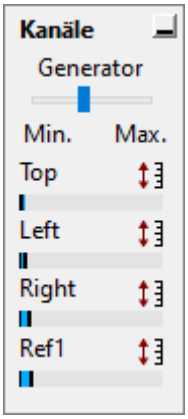
Abbildung 4.6: Feld Kanäle

Generator: Wenn Sie einen Generator verwenden, können Sie mit dem Schieberegler direkt die Amplitude des Generatorsignals verändern. Die Skalierung des Schiebereglers ist nicht linear. Wenn Sie mit der Maus auf den Schieberegler zeigen, wird Ihnen der Wert der Amplitude angezeigt. Die minimale bzw. maximale Amplitude des Schiebereglers wird durch den Wert bestimmt, den Sie für das Generatorsignal eingegeben haben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.9.

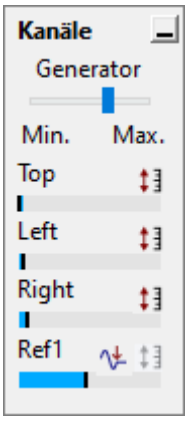
Vib, Ref: Sie können die Aussteuerung der aktiven Kanäle beobachten. Außerdem können Sie die Kanäle einzeln automatisch aussteuern, indem Sie  für den entsprechenden Kanal klicken. Dadurch wird der Eingangsbereich der Datenerfassungskarte bzw. der Empfindlichkeitsbereich des Vibrometer-Frontends/Controllers optimiert. Sie können alle Kanäle gemeinsam automatisch aussteuern, indem Sie mit gedrückter Umschalttaste  klicken.

Besonderheiten für Kanäle

ⓘ Für das PSV(-3D) stehen Ihnen je nach Gerätekonfiguration bis zu acht Referenzkanäle zur Verfügung.



Beim PSV-3D wird für jeden Scankopf getrennt der Vibrometerkanal angezeigt (Top, Left, Right). Die Anzeige der Aussteuerung erfolgt vor der Koordinatentransformation. Daher können Sie mithilfe dieser Anzeige die Verkabelung kontrollieren. Fehlt das Signal eines der Scanköpfe, steht beim Start der Messung die Anzeige für diesen Kanal auf Null.



Ist ein zusätzlicher Vibrometer-Controller VibroFlex Connect angeschlossen und aktiv, so stehen auch hier die Funktionen zur Verfügung, die das Vibrometer selbst bietet. Wenn Sie zum Beispiel Wegmessungen durchführen, können Sie das Wegsignal zurücksetzen, indem Sie  klicken.

4.1.2.3 Scankopf-Steuerung: Position

Laserstrahl positionieren

Im Feld Position können Sie den Laserstrahl durch Klicken der Symbole bewegen. Dazu klicken Sie das Symbol für die gewünschte Richtung.

Wenn Sie [•] klicken, wird der Laserstrahl so positioniert, dass er senkrecht zur Frontplatte des Scankopfs austritt (Position 0; 0).

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

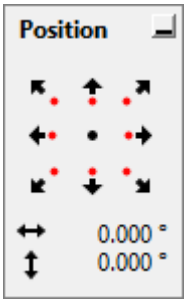


Abbildung 4.7: Feld Position

Unter den Symbolen wird die Position des Laserstrahls in Grad bezogen auf die waagrechte und die senkrechte Achse angezeigt.

Besonderheiten für Position

Beim PSV-3D müssen Sie in der Liste Scankopf zuerst den gewünschten Scankopf auswählen (Top, Left, Right) bevor Sie den entsprechenden Laserstrahl bewegen können.

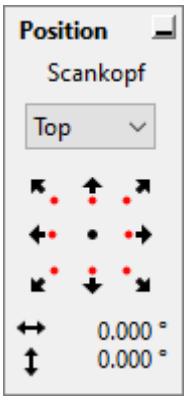


Abbildung 4.8: Feld Position für PSV-3D

Scankopf: Sie können mit folgenden Tastenkombinationen die einzelnen Scanköpfe umschalten.

Tastenkombination	Scankopf
Strg + 1	Top (Oben)
Strg + 2	Left (Links)
Strg + 3	Right (Rechts)

ⓘ Dadurch wird der 2D- und 3D-Abgleich erleichtert. Wenn z.B. im Dialog 3D-Abgleich das Kästchen Geo-Laser aktiviert ist, bleibt der Laserstrahl im Scankopf Top immer eingeschaltet und Sie können auf die beiden anderen Scanköpfe umschalten.

4.1.2.4 Scankopf-Steuerung: Kamera

Im Feld Kamera können Sie verschiedene Funktionen der Videokamera im Scankopf steuern.

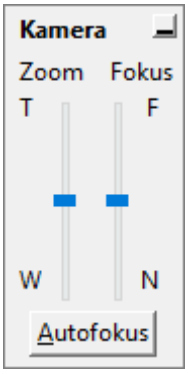


Abbildung 4.9: Feld Kamera

Videokamera zoomen

Zoom: Klicken Sie den Schieberegler, um ihn zu aktivieren. Ziehen Sie den Schieberegler mit der Maus, um das Videobild grob einzustellen (T = Tele, W = Weit). Ist der Schieberegler aktiv, können Sie das Videobild mit den Pfeiltasten ↑ und ↓ fein einstellen.

Videokamera fokussieren

Fokus: Klicken Sie den Schieberegler, um ihn zu aktivieren. Ziehen Sie den Schieberegler mit der Maus, um das Videobild grob einzustellen (F = Fern, N = Nah). Ist der Schieberegler aktiv, können Sie das Videobild mit den Pfeiltasten ↑ und ↓ fein einstellen.

Autofokus: Klicken Sie hier, um das Videobild automatisch zu fokussieren. Die Software schaltet den Laserstrahl aus und startet das automatische Fokussieren.

ⓘ Das automatische Fokussieren kann einige Sekunden dauern, die Software ist währenddessen inaktiv.

4.1.2.5 Scankopf-Steuerung: Stativ

Im Feld Stativ können Sie den optionalen motorisierten Schwenk-Neige-Kopf von Polytec steuern. Falls Sie das Feld nicht in der Scankopf-Steuerung sehen, aktivieren Sie zunächst den Schwenk-Neige-Kopf für die Software. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.

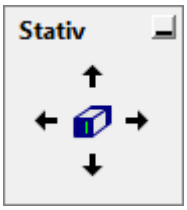


Abbildung 4.10: Feld Stativ

Schwenk-Neige-Kopf

Der motorisierte Schwenk-Neige-Kopf steht optional für das PSV-1D zur Verfügung.

Sie bewegen den Schwenk-Neige-Kopf durch Klicken der Symbole.

- ← oder →: Scankopf nach links oder rechts schwenken.
- ↑ oder ↓: Scankopf nach oben oder unten neigen.

4.1.2.6 Scankopf-Steuerung: 2D-Punkt

Achsen-koordinaten eintragen

Das Feld 2D-Punkt wird angezeigt, wenn eine 2D-Geometrie vorliegt.

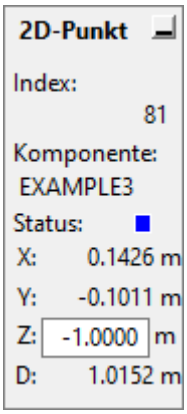


Abbildung 4.11: Feld 2D-Punkt

Index: Der Index des ausgewählten Scanpunkts wird angezeigt.

Komponente: Der Name der Geometriekomponente, zu der der ausgewählte Scanpunkt gehört, wird angezeigt. Wie Sie Geometriekomponenten definieren, lesen Sie in ABSCHNITT 6.6.4.

Status: Der Status des ausgewählten Scanpunkts wird angezeigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.3.

X, Y, Z: Die Koordinaten (X, Y, Z) des Scanpunkts werden angezeigt. Geben Sie in das freie Feld die Entfernung des Scankopfs vom Messobjekt ein und drücken Sie die Eingabetaste. Für welche der drei Achsen Sie die Entfernung angeben können, ist abhängig von der Richtung des Vibrometerkanals im Dialog Einstellungen Datenerfassung. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.2. Die Abbildungen hier gelten für die Richtung +Z.

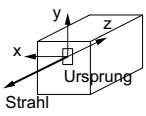


Abbildung 4.12: Definition des Koordinatensystems

Da die Achse, welche die Entfernung des Messobjekts vom Scankopf angibt, entgegen der Richtung des Laserstrahls zeigt, hat die Koordinate des Objekts immer das umgekehrte Vorzeichen.

ⓘ Die Entfernung vom Scankopf zum Messobjekt darf nicht Null sein. Sie erhalten eine Meldung und das Scannen ist deaktiviert, wenn die Entfernung Null beträgt.

Wenn Sie die Entfernung des Messobjekts zum Scankopf als z-Koordinate eingeben, berechnet die Software die x- und y-Koordinaten des jeweiligen Scanpunkts unter der Annahme, dass das Messobjekt eben ist und senkrecht zur 0°-Richtung des Laserstrahls positioniert ist. Die z-Koordinate ist daher für jeden Scanpunkt gleich. Der Ursprung des Koordinatensystems ist die Stelle, an welcher der Laserstrahl in 0°-Richtung aus der Frontplatte des Scankopfs austritt.

ⓘ Sie können die Koordinaten mit höherer Genauigkeit ablesen, wenn Sie den Mauszeiger auf der entsprechenden Koordinate stehen lassen.

D: Die Software zeigt die berechnete Entfernung an, d.h. den Abstand des gewählten Scanpunkts zu dem Punkt, an dem der Laserstrahl in der 0°-Richtung die Ebene der Frontplatte des Scankopfs schneidet.

Entfernung bestimmen

Um die Entfernung näherungsweise zu bestimmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  im Feld Position.
2. Klicken Sie  , um den Laserstrahl automatisch zu fokussieren.
3. Lesen Sie die ungefähre Entfernung vom Scankopf zum Messobjekt in der Beschreibung ab, sobald Sie den Mauszeiger auf dem Symbol stehen lassen.

Besonderheiten für 2D-Punkt

- Geometrieexport: Die Koordinate, welche die Entfernung des Messobjekts vom Scankopf angibt, wird als Voreinstellung für die Objektdistanz beim Export der Geometrie in das Universal File-, ME'Scope- oder ASAM ODS ATFX-Format verwendet. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 10.2.7 und ABSCHNITT 10.2.9.
- Falls Sie mit der Koaxialeinheit ohne Mikro-Scanlinsen messen, müssen Sie zum Arbeitsabstand des Scankopfs zum Messobjekt 43 Millimeter dazu addieren. Dies entspricht der optischen Pfadlänge innerhalb der Koaxialeinheit.
- Falls Sie mit der Koaxialeinheit mit Mikro-Scanlinse messen, halten Sie sich an die Vorgaben in der Betriebsanleitung des Messsystems.

4.1.2.7 Scankopf-Steuerung: 3D-Punkt

Achsen-koordinaten eintragen

Das Feld 3D-Punkt wird angezeigt, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt.

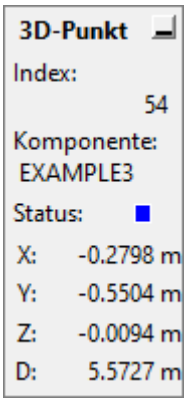


Abbildung 4.13: Feld 3D-Punkt

Index: Der Index des ausgewählten Scanpunkts wird angezeigt.

Komponente: Der Name der Geometriekomponente, zu der der ausgewählte Scanpunkt gehört, wird angezeigt. Wie Sie Geometriekomponenten definieren, lesen Sie in ABSCHNITT 6.6.4.

Status: Der Status des ausgewählten Scanpunkts wird angezeigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.3.

X, Y, Z: Die Koordinaten (X, Y, Z) des Scanpunkts werden angezeigt. Als Koordinatensystem wird dabei das System verwendet, das Sie durch den 3D-Abgleich festgelegt haben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 5.2.

ⓘ Sie können die Koordinaten mit höherer Genauigkeit ablesen, wenn Sie den Mauszeiger auf der entsprechenden Koordinate stehen lassen.

D: Die Software zeigt die berechnete Entfernung an, d.h. den Abstand des gewählten Scanpunkts zu dem Punkt, an dem der Laserstrahl in der 0°-Richtung die Ebene der Frontplatte des Scankopfs schneidet.

Besonderheiten für 3D-Punkt

Beim PSV-3D wird für D immer der Abstand zum Scankopf Top angegeben.

4.1.2.8 Scankopf-Steuerung: Achsen

XY-Positioniertisch steuern

Wenn Sie das PSV mit einem optionalen XY-Positioniertisch von Polytec verwenden, können Sie diesen mit der Software steuern.

ⓘ Beim Start der Software bzw. beim Einrichten der Positioniereinheit führt die Software automatisch eine Referenzfahrt durch.

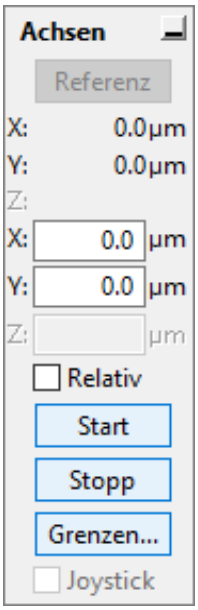


Abbildung 4.14: Feld Achsen

Funktionen für Achsen

Referenz: Bei jedem Start der Software wird eine Referenzfahrt durchgeführt. Wenn die Referenzfahrt beim Start der Software nicht erfolgreich war oder abgebrochen wurde, müssen Sie eine Referenzfahrt selbst durchführen. Dazu klicken Sie Referenz. Ein Meldungsfenster geht auf, in dem Sie vor möglichen Kollisionen gewarnt werden.

Sie können folgende Optionen wählen:

- Referenzfahrt ausführen und letzte bekannte Position wiederherstellen

  Die Achsen werden an die Referenzschalter und dann in die Nähe der letzten Position gefahren. Unterhalb der Schaltfläche wird die absolute Position (X, Y) angezeigt.
- Nur Referenzfahrt ausführen

  Die Achsen werden an die Referenzschalter und dann an den Ursprung (0/0) gefahren. Darunter wird die absolute Position (X, Y) angezeigt.

ⓘ Wenn die Achsen nicht referenziert sind, können sie nicht bewegt werden.

Wenn Sie eine der Achsen manuell verschoben haben, müssen Sie die Software neu starten, damit eine Referenzfahrt durchgeführt wird.

Relativ: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die aktuelle Position der Achsen um einen Offset verfahren möchten. Ist das Kästchen aktiviert, können Sie auch um den negativen Wert verfahren, indem Sie mit gedrückter Umschalttaste Start klicken. Sie können somit einfach zwischen zwei Positionen hin und her fahren.

X, Y: Geben Sie den gewünschten Wert für eine Bewegung der Achsen ein. Für eine relative Bewegung der Achsen trifft folgende Richtungskonvention zu:

+X: Die X-Achse fährt nach rechts.

–X: Die X-Achse fährt nach links.

+Y: Die Y-Achse fährt nach hinten.

–Y: Die Y-Achse fährt nach vorne.

Start/Stopp: Um die Achsen zu verfahren, geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X oder Y ein und klicken Sie Start. Um das Verfahren der Achsen zu stoppen, klicken Sie Stopp.

Grenzen: Wenn Sie für die Achsen Grenzen setzen möchten, um Kollisionen zu vermeiden, klicken Sie Grenzen. Der Dialog Grenzen für Verfahrbereich der Achsen geht auf.

ⓘ Wenn Sie die automatisierten Achsen von Polytec für das Setzen der Grenzen (Aktuelle Position) verfahren möchten, müssen Sie vor dem Öffnen des Dialogs das Kästchen Joystick in der Scankopf-Steuerung aktivieren.

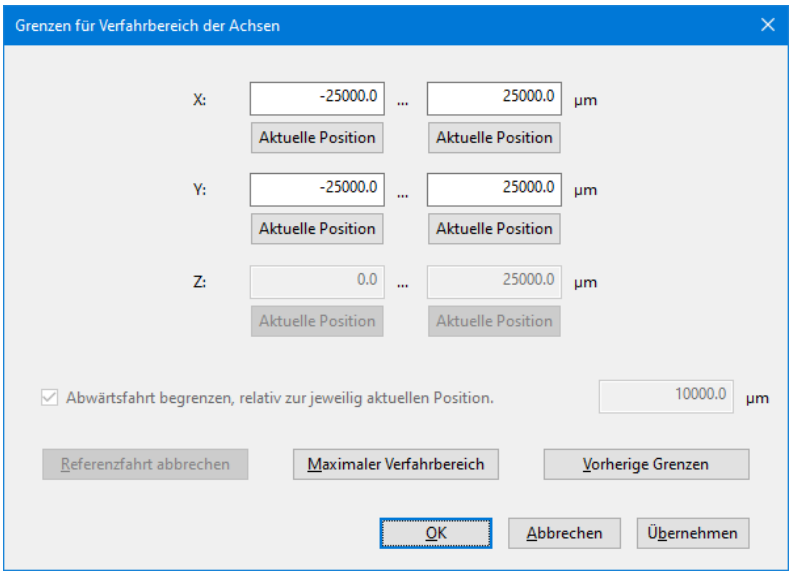


Abbildung 4.15: Dialog Grenzen für Verfahrbereich der Achsen

ⓘ Der Dialog wird bei jedem Start der Software angezeigt, während die Achsen referenziert werden. Sie müssen Grenzen eingeben, bevor Sie den Dialog schließen können.



VORSICHT!

Quetschgefahr oder Beschädigung durch unachtsame Bedienung!

Während des Einrichtens werden die Achsen verfahren, um die Grenzen zu ermitteln.

» Seien Sie bei Arbeiten mit den automatisierten Achsen stets aufmerksam.

» Prüfen Sie vor dem Einrichten, dass das Objektiv nicht mit dem Messobjekt kollidieren kann.

» Bringen Sie keine Körperteile in den Verfahrbereich der Achsen.

» Beobachten Sie grundsätzlich beim Verfahren der Achsen den Abstand zwischen Objektiv und Messobjekt, damit das Messobjekt nicht beschädigt wird.

Geben Sie untere und obere Grenzwerte für die Achsen ein oder klicken Sie jeweils Aktuelle Position, um die aktuelle Position der Achse zu übernehmen. Passen Sie folgende Einstellungen an Ihre Messaufgabe an:

- Referenzfahrt abbrechen: Klicken Sie hier, um die laufende Referenzfahrt abzubrechen. Sobald Sie eine Referenzfahrt abgebrochen haben, können Sie nicht mehr über den Dialog auf die Achsen zugreifen (Schaltfläche Aktuelle Position deaktiviert). Sie können aber Grenzen eingeben und den Dialog schließen. Starten Sie die Software neu, damit eine Referenzfahrt durchgeführt wird.
- Maximaler Verfahrbereich: Klicken Sie hier, um den maximal verfügbaren Verfahrbereich der Achsen wiederherzustellen.
- Vorherige Grenzen: Klicken Sie hier, um die vorherigen Grenzen des Verfahrbereichs wiederherzustellen.

Joystick: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die Achsen mithilfe des optionalen USB-Joysticks steuern möchten. Sie müssen vorher den Joystick einrichten wie in ABSCHNITT 3.1 beschrieben.



VORSICHT!

Quetschgefahr bzw. Probenzerstörung durch Fehlbedienung!

Wenn Sie mit dem Joystick eine Bewegung der Achsen auslösen, kann die Software keine Prüfung der Grenzen durchführen.

» Lösen Sie kritische Bewegungen immer mit der Software aus.

» Kontrollieren Sie Bewegungen mit dem Joystick immer visuell an der Probe.

Die Tasten am Joystick sind von 1 bis 6 nummeriert. Die Tasten sind mit folgenden Funktionen belegt:

- Taste 1: Joystick deaktivieren bzw. aktivieren.
- Taste 2 im Modus Scanpunkte definieren: Für Punktobjekte können Sie einzelne Scanpunkte definieren.
- Taste 3: Die Achsen werden um den Betrag der Relativbewegung (Kästchen Relativ markiert) entsprechend verfahren (Richtungskonvention wie vorne unter X, Y beschrieben).
- Taste 4: Nicht belegt.
- Taste 5: Wenn Sie die Taste gedrückt halten und den Joystick bewegen, verfahren die Achsen mit Maximalgeschwindigkeit.

- Taste 6: Die Achsen werden um den Betrag der Relativbewegung (Kästchen Relativ markiert) entsprechend in die entgegengesetzte Richtung von Taste 3 verfahren.

4.2 Laserstrahl automatisch fokussieren

PSV-1D

Um den Laserstrahl mit der Software automatisch zu fokussieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie  in der Scankopf-Steuerung.
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + F.

Die Software sucht im gesamten Bereich nach der optimalen Fokussierung.

Wenn der Laserstrahl schon annähernd gut fokussiert ist, können Sie erheblich schneller automatisch Fokussieren. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie  .
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + E.

Die Software sucht nur noch in einem begrenzten Bereich nach der optimalen Fokussierung.

PSV-3D

Um den Laserstrahl bzw. alle Laserstrahlen mit der Software automatisch zu fokussieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie  in der Scankopf-Steuerung. Der Laserstrahl im gewählten Scankopf wird automatisch fokussiert.
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie  : Alle drei Laserstrahlen werden automatisch fokussiert.
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + F. Alle drei Laserstrahlen werden automatisch fokussiert.

Die Software sucht im gesamten Bereich nach der optimalen Fokussierung.

ⓘ Wenn Sie die Laserstrahlen ausgeschaltet haben, d.h. die Kästchen Laser in der Scankopf-Steuerung sind deaktiviert, schaltet die Software automatisch alle Laserstrahlen ein, sobald Sie das Symbol klicken.

Wenn die Laserstrahlen schon annähernd gut fokussiert sind, können Sie erheblich schneller automatisch fokussieren. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie  : Der Laserstrahl im gewählten Scankopf wird schnell automatisch fokussiert.
- Halten Sie die Steuerungs- und die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie  : Alle drei Laserstrahlen werden schnell automatisch fokussiert.
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + E. Alle drei Laserstrahlen werden schnell automatisch fokussiert.

Die Software sucht nur noch in einem begrenzten Bereich nach der optimalen Fokussierung.

4.3 Bildeinstellungen des Live-Videobilds (2D-Ansicht)

Die Bildeinstellungen des Live-Videobilds regeln Sie im Dialog Anzeigeeigenschaften.

Allgemeine Eigenschaften

Auf der Seite Allgemein richten Sie die Darstellung des Videofensters am Bildschirm ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.3.1.

Video-eigenschaften

Auf der Seite Video passen Sie die Kameraeinstellungen an. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.3.2.

Dialog öffnen

Um den Dialog zu öffnen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Doppelklicken Sie das Live-Videobild.
- Klicken Sie das Live-Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften oder Videoeigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die entsprechende Seite an.

ⓘ Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

ⓘ Das Fadenkreuz im Videobild definiert die Mitte des Videobilds. Damit können Sie den Laser besser auf die Videobildmitte einstellen.

4.3.1 Eigenschaften auf der Seite Allgemein

Auf der Seite Allgemein richten Sie die Darstellung des Videofensters am Bildschirm ein.

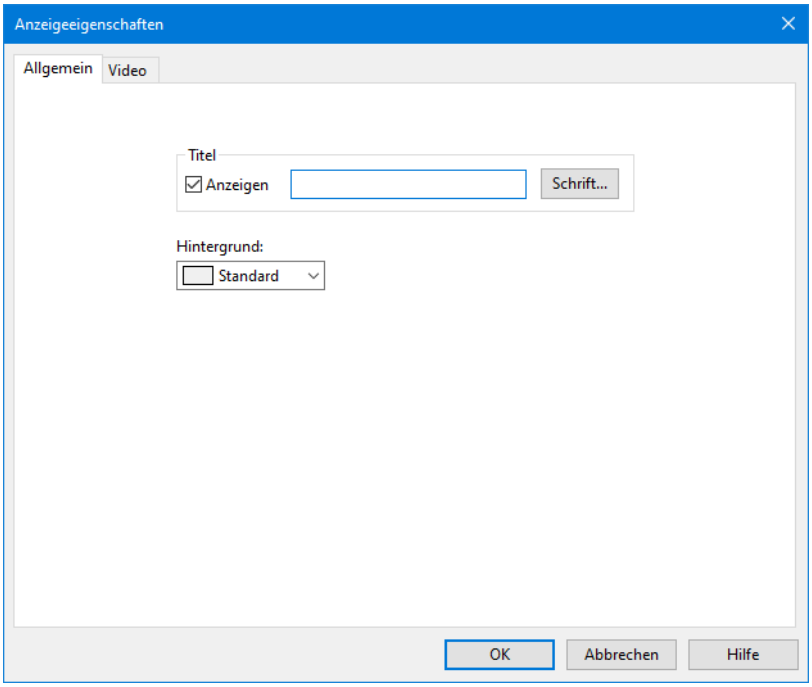


Abbildung 4.16: Seite Allgemein

Titel

Anzeigen: Wenn Sie einen Titel über dem Videofenster anzeigen möchten, markieren Sie das Kästchen. Den Titel geben Sie rechts ein.

Schrift: Klicken Sie hier, um den Titel zu formatieren. Der Dialog Schriftart geht auf. Richten Sie Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad und ggf. Effekte ein und klicken Sie OK.

Hintergrundfarbe

Hintergrund: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für das Videofenster aus.

4.3.2 Eigenschaften auf der Seite Video

Auf der Seite Video passen Sie die Kameraeinstellungen an. Die Einstellungen auf dieser Seite sind sofort wirksam.

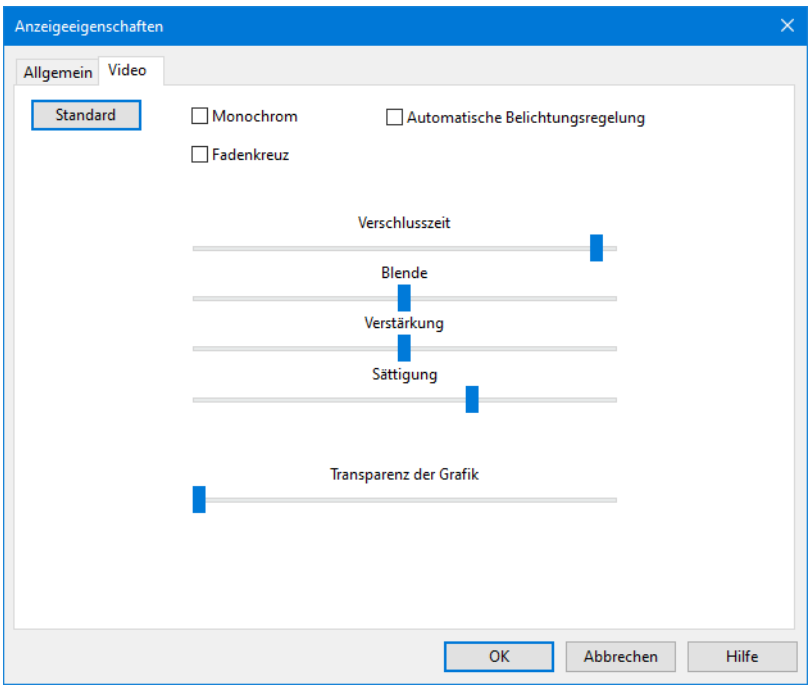


Abbildung 4.17: Seite Video

Einstellungen

Standard: Klicken Sie hier, um die Werkseinstellungen für das Live-Videobild zu laden.

Monochrom: Markieren Sie das Kästchen, um Farbbilder auf Schwarz-Weiß umzustellen.

ⓘ Wir empfehlen diese Einstellung für Messungen mit der Koaxialeinheit PSV-A-410, da diese mit einem Rotfilter ausgestattet ist.

Fadenkreuz: Markieren Sie das Kästchen, um ein Fadenkreuz in das Live-Videobild einzublenden.

Automatische Belichtungsregelung: Deaktivieren Sie das Kästchen, wenn Sie die automatische Belichtungsregelung der Kamera ausschalten möchten.

ⓘ Diese Funktion steht Ihnen nur bei steuerbaren Kameras zur Verfügung. Wenn die automatische Belichtungsregelung aktiv ist, regelt die Kamera die Parameter Verschlusszeit, Blende und Verstärkung selbst. Sie können daher diese Einstellungen nur ändern, wenn Sie die automatische Belichtungsregelung deaktivieren.

Verschlusszeit: Stellen Sie mit dem Schieberegler die Belichtungszeit der Kamera und damit die Helligkeit des Live-Videobilds ein.

Blende: Stellen Sie mit dem Schieberegler die Blende der Kamera ein. Damit steuern Sie die Helligkeit und indirekt die Schärfentiefe des Live-Videobilds.

Verstärkung: Stellen Sie mit dem Schieberegler den Kontrast des Live-Videobilds ein.

Sättigung: Für Farbbilder stellen Sie mit dem Schieberegler die Farbsättigung des Live-Videobilds ein.

Transparenz der Grafik: Stellen Sie mit dem Schieberegler die Transparenz aller eingefügten Grafikelemente ein.

5 Koordinaten abgleichen

Je nach Ausführung des Messsystems können Sie die Koordinaten abgleichen:

2D-Abgleich durchführen - Dabei müssen die Positionen auf dem Live-Videobild mit der Position des Laserstrahls auf der Messebene abgeglichen werden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.

3D-Abgleich durchführen - Dabei wird die Position und die Ausrichtung des Scankopfs (PSV) oder der Scanköpfe (PSV-3D) im Koordinatensystem des Messobjekts bestimmt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.

Weiterführende Hinweise für den 3D-Abgleich - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.

Rückgängig und Wieder-herstellen

Sie können bis zu 50 Operationen rückgängig machen und wiederherstellen. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Rückgängig bzw. Bearbeiten > Wiederherstellen (Symbolleiste:  bzw. ).

5.1 2D-Abgleich durchführen

Um Scanpunkte auf dem Live-Videobild zu definieren und um den Laserstrahl mit der Maus zu bewegen, müssen Sie die Positionen auf dem Live-Videobild mit der Position des Laserstrahls auf der Messebene abgleichen. Sie müssen mindestens drei Punkte abgleichen, die sich nicht auf einer Linie befinden.

ⓘ Diesen 2D-Abgleich müssen Sie in jedem Fall durchführen.

Wie?

Sie können den 2D-Abgleich mit der Software durchführen wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Wann?

Sie müssen den 2D-Abgleich erneuern, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

- Sie messen mit einem verändertem Arbeitsabstand.
- Sie haben das Live-Videobild mit der Kamera gezoomt.

Tipps

Folgende Tipps erleichtern Ihnen das Abgleichen:

- Je mehr Punkte Sie abgleichen, desto genauer positioniert die Software den Laserstrahl.
- Gleichen Sie die Punkte ab, die Sie beim Scannen sehr genau anfahren möchten.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Bereiche, in denen Sie Scanpunkte definieren möchten, durch Abgleichpunkte abgedeckt sind. Wenn das Messobjekt Bereiche hat, die unterschiedlich weit vom Scankopf entfernt sind, definieren Sie Abgleichpunkte an den Rändern dieser Bereiche.

  Die Software unterteilt den Scanbereich in Dreiecke, deren Eckpunkte die Abgleichpunkte sind. Dabei werden ggf. zusätzliche Stützpunkte hinzugefügt, um Dreiecke mit spitzen Winkeln zu vermeiden. Innerhalb der Dreiecke werden die Scannerwinkel, die Sie den Abgleichpunkten

zugewiesen haben, linear interpoliert. Zur Unterstützung des Abgleichs können Sie die erzeugten Dreiecke anzeigen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Triangulationsgitter im Kontextmenü.

- Wenn Sie im Anschluss an den 2D-Abgleich einen 3D-Abgleich durchführen möchten, definieren Sie 2D-Abgleichpunkte in der Nähe der auf dem Objekt markierten 3D-Abgleichpunkte. Dadurch können Sie beim 3D-Abgleich den Laserstrahl einfacher positionieren.
- Um die Präzision zu erhöhen, können Sie Bildausschnitte zoomen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 2.6.9.

ⓘ Wenn Sie Geometriedaten importieren möchten, müssen Sie zuvor ebenfalls einen 2D-Abgleich und einen 3D-Abgleich durchführen. Ausführliche Informationen zum Geometrieimport finden Sie in ABSCHNITT 6.4.

Besonderheiten für PSV-3D

Wenn Sie den 2D-Abgleich mit dem PSV-3D durchführen, beachten Sie zusätzlich folgende Punkte:

ⓘ Bevor Sie beim PSV-3D mit dem 2D-Abgleich beginnen, müssen Sie die korrekten Winkel der Scanköpfe zur Kamera im Dialog Optionen auf der Seite Scankopf eingeben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.3.2.

Methode

Sie können den 2D-Abgleich unterschiedlich durchführen:

- Manuell - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.1.
- Automatisch - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.

Außerdem können Sie die Qualität des 2D-Abgleichs prüfen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.3.

5.1.1 Manueller 2D-Abgleich

ⓘ Bevor Sie beim PSV-3D mit dem 2D-Abgleich beginnen, müssen Sie die korrekten Winkel der Scanköpfe zur Kamera im Dialog Optionen auf der Seite Scankopf eingeben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.3.2.

2D-Abgleich starten

Um den 2D-Abgleich durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich

   (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet die Scankopf-Steuerung ein.

2. Um alle vorhandenen Abgleichpunkte zu löschen, klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste (nicht einen Abgleichpunkt) und wählen Alle löschen im Kontextmenü.

Laserstrahl positionieren

3. Bewegen Sie den Laserstrahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung zu einem Abgleichpunkt auf dem Messobjekt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

Mit etwas Übung können Sie den Laserstrahl schneller für den Abgleich positionieren, indem Sie ihn zunächst mit der Maus ungefähr an die richtige Stelle führen. Wenn nötig, verwenden Sie dann für die Feinabstimmung die Scankopf-Steuerung wie oben beschrieben. Halten Sie die mittlere Maustaste (Mausrad) gedrückt und ziehen Sie damit über das Videobild. Der Laserstrahl folgt dem Mauszeiger, allerdings noch nicht exakt, da der 2D-Abgleich noch nicht durchgeführt wurde. Ab dem dritten Abgleichpunkt (PSV-3D: ab dem vierten) berechnet die Software nach jedem gesetzten Abgleichpunkt einen vorläufigen Abgleich. Ist die Berechnung erfolgreich, so wird dieser vorläufige Abgleich verwendet, um den Laserstrahl zu positionieren, wenn Sie mit der mittleren Maustaste klicken oder ziehen.

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), steht diese Möglichkeit des Positionierens nicht zur Verfügung.

Laserstrahl fokussieren

4. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.1. Sie können den Laserstrahl mit folgenden Tastenkombinationen automatisch fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Laserstrahl wird automatisch fokussiert
Strg + E	Laserstrahl wird schnell automatisch fokussiert

Abgleichpunkte definieren

5. Zeigen Sie im Live-Videobild mit dem Mauszeiger genau auf den Laserstrahl und klicken Sie den Auftreffpunkt.

   Die Software setzt an diese Position einen Abgleichpunkt in Form einer Zielscheibe.

6. Falls der Laserstrahl nicht genau im Zentrum der Zielscheibe steht, wiederholen Sie Schritt 5.

7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für mindestens zwei weitere Abgleichpunkte.

ⓘ Sie können das Triangulationsgitter, das für den 2D-Abgleich verwendet wird, anzeigen. Dazu klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Triangulationsgitter im Kontextmenü. Setzen Sie weitere Abgleichpunkte, um das Gitter zu verdichten.

8. Gleichen Sie alle gewünschten Punkte ab.

9. Um den 2D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste

   Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

Abgleichpunkte löschen

Sie können Abgleichpunkte löschen. Dazu gehen Sie weiter wie folgt vor:

10. Um einen Abgleichpunkt zu löschen, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste im Videobild und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

    Um alle Abgleichpunkte eines Scankopfs zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Alle löschen im Kontextmenü.

Abgleichpunkte definieren (PSV-3D)

Bevor Sie Abgleichpunkte definieren, müssen Sie den entsprechenden Scankopf wählen. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

1. Entweder: Wählen Sie den gewünschten Scankopf in der Liste Scankopf in der Scankopf-Steuerung.

   Oder: Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie einen der Scanköpfe (Scankopf Top, Left oder Right) im Kontextmenü.

   Oder: Verwenden Sie folgende Tastenkombinationen, um die Laserstrahlen auszuschalten bzw. die Scanköpfe umzuschalten:

Tastenkombination	Scankopf/Laserstrahl
Strg + 1	Top (Oben)
Strg + 2	Left (Links)
Strg + 3	Right (Rechts)
Strg + 4	Alle Laserstrahlen aus- bzw. einschalten

   Der entsprechende Scankopf wird ausgewählt und der dazugehörige Laserstrahl eingeschaltet.

2. Definieren Sie die Abgleichpunkte wie oben unter Schritt 5 bis 7 beschrieben.

ⓘ Wenn Sie Scanpunkte in der Scanpunkt-Definition definieren möchten, ist eine möglichst exakte Übereinstimmung von Laserstrahl und dem geklickten Punkt auf dem Bildschirm erforderlich. Wenn Sie die Scanpunkte als Universal File importieren oder einlernen, genügt eine ungefähre Übereinstimmung.

3. Wenn Sie alle Abgleichpunkte für einen Scankopf definiert haben, wählen Sie nacheinander die beiden übrigen Scanköpfe aus wie in Schritt 1 beschrieben und legen Sie die Abgleichpunkte für diese Scanköpfe auf die gleiche Weise fest.

ⓘ Wenn Sie einen neuen Scankopf für den Abgleich wählen, werden die bereits definierten Abgleichpunkte der anderen Scanköpfe gespeichert.

2D-Abgleich abbrechen

Um den Abgleich abzubrechen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ). Sie erhalten eine Meldung, dass der Abgleich nicht korrekt beendet wurde, und können nun entscheiden, ob Sie ihn wiederholen möchten oder nicht.

5.1.2 Automatischer 2D-Abgleich

Sie können einen automatischen 2D-Abgleich durchführen. Damit können Sie schneller und einfacher Abgleichpunkte definieren.

Je nach Messsystem gehen Sie unterschiedlich vor:

- Automatischen 2D-Abgleich durchführen für PSV-1D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.1.
- Automatischen 2D-Abgleich durchführen für PSV-3D - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.2.

5.1.2.1 Automatischer 2D-Abgleich für PSV-1D

2D-Abgleich starten

Um den 2D-Abgleich durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet die Scankopf-Steuerung ein.

2. Um alle vorhandenen Abgleichpunkte zu löschen, klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste (nicht einen Abgleichpunkt) und wählen Alle löschen im Kontextmenü.

Laserstrahl fokussieren

3. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.1. Sie können den Laserstrahl mit folgenden Tastenkombinationen automatisch fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Laserstrahl wird automatisch fokussiert
Strg + E	Laserstrahl wird schnell automatisch fokussiert

Automatisch abgleichen

4. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Automatischer 2D-Abgleich (Symbolleiste des Videofensters: ).

   Die Kontrastreiche Laseranzeige wird aktiviert (Symbolleiste des Videofensters: ).

5. Bewegen Sie den Laserstrahl mit der linken oder mittleren Maustaste an die gewünschte Position und lassen Sie die Maustaste los.

   Die Software sucht den Laserstrahl im Videobild und definiert an dieser Stelle einen Abgleichpunkt.

6. Wiederholen Sie diesen Schritt bis Sie einen gültigen 2D-Abgleich erhalten (mindestens 3 Abgleichpunkte).

   Die Software berechnet nach jedem gesetzten Abgleichpunkt einen vorläufigen Abgleich. Ist die Berechnung erfolgreich, so wird dieser vorläufige Abgleich verwendet, um den Laserstrahl zu positionieren, wenn Sie mit der mittleren Maustaste klicken oder ziehen. Die Software sucht nach dem Loslassen der Maustaste den Laserstrahl und definiert an dieser Stelle einen Abgleichpunkt.

ⓘ Sie können die Kontrastreiche Laseranzeige ausschalten, indem Sie erneut das Symbol klicken oder die Esc-Taste drücken. Solange Sie im automatischen Abgleich arbeiten, wird die kontrastreiche Laseranzeige beim Setzen des nächsten Abgleichpunkts automatisch wieder aktiviert.

7. Für weitere Abgleichpunkte klicken Sie das Videobild mit der linken Maustaste an den gewünschten Positionen.

   Die Software positioniert den Laserstrahl an diese Stellen und definiert dort jeweils einen Abgleichpunkt.

8. Ab dem dritten Abgleichpunkt berechnet die Software nach jedem gesetzten Abgleichpunkt einen vorläufigen Abgleich. Ist die Berechnung erfolgreich, so wird dieser vorläufige Abgleich verwendet, um den Laserstrahl zu positionieren, wenn Sie mit der mittleren Maustaste klicken oder ziehen.

   Die Software sucht nach dem Loslassen der Maustaste den Laserstrahl und definiert an dieser Stelle einen Abgleichpunkt.

2D-Abgleich verlassen

9. Um den 2D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Sie erhalten eine Meldung, wenn der Abgleich nicht korrekt beendet wurde, und können nun entscheiden, ob Sie ihn wiederholen möchten oder nicht.

2D-Abgleichscan durchführen

Um einen 2D-Abgleichscan durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Definieren Sie mindestens 4 Scanpunkte, wie in ABSCHNITT 6.2 oder ABSCHNITT 6.3 beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet die Scankopf-Steuerung ein.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > 2D-Abgleichscan (Symbolleiste des Videofensters: ).

   Die Kontrastreiche Laseranzeige wird aktiviert, und der Dialog 2D-Abgleichscan geht auf.

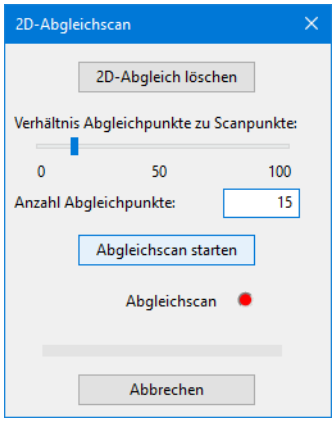


Abbildung 5.1: Dialog 2D-Abgleichscan vor dem Abgleichscan

4. Um vorhandene Abgleichpunkte zu löschen, klicken Sie 2D-Abgleich löschen.

   Es sind keine Abgleichpunkte vorhanden.
5. Wählen Sie das Verhältnis Abgleichpunkte zu Scanpunkte oder geben Sie die gewünschte Anzahl Abgleichpunkte ein.

6. Klicken Sie Abgleichscan starten.

   Die Software scannt die definierten Scanpunkte, positioniert und fokussiert den Laserstrahl entsprechend und setzt an diesen Stellen Abgleichpunkte.

7. Sie können den Verlauf des Abgleichscans im Dialog verfolgen.

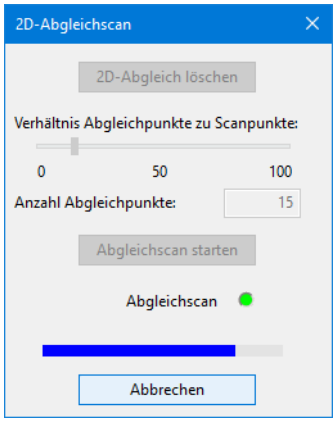


Abbildung 5.2: Dialog 2D-Abgleichscan während des Abgleichscans

   Sobald der 2D-Abgleichscan gültig ist, leuchtet die Statusanzeige Abgleichscan grün. Zum Abbrechen des Abgleichscans klicken Sie Abbrechen. Nach Abschluss des Abgleichscans wird der Dialog geschlossen.

8. Um den 2D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

5.1.2.2 Automatischer 2D-Abgleich für PSV-3D

ⓘ Bevor Sie beim PSV-3D mit dem 2D-Abgleich beginnen, müssen Sie die korrekten Winkel der Scanköpfe zur Kamera im Dialog Optionen auf der Seite Scankopf eingeben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.3.2.

2D-Abgleich starten

Um den 2D-Abgleich durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet die Scankopf-Steuerung ein.

Scankopf wählen

Bevor Sie automatisch Abgleichpunkte definieren, müssen Sie den entsprechenden Scankopf wählen. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

2. Entweder: Wählen Sie den gewünschten Scankopf in der Liste Scankopf in der Scankopf-Steuerung.

   Oder: Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie einen der Scanköpfe (Scankopf Top, Left oder Right) im Kontextmenü.

   Oder: Verwenden Sie folgende Tastenkombinationen, um die Laserstrahlen auszuschalten bzw. die Scanköpfe umzuschalten:

Tastenkombination	Scankopf/Laserstrahl
Strg + 1	Top (Oben)
Strg + 2	Left (Links)
Strg + 3	Right (Rechts)
Strg + 4	Alle Laserstrahlen aus- bzw. einschalten

Der entsprechende Scankopf wird ausgewählt und der dazugehörige Laserstrahl eingeschaltet.

3. Wählen Sie den oberen Scankopf (Top).
4. Löschen Sie alle vorhandenen Abgleichpunkte für den Scankopf. Dazu klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste (nicht einen Abgleichpunkt) und wählen Alle löschen im Kontextmenü.

Laserstrahl fokussieren

5. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.1. Sie können den Laserstrahl mit folgenden Tastenkombinationen automatisch fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Laserstrahl wird automatisch fokussiert
Strg + E	Laserstrahl wird schnell automatisch fokussiert

Automatisch abgleichen

6. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Automatischer 2D-Abgleich (Symbolleiste des Videofensters: ).

   Die Kontrastreiche Laseranzeige wird aktiviert (Symbolleiste des Videofensters: ).
7. Bewegen Sie den Laserstrahl mit der linken oder mittleren Maustaste an die gewünschte Position und lassen Sie die Maustaste los.

   Die Software sucht den Laserstrahl im Videobild und definiert an dieser Stelle einen Abgleichpunkt.
8. Wiederholen Sie diesen Schritt bis Sie einen gültigen 2D-Abgleich erhalten (mindestens 4 Abgleichpunkte).

   Die Software berechnet nach jedem gesetzten Abgleichpunkt einen vorläufigen Abgleich. Ist die Berechnung erfolgreich, so wird dieser vorläufige Abgleich verwendet, um den Laserstrahl zu positionieren, wenn Sie mit der mittleren Maustaste klicken oder ziehen. Die Software sucht nach dem Loslassen der Maustaste den Laserstrahl und definiert an dieser Stelle einen Abgleichpunkt.

ⓘ Sie können die Kontrastreiche Laseranzeige ausschalten, indem Sie erneut das Symbol klicken oder die Esc-Taste drücken. Solange Sie im automatischen Abgleich arbeiten, wird die kontrastreiche Laseranzeige beim Setzen des nächsten Abgleichpunkts automatisch wieder aktiviert.

9. Für weitere Abgleichpunkte klicken Sie das Videobild mit der linken Maustaste an den gewünschten Positionen.

   Die Software positioniert den Laserstrahl an diese Stellen und definiert dort jeweils einen Abgleichpunkt.

10. Wählen Sie den linken Scankopf (Left).
11. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9.
12. Wählen Sie den rechten Scankopf (Right).
13. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9.

2D-Abgleich verlassen

14. Um den 2D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

    Sie erhalten eine Meldung, wenn der Abgleich nicht korrekt beendet wurde, und können nun entscheiden, ob Sie ihn wiederholen möchten oder nicht.

2D-Abgleichscan durchführen

Um einen 2D-Abgleichscan durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Definieren Sie mindestens 4 Scanpunkte, wie in ABSCHNITT 6.2 oder ABSCHNITT 6.3 beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet die Scankopf-Steuerung ein.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > 2D-Abgleichscan (Symbolleiste des Videofensters: ).

   Die Kontrastreiche Laseranzeige (Symbolleiste des Videofensters: ) wird aktiviert und der Dialog 2D-Abgleichscan geht auf.

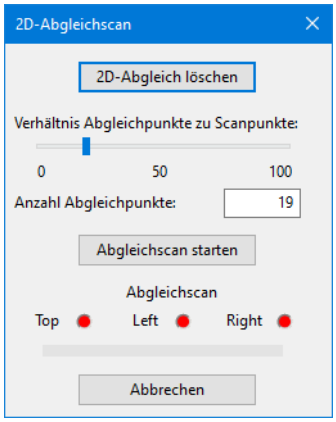


Abbildung 5.3: Dialog 2D-Abgleichscan vor dem Abgleichscan

4. Um für alle Scanköpfe vorhandene Abgleichpunkte zu löschen, klicken Sie 2D-Abgleich löschen.

   Es sind für alle Scanköpfe keine Abgleichpunkte vorhanden.
5. Wählen Sie das Verhältnis Abgleichpunkte zu Scanpunkte oder geben Sie die gewünschte Anzahl Abgleichpunkte ein.
6. Klicken Sie Abgleichscan starten.

   Die Software scannt die definierten Scanpunkte, positioniert und fokussiert die Laserstrahlen entsprechend und setzt an diesen Stellen Abgleichpunkte.

7. Sie können den Verlauf des Abgleichscans im Dialog verfolgen. Zum Abbrechen des Abgleichscans klicken Sie Abbrechen.

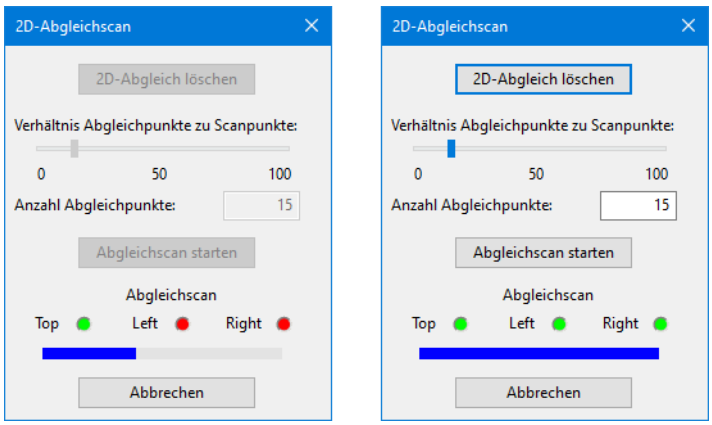


Abbildung 5.4: Dialog 2D-Abgleichscan während (links) und mit Abschluss (rechts) des Abgleichscans

Nach Abschluss des Abgleichscans wird der Dialog geschlossen.

8. Um den 2D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

5.1.3 2D-Abgleich prüfen

Um den 2D-Abgleich zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Falls die Scanpunkte im Live-Videobild eingeblendet sind, klicken Sie  , um sie auszublenden.
2. Zeigen Sie auf das Live-Videobild, und klicken Sie einen Punkt, der in der Messebene liegt.

   Der Laserstrahl bewegt sich auf dem Messobjekt zu diesem Punkt.
3. Prüfen Sie, ob die Position des Laserstrahls mit dem geklickten Punkt übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie den 2D-Abgleich.

ⓘ Das Live-Videobild zeigt ein zweidimensionales Bild des dreidimensionalen Messobjekts. Punkte, die nicht in der Messebene liegen, trifft der Laserstrahl daher nicht genau.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für einige weitere Abgleichpunkte.

5.2 3D-Abgleich durchführen

ⓘ Für das PSV-3D müssen Sie den 3D-Abgleich zwingend durchführen.

Der 3D-Abgleich ist immer notwendig, wenn Sie 3D-Geometrien verwenden möchten. Der 3D-Abgleich bestimmt die Position und die Ausrichtung des Scankopfs (PSV-1D) oder der Scanköpfe (PSV-3D) im Koordinatensystem des Messobjekts.

ⓘ Mit den Mikro-Scanlinsen PSV-A-CL125, PSV-A-CL200 und PSV-A-CL200-Xtra können Sie folgende Funktionen der Software nicht ausführen: 3D-Abgleich, Entfernungsmessung und automatisch Fokuswerte zuweisen. Die Koaxialeinheit ohne Mikro-Scanlinsen beeinträchtigt diese Funktionen nicht.

Für den 3D-Abgleich benötigen Sie Punkte auf dem Messobjekt, von denen die Koordinatenbeschreibung in einem kartesischen Koordinatensystem bekannt ist. Diese Punkte müssen Sie mit dem Laser anfahren. Die Software berechnet dann den 3D-Abgleich.

ⓘ Definieren Sie schon beim 2D-Abgleich Abgleichpunkte in der Nähe der auf dem Objekt markierten 3D-Abgleichpunkte. Dadurch können Sie beim 3D-Abgleich den Laserstrahl einfacher positionieren.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen über:

- Überblick über den 3D-Abgleich für die verschiedenen Messsysteme - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.1.
- Weiterführende Hinweise für den 3D-Abgleich - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.

5.2.1 3D-Abgleich für die verschiedenen Messsysteme

PSV-1D

Für das PSV-1D haben Sie folgende Möglichkeiten, einen 3D-Abgleich durchzuführen.

- Scankopf ohne Geometrie-Scaneinheit - Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.2.
- Scankopf mit Geometrie-Scaneinheit - Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.3.

PSV-3D

Für das PSV-3D haben Sie folgende Möglichkeiten, einen 3D-Abgleich durchzuführen.

- Scankopf Top ohne Geometrie-Scaneinheit - Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.4.
- Scankopf Top mit Geometrie-Scaneinheit - Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.5.
- Automatischer 3D-Abgleich mit dem Abgleichobjekt PSV-A-655 - Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.6.

5.2.2 3D-Abgleich für das PSV-1D ohne Geometrie-Scaneinheit

Wenn Sie einen Scankopf ohne Geometrie-Scaneinheit verwenden, gehen Sie für einen 3D-Abgleich wie folgt vor:

ⓘ Wenn Sie die Geometrie-Scaneinheit verwenden möchten, lesen Sie ABSCHNITT 5.2.3.

2D-Abgleich

1. Falls Sie noch keinen 2D-Abgleich durchgeführt haben, führen Sie ihn durch, wie in ABSCHNITT 5.1 beschrieben.

ⓘ Definieren Sie schon beim 2D-Abgleich Abgleichpunkte in der Nähe der auf dem Objekt markierten 3D-Abgleichpunkte. Dadurch können Sie beim 3D-Abgleich den Laserstrahl einfacher positionieren.

Dialog öffnen

2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Das Videofenster wird maximiert und der Dialog 3D-Abgleich geht auf.

ⓘ Sie können den Dialog wie folgt ein- bzw. ausblenden:

Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Dialog 3D-Abgleich.

Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .

Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Dialog 3D-Abgleich im Kontextmenü.

3. Wenn Ihr PSV mit einem Scankopf mit Geometrie-Scaneinheit ausgestattet ist, deaktivieren Sie für diesen 3D-Abgleich das Kästchen Geo-Laser neben  Koordinaten Punkt zuweisen.

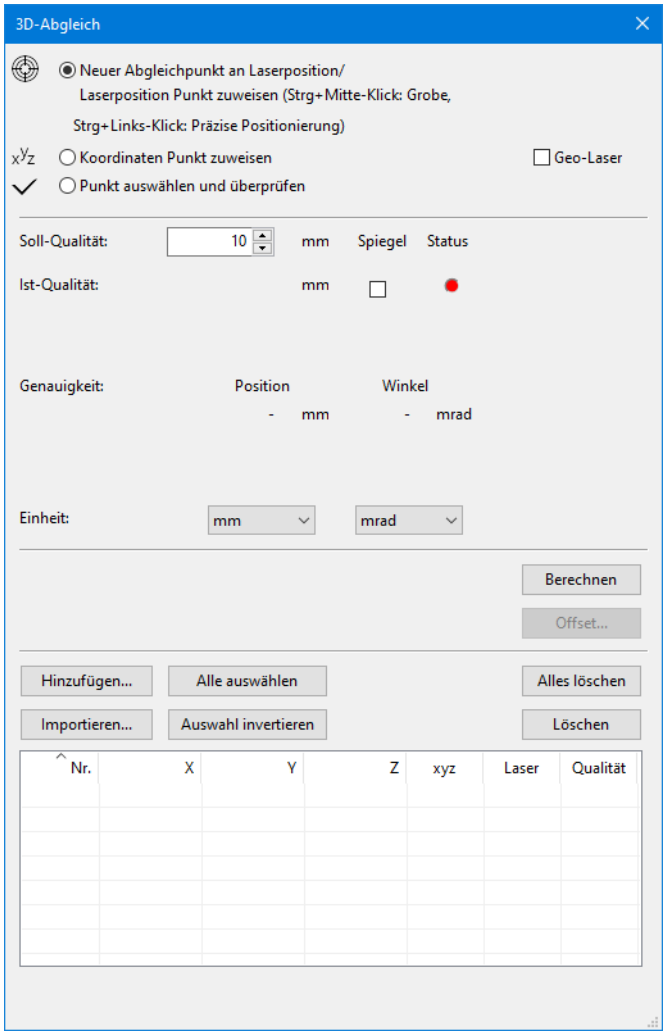


Abbildung 5.5: Dialog 3D-Abgleich für das PSV-1D ohne Geometrie-Scaneinheit

Einheit wählen

4. Wählen Sie die Einheit für die Position der Koordinaten bzw. den Winkel.

Laserstrahl positionieren

5. Bewegen Sie den Laserstrahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung zu einem Abgleichpunkt auf dem Messobjekt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

Alternativ dazu können Sie auch die Maus direkt verwenden. Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in das Videobild. Dadurch springt der Laserstrahl zu Ihrem Mauszeiger. Um den Strahl zu positionieren, halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus, bis der Laserstrahl am gewünschten Punkt auf dem Messobjekt positioniert ist.

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), steht diese Möglichkeit des Positionierens nicht zur Verfügung.

6. Um die Genauigkeit beim Anfahren des gewünschten Punkts zu erhöhen, zoomen Sie das Videobild. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.9.

Laserstrahl fokussieren

7. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.1. Sie können den Laserstrahl mit folgenden Tastenkombinationen automatisch fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Laserstrahl wird automatisch fokussiert
Strg + E	Laserstrahl wird schnell automatisch fokussiert

Abgleichpunkte definieren

8. Wenn Sie die genaue Position des gewünschten Punkts auf dem Messobjekt gefunden haben, wählen Sie  Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.
9. Klicken Sie im Videobild die Stelle, an welcher der Laserstrahl gerade steht.

   Dort wird ein Abgleichpunkt definiert. Der Abgleichpunkt wird mit einem schwarzen Kreissymbol  markiert.
10. Alternativ: Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste das Videobild an der Stelle, an der Sie den Abgleichpunkt definieren möchten.

    Die Software positioniert den Laserstrahl über VideoTriangulation an der Position und definiert dort einen Abgleichpunkt.

ⓘ Insbesondere bei nicht zusammenhängenden Messobjekten sollte sich der Laserstrahl dabei bereits in der Nähe der Mausposition befinden.

11. Definieren Sie auf diese Weise vier bis sieben Abgleichpunkte. Hinweise zu einer sinnvollen Anordnung der Abgleichpunkte finden Sie in ABSCHNITT 5.3.3.

Abgleichpunkte löschen

Sie können Abgleichpunkte löschen. Dazu gehen Sie weiter wie folgt vor:

12. Um einen Abgleichpunkt zu löschen, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste im Videobild und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

    Um alle Abgleichpunkte eines Scankopfs zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Alle löschen im Kontextmenü.

Koordinaten festlegen

13. Geben Sie für jeden Abgleichpunkt die Koordinaten an.

    Wenn Sie die Koordinaten manuell eingeben, klicken Sie Hinzufügen. Der Dialog Koordinaten hinzufügen geht auf.

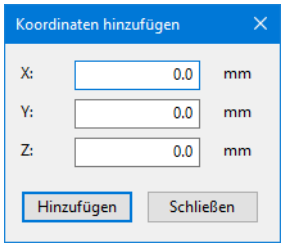


Abbildung 5.6: Dialog Koordinaten hinzufügen

Geben Sie die Werte in die Felder X, Y und Z ein und klicken Sie Hinzufügen. Wenn Sie für alle Abgleichpunkte Koordinaten eingegeben haben, klicken Sie Schließen oder drücken Sie die Esc-Taste, um den Dialog zu verlassen.

Wenn Sie die Koordinaten z.B. aus einem externen Programm importieren möchten, klicken Sie Importieren. Geben Sie die Datei an, aus der Sie die Werte übernehmen möchten.

ⓘ Beim Importieren werden alle bereits vorhandenen Koordinatenzeilen im Dialog 3D-Abgleich gelöscht.

ⓘ Wenn Sie einen Geometrieimport aus einer Datei (ASCII-, Universal-, STL-, OBJ- oder PLY-Format) durchführen, die keinen Datensatz 164 mit den Einheiten der Koordinaten enthält, müssen Sie im Dialog Skalierung von importierten Koordinaten den Skalierungsfaktor eingeben. Der Faktor 1 steht für die Einheit 1 m, der Faktor 0,01 für die Einheit 1 cm usw.

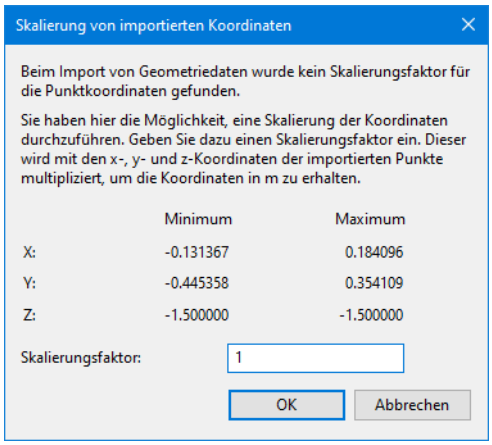


Abbildung 5.7: Dialog Skalierung von importierten Koordinaten

Koordinaten-zeilen löschen

14. Wenn die Tabelle zu viele Koordinatenzeilen enthält, können Sie einzelne Zeilen löschen. Markieren Sie dazu eine oder mehrere Zeilen und klicken Sie Löschen. Oder markieren Sie die Koordinatenzeilen, die Sie behalten möchten, klicken Sie Auswahl invertieren und dann Löschen. Dadurch löschen Sie alle unerwünschten Zeilen auf einmal.

    Wenn Sie alle Koordinatenzeilen auf einmal löschen möchten, klicken Sie Alles löschen.

ⓘ Wenn mit den Koordinaten in der Tabelle bereits Abgleichpunkte auf dem Videobild verknüpft sind, werden die Zuordnungen der Koordinaten zu den Abgleichpunkten gelöscht, die Punkte selbst bleiben jedoch bestehen.

Koordinaten zuweisen

15. Wählen Sie  Koordinaten Punkt zuweisen.
16. Markieren Sie die erste Koordinatenzeile in der Tabelle.
17. Klicken Sie im Videobild den dazugehörigen Abgleichpunkt.

    In der Spalte xyz und in der Spalte Laser erscheint jeweils ein Häkchen. Diese zeigen an, dass die Koordinaten dieser Zeile einem Abgleichpunkt zugewiesen sind. Das Kreissymbol im Videobild wird fett dargestellt, und die Markierung in der Tabelle springt um eine Zeile weiter.

18. Weisen Sie jedem Abgleichpunkt Koordinaten in der Tabelle zu.

ⓘ Jedem Abgleichpunkt muss dabei eine Koordinatenzeile zugewiesen sein. Es kann aber Koordinatenzeilen geben, die keinem Abgleichpunkt zugewiesen sind.

Spiegel verwenden

19. Wenn Sie die Messung mithilfe eines Spiegels durchführen, z.B. um eine Seite des Messobjekts zu scannen, die Sie mit dem direkten Laserstrahl nicht erreichen können, müssen Sie den 2D- und 3D-Abgleich auf dem Spiegelbild durchführen. Markieren Sie außerdem das Kästchen Spiegel.

ⓘ Beachten Sie, dass der Scankopf für einen Scan nur entweder auf das Spiegelbild oder direkt auf das Messobjekt ausgerichtet sein kann. Sie können aber zwei Scans mit und ohne Spiegel durchführen und dann kombinieren. Dazu benötigen Sie für jeden Scan einen eigenen 3D-Abgleich. Wie Sie kombinierte 3D-Dateien erzeugen, sehen Sie im Software-Handbuch für die Auswertung.

Qualität angeben

20. Geben Sie im Feld Soll-Qualität den Wert ein, um den die Abgleichpunkte von den angegebenen Koordinaten höchstens abweichen sollten (z.B. 1 mm).

Abgleich berechnen

21. Nachdem Sie die Abgleichpunkte definiert und ihnen Koordinaten zugewiesen haben, können Sie den Abgleich berechnen. Dazu klicken Sie Berechnen.

    Die Software berechnet den Abgleich. Die Ist-Qualität des Abgleichs wird im Dialog angezeigt. Ist der 3D-Abgleich erfolgreich, leuchtet die Statusanzeige Status grün. Leuchtet die Statusanzeige rot, so ist der Abgleich nicht gültig.

ⓘ Überschreitet der Wert für die Ist-Qualität den Wert für die Soll-Qualität, erfolgt eine Meldung. Die Statusanzeige Status leuchtet gelb. Sie können den 3D-Abgleich trotzdem verwenden.

22. Überprüfe Sie die Qualität für die einzelnen Abgleichpunkte. In der Spalte Qualität werden die Abgleichpunkte mit einem Häkchen markiert, deren Qualitätswert unter dem Wert im Feld Soll-Qualität liegt.

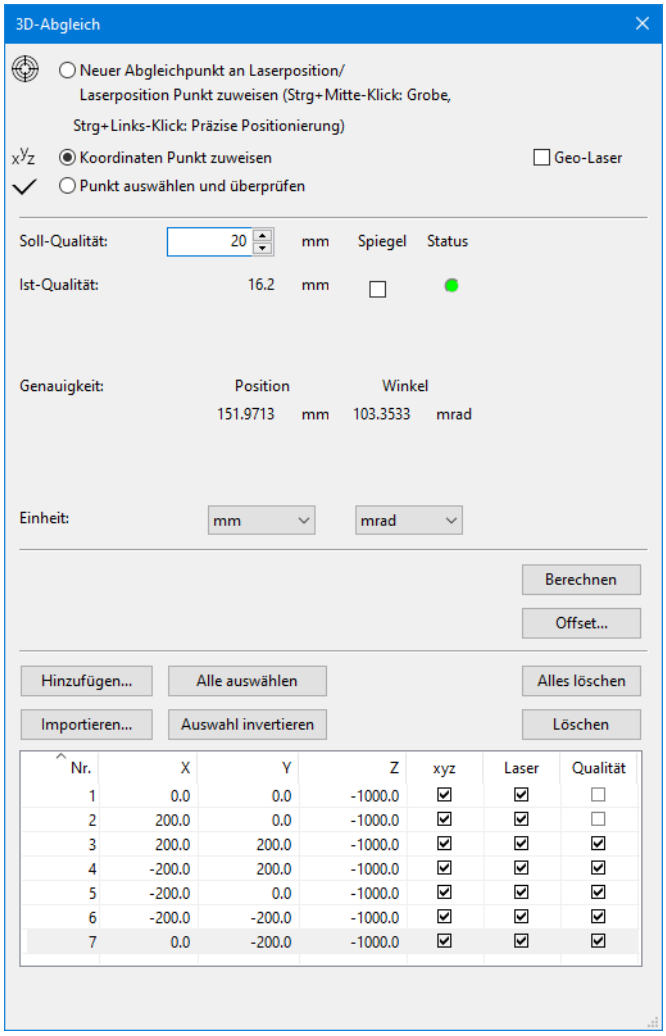


Abbildung 5.8: Erfolgreich durchgeführter 3D-Abgleich für das PSV-1D ohne Geometrie-Scaneinheit

ⓘ Sie können die Einträge in der Tabelle nach jeder Spalte auf- und absteigend sortieren. Dazu klicken Sie den Kopf der betreffenden Spalte.

Laserposition erneut zuweisen

23. Um die Qualität des Messergebnisses zu erhöhen, können Sie bestehenden Abgleichpunkten erneut Laserpositionen zuweisen. Dazu wählen Sie  Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.
24. Bewegen Sie den Laserstrahl auf den Punkt des Messobjekts und klicken Sie mit der linken Maustaste den Abgleichpunkt im Videobild.

    Die neue Laserposition wird zur erneuten Berechnung des Abgleichs verwendet.

Abgleichpunkte überprüfen

25. Sie können nachträglich die Zuweisung der Abgleichpunkte auf dem Videobild mit den Koordinaten in der Tabelle überprüfen. Dazu wählen Sie  Punkt auswählen und überprüfen.
26. Klicken Sie einen Abgleichpunkt im Videobild.

    Die entsprechende Zeile in der Tabelle wird markiert.
27. Oder klicken Sie eine Zeile in der Tabelle.

    Der entsprechende Abgleichpunkt im Videobild wird blau dargestellt.

ⓘ Wenn ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt, wird der Laserstrahl auf die aus den X-, Y- und Z-Koordinaten berechnete Position gefahren.

28. Kontrollieren Sie visuell die Qualität des Abgleichs am jeweiligen Abgleichpunkt.

    Je genauer der Laserstrahl die Punkte auf dem Messobjekt trifft, desto höher ist die Qualität des Abgleichs.

Offset addieren

29. Wenn Sie den 3D-Abgleich berechnet haben, können Sie zu den Koordinaten einen Offset hinzu addieren, indem Sie Offset klicken.

    Der Dialog Offset addieren geht auf.

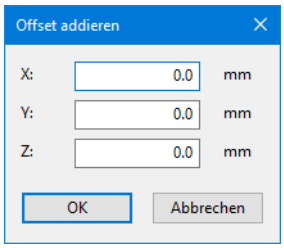


Abbildung 5.9: Dialog Offset addieren

30. Geben Sie den gewünschten Offset ein.
31. Klicken Sie OK.

    Der Offset wird zu allen Koordinaten addiert und der Abgleich wird erneut berechnet.

Abgleich beenden

32. Um den Dialog 3D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

Zuweisung aufheben

Wenn Sie einem Abgleichpunkt bereits Koordinaten zugewiesen haben, löschen Sie die betreffende Tabellenzeile im Dialog 3D-Abgleich. Die Zuweisung des Abgleichpunkts zu den Koordinaten wird aufgehoben.

Abgleich abbrechen

Sie können den Abgleich jederzeit abbrechen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ). Sie erhalten eine Meldung, dass der Abgleich nicht korrekt beendet wurde, und können nun entscheiden, ob Sie ihn wiederholen möchten oder nicht.

5.2.3 3D-Abgleich für das PSV-1D mit Geometrie-Scaneinheit

Die optionale Geometrie-Scaneinheit erleichtert es Ihnen, den 3D-Abgleich durchzuführen. Wenn Sie einen Scankopf mit Geometrie-Scaneinheit verwenden, gehen Sie für einen 3D-Abgleich wie folgt vor:

2D-Abgleich

1. Falls Sie noch keinen 2D-Abgleich durchgeführt haben, führen Sie ihn durch, wie in ABSCHNITT 5.1 beschrieben.

ⓘ Definieren Sie schon beim 2D-Abgleich Abgleichpunkte in der Nähe der auf dem Objekt markierten 3D-Abgleichpunkte. Dadurch können Sie beim 3D-Abgleich den Laserstrahl einfacher positionieren.

Dialog öffnen

2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Das Videofenster wird maximiert und der Dialog 3D-Abgleich geht auf.

ⓘ Sie können den Dialog wie folgt ein- bzw. ausblenden:

Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Dialog 3D-Abgleich.

Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .

Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Dialog 3D-Abgleich im Kontextmenü.

3. Wenn Ihr PSV mit einem Scankopf ohne Geometrie-Scaneinheit ausgestattet ist, fehlt das Kästchen Geo-Laser neben 

Koordinaten Punkt zuweisen. Sehen Sie dann in ABSCHNITT 5.2.2.

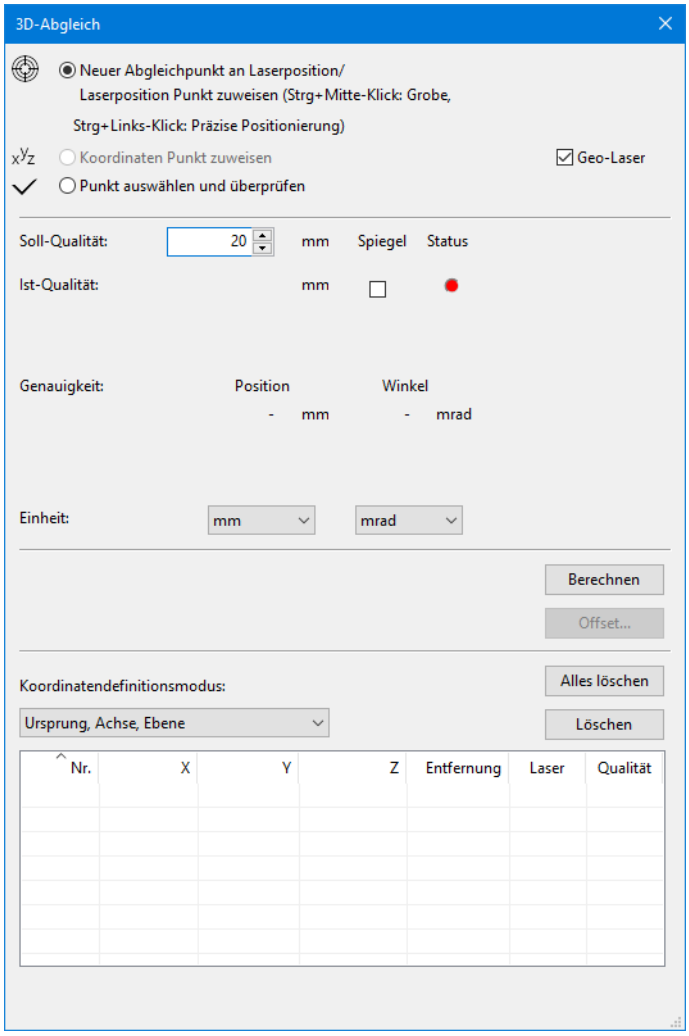


Abbildung 5.10: Dialog 3D-Abgleich für das PSV-1D mit Geometrie-Scaneinheit

Geometrie-Scaneinheit aktivieren

4. Um die Geometrie-Scaneinheit für den 3D-Abgleich zu verwenden, markieren Sie das Kästchen Geo-Laser neben x^yz Koordinaten Punkt zuweisen.

Einheit wählen

5. Wählen Sie die Einheit für die Position der Koordinaten bzw. den Winkel.

Laserstrahl positionieren

6. Bewegen Sie den Laserstrahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung zu einem Abgleichpunkt auf dem Messobjekt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

Alternativ dazu können Sie auch die Maus direkt verwenden. Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in das Videobild. Dadurch springt der Laserstrahl zu Ihrem Mauszeiger. Um den Strahl zu positionieren, halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus, bis der Laserstrahl am gewünschten Punkt auf dem Messobjekt positioniert ist.

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), steht diese Möglichkeit des Positionierens nicht zur Verfügung.

7. Um die Genauigkeit beim Anfahren des gewünschten Punkts zu erhöhen, zoomen Sie das Videobild. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.9.

Laserstrahl fokussieren

8. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.1. Sie können den Laserstrahl mit folgenden Tastenkombinationen automatisch fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Laserstrahl wird automatisch fokussiert
Strg + E	Laserstrahl wird schnell automatisch fokussiert

Abgleichpunkte definieren

9. Wenn Sie die genaue Position des gewünschten Punkts auf dem Messobjekt gefunden haben, wählen Sie  Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.

10. Klicken Sie im Videobild die Stelle, an welcher der Laserstrahl gerade steht.

    Dort wird ein Abgleichpunkt definiert. Der Abgleichpunkt wird mit einem schwarzen Kreissymbol  markiert und in der Tabelle wird eine Zeile hinzugefügt, die automatisch dem Abgleichpunkt zugewiesen wird. In der Spalte Entfernung wird die gemessene Entfernung zu diesem Abgleichpunkt eingetragen. In der Spalte Laser wird angezeigt, dass der Punkt definiert wurde.

ⓘ Beim Definieren jedes Abgleichpunkts schaltet die Software automatisch auf den Geometrielaser um und führt eine Entfernungsmessung zum Abgleichpunkt durch. Sie können beim Definieren der Abgleichpunkte dieses Umschalten vermeiden und dadurch Zeit sparen, indem Sie den Geometrielaser zuvor aktivieren. Wählen Sie dazu in der Menüleiste Scan > Geometrielaser oder markieren Sie das Kästchen Geo-Laser in der Scankopf-Steuerung.

11. Alternativ: Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste das Videobild an der Stelle, an der Sie den Abgleichpunkt definieren möchten.

    Die Software positioniert den Laserstrahl über VideoTriangulation an der Position und definiert dort einen Abgleichpunkt.

ⓘ Insbesondere bei nicht zusammenhängenden Messobjekten sollte sich der Laserstrahl dabei bereits in der Nähe der Mausposition befinden.

12. Definieren Sie auf diese Weise drei bis zwanzig Abgleichpunkte. Hinweise zu einer sinnvollen Anordnung der Abgleichpunkte finden Sie in ABSCHNITT 5.3.3.

Abgleichpunkte löschen

Sie können Abgleichpunkte löschen. Dazu gehen Sie weiter wie folgt vor:

13. Um einen Abgleichpunkt zu löschen, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste im Videobild und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

    Um alle Abgleichpunkte eines Scankopfs zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Alle löschen im Kontextmenü.

14. Sie können auch im Dialog 3D-Abgleich die entsprechende Tabellenzeile markieren und Löschen klicken.

Objekt-Koordinatensystem definieren

Um das Objekt-Koordinatensystem (Objektsystem) zu definieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Ursprung, Achse, Ebene: Sie markieren den Ursprung, einen beliebigen Punkt auf der positiven x-, y- oder z-Achse und einen beliebigen Punkt auf einer positiven Halbebene, die durch die gewählte Achse begrenzt wird (z.B. 0, +x, x/+y).

Drei Punkte auf Achsen: Sie markieren jeweils einen beliebigen Punkt auf der positiven x-, y- und z-Achse.

Punkte mit freien Koordinaten: Sie markieren mindestens drei Punkte und geben alle Koordinaten dieser Punkte an.

Koordinaten festlegen und zuweisen

Im Folgenden wird die Möglichkeit Punkte mit freien Koordinaten detailliert beschrieben. Die beiden anderen Möglichkeiten werden Ihnen weiter unten unter Alternative Koordinatendefinition kurz erläutert.

1. Wählen Sie Punkte mit freien Koordinaten in der Liste Koordinatendefinitionsmodus.
2. Klicken Sie den Abgleichpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt mit freien Koordinaten im Kontextmenü.

   Der Dialog Koordinaten zuweisen geht auf.

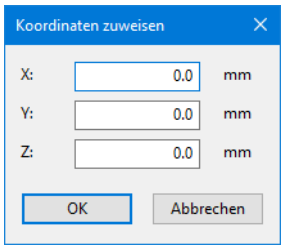


Abbildung 5.11: Dialog Koordinaten zuweisen

3. Geben Sie die Koordinaten des Abgleichpunkts ein.
4. Klicken Sie OK.

   Neben dem Punkt erscheint XYZ.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bis Sie mindestens drei Abgleichpunkten Koordinaten zugewiesen haben.

ⓘ Falls Sie mehr als drei Abgleichpunkte definiert haben, müssen Sie nicht allen Abgleichpunkten Koordinaten zuweisen. Jedoch werden nur Abgleichpunkte, denen auch Koordinaten zugewiesen wurden, für die Berechnung des 3D-Abgleichs verwendet. Für weitere Informationen lesen Sie ABSCHNITT 5.3.

Spiegel verwenden

6. Wenn Sie die Messung mithilfe eines Spiegels durchführen, z.B. um eine Seite des Messobjekts zu scannen, die Sie mit dem direkten Laserstrahl nicht erreichen können, müssen Sie den 2D- und 3D-Abgleich auf dem Spiegelbild durchführen. Markieren Sie außerdem das Kästchen Spiegel.

ⓘ Beachten Sie, dass der Scankopf für einen Scan nur entweder auf das Spiegelbild oder direkt auf das Messobjekt ausgerichtet sein kann. Sie können aber zwei Scans mit und ohne Spiegel durchführen und dann kombinieren. Dazu benötigen Sie für jeden Scan einen eigenen 3D-Abgleich. Wie Sie kombinierte 3D-Dateien erzeugen, sehen Sie im Software-Handbuch für die Auswertung.

Qualität angeben

7. Geben Sie im Feld Soll-Qualität den Wert ein, um den die Abgleichpunkte von den angegebenen Koordinaten höchstens abweichen sollten (z.B. 1 mm).

Abgleich berechnen

8. Nachdem Sie die Abgleichpunkte definiert und ihnen Koordinaten zugewiesen haben, können Sie den Abgleich berechnen. Dazu klicken Sie Berechnen.

   Die Software berechnet den Abgleich. Die Ist-Qualität dieses Abgleichs wird im Dialog angezeigt. Ist der 3D-Abgleich erfolgreich, leuchtet die Statusanzeige Status grün. Leuchtet die Statusanzeige rot, so ist der Abgleich nicht gültig.

ⓘ Überschreitet der Wert für die Ist-Qualität den Wert für die Soll-Qualität, erfolgt eine Meldung. Die Statusanzeige Status leuchtet gelb. Sie können den 3D-Abgleich trotzdem verwenden.

9. Sie können die Qualität für die einzelnen Abgleichpunkte überprüfen. In der Spalte Qualität werden die Abgleichpunkte mit einem Häkchen markiert, deren Qualitätswert unter dem Wert im Feld Soll-Qualität liegt.

ⓘ Sie können die Einträge in der Tabelle nach jeder Spalte auf- und absteigend sortieren. Dazu klicken Sie den Kopf der betreffenden Spalte.

10. Sie haben den 3D-Abgleich erfolgreich durchgeführt.

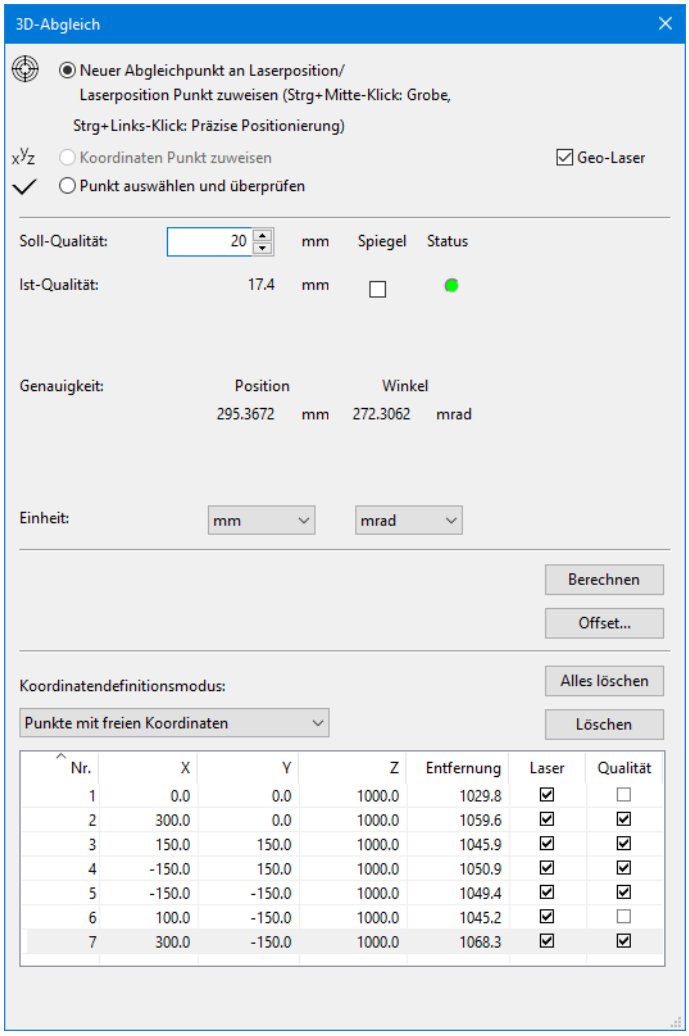


Abbildung 5.12: Erfolgreich durchgeführter 3D-Abgleich für das PSV-1D mit Geometrie-Scaneinheit

Laserposition erneut zuweisen

11. Um die Qualität des Messergebnisses zu erhöhen, können Sie bestehenden Abgleichpunkten erneut Laserpositionen zuweisen. Dazu wählen Sie Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.
12. Bewegen Sie den Laserstrahl auf den Punkt des Messobjekts und klicken Sie mit der linken Maustaste den Abgleichpunkt im Videobild.

    Die Software führt eine neue Entfernungsmessung zum Abgleichpunkt durch. Die neue Laserposition und Entfernung werden zur erneuten Berechnung des Abgleichs verwendet.

Abgleichpunkte überprüfen

13. Sie können nachträglich die Zuweisung der Abgleichpunkte auf dem Videobild mit den Koordinaten in der Tabelle überprüfen. Dazu wählen Sie Punkt auswählen und überprüfen.
14. Klicken Sie einen Abgleichpunkt im Videobild.

    Die entsprechende Zeile in der Tabelle wird markiert.

15. Oder klicken Sie eine Zeile in der Tabelle.

    Der entsprechende Abgleichpunkt im Videobild wird blau dargestellt.

ⓘ Wenn ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt, wird der Laserstrahl auf die aus den X-, Y- und Z-Koordinaten berechnete Position gefahren.

16. Kontrollieren Sie visuell die Qualität des Abgleichs am jeweiligen Abgleichpunkt.

    Je genauer der Laserstrahl die Punkte auf dem Messobjekt trifft, desto höher ist die Qualität des Abgleichs.

Offset addieren

17. Wenn Sie den 3D-Abgleich berechnet haben, können Sie zu den Koordinaten einen Offset hinzu addieren, indem Sie Offset klicken.

    Der Dialog Offset addieren geht auf.

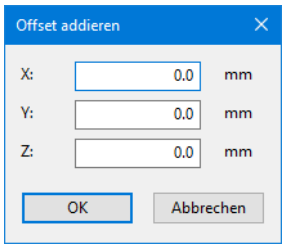


Abbildung 5.13: Dialog Offset addieren

18. Geben Sie den gewünschten Offset ein.
19. Klicken Sie OK.

    Der Offset wird zu allen Koordinaten addiert und der Abgleich wird erneut berechnet.

20. Vorsicht bei der Wahl des Koordinatendefinitionsmodus.

ⓘ Wenn Sie einen anderen Koordinatendefinitionsmodus als Punkte mit freien Koordinaten gewählt haben, schaltet die Software beim Hinzufügen eines Offsets automatisch in den Modus Punkte mit freien Koordinaten.

Abgleich beenden

21. Um den Dialog 3D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

Abgleich abbrechen

Sie können den Abgleich jederzeit abbrechen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ). Sie erhalten eine Meldung, dass der Abgleich nicht korrekt beendet wurde, und können nun entscheiden, ob Sie ihn wiederholen möchten oder nicht.

Alternative Koordinaten-definition

Alternativ zu Punkte mit freien Koordinaten stehen Ihnen folgende Koordinatendefinitionen zur Verfügung. Sie werden beide im Folgenden beschrieben.

- Koordinatendefinition: Ursprung, Achse, Ebene
- Koordinatendefinition: Drei Punkte auf Achsen

ⓘ Die Eingabe der Soll-Qualität muss auch bei diesen Koordinaten-definitionsmodi erfolgen. Die ermittelte Ist-Qualität beträgt immer 0. Falls Sie mehr als drei Abgleichpunkte definiert haben, gehen die überzähligen Abgleichpunkte nicht in die Berechnung des 3D-Abgleichs ein.

Ursprung, Achse, Ebene

Um das Objekt-Koordinatensystem auf diese Weise festzulegen, ersetzen Sie die Schritte 1 bis 5 im Abschnitt Koordinaten festlegen und zuweisen. Stattdessen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Ursprung, Achse, Ebene in der Liste Koordinatendefinitionsmodus.
2. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie als Ursprung definieren möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ursprung im Kontextmenü.

   Neben dem Abgleichpunkt erscheint eine 0. Die Koordinaten des Ursprungs (0, 0, 0) werden in der Tabelle angezeigt.
3. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie z.B. auf der x-Achse liegend definieren möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt auf +x-Achse im Kontextmenü.

   Neben dem Punkt erscheint +x, durch den Punkt verläuft ein Pfeil. Die Entfernung und die Koordinaten (+x, 0, 0) des Punkts werden in der Tabelle angezeigt.
4. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie in einer Halbebene liegend definieren möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie z.B. Punkt auf x/+y-Ebene im Kontextmenü.

   Neben dem Punkt erscheint x/+y. Die Entfernung und die Koordinaten (x, +y, 0) des Punkts werden in der Tabelle angezeigt.
5. Fahren Sie nun mit dem 3D-Abgleich fort wie ab Schritt 6 im Abschnitt Spiegel verwenden weiter oben beschrieben.

3 Punkte auf Achsen

Um das Objekt-Koordinatensystem auf diese Weise festzulegen, ersetzen Sie die Schritte 1 bis 5 im Abschnitt Koordinaten festlegen und zuweisen. Stattdessen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Drei Punkte auf Achsen in der Liste Koordinatendefinitionsmodus.
2. Klicken Sie den Abgleichpunkt, durch den die x-Achse des Koordinatensystems verlaufen soll, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt auf +x-Achse im Kontextmenü.

   Neben dem Punkt erscheint +x und durch den Punkt verläuft ein Pfeil.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für je einen weiteren Abgleichpunkt auf der y- und z-Achse.

   Neben den Punkten erscheint +y bzw. +z und durch die Punkte verläuft ein Pfeil.
4. Fahren Sie nun mit dem 3D-Abgleich fort wie ab Schritt 6 im Abschnitt Spiegel verwenden weiter oben beschrieben.

5.2.4 3D-Abgleich für das PSV-3D ohne Geometrie-Scaneinheit

ⓘ Wenn Sie das PSV-3D im 1D-Modus verwenden, müssen Sie den 3D-Abgleich nur für die Scanköpfe durchführen, die nicht als Referenz markiert sind.

Wenn Sie Ihr PSV-3D ohne Geometrie-Scaneinheit verwenden, gehen Sie für einen 3D-Abgleich wie folgt vor:

ⓘ Wenn Sie die Geometrie-Scaneinheit verwenden möchten, lesen Sie ABSCHNITT 5.2.5.

2D-Abgleich

1. Falls Sie noch keinen 2D-Abgleich durchgeführt haben, führen Sie ihn durch, wie in ABSCHNITT 5.1 beschrieben.

ⓘ Definieren Sie schon beim 2D-Abgleich Abgleichpunkte in der Nähe der auf dem Objekt markierten 3D-Abgleichpunkte. Dadurch können Sie beim 3D-Abgleich den Laserstrahl einfacher positionieren.

Dialog öffnen

2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Das Videofenster wird maximiert und der Dialog 3D-Abgleich geht auf.

ⓘ Sie können den Dialog wie folgt ein- bzw. ausblenden:

Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Dialog 3D-Abgleich.

Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .

Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Dialog 3D-Abgleich im Kontextmenü.

3. Wenn Ihr PSV mit einem Scankopf mit Geometrie-Scaneinheit ausgestattet ist, deaktivieren Sie für diesen 3D-Abgleich das Kästchen Auto neben  Koordinaten Punkt zuweisen.

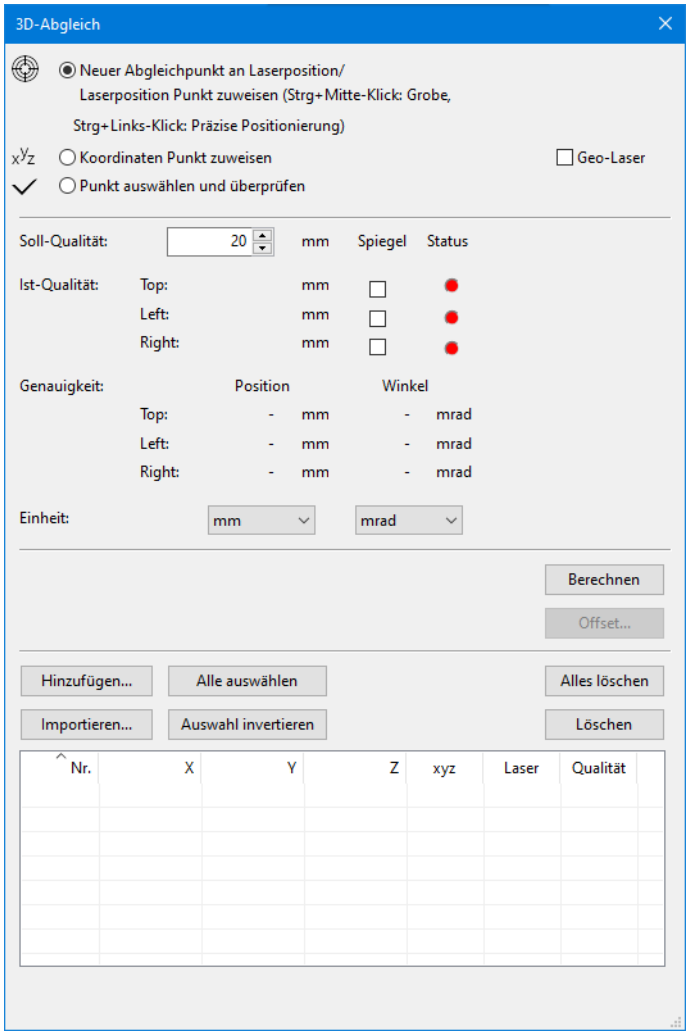


Abbildung 5.14: Dialog 3D-Abgleich für das PSV-3D ohne Geometrie-Scaneinheit

Einheit wählen

4. Wählen Sie die Einheit für die Position der Koordinaten bzw. den Winkel.

Scankopf wählen

5. Wählen Sie den gewünschten Scankopf in der Liste Scankopf in der Scankopf-Steuerung. Sie können auch mit der rechten Maustaste das Videobild klicken und einen der Scanköpfe (Top, Left oder Right) im Kontextmenü wählen. Außerdem können Sie folgende Tastenkombinationen verwenden, um die Laserstrahlen auszuschalten bzw. die Scanköpfe umzuschalten:

Tastenkombination	Laser/Scankopf
Strg + 1	Top (Oben)
Strg + 2	Left (Links)
Strg + 3	Right (Rechts)
Strg + 4	Alle Laserstrahlen aus- bzw. einschalten

   Der entsprechende Scankopf wird ausgewählt und der dazugehörige Laserstrahl eingeschaltet.

6. Beginnen Sie diesen 3D-Abgleich mit dem Scankopf Top.

Laserstrahl positionieren

7. Bewegen Sie den Laserstrahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung zu einem Abgleichpunkt auf dem Messobjekt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

Alternativ dazu können Sie auch die Maus direkt verwenden. Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in das Videobild. Dadurch springt der Laserstrahl zu Ihrem Mauszeiger. Um den Strahl zu positionieren, halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus, bis der Laserstrahl am gewünschten Punkt auf dem Messobjekt positioniert ist.

Sie können die Laserstrahlen schneller positionieren, indem Sie die Steuerungstaste gedrückt halten und mit der mittleren Maustaste die gewünschte Position im Videobild klicken. Alle drei Laserstrahlen werden mithilfe der Informationen aus dem 2D-Abgleich positioniert.

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), steht diese Möglichkeit des Positionierens nicht zur Verfügung.

8. Um die Genauigkeit beim Anfahren des gewünschten Punkts zu erhöhen, zoomen Sie das Videobild. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.9.

9. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2. Sie können die Laserstrahlen mit folgenden Tastenkombinationen automatisch fokussieren.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Alle Laserstrahlen werden automatisch fokussiert
Strg + E	Alle Laserstrahlen werden schnell automatisch fokussiert

Abgleichpunkte definieren

10. Wenn Sie die genaue Position des gewünschten Punkts auf dem Messobjekt gefunden haben, wählen Sie  Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.

11. Klicken Sie im Videobild die Stelle, an welcher der Laserstrahl gerade steht.

Dort wird ein Abgleichpunkt definiert. Der Abgleichpunkt wird mit einem schwarzen Kreissymbol markiert. Dieses Symbol zeigt Ihnen an, welchen Scankopf Sie gerade abgleichen:

 : Bezeichnet den oberen Scankopf (Top)

 : Bezeichnet den linken Scankopf (Left)

 : Bezeichnet den rechten Scankopf (Right)

 : Bezeichnet den oberen und linken Scankopf (Top, Left)

 : Bezeichnet alle drei Scanköpfe (Top, Left, Right)

Da Sie mit dem Scankopf Top einen Abgleichpunkt definiert haben, wird der Abgleichpunkt mit  markiert.

12. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) den Abgleichpunkt.

    Die Software positioniert alle drei Laserstrahlen über die Informationen aus dem 2D-Abgleich auf den Abgleichpunkt.

13. Drücken Sie die Tastenkombination Strg + F bzw. Strg + E.

    Alle drei Laserstrahlen werden automatisch fokussiert.

14. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste den Abgleichpunkt.

    Die Software positioniert die Laserstrahlen der Scanköpfe Left und Right über VideoTriangulation auf dem bereits definierten Abgleichpunkt für den Scankopf Top. Der Abgleichpunkt ist für alle drei Scanköpfe definiert und wird mit dem Kreissymbol markiert.

15. Definieren Sie auf diese Weise vier bis sieben Abgleichpunkte für alle drei Scanköpfe. Diese Abgleichpunkte können für alle drei Scanköpfe dieselben sein, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Hinweise zu einer sinnvollen Anordnung der Abgleichpunkte finden Sie in ABSCHNITT 5.3.

Abgleichpunkte löschen

Sie können Abgleichpunkte löschen. Dazu gehen Sie weiter wie folgt vor:

16. Um einen Abgleichpunkt zu löschen, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste im Videobild und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

    Um alle Abgleichpunkte eines Scankopfs zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Alle löschen im Kontextmenü.

Koordinaten festlegen

17. Geben Sie für jeden Abgleichpunkt die Koordinaten an.

    Wenn Sie die Koordinaten manuell eingeben, klicken Sie Hinzufügen. Der Dialog Koordinaten hinzufügen geht auf.

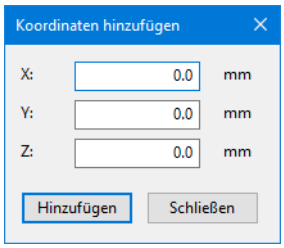


Abbildung 5.15: Dialog Koordinaten hinzufügen

Geben Sie die Werte in die Felder X, Y und Z ein und klicken Sie Hinzufügen. Wenn Sie für alle Abgleichpunkte Koordinaten eingegeben haben, klicken Sie Schließen oder drücken Sie die Esc-Taste, um den Dialog zu verlassen.

Wenn Sie die Koordinaten z.B. aus einem externen Programm importieren möchten, klicken Sie Importieren. Geben Sie die Datei an, aus der Sie die Werte übernehmen möchten.

ⓘ Beim Importieren werden alle bereits vorhandenen Koordinatenzeilen im Dialog 3D-Abgleich gelöscht.

ⓘ Wenn Sie einen Geometrieimport aus einer Datei (ASCII-, Universal-, STL-, OBJ- oder PLY-Format) durchführen, die keinen Datensatz 164 mit den Einheiten der Koordinaten enthält, müssen Sie im Dialog Skalierung von importierten Koordinaten den Skalierungsfaktor eingeben. Der Faktor 1 steht für die Einheit 1 m, der Faktor 0,01 für die Einheit 1 cm usw.

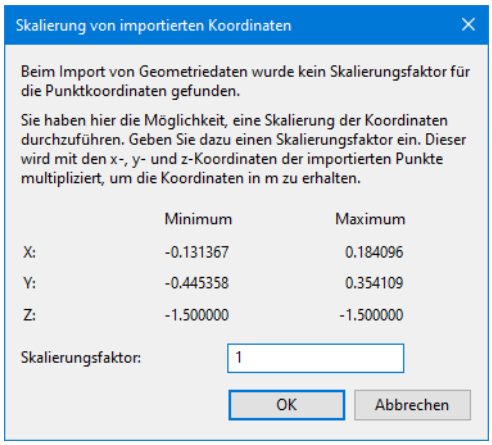


Abbildung 5.16: Dialog Skalierung von importierten Koordinaten

Koordinaten-zeilen löschen

18. Wenn die Tabelle zu viele Koordinatenzeilen enthält, können Sie einzelne Zeilen löschen. Markieren Sie dazu eine oder mehrere Zeilen und klicken Sie Löschen. Oder markieren Sie die Koordinatenzeilen, die Sie behalten möchten, klicken Sie Auswahl invertieren und dann Löschen. Dadurch löschen Sie alle unerwünschten Zeilen auf einmal.

    Wenn Sie alle Koordinatenzeilen auf einmal löschen möchten, klicken Sie Alles löschen.

ⓘ Wenn mit den Koordinaten in der Tabelle bereits Abgleichpunkte auf dem Videobild verknüpft sind, werden die Zuordnungen der Koordinaten zu den Abgleichpunkten gelöscht, die Punkte selbst bleiben jedoch bestehen.

Koordinaten zuweisen

19. Wählen Sie Koordinaten Punkt zuweisen.
20. Markieren Sie die erste Koordinatenzeile in der Tabelle.
21. Klicken Sie im Videobild den dazugehörigen Abgleichpunkt.

    In der Spalte xyz und in der Spalte Laser erscheint jeweils ein Häkchen. Diese zeigen an, dass die Koordinaten dieser Zeile einem Abgleichpunkt zugewiesen sind. Das Kreissymbol im Videobild wird fett dargestellt, und die Markierung in der Tabelle springt um eine Zeile weiter.
22. Weisen Sie jedem Abgleichpunkt Koordinaten in der Tabelle zu.

ⓘ Jedem Abgleichpunkt muss dabei eine Koordinatenzeile zugewiesen sein. Es kann aber Koordinatenzeilen geben, die keinem Abgleichpunkt zugewiesen sind.

23. Wenn Sie einem Abgleichpunkt Koordinaten zugewiesen haben, sehen Sie in der Tabellenspalte Laser, für welchen Scankopf Sie bereits den jeweiligen Abgleichpunkt definiert haben. Die drei Punkte des Symbols stehen für die drei Laserstrahlen Top, Left und Right.

Spiegel verwenden

24. Wenn Sie die Messung mithilfe eines Spiegels oder mehreren Spiegeln durchführen, z.B. um eine Seite des Messobjekts zu scannen, die Sie mit den direkten Laserstrahlen nicht erreichen können, müssen Sie den 2D- und 3D-Abgleich für den jeweiligen Scankopf auf dem Spiegelbild des Messobjekts durchführen. Markieren Sie außerdem das entsprechende Kästchen Spiegel.

ⓘ Beachten Sie, dass der Scankopf für einen Scan nur entweder auf das Spiegelbild oder direkt auf das Messobjekt ausgerichtet sein kann. Sie können aber zwei Scans mit und ohne Spiegel durchführen und dann kombinieren. Dazu benötigen Sie für jeden Scan einen eigenen 3D-Abgleich. Wie Sie kombinierte 3D-Dateien erzeugen, sehen Sie in der Auswertung.

Qualität angeben

25. Geben Sie im Feld Soll-Qualität den Wert ein, um den die Abgleichpunkte von den angegebenen Koordinaten höchstens abweichen sollten (z.B. 1 mm).

Abgleich berechnen

26. Nachdem Sie die Abgleichpunkte für alle drei Scanköpfe definiert und ihnen Koordinaten zugewiesen haben, können Sie den Abgleich berechnen. Dazu klicken Sie Berechnen.

    Die Software berechnet den Abgleich für jeden Scankopf. Die Ist-Qualität dieses Abgleichs wird im Dialog angezeigt. Ist der 3D-Abgleich erfolgreich, leuchtet die Statusanzeige Status grün. Leuchtet die Statusanzeige rot, so ist der Abgleich nicht gültig.

ⓘ Überschreitet der Wert für die Ist-Qualität den Wert für die Soll-Qualität, erfolgt eine Meldung. Die Statusanzeige Status leuchtet gelb. Sie können den 3D-Abgleich trotzdem verwenden.

27. Sie können die Qualität für die einzelnen Abgleichpunkte überprüfen. In der Spalte Qualität werden für einen Abgleichpunkt bis zu drei grüne Markierungen angezeigt, wenn der Qualitätswert für den jeweiligen Scankopf unter dem Wert im Feld Soll-Qualität liegt.

ⓘ Sie können die Einträge in der Tabelle nach jeder Spalte auf- und absteigend sortieren. Dazu klicken Sie den Kopf der betreffenden Spalte.

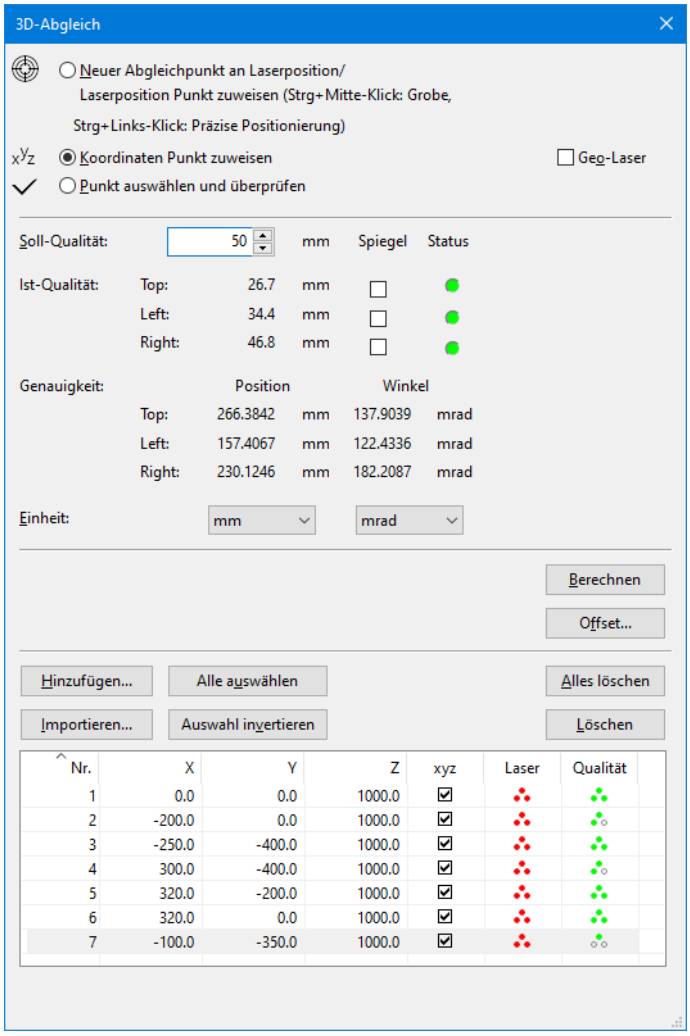


Abbildung 5.17: Erfolgreich durchgeführter 3D-Abgleich für das PSV-3D ohne Geometrie-Scaneinheit

Laserposition erneut zuweisen

28. Um die Qualität des Messergebnisses zu erhöhen, können Sie bestehenden Abgleichpunkten erneut Laserpositionen zuweisen. Dazu wählen Sie  Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.
29. Bewegen Sie den Laserstrahl auf den Punkt des Messobjekts und klicken Sie den Abgleichpunkt im Videobild mit der linken Maustaste.
30. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste den Abgleichpunkt.

    Die Software positioniert die Laserstrahlen der Scanköpfe Left und Right über VideoTriangulation auf dem bereits definierten Abgleichpunkt für den Scankopf Top. Die neue Laserposition wird zur erneuten Berechnung des Abgleichs verwendet.

Abgleichpunkte überprüfen

31. Sie können nachträglich die Zuweisung der Abgleichpunkte auf dem Videobild mit den Koordinaten in der Tabelle überprüfen. Dazu wählen Sie  Punkt auswählen und überprüfen.
32. Klicken Sie einen Abgleichpunkt im Videobild.

    Die entsprechende Zeile in der Tabelle wird markiert.
33. Oder klicken Sie eine Zeile in der Tabelle.

    Der entsprechende Abgleichpunkt im Videobild wird blau dargestellt.

ⓘ Wenn ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt, wird der Laserstrahl auf die aus den X-, Y- und Z-Koordinaten berechnete Position gefahren.

34. Kontrollieren Sie visuell die Qualität des Abgleichs am jeweiligen Abgleichpunkt.

    Je genauer der Laserstrahl die Punkte auf dem Messobjekt trifft, desto höher ist die Qualität des Abgleichs.

Offset addieren

35. Wenn Sie den 3D-Abgleich berechnet haben, können Sie zu den Koordinaten einen Offset hinzu addieren, indem Sie Offset klicken.

    Der Dialog Offset addieren geht auf.

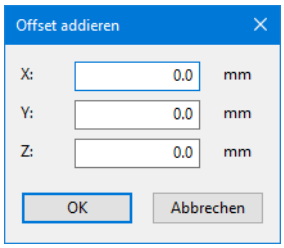


Abbildung 5.18: Dialog Offset addieren

36. Geben Sie den gewünschten Offset ein.
37. Klicken Sie OK.

    Der Offset wird zu allen Koordinaten addiert und der Abgleich wird erneut berechnet.

Abgleich beenden

38. Um den Dialog 3D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

Zuweisung aufheben

Wenn Sie einem Abgleichpunkt bereits Koordinaten zugewiesen haben, löschen Sie die betreffende Tabellenzeile im Dialog 3D-Abgleich. Die Zuweisung des Abgleichpunkts zu den Koordinaten wird aufgehoben.

Abgleich abbrechen

Sie können den Abgleich jederzeit abbrechen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ). Sie erhalten eine Meldung, dass der Abgleich nicht korrekt beendet wurde, und können nun entscheiden, ob Sie ihn wiederholen möchten oder nicht.

5.2.5 3D-Abgleich für das PSV-3D mit Geometrie-Scaneinheit

ⓘ Wenn Sie das PSV-3D im 1D-Modus verwenden, müssen Sie den 3D-Abgleich nur für die Scanköpfe durchführen, die nicht als Referenz markiert sind.

Die Geometrie-Scaneinheit erleichtert es Ihnen, den 3D-Abgleich durchzuführen. Wenn Sie das PSV-3D mit Geometrie-Scaneinheit verwenden, gehen Sie für einen 3D-Abgleich wie folgt vor:

2D-Abgleich

1. Falls Sie noch keinen 2D-Abgleich durchgeführt haben, führen Sie ihn durch, wie in ABSCHNITT 5.1 beschrieben.

ⓘ Definieren Sie schon beim 2D-Abgleich Abgleichpunkte in der Nähe der auf dem Objekt markierten 3D-Abgleichpunkte. Dadurch können Sie beim 3D-Abgleich den Laserstrahl einfacher positionieren.

Dialog öffnen

2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Das Videofenster wird maximiert und der Dialog 3D-Abgleich geht auf.

ⓘ Sie können den Dialog wie folgt ein- bzw. ausblenden:

Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Dialog 3D-Abgleich.

Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .

Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Dialog 3D-Abgleich im Kontextmenü.

3. Wenn Ihr PSV mit einem Scankopf ohne Geometrie-Scaneinheit ausgestattet ist, fehlt das Kästchen Geo-Laser neben  Koordinaten Punkt zuweisen. Sehen Sie dann in ABSCHNITT 5.2.4.

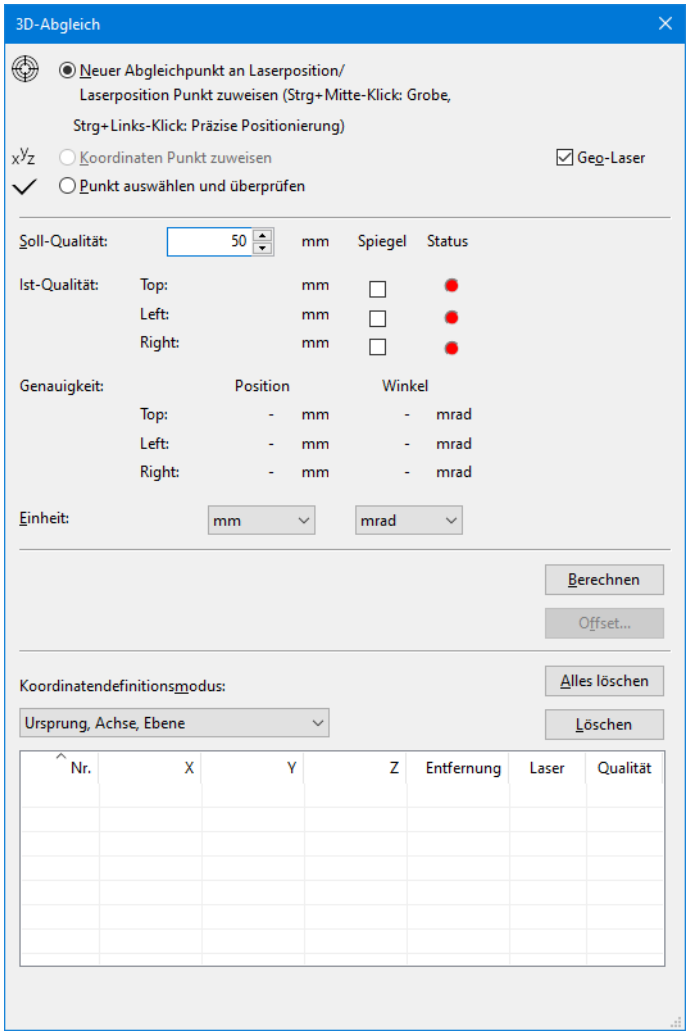


Abbildung 5.19: Dialog 3D-Abgleich für das PSV-3D mit Geometrie-Scaneinheit

Geometrie-Scaneinheit aktivieren

4. Um die Geometrie-Scaneinheit für den 3D-Abgleich zu verwenden, markieren Sie das Kästchen Geo-Laser neben Koordinaten Punkt zuweisen.

Einheit wählen

5. Wählen Sie die Einheit für die Position der Koordinaten bzw. den Winkel.

Scankopf Top wählen

6. Wählen Sie in der Scankopf-Steuerung den Scankopf Top (Tastenkombination Strg + 1) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Scankopf Top im Kontextmenü.

   Der Scankopf Top wird ausgewählt und der dazugehörige Laser eingeschaltet.

Laserstrahl positionieren

7. Bewegen Sie den Laserstrahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung zu einem Abgleichpunkt auf dem Messobjekt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

Alternativ dazu können Sie auch die Maus direkt verwenden. Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in das Videobild. Dadurch springt der Laserstrahl zu Ihrem Mauszeiger. Um den Strahl zu positionieren, halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus, bis der Laserstrahl am gewünschten Punkt auf dem Messobjekt positioniert ist.

Sie können die Laserstrahlen schneller positionieren, indem Sie die Steuerungstaste gedrückt halten und mit der mittleren Maustaste die gewünschte Position im Videobild klicken. Alle drei Laserstrahlen werden mithilfe der Informationen aus dem 2D-Abgleich positioniert.

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), steht diese Möglichkeit des Positionierens nicht zur Verfügung.

8. Um die Genauigkeit beim Anfahren des gewünschten Punkts zu erhöhen, zoomen Sie das Videobild. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.9.
9. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2. Sie können die Laserstrahlen mit folgenden Tastenkombinationen automatisch fokussieren.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Alle Laserstrahlen werden automatisch fokussiert
Strg + E	Alle Laserstrahlen werden schnell automatisch fokussiert

Abgleichpunkte definieren

10. Wenn Sie die genaue Position des gewünschten Punkts auf dem Messobjekt gefunden haben, wählen Sie  Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.
11. Klicken Sie im Videobild die Stelle, an welcher der Laserstrahl gerade steht.

    Dort wird ein Abgleichpunkt definiert. Der Abgleichpunkt wird mit einem schwarzen Kreissymbol  markiert und in der Tabelle wird eine Zeile hinzugefügt, die automatisch dem Abgleichpunkt zugewiesen wird. In der Spalte Entfernung wird die gemessene Entfernung zu diesem Abgleichpunkt eingetragen. In der Spalte Laser wird angezeigt, dass der Punkt definiert wurde.

ⓘ Beim Definieren jedes Abgleichpunkts schaltet die Software automatisch auf den Geometrielaser um und führt eine Entfernungsmessung zum Abgleichpunkt durch. Sie können beim Definieren der Abgleichpunkte dieses Umschalten vermeiden und dadurch Zeit sparen, indem Sie den Geometrielaser zuvor aktivieren. Markieren Sie dazu das Kästchen Geo-Laser in der Scankopf-Steuerung oder wählen Sie Scan > Geometrielaser.

12. Definieren Sie auf diese Weise drei bis zwanzig Abgleichpunkte. Hinweise zu einer sinnvollen Anordnung der Abgleichpunkte finden Sie in ABSCHNITT 5.3.

Abgleichpunkte löschen

Sie können Abgleichpunkte löschen. Dazu gehen Sie weiter wie folgt vor:

13. Um einen Abgleichpunkt zu löschen, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste im Videobild und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

    Um alle Abgleichpunkte eines Scankopfs zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Alle löschen im Kontextmenü.

14. Sie können auch im Dialog 3D-Abgleich die entsprechende Tabellenzeile markieren und Löschen klicken.

Objekt-Koordinatensystem definieren

Um das Objekt-Koordinatensystem (Objektsystem) zu definieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Ursprung, Achse, Ebene: Sie markieren den Ursprung, einen beliebigen Punkt auf der positiven x-, y- oder z-Achse und einen beliebigen Punkt auf einer positiven Halbebene, die durch die gewählte Achse begrenzt wird (z.B. 0, +x, x/+y).

Drei Punkte auf Achsen: Sie markieren jeweils einen beliebigen Punkt auf der positiven x-, y- und z-Achse.

Punkte mit freien Koordinaten: Sie markieren mindestens drei Punkte und geben alle Koordinaten dieser Punkte an.

Koordinaten festlegen und zuweisen

Im Folgenden wird die Möglichkeit Punkte mit freien Koordinaten detailliert beschrieben. Die beiden anderen Möglichkeiten werden Ihnen weiter unten unter Alternative Koordinatendefinition kurz erläutert.

1. Wählen Sie Punkte mit freien Koordinaten in der Liste Koordinatendefinitionsmodus.
2. Klicken Sie den Abgleichpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt mit freien Koordinaten im Kontextmenü.

   Der Dialog Koordinaten zuweisen geht auf.

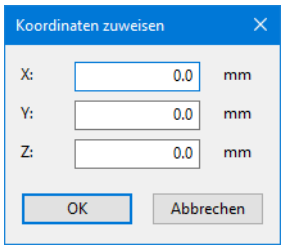


Abbildung 5.20: Dialog Koordinaten zuweisen

3. Geben Sie die Koordinaten des Abgleichpunkts ein.
4. Klicken Sie OK.

   Neben dem Punkt erscheint XYZ.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bis Sie mindestens drei Abgleichpunkten Koordinaten zugewiesen haben.

ⓘ Falls Sie mehr als drei Abgleichpunkte definiert haben, müssen Sie nicht allen Abgleichpunkten Koordinaten zuweisen. Jedoch werden nur Abgleichpunkte, denen auch Koordinaten zugewiesen wurden, für die Berechnung des 3D-Abgleichs verwendet. Für weitere Informationen lesen Sie ABSCHNITT 5.3.

Spiegel verwenden

6. Wenn Sie die Messung mithilfe eines Spiegels durchführen, z.B. um eine Seite des Messobjekts zu scannen, die Sie mit dem direkten Laserstrahl nicht erreichen können, müssen Sie den 2D- und 3D-Abgleich auf dem Spiegelbild durchführen. Markieren Sie außerdem das Kästchen Spiegel.

ⓘ Beachten Sie, dass der Scankopf für einen Scan nur entweder auf das Spiegelbild oder direkt auf das Messobjekt ausgerichtet sein kann. Sie können aber zwei Scans mit und ohne Spiegel durchführen und dann kombinieren. Dazu benötigen Sie für jeden Scan einen eigenen 3D-Abgleich. Wie Sie kombinierte 3D-Dateien erzeugen, sehen Sie im Software-Handbuch für die Auswertung.

Qualität angeben

7. Geben Sie im Feld Soll-Qualität den Wert ein, um den die Abgleichpunkte von den angegebenen Koordinaten höchstens abweichen sollten (z.B. 1 mm).

Abgleich berechnen

8. Nachdem Sie die Abgleichpunkte für den Scankopf Top definiert und ihnen Koordinaten zugewiesen haben, können Sie den Abgleich für den Scankopf Top berechnen. Dazu klicken Sie Berechnen.

   Die Software berechnet den Abgleich für den Scankopf Top. Die Ist-Qualität dieses Abgleichs wird im Dialog angezeigt. Ist der 3D-Abgleich für den Scankopf Top erfolgreich, leuchtet die Statusanzeige Status grün. Leuchtet die Statusanzeige rot, so ist der Abgleich nicht gültig.

ⓘ Da Sie noch keine Abgleichpunkte für die Scanköpfe Left und Right definiert haben, erfolgt in jedem Fall eine Meldung. Überschreitet jedoch für den Scankopf Top der Wert für die Ist-Qualität den Wert für die Soll-Qualität, wird dieser ebenfalls in der Meldung aufgelistet. Die Statusanzeige Status leuchtet gelb. Sie können den 3D-Abgleich trotzdem verwenden.

9. Sie können die Qualität für die einzelnen Abgleichpunkte überprüfen. In der Spalte Qualität wird für einen Abgleichpunkt eine grüne Markierung angezeigt, wenn der Qualitätswert für den Scankopf Top unter dem Wert im Feld Soll-Qualität liegt.

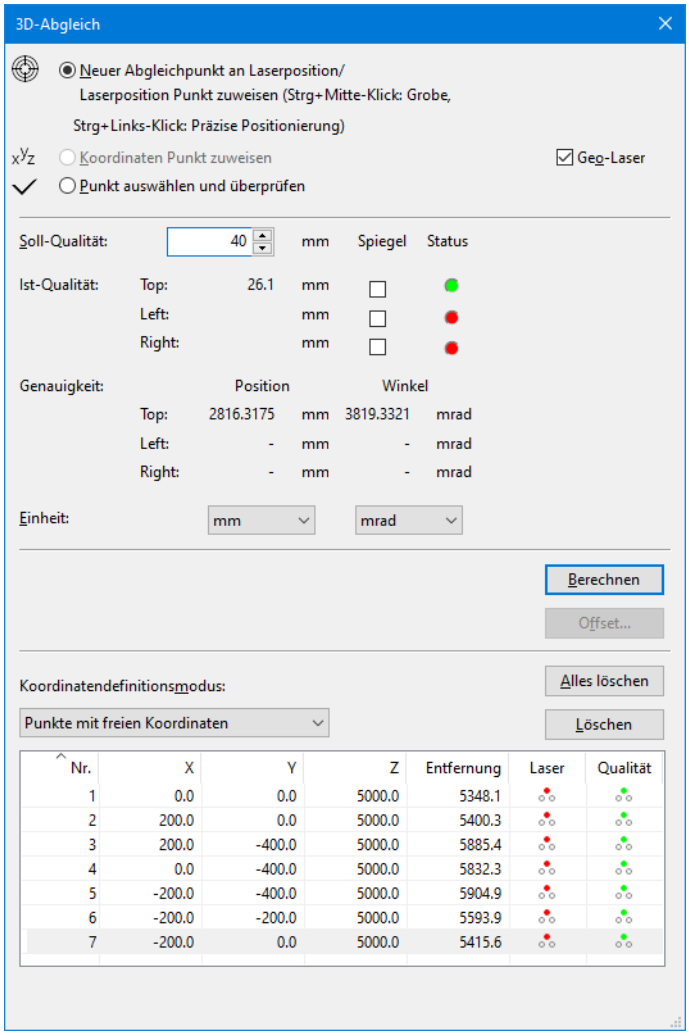


Abbildung 5.21: Erfolgreich durchgeführter 3D-Abgleich für den Scankopf Top mit Geometrie-Scaneinheit

ⓘ Sie können die Einträge in der Tabelle nach jeder Spalte auf- und absteigend sortieren. Klicken Sie dazu den Kopf der betreffenden Spalte.

Laserposition erneut zuweisen

10. Um die Qualität des Messergebnisses zu erhöhen, können Sie bestehenden Abgleichpunkten erneut Laserpositionen zuweisen. Dazu wählen Sie  Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.
11. Bewegen Sie den Laserstrahl auf den Punkt des Messobjekts und klicken Sie mit der linken Maustaste den Abgleichpunkt im Videobild.

    Die Software führt eine neue Entfernungsmessung zum Abgleichpunkt durch. Die neue Laserposition und Entfernung werden zur erneuten Berechnung des Abgleichs verwendet.

Abgleich vervollständigen

Führen Sie nun den 3D-Abgleich für die Scanköpfe Left und Right durch. Die Koordinaten der Abgleichpunkte für diese Scanköpfe definieren Sie mithilfe des Scankopfs Top. Dazu gehen Sie weiter wie folgt vor:

12. Bewegen Sie den Laserstrahl des Scankopfs Top an den gewünschten Abgleichpunkt.

ⓘ Mit der Tastenkombination Strg + 1 schalten Sie den Laser für den Scankopf Top ein und aktivieren den Scankopf.

13. Klicken Sie im Videobild den Abgleichpunkt.

    Der Abgleichpunkt wird als Kreissymbol angezeigt.

14. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) den Abgleichpunkt.

    Die Software positioniert alle drei Laserstrahlen über die Informationen aus dem 2D-Abgleich auf den Abgleichpunkt.

15. Drücken Sie die Tastenkombination Strg + F bzw. Strg + E.

    Alle drei Laserstrahlen werden automatisch fokussiert.

16. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste den Abgleichpunkt.

    Die Software positioniert die Laserstrahlen der Scanköpfe Left und Right über VideoTriangulation auf dem bereits definierten Abgleichpunkt für den Scankopf Top. Der Abgleichpunkt ist für alle drei Scanköpfe definiert und mit dem Kreissymbol markiert.

17. Vervollständigen Sie auf diese Weise vier bis sieben Abgleichpunkte für die Scanköpfe Left und Right, die auch jeweils mit dem Scankopf Top definiert sein müssen.

ⓘ Beachten Sie, dass die so definierten Abgleichpunkte nicht für die Berechnung des 3D-Abgleichs für den Scankopf Top verwendet werden. Die Abgleichpunkte müssen Sie mit dem Scankopf Top definieren, damit die Koordinaten für die Abgleichpunkte der Scanköpfe Left und Right berechnet werden können.

Nachdem Sie die Abgleichpunkte für alle drei Scanköpfe definiert haben, können Sie den Abgleich für alle drei Scanköpfe berechnen. Dazu gehen Sie weiter wie folgt vor:

18. Klicken Sie Berechnen.

    Die Software berechnet den Abgleich für jeden Scankopf. Die Ist-Qualität dieses Abgleichs wird für jeden Scankopf angezeigt. Ist der 3D-Abgleich für einen Scankopf erfolgreich, leuchtet die jeweilige Statusanzeige Status grün. Leuchtet die Statusanzeige rot, so ist der Abgleich nicht gültig.

ⓘ Überschreitet für einen oder mehrere Scanköpfe der Wert für die Ist-Qualität den Wert für die Soll-Qualität, erfolgt eine Meldung. Die betreffende Statusanzeige Status leuchtet gelb. Sie können den 3D-Abgleich trotzdem verwenden.

19. Sie können die Qualität für die einzelnen Abgleichpunkte überprüfen. In der Spalte Qualität werden für einen Abgleichpunkt bis zu drei grüne Markierungen angezeigt, wenn der Qualitätswert für den jeweiligen Scankopf unter dem Wert im Feld Soll-Qualität liegt.

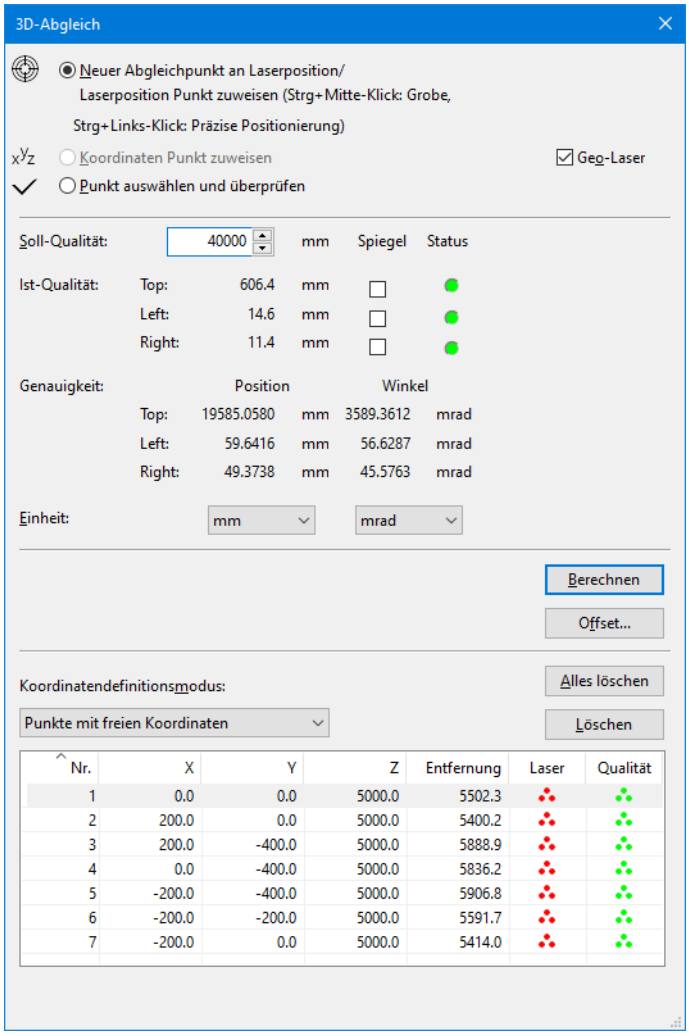


Abbildung 5.22: Erfolgreich durchgeführter 3D-Abgleich für das PSV-3D mit Geometrie-Scaneinheit

ⓘ Sie können die Einträge in der Tabelle nach jeder Spalte auf- und absteigend sortieren. Dazu klicken Sie den Kopf der betreffenden Spalte.

Abgleichpunkte überprüfen

20. Sie können nachträglich die Zuweisung der Abgleichpunkte auf dem Videobild mit den Koordinaten in der Tabelle überprüfen. Dazu wählen Sie  Punkt auswählen und überprüfen.
21. Klicken Sie einen Abgleichpunkt im Videobild.

    Die entsprechende Zeile in der Tabelle wird markiert.
22. Oder klicken Sie eine Zeile in der Tabelle.

    Der entsprechende Abgleichpunkt im Videobild wird blau dargestellt.

ⓘ Wenn ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt, wird der Laserstrahl auf die aus den X-, Y- und Z-Koordinaten berechnete Position gefahren.

23. Kontrollieren Sie visuell die Qualität des Abgleichs am jeweiligen Abgleichpunkt.

    Je genauer der Laserstrahl die Punkte auf dem Messobjekt trifft, desto höher ist die Qualität des Abgleichs.

Offset addieren

24. Wenn Sie den 3D-Abgleich berechnet haben, können Sie zu den Koordinaten einen Offset hinzu addieren, indem Sie Offset klicken.

    Der Dialog Offset addieren geht auf.

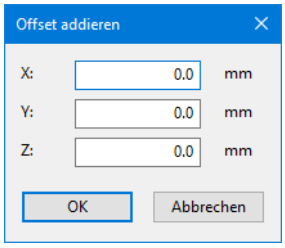


Abbildung 5.23: Dialog Offset addieren

25. Geben Sie den gewünschten Offset ein.
26. Klicken Sie OK.

    Der Offset wird zu allen Koordinaten addiert und der Abgleich wird erneut berechnet.

27. Vorsicht bei der Wahl des Koordinatendefinitionsmodus.

ⓘ Wenn Sie einen anderen Koordinatendefinitionsmodus als Punkte mit freien Koordinaten gewählt haben, schaltet die Software beim Hinzufügen eines Offsets automatisch in den Modus Punkte mit freien Koordinaten.

Abgleich beenden

28. Um den Dialog 3D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

Abgleich abbrechen

Sie können den Abgleich jederzeit abbrechen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ). Sie erhalten eine Meldung, dass der Abgleich nicht korrekt beendet wurde, und können nun entscheiden, ob Sie ihn wiederholen möchten oder nicht.

Alternative Koordinaten-definition

Alternativ zu Punkte mit freien Koordinaten stehen Ihnen folgende Koordinatendefinitionen zur Verfügung. Sie werden beide im Folgenden beschrieben.

- Koordinatendefinition: Ursprung, Achse, Ebene
- Koordinatendefinition: Drei Punkte auf Achsen

ⓘ Die Eingabe der Soll-Qualität muss auch bei diesen Koordinatendefinitionsmodi für den Scankopf Top erfolgen. Die ermittelte Ist-Qualität beträgt immer 0. Die Soll-Qualität wird später für den Abgleich der Scanköpfe Left und Right verwendet.

Ursprung, Achse, Ebene

Um das Objekt-Koordinatensystem auf diese Weise festzulegen, ersetzen Sie die Schritte 1 bis 5 im Abschnitt Koordinaten festlegen und zuweisen. Stattdessen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Ursprung, Achse, Ebene in der Liste Koordinatendefinitionsmodus.
2. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie als Ursprung definieren möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ursprung im Kontextmenü.

   Neben dem Abgleichpunkt erscheint eine 0. Die Koordinaten des Ursprungs (0, 0, 0) werden in der Tabelle angezeigt.

3. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie z.B. auf der x-Achse liegend definieren möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt auf +x-Achse im Kontextmenü.

   Neben dem Punkt erscheint +x, durch den Punkt verläuft ein Pfeil. Die Entfernung und die Koordinaten (+x, 0, 0) des Punkts werden in der Tabelle angezeigt.

4. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie in einer Halbebene liegend definieren möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie z.B. Punkt auf x/+y-Ebene im Kontextmenü.

   Neben dem Punkt erscheint x/+y. Die Entfernung und die Koordinaten (x, +y, 0) des Punkts werden in der Tabelle angezeigt.

5. Fahren Sie nun mit dem 3D-Abgleich fort wie ab Schritt 6 im Abschnitt Spiegel verwenden weiter oben beschrieben.

3 Punkte auf Achsen

Um das Objekt-Koordinatensystem auf diese Weise festzulegen, ersetzen Sie die Schritte 1 bis 5 im Abschnitt Koordinaten festlegen und zuweisen. Stattdessen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Drei Punkte auf Achsen in der Liste Koordinatendefinitionsmodus.

2. Klicken Sie den Abgleichpunkt, durch den die x-Achse des Koordinatensystems verlaufen soll, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt auf +x-Achse im Kontextmenü.

   Neben dem Punkt erscheint +x und durch den Punkt verläuft ein Pfeil.

3. Wiederholen Sie Schritt 2 für je einen weiteren Abgleichpunkt auf der y- und z-Achse.

   Neben den Punkten erscheint +y bzw. +z und durch die Punkte verläuft ein Pfeil.

4. Fahren Sie nun mit dem 3D-Abgleich fort wie ab Schritt 6 im Abschnitt Spiegel verwenden weiter oben beschrieben.

5.2.6 Automatischer 3D-Abgleich für das PSV-3D

ⓘ Wenn Sie die Koaxialeinheit am Scankopf verwenden, funktioniert der automatische 3D-Abgleich nicht.

Um eine Messung durchführen zu können, haben Sie vorher folgende Möglichkeiten, Ihr Messobjekt einzurichten:

- 2D-Abgleich (klassisch oder automatisch), je nach Ablauf notwendig
- 3D-Abgleich (klassisch oder automatisch)
- Objektabgleich (mit Geometrieimport oder benutzerdefiniert)
- Scanpunkte (definiert oder importiert)

Einführung

Mithilfe des automatischen 3D-Abgleichs können Sie einen qualitativ hochwertigen 3D-Abgleich ohne das manuelle Definieren von Abgleichpunkten erstellen. Sie benötigen dazu das optionale Abgleichobjekt PSV-A-655. Durch die Codierung des Abgleichobjekts kann die Software selbstständig Abgleichpunkte definieren. Das Koordinatensystem ist hierbei durch das Abgleichobjekt definiert. Eine Anleitung dazu finden Sie in ABSCHNITT 5.2.6.1.

Um die Genauigkeit des 3D-Abgleichs zu erhöhen, können Sie den 3D-Abgleich erweitern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.6.2.

Anschließend können Sie mithilfe des Objektabgleichs das Koordinatensystem in ein neues Ziel-Koordinatensystem transformieren. Das Ziel-Koordinatensystem kann durch eine importierte Geometrie, durch freie Koordinaten oder durch eine neue Achsendefinition vorgegeben werden. Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.6.3. Wenn Sie den Objektabgleich in Kombination mit dem automatischen 3D-Abgleich verwenden, benötigen Sie in der Regel keinen 2D-Abgleich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, diesen zu erstellen.

5.2.6.1 3D-Abgleich automatisch durchführen

Um einen automatischen 3D-Abgleich durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die PSV-Software.
2. Je nach Größe des Messobjekts positionieren Sie das Abgleichobjekt vor dem Messobjekt oder anstelle des Messobjekts in ähnlicher Entfernung. Positionieren Sie das Abgleichobjekt ungefähr mittig vor den drei Scanköpfen, sodass jeder Laserstrahl das Abgleichobjekt im mittleren Bereich trifft.

   ⓘ Für ein optimales Ergebnis positionieren Sie das Abgleichobjekt so, dass es das Videobild ausfüllt, und die Laserstrahlen der Scanköpfe Top, Left und Right in einem möglichst großen Anteil der Scanbereiche (z.B. ±10°) das Abgleichobjekt treffen.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Der Dialog 3D-Abgleich geht auf.
4. Klicken Sie  in der Symbolleiste des Videofensters.

   Der Dialog 3D-Abgleichscan geht auf.

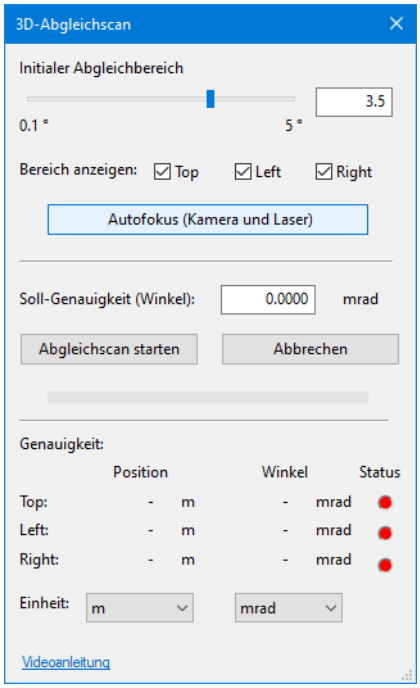


Abbildung 5.24: Dialog 3D-Abgleichscan vor dem automatischen 3D-Abgleich

ⓘ Um eine Hilfe für die Positionierung zu erhalten, können Sie unten im Dialog Videoanleitung klicken.

5. Markieren Sie die Kästchen Top, Left und Right.

   Die initialen Abgleichbereiche der einzelnen Scanköpfe für die Definition der Abgleichpunkte auf dem Abgleichobjekt werden angezeigt.

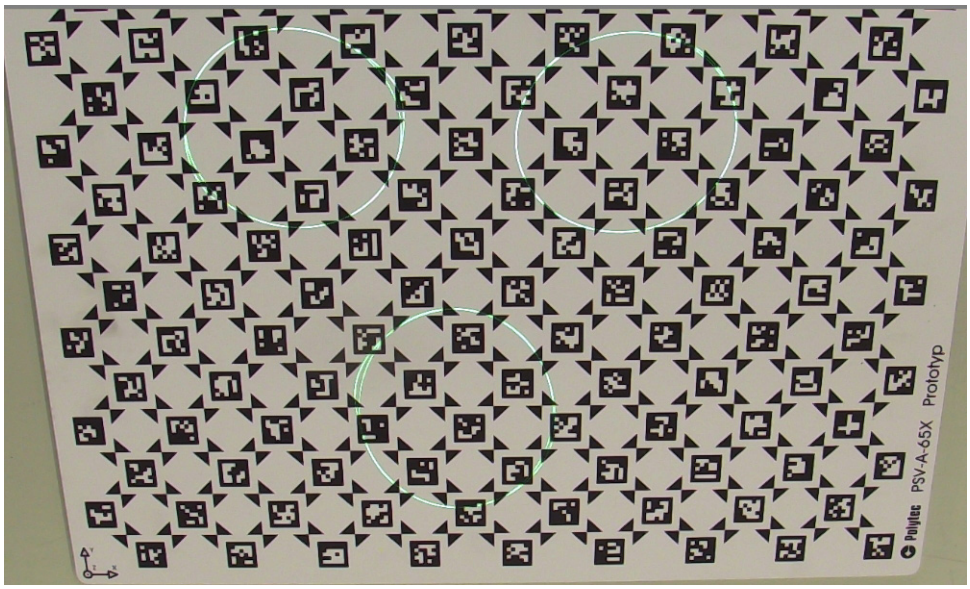


Abbildung 5.25: Abgleichobjekt mit initialen Abgleichbereichen

6. Sie können die Größe der initialen Abgleichbereiche ändern, indem Sie den Schieberegler Initialer Abgleichbereich verwenden. Stellen Sie die Größe der initialen Abgleichbereiche so ein, dass mindestens mehrere Muster innerhalb der Kreise liegen.

Die initialen Abgleichbereiche können, aber müssen nicht überlappen.

ⓘ Sollte der automatische 3D-Abgleich fehlschlagen, können Sie die initialen Abgleichbereiche optimieren. Idealerweise sollten alle mit den Lasern projizierten Kreise innerhalb des Musters des Abgleichobjekts liegen.

7. Zoomen Sie die Kamera so, dass das Muster des Abgleichobjekts vollständig im Videobild zu sehen ist.
8. Klicken Sie Autofokus (Kamera und Laser), um die Laserstrahlen und die Kamera zu fokussieren.
9. Geben Sie die gewünschte Soll-Genauigkeit für die Qualität des 3D-Abgleichs ein.

   Beim automatischen 3D-Abgleich wird die Genauigkeit der Winkel als Soll-Genauigkeit verwendet.
10. Klicken Sie Abgleichscan starten.

    Die Software führt den automatischen 3D-Abgleich durch. Der Algorithmus fügt so lange Abgleichpunkte hinzu, bis die Soll-Genauigkeit bei allen Scanköpfen erreicht wird. Zusätzlich wird die Positionsgenauigkeit der Scanköpfe angezeigt.

ⓘ Basierend auf den Rahmenbedingungen, wie Abstand und Ausrichtung der Scanköpfe, können für das Erreichen der Soll-Genauigkeit eine große Anzahl an Abgleichpunkten erforderlich sein.

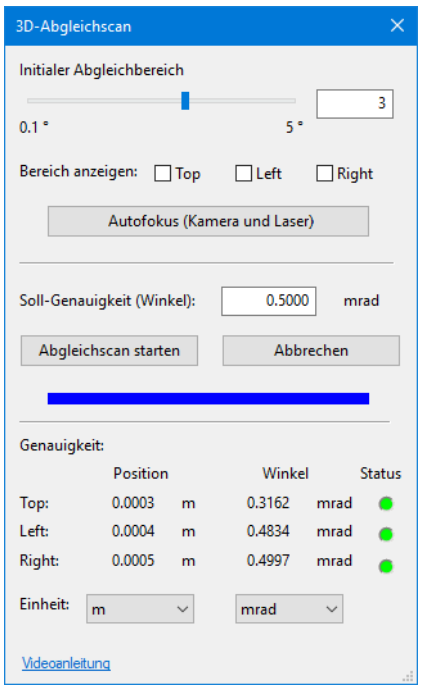


Abbildung 5.26: Dialog 3D-Abgleichscan nach Beendigung

11. Sie können den Abgleichscan jederzeit abbrechen, und das aktuelle Ergebnis als 3D-Abgleich übernehmen.

    Der Ursprung und die Achsenausrichtung des erzeugten 3D-Abgleichs sind durch das Abgleichobjekt definiert. Der Ursprung und die Achsenausrichtung sind auf dem Abgleichobjekt aufgedruckt.

ⓘ Wenn Sie die Genauigkeit erhöhen möchten, gehen Sie weiter vor, wie im nächsten Abschnitt beschrieben. Dazu dürfen Sie die Position des Abgleichobjekts nicht verändern.

12. Ansonsten entfernen Sie das Abgleichobjekt bzw. ersetzen Sie das Abgleichobjekt durch das Messobjekt.

5.2.6.2 3D-Abgleich erweitern

ⓘ Wenn Sie die Genauigkeit erhöhen möchten, dürfen Sie die Position des Abgleichobjekts nicht verändern.

Um die Genauigkeit zu erhöhen, können Sie den automatischen 3D-Abgleich erweitern. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie im Dialog 3D-Abgleichscan eine bessere Soll-Genauigkeit ein.
2. Klicken Sie Abgleichscan starten.

   Ein Abfragedialog geht auf, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den 3D-Abgleich erweitern möchten.

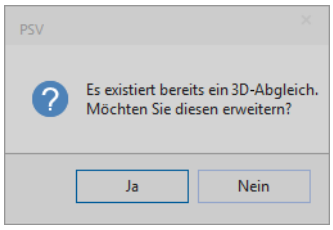


Abbildung 5.27: Abfragedialog zum Erweitern des 3D-Abgleichs

3. Um den 3D-Abgleich zu erweitern, klicken Sie Ja.

   Die Software setzt den automatischen 3D-Abgleich fort, aufbauend auf dem bisher erzielten Ergebnis. Der Algorithmus fügt so lange Abgleichpunkte hinzu, bis die neue Soll-Genauigkeit bei allen Scanköpfen erreicht wird.

ⓘ Um den bisherigen 3D-Abgleich beizubehalten, klicken Sie Nein im Abfragedialog.

5.2.6.3 Objektabgleich durchführen

Mithilfe des Objektabgleichs können Sie das aktuelle Koordinatensystem (Abgleichobjekt) in ein neues Ziel-Koordinatensystem transformieren. Das Ziel-Koordinatensystem kann durch eine importierte Geometrie, durch freie Koordinaten oder durch eine neue Achsendefinition vorgegeben werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Abgleichobjekt bzw. ersetzen Sie das Abgleichobjekt durch das Messobjekt.

Geometrie

2. Importieren Sie Ihre Geometrie, wie im Software-Handbuch beschrieben.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Objektabgleich (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Objektabgleich geht auf.

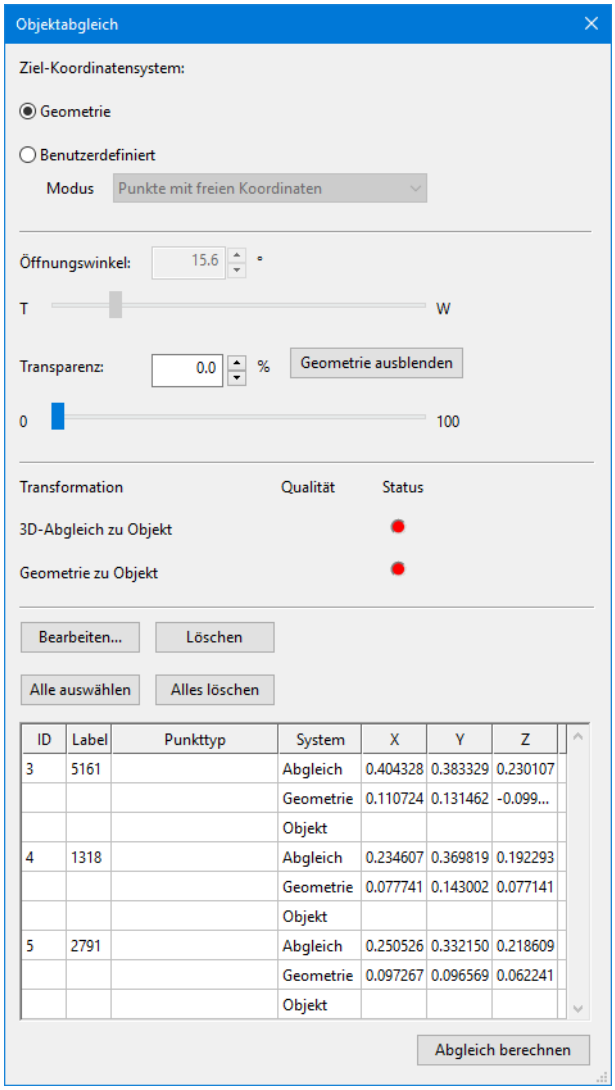


Abbildung 5.28: Dialog Objektabgleich für importierte Geometrie

4. Wählen Sie Geometrie als Ziel-Koordinatensystem.
5. Klicken Sie einen Scanpunkt Ihrer Geometrie.
6. Nur mit gültigem 2D-Abgleich: Laserstrahlen grob positionieren

   Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und positionieren Sie die Laserstrahlen mit gedrückter mittlerer Maustaste an die Stelle auf dem Messobjekt, die dem Scanpunkt der Geometrie entspricht.
7. Abgleichpunkt definieren

   Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und definieren Sie den Abgleichpunkt, indem Sie die Stelle auf dem Messobjekt mit der linken Maustaste klicken.

   Der Abgleichpunkt wird definiert, und die Daten werden in die Tabelle im Dialog Objektabgleich eingetragen.

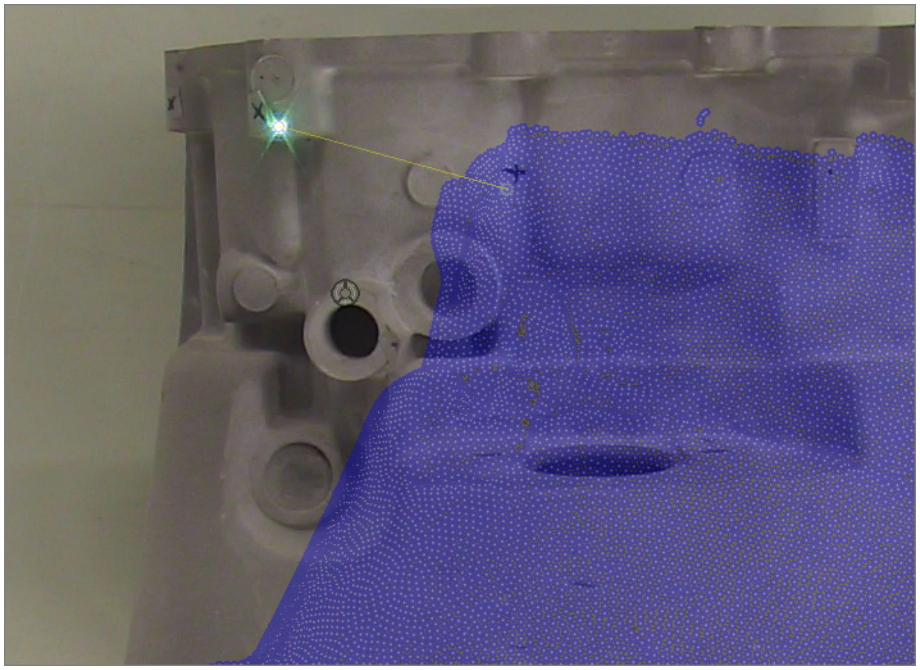


Abbildung 5.29: Zuordnung von Scanpunkt zum Messobjekt

8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für mindestens drei Abgleichpunkte.

ⓘ Wenn die Geometrie störend im Videobild über dem Messobjekt liegt, können Sie die Transparenz mit dem Schieberegler im Dialog verändern. Sie können die Geometrie ein- bzw. ausblenden, indem Sie Geometrie ein-/ausblenden im Dialog klicken oder die Leertaste drücken.

9. Klicken Sie Abgleich berechnen im Dialog Objektabgleich.

   Die Software berechnet den Abgleich. Die Ist-Qualität dieses Abgleichs wird im Feld Transformation angezeigt. Ist der Objektabgleich erfolgreich, leuchtet die jeweilige Statusanzeige Status grün.

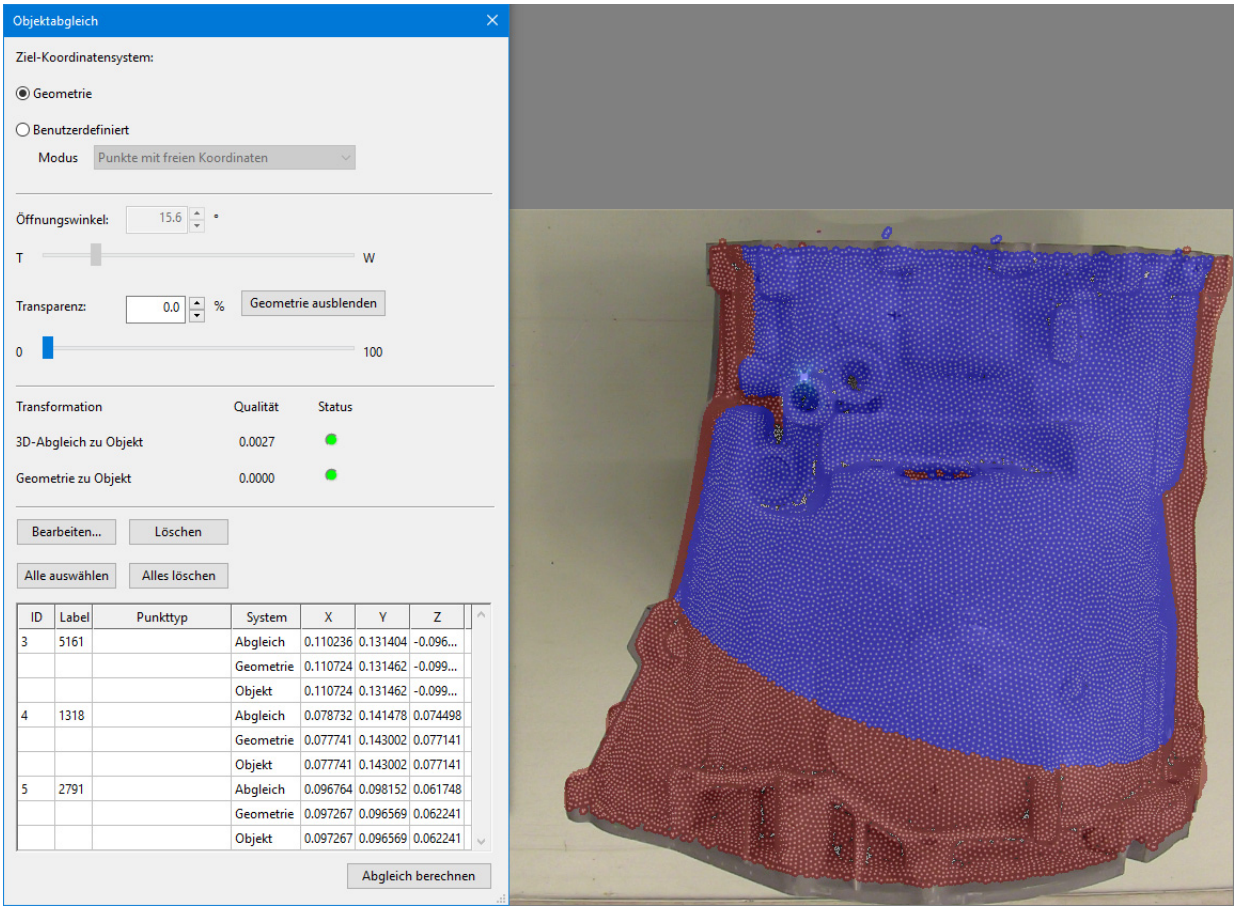


Abbildung 5.30: Abgeschlossene Zuordnung der Geometrie zum Messobjekt mit Geometrieimport

Die Geometrie wird auf dem Messobjekt positioniert. Das Ziel-Koordinatensystem entspricht nun dem Koordinatensystem des Messobjekts.

Benutzer-definiert

Sie können das Objekt-Koordinatensystem, abweichend vom Koordinatensystem der importierten Geometrie, auch frei definieren. Dazu stehen Ihnen die aus dem 3D-Abgleich bekannten Möglichkeiten zur Verfügung. Die Software verwendet dafür den Kameraabgleich oder einen gültigen 2D-Abgleich.

Punkte mit freien Koordinaten: Sie markieren mindestens drei Punkte und geben alle Koordinaten dieser Punkte an.

Ursprung, Achse, Ebene: Sie markieren den Ursprung, einen beliebigen Punkt auf der positiven x-, y- oder z-Achse und einen beliebigen Punkt auf einer positiven Halbebene, die durch die gewählte Achse begrenzt wird (z.B. 0, +x, x/+y).

Drei Punkte auf Achsen: Sie markieren jeweils einen beliebigen Punkt auf der positiven x-, y- und z-Achse.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Benutzerdefiniert als Ziel-Koordinatensystem.

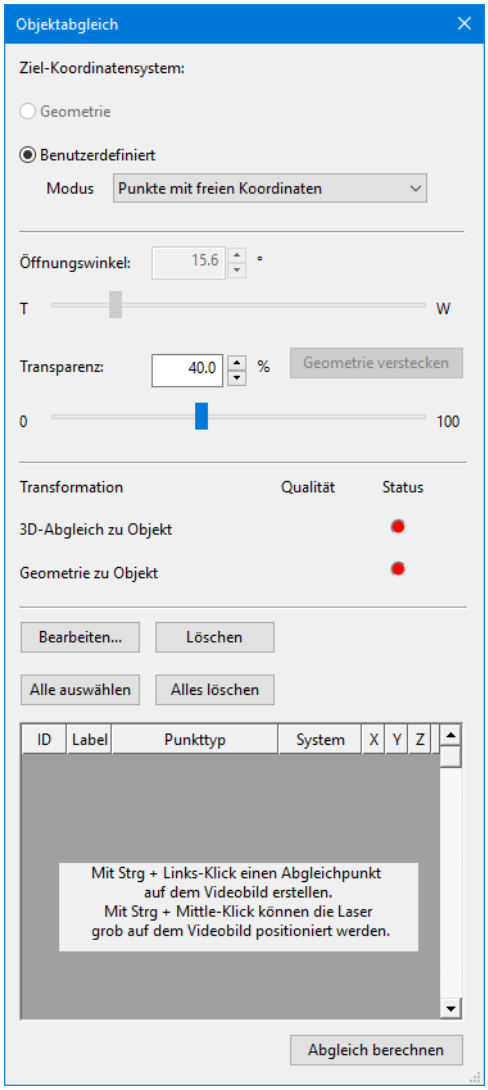


Abbildung 5.31: Dialog Objektabgleich für benutzerdefiniertes Koordinatensystem

2. Wählen Sie den gewünschten Modus in der Liste.
3. Positionieren Sie den Laserstrahl entsprechend der Angabe im Dialog auf dem Messobjekt an der gewünschten Stelle.
4. Definieren Sie die Abgleichpunkte, wie oben beschrieben.
5. Klicken Sie Abgleich berechnen im Dialog Objektabgleich.

   Die Software berechnet den Abgleich. Die Ist-Qualität dieses Abgleichs wird im Feld Transformation angezeigt. Ist der Objektabgleich erfolgreich, leuchtet die jeweilige Statusanzeige Status grün.

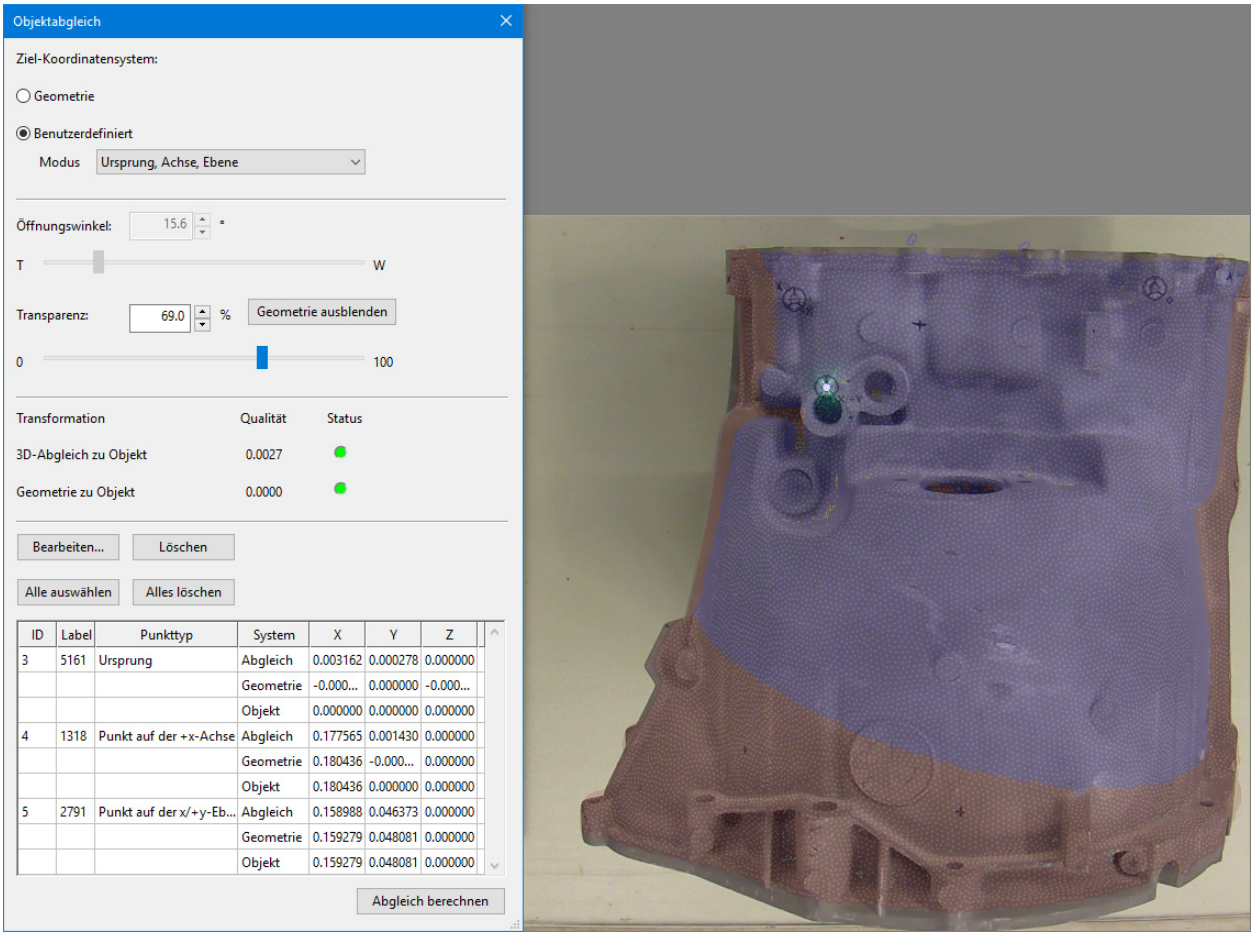


Abbildung 5.32: Abgeschlossene Zuordnung der Geometrie zum Messobjekt benutzerdefiniert

Die Geometrie wird auf dem Messobjekt positioniert. Die Koordinaten der importierten Geometrie werden in das Ziel-Koordinatensystem transformiert. Das Ziel-Koordinatensystem entspricht nun dem benutzerdefinierten, durch die Abgleichpunkte vorgegebenen Koordinatensystem.

2D-Abgleich

Sie können den automatischen 3D-Abgleich mit oder ohne vorherigen 2D-Abgleich durchführen. Je nach Messsituation und Anforderung stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Ohne 2D-Abgleich: Die Positionen werden über einen Kameraabgleich gefunden.
- Mit 2D-Abgleich (nur Scankopf TOP): Die Positionen werden mithilfe der VideoTriangulation gefunden. Geometriescan ist möglich.
- Mit 2D-Abgleich (alle Scanköpfe): Die Positionen werden mithilfe der VideoTriangulation gefunden. Geometriescan und alle weiteren Möglichkeiten zum Modifizieren von 3D-Koordinaten stehen zur Verfügung.

5.3 Weiterführende Hinweise für einen erfolgreichen 3D-Abgleich

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie Informationen, wie Sie den 3D-Abgleich optimal durchführen können und auf was Sie achten müssen.

- Scanköpfe sinnvoll positionieren (nur PSV-3D) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.1.
- 3D-Abgleichpunkte mit oder ohne Geometrie-Scaneinheit definieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.2.
- Abgleichpunkte sinnvoll positionieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.3.
- Qualität des 3D-Abgleichs beurteilen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.4.
- 3D-Abgleichpunkte bearbeiten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.5.
- Optimale Ergebnisse mit der Geometrie-Scaneinheit erhalten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.6.
- Einzelmessungen zusammenführen (Stitching) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.7.

5.3.1 Scanköpfe sinnvoll positionieren (nur PSV-3D)

Für das PSV-3D ist es wichtig die Scanköpfe so zu positionieren, dass aus den Signalen der drei Scanköpfe ein 3D-Signal errechnet werden kann. Idealerweise positionieren Sie die drei Scanköpfe vor dem Messobjekt in Anordnung eines gleichseitigen Dreiecks. Falls dies nicht genau möglich ist, verändern Sie die Winkel nur geringfügig. Vermeiden Sie, dass alle drei Laserstrahlen in einer Ebene liegen. Für alle Messpunkte muss gelten: Jeder Laserstrahl muss deutlich aus der Ebene herausragen, die durch die beiden anderen Laserstrahlen aufgespannt wird.

Für diffus streuende Oberflächen, wie z.B. weißes Rissprüfungsspray oder Retroreflexfolie erzielen Sie optimale Ergebnisse, wenn jeder Laserstrahl in einem Winkel von ca. 40° zur Flächennormalen auftrifft. Für Oberflächen mit teilweise gerichteter Rückstreuung (z.B. bearbeitete Metallflächen, Autolacke) ist ein Winkel von ca. 20° zur Flächennormalen optimal.

Beachten Sie, dass alle Messpunkte jeweils von allen Scanköpfen erreicht werden können. Für stark zerklüftete Objekte muss ggf. vom optimalen Winkel abgewichen werden oder es müssen mehrere Messungen aus verschiedenen Positionen durchgeführt und später zusammengefügt werden.

Für kleine Messflächen empfiehlt es sich beim PSV-3D, den Abstand der Scanköpfe zur Mitte des Objekts so einzurichten, dass die Scanköpfe sich in einem Visibilitätsmaximum befinden. Sollte sich für größere Messobjekte der Abstand über die Messfläche allerdings mehr ändern als der Abstand zwischen zwei Visibilitätsmaxima (204 mm, s. auch Theoriehandbuch), macht diese Empfehlung keinen Sinn. Hier sollten Sie den geringstmöglichen Abstand wählen, den Sie benötigen, um das ganze Messfeld mit den Laserstrahlen zu erreichen.

5.3.2 3D-Abgleichpunkte mit oder ohne Geometrie-Scaneinheit definieren

Wenn Sie über einen Scankopf mit der Geometrie-Scaneinheit verfügen, können Sie wählen, ob Sie die Geometrie-Scaneinheit für den 3D-Abgleich verwenden möchten oder nicht.

Im Allgemeinen wird die Verwendung der Geometrie-Scaneinheit für den 3D-Abgleich empfohlen. Die Durchführung des 3D-Abgleichs ist einfacher und die Anforderungen an die Genauigkeit der Koordinaten der Punkte auf dem Messobjekt sind geringer. Die Geometrie-Scaneinheit ermöglicht auch einen 3D-Abgleich, wenn keine Punkte mit bekannten Koordinaten vorhanden sind.

Beim PSV-3D kann es vorteilhaft sein, ohne Geometrie-Scaneinheit zu arbeiten. Dies ist der Fall, wenn die Laserstrahlen auf kleinen Messobjekten (Messfeldgröße ca. 1…10 cm) sehr gut zur Deckung gebracht werden sollen. Wichtig dabei sind die Hinweise zur Auswahl der Abgleichpunkte wie in ABSCHNITT 5.3.3 beschrieben. Bei kleinen oder flachen Messobjekten kann es hilfreich sein, den 3D-Abgleich ohne Geometrie-Scaneinheit mit einem größeren Ersatzobjekt durchzuführen, auf dem Punkte mit genau vermessenen Koordinaten markiert sind. Nach Abschluss des 3D-Abgleichs wird das Messobjekt an Stelle des Ersatzobjekts positioniert.

5.3.3 Abgleichpunkte sinnvoll positionieren

ⓘ In diesem Abschnitt werden die Punkte auf dem Messobjekt, die für den Abgleich verwendet werden, mit Abgleichpunkte bezeichnet.

Bei der Auswahl der Abgleichpunkte kommt es darauf an, ob Sie den 3D-Abgleich mit oder ohne Geometrie-Scaneinheit durchführen. Falls Sie mit dem PSV-3D einen 3D-Abgleich mit Geometrie-Scaneinheit durchführen, gelten die nachfolgenden Empfehlungen für den 3D-Abgleich mit Geometrie-Scaneinheit nur für den Scankopf Top, an dem die Geometrie-Scaneinheit installiert ist. Da an den Scanköpfen Left und Right keine Geometrie-Scaneinheit angebracht werden kann, können die Entfernungen zwischen diesen Scanköpfen und den Punkten auf dem Messobjekt nicht gemessen werden. Für diese Scanköpfe gelten immer die Empfehlungen für einen 3D-Abgleich ohne Geometrie-Scaneinheit.

ⓘ Beim PSV ist die optimale Linearität über den gesamten Winkelbereich der Scanner gegeben. Nutzen Sie diesen linearen Winkelbereich bei der Auswahl der Abgleichpunkte möglichst gut aus.

PSV-3D mit Geometrie-Scaneinheit		
Scankopf Top	**Scankopf Left**	**Scankopf Right**
Lesen Sie die Hinweise in ABSCHNITT 5.3.3.1.	Lesen Sie die Hinweise in ABSCHNITT 5.3.3.2.	

5.3.3.1 Sinnvolle Abgleichpunkte für den 3D-Abgleich mit Geometrie-Scaneinheit

Wenn Sie mit der Geometrie-Scaneinheit arbeiten, werden die eingestellten Scanwinkel und die gemessenen Entfernungen verwendet, um die Position und Orientierung des Scankopfs zu berechnen. Es werden mindestens drei Abgleichpunkte für den 3D-Abgleich benötigt. Die Abgleichpunkte sind dann optimal gewählt, wenn die Fläche des Dreiecks, welches diese Punkte im Raum aufspannen, möglichst groß ist.

Insbesondere ist es also wichtig, dass die Abgleichpunkte nicht im dreidimensionalen Raum auf einer Linie liegen. In diesem Fall wird die Fläche des aufgespannten Dreiecks Null. Trotzdem kann die Software erfolgreich einen 3D-Abgleich berechnen. Die berechnete Position des Scankopfs ist allerdings eine von beliebig vielen möglichen Lösungen und damit undefiniert.

Bei Verwendung des Koordinatendefinitionsmodus Punkte mit freien Koordinaten können Sie bis zu zwanzig Abgleichpunkte mit freien Koordinaten setzen. Durch Setzen zusätzlicher Abgleichpunkte gehen Fehler in den Koordinaten beim Positionieren des Lasers und bei der Entfernungsmessung weniger stark in das Ergebnis des 3D-Abgleichs ein. Das Setzen zusätzlicher Abgleichpunkte empfiehlt sich insbesondere, wenn die Koordinaten mit Unsicherheiten von größer 1 mm behaftet sind.

5.3.3.2 Sinnvolle Abgleichpunkte für den 3D-Abgleich ohne Geometrie-Scaneinheit

Wenn Sie ohne Geometrie-Scaneinheit arbeiten, werden die eingestellten Scanwinkel verwendet, um die Position und Orientierung des Scankopfs zu berechnen. Die Entfernungen zwischen dem Scankopf und den Punkten auf dem Messobjekt sind unbekannt und können nicht in die Berechnung des 3D-Abgleichs einfließen. Aus diesem Grund reichen ohne Geometrie-Scaneinheit drei Abgleichpunkte nicht aus, sondern Sie müssen mindestens vier Abgleichpunkte definieren.

ⓘ Die folgenden Hinweise zum Definieren sinnvoller Abgleichpunkte gelten auch für die Scanköpfe Left und Right des PSV-3D, wenn die Geometrie-Scaneinheit am Scankopf Top für den 3D-Abgleich aktiviert ist.

Die vier Abgleichpunkte für den 3D-Abgleich sind nahezu optimal gewählt, wenn das Volumen des Tetraeders, das sie aufspannen, möglichst groß ist. Dabei sind Anordnungen, bei denen die Spitze des Tetraeders in Richtung der Scanköpfe zeigt, vorteilhaft gegenüber Anordnungen, bei denen die Spitze des Tetraeders von den Scanköpfen weg zeigt.

Bei ungünstiger Anordnung der Abgleichpunkte kann es zu mehrdeutigen Lösungen kommen. Insbesondere wenn durch alle Abgleichpunkte und den Laseraustrittspunkt am Scankopf ein gedachter Zylinder gelegt werden kann, ist die berechnete Position des Scankopfs eine von beliebig vielen möglichen Lösungen und damit undefiniert. Dies ist auch dann näherungsweise der Fall, wenn alle Abgleichpunkte auf einer Ebene liegen, die klein ist im Vergleich zu ihrem Abstand vom Scankopf.

Sie können bis zu sieben Abgleichpunkte für den 3D-Abgleich definieren. Durch die Definition zusätzlicher Abgleichpunkte gehen Fehler in den Koordinaten und beim Positionieren des Lasers weniger stark in das Ergebnis des 3D-Abgleichs ein. Zusätzliche Abgleichpunkte sind immer dann von Vor-

teil, wenn der 3D-Abgleich besonders präzise sein soll. Dies ist insbesondere beim PSV-3D der Fall, weil hier das Ergebnis des 3D-Abgleichs nicht nur für die Positionierung des Lasers, sondern auch für die Koordinatentransformation der Messwerte benötigt wird.

Beim PSV-3D können Sie den 3D-Abgleich für den Scankopf Top mit Geometrie-Scaneinheit durchführen. Danach können die Abgleichpunkte für die Scanköpfe Left und Right vorteilhaft gesetzt werden. Da dem Abgleich der Scanköpfe Left und Right ein 3D-Abgleich für den Scankopf Top vorausgegangen ist, können beliebige Punkte im Koordinatensystem des Messobjekts vermessen werden. Es können also Abgleichpunkte für den 3D-Abgleich verwendet werden, die sich nicht auf dem Messobjekt befinden. Insbesondere kann für die Spitze des Tetraeders vorübergehend ein Ersatzobjekt zwischen Messobjekt und Scanköpfe gestellt werden. Bei kleinen Messobjekten können zusätzliche Abgleichpunkte auf einem Ersatzobjekt hinter dem Messobjekt definiert werden.

5.3.4 Qualität des 3D-Abgleichs beurteilen

Die im Dialog 3D-Abgleich angezeigte Ist-Qualität ist ein Maß dafür, wie gut die vorgegebenen Abgleichpunkte mithilfe ihrer Koordinaten und der im 3D-Abgleich berechneten Position und Orientierung des Scankopfs wieder angefahren werden können. Die angezeigte Ist-Qualität gibt allein keine Information darüber, wie gut die Position des Scankopfs im Koordinatensystem des Messobjekts durch den 3D-Abgleich tatsächlich rekonstruiert werden konnte.

Beispiel: Bei einem 3D-Abgleich mit Geometrie-Scaneinheit liegen die drei Abgleichpunkte näherungsweise in einer Linie. Wie in ABSCHNITT 5.3.3 beschrieben, wird bei der Berechnung des 3D-Abgleichs keine eindeutige Lösung für die Scankopfposition gefunden. Trotzdem wird für die Ist-Qualität ein niedriger Wert angezeigt, weil aus dem Ergebnis des 3D-Abgleichs die vorgegebenen Punkte auf dem Messobjekt sehr genau angefahren werden können.

Ein niedriger Wert bei der angezeigten Qualität des 3D-Abgleichs ist also nur dann ein Indikator für eine hohe Qualität, wenn bei der Auswahl der Abgleichpunkte die Hinweise in ABSCHNITT 5.3.3 befolgt wurden.

Eine weitere Möglichkeit, die Qualität des 3D-Abgleichs zu beurteilen, finden Sie in der 3D-Ansicht. Dort können Sie die Scankopfposition relativ zur Geometrie anzeigen lassen. Aktivieren Sie dazu im Dialog Anzeige Eigenschaften auf der Seite 3D-Ansicht das Kästchen Scanbereich. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 9.1.3. Die Software zeigt Ihnen die Position des Scankopfs mithilfe von stilisierten Laserstrahlen an den vier maximal ausgelenkten Positionen (x ±20°; y ±20°) an. Beim PSV-3D werden die Positionen aller drei Scanköpfe angezeigt.

ⓘ Die Seite 3D-Ansicht wird nur angezeigt, wenn Sie Scanpunkte definiert haben.

Für das PSV-3D können Sie mithilfe des Makros ScanHeadPositions.bas den Abstand der Scanköpfe zueinander berechnen. Mithilfe eines Maßbands können Sie dann beurteilen, ob die Abstände, die durch den 3D-Abgleich ermittelt wurden, der Realität entsprechen.

5.3.5 3D-Abgleichpunkte bearbeiten

Wenn sie wie in ABSCHNITT 5.2.3 oder ABSCHNITT 5.2.5 beschrieben, 3D-Abgleichpunkte definiert haben, können Sie diese bearbeiten. Dabei können Sie folgende Funktionen durchführen:

- Objektsystem-Abgleichpunkte als Abgleichpunkte definieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.5.1.
- Koordinatendefinitionsmodus ändern - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.5.2.
- Koordinaten der Abgleichpunkte im Definitionsmodus Punkte mit freien Koordinaten korrigieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.5.3.

5.3.5.1 Objektsystem-Abgleichpunkte als Abgleichpunkte definieren

Um einen Objektsystem-Abgleichpunkt (Abgleichpunkt, der mithilfe eines Koordinatendefinitionsmodus definiert wurde) als normalen Abgleichpunkt zu definieren, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste und wählen Sie Abgleichpunkt im Kontextmenü. Der Abgleichpunkt bleibt bestehen, er ist jedoch kein Objektsystem-Abgleichpunkt mehr. Auch die besondere Kennzeichnung, die ihn als Objektsystem-Abgleichpunkt ausweist, verschwindet.

5.3.5.2 Koordinatendefinitionsmodus ändern

Unabhängig davon, in welchem Koordinatendefinitionsmodus Sie die Abgleichpunkte definiert haben (Punkte mit freien Koordinaten; Ursprung, Achse, Ebene; Drei Punkte auf Achsen), können Sie den Definitionsmodus nachträglich ändern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Dialog 3D-Abgleich einen anderen Definitionsmodus aus.

   Die Objektsystem-Abgleichpunkte werden zu Abgleichpunkten ohne Kennzeichnung. Falls zuvor ein gültiger 3D-Abgleich vorlag, bleiben die Koordinaten der Abgleichpunkte jedoch erhalten.

2. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie bearbeiten möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie den entsprechenden Befehl im Kontextmenü.

5.3.5.3 Koordinaten der Abgleichpunkte mit freien Koordinaten korrigieren

Um freie Koordinaten von Abgleichpunkten zu korrigieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie einen Abgleichpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt mit freien Koordinaten im Kontextmenü.

   Der Dialog Koordinaten zuweisen geht auf.

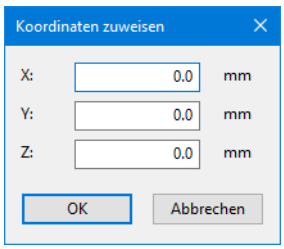


Abbildung 5.33: Dialog Koordinaten zuweisen

2. Geben Sie die korrekten Werte ein.
3. Klicken Sie OK.

5.3.6 Optimale Ergebnisse mit der Geometrie-Scaneinheit erhalten

Mithilfe der Geometrie-Scaneinheit wird die Entfernung zwischen dem Scankopf und dem Punkt, auf den der Laser gerichtet ist, gemessen.

Damit die Geometrie-Scaneinheit optimale Ergebnisse liefert, benötigt sie ausreichend zurückgestreutes Licht. Dies ist für PSV-500, PSV QTec, PSV-500-3D und PSV QTec 3D bei allen gängigen technischen Oberflächen immer der Fall.

5.3.7 Einzelmessungen zusammenführen (Stitching)

Allgemein

Mithilfe des 3D-Abgleichs können Messobjekte aus mehreren Positionen erfasst werden, und die einzelnen Ergebnisse nachträglich kombiniert werden. Da Sie die Scanköpfe oder das Messobjekt zwischen den einzelnen Messungen verschieben, müssen Sie an der neuen Position wieder einen 3D-Abgleich durchführen.

Ohne Geometrie-Scaneinheit müssen für jedes Messsegment mindestens vier Abgleichpunkte mit bekannten Koordinaten von den Laserstrahlen erreicht werden können. Dies kann z.B. im Vorfeld der Messung mithilfe einer Koordinatenmessmaschine erfolgen.

Mit Geometrie-Scaneinheit haben Sie die Möglichkeit, am Rand des jeweiligen Messsegments Punkte für das nächste Messsegment zu vermessen. Definieren Sie dazu Abgleichpunkte, die nicht als Objektsystem-Abgleichpunkte markiert sind. Die Koordinaten dieser Abgleichpunkte werden nach der Berechnung des 3D-Abgleichs im Dialog 3D-Abgleich angezeigt, sie gehen jedoch nicht in die Berechnung dieses 3D-Abgleichs ein.

PSV-3D

Vorteilhaft ist es, wenn Sie beim PSV-3D mit Geometrie-Scaneinheit die relative Position der Scanköpfe nicht verändern. Dies können Sie z.B. mithilfe eines optionalen Stativs, bei dem alle drei Scanköpfe auf einer Halterung montiert sind, oder durch Bewegen des Messobjekts erreichen. In diesem Fall müssen Sie nur den 3D-Abgleich für den Scankopf Top erneut durchführen. Der 3D-Abgleich für die Scanköpfe Left und Right bleibt nach wie vor gültig. Dies liegt daran, dass die Koordinaten der Abgleichpunkte der Scanköpfe Left und Right aus der neuen Position des Scankopfs Top berechnet werden. Dabei gehen die zuvor gemessenen Entfernungen vom Scankopf Top und die dabei eingestellten Spiegelwinkel des Scankopfs Top in die Berechnung ein. Die so geänderten Abgleichpunkte haben daher relativ zum Scankopf Top dieselbe Position wie vorher. Mit diesen geänderten Koordinaten werden dann die Positionen der Scanköpfe Left und Right neu berechnet. Dabei gehen die zuvor eingestellten Spiegelwinkel dieser Scanköpfe in die Berechnung ein. Zusammengefasst bedeutet dies, dass sich die Scanköpfe Left und Right relativ zum Scankopf Top an derselben Position befinden wie zuvor. Relativ zum Messobjekt aber bewegen sich alle drei Scanköpfe.

ⓘ Bitte beachten Sie, dass bei dieser Vorgehensweise die Abgleichpunkte der Scanköpfe Left und Right nicht mehr auf dem Messobjekt liegen. Daher treffen sich die Laserstrahlen an diesen Koordinaten auch nicht mehr auf dem Messobjekt. Dies können Sie aber in diesem Fall ignorieren.

Mit Spiegel und Geometrie-Scaneinheit

Wenn Sie zwei Seiten eines Messobjekts vermessen möchten, können Sie eine Seite direkt vermessen und die zweite Seite mithilfe eines Spiegels. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie Punkte auf der Spiegeloberfläche. Dies kann bei Oberflächenspiegeln z.B. durch Aufkleber an den Ecken des Spiegels erfolgen.
2. Führen Sie einen 3D-Abgleich direkt auf dem Messobjekt mithilfe der Geometrie-Scaneinheit durch (d.h. ohne den Spiegel zu verwenden).
3. Definieren Sie dazu mindestens drei Eckpunkte des Spiegels als Abgleichpunkte.
4. Berechnen Sie den 3D-Abgleich.

   Dadurch werden die Koordinaten der auf dem Spiegel markierten Punkte bestimmt. Diese Koordinaten werden aber nicht für den 3D-Abgleich verwendet.
5. Wechseln Sie ggf. in den Koordinatendefinitionsmodus Punkte mit freien Koordinaten.
6. Definieren Sie die Abgleichpunkte auf der Spiegeloberfläche als Punkte mit freien Koordinaten.
7. Löschen Sie die ursprünglichen Objektsystem-Abgleichpunkte, die Sie direkt auf dem Messobjekt definiert haben.
8. Nun können Sie den 3D-Abgleich für die Messung über Spiegel berechnen, indem Sie das Kästchen Spiegel markieren und den 3D-Abgleich neu berechnen.

ⓘ Beim PSV-3D müssen Sie für alle drei Scanköpfe jeweils das Kästchen Spiegel markieren. Wenn Sie den 3D-Abgleich für die Scanköpfe Left und Right durchgeführt haben, wie in ABSCHNITT 5.2.5 beschrieben, brauchen Sie danach nichts weiter zu machen, als den 3D-Abgleich neu zu berechnen. Dies liegt daran, dass sich die relative Position der Scanköpfe zueinander nicht ändert. Damit gilt das Gleiche wie schon oben beschrieben.

6 Scanpunkte definieren und bearbeiten

Vor einem Scan definieren Sie zunächst die Scanpunkte. Die Software bietet dafür folgende Funktionen:

Vorgehensweise Scanpunkt-Definition - Sie erhalten Informationen über das Definieren von Scanpunkten (APS-Modus = Einrichten > Scanpunkte definieren). Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.1.

Scanpunkte definieren als Standardobjekte - Sie zeichnen im Live-Videobild geometrische Objekte wie in einer Grafik-Software. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.

Scanpunkte definieren als Punktobjekte - Sie zeichnen keine Objekte, sondern bearbeiten einzelne Scanpunkte und ihre Verbindungen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.

Geometrien (Scanpunkte) importieren - Voraussetzung ist ein gültiger 3D-Abgleich. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.4.

Gemeinsame Funktionen - Einige Funktionen stehen Ihnen für verschiedene Modi bzw. Objekttypen zur Verfügung (APS/nicht APS oder Standard-/Punktobjekte). Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.

Scanpunkte bearbeiten (nicht APS) - Sie können Scanpunkte bearbeiten, wenn Sie die Scanpunkt-Definition (APS-Modus) bereits beendet haben. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.

Entfernungsmessung durchführen - Wenn Sie den Scankopf mit der Geometrie-Scaneinheit verwenden, können Sie die Entfernung zwischen Scankopf und Messobjekt auch dann ermitteln, wenn Ihnen die Objektgeometrie nicht bekannt ist. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.7.

Fokuswerte einlernen - Sie haben die Möglichkeit, den Scanpunkten Fokuswerte zuzuweisen. Dies erleichtert das Fokussieren, wenn mehrere Objekte gescannt werden sollen, die unterschiedlich weit vom Scankopf entfernt sind, oder wenn das Messobjekt eine dreidimensionale Geometrie aufweist. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.8.

Rückgängig und Wiederherstellen

Sie können bis zu 50 Operationen rückgängig machen und wiederherstellen. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Rückgängig bzw. Bearbeiten > Wiederherstellen (Symbolleiste:  bzw. ).

Standardobjekt

Sie definieren Standardobjekte, indem Sie Rechtecke, Ellipsen, Polygone und Linien zeichnen. Sie können das Gitter für jedes Objekt einzeln einrichten, auch polar, hexagonal und unregelmäßig.

Punktobjekt

Sie definieren Punktobjekte, indem Sie keine Objekte, sondern einzelne Scanpunkte und ihre Verbindungen definieren und bearbeiten. Sie können Standardobjekte in Punktobjekte konvertieren und verfeinern.

Übersicht Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Geometrien, die Sie mit dem PSV-1D und PSV-3D definieren können.

System	Standard-objekte	Standardobjekte mit Geometrie-Scaneinheit	Punkt-objekte	Punktobjekte mit Geometrie-Scaneinheit	Punktobjekte mit Geometrie-Import
PSV-1D	2D	3D	2D	3D	3D
PSV-3D (3D)	3D	3D	3D	3D	3D
PSV-3D (1D)	2D	3D	2D	3D	3D

ⓘ Mit dem PSV-1D bzw. dem PSV-3D (1D) entstehen für Standard- und Punktobjekte 2D-Geometrien. Mit einem gültigen 3D-Abgleich können Sie auch 3D-Geometrien importieren.

Für das PSV-3D können Sie Punktobjekte aus einer externen Datei importieren oder sie mithilfe der drei Scanköpfe einlernen. Dies geht auch mit dem PSV-1D, wenn Sie die optionale Geometrie-Scaneinheit verwenden.

Wenn Sie einen Scankopf mit der Geometrie-Scaneinheit verwenden, können Sie wie folgt vorgehen:

1. Definieren Sie die Scanpunkte als Standard- oder Punktobjekte, wie in ABSCHNITT 6.1, ABSCHNITT 6.2 und ABSCHNITT 6.3 beschrieben.
2. Beenden Sie die Scanpunkt-Definition und führen Sie einen Geometriescan durch, wie in ABSCHNITT 6.7 beschrieben.
3. Wechseln Sie zur Bearbeitung von Punktobjekten. Dabei bleiben die Scanpunkte und die gemessenen Koordinaten erhalten.

6.1 Vorgehensweise Scanpunkt-Definition

Überblick

Um Scanpunkte zu definieren, wechseln Sie in die Scanpunkt-Definition (APS-Modus), wie nachfolgend beschrieben, und wählen den entsprechenden Objekttyp:



Standardobjekte definieren (Rechtecke, Ellipsen, Polygone und Linien)



Punktobjekte definieren (einzelne Scanpunkte und ihre Verbindungen)



Standardobjekte in Punktobjekte konvertieren

Definieren

Um Scanpunkte zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Falls notwendig, gleichen Sie die Positionen auf dem Live-Videobild mit der Position des Laserstrahls auf der Messebene ab bzw. führen Sie einen 3D-Abgleich durch. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1 bzw. ABSCHNITT 5.2.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste: ).

   Sie befinden sich im APS-Modus. Die Software maximiert das Videofenster und blendet eine Grafik-Symbolleiste ein. Bereiche des Live-Videobilds können schraffiert sein. Diese Gebiete liegen außerhalb der Fläche, die Sie scannen können.

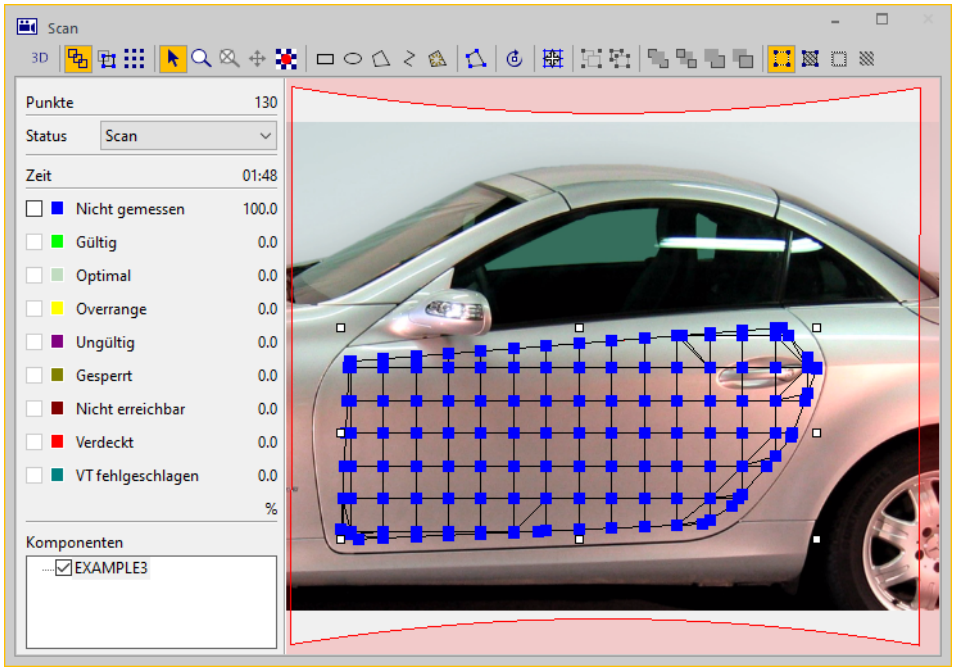


Abbildung 6.1: Verfügbarer Bereich für die Definition der Scanpunkte

ⓘ Der verfügbare Scanbereich hängt vom Scankopf und korrektem 2D- bzw. 3D-Abgleich ab.

3. Wählen Sie den gewünschten Objekttyp (Standardobjekte oder Punktobjekte).

4. Definieren Sie Scanpunkte, wie in ABSCHNITT 6.2 und ABSCHNITT 6.3 beschrieben.

ⓘ Um die Signalqualität der Scanpunkte im Analysator zu überprüfen, können Sie Einzel- oder Dauermessungen ausführen.

In der Legende des Live-Videobilds sehen Sie, wie viele Scanpunkte Sie definiert haben. Darunter sehen Sie die geschätzte Zeit für den Scan. Die Schätzung berücksichtigt die Zeit für die Datenerfassung an allen Scanpunkten und die Einschwingzeit der Scannerspiegel.

ⓘ Sie können auch in den schraffierten Bereichen Scanpunkte definieren. Nicht erreichbare Scanpunkte werden jedoch nicht gescannt.

5. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste: ).

Sie verlassen die Scanpunkt-Definition (APS-Modus).

Zoomen

Um die Scanpunkte exakt zu positionieren, können Sie das Videobild zoomen. Um Scanpunkte außerhalb des Videobilds zu definieren, können Sie herauszoomen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 2.6.9.

Prüfen

Da das Live-Videobild ein zweidimensionales Bild des dreidimensionalen Messobjekts zeigt, trifft der Laserstrahl einige Scanpunkte möglicherweise nicht genau. Prüfen Sie daher die Scanpunkte wie folgt:

1. Zeigen Sie mit der Maus auf das Live-Videobild und klicken Sie einen Scanpunkt.

   Der Laserstrahl bewegt sich auf dem Messobjekt zu diesem Punkt.

2. Prüfen Sie, ob die Position des Laserstrahls auf dem Messobjekt mit der im Live-Videobild übereinstimmt.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für einige weitere Scanpunkte.

6.2 Scanpunkte definieren als Standardobjekte

ⓘ Wenn Sie mit dem PSV-3D Scanpunkte als Standardobjekte definieren, so sind diesen Punkten bereits 3D-Koordinaten zugewiesen. Diese Koordinaten wurden aus dem vorangegangenen 3D-Abgleich der drei Scanköpfe und ihren Spiegelwinkeln berechnet. Eine solche Berechnung ist mit dem PSV-1D bzw. PSV-3D (1D) nicht möglich. Um mit dem PSV-1D bzw. PSV-3D (1D) dennoch 3D-Koordinaten zu erhalten, müssen Sie diese als Punktobjekte importieren oder mit der Geometrie-Scaneinheit ermitteln.

ⓘ Sie können Standardobjekte auch außerhalb des Videobilds definieren. Diese erhalten den Scan-Status Nicht erreichbar.

Symbole und Funktionen

Um Standardobjekte zu definieren, zeichnen Sie geometrische Objekte. Folgende Objekte und Funktionen zum Bearbeiten bzw. Anordnen von Objekten sind möglich:

Symbol	Menüpfad	Funktion
	Scan > Rechteck	Rechtecke und Quadrate zeichnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.1.
	Scan > Ellipse	Ellipsen und Kreise zeichnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.2.
	Scan > Polygon	Polygone zeichnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.3.
	Scan > Linie	Linien zeichnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.4.
	Scan > Automatisches Polygon	Automatisch Polygone erzeugen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.5.
	Scan > Polygon bearbeiten	Polygonstützpunkte bearbeiten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.6.
	Scan > Drehen	Objekt drehen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.7.
	Scan > Gitter verschieben	Objektgitter verschieben - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.11.

Sie können außerdem folgende Funktionen für die Objekte nutzen:

- Objekte in verschiedenen Ebenen anordnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.8.
- Bereits definierte Objekte duplizieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.9.
- Scanpunkte auf Objekten ein- bzw. ausblenden - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.10.
- Scanpunkt-Gitter eines Objekts einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.11.
- Anzahl der Stützpunkte einer Ellipse festlegen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.12.
- Dichte der Scanpunkte auf Linien festlegen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.13.

Um Standardobjekte zu definieren, klicken Sie in der Grafik-Symbolleiste  . Der Dialog Objekt Eigenschaften geht auf.

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

 : Fehler beim Eingeben von Zahlenwerten in den Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

6.2.1 Rechtecke und Quadrate zeichnen

Um ein Rechteck oder Quadrat zu zeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Live-Videobild.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.

Rechteck

Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Rechteck zu zeichnen:

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Eckpunkt des Rechtecks.
2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie zum diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt.

oder

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Mittelpunkt des Rechtecks.
2. Drücken Sie die Steuerungstaste und die Maustaste und ziehen Sie zu einem Eckpunkt.

Quadrat

Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Quadrat zu zeichnen:

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Eckpunkt des Quadrats.
2. Drücken Sie die Umschalttaste und die Maustaste und ziehen Sie zum diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt.

oder

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Mittelpunkt des Quadrats.
2. Drücken Sie die Steuerungstaste, Umschalttaste und Maustaste und ziehen Sie zu einem Eckpunkt.

6.2.2 Ellipsen und Kreise zeichnen

Um eine Ellipse oder einen Kreis zu zeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Live-Videobild.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.

Ellipse

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Ellipse zu zeichnen:

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Eckpunkt des Rechtecks, das die Ellipse einschließt.
2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie zum diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt.

oder

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Mittelpunkt der Ellipse.
2. Drücken Sie die Steuerungstaste und die Maustaste und ziehen Sie zu einem Eckpunkt des Rechtecks, das die Ellipse einschließt.

Kreis

Sie haben folgende Möglichkeiten, einen Kreis zu zeichnen:

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Eckpunkt des Quadrats, das den Kreis einschließt.
2. Drücken Sie die Umschalttaste und die Maustaste und ziehen Sie zum diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt.

oder

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Mittelpunkt des Kreises.
2. Drücken Sie die Steuerungstaste, Umschalttaste und Maustaste und ziehen Sie zu einem Eckpunkt des Quadrats, das den Kreis einschließt.

6.2.3 Polygone zeichnen

Um ein Polygon zu zeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Live-Videobild.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.
3. Klicken Sie mindestens drei Eckpunkte des Polygons.
4. Doppelklicken Sie den letzten Eckpunkt.

   Die Software verbindet ihn mit dem ersten Eckpunkt.

6.2.4 Linien zeichnen

Um eine Linie zu zeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Live-Videobild.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.
3. Klicken Sie die Eckpunkte der Linie.
4. Doppelklicken Sie den letzten Eckpunkt.

6.2.5 Automatisch Polygone zeichnen

Sie können Polygone automatisch generieren. Dafür bestimmt die Software die Farbe des Punkts, den Sie geklickt haben, und ermittelt das Gebiet, das diesen Punkt und weitere Punkte der gleichen Farbe enthält. Der Rand des detektierten Gebiets wird durch ein APS-Polygon angenähert.

Um ein Polygon automatisch zu generieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .

   Der Dialog Automatische Polygone geht auf. Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.
2. Soweit schon bekannt, wählen Sie die Werte für die Parameter.
3. Klicken Sie den gewünschten Punkt des Objekts auf dem Videobild.

   Die Software generiert das Polygon.
4. Erweitern Sie bestehende Polygone oder fügen Sie neue hinzu, indem Sie die Steuerungstaste gedrückt halten und weitere Punkte auf dem Videobild klicken.

   Die neu bestimmten Gebiete werden zu den bestehenden addiert.
5. Reduzieren oder löschen Sie bestehende Polygone, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten und weitere Punkte auf dem Videobild klicken.

   Die neu bestimmten Gebiete werden von den bestehenden subtrahiert.
6. Falls notwendig, ändern Sie Ihre Einstellungen.

   Die Änderungen werden sofort im Videobild sichtbar umgesetzt.

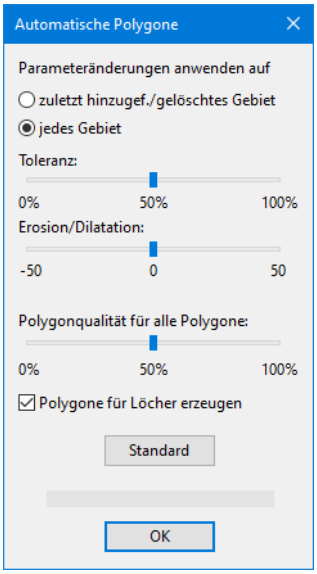


Abbildung 6.2: Dialog Automatische Polygone

Parameteränderungen anwenden auf: Wählen Sie, für welches Gebiet die Einstellungen angepasst werden sollen.

Sie können die Einstellungen auf folgende Gebiete anwenden:

- Zuletzt hinzugefügtes/gelöschtes Gebiet
- Jedes Gebiet

Toleranz: Wählen Sie mit dem Schieberegler die Toleranz in % für die Bestimmung ähnlicher Farben.

Erosion/Dilatation: Wählen Sie mit dem Schieberegler das entsprechende Filter, um die ausgewählten Gebiete zu erweitern bzw. zu reduzieren (Erosion: –50…0, Dilatation: 0…50).

Polygonqualität für alle Polygone: Wählen Sie mit dem Schieberegler die Qualität in % und damit die Anzahl der Stützpunkte für die generierten Polygone.

Polygone für Löcher erzeugen: Markieren Sie das Kästchen, wenn die von den Polygonen umrandeten Objekte andersfarbige Gebiete beinhalten (z.B. Löcher in einer Platte), die für die Generierung der Polygone ausgespart werden sollen.

Standard: Klicken Sie hier, um die Einstellungen auf Standardwerte zurückzusetzen.

6.2.6 Form eines Objekts ändern

Um nachträglich Eckpunkte in Objekte einzufügen bzw. Eckpunkte einzeln zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Objekt aus, wie in ABSCHNITT 6.5.3 beschrieben.
2. Klicken Sie  .

Eckpunkt einfügen

Um einen Eckpunkt einzufügen, gehen Sie weiter wie folgt vor:

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Rand des Objekts.

   Der Mauszeiger wird zu einem Einfügesymbol  .
2. Klicken Sie den Rand des Objekts.

   Die Software fügt an dieser Stelle einen Eckpunkt ein.

Eckpunkt verschieben

Um einen Eckpunkt zu verschieben, gehen Sie weiter wie folgt vor:

1. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Eckpunkt.

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilsymbol  .
2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie mit der Maus in die gewünschte Richtung.

6.2.7 Objekte drehen

Um Objekte zu drehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Objekte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.3 beschrieben.
2. Klicken Sie  .
3. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen der weißen Markierungspunkte, welche die Ränder der Objekte markieren.

   Der Mauszeiger wird zu einem Rotationssymbol  .
4. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie mit der Maus in die Richtung, in die Sie drehen möchten. Ankerpunkt ist der Mittelpunkt der Objekte.

6.2.8 Objekte anordnen

Um Objekte in verschiedenen Ebenen anzuordnen, wählen Sie die Objekte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.3 beschrieben, und klicken das entsprechende Symbol (s. nachfolgende Tabelle).

Symbol	Menüpfad	Funktion
	Scan > Objekt in Vordergrund	Objekt in den Vordergrund bringen
	Scan > Objekt nach vorn	Objekt um eine Ebene nach vorn bringen
	Scan > Objekt in Hintergrund	Objekt in den Hintergrund bringen
	Scan > Objekt nach hinten	Objekt um eine Ebene nach hinten bringen

6.2.9 Objekte duplizieren

Um bereits definierte Objekte zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Objekt aus, wie in ABSCHNITT 6.5.3 beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Duplizieren (Tastatur: Taste D).

   Eine Kopie des Objekts wird erstellt und leicht versetzt zum Original angezeigt.
3. Um einen Versatz zum Original einzulernen, positionieren Sie die Kopie wie gewünscht. Dazu ziehen Sie das Objekt mit der Maus.
4. Wenn Sie Geometrien für regelmäßige, wiederholte Strukturen definieren möchten, können Sie weitere Kopien in dem gewünschten Abstand erzeugen. Dazu wählen Sie wiederholt in der Menüleiste Bearbeiten > Duplizieren (Tastatur: Taste D).

   Weitere Kopien des Objekts werden mit dem eingelernten Versatz erstellt.

6.2.10 Scanpunkte auf Objekten anzeigen

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

 : Fehler beim Eingeben von Zahlenwerten in den Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

Mit den Symbolen im Dialog Objekt Eigenschaften blenden Sie Scanpunkte auf den Objekten ein bzw. aus. Dazu wählen Sie die Objekte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.3 beschrieben, und klicken das entsprechende Symbol (s. nachfolgende Liste):

 Scanpunkte innerhalb und auf den Rändern der Objekte einblenden (nicht aktiv für Linien)

 Scanpunkte nur innerhalb der Objekte einblenden (nicht aktiv für Linien)

 Scanpunkte nur auf den Rändern der Objekte einblenden

 Scanpunkte innerhalb und auf den Rändern der Objekte ausblenden

6.2.11 Gitter einrichten

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

 : Fehler beim Eingeben von Zahlenwerten in den Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

Beim Definieren von Standardobjekten hat jedes Objekt sein eigenes Gitter. Um das Gitter einzurichten, wählen Sie das Objekt aus, wie in ABSCHNITT 6.5.3 beschrieben, und passen nachfolgende Einstellungen im Dialog Objekt Eigenschaften an:

- Gittertyp wählen
- Dichte der Gitterpunkte einstellen
- Gitter drehen

Für Objekte, die nur auf dem Rand Scanpunkte haben, können Sie kein Gitter einrichten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.2.10.

Gittertyp wählen

Um den Gittertyp zu wählen, klicken Sie eines der nachfolgenden Symbole:

 Rechteckiges Gitter wählen

 Kreisförmiges Gitter wählen (Polargitter)

 Hexagonales Gitter wählen

 Unregelmäßiges Gitter wählen. Wenn Sie alle Scanpunkte (innerhalb und auf den Rändern des Objekts) eingeblendet haben, entsteht eine unregelmäßige Verteilung der Scanpunkte.

Dichte der Gitterpunkte einstellen

Die Dichte der Gitterpunkte geben Sie im Dialog Objekt Eigenschaften in die entsprechenden Felder Dichte ein. Sie können auch Dezimalstellen eingeben.

ⓘ Die Dichte ist unabhängig von den Abmessungen des Objekts, sie bezieht sich immer auf die Höhe des Live-Videobilds.

Für ein Objekt mit rechtwinkligem Gitter erscheinen im Dialog die Felder Dichte X und Dichte Y. Die Dichte der Gitterpunkte $d_{x,y}$ bestimmt den Abstand der Gitterpunkte $a_{x,y}$ wie folgt:

$$a_{x,\,y} = \frac{h_y}{d_{x,\,y}} \qquad \text{Gleichung 6.1}$$

h_y … Höhe des Live-Videobilds

Für ein Objekt mit Polargitter erscheinen die Felder Dichte radial und Dichte tang. Die radiale Dichte d_{radial} bestimmt den Abstand der Gitterpunkte auf den Strahlen a_{radial} wie folgt:

$$a_{radial} = \frac{h_y}{d_{radial}}$$ Gleichung 6.2

h_y… Höhe des Live-Videobilds

Die tangentiale Dichte d_{tang} ist gleich der Anzahl der Gitterpunkte auf den Kreisen.

Für ein Objekt mit hexagonalem Gitter bzw. unregelmäßigem Gitter erscheint das Feld Dichte. Die Dichte der Gitterpunkte d bestimmt den Abstand benachbarter Gitterpunkte a wie folgt:

$$a = \frac{h_y}{d}$$ Gleichung 6.3

h_y… Höhe des Live-Videobilds

ⓘ Wenn die Entfernung der Scanpunkte zum Scankopf bekannt ist, berechnet die Software näherungsweise den mittleren Abstand der Scanpunkte auf dem Messobjekt und zeigt diesen Abstand neben dem Feld Dichte an.

Gitter drehen

Um das Gitter relativ zu seinem Objekt zu drehen, geben Sie den Drehwinkel in das Feld Rotation der Gruppe Gitter ein.

Gitter verschieben

Um das Gitter innerhalb seines Objekts zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Objekte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.3 beschrieben.
2. Klicken Sie  .
3. Zeigen Sie auf das Gitter des Objekts.

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilkreuzsymbol  .
4. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie in die Richtung, in die Sie das Gitter verschieben möchten.

6.2.12 Stützpunkte von Ellipsen festlegen

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

 : Fehler beim Eingeben von Zahlenwerten in den Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

Ellipsen approximiert die Software durch Polygone (mindestens Vierecke). Um die Anzahl der Stützpunkte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Ellipse aus, wie in ABSCHNITT 6.5.3 beschrieben.

   Im Dialog Ellipse Eigenschaften erscheint in der Gruppe Linie das Feld Stützpunkte.

2. Geben Sie in das Feld die gewünschte Anzahl der Stützpunkte ein.

   Die Anzahl der Stützpunkte gilt dann auch für alle Ellipsen, die Sie neu zeichnen.

ⓘ Falls Sie auf dem Rand einer Ellipse Scanpunkte definieren, wird jeder Stützpunkt ein Scanpunkt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.2.10.

6.2.13 Eigenschaften von Linien festlegen

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

 : Fehler beim Eingeben von Zahlenwerten in den Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

Objekte, die nur auf dem Rand Scanpunkte haben, haben kein Gitter. Sie können jedoch die Dichte der Scanpunkte auf den Linien festlegen.

Um die Dichte der Scanpunkte auf den Linien festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Auflösung

1. Wählen Sie das Objekt aus, wie in ABSCHNITT 6.5.3 beschrieben.

   Im Dialog Objekt Eigenschaften erscheint in der Gruppe Linie das Feld Auflösung. Die Auflösung gibt die Anzahl der Scanpunkte auf einer Linie wieder, deren Länge der Höhe des Videobilds entspricht. Dies gilt auch für Rechtecke, Polygone und Ellipsen, deren Scanpunkte nur auf dem Rand liegen.

2. Geben Sie einen Wert ein.

Breite

Für Linien erscheint zusätzlich das Feld Breite. Die Breite bestimmt die Größe eines Schattens um die Linie. Innerhalb des Schattens werden die Scanpunkte, die hinter der Linie liegen, ausgeblendet. Damit können Sie z.B. Scanpunkte auf Kabeln, welche die Sicht auf das Messobjekt behindern, löschen.

3. Geben Sie einen Wert ein.

6.3 Scanpunkte definieren als Punktobjekte

Für Punktobjekte zeichnen Sie keine Objekte, sondern bearbeiten einzelne Scanpunkte und ihre Verbindungen. Dabei stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Sie können einzelne Scanpunkte definieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.1.
- Sie haben mehrere Möglichkeiten, Scanpunkte miteinander zu verbinden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.2.
- Sie können Verbindungen wieder löschen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.3.
- Wenn Sie einzelne Scanpunkte und Verbindungen definiert haben, können Sie das so entstandene Gitter verfeinern. Das heißt, Sie erhöhen die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.4.
- Wenn Sie einzelne Scanpunkte und Verbindungen definiert haben, können Sie das so entstandene Gitter vergröbern. Das heißt, Sie verringern die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.5.
- Wenn Sie einzelne Scanpunkte und Verbindungen definiert haben, können Sie benachbarte Scanpunkte miteinander verschmelzen. Das heißt, Sie verringern die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.6.
- Wenn Ihr Messobjekt keine geschlossene Oberfläche hat, auf der Sie ein Gitter von Scanpunkten definieren können (z.B. eine Glasscheibe, die nur an bestimmten Stellen mit Retroreflexfolie beklebt wurde), können Sie mithilfe der Geometrie-Scaneinheit einzelne Scanpunkte definieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.7.
- Wenn Sie einzelne Scanpunkte als Punktobjekte definiert haben, können Sie diese auswählen und die ausgewählten Scanpunkte modifizieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.8.

Standardobjekt konvertieren

Um Standardobjekte in Punktobjekte zu konvertieren und zu verfeinern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeichnen Sie Standardobjekte, wie in ABSCHNITT 6.2 beschrieben.
2. Markieren Sie das Objekt, das Sie konvertieren möchten, mit der Maus.
3. Klicken Sie in der Grafik-Symbolleiste  .

   Die Software konvertiert das Objekt in einzelne Punkte mit Verbindungen und ordnet sie den Punktobjekten zu.

ⓘ Wenn Sie kein Objekt auswählen und das Symbol klicken, werden alle Standardobjekte in Punktobjekte konvertiert.

4. Aktivieren Sie die Punktobjekte, indem Sie  klicken.

ⓘ Sie können alle Aktionen wieder rückgängig machen.

Sie können weitere einzelne Scanpunkte definieren, wie in ABSCHNITT 6.3.1 beschrieben.

Sie können Verbindungen von Scanpunkten bearbeiten, wie in ABSCHNITT 6.3.2 und ABSCHNITT 6.3.3 beschrieben.

Sie können die Scanpunkte bearbeiten, wie in ABSCHNITT 6.3.8 beschrieben.

Weitere Funktionen

Wenn Sie einen 3D-Abgleich durchgeführt haben, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, um Scanpunkte zu definieren:

ⓘ Für einen 3D-Abgleich sehen Sie in ABSCHNITT 5.2.

- Geometrien (Scanpunkte) importieren (PSV-3D oder optional für PSV-1D). Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.4.

  Wenn die Objektgeometrie bekannt und in einem externen Programm gespeichert ist, können Sie die gewünschten Scanpunkte als ASCII-, OBJ-, PLY- oder STL-Datei importieren. Außerdem können Sie Universal File, Vibrant ME'Scope-Strukturdaten und Dateien im Format ASAM ODS ATFX importieren.
- Scanpunkte einlernen mit der Geometrie-Scaneinheit (PSV-3D oder optional für PSV-1D). Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.7.

ⓘ Standardobjekte bleiben Standardobjekte solange sie nicht in Punktobjekte konvertiert werden. Wenn Sie den Objekttyp wechseln, bleiben bereits als Standardobjekt definierte Scanpunkte erhalten.

6.3.1 Einzelnen Scanpunkt definieren mit der Software

Sie haben folgende Möglichkeiten, einen Scanpunkt zu definieren:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie auf das Live-Videobild, und klicken Sie.

   An dieser Stelle wird ein Scanpunkt definiert.

Oder

1. Bewegen Sie den Laserstrahl auf dem Messobjekt zu dem Punkt, an dem Sie einen Scanpunkt definieren möchten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.
2. Klicken Sie  .

   An der Stelle, an der sich der Laserstrahl befindet wird ein Scanpunkt definiert.

6.3.2 Verbindungen zwischen Scanpunkten definieren

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Scanpunkte zu verbinden:

- Zwei Scanpunkte verbinden und damit eine Linie definieren.
- Drei Scanpunkte verbinden und damit ein Dreieck definieren.
- Ausgewählte Scanpunkte verbinden und damit Dreiecke definieren.
- Ausgewählte Scanpunkte automatisch miteinander verbinden.

ⓘ Für die Ansicht der Punktobjekte wählen Sie zweckmäßigerweise die Darstellung  . Damit werden die Gebiete, die von Scanpunkten eingeschlossen sind, angezeigt. Für die Darstellung von Objekten sehen Sie in ABSCHNITT 6.5.3.

Zwei Scanpunkte verbinden

Um zwei Scanpunkte zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie mit der Maus auf den ersten Scanpunkt.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuzsymbol  .
3. Klicken Sie den Scanpunkt.
4. Zeigen Sie mit der Maus auf den zweiten Scanpunkt und doppelklicken Sie ihn.

   Die Software verbindet diesen Scanpunkt mit dem ersten.

Drei Scanpunkte verbinden

Um drei Scanpunkte zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie mit der Maus auf den ersten Scanpunkt.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuzsymbol  .
3. Klicken Sie den Scanpunkt.
4. Zeigen Sie mit der Maus auf den zweiten Scanpunkt und klicken Sie ihn.
5. Zeigen Sie mit der Maus auf den dritten Scanpunkt und klicken Sie ihn.

   Die Software verbindet diesen Scanpunkt mit dem ersten.

Ausgewählte Scanpunkte verbinden

Um ausgewählte Scanpunkte zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Scanpunkte aus, die Sie verbinden möchten, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.
2. Klicken Sie  .

   Die Software verbindet alle ausgewählten Punkte so, dass Dreiecke erzeugt werden, bestehende Verbindungen bleiben dabei erhalten. Die Software vermeidet die Erzeugung von schmalen Dreiecken an den Rändern des Objekts. Dadurch kann der Umriss des erzeugten Objekts leicht konkav sein.

ⓘ Liegen die ausgewählten Scanpunkte ungefähr auf einer Linie, erzeugt die Software Liniensegmente, um die Scanpunkte zu verbinden.

Scanpunkte automatisch verbinden

Um die Scanpunkte automatisch zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in die 3D-Ansicht, indem Sie 3D klicken.
2. Klicken Sie .

   Der Dialog Punkte verbinden geht auf.

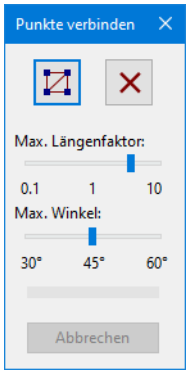


Abbildung 6.3: Dialog Punkte verbinden

3. Wählen Sie den maximalen Längenfaktor (Max. Längenfaktor). Durch Ziehen des Reglers mit der Maus können Sie die Länge der noch zulässigen Verbindung einstellen (minimal 1/10 bis maximal Faktor 10). Der Faktor bezieht sich auf den Median der Länge der bereits vorhandenen, sichtbaren Verbindungslinien.
4. Wählen Sie den maximal zulässigen Winkel des Betrachters (Max. Winkel).

   Die Software erzeugt nur Flächen, deren Normalenvektor maximal diesen Winkel mit der Blickrichtung des Betrachters einschließt (minimal 30° bis maximal 60°).
5. Wählen Sie gegebenenfalls die Scanpunkte aus, die Sie verbinden möchten, wie auch in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.

ⓘ Wenn Verbindungen zwischen den ausgewählten Scanpunkten bestehen, müssen Sie diese löschen. Dann können Sie die Scanpunkte automatisch verbinden.

6. Klicken Sie im Dialog Punkte verbinden.

   Die Software verbindet alle bzw. die ausgewählten Scanpunkte so, dass Dreiecke erzeugt werden. Bestehende Verbindungen bleiben dabei erhalten.
7. Falls notwendig, drehen Sie das Objekt weiter und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, bis Sie alle Verbindungen erzeugt haben.

Um automatisch erzeugte Verbindungen zu löschen, gehen Sie weiter wie folgt vor:

8. Wählen Sie die Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.
9. Klicken Sie im Dialog Punkte verbinden.

6.3.3 Verbindungen löschen (2D-Ansicht)

Um Verbindungen zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie zurück in die 2D-Ansicht, indem Sie 3D klicken.
2. Klicken Sie  .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Verbindung.

   Der Mauszeiger wird zu zu einem Kreuzsymbol  .
4. Um die Verbindung auszuwählen, drücken Sie die Maustaste.

   Um weitere Verbindungen auszuzuwählen, klicken Sie diese bei gedrückter Umschalttaste. Sie können auch mit der Maus ein Rechteck aufziehen und damit die Verbindungen auswählen, die sich ganz oder teilweise in dem Rechteck befinden.

   Um eine Verbindung aus der Auswahl zu entfernen, klicken Sie die Verbindung bei gedrückter Umschalttaste.

   Um alle Verbindungen auszuwählen, drücken Sie die Tastenkombination Strg + A oder wählen Bearbeiten > Alles auswählen.
5. Um die ausgewählten Verbindungen zu löschen, drücken Sie die Taste Entf oder wählen Bearbeiten > Löschen.

ⓘ Um ein Dreieck zu löschen, müssen Sie nur eine der Verbindungen löschen. Die Software löscht die anderen Verbindungen automatisch.

6.3.4 Scanpunkt-Gitter verfeinern

Wenn Sie einzelne Punktobjekte und Verbindungen definiert haben, können Sie das so entstandene Gitter verfeinern. Das heißt, Sie erhöhen die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte.

ⓘ Sie können das Scanpunkt-Gitter auch in der 3D-Ansicht verfeinern.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Gitter zu verfeinern:

- Standardverfahren der PSV-Software
- Mithilfe eines Algorithmus (Option GeoPro)

Um das Gitter zu verfeinern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere verbundene Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.

ⓘ Sie können auch keinen Scanpunkt auswählen, um das gesamte Gitter zu verfeinern.

2. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Gitter verfeinern (Grafik-Symbolleiste: ).

   Der Dialog Gitter verfeinern geht auf.

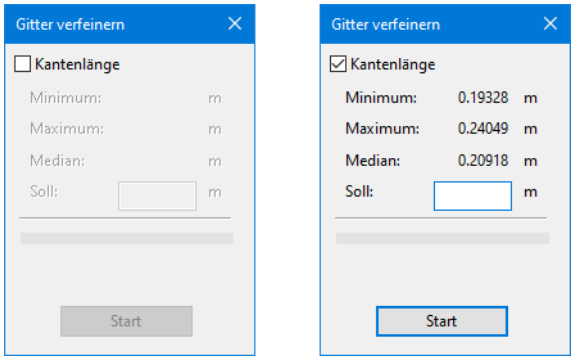


Abbildung 6.4: Dialog Gitter verfeinern (Standardverfahren links, mit Algorithmus rechts)

3. Wählen Sie das Verfahren zum Verfeinern des Gitters.
4. Klicken Sie Start.

   Die Software fügt automatisch die entsprechende Anzahl von Scanpunkten in das Gitter ein.

Standard

Dabei berechnet die Software die Distanzen zwischen den ausgewählten Scanpunkten und setzt mittig einen zusätzlichen Scanpunkt auf die Verbindung. Bei einem quadratischen Polygon wird zusätzlich in der Mitte des Quadrats ein Scanpunkt gesetzt. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Dialog, wie oben beschrieben.
2. Deaktivieren Sie das Kästchen Kantenlänge.
3. Klicken Sie Start.

   Die Software fügt automatisch zwischen den ausgewählten Scanpunkten jeweils einen weiteren Scanpunkt ein.

Algorithmus

Sie benötigen die Option GeoPro. Dabei berechnet die Software die Kantenlängen der Verbindungen zwischen den ausgewählten Scanpunkten und setzt entsprechend Ihrer Angaben zusätzliche Scanpunkte auf die Verbindung. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Dialog, wie oben beschrieben.
2. Markieren Sie das Kästchen Kantenlänge.

   Die Software zeigt eine Statistik über die Kantenlängen der Verbindungen zwischen den ausgewählten Scanpunkten an.
3. Geben Sie im Feld Soll eine Soll-Kantenlänge ein.
4. Klicken Sie Start.

   Die Software fügt automatisch zwischen den ausgewählten Scanpunkten gemäß der Soll-Kantenlänge jeweils weitere Scanpunkte ein.

6.3.5 Scanpunkt-Gitter vergröbern

ⓘ Wenn zwischen den Scanpunkten keine Verbindungslinien definiert sind, ist der Befehl und das Symbol für Gitter vergröbern inaktiv.

Wenn Sie Punktobjekte und Verbindungen definiert haben, können Sie das so entstandene Gitter vergröbern. Das heißt, Sie verringern die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte.

ⓘ Sie können das Scanpunkt-Gitter auch in der 3D-Ansicht vergröbern.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Gitter zu vergröbern:

- Standardverfahren der PSV-Software
- Mithilfe des Algorithmus der FQMR-Methode (Option GeoPro)
- Mithilfe des Vereinfachungsverfahrens nach Lindstrom-Turk (Option GeoPro)

Um das Gitter zu vergröbern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere verbundene Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.

ⓘ Sie können auch keinen Scanpunkt auswählen, um das gesamte Gitter zu vergröbern.

2. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Gitter vergröbern (Grafik-Symbolleiste: ).

   Der Dialog Gitter vergröbern geht auf.

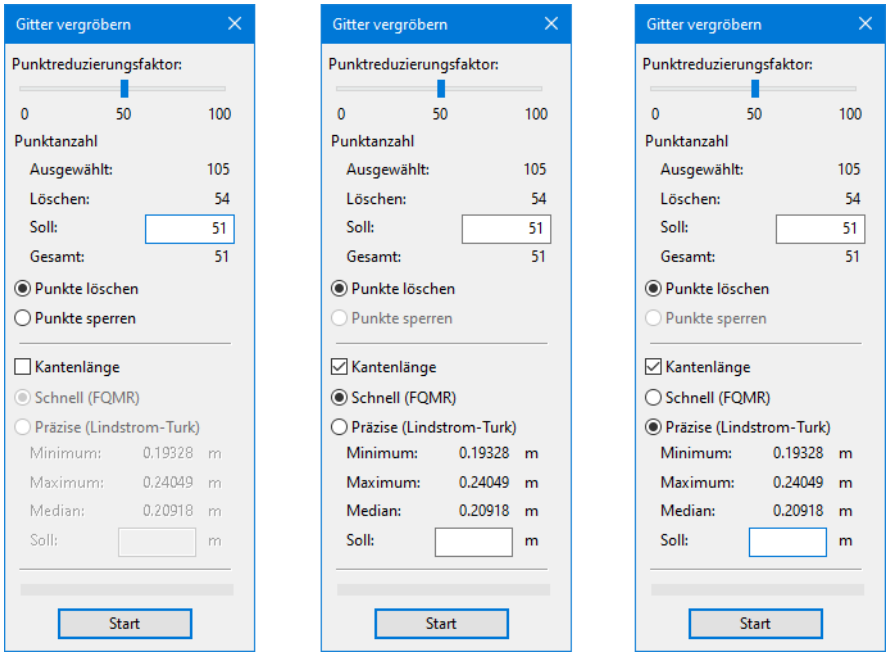


Abbildung 6.5: Dialog Gitter vergröbern (Standardverfahren links, FQMR in der Mitte, Lindstrom-Turk rechts)

3. Wählen Sie das passende Vereinfachungsverfahren.
4. Wählen Sie, ob die Punkte entweder gelöscht (Punkte löschen) oder für den Scan gesperrt (Punkte sperren) werden sollen.

5. Klicken Sie Start.

   Die Software reduziert automatisch die Anzahl von Scanpunkten.

Standard

Dabei sucht die Software zunächst Paare von Scanpunkten, die miteinander verbunden und nahe beieinander sind. Die Software löscht bzw. sperrt einen Punkt des Paars und behält den anderen unverändert bei (im Gegensatz zu Scanpunkte verschmelzen). Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Dialog, wie oben beschrieben.
2. Deaktivieren Sie das Kästchen Kantenlänge.
3. Wählen Sie mit dem Schieberegler den Punktreduzierungsfaktor (in Prozent).

ⓘ Sie können auch die verbleibende Punkteanzahl im Feld Soll eingeben. Der Punktreduzierungsfaktor wird entsprechend angepasst.

Darunter werden die Anzahl der ausgewählten (Ausgewählt) und der zu löschenden Punkte (Löschen) angezeigt. Die Anzahl der insgesamt verbleibenden Punkte (Gesamt) wird ebenfalls angezeigt.

4. Klicken Sie Start.

   Die Software löscht bzw. sperrt automatisch die berechnete Anzahl von Scanpunkten.

FQMR

Sie benötigen die Option GeoPro. Dabei verwendet die Software den Algorithmus der FQMR-Methode (Flexible Quasi Minimal Residual Method), um entsprechend der statistischen Angaben zur Kantenlänge Punkte zu löschen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Dialog, wie oben beschrieben.
2. Markieren Sie das Kästchen Kantenlänge.
3. Wählen Sie Schnell (FQMR).
4. Geben Sie einen Sollabstand zwischen den Punkten im Feld Soll ein.
5. Klicken Sie Start.

   Die Software löscht automatisch entsprechend unpassend angeordnete Scanpunkte und behält die anderen bei.

Lindstrom-Turk

Sie benötigen die Option GeoPro. Dabei verwendet die Software den Algorithmus des Vereinfachungsverfahrens nach Lindstrom-Turk, um entsprechend der statistischen Angaben zur Kantenlänge Punkte zu löschen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Dialog, wie oben beschrieben.
2. Markieren Sie das Kästchen Kantenlänge.
3. Wählen Sie Präzise (Lindstrom-Turk).
4. Geben Sie einen Sollabstand zwischen den Punkten im Feld Soll ein.
5. Klicken Sie Start.

   Die Software löscht automatisch entsprechend unpassend angeordnete Scanpunkte und behält die anderen bei.

6.3.6 Scanpunkte im Gitter verschmelzen

Wenn Sie einzelne Punktobjekte und Verbindungen definiert haben, können Sie benachbarte Scanpunkte miteinander verschmelzen. Das heißt, Sie vermindern die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Dabei berechnet die Software zunächst die Distanzen zwischen den ausgewählten Scanpunkten. Ausgehend von der minimalen Distanz verschmilzt die Software zwei Punkte zu einem Punkt, wenn deren Distanz kleiner als die minimale Distanz +50% ist. Die Positionen der Scanpunkte auf dem Videobild und, falls vorhanden, die 3D-Koordinaten der Scanpunkte, werden dabei durch Mittelung der Werte der beiden verschmolzenen Punkte berechnet.

ⓘ Sie können Scanpunkte auch in der 3D-Ansicht verschmelzen.

Um Scanpunkte zu verschmelzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere verbundene Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Punkte verschmelzen (Grafik-Symbolleiste: ).

   Die Software verschmilzt benachbarte Scanpunkte wie oben beschrieben.

6.3.7 Scanpunkte einlernen mit der Geometrie-Scaneinheit

Wenn Ihr Messobjekt keine geschlossene Oberfläche hat, auf der Sie ein Gitter von Scanpunkten definieren können (z.B. eine Glasscheibe, die nur an bestimmten Stellen mit Retroreflexfolie beklebt wurde), können Sie mithilfe der Geometrie-Scaneinheit einzelne Scanpunkte definieren.

PSV-1D und PSV-3D (1D)

Um mit der Geometrie-Scaneinheit Scanpunkte zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nur PSV-3D: Wählen Sie den Scankopf Top.
2. Positionieren Sie den Laserstrahl an der Stelle, an der Sie einen Scanpunkt definieren möchten.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Punkt an Laserposition (Grafik-Symbolleiste: ).

   Falls der Geometrielaser noch nicht aktiv ist, stellt die Software jetzt auf ihn um. Die Software führt eine Entfernungsmessung durch. Gleichzeitig werden automatisch die Koordinaten des Punkts auf dem Objekt ermittelt sowie die Position des Punkts im Videobild bestimmt.

ⓘ Sie können das Einlernen der Punkte beschleunigen, indem Sie zuvor auf den Geometrielaser umstellen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Scan > Geometrielaser (Scankopf-Steuerung: Kästchen Geo-Laser). In diesem Fall wechselt die Software nicht für jeden einzelnen Punkt zwischen Vibrometer- und Geometrielaser hin und her.

4. Wenn Sie alle Scanpunkte eingelernt haben, können Sie diese zu einer Fläche verbinden wie in ABSCHNITT 6.3.2 beschrieben.

PSV-3D (3D)

Wenn die Positionen der Scanköpfe bekannt sind, können Sie durch das manuelle Einlernen der Scanpunkte die Geometrie des Messobjekts erfassen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Fahren Sie alle drei Laserstrahlen auf einen Punkt, den Sie als Scanpunkt definieren möchten.

ⓘ Je genauer die Scanpunkt-Definition durchgeführt wird, desto besser fällt das Messergebnis aus. Nehmen Sie sich deshalb Zeit beim Definieren der Scanpunkte!

2. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Punkt an Laserposition (Grafik-Symbolleiste: ).

   Die Koordinaten des Punkts auf dem Objekt werden automatisch ermittelt sowie die Position des Punkts im Videobild bestimmt. Diesen blau angezeigten Punkt können Sie mit der Maus verschieben. Das hat jedoch keinen Einfluss auf die errechneten 3D-Koordinaten, sondern nur auf die Anzeige im Videobild.

ⓘ In der Scankopf-Steuerung werden im Element 3D-Punkt zusätzliche Informationen angezeigt. X, Y und Z beschreiben die Koordinaten des ausgewählten Scanpunkts. D gibt den Abstand zwischen dem Scanpunkt und der Frontseite des Scankopfs Top an.

3. Wenn Sie alle Scanpunkte eingelernt haben, können Sie diese zu einer Fläche verbinden wie in ABSCHNITT 6.3.2 beschrieben.

6.3.8 Scanpunkte bearbeiten (APS)

Wenn Sie einzelne Scanpunkte als Punktobjekte definiert haben, können Sie diese auswählen und die ausgewählten Scanpunkte modifizieren.

ⓘ Wenn Sie mit der rechten Maustaste neben die ausgewählten Scanpunkte klicken, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und dann die gewünschte Modifikation im Kontextmenü.

Scanpunkte auswählen

Sie können Scanpunkte auswählen, wie auch in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben und die ausgewählten Punkte modifizieren wie im Folgenden beschrieben. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste genau die ausgewählten Scanpunkte und wählen Sie die gewünschte Modifikation im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie einen einzelnen Scanpunkt ausgewählt haben, können Sie die Punktauswahl ändern und damit den Laserstrahl bewegen, indem Sie die Steuerungstaste gedrückt halten und die Pfeiltaste für die gewünschte Richtung drücken.

Randpunkte auswählen

Um nur die Randpunkte auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste neben die Scanpunkte und wählen Sie Alle Randpunkte auswählen im Kontextmenü.
- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alle Randpunkte auswählen.

Alle Randpunkte werden ausgewählt.

Haben Sie mehrere Objekte definiert und einen Scanpunkt eines Objekts ausgewählt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Randpunkte auswählen im Kontextmenü.
- Klicken Sie neben den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren > Randpunkte auswählen im Kontextmenü.

Die Randpunkte des Objekts werden ausgewählt. Haben Sie mehrere Objekte definiert und Scanpunkte mehrerer Objekte ausgewählt, werden die Randpunkte dieser Objekte ausgewählt.

Sperren

Sie können ausgewählte Scanpunkte, die nicht gemessen werden sollen, sperren. Wählen Sie dazu Sperren oder drücken Sie die Tastenkombination Strg + Leertaste. Die Scanpunkte sind gesperrt für Messungen, Geometriescans und die Funktion Automatisch Fokus zuweisen.

Entsperren

Sie können die Sperrung ausgewählter Scanpunkte aufheben. Wählen Sie dazu Entsperren oder drücken Sie die Tastenkombination Umschalttaste + Leertaste.

3D-Koordinaten modifizieren

Wenn 3D-Geometriedaten vorliegen, können Sie die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte modifizieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.3.2.

Beim PSV-1D können Sie die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte nur dann modifizieren, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt, d.h. nach einem Geometrieimport oder nach einem Geometriescan. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.4 bzw. in ABSCHNITT 6.7.

3D-Koordinaten glätten

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu glätten, müssen 3D-Geometriedaten vorliegen. Wählen Sie 3D-Koordinaten glätten. Die Software berechnet für jeden gewählten Scanpunkt eine neue 3D-Koordinate unter Berücksichtigung der Koordinaten der benachbarten Scanpunkte. Dabei verringert sich die Gewichtung der Nachbarn mit ihrer räumlichen Distanz.

ⓘ Durch mehrmaliges Ausführen des Befehls wird das Messobjekt glatter.

3D-Koordinaten triangulieren (nur PSV-3D)

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu triangulieren, wählen Sie 3D-Koordinaten triangulieren. Die Software berechnet unter Verwendung des 2D- und 3D-Abgleichs aller drei Scanköpfe die 3D-Koordinaten der Scanpunkte. Weitere Informationen dazu finden Sie in Ihrem Theoriehandbuch.

ⓘ Diese Triangulation hängt von der Qualität des 2D- und 3D-Abgleichs ab.

3D-Koordinaten interpolieren

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu interpolieren, müssen 3D-Geometriedaten vorliegen. Wählen Sie 3D-Koordinaten interpolieren.

Für die Interpolation werden Scanpunkte herangezogen, die wie folgt definiert sind:

- Die Scanpunkte sind nicht ausgewählt.
- Die Scanpunkte haben 3D-Koordinaten.
- Die Scanpunkte sind nicht direkt oder indirekt mit den ausgewählten Scanpunkten verbunden.

Die Interpolation erfolgt unter Berücksichtigung der Position der Scanpunkte auf dem Videobild.

Beim PSV-1D können Sie die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte nur dann interpolieren, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt, d.h. nach einem Geometrieimport oder nach einem Geometriescan. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.4 bzw. in ABSCHNITT 6.7.

3D-Koordinaten löschen

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu löschen, wählen Sie 3D-Koordinaten löschen. Die Software löscht die 3D-Koordinaten und verwendet zum Anfahren der Scanpunkte die Werte aus dem 2D-Abgleich.

Geometriescan

Um für die ausgewählten Scanpunkte einen Geometriescan durchzuführen, wählen Sie Geometriescan. Die Software schaltet automatisch auf den Geometrielaser um. Der Geometrielaser wird an jedem Scanpunkt positioniert, misst die Entfernung vom Scankopf und ermittelt jede x-, y- und z-Koordinate. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.7.

6.4 Geometrie (Scanpunkte) importieren

Sie benötigen die Option ImpGeo. Der Geometrieimport steht für folgende Messsysteme zur Verfügung:

- PSV-1D
- PSV-3D

Voraussetzung für das Importieren von Scanpunkten ist ein gültiger 3D-Abgleich. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 5.2.

Formate

Mit der Option ImpGeo können Sie Geometrien in folgenden Formaten importieren:

- Punktkoordinaten im Format ASCII Datei (*.txt)

  Dabei werden nur die Punktkoordinaten importiert, jedoch keine Verbindungen zwischen den Punkten.
- Geometrien im Format STL Datei (*.stl)
- Geometrien im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc)

ⓘ Wenn Sie einen Geometrieimport aus einer Datei im Universal File-Format durchführen, in der Geometriekomponenten definiert sind, werden diese nur für den Datensatz 82 berücksichtigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6.4 und in ABSCHNITT 10.2.7.

- Mit Option ExpME: Geometrien im Format ME’Scope Struktur Datei (*.str)
- Mit Option ExpME: Geometrien im Format ME’Scope5 Projekt Datei (*.vtprj)

ⓘ Wenn Sie Geometrien aus ME’Scope5 importieren, wird ME’Scope5 automatisch gestartet, die entsprechende Datei geöffnet und die Daten importiert. Haben Sie in ME’Scope5 Unterstrukturen definiert, werden diese als Geometriekomponenten in der Software angezeigt.

- Mit Option ExpASAM: Geometrien im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx)
- Mit Option GeoPro: Geometrien in den Formaten OBJ Datei (*.obj) und PLY Datei (*.ply)

Geometrie neu importieren

Um Scanpunkte einer Geometrie neu zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Geometrie importieren (Grafik-Symbolleiste:).

   Der Dialog Öffnen geht auf.

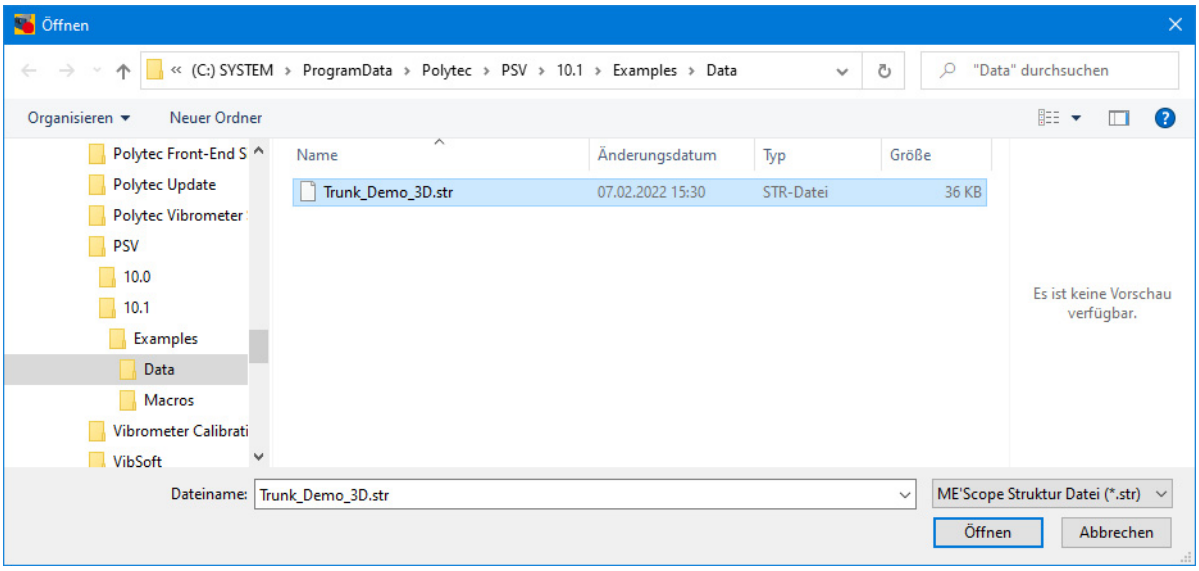


Abbildung 6.6: Dialog Öffnen beim Import von Geometrien

2. Wählen Sie den gewünschten Dateityp.
3. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie die gewünschte Datei.
4. Klicken Sie Öffnen.

   Die Software übernimmt alle Scanpunkte aus der ausgewählten Datei direkt in das Videobild. Die Indizes der Scanpunkte werden ebenfalls übernommen.

ⓘ Wenn Sie einen Geometrieimport aus einer Datei (ASCII-, Universal-, STL-, OBJ- oder PLY-Format) durchführen, die keinen Datensatz 164 mit den Einheiten der Koordinaten enthält, müssen Sie im Dialog Skalierung von importierten Koordinaten einen Skalierungsfaktor eingeben. Der Faktor 1 steht für die Einheit 1 m, der Faktor 0,01 für die Einheit 1 cm usw.

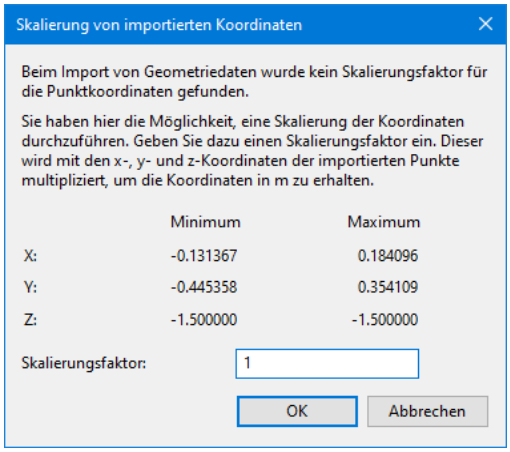


Abbildung 6.7: Dialog Skalierung von importierten Koordinaten

ⓘ Bei tiefen Objekten liegen die importierten Punkte in der Darstellung am Bildschirm nicht exakt auf dem Messobjekt. Beim Scannen jedoch treffen trotzdem die Laserstrahlen genau die Scanpunkte. Wenn Sie die Darstellung am Bildschirm korrigieren möchten, können Sie die einzelnen Punkte im Videobild an die richtige Stelle schieben. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf das Messergebnis.

Geometrie ergänzen

Wenn Sie Geometrien importieren, können Sie Konflikte zu schon existierenden Geometrien effektiv behandeln. Die Software erkennt die schon existierende Geometrie und bietet folgende Möglichkeiten an:

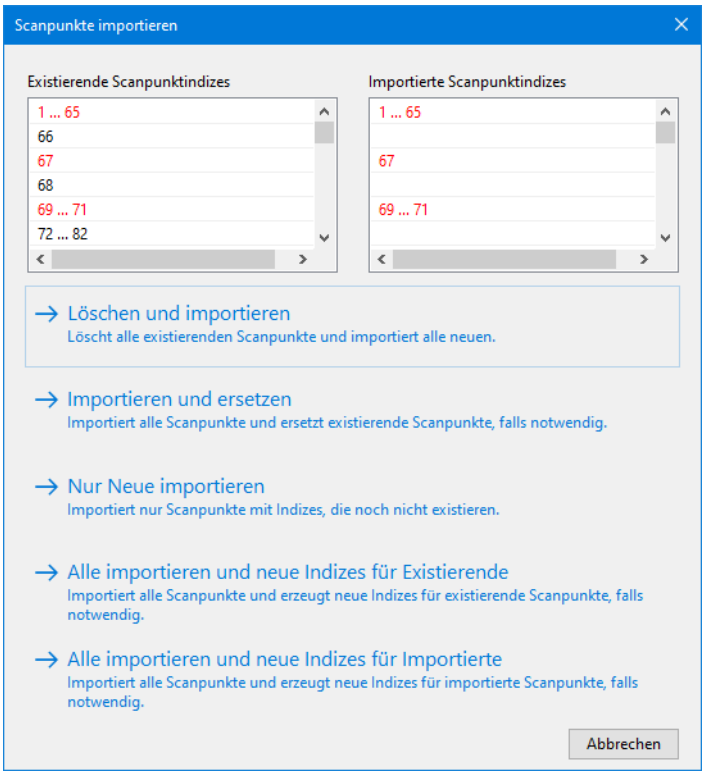


Abbildung 6.8: Dialog Scanpunkte importieren

Existierende/Importierte Scanpunktindizes: Die Indizes der existierenden und der importierten Scanpunkte werden angezeigt.

Löschen und importieren: Alle existierenden Scanpunkte werden gelöscht und alle neuen Scanpunkte mit ihren Indizes werden importiert.

Importieren und ersetzen: Alle neuen Scanpunkte werden importiert und die Indizes existierender Scanpunkte werden ersetzt, falls notwendig.

Nur Neue importieren: Nur die neuen Scanpunkte, deren Indizes noch nicht vorhanden sind, werden importiert.

Alle importieren und neue Indizes für Existierende: Alle neuen Scanpunkte werden importiert und alle existierenden Scanpunkte erhalten neue Indizes, falls notwendig.

Alle importieren und neue Indizes für Importierte: Alle neuen Scanpunkte werden importiert und erhalten neue Indizes, falls notwendig.

Arbeiten mit großen Geometrien

Wenn die importierte Geometrie größer ist als der Bildausschnitt vom Messobjekt im Videofenster, wird das Videofenster entsprechend verkleinert und die Geometrie sowohl in der 2D-Darstellung als auch in der 3D-Darstellung vollständig angezeigt.

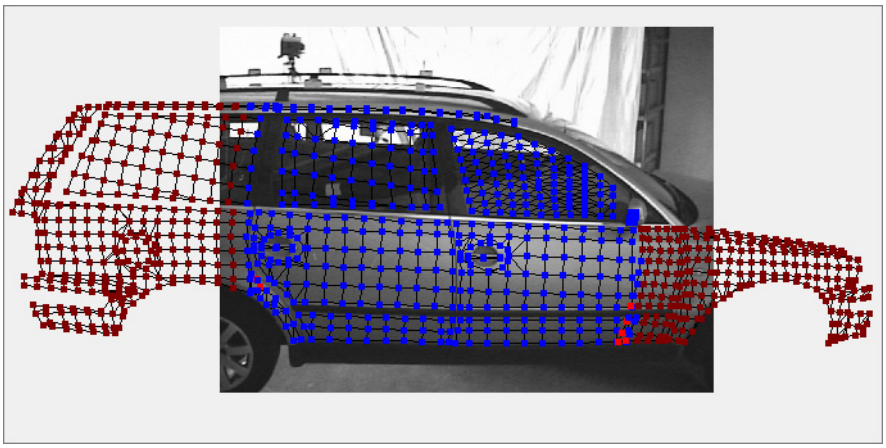


Abbildung 6.9: Beispielhafte Darstellung für eine große Geometrie beim PSV

Im Allgemeinen erhalten dann einige Scanpunkte den Status Nicht erreichbar oder Verdeckt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.3. Nicht erreichbare Punkte werden bei einem Scan nicht gemessen, verdeckte Punkte können nach einer Warnmeldung gemessen werden.

Um die gesamte Geometrie des Messobjekts zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Scanpunkte aus, die mit der aktuellen Messposition nicht gemessen werden sollen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6.2.
2. Weisen Sie diesen Scanpunkten den Status Gesperrt zu. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6.3.
3. Starten Sie einen Scan, wie in ABSCHNITT 8.2 beschrieben.
4. Verändern Sie die Position des Messobjekts/Messaufbaus so, dass Sie einen weiteren Teil des Messobjekts scannen können.

ⓘ Wenn Sie den XY-Positioniertisch verwenden, können Sie diesen um eine geeignete Distanz verfahren und den 3D-Abgleich durch das Addieren eines entsprechenden Offsets anpassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3. Berechnen Sie die 3D-Koordinaten der Scanpunkte nicht neu, wenn sie den 3D-Abgleich verlassen.

5. Führen Sie einen neuen 3D-Abgleich durch, wie in ABSCHNITT 5.2 beschrieben.
6. Sperren Sie die Scanpunkte, die nicht gemessen werden sollen.
7. Starten Sie einen weiteren Scan.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 so oft, bis Sie die gesamte Geometrie erfasst haben.

ⓘ Wenn Sie 3D-Geometrien verwenden, können Sie danach die einzelnen Messungen zu einer kombinierten Datei zusammenführen, wie in der Auswertung beschrieben.

Geometrie simplifizieren

Sie benötigen die Option GeoPro. Um eine Geometrie vor dem Import zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die gewünschte Datei zum Import aus, wie vorne beschrieben.
2. Klicken Sie Öffnen.

   Der Dialog Geometrie simplifizieren geht auf.

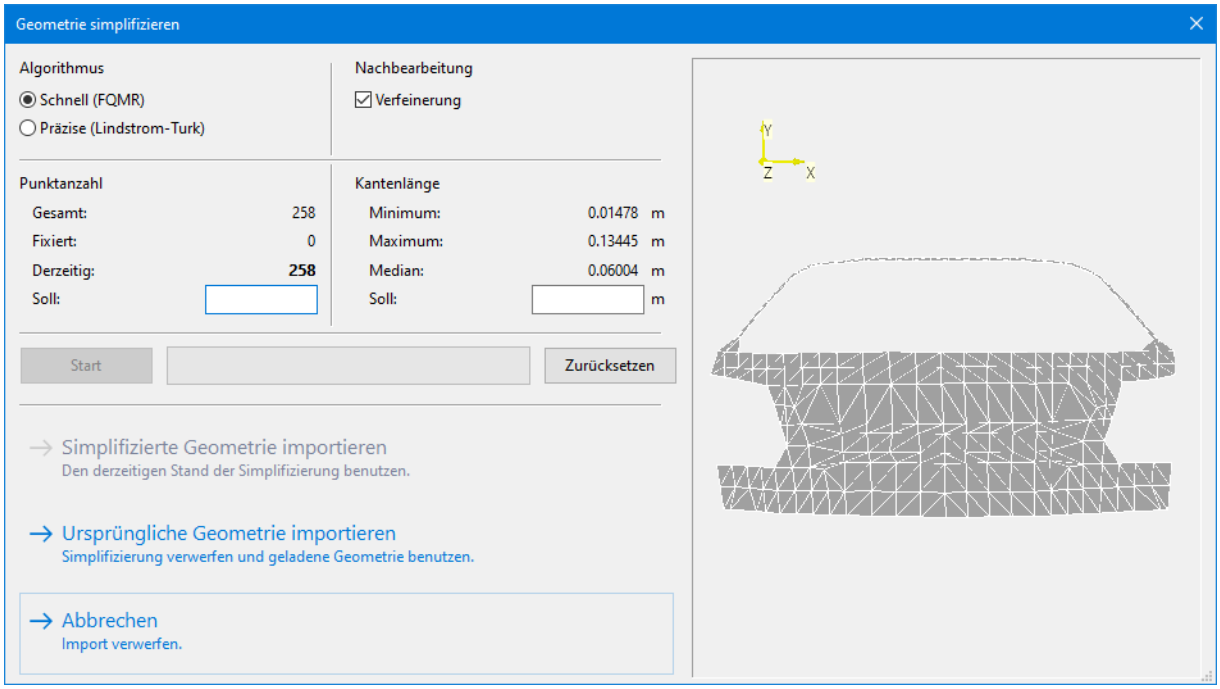


Abbildung 6.10: Dialog Geometrie simplifizieren

3. Wählen Sie den gewünschten Algorithmus zum Vereinfachen der Geometrie. Die beiden Algorithmen sind in ABSCHNITT 6.3.5 beschrieben.
4. Deaktivieren Sie das Kästchen Verfeinerung im Feld Nachbearbeitung.
5. Geben Sie die Werte für Soll im Feld Punktanzahl und Kantenlänge ein.
6. Klicken Sie Start.

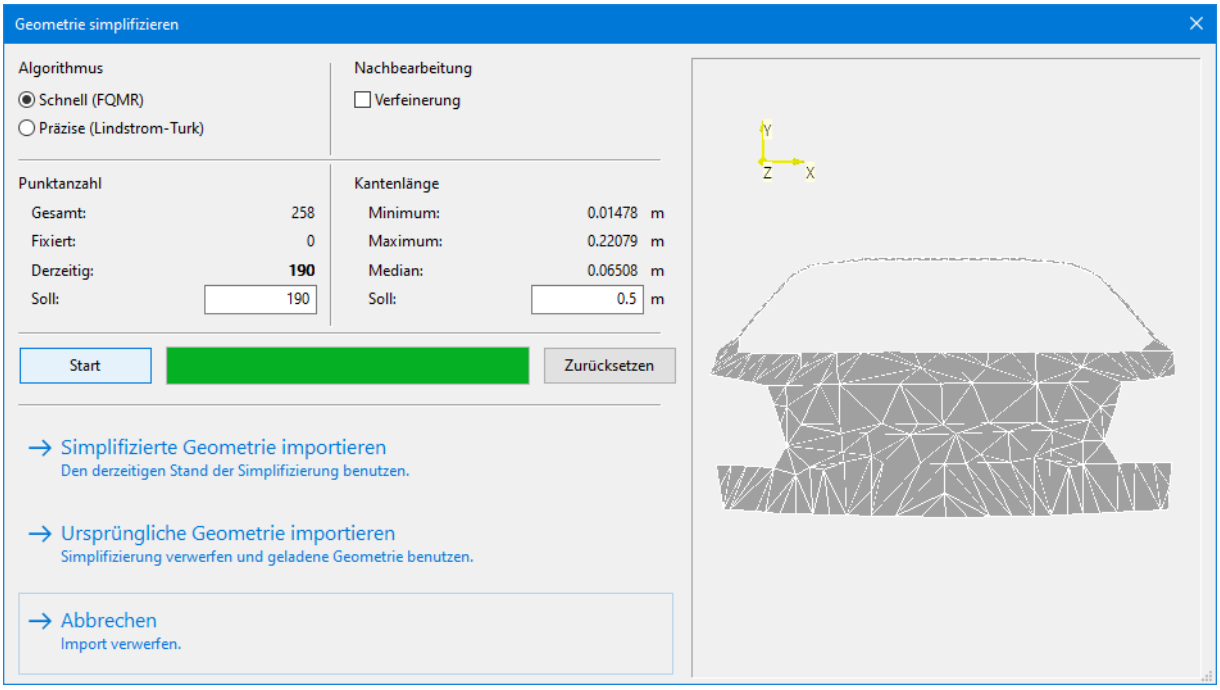


Abbildung 6.11: Dialog Geometrie simplifizieren nach Gitter vergröbern

Die Vorschau zeigt das Ergebnis an. Um die Bearbeitung rückgängig zu machen, klicken Sie Zurücksetzen.

7. Wenn Sie zusätzlich zur Vergröberung ein gleichmäßigeres Scanpunkt-Gitter erreichen möchten, markieren Sie das Kästchen Verfeinerung im Feld Nachbearbeitung.
8. Klicken Sie Start.

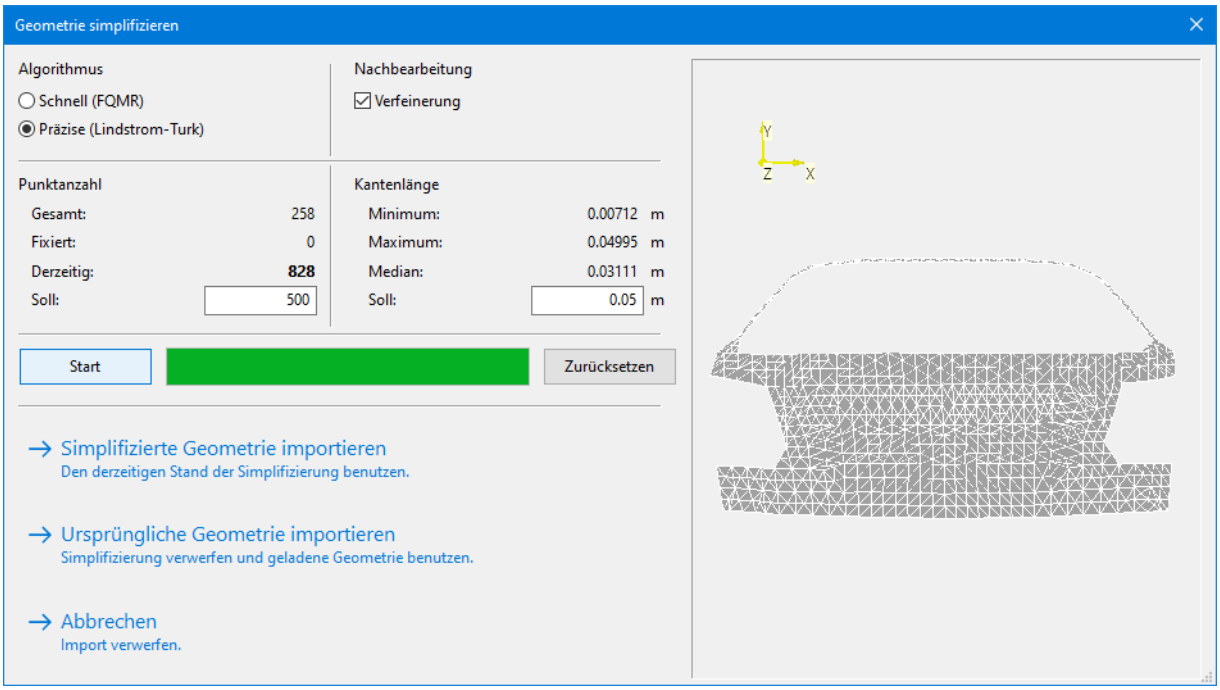


Abbildung 6.12: Dialog Geometrie simplifizieren nach Vergröberung und Verfeinerung

Die Software führt zuerst die Vergröberung und danach die Verfeinerung des Gitters durch.

9. Wählen Sie für den Import eine der nachfolgenden Möglichkeiten:

Klicken Sie …	Beschreibung
Simplifizierte Geometrie importieren	Die angezeigte Simplifizierung des Scanpunkt-Gitters wird importiert.
Ursprüngliche Geometrie importieren	Die angezeigte Simplifizierung des Scanpunkt-Gitters wird verworfen und die ursprüngliche Geometrie importiert.
Abbrechen	Der Import der Geometrie wird verworfen.

6.5 Gemeinsame Funktionen

Einige Funktionen stehen Ihnen für verschiedene Modi bzw. Objekttypen zur Verfügung (APS/nicht APS oder Standard-/Punktobjekte). Sie sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben:

- Schnittebenen definieren in der 3D-Ansicht (alle Modi bzw. Objekttypen) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.1.
- Indizes ändern für Punktobjekte (APS-Modus) und außerhalb der Scanpunkt-Definition (nicht APS) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.2.
- Objekte bearbeiten für Standard- und Punktobjekte (APS-Modus) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.3.

6.5.1 Schnittebenen definieren

In der 3D-Ansicht können Sie Schnittebenen definieren, um komplexe Geometrien zu kontrollieren. Dabei ist es in der Datenerfassung unerheblich, ob Sie sich im APS-Modus befinden oder nicht. Die 3D-Ansicht steht nur zur Verfügung, wenn Sie Scanpunkte definiert haben.

ⓘ Sie können Schnittebenen nur mit DirectX-Technologie definieren.

Je nach Ausstattung Ihres Messsystems können Sie senkrecht zu den Koordinatenachsen und zur Blickrichtung der Kamera jeweils eine vordere und/oder hintere Schnittebene definieren. Alle Teile der Geometrie, die außerhalb des Schnittbereichs liegen, werden aus der Anzeige entfernt. Dies erleichtert die Analyse komplexer Geometrien und Schwingformen.

Schnittebenen

Wenn Sie die Schnittebenen im APS-Modus definieren möchten, starten Sie mit Schritt 1. Wenn Sie Schnittebenen außerhalb des APS-Modus definieren möchten, starten Sie mit Schritt 3. Um Schnittebenen zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste: ).

   Sie befinden sich in der Scanpunkt-Definition (APS-Modus). Die Software maximiert das Videofenster und blendet eine Grafik-Symbolleiste ein.

2. Aktivieren Sie die Punktobjekte, indem Sie in der Grafik-Symbolleiste  klicken.

3. Wechseln Sie in die 3D-Ansicht, indem Sie  klicken.

Wenn Sie von der 2D-Ansicht in die 3D-Ansicht umschalten, wird eine Momentaufnahme des Live-Videobilds als Standbild angezeigt.

4. Klicken Sie  .

   Der Dialog Schnittebenen geht auf.

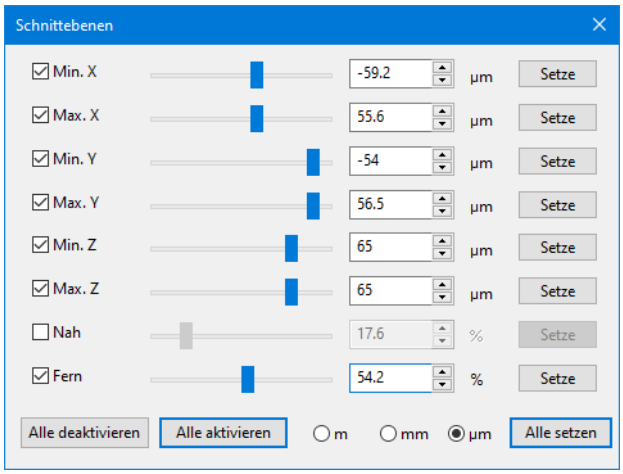


Abbildung 6.13: Dialog Schnittebenen

5. Markieren Sie die Kästchen der Schnittebenen, die Sie definieren möchten. Eine Dialogbeschreibung finden Sie weiter unten.

ⓘ Nur aktivierte Schnittebenen können konfiguriert werden.

6. Um die Definition der Schnittebenen zu beenden und den Dialog zu verlassen, klicken Sie  .

   Die aktuelle Konfiguration der Schnittebenen wird gespeichert und beim nächsten Öffnen des Dialogs wiederhergestellt.

Dialog-beschreibung

Alle aktivieren: Alle zur Verfügung stehenden Schnittebenen werden aktiviert.

Min. X/Y/Z und Max. X/Y/Z: Definieren Sie die Position einer Schnittebene entweder mit dem zugehörigen Schieberegler oder über die Eingabe des Richtungskoordinatenwerts im zugehörigen Eingabefeld.

m, mm, µm: Wählen Sie die geeignete Längeneinheit für die X/Y/Z-Werte der Schnittebenenpositionen. Zu jeder Längeneinheit gehört eine eigene Schrittweite für die Anpassung der Positionswerte über die Schieberegler und die Pfeiltasten. Die Schrittweiten sind wie folgt definiert:

Längeneinheit	Schrittweite
m	10 mm
mm	10 µm
µm	100 nm

Nah, Fern: Definieren Sie die Position dieser Schnittebenen entweder mit den Schiebereglern oder über die Eingabe von prozentualen Werten in den Eingabefeldern. Der volle Prozentbereich deckt die Ausdehnung der Menge aller ausgewählten Scanpunkte aus der Kameraperspektive ab.

Setze, Alle setzen: Um eine Schnittebene an den entsprechenden Rand des kleinsten Quaders zu setzen, der alle ausgewählten Scanpunkte beinhaltet, klicken Sie Setze. Um dies für alle Schnittebenen zu konfigurieren, klicken Sie Alle setzen.

Alle deaktivieren: Klicken Sie hier, um alle zur Verfügung stehenden Schnittebenen zu deaktivieren.

6.5.2 Indizes ändern

Indizes anzeigen

Die Anzeige der Scanpunkt-Indizes im Videobild richten Sie im Dialog Anzeigeeigenschaften in der 3D-Ansicht ein. Um den Dialog zu öffnen, zeigen Sie die 3D-Ansicht an, indem Sie in der Grafik-Symbolleiste  klicken.

In der Datenerfassung öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Videobild und zeigen Sie die Seite Daten an.
- Klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Daten an.

In der Auswertung öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Messobjekt im Auswertungsfenster und zeigen Sie die Seite Daten an.
- Klicken Sie das Auswertungsfenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Auswertungsfenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Daten an.

Eine detaillierte Beschreibung des Dialogs finden Sie auch in ABSCHNITT 9.1.

Indizes ändern

Um die Indizes ausgewählter Scanpunkte zu ändern, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Klicken Sie einen Scanpunkt oder mehrere Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Indizes ändern im Kontextmenü.
- Wählen Sie einen Scanpunkt oder mehrere Scanpunkte aus und wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausgewählte Punkte modifizieren > Indizes ändern.

Der Dialog Indizes ändern geht auf.

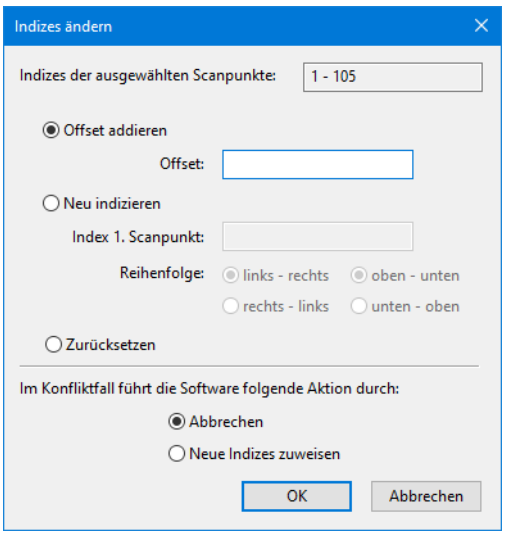


Abbildung 6.14: Dialog Indizes ändern

Indizes der ausgewählten Scanpunkte: Die Indizes der ausgewählten Scanpunkte werden angezeigt.

Offset addieren: Klicken Sie hier, wenn Sie einen bestimmten Betrag zu den Indizes der ausgewählten Scanpunkte addieren oder von ihnen subtrahieren möchten. Geben Sie im Feld Offset den gewünschten Wert ein. Für einen negativen Offset müssen Sie zusätzlich ein Minuszeichen (–) eingeben.

Beispiel:

Die ausgewählten Scanpunkte haben die Indizes 1 - 21.

Offset: 10

Die neuen Indizes lauten 11 - 31.

Neu indizieren: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählten Scanpunkte neu nummerieren möchten. Geben Sie im Feld Index 1. Scanpunkt den Wert ein, mit dem die neue Nummerierung beginnen soll. Zusätzlich wählen Sie die Richtung der Nummerierung, ausgehend vom ersten Scanpunkt.

Beispiel:

Die ausgewählten Scanpunkte haben die Indizes 27 - 52.

Index 1. Scanpunkt: 30

Richtung: links - rechts, oben - unten

Die neuen Indizes lauten 30, 31, 32, etc. Sie werden den ausgewählten Scanpunkten von links nach rechts und von oben nach unten zugeordnet.

Zurücksetzen: Klicken Sie hier, wenn Sie die Änderungen an den Indizes rückgängig machen möchten. Die Indizes werden dann auf die Scanpunktnummer zurückgesetzt. Die Scanpunktnummern werden von der Software aufsteigend und ohne Lücken von Eins ab vergeben. Nach der Messung wird die Scanpunktnummer und der Index in den Anzeigewerten des Auswertungsfensters angezeigt.

Im Konfliktfall führt die Software folgende Aktion durch: Wählen Sie, wie die Software reagieren soll, falls bei der Änderung der Indizes Konflikte auftreten, d.h. Nummern doppelt vergeben würden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Abbrechen: Die gesamte Aktion wird abgebrochen, d.h. es wird keine Änderung durchgeführt.
- Neue Indizes zuweisen: Den ausgewählten Scanpunkten werden die gewünschten Indizes zugewiesen. Bereits bestehende Indizes anderer Scanpunkte werden hochgezählt, beginnend mit dem höchsten Index +1.

Beispiel:

Sie haben 2500 Scanpunkte definiert und möchten den Scanpunkten 200 - 400 die Indizes 1 - 200 neu zuweisen.

Index 1. Scanpunkt: 1

Aktion bei einem Konflikt durch diese Änderungen: Neue Indizes zuweisen

Die ausgewählten Scanpunkte erhalten die Indizes 1 - 200. Die Scanpunkte, die ursprünglich die Indizes 1 - 200 hatten, erhalten die Indizes 2501 - 2701.

ⓘ Unabhängig davon, ob Sie die Neuindizierung abbrechen oder durchführen, erhalten Sie eine Meldung, ob ein Konflikt aufgetreten ist.

6.5.3 Objekte bearbeiten

Objekt darstellen

Mit den nachfolgenden Symbolen können Sie Objekte auf verschiedene Art und Weise darstellen. Dazu wählen Sie die Objekte aus, wie unten beschrieben, und klicken eines der Symbole:



Sie sehen die Scanpunkte und ihre Verbindungen.



Sie sehen die Scanpunkte, ihre Verbindungen und die Schraffur der Gebiete, die von Scanpunkten eingeschlossen sind. Diese Gebiete sind in der Regel verschieden von den geometrischen Objekten, die Sie gezeichnet haben.

ⓘ Gebiete, die von Scanpunkten eingeschlossen sind, werden in der Auswertung als geschlossene Flächen dargestellt.



Sie sehen die Verbindungen zwischen den Scanpunkten.



Sie sehen die Schraffur der Gebiete, die von Scanpunkten eingeschlossen sind.

Objekt auswählen

Um Objekte zu bearbeiten, wählen Sie dieses zunächst aus. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Auswählen (Symbolleiste: ).
2. Zeigen Sie auf ein Objekt.

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilkreuzsymbol  .
3. Drücken Sie die Maustaste.

Die Software markiert den Rand des Objekts mit weißen Markierungspunkten.

4. Um weitere Objekte auszuwählen, klicken Sie diese bei gedrückter Steuerungstaste.

   Die Software markiert jedes ausgewählte Objekt mit weißen Markierungspunkten.

ⓘ Um alle Objekte auszuwählen, wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alles auswählen (Tastenkombination Strg + A).

5. Um ein Objekt aus der Auswahl zu entfernen, klicken Sie das Objekt bei gedrückter Steuerungstaste.

   Die weißen Markierungspunkte des Objekts verschwinden.

Objekt verschieben

Um Objekte zu verschieben, wählen Sie diese aus, wie oben beschrieben, und ziehen sie mit der Maus in die gewünschte Richtung. Sie können auch die Cursor-Tasten verwenden.

Scanpunkte, die Sie als Punktobjekte definiert haben, können Sie einzeln oder in Gruppen verschieben. Einzelne Scanpunkte, verbunden oder freistehend, verschieben Sie genauso wie Objekte (s. oben). Wenn Sie mehrere Scanpunkte zugleich verschieben möchten, müssen Sie diese auswählen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie die einzelnen Scanpunkte. Dann lassen Sie die Steuerungstaste los.
- Markieren Sie die Scanpunkte, die Sie verschieben möchten. Ziehen Sie dazu mit der Maus ein Rechteck auf, das diese Scanpunkte einschließt.

ⓘ Wenn Sie dieser Auswahl noch mehr Scanpunkte hinzufügen möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie ein weiteres Rechteck auf.

Verschieben Sie die Scanpunkte mit der Maus.

Objekt skalieren

Um Objekte zu skalieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Objekte aus, wie oben beschrieben.

ⓘ Wenn Sie Scanpunkte skalieren möchten, die Sie als Punktobjekte definiert haben, wählen Sie diese zunächst aus und klicken Sie  , um die ausgewählten Scanpunkte zu gruppieren.

2. Zeigen Sie auf einen der weißen Markierungspunkte, die den Rand der Objekte markieren.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil.

3. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie in eine der Richtungen, in die der Doppelpfeil zeigt. Der Ankerpunkt liegt gegenüber dem Scanpunkt, den Sie ziehen.

ⓘ Drücken Sie die Steuerungstaste und die Maustaste und ziehen Sie in eine der Richtungen, in die der Doppelpfeil zeigt. Ankerpunkt ist der Mittelpunkt der Objekte.

Drücken Sie die Umschalttaste und die Maustaste und ziehen Sie einen Eckpunkt. Die Objekte werden in horizontaler und vertikaler Richtung proportional skaliert.

Objekt kopieren und einfügen

Um Objekte zu kopieren und einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Objekte aus, wie oben beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Kopieren (Symbolleiste: ).
   Die Objekte werden in die Zwischenablage kopiert.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Einfügen (Symbolleiste: ).
   Die Objekte werden aus der Zwischenablage eingefügt.

Objekt löschen

Um Objekte zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Objekte aus, wie oben beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Löschen (Taste Entf drücken).
   Die Objekte werden gelöscht.

Objekt gruppieren

Um Objekte zu gruppieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Objekte aus, wie oben beschrieben.
2. Klicken Sie  .
   Die Objekte werden gruppiert.

ⓘ Um die Gruppierung aufzuheben, klicken Sie  .

Rückgängig und Wieder-herstellen

Sie können bis zu 50 Operationen rückgängig machen und wiederherstellen. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Rückgängig bzw. Bearbeiten > Wiederherstellen (Symbolleiste:  bzw. ).

6.6 Scanpunkte bearbeiten (nicht APS)

Sie können Scanpunkte auch bearbeiten, wenn Sie die Scanpunkt-Definition bereits beendet haben. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können die Scanpunkte im Videobild ein- bzw. ausblenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.1.
- Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Scanpunkte auszuwählen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.2.
- Sie können ausgewählte Scanpunkte nachträglich modifizieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.3.
- Sie können im Videofenster Geometriekomponenten definieren und den einzelnen Komponenten Scanpunkte zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.4.

6.6.1 Scanpunkte ein- bzw. ausblenden

Um Scanpunkte im Live-Videobild ein- bzw. auszublenden, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Scanpunkte (Symbolleiste des Videofensters: ). Scanpunkte werden vor einer Messung durch blaue Markierungspunkte dargestellt. Verbindungen zwischen Scanpunkten werden als Linien dargestellt.

6.6.2 Scanpunkte auswählen

Mit der Maus auswählen

Um Scanpunkte mit der Maus auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Um mehrere nebeneinander liegende Scanpunkte auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste über den gewünschten Scanpunkten ein oder mehrere Rechtecke auf.
- Um mehrere nicht nebeneinander liegende Scanpunkte auszuwählen, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie die gewünschten Scanpunkte.

Randpunkte auswählen

Um nur die Randpunkte auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste neben die Scanpunkte und wählen Sie Alle Randpunkte auswählen im Kontextmenü.
- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alle Randpunkte auswählen.

Alle Randpunkte werden ausgewählt.

Haben Sie mehrere Objekte definiert und einen Scanpunkt eines Objekts ausgewählt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Randpunkte auswählen im Kontextmenü.
- Klicken Sie neben den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren > Randpunkte auswählen im Kontextmenü.

Die Randpunkte des Objekts werden ausgewählt. Haben Sie mehrere Objekte definiert und Scanpunkte mehrerer Objekte ausgewählt, werden die Randpunkte dieser Objekte ausgewählt.

Alle auswählen

Um alle sichtbaren Scanpunkte auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + A.
- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alles auswählen.
- Klicken Sie das Messobjekt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkte auswählen im Kontextmenü.

  Der Dialog Scanpunkte auswählen geht auf.

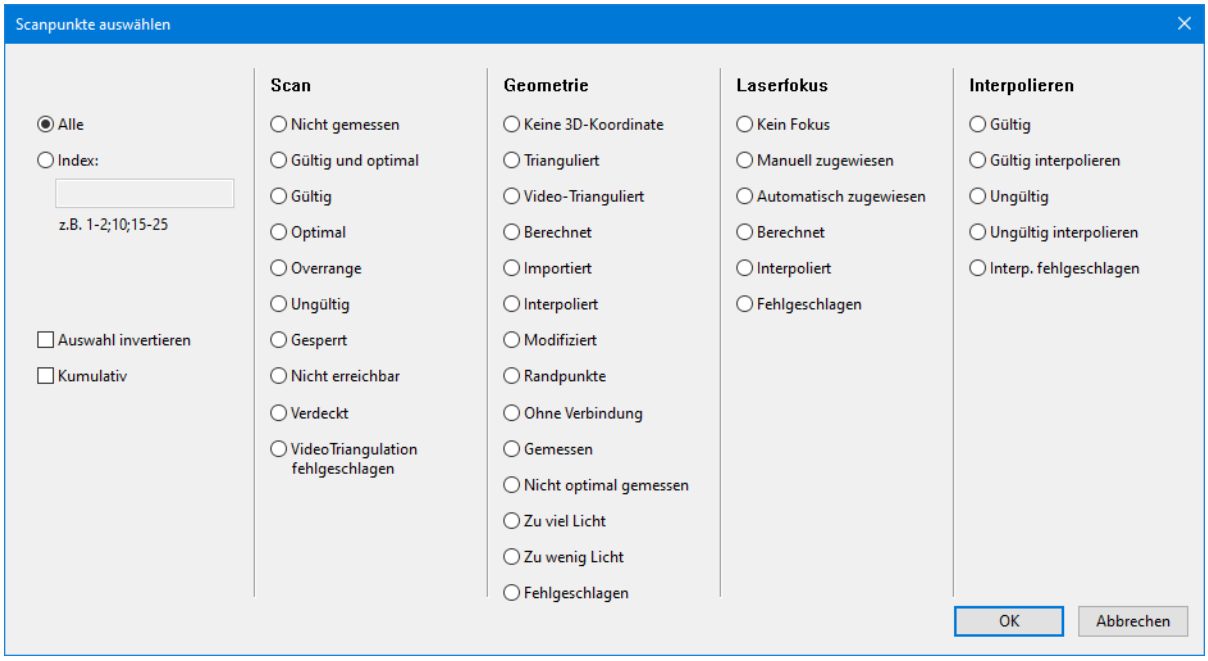


Abbildung 6.15: Dialog Scanpunkte auswählen

Wählen Sie Alle und klicken Sie OK.

Alle auf dem Videobild sichtbaren Scanpunkte werden ausgewählt. Scanpunkte in ausgeblendeten Komponenten werden nicht ausgewählt.

Mit bestimmten Eigenschaften auswählen

Um Scanpunkte auszuwählen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Punkte auswählen oder klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkte auswählen im Kontextmenü.

   Der Dialog Scanpunkte auswählen geht auf (s. oben).

ⓘ Sie können die Scanpunkte nach allgemeinen Kriterien (links) oder nach dem entsprechenden Status auswählen.

2. Wählen Sie die Kriterien, nach denen Sie Punkte auswählen möchten.

ⓘ Wenn Sie Scanpunkte anhand ihres Index auswählen möchten, müssen Sie die Indizes einblenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.2.

3. Wenn Sie Punkte mit unterschiedlichen Eigenschaften auswählen möchten, markieren Sie das Kästchen Kumulativ und wiederholen Sie Schritt 1 und 2 so oft wie nötig.

ⓘ Um die Auswahl zu invertieren, markieren Sie zusätzlich das Kästchen Auswahl invertieren. Um die Auswahl aufzuheben, klicken Sie  .

4. Wenn Sie die Auswahl getroffen haben, klicken Sie OK.

Über Status-Legende auswählen

Um Scanpunkte eines bestimmten Status im Videofenster anzuzeigen, markieren Sie in der Legende das entsprechende Kästchen vor dem Punktstatus. Umgekehrt können Sie Scanpunkte im Videobild mit der Maus auswählen und in der Legende wird angezeigt, welchen Status die ausgewählten Scanpunkte haben.

6.6.3 Scanpunkte modifizieren

Um die ausgewählten Scanpunkte nachträglich zu modifizieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausgewählte Punkte modifizieren und wählen Sie den gewünschten Befehl im Kontextmenü.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste einen der ausgewählten Scanpunkte und wählen Sie den gewünschten Befehl im Kontextmenü.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste neben die ausgewählten Scanpunkte, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und den gewünschten Befehl im Kontextmenü.

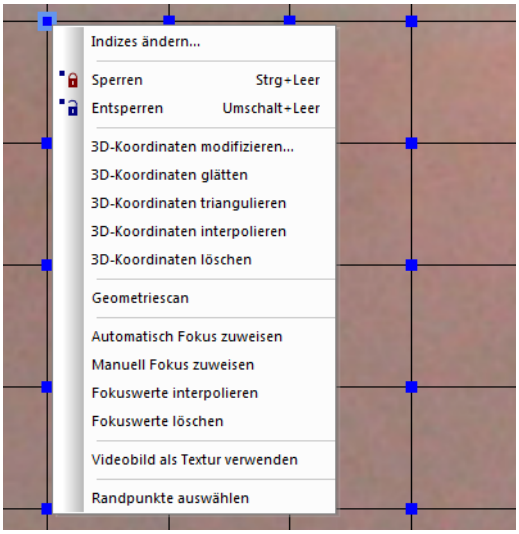


Abbildung 6.16: Befehlsauswahl zum Modifizieren von Scanpunkten

Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

- Sie können die Indizes ausgewählter Scanpunkte ändern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.2.
- Sie können ausgewählte Scanpunkte, die nicht gemessen werden sollen, sperren und wieder entsperren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.3.1.
- Sie können die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte modifizieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.3.2.
- Sie können die 3D-Koordinaten für Scanpunkte auch durch eine VideoTriangulation (VT) neu berechnen lassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.3.3.
- Wenn Sie die 3D-Koordinaten ausgewählter Scanpunkte korrigieren möchten, wählen Sie Geometriescan. Die Software führt einen Geometriescan durch wie in ABSCHNITT 6.7 beschrieben.
- Sie können Fokuswerte zuweisen, interpolieren oder neu berechnen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.3.4.

- Sie können ausgewählten Scanpunkten anstelle des importierten Videobilds das aktuelle Videobild als Textur zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.3.5.
- Wenn Sie die Randpunkte des Objekts des markierten Scanpunkts auswählen möchten, wählen Sie Randpunkte auswählen.

6.6.3.1 Sperren/Entsperren

Sperren

Um ausgewählte Scanpunkte, die nicht gemessen werden sollen, zu sperren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie Sperren im Kontextmenü.
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + Leertaste.

Die Scanpunkte sind gesperrt für Messungen, Geometriescans und die Funktion Automatisch Fokus zuweisen.

Entsperren

Um die Sperrung aufzuheben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie Entsperren im Kontextmenü.
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .
- Drücken Sie die Tastenkombination Umschalttaste + Leertaste.

Die Scanpunkte sind freigegeben für Messungen, Geometriescans und die Funktion Automatisch Fokus zuweisen.

6.6.3.2 3D-Koordinaten bearbeiten

Wenn Sie VideoTriangulation durchführen möchten, sehen Sie in ABSCHNITT 6.6.3.3.

3D-Koordinaten modifizieren

Um die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte zu modifizieren, wählen Sie für den ausgewählten Scanpunkt 3D-Koordinaten modifizieren. Der Dialog 3D-Koordinaten modifizieren geht auf.

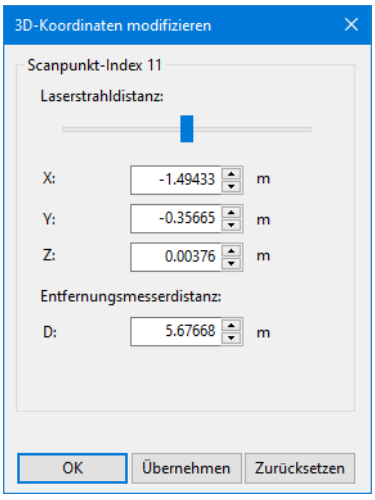


Abbildung 6.17: Dialog 3D-Koordinaten modifizieren

Sie können die Werte der X-, Y- und Z-Koordinaten sowie die durch den Geometriescan ermittelte Distanz korrigieren (Entfernungsmesserdistanz). Wenn Sie die Laserstrahlen mithilfe des Schiebereglers Laserstrahldistanz bewegen, werden die Werte in den Feldern automatisch aktualisiert. Wenn Sie jedoch die Werte in den Feldern korrigieren, bleibt der Schieberegler in der eingestellten Position stehen.

- Übernehmen: Die Änderungen werden übernommen. Der Dialog bleibt offen. Sie können einen anderen Scanpunkt auswählen und dessen 3D-Koordinaten modifizieren.
- Zurücksetzen: Sie können alle Änderungen, die Sie seit dem letzten Klicken auf Übernehmen vorgenommen haben, wieder rückgängig machen.
- OK: Die Änderungen werden übernommen. Der Dialog wird geschlossen.

Sie können die 3D-Koordinaten mehrerer Scanpunkte gleichzeitig modifizieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.
2. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie 3D-Koordinaten modifizieren im Kontextmenü.
3. Modifizieren Sie die 3D-Koordinaten wie oben beschrieben und klicken Sie OK.

   Die Änderung der 3D-Koordinaten des einen Scanpunkts wird auf die 3D-Koordinaten aller ausgewählten Scanpunkte addiert. So können Sie die Position mehrerer Scanpunkte in dieselbe Richtung verschieben.

3D-Koordinaten glätten

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu glätten, müssen 3D-Geometriedaten vorliegen. Wählen Sie 3D-Koordinaten glätten. Die Software berechnet für jeden gewählten Scanpunkt eine neue 3D-Koordinate unter Berücksichtigung der Koordinaten der benachbarten Scanpunkte. Dabei verringert sich die Gewichtung der Nachbarn mit ihrer räumlichen Distanz.

ⓘ Durch mehrmaliges Ausführen des Befehls wird das Messobjekt glatter.

3D-Koordinaten triangulieren (nur PSV-3D)

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu triangulieren, wählen Sie 3D-Koordinaten triangulieren. Die Software berechnet unter Verwendung des 2D- und 3D-Abgleichs aller drei Scanköpfe die 3D-Koordinaten der Scanpunkte. Weitere Informationen dazu finden Sie in Ihrem Theoriehandbuch.

ⓘ Diese Triangulation hängt von der Qualität des 2D- und 3D-Abgleichs ab.

3D-Koordinaten interpolieren

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu interpolieren, müssen 3D-Geometriedaten vorliegen. Wählen Sie 3D-Koordinaten interpolieren.

Für die Interpolation werden Scanpunkte herangezogen, die wie folgt definiert sind:

- Die Scanpunkte sind nicht ausgewählt.
- Die Scanpunkte haben 3D-Koordinaten.
- Die Scanpunkte sind nicht direkt oder indirekt mit den ausgewählten Scanpunkten verbunden.

Die Interpolation erfolgt unter Berücksichtigung der Position der Scanpunkte auf dem Videobild.

Beim PSV-1D können Sie die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte nur dann interpolieren, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt, d.h. nach einem Geometrieimport oder nach einem Geometriescan. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.4 bzw. in ABSCHNITT 6.7.

3D-Koordinaten löschen

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu löschen, wählen Sie 3D-Koordinaten löschen. Die Software löscht die 3D-Koordinaten und verwendet zum Anfahren der Scanpunkte die Werte aus dem 2D-Abgleich.

Geometriescan

Um für die ausgewählten Scanpunkte einen Geometriescan durchzuführen, wählen Sie Geometriescan. Die Software schaltet automatisch auf den Geometrielaser um. Der Geometrielaser wird an jedem Scanpunkt positioniert, misst die Entfernung vom Scankopf und ermittelt jede x-, y- und z-Koordinate. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.7.

6.6.3.3 VideoTriangulation

Sie können die 3D-Koordinaten für Scanpunkte durch eine VideoTriangulation (VT) neu berechnen lassen. Durch die VideoTriangulation werden die drei Laserstrahlen optimal auf den Scanpunkt ausgerichtet und die 3D-Koordinaten neu berechnet.

ⓘ Wenn Sie die 3D-Koordinaten durch VideoTriangulation modifizieren, werden auch die Fokuswerte entsprechend angepasst.

Voraussetzung für eine erfolgreiche VideoTriangulation sind:

- Kontinuierliches Objekt (an Stufen und Kanten schlägt die VideoTriangulation fehl)
- Scanpunkt liegt im Videobild.
- Der Laserstrahl bzw. alle drei Laserstrahlen sind im Videobild sichtbar.
- 2D- und 3D-Abgleich erfolgreich durchgeführt
- PSV-3D (1D): Die Kanäle Vib Left und Vib Right sind nicht als Referenzkanäle markiert.

ⓘ Bitte lesen Sie dazu auch die Hinweise zur VideoTriangulation im PSV-Theoriehandbuch.

Vorgehensweise Für eine VideoTriangulation gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie einen Scanpunkt oder mehrere Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.

ⓘ Auch wenn Sie mehrere Scanpunkte ausgewählt haben, wird die VideoTriangulation nur für den Scanpunkt durchgeführt, den Sie mit der rechten Maustaste klicken.

2. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie 3D-Koordinaten modifizieren im Kontextmenü.

   Der Dialog 3D-Koordinaten modifizieren geht auf.

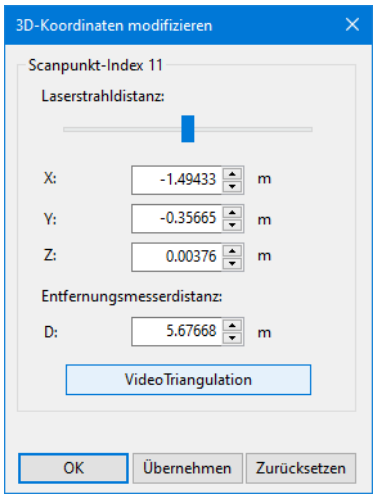


Abbildung 6.18: Dialog 3D-Koordinaten modifizieren mit Option VideoTriangulation

3. Klicken Sie VideoTriangulation.

   Die drei Laserstrahlen werden mithilfe der Bildverarbeitung optimal auf dem Scanpunkt positioniert und die 3D-Koordinaten korrigiert. Die dabei berechneten 3D-Koordinaten sind die Koordinaten, bei denen sich die drei Laserstrahlen am stärksten annähern.

ⓘ Wenn die VideoTriangulation fehlschlägt, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Sie können nun die Laserstrahlen manuell optimieren und dann die VideoTriangulation wiederholen.

- Übernehmen: Die neuen 3D-Koordinaten werden für den Scanpunkt übernommen. Der Dialog bleibt offen. Sie können einen anderen Scanpunkt auswählen und die VideoTriangulation wiederholen.
- Zurücksetzen: Sie können alle Änderungen für die ausgewählten Scanpunkte wieder rückgängig machen.
- OK: Die neuen 3D-Koordinaten werden für den Scanpunkt übernommen. Der Dialog wird geschlossen. Die Änderung der 3D-Koordinaten dieses einen Scanpunkts wird dann auf die 3D-Koordinaten aller ausgewählten Scanpunkte übertragen. So können Sie die Position mehrerer Scanpunkte in dieselbe Richtung verschieben.

Nach der VideoTriangulation werden die Laserstrahlen auf die neu berechneten 3D-Koordinaten positioniert. Nur bei einem absolut fehlerfreien 3D-Abgleich liegen die drei Laserstrahlen optimal aufeinander. In der Regel sind die drei Laserstrahlen getrennt im Videobild sichtbar, insbesondere bei großen Vergrößerungen.

ⓘ Alle Scanpunkte, deren VideoTriangulation erfolgreich war, erhalten den Geometrie-Status Video-trianguliert. Alle Scanpunkte, deren VideoTriangulation nicht erfolgreich war, werden nicht gemessen.

Die Position im Videobild, auf der die drei Laserstrahlen überlagert werden, hängt vom Geometrie-Status des Scanpunkts ab. Beim Status Importiert wird die Position jedes einzelnen Laserstrahls im Videobild ermittelt und die Laserstrahlen auf den Mittelwert dieser Positionen positioniert. Bei allen anderen Status werden die drei Laserstrahlen auf die Position des Scanpunkts im Videobild positioniert.

VT während Scan

Um die VideoTriangulation automatisch während des Scans durchzuführen, wählen Sie Scan > VideoTriangulation während Scan und eine der nachfolgenden Optionen:

ⓘ Wenn Sie VideoTriangulation während Scan aktiviert haben, dürfen Sie Ihr Data Management System während der laufenden Messung nicht sperren (Strg + Alt + Entf > Computer sperren). Die VideoTriangulation schlägt sonst fehl, d.h. es werden keine Messdaten aufgenommen.

Standard: Für jeden Scanpunkt und mit Korrektur der 3D-Koordinaten

Während des Scans wird der Laserstrahl bzw. werden die drei Laserstrahlen optimal positioniert. Die Software führt dann für jeden Scanpunkt vor der Messung eine VideoTriangulation durch und korrigiert die 3D-Koordinaten des jeweiligen Scanpunkts.

Schnell: Nicht für jeden Scanpunkt und ohne Korrektur der 3D-Koordinaten

Der Laserstrahl wird bzw. die Laserstrahlen werden nur optimal positioniert. Es erfolgt keine Korrektur der 3D-Koordinaten. Außerdem wird die schnelle VideoTriangulation nicht für alle Scanpunkte durchgeführt. Die Korrekturwerte für die Laserpositionen werden von den benachbarten Scanpunkten übernommen.

Aus: Keine VideoTriangulation während des Scannens

ⓘ Voraussetzung für die schnelle VideoTriangulation ist der Status Video-trianguliert für alle Scanpunkte. Wir empfehlen zuerst eine Standard-VideoTriangulation und für weitere Scans die schnelle VideoTriangulation durchzuführen.

Für Scanpunkte mit dem Geometrie-Status Importiert werden zusätzlich die 2D-Koordinaten neu berechnet. Die Aktualisierung der 2D-Koordinaten erfolgt nach Abschluss des Scans.

Wenn Sie für Scanpunkte mit dem Geometrie-Status Importiert eine VideoTriangulation durchführen möchten, empfehlen wir, dies direkt nach dem Import zu tun. Sie können die Scanpunkte mit fehlgeschlagener VideoTriangulation manuell korrigieren und neu berechnen lassen. Durch die Modifikation der 3D-Koordinaten ändert sich der Geometrie-Status und damit auch das Verhalten bei VideoTriangulation während Scan.

6.6.3.4 Fokuswerte bearbeiten

Automatisch Fokus zuweisen

Um die ausgewählten Scanpunkte jeweils automatisch zu fokussieren und ihnen einen Fokuswert zuzuweisen, wählen Sie Automatisch Fokus zuweisen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.8.3. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Automatisch zugewiesen.

Manuell Fokus zuweisen

Um den ausgewählten Scanpunkten jeweils manuell einen Fokuswert zuzuweisen, wählen Sie Manuell Fokus zuweisen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.8.4. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Manuell zugewiesen.

Fokuswerte interpolieren

Um die Fokuswerte der ausgewählten Scanpunkte zu interpolieren, wählen Sie Fokuswerte interpolieren.

Ablauf der Interpolation:

- Für die ausgewählten Scanpunkte, die einen Fokuswert besitzen, berechnet die Software die 3D-Koordinaten.
- Für die ausgewählten Scanpunkte, die keinen Fokuswert besitzen, interpoliert die Software die 3D-Koordinaten.
- Aus diesen temporären 3D-Koordinaten berechnet die Software die Fokuswerte und weist sie den Scanpunkten ohne Fokuswert zu.
- Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Interpoliert.

Fokuswerte löschen

Als Voraussetzung müssen Sie im Dialog Optionen die Funktion Fokuswerte automatisch berechnen deaktivieren. Um die Fokuswerte der ausgewählten Scanpunkte zu löschen, wählen Sie Fokuswerte löschen. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Kein Fokus.

Fokuswerte neu berechnen

Wenn Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie das Kästchen Fokuswerte automatisch berechnen markiert haben und für die ausgewählten Scanpunkte 3D-Koordinaten vorliegen, können Sie auf Grundlage der Brennweite der Linse im Scankopf und ihrer Entfernung zum Scankopf die Fokuswerte der Scanpunkte neu berechnen. Wählen Sie dazu Fokuswerte neu berechnen. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Berechnet.

6.6.3.5 Videobild als Textur verwenden

Aktuelles Videobild als Textur

Sie benötigen die Option GeoPro. Die Funktion steht nur für den Geometrieimport aus geeigneten Dateien zur Verfügung (z.B. aus OBJ-Dateien). Um ausgewählten Scanpunkten anstelle des importierten Videobilds das aktuelle Videobild als Textur zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.
2. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Videobild als Textur verwenden im Kontextmenü.

   Ein Meldungsfenster geht auf.

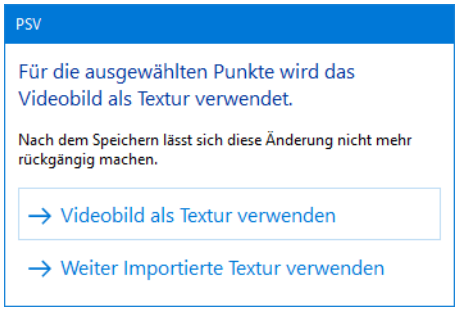


Abbildung 6.19: Meldungsfenster für Textur

3. Um das aktuelle Videobild zu verwenden, klicken Sie Videobild als Textur verwenden.

ⓘ Wenn Sie alle Scanpunkte ausgewählt haben, geht beim Speichern das importierte Videobild verloren. Sie können vorher aber den Schritt rückgängig machen.

4. Alternativ zu Schritt 3: Um das importierte Videobild weiter zu verwenden, klicken Sie Weiter importierte Textur verwenden.

ⓘ Sie können in der 3D-Ansicht zwischen den Anzeigen des Videobilds wechseln. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.3.

6.6.4 Geometriekomponenten definieren

Sie können im Videofenster der Datenerfassung und im Auswertungsfenster Geometriekomponenten definieren und den einzelnen Komponenten Scanpunkte zuweisen. Die Komponenten werden in einer Liste links im Videofenster bzw. Auswertungsfenster angezeigt. Standardmäßig gibt es am Anfang nur eine Komponente, die Ursprungskomponente.

ⓘ Sie können die einer Komponente zugeordneten Scanpunkte in der Datenerfassung und in der Auswertung ein- bzw. ausblenden. Das gemittelte Spektrum der Punkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Wenn Sie im Videofenster Scanpunkte auswählen, wird der Name der dazugehörigen Geometriekomponente in der Scankopf-Steuerung angezeigt.

Wenn Sie im Auswertungsfenster Scanpunkte auswählen, wird der Name der dazugehörigen Geometriekomponente in den Anzeigewerten angezeigt.

Komponente bearbeiten

Um die Ursprungskomponente oder eine andere Komponente zu bearbeiten, klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Bearbeiten im Kontextmenü. Der Dialog Komponente bearbeiten geht auf.

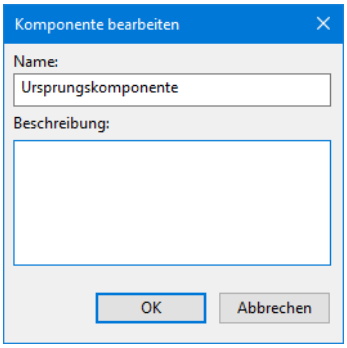


Abbildung 6.20: Dialog Komponente bearbeiten

Name: Geben Sie den gewünschten Namen für die Komponente ein.

Beschreibung: Fügen Sie einen Text hinzu, um die Komponente genauer zu beschreiben.

ⓘ Wenn Sie den Namen der Komponente ändern möchten, klicken Sie die Komponente mit der linken Maustaste und drücken die Taste F2. Geben Sie den neuen Namen ein.

Komponente hinzufügen

Um eine Komponente hinzuzufügen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie die Komponente, unter der Sie eine neue Komponente hinzufügen möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Hinzufügen im Kontextmenü.
- Klicken Sie die Komponente mit der linken Maustaste und drücken Sie die Taste Einfg.

Die Software legt eine Neue Komponente an der gewünschten Stelle an. Sie können diese Komponente bearbeiten wie oben beschrieben.

ⓘ Sie können jede beliebige Hierarchie für die Komponenten anlegen.

Komponente löschen

Um eine Komponente zu löschen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie die gewünschte Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.
- Klicken Sie die Komponente mit der linken Maustaste und drücken Sie die Taste Entf.
- Klicken Sie die Komponente mit der linken Maustaste und drücken Sie die Tastenkombination Umschalt + Entf. Die ausgewählte Komponente wird ohne Nachfrage gelöscht.

ⓘ Die Scanpunkte, die der gelöschten Komponente zugewiesen waren, werden automatisch der Ursprungskomponente zugewiesen.

Scanpunkte zuweisen

Um den einzelnen Geometriekomponenten Scanpunkte zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Scanpunkte, die Sie einer Geometriekomponente zuweisen möchten, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.
2. Wählen Sie die Komponente aus, zu der die Scanpunkte gehören sollen. Dazu klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Ausgewählte Punkte hinzufügen im Kontextmenü.
3. Wiederholen Sie diese beiden Schritte, bis Sie alle Scanpunkte den gewünschten Komponenten zugewiesen haben.

ⓘ Scanpunkte, die Sie keiner anderen Komponente zugewiesen haben, sind immer automatisch der Ursprungskomponente zugewiesen.

Scanpunkte ein- und ausblenden

Um Scanpunkte einzelner Komponenten ein- bzw. auszublenden, aktivieren bzw. deaktivieren Sie das entsprechende Kästchen vor dem Namen der Komponente.

Anzahl Scanpunkte einer Komponente anzeigen

Um die Anzahl der Scanpunkte in einer einzelnen Komponente anzuzeigen, klicken Sie den Namen der entsprechenden Komponente und lassen Sie den Mauszeiger dort stehen. Die Anzahl der zugewiesenen Scanpunkte wird angezeigt und wieviele Scanpunkte davon den Scanstatus Gesperrt haben.

Scanpunkte einer Komponente auswählen

Um die Scanpunkte einer Komponente auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkte auswählen im Kontextmenü.
- Doppelklicken Sie die Komponente.
- Um die Scanpunkte mehrerer Komponenten auszuwählen, doppelklicken Sie die gewünschten Komponenten mit gedrückter Steuerungstaste.
- Um alle Scanpunkte einer Komponente, d.h. auch die der untergeordneten Komponenten, auszuwählen, klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Punkte auswählen im Kontextmenü.

6.7 Entfernungsmessung mit der Geometrie-Scaneinheit durchführen

ⓘ Mit den Mikro-Scanlinsen PSV-A-CL125, PSV-A-CL200 und PSV-A-CL200-Xtra können Sie folgende Funktionen der Software nicht ausführen: 3D-Abgleich, Entfernungsmessung und automatisch Fokuswerte zuweisen. Die Koaxialeinheit ohne Mikro-Scanlinsen beeinträchtigt diese Funktionen nicht.

Wenn Sie den Scankopf mit der Geometrie-Scaneinheit verwenden, können Sie die Entfernung zwischen Scankopf und Messobjekt auch dann ermitteln, wenn Ihnen die Objektgeometrie nicht bekannt ist. Folgende Systeme stehen zur Verfügung:

Messsystem	Scankopf	Geometrie-Scan-einheit	Standard/ Optional
PSV QTec	PSV-I-680	PSV-G-600	Optional
PSV QTec 3D	PSV-I-680 (TOP)	PSV-G-600	Standard
PSV-500	PSV-I-500	PSV-G-500	Optional
PSV-500 Xtra	PSV-I-550	PSV-G-500	Optional
PSV-500-3D	PSV-I-500 (TOP)	PSV-G-500	Standard
PSV-500-3D Xtra	PSV-I-560 (TOP)	PSV-G-500	Standard

Mit der Geometrie-Scaneinheit können Sie Scanpunkten 3D-Koordinaten zuweisen. Dazu definieren Sie zunächst die Scanpunkte wie in ABSCHNITT 6.1 beschrieben und bestimmen dann die 3D-Koordinaten der Scanpunkte.

Durch die Geometrie-Scaneinheit verfügt der Scankopf neben dem Vibrometerlaser über einen zweiten Laser zum Bestimmen der Objektgeometrie. Im Gegensatz zum Vibrometerlaser kann der Geometrielaser nicht fokussiert werden. Im Allgemeinen erzeugt er daher einen größeren Lichtfleck als der Vibrometerlaser. Um zu überprüfen, ob der Laser die gewünschten Punkte auch an Rändern oder Kanten des Messobjekts richtig trifft, können Sie jederzeit auf den Geometrielaser umschalten. Wenn der Lichtfleck des Geometrielasers das Messobjekt nur zum Teil trifft, ist keine Entfernungsmessung möglich, und Sie müssen die Laserposition noch einmal korrigieren. Darüber hinaus können Sie mithilfe des Geometrielasers überprüfen, ob Ihr Scankopf noch korrekt justiert ist. Treffen die Strahlen beider Laser bei gleicher Einstellung nicht denselben Punkt auf dem Messobjekt, so können Sie diese Winkelabweichung über die Einstellung Offset X und Offset Y korrigieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.1 (PSV-1D) oder ABSCHNITT 3.3.2 (PSV-3D).

Geometrielaser

Um zwischen Vibrometerlaser und Geometrielaser umzuschalten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Markieren bzw. deaktivieren Sie das Kästchen Geo-Laser in der Scankopf-Steuerung.
- Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Geometrielaser.

Geometriepunkt

Um eine Entfernungsmessung zwischen Scankopf und Messobjekt durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Positionieren Sie den Laserstrahl an einem beliebigen Punkt auf dem Messobjekt.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Geometriepunkt.

   Die Software führt eine Entfernungsmessung zu diesem Punkt durch, berechnet aus dem Ergebnis dieser Messung und den aktuellen Spiegelwinkeln die X-, Y- und Z-Koordinaten dieses Punkts auf dem Messobjekt und zeigt die Koordinaten an.

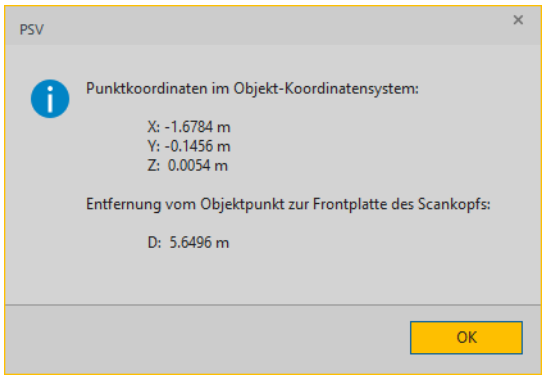


Abbildung 6.21: Anzeige der Koordinaten und der Entfernung

Falls ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt, werden die Koordinaten in dem Objekt-Koordinatensystem angegeben, das Sie durch den 3D-Abgleich festgelegt haben. Andernfalls werden die Koordinaten in dem Scankopfsystem angegeben, das Sie festlegen können, wie in ABSCHNITT 4.1.2.6 beschrieben.

Geometriescan

Voraussetzung für einen Geometriescan ist ein gültiger 3D-Abgleich. Um ein Messobjekt zu scannen, dessen 3D-Geometrie der Software noch nicht bekannt ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Geometriescan (Symbolleiste: ).

   Die Software schaltet automatisch auf den Geometrielaser um. Der Geometrielaser wird an jedem Scanpunkt positioniert, misst die Entfernung vom Scankopf zum Punkt auf dem Messobjekt und ermittelt jede X-, Y- und Z-Koordinate, wie oben unter Geometriepunkt beschrieben.
2. Wenn die Software die Koordinaten der Scanpunkte ermittelt hat, können Sie die Geometrie kontrollieren, indem Sie in die 3D-Ansicht (Grafik-Symbolleiste: ) umschalten.
3. Überprüfen Sie einzelne Koordinaten der Scanpunkte, indem Sie den entsprechenden Scanpunkt auswählen und die Koordinaten in der Scankopf-Steuerung ablesen.
4. Starten Sie einen Scan.

   Beim Start schaltet die Software automatisch auf den Vibrometerlaser um.

Wenn der Geometriescan nicht korrekt durchgeführt wurde oder Sie ihn abgebrochen haben, gehen Sie weiter wie folgt vor:

5. Sie erhalten eine Statusmeldung.

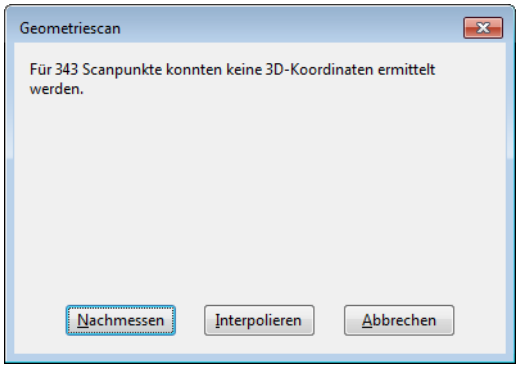


Abbildung 6.22: Statusmeldung bei unvollständigem Geometriescan

6. Entscheiden Sie, wie Sie weiter vorgehen:

Nachmessen: Die verbleibenden Scanpunkte werden nachgemessen.

Interpolieren: Die verbleibenden Scanpunkte werden interpoliert.

Abbrechen: Der Geometriescan wird endgültig abgebrochen.

Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.2 bzw. in die Auswertung und in Ihr PSV-Theoriehandbuch.

Die 3D-Koordinaten der Geometriepunkte werden im Koordinatensystem der Abgleichpunkte bestimmt (Objektsystem). Die Koordinaten werden im Element 3D-Punkt angezeigt.

ⓘ Unabhängig davon, ob Sie den Geometriescan durchgeführt oder abgebrochen haben, können Sie anschließend den Status der Scanpunkte kontrollieren und ggf. weitere Maßnahmen ergreifen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.2 und ABSCHNITT 8.3.

ⓘ Sie können auch einzelne Scanpunkte auswählen wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben und nur für diese Scanpunkte einen Geometriescan durchführen. Dazu klicken Sie einen der ausgewählten Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Geometriescan im Kontextmenü.

2D- in 3D-Geometrie umwandeln

Sie können die 2D-Geometrie eines dreidimensionalen Messobjekts in eine 3D-Geometrie umwandeln. Voraussetzung ist, dass Sie zuvor einen 3D-Abgleich durchgeführt haben. Um eine 2D-Geometrie in eine 3D-Geometrie umzuwandeln, starten Sie einen Geometriescan (s. oben). Damit ist der Software die dreidimensionale Geometrie des Messobjekts bekannt.

6.8 Fokuswerte einlernen

Sie haben die Möglichkeit, den Scanpunkten Fokuswerte zuzuweisen. Dies erleichtert das Fokussieren bei nachfolgenden Situationen:

- Sie scannen mehrere Objekte, die unterschiedlich weit vom Scankopf entfernt sind.
- Sie scannen ein Messobjekt mit einer dreidimensionalen Geometrie.

Beim automatischen Fokussieren wird ein Fokuswert ermittelt. Sie können die so ermittelten Fokuswerte mit der Objektgeometrie abspeichern und damit für beliebig viele Messungen wiederverwenden. Voraussetzung ist, dass die Objektgeometrie unverändert bleibt.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Scanpunkten Fokuswerte zuzuweisen bzw. zu überprüfen:

- Sie können auf Grundlage verschiedener Parameter die Fokuswerte automatisch berechnen lassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.8.1.
- Sie können während des Scannens an jedem Scanpunkt vor der Messung einen Autofokus durchführen lassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.8.2.
- Sie können einzelnen oder allen Scanpunkten automatisch Fokuswerte zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.8.3.
- Sie können einzelnen Scanpunkten manuell Fokuswerte zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.8.4.
- Sie können Fokuswerte von ausgewählten Scanpunkten anzeigen lassen und damit die Fokuseinstellungen kontrollieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.8.5.

6.8.1 Automatisch Fokuswerte berechnen

Im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie stellen Sie ein, ob die Fokuswerte automatisch berechnet werden sollen. Grundlage dafür ist die Brennweite der Linse und die Fokusposition Unendlich des Scankopfs. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.4.1 oder ABSCHNITT 3.4.2.

Die Parameter Brennweite der Linse und Fokusposition Unendlich werden dafür benötigt, dass die PSV-Software die Fokuswerte über den gesamten Bereich der Messabstände berechnen kann.

Diese Funktion erleichtert Ihnen das Zuweisen von Fokuswerten nach dem Geometrieimport. Ist Fokuswerte automatisch berechnen aktiv, erhalten die Scanpunkte nach dem Geometrieimport den Laserfokus-Status Berechnet.

PSV-1D/PSV-3D Die beiden Parameter werden direkt aus dem angeschlossenen Scankopf ausgelesen und in der Software eingetragen. Für die Aktivierung gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.

2. Zeigen Sie die Seite Geometrie an.

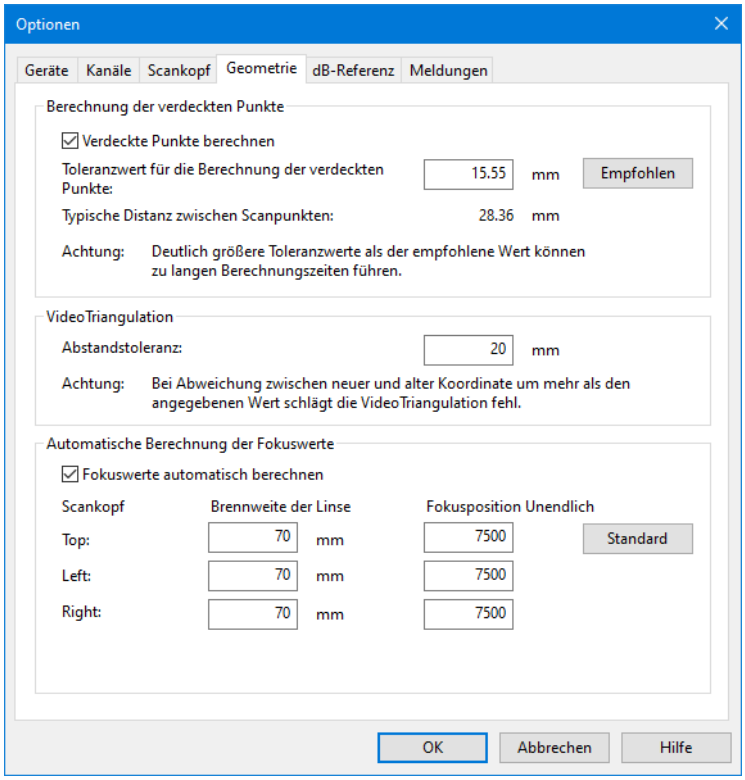


Abbildung 6.23: Seite Geometrie für PSV-500-3D

3. Aktivieren Sie Fokuswerte automatisch berechnen.
4. Klicken Sie Standard.

   Die Brennweite der Linse und die Fokusposition Unendlich werden aus dem Scankopf ausgelesen und in die Felder eingetragen.
5. Klicken Sie OK.

   Die Software verwendet die Informationen aus dem 3D-Abgleich bzw. den 3D-Koordinaten, um die Fokuswerte automatisch zu berechnen.

6.8.2 Automatisch Fokussieren während Scan

Sie können beim Messen den Autofokus an jedem Scanpunkt durchführen lassen. Damit können Sie vermeiden, dass sich Änderungen an der Messsituation auf die Fokussierung auswirken. Die Messzeit wird damit aber erheblich verlängert.

Um den Autofokus während der Messung einzustellen, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Fokussieren während Scan > Automatisch.

Schneller Autofokus

Wenn Sie schon vorher den Scanpunkten Fokuswerte zugewiesen haben, wird ein schneller Autofokus durchgeführt. Wenn Sie dieses Verhalten nicht wünschen, löschen Sie die Fokuswerte.

Fokuswerte löschen

Um die Fokuswerte zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die Scanpunkte.
2. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Fokuswerte löschen im Kontextmenü.

6.8.3 Automatisch Fokuswerte zuweisen

ⓘ Mit den Mikro-Scanlinsen PSV-A-CL125, PSV-A-CL200 und PSV-A-CL200-Xtra können Sie folgende Funktionen der Software nicht ausführen: 3D-Abgleich, Entfernungsmessung und automatisch Fokuswerte zuweisen. Die Koaxialeinheit ohne Mikro-Scanlinsen beeinträchtigt diese Funktionen nicht.

Sie können einzelnen oder allen Scanpunkten automatisch Fokuswerte zuweisen.

Fokuswert allen Scanpunkten zuweisen

Um allen Scanpunkten die Fokuswerte automatisch zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Automatisch Fokus zuweisen (Symbolleiste: ).

   Eine von der Software bestimmte Anzahl Scanpunkte wird automatisch fokussiert. Die ermittelten Fokuswerte werden allen Scanpunkten zugewiesen und mit der Objektgeometrie gespeichert.

   Im Menü Scan wird Fokussieren während Scan > Zugewiesene Werte durch die Software aktiviert. Dies bewirkt, dass während eines Scans die Fokuswerte eines jeden Scanpunkts mit der Optik eingestellt werden.
2. Sie können die Fokuseinstellungen überprüfen wie in ABSCHNITT 6.8.5 beschrieben.
3. Starten Sie einen Scan.

ⓘ Falls Sie nicht allen Scanpunkten Fokuswerte zugewiesen haben, erhalten Sie beim Start des Scans die Meldung, dass nicht für alle Scanpunkte ein gültiger Fokuswert vorliegt. Sie können Automatisch Fokus zuweisen wiederholen oder den Scan trotzdem starten.

Fokuswert ausgewählten Scanpunkten zuweisen

Um ausgewählten Scanpunkten die Fokuswerte automatisch zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.
2. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Automatisch Fokus zuweisen im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie neben die ausgewählten Scanpunkte mit der rechten Maustaste klicken, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und Automatisch Fokus zuweisen im Kontextmenü.

Eine von der Software bestimmte Anzahl Scanpunkte wird automatisch fokussiert. Die ermittelten Fokuswerte werden den ausgewählten Scanpunkten zugewiesen und mit der Objektgeometrie gespeichert.

Im Menü Scan wird Fokussieren während Scan > Zugewiesene Werte durch die Software aktiviert. Dies bewirkt, dass während eines Scans die Fokuswerte eines jeden Scanpunkts mit der Optik eingestellt werden.

3. Sie können die Fokuseinstellungen überprüfen wie in ABSCHNITT 6.8.5 beschrieben.
4. Starten Sie einen Scan.

ⓘ Falls Sie nicht allen Scanpunkten Fokuswerte zugewiesen haben, erhalten Sie beim Start des Scans die Meldung, dass nicht für alle Scanpunkte ein gültiger Fokuswert vorliegt. Sie können Automatisch Fokus zuweisen wiederholen oder den Scan trotzdem starten.

6.8.4 Manuell Fokuswerte zuweisen

Sie können einzelnen Scanpunkten manuell Fokuswerte zuweisen. Dies bietet sich vor allem an, wenn das Messobjekt aus einer oder mehreren Ebenen besteht, die gleich weit vom Scankopf entfernt sind, das Messobjekt also nicht schräg zum Scankopf steht.

Fokuswert zuweisen

Um einen Fokuswert manuell zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Positionieren Sie den Laserstrahl mit der mittleren Maustaste an der Stelle, an der Sie den Fokuswert ermitteln möchten.

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), positionieren Sie den Laserstrahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung.

2. Klicken Sie in der Scankopf-Steuerung  .
3. Wählen Sie die Scanpunkte aus, denen Sie einen Fokuswert zuweisen möchten, wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.
4. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Manuell Fokus zuweisen im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie neben die ausgewählten Scanpunkte mit der rechten Maustaste klicken, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und Manuell Fokus zuweisen im Kontextmenü.

Der zuvor ermittelte Fokuswert wird allen ausgewählten Scanpunkten zugewiesen.

5. Überprüfen Sie die Fokuseinstellungen, wie in ABSCHNITT 6.8.5 beschrieben.
6. Starten Sie einen Scan.

ⓘ Falls Sie nicht allen Scanpunkten Fokuswerte zugewiesen haben, erhalten Sie beim Start des Scans die Meldung, dass nicht für alle Scanpunkte ein gültiger Fokuswert vorliegt. Sie können Manuell Fokus zuweisen wiederholen oder den Scan trotzdem starten.

Fokuswerte interpolieren

Um die Fokuswerte der ausgewählten Scanpunkte zu interpolieren, klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Fokuswerte interpolieren im Kontextmenü.

Ablauf der Interpolation:

- Für die ausgewählten Scanpunkte, die einen Fokuswert besitzen, berechnet die Software die 3D-Koordinaten.
- Für die ausgewählten Scanpunkte, die keinen Fokuswert besitzen, interpoliert die Software die 3D-Koordinaten.
- Aus diesen temporären 3D-Koordinaten berechnet die Software die Fokuswerte und weist sie den Scanpunkten ohne Fokuswert zu.
- Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Interpoliert.

Fokuswerte löschen

Als Voraussetzung müssen Sie im Dialog Optionen die Funktion Fokuswerte automatisch berechnen deaktivieren. Um die Fokuswerte der ausgewählten Scanpunkte zu löschen, klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Fokuswerte löschen im Kontextmenü. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Kein Fokus.

Fokuswerte neu berechnen

Als Voraussetzung müssen Sie im Dialog Optionen die Funktion Fokuswerte automatisch berechnen aktivieren und für die ausgewählten Scanpunkte müssen 3D-Koordinaten vorliegen. Um die Fokuswerte der Scanpunkte neu zu berechnen, klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Fokuswerte neu berechnen im Kontextmenü. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Berechnet.

6.8.5 Fokuseinstellungen kontrollieren

Um den Fokuswert eines Scanpunkts anzuzeigen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Klicken Sie den Scanpunkt und lassen Sie den Mauszeiger in der Scankopf-Steuerung auf einer der Schaltflächen zum Fokussieren stehen.
- Zeigen Sie den Laserfokus-Status an, klicken Sie den Scanpunkt und lassen Sie den Mauszeiger auf dem Scanpunkt stehen.

Der Fokuswert des Scanpunkts wird neben dem Mauszeiger angezeigt.

Der aktuelle Fokuswert wird in Prozent und als Absolutwert angezeigt.

- 0% (0): Die Optik im Scankopf ist in Richtung der Nahdistanz (N) bis zum Ende verfahren.
- 100% (8000): Die Optik im Scankopf ist in Richtung der Ferndistanz (F) bis zum Ende verfahren.

Gleichzeitig wird die Optik auf den Fokuswert dieses Scanpunkts eingestellt.

Um die Fokuswerte während des Scannens nicht zu berücksichtigen, wählen Sie Scan > Fokussieren während Scan > Aus. Das Fokussieren während eines Scans ist deaktiviert.

7 Parameter für die Datenerfassung

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Parameter für die Datenerfassung einzustellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.1.

Eine Beschreibung aller Parameter finden Sie in ABSCHNITT 7.2.

7.1 Parameter einstellen

Um Parameter für die Datenerfassung einzustellen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- In der Statusleiste
- Im Dialog Einstellungen Datenerfassung
- Indem Sie Einstellungen aus einer Datei laden

Statusleiste

Sie können einige Parameter rechts in der Statusleiste einstellen. Welche Parameter dort angezeigt werden, hängt vom eingestellten Messmodus ab. Um zu sehen, um welchen Parameter es sich handelt, zeigen Sie auf die Einstellung und lassen den Mauszeiger einen Moment dort stehen. Der Parameter wird daraufhin in einer Kurzbeschreibung neben dem Mauszeiger und auch links in der Statusleiste angezeigt. Um einen Parameter einzustellen, klicken Sie den Pfeil rechts daneben und wählen Sie die gewünschte Einstellung im Kontextmenü.

Dialog

Sie können alle Parameter im Dialog Einstellungen Datenerfassung einstellen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: 

).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
2. Der Dialog besteht aus mehreren Seiten mit jeweils einer Gruppe von Parametern. Um eine bestimmte Seite anzuzeigen, klicken Sie den Namen der Gruppe.
3. Zeigen Sie z.B. die Seite Allgemein an und stellen Sie die Parameter ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.1.

   Die Seiten im Dialog können sich mit dem gewählten Messmodus ändern.
4. Stellen Sie die Parameter auf allen anderen Seiten des Dialogs ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.
5. Wenn Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie OK.

Datei

Sie können Einstellungen aus Einstellungsdateien und Messungen laden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.3. Die aktuellen Einstellungen können Sie speichern wie in ABSCHNITT 10.2.3 beschrieben.

7.2 Beschreibung der Parameter

Die einzelnen Messparameter sind in folgenden Abschnitten detailliert beschrieben:

Allgemein Auf der Seite Allgemein stellen Sie Messmodus, Mittelung und automatisches Nachmessen ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.1.

Kanäle Auf der Seite Kanäle aktivieren Sie die benötigten Messkanäle und stellen deren Parameter für die digitale Datenerfassung ein. Für bestimmte Hardware-Konfigurationen und Messmodi sind Parameter auf der Seite fest eingestellt oder nicht verfügbar. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.2.

Filter Auf der Seite Filter stellen Sie digitale Filter für die Eingangssignale ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.3.

Frequenz Auf der Seite Frequenz stellen Sie die Parameter für das Berechnen der Frequenzspektren ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.4.

Fenster Auf der Seite Fenster stellen Sie die Fensterung der Eingangssignale ein. Mit geeigneter Fensterung können Sie Leckeffekte verhindern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.5.

Trigger Auf der Seite Trigger stellen Sie die Parameter für das Triggern ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.6.

SE Auf der Seite SE stellen Sie die Parameter für Signal Enhancement (SE) ein. Mit Signal Enhancement bekommen Sie beim Scannen einen ungefähr gleichen Rauschpegel für alle Scanpunkte. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.7.

Vibrometer Auf der Seite Vibrometer stellen Sie die Parameter des Frontends bzw. des Controllers für die Datenerfassung ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.8.

Generator Sie können mit der Software bestimmte Funktionsgeneratoren ansteuern. Auf der Seite Generator stellen Sie die Parameter für die Signalausgabe ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.9.

FastScan Im Messmodus FastScan können Sie an einzelnen Frequenzen schnell scannen. Auf der Seite FastScan stellen Sie die Parameter dafür ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.10.

Zeit Im Messmodus Zeit können Sie für Scans Zeitsignale statt Spektren speichern. Sie benötigen dafür die Option TDD (Time Domain Data). Auf der Seite Zeit stellen Sie die Parameter dafür ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.11.

MultiFrame Im Messmodus MultiFrame können Sie Messungen an Verbrennungsmotoren in Teilabschnitte (Frames) zerlegen und die Frames einzeln analysieren. Sie benötigen dafür die Option MultiFrame. Auf den Seiten MultiFrame und Frequenz stellen Sie die Parameter dafür ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.12.

7.2.1 Einstellungen für Allgemein

Auf der Seite Allgemein stellen Sie Messmodus, Mittelung und automatisches Nachmessen ein. Der Messmodus FFT ist standardmäßig verfügbar.

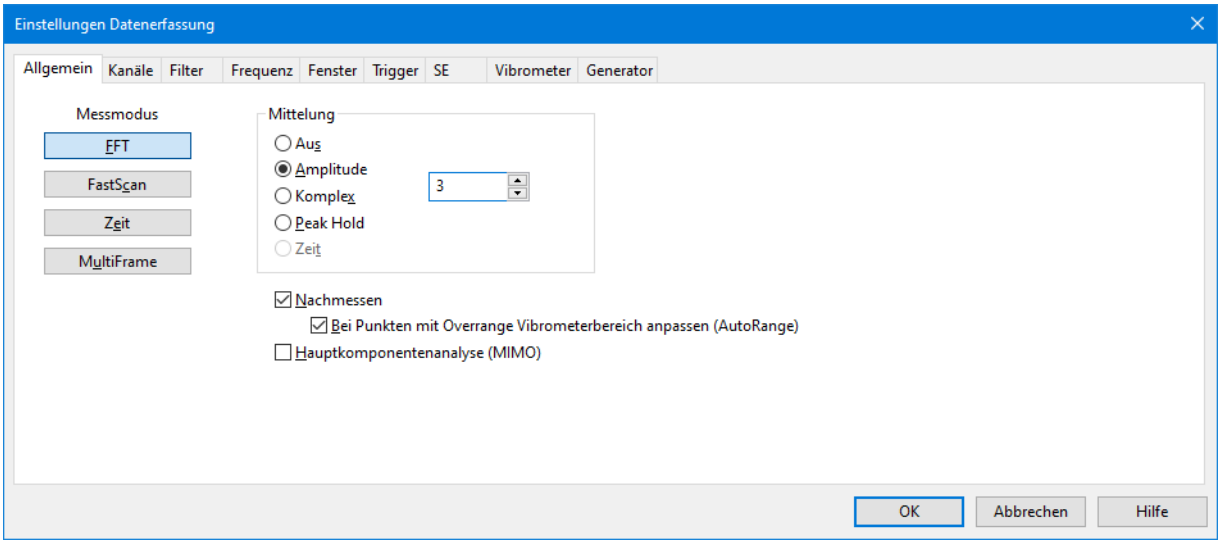


Abbildung 7.1: Seite Allgemein im Messmodus FFT

Messmodus

Links wählen Sie den Messmodus. Die Verfügbarkeit der verschiedenen Messmodi entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Messmodus	Messsystem	
	PSV-1D	PSV-3D
FFT	Standard	Standard
FastScan	Standard[1]	Standard
Zeit	Optional	Optional
MultiFrame[2]	Optional	Optional

[1] Optional für PSV-B-Systeme

[2] Nur für PSV-H-Systeme

Die Seiten im Dialog können sich mit dem gewählten Messmodus ändern. Wenn Sie z.B. den Messmodus FastScan wählen, erscheint eine Seite mit Parametern für diesen Messmodus.

ⓘ Im Messmodus FastScan stehen die Mittelungen Peak Hold und Zeit nicht zur Verfügung.

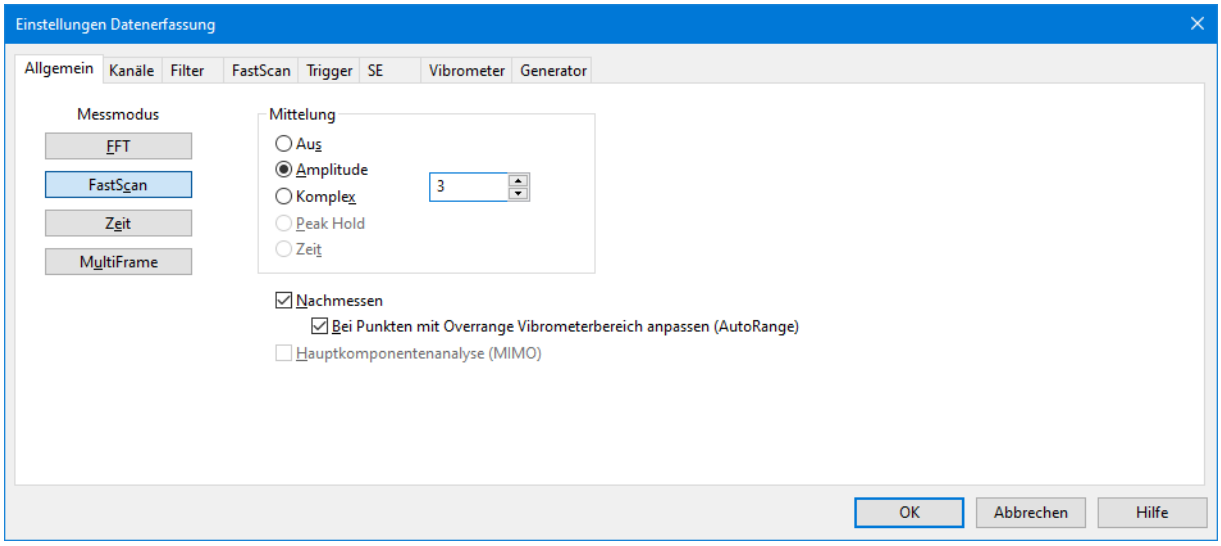


Abbildung 7.2: Seite Allgemein im Messmodus FastScan

Die Seiten im Dialog können sich mit dem gewählten Messmodus ändern. Wenn Sie z.B. den Messmodus Zeit wählen, erscheint eine Seite mit Parametern für diesen Messmodus. Andere Seiten verschwinden.

ⓘ Im Messmodus Zeit steht nur die Mittelung Zeit zur Verfügung.

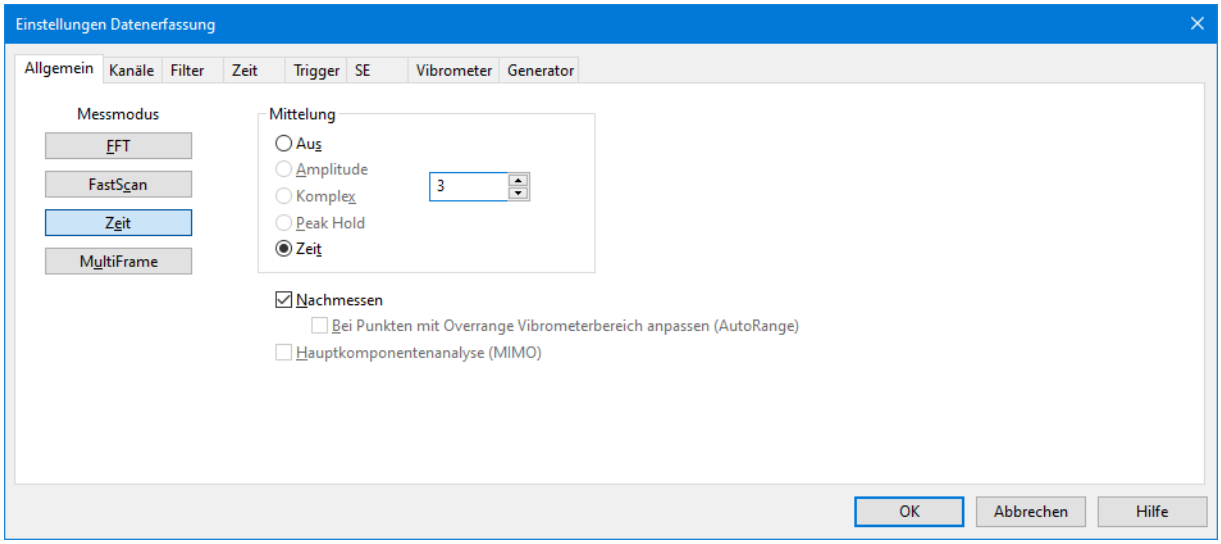


Abbildung 7.3: Seite Allgemein im Messmodus Zeit

Die Seiten im Dialog können sich mit dem gewählten Messmodus ändern. Wenn Sie z.B. den Messmodus MultiFrame wählen, erscheint eine Seite mit Parametern für diesen Messmodus.

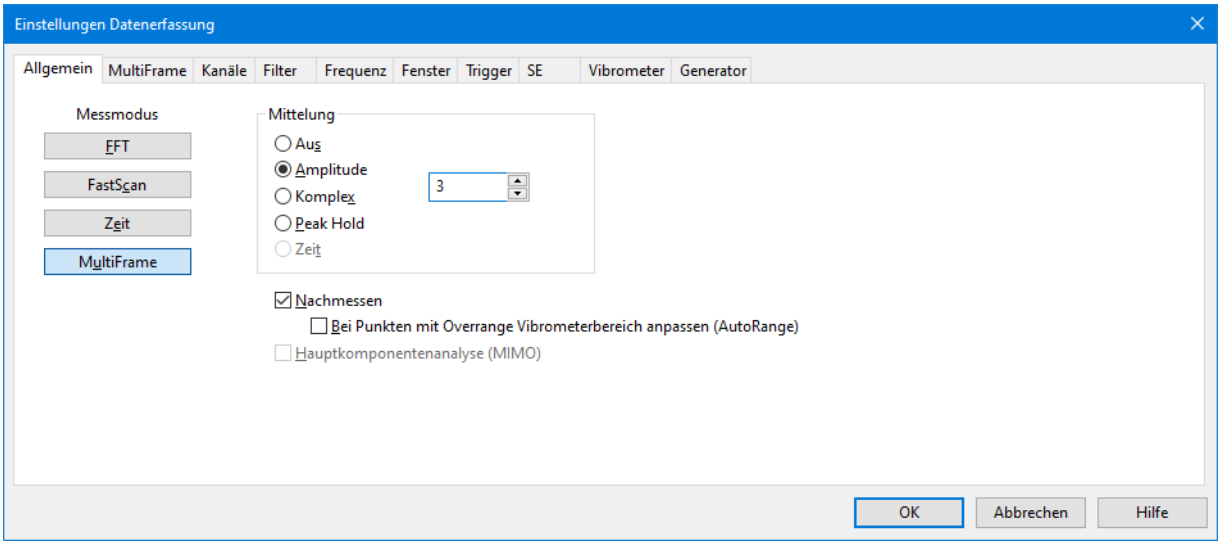


Abbildung 7.4: Seite Allgemein im Messmodus MultiFrame

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Parameter der Seite Allgemein.

Mittelung

Rechts stellen Sie die Mittelung ein. Durch die Bestimmung des Mittelwerts verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis der Spektren. Ausführliche Informationen zum Mitteln finden Sie im Theoriehandbuch.

Keine: Sie verwenden keine Mittelung.

Für die folgenden Parameter, geben Sie daneben die Anzahl der Mittelungen ein. Die Zeit für eine Messung erhöht sich um diesen Faktor.

Amplitude: Wählen Sie Amplitudenmittelung unter folgenden Voraussetzungen:

- Sie messen weder ein Referenzsignal noch triggern Sie die Messung.
- Sie verwenden eine stochastische Anregung – z.B. im Windkanal.

Komplex: Wählen Sie komplexe Mittelung unter folgenden Voraussetzungen:

- Sie messen ein Referenzsignal oder triggern die Messung.

  oder
- Sie verwenden eine deterministische Anregung.

Peak Hold: Wählen Sie die Mittelung Peak Hold, wenn Sie über die eingestellte Anzahl von Mittelungen jeweils das Maximum der Spektren berechnen und anzeigen möchten.

Weitere Informationen zur Mittelung mit Peak Hold finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch. Sie können auch die Einstellungen für Peak Hold berechnen lassen. Verwenden Sie dazu das Makro PeakHoldSettings.bas. Sie finden das Makro im Verzeichnis Examples.

Zeit: Im Messmodus Zeit können Sie nur die Mittelung Zeit wählen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Messungen triggern.

Besonderheiten für Mittelung

SE

Wenn Sie die Mittelung Peak Hold oder Zeit auswählen, können Sie keine weitere Qualitätseinstellung für Signal Enhancement (SE) vornehmen (Schnell … Sehr gut). Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.7.

Overrange

Spektren und Zeitsignale mit dem Scan-Status Overrange werden bei der Mittelung nicht berücksichtigt. Haben jedoch alle bisher erfassten Spektren den Status Overrange, dann werden diese Spektren zunächst gemittelt und angezeigt.

Erst wenn das erste Spektrum ohne Overrange aufgenommen wird, wird der Mittelungszähler zurückgesetzt und die bisher mit dem Status Overrange gemessenen Spektren verworfen. Alle weiteren Spektren mit dem Status Overrange werden dann ebenfalls verworfen.

Automatisch Nachmessen

Nachmessen: Markieren Sie das Kästchen, um automatisches Nachmessen zu aktivieren.

Nach einem Scan werden alle Scanpunkte in folgender Reihenfolge an einer geringfügig veränderten Position nachgemessen:

- Status Nicht gemessen
- Status Ungültig
- Status VT fehlgeschlagen
- Status Overrange
- Status Gültig (nur wenn Signal Enhancement (SE) für mindestens einen Kanal aktiv ist und nur in den Messmodi FFT und MultiFrame). Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.7.

ⓘ Ist die Einstellung AutoRange aktiv, werden Punkte mit dem Status Overrange wiederholt und mit weniger empfindlichen Messbereichen (sofern vorhanden) nachgemessen.

Bei Punkten mit Overrange Vibrometerbereich anpassen: Markieren Sie das Kästchen (AutoRange), wenn die Software automatisch den Messbereich des Vibrometers anpassen soll. Ein geeigneter höherer Messbereich muss dabei zur Verfügung stehen.

ⓘ Sie können das Nachmessen auch manuell starten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.2. Nach einem Wechsel aus der Datenerfassung in die Auswertung können Sie auch einzelne Scanpunkte zum Nachmessen kennzeichnen. Sehen Sie dazu in die Auswertung.

MIMO-Datenerfassung

Hauptkomponentenanalyse (MIMO): Markieren Sie das Kästchen, um eine MIMO-Datenerfassung durchzuführen.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Option PCA (Principal Component Analysis)
- Messmodus FFT
- Mittelung Amplitude oder Komplex
- Mindestens 2 Referenzkanäle - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.2.
- Mehrkanaliges System (4 Generatorkanäle)
- Unkorrelierte Generatorsignale (Signalform Weißes Rauschen oder Burst Random) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.9.

ⓘ Bei Signalen mit Zufallszahlen-Generierung (Pseudo Random, Weißes Rauschen, Burst Random) werden unterschiedliche Signale durch unterschiedliche Zufallszahlensequenzen generiert, andernfalls identische Signale auf allen Kanälen.

Weitere Informationen zur MIMO-Datenerfassung finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

7.2.2 Einstellungen für Kanäle

In der Tabelle arbeiten

Um die Anpassung der Einstellungen zu beschleunigen, können Sie die Symbole  (Kopieren) und  (Einfügen) über der Tabelle verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Markieren Sie die gewünschte(n) Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n) wie im Folgenden beschrieben.

- Um eine Zelle zu markieren, klicken Sie die Zelle. - Um eine Zeile zu markieren, klicken Sie die erste Zelle dieser Zeile. - Um eine Spalte zu markieren, klicken Sie den Kopf dieser Spalte.
- Um mehrere aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die erste und die letzte Zelle/ Zeilenanfang/Spaltenkopf mit der Maus. - Um mehrere nicht aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und markieren Sie die betreffenden Zellen/Zeilenanfänge/Spaltenköpfe mit der Maus. - Wenn Sie die gesamte Tabelle markieren möchten, klicken Sie die Zelle Kanal.

2. Klicken Sie  .
3. Markieren Sie die Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n), auf die Sie die Einstellungen übertragen möchten und klicken Sie  .

ⓘ Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Kopieren bzw. Einfügen im Kontextmenü wählen.

Auf die gleiche Weise können Sie Einstellungen in und aus andere(n) Anwendungen wie z.B. Microsoft Excel kopieren.

Allgemein

Je nach Ausstattung des Messsystems stehen Ihnen mehr oder weniger Kanäle zur Verfügung.

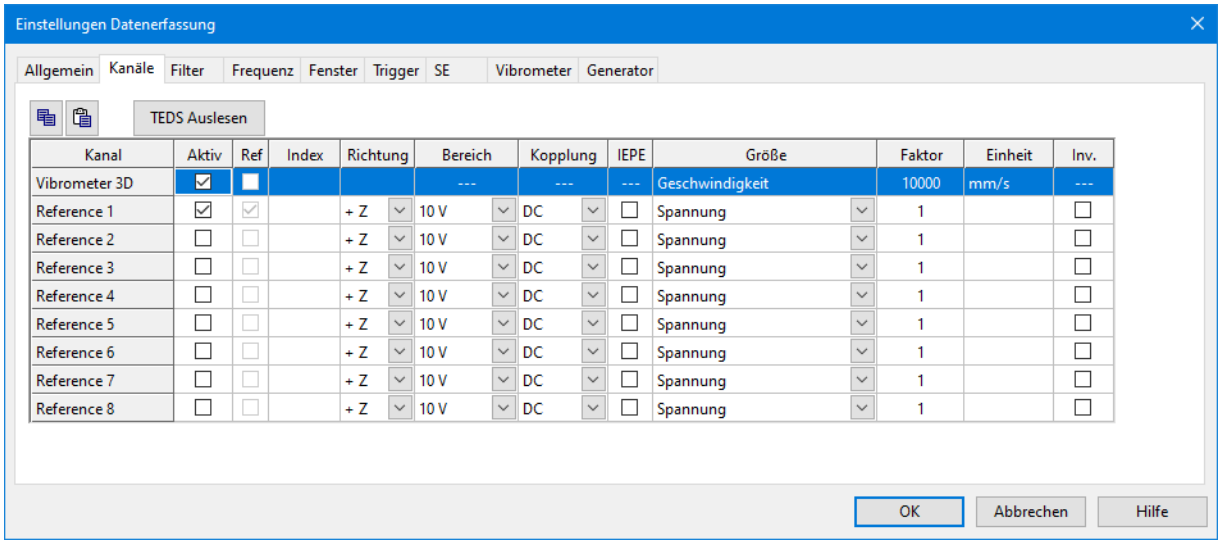


Abbildung 7.5: Seite Kanäle im Messmodus FFT für PSV-500-3D

ⓘ Für das PSV-1D heißt der erste Kanal Vibrometer

TEDS auslesen

Wenn Sie TEDS-Beschleunigungsaufnehmer an die Referenzkanäle des Frontends angeschlossen haben, können Sie wichtige Daten direkt aus dem Sensor in die Software übertragen. Dazu klicken Sie TEDS Auslesen.

Folgende Daten werden in die Software übernommen:

- Richtung
- Größe
- Faktor
- Einheit

ⓘ Bei kombinierten Systemen (HV oder HM) steht das TEDS-Auslesen nur für den Betrieb als H-System zur Verfügung.

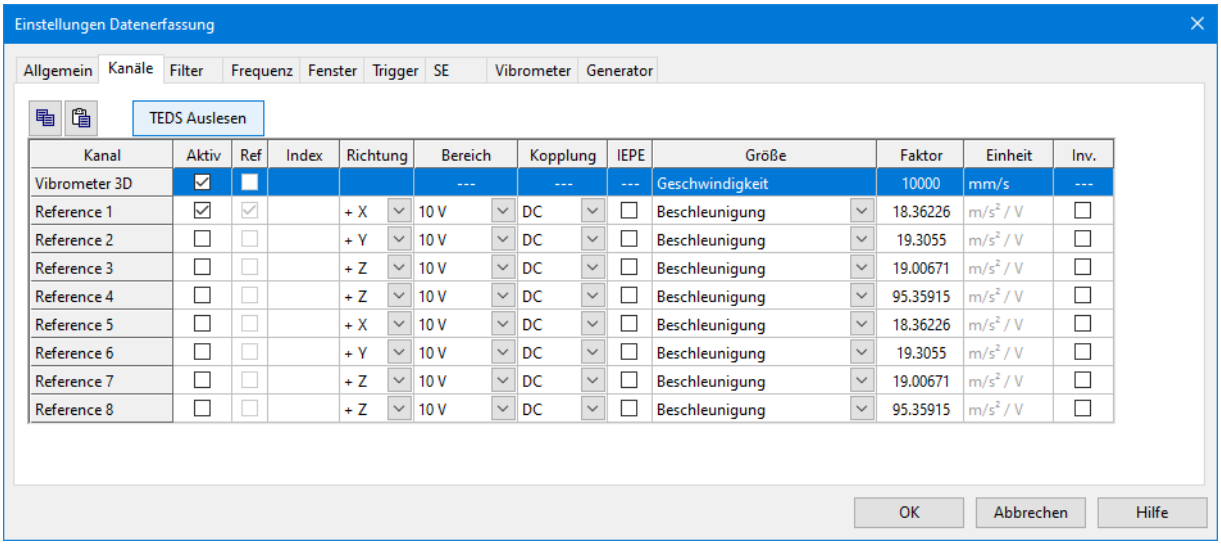


Abbildung 7.6: Seite Kanäle nach dem Auslesen der TEDS-Beschleunigungsaufnehmer für PSV-500-3D

ⓘ Wenn Sie keine TEDS-Beschleunigungsaufnehmer installiert haben und TEDS Auslesen klicken, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Diese Daten werden in der Datei AcquisitionSettings.set gespeichert. Wenn Sie die Beschleunigungsaufnehmer wieder entfernen, müssen Sie die Werte im Dialog manuell an die neue Messsituation anpassen.

ⓘ Die eingetragenen Werte sowie die Seriennummer der Beschleunigungsaufnehmer werden in der Scandatei gespeichert und im Dialog Dateiinformation angezeigt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.1.

MultiFrame

Wenn Sie den Messmodus MultiFrame verwenden, ist immer der letzte angezeigte Kanal für die MultiFrame-Messung reserviert.

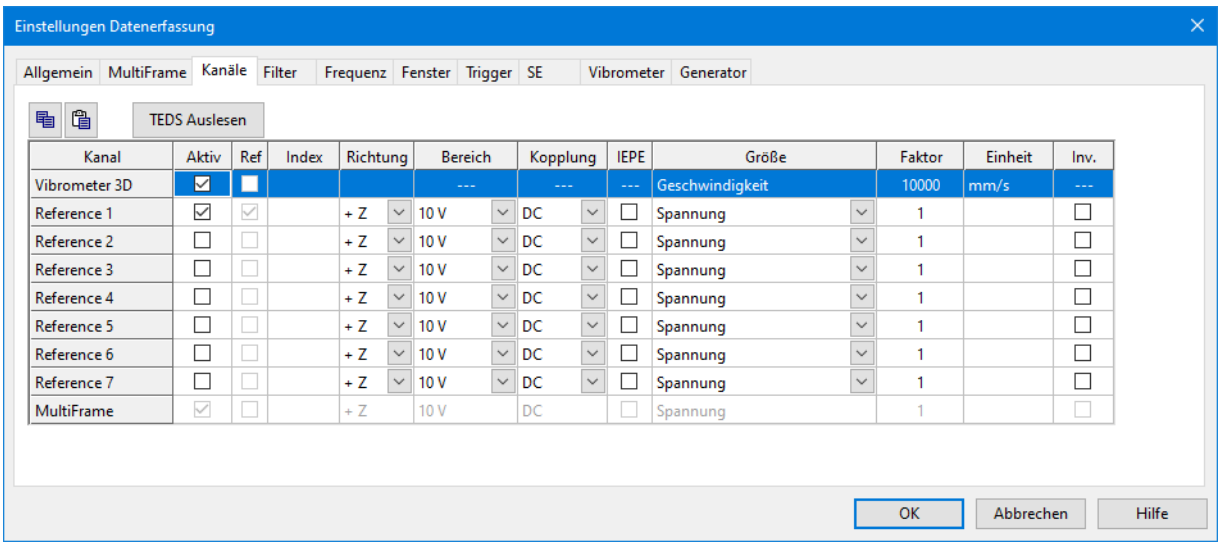


Abbildung 7.7: Seite Kanäle im Messmodus MultiFrame für PSV-500-3D

Einstellungen

Auf der Seite Kanäle aktivieren Sie die benötigten Messkanäle und stellen deren Parameter für die digitale Datenerfassung ein. Für bestimmte Hardware-Konfigurationen und Messmodi sind Parameter auf der Seite fest eingestellt oder nicht verfügbar.

Kanal: Die für Ihr System zur Verfügung stehenden Kanäle werden angezeigt.

ⓘ Beachten Sie bei der Verwendung der gemessenen Frequenzgänge für die Experimentelle Modalanalyse, dass diese nicht ohne Weiteres einem Multi-Referenzverfahren des Modalanalyse-Softwarepakets zugeführt werden können. Hierfür ist zusätzlich die Ermittlung der Übertragungsfunktion erforderlich. Für deren Berechnung muss das Gesamtantwortsignal eines jeden Messpunkts in die Anteile der einzelnen Referenzen zerlegt werden (Hauptkomponentenanalyse, nur mit Option PCA). Dies ist nur möglich, wenn die Referenzsignale unkorreliert sind. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.9. Wenn Sie eine Hauptkomponentenanalyse durchführen, müssen Sie mindestens zwei Referenzkanäle wählen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

Aktiv: Markieren Sie die Kanäle, auf denen Sie messen möchten.

Ref: Diese Spalte erscheint nur, falls mehr als zwei Eingangskanäle in der Software verfügbar sind. Ein Kanal ist entweder ein Antwortkanal oder ein Referenzkanal. Der Kanal Vibrometer bzw. Vibrometer 3D ist stets ein Antwortkanal.

ⓘ Wenn Sie das PSV-3D im 1D-Modus verwenden, d.h. Anschlussbox PSV-600-3D (1D) bzw. PSV-500-3D (1D), können Sie die Kanäle Vibrometer Links und Vibrometer Rechts als Referenzkanäle verwenden. Markieren Sie die entsprechenden Kästchen Ref. Dann werden auch die Laser nicht verfahren, wenn Sie das Videobild klicken.

Bei Systemen mit zwei Kanälen ist der Kanal Reference 1 stets ein Referenzkanal. Bei Systemen mit mehr als zwei Kanälen können Sie für jeden Kanal (außer Vibrometer) auswählen, ob er ein Referenzkanal ist. Dazu markieren Sie ihn in der Spalte Ref. Falls für einen Kanal die Spalte Ref nicht markiert ist, wird er als Antwortkanal verwendet, auch wenn er Referenz heißt.

Der erste Referenzkanal dient als Phasenreferenz für die anderen Kanäle, falls Sie Amplituden mitteln oder nicht triggern. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.1 oder ABSCHNITT 7.2.6.

Bei der Berechnung der Frequenzgänge werden alle möglichen Kombinationen der Form Antwortkanal/Referenzkanal gebildet.

Beispiel:

Vibrometer & Reference 1: Antwortkanäle

Reference 2 & Reference 3: Referenzkanäle

Als Frequenzgang stehen folgende Signale zur Verfügung:

- Vibrometer/Reference 2
- Vibrometer/Reference 3
- Reference 1/Reference 2
- Reference 1/Reference 3

Bei Verwendung mehrerer Referenzkanäle werden Frequenzgänge jeweils als Gesamtantwortsignal/Referenzsignal gebildet. Dies ist korrekt bei einem Anregungssignal und mehreren Referenzsignalen (z.B. selbst angeregtes System, Vibrometer und Mikrofon als Referenz).

ⓘ Die gemessenen Frequenzgänge für die Experimentelle Modalanalyse können nur durch eine zusätzliche Ermittlung der Übertragungsfunktion einem Multi-Referenzverfahren des Modalanalyse-Softwarepakets zugeführt werden. Für deren Berechnung muss das Gesamtantwortsignal eines jeden Messpunkts in die Anteile der einzelnen Referenzen zerlegt werden. Dies ist nur möglich, wenn die Referenzsignale unkorreliert sind. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.9.

Index: Geben Sie den Index des Punkts ein, an dem Sie die Referenz messen. Die Standardeinstellung ist 0.

Sie können den Index unter 2D-Punkt bzw. 3D-Punkt in der Scankopf-Steuerung ablesen, wenn Sie den Scanpunkt mit der Maus klicken. Klicken Sie in die betreffende Zeile der Spalte Index und geben Sie den angezeigten Wert ein.

ⓘ Ein Referenzpunktindex von 0 wird bei der Berechnung der Referenz ignoriert. Prinzipiell ist die Anzahl der Scanpunkte der höchstmögliche Wert, den Sie im Feld Index eingeben können. Die Software erlaubt aber auch die Eingabe höherer Werte, so dass Sie mehrere Messungen mit demselben Index durchführen und dann in einem externen Programm zusammenführen können.

Richtung: Geben Sie die Richtung der Schwingung an. Die Standardeinstellung ist +Z.

ⓘ Die Werte aus den Spalten Index und Richtung werden beim Geometrieexport in Universal File, ME'Scope und ASAM ODS AFTX verwendet. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 10.2.7, ABSCHNITT 10.2.9 oder ABSCHNITT 10.2.10. Sie können die Schwingungsrichtung beim Export nicht mehr ändern.

Sie können für alle Kanäle außer Vibrometer 3D auch eine andere Richtung auswählen (±X/Y/Z). Mit der Richtung des Vibrometerkanals legen Sie die Orientierung des Scankopfsystems fest. Sehen Sie dazu in Ihr PSV-Theoriehandbuch.

ⓘ In der Auswertung können Sie die Schwingungsrichtung auch nachträglich ändern.

Bereich: Wählen Sie für jeden Kanal den Eingangsbereich der Datenerfassungskarte.

Kopplung: Wählen Sie für jeden Kanal die Eingangskopplung. Für den Vibrometerkanal ist DC-Kopplung voreingestellt und kann nicht geändert werden.

Impedanz: Die Spalte wird nur angezeigt, wenn die Datenerfassungskarte M2i.4961 (V-System) von Spectrum installiert ist. In diesem Fall stellen Sie den Eingangswiderstand der Karte ein (50 Ω oder 1 MΩ).

ⓘ Sie können den Eingangswiderstand nicht ändern, wenn die Software diesen automatisch erkannt und eingestellt hat.

IEPE: Sie können für die Referenzkanäle die IEPE-Stromversorgung des Frontends einschalten. Markieren Sie dazu das entsprechende Kästchen. Die Software schaltet automatisch auf AC-Kopplung um. Dadurch wird ein analoges Hochpassfilter zugeschaltet. Die Einschwingzeit des Hochpassfilters kann bis zu einer Minute betragen, währenddessen ein Überschreiten des Messbereichs angezeigt wird.

ⓘ Bei kombinierten Systemen (HV oder HM) steht die IEPE-Stromversorgung nur für den Betrieb als H-System zur Verfügung.

Größe: Wählen Sie die physikalische Größe, die Sie auf dem jeweiligen Kanal messen.

ⓘ Die Software kann das Zeitsignal einiger Größen mit einem digitalen Filter integrieren oder differenzieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.3. Ist die Größe Weg, Geschwindigkeit oder Beschleunigung gewählt, werden die Spektren der beiden anderen durch Integration oder Differenziation berechnet. Dies gilt auch für die Größen Winkel, Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung sowie Volumen, Volumenstrom und Volumenbeschleunigung.

Faktor: Geben Sie den Kalibrierfaktor für jeden Kanal ein, d.h. geben Sie den Messwert an, der einem analogen Eingangssignal von einem Volt entspricht. Falls ein Vibrometer verbunden ist, trägt die Software den Kalibrierfaktor für diesen Kanal entsprechend dem eingestellten Messbereich auf der Seite Vibrometer ein. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.2 und ABSCHNITT 7.2.8.

ⓘ Für Referenzkanäle mit der physikalischen Größe Spannung können Sie einen Kalibrierfaktor eingeben, um z.B. einen Verstärker zu berücksichtigen. Sie können auch negative Kalibrierfaktoren eingeben.

Einheit: Die Software trägt hier die SI-Einheit der eingestellten Größe ein.

Inv.: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die Einheit und den Faktor invertieren möchten (Kehrwert bilden).

7.2.3 Einstellungen für Filter

Beschreibung

Auf der Seite Filter stellen Sie digitale Filter für die Eingangssignale ein:

- Zum Begrenzen der Bandbreite
- Zur Differenziation oder Integration

Die Seite Filter ist zweigeteilt. Im ersten Teil wählen Sie den Filtertyp zum Begrenzen der Bandbreite - Hochpass, Tiefpass usw. - und den Integrations- oder Differenziationsfilter. Im zweiten Teil stellen Sie die Parameter der Filter zum Begrenzen der Bandbreite ein, d.h. Eckfrequenz und Güte. Sie können sich dort auch den Frequenzgang ansehen.

In der Tabelle arbeiten

Um die Anpassung der Einstellungen zu beschleunigen, können Sie die Symbole  (Kopieren) und  (Einfügen) über der Tabelle verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Markieren Sie die gewünschte(n) Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n) wie im Folgenden beschrieben.

- Um eine Zelle zu markieren, klicken Sie die Zelle. - Um eine Zeile zu markieren, klicken Sie die erste Zelle dieser Zeile. - Um eine Spalte zu markieren, klicken Sie den Kopf dieser Spalte.
- Um mehrere aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die erste und die letzte Zelle/ Zeilenanfang/Spaltenkopf mit der Maus. - Um mehrere nicht aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und markieren Sie die betreffenden Zellen/Zeilenanfänge/Spaltenköpfe mit der Maus. - Wenn Sie die gesamte Tabelle markieren möchten, klicken Sie die Zelle Kanal.

2. Klicken Sie  .
3. Markieren Sie die Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n), auf die Sie die Einstellungen übertragen möchten und klicken Sie  .

ⓘ Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Kopieren bzw. Einfügen im Kontextmenü wählen.

Auf die gleiche Weise können Sie Einstellungen in und aus andere(n) Anwendungen wie z.B. Microsoft Excel kopieren.

Filter auswählen Im ersten Teil der Seite Filter wählen Sie für jeden Kanal die Filtertypen.

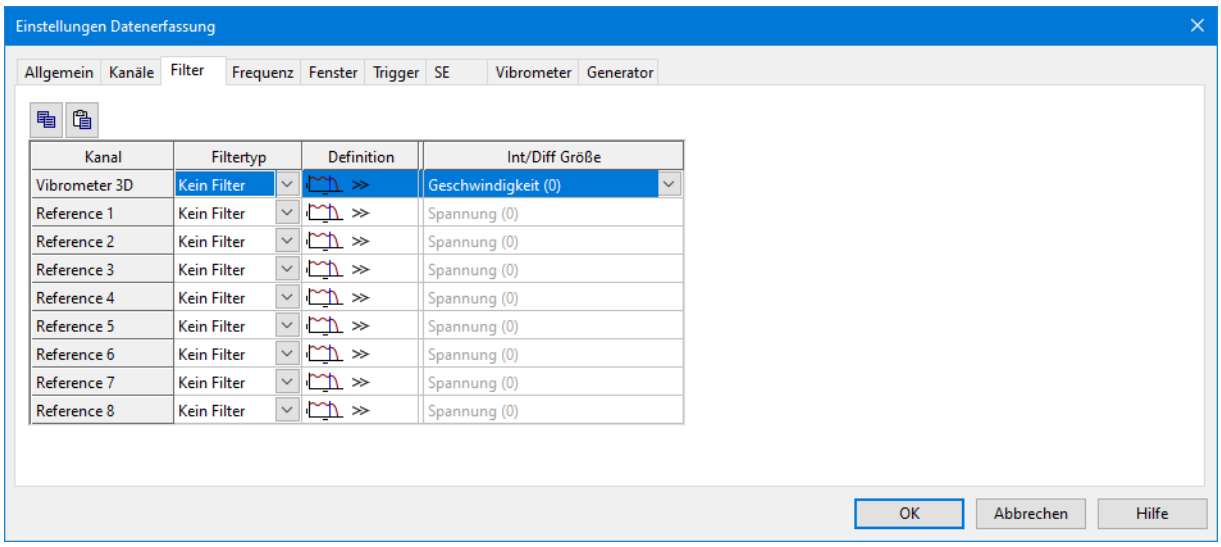


Abbildung 7.8: Seite Filter für PSV-500-3D, Teil 1 zum Auswählen des Filters

Auswahl-parameter

Kanal: Die für Ihr System zur Verfügung stehenden Kanäle werden angezeigt.

Filtertyp: Wählen Sie den Typ des Filters zum Begrenzen der Bandbreite.

Definition: Klicken Sie hier, um die Parameter der Filter zum Begrenzen der Bandbreite einzustellen. Der zweite Teil der Seite Filter geht auf (s. unten).

Int/Diff Größe: Die Software kann das Zeitsignal einiger Messgrößen mit digitalen Filtern integrieren oder differenzieren. Wählen Sie die physikalische Größe, welche die Software berechnen soll. Die Zahl rechts neben der Größe gibt an, welche Rechenoperation ausgeführt wird. Sehen Sie dazu auch in die nachfolgende Tabelle.

Zahl	Rechenoperation
1	Einmal integrieren
0	Kein Filter
– 1	Einmal differenzieren
– 2	Zweimal differenzieren

ⓘ Während des Integrierens und Differenzierens tritt eine Zeitverzögerung von dem halben Abtastintervall auf (Abtastintervall = 1/Abtastfrequenz). Dies führt zu einer frequenzabhängigen Phasenverschiebung. Im Falle einer zweimaligen Differenzierung gibt es keine Zeitverzögerung.

Parameter einstellen

Im zweiten Teil der Seite Filter stellen Sie die Parameter der Filter zum Begrenzen der Bandbreite ein. Sie können dort hintereinander die Filter für mehrere Kanäle definieren.

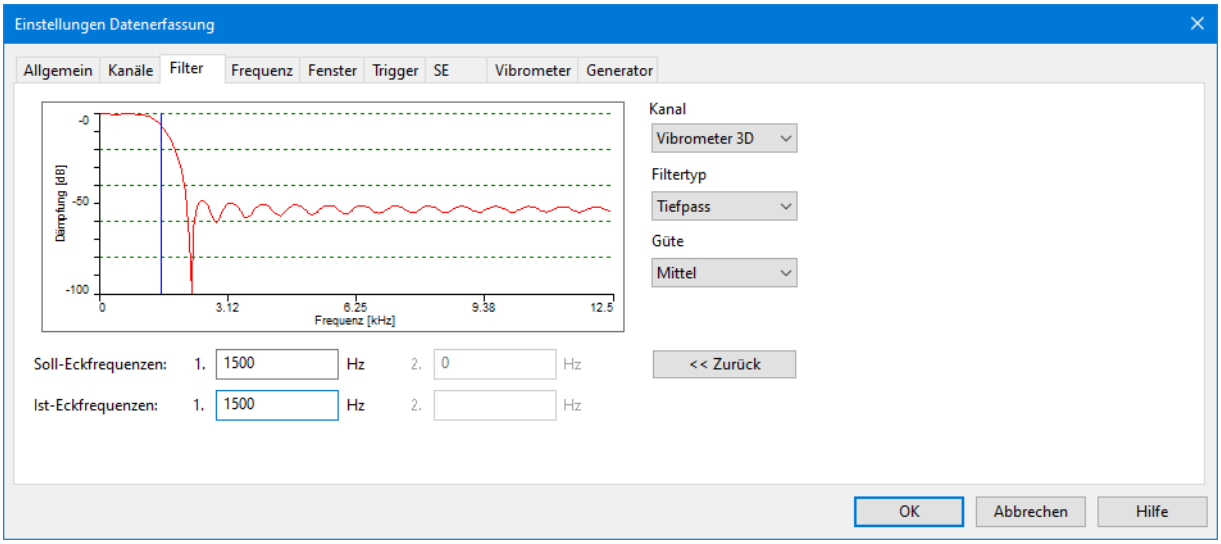


Abbildung 7.9: Seite Filter für PSV-500-3D, Teil 2 zum Einstellen der Parameter

Einstellungen

Kanal: Wählen Sie den Kanal, für den Sie das Filter einstellen wollen.

Filtertyp: Wählen Sie den Typ des Filters.

Folgende Filtertypen sind möglich:

- Kein Filter
- Tiefpass ist ein Filter, das die Signalanteile mit Frequenzen unterhalb der Eckfrequenz annähernd ungeschwächt passieren lässt und höhere Frequenzen dämpft.
- Hochpass ist ein Filter, das die Frequenzen oberhalb der Eckfrequenz annähernd ungeschwächt passieren lässt und tiefere Frequenzen dämpft.
- Bandpass ist ein Filter, das nur Signale eines Frequenzbands passieren lässt. Die Frequenzbereiche unterhalb und oberhalb des Durchlassbereichs werden dabei gesperrt oder deutlich abgeschwächt.
- Bandsperre ist ein Filter, das Signale eines Frequenzbands sperrt oder deutlich abschwächt. Die Frequenzbereiche unterhalb und oberhalb des Sperrbereichs werden dabei durchgelassen.

Güte: Wählen Sie die Güte des Filters.

Folgende Güten sind möglich:

- Sehr niedrig
- Niedrig
- Mittel
- Hoch
- Sehr hoch
- Sehr hoch XXX: Sie können digitale Filter mit höherer Qualität verwenden. Die Zahl stehen für die Anzahl der Koeffizienten, die für die digitalen Filter verwendet werden.

Soll-Eckfrequenzen: Geben Sie die Eckfrequenz(en) des Filters in Hertz ein.

Ist-Eckfrequenzen: Die Software zeigt die tatsächlich erreichbare(n) Eckfrequenz(en) des Filters in Hertz an. Wenn der Istwert mehr als 5% vom Sollwert abweicht, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

Mit den eingestellten Parametern berechnet die Software den Frequenzgang und zeigt ihn an.

Um alle Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie rechts unten Zurück. Die Software kehrt zum ersten Teil der Seite Filter zurück (s. oben).

7.2.4 Einstellungen für Frequenz

Auf den Seiten Frequenz und Fenster stellen Sie die Parameter für das Berechnen der Frequenzspektren im Messmodus FFT und MultiFrame ein. Für die Beschreibung der Seite Fenster sehen Sie in ABSCHNITT 7.2.5.

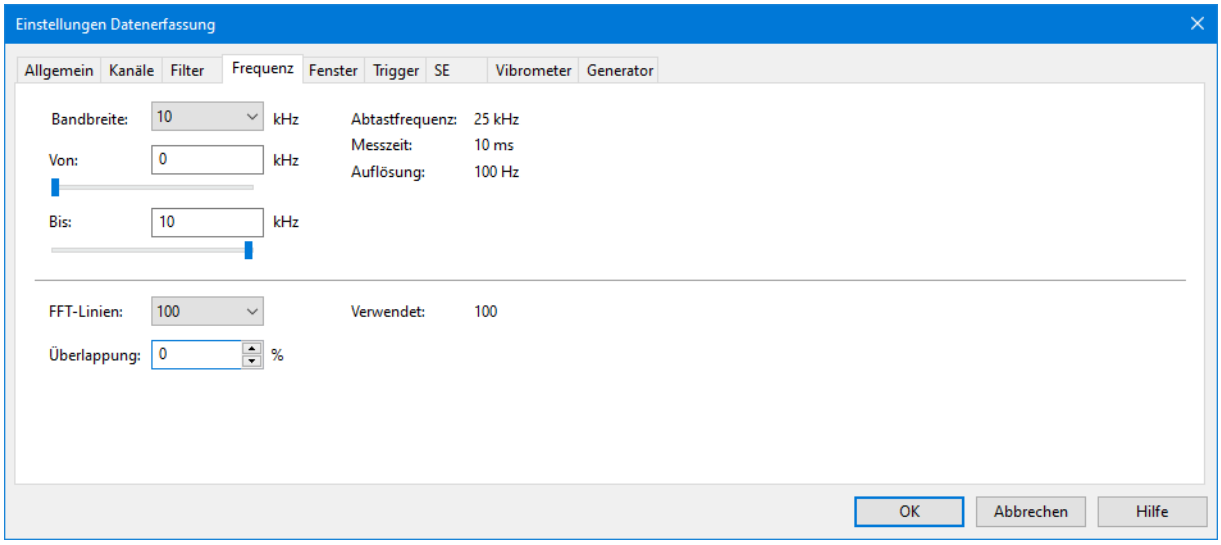


Abbildung 7.10: Seite Frequenz im Messmodus FFT

Frequenzbereich

Links oben stellen Sie den Frequenzbereich ein, den Sie messen möchten.

Bandbreite: Wählen Sie die Bandbreite. Die Wahl der Bandbreite beeinflusst ggf. auch die Auswahl der Geschwindigkeitsmessbereiche auf der Seite Vibrometer. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.8.

ⓘ Beim V-System wählen Sie die Bandbreite in Megahertz (MHz).

Von, Bis: Sie können den Frequenzbereich einschränken, der angezeigt und ausgewertet wird. Verwenden Sie dazu die Schieberegler oder geben Sie die Werte ein. Ungültige Werte werden mit einem Warnsymbol gekennzeichnet. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Warnsymbol, um die entsprechende Fehlermeldung zu sehen. Wenn Sie einen Funktionsgenerator mit der Software ansteuern, wird bei den Signalformen Periodic Chirp, Pseudo Random, Burst Random und Weißes Rauschen nur in diesem Frequenzbereich angeregt.

FFT

Unten stellen Sie die Parameter für die Fast Fourier Transformation (FFT) ein.

FFT-Linien: Wählen Sie die Anzahl der FFT-Linien, die Sie analysieren möchten (bis 819200). Beim Verwenden einer hohen Anzahl von FFT-Linien zusammen mit der Auswahl vieler Kanäle kann es zu einer sehr hohen Auslastung Ihres Systems kommen. Je nach Ausstattung Ihres Systems sind dann nicht alle Einstellungen möglich.

Verwendet: Die angezeigte Anzahl von FFT-Linien entspricht dem Frequenzbereich zwischen Von und Bis (s. oben).

Überlappung: Dieser Parameter erscheint nur für bestimmte Hardware-Konfigurationen. Die Software berücksichtigt den Parameter nur bei Messungen mit Mittelung und ohne Trigger. Mit Überlappung können Sie die Zeit für eine Messung deutlich verringern. Weitere Hinweise zur Überlappung finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

Abtastfrequenz, Messzeit und Auflösung

Die Software berechnet die folgenden Parameter und zeigt sie rechts oben an.

Abtastfrequenz: Für die M-Systeme berechnet die Software die Abtastfrequenz f_{Abtast} wie folgt:

$$f_{Abtast} = 2{,}56 \cdot BW \qquad \text{Gleichung 7.1}$$

BW… Bandbreite

Für alle anderen Systeme berechnet die Software die Abtastfrequenz f_{Abtast} wie folgt:

$$f_{Abtast} = 2{,}5 \cdot BW \qquad \text{Gleichung 7.2}$$

BW… Bandbreite

Messzeit: Die Software berechnet die Messzeit t_{Mess} wie folgt:

$$t_{Mess} = \frac{n_{FFT}}{BW} \qquad \text{Gleichung 7.3}$$

BW… Bandbreite

n_{FFT}… Anzahl der FFT-Linien

Auflösung: Die Software berechnet die Auflösung Δf wie folgt:

$$\Delta f = \frac{1}{t_{Mess}} \qquad \text{Gleichung 7.4}$$

t_{Mess}… Messzeit

Besonderheiten für MultiFrame

Im Messmodus MultiFrame erscheinen auf der Seite Frequenz zusätzliche Parameter für MultiFrame-Messungen.

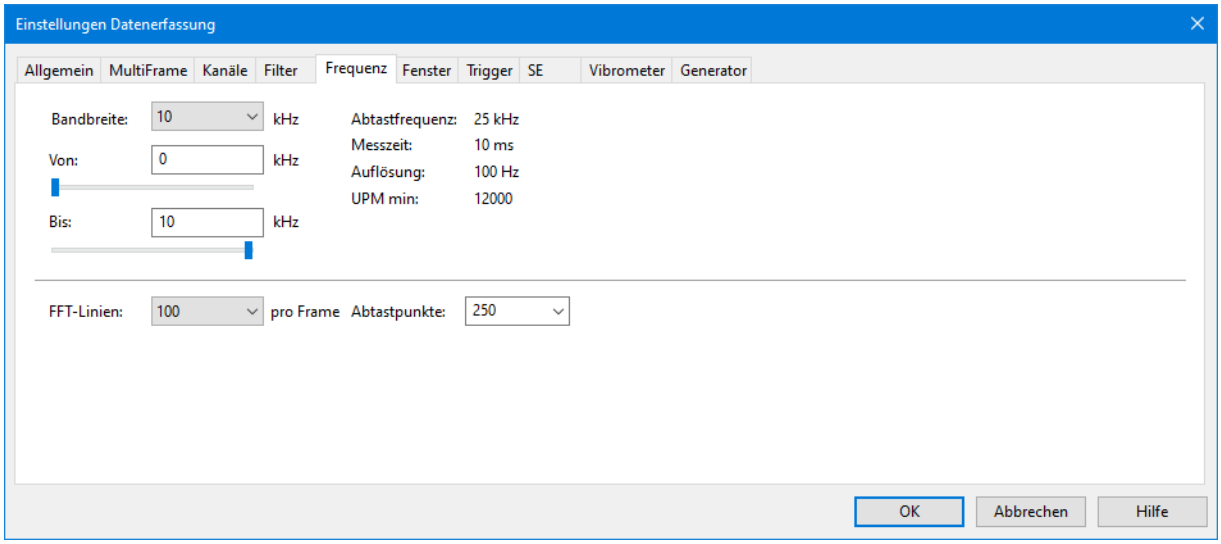


Abbildung 7.11: Seite Frequenz im Messmodus MultiFrame

Rechts unten stellen Sie die Anzahl der Abtastpunkte ein.

Abtastpunkte: Wählen Sie die Anzahl der Abtastpunkte. Die Software berechnet die untere Drehzahlgrenze und die Messzeit, die sie mit den eingestellten Parametern erfassen kann, und zeigt sie rechts in der Mitte an.

Messzeit: Für die M-Systeme berechnet die Software die Messzeit t_{Mess} wie folgt:

$$t_{Mess} = \frac{n_{Abtast}}{2{,}56 \cdot BW}$$ Gleichung 7.5

BW … Bandbreite

n_{Abtast} … Anzahl der Abtastpunkte

Für die Systeme A/B/H/HV berechnet die Software die Messzeit t_{Mess} wie folgt:

$$t_{Mess} = \frac{n_{Abtast}}{2{,}5 \cdot BW}$$ Gleichung 7.6

BW … Bandbreite

n_{Abtast} … Anzahl der Abtastpunkte

UPM min: Die Software berechnet die untere Drehzahlgrenze UPM min wie folgt:

$$UPM\ min = \frac{120}{t_{Mess}}$$ Gleichung 7.7

t_{Mess} … Messzeit

7.2.5 Einstellungen für Fenster

Auf den Seiten Frequenz und Fenster stellen Sie die Parameter für das Berechnen der Frequenzspektren ein. Für die Beschreibung der Seite Frequenz sehen Sie in ABSCHNITT 7.2.4.

Auf der Seite Fenster stellen Sie die Fensterung der Eingangssignale ein. Mit geeigneter Fensterung können Sie Leckeffekte verhindern. Hinweise dazu finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

In der Tabelle arbeiten

Um die Anpassung der Einstellungen zu beschleunigen, können Sie die Symbole  (Kopieren) und  (Einfügen) über der Tabelle verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Markieren Sie die gewünschte(n) Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n) wie im Folgenden beschrieben.

- Um eine Zelle zu markieren, klicken Sie die Zelle. - Um eine Zeile zu markieren, klicken Sie die erste Zelle dieser Zeile. - Um eine Spalte zu markieren, klicken Sie den Kopf dieser Spalte.
- Um mehrere aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die erste und die letzte Zelle/ Zeilenanfang/Spaltenkopf mit der Maus. - Um mehrere nicht aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und markieren Sie die betreffenden Zellen/Zeilenanfänge/Spaltenköpfe mit der Maus. - Wenn Sie die gesamte Tabelle markieren möchten, klicken Sie die Zelle Kanal.

2. Klicken Sie  .
3. Markieren Sie die Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n), auf die Sie die Einstellungen übertragen möchten und klicken Sie  .

ⓘ Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Kopieren bzw. Einfügen im Kontextmenü wählen.

Auf die gleiche Weise können Sie Einstellungen in und aus andere(n) Anwendungen wie z.B. Microsoft Excel kopieren.

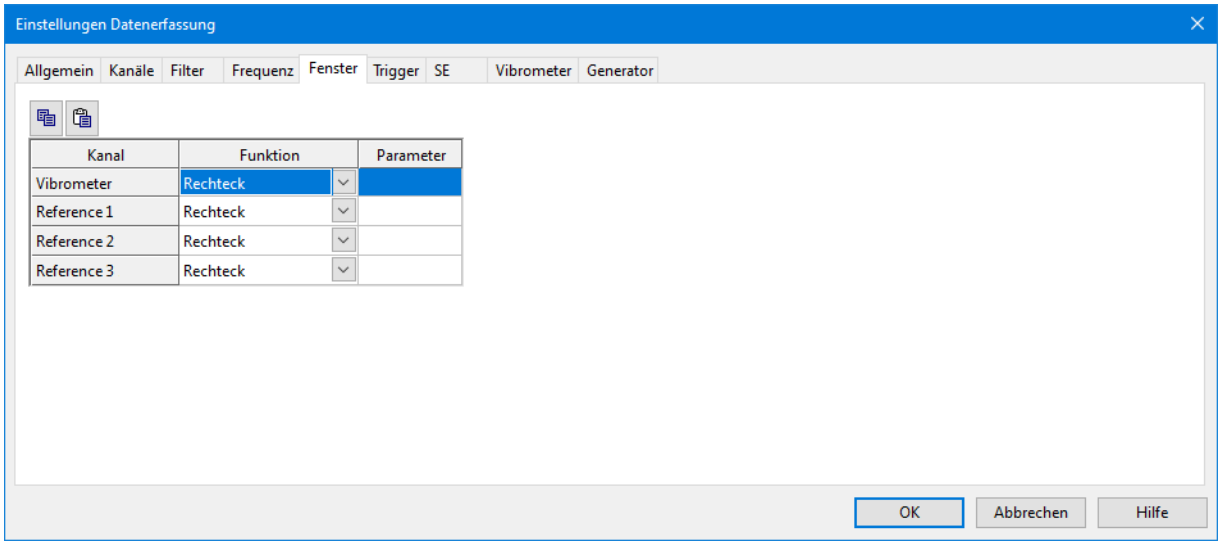


Abbildung 7.12: Seite Fenster

Kanal: Die für Ihr System zur Verfügung stehenden Kanäle werden angezeigt.

Funktion: Wählen Sie eine Fensterfunktion, die für die Applikation geeignet ist. Sehen Sie dazu auch in Ihr PSV-Theoriehandbuch.

Parameter: Die Fensterfunktionen Tapered Hanning, Kraft und Exponential können Sie mit einem Parameter fein anpassen. Die Parameter sind in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Fensterfunktion	Beschreibung des Parameters	Standard
Tapered Hanning	Anstiegs- und Abklingzeit in Prozent von der Messzeit	10
Kraft	Länge des Fensters in Prozent von der Mess-zeit	5
Exponential	Quotient aus Fensterlänge und Abklingzeit	4

7.2.6 Einstellungen für Trigger

Auf der Seite Trigger stellen Sie die Parameter für das Triggern ein. Hinweise zum Einfluss des Triggers finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

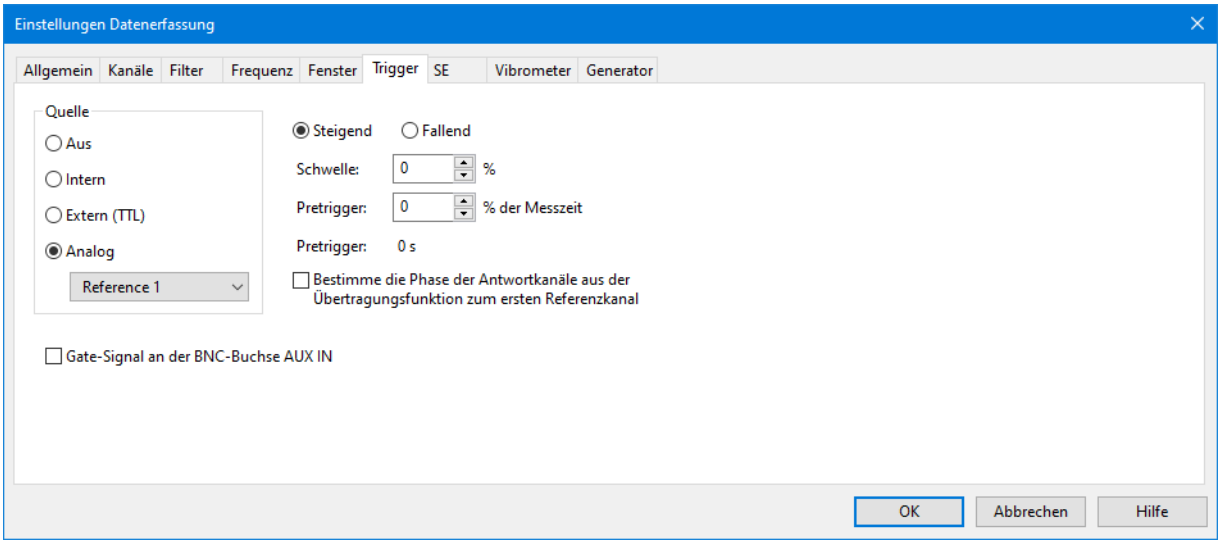


Abbildung 7.13: Seite Trigger im Messmodus FFT

Im Messmodus FastScan können Sie nicht triggern.

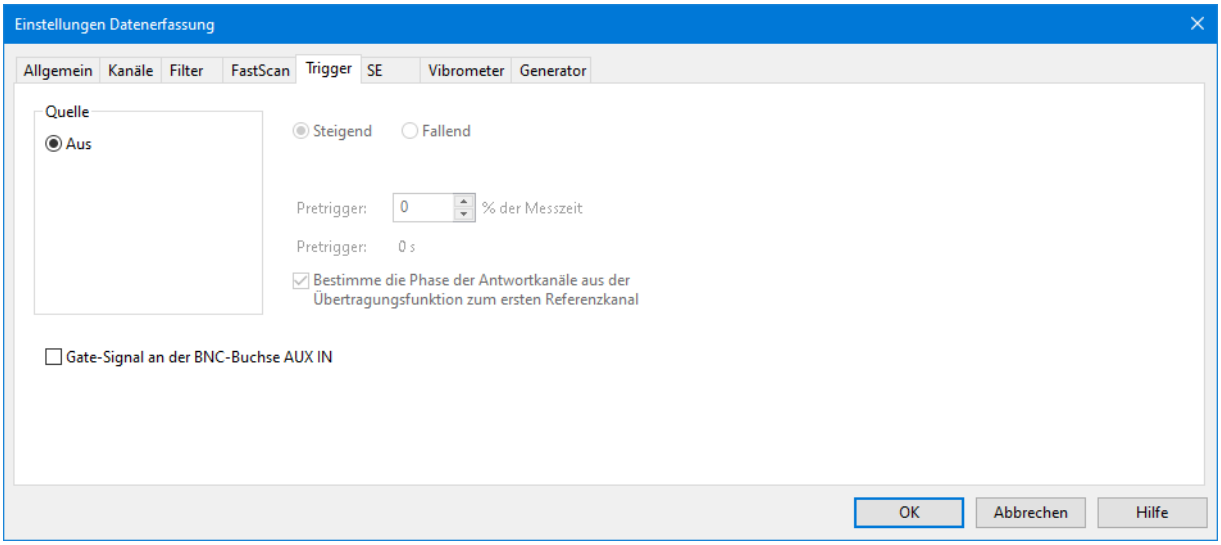


Abbildung 7.14: Seite Trigger im Messmodus FastScan

Quelle Links stellen Sie die Triggerquelle ein.

Aus: Sie messen ohne Trigger.

ⓘ Um Phasen zu messen, benötigen Sie einen Trigger oder ein Referenzsignal.

Intern: Sie triggern auf den Synchronisationsimpuls des internen Generators. Dafür benötigen Sie keine Kabelverbindung an der Anschlussbox.

ⓘ Die Verwendung des internen Triggersignals steht nicht für alle Datenerfassungssysteme zur Verfügung. Einschränkungen für das interne Triggersignal finden Sie unten.

Extern (TTL): Sie triggern auf ein externes Triggersignal.



ACHTUNG!

Beschädigung der Datenerfassungskarte durch zu hohe Spannung!

» Legen Sie am Eingang für den externen Trigger nur Spannungen von 0 bis 5 V an!

ⓘ Die Verwendung des externen Triggersignals steht abhängig von der Datenerfassungskarte nicht für alle Bandbreiten bzw. Abtastfrequenzen zur Verfügung. Einschränkungen für das externe Triggersignal finden Sie unten.

Analog: Sie triggern auf eines der analogen Eingangssignale. Wählen Sie unten den Kanal, auf dem das Triggersignal anliegt.

ⓘ Einschränkungen für das analoge Triggersignal finden Sie in den nachfolgenden Tabellen.

Bedingungen

Rechts stellen Sie die Triggerbedingungen ein.

Steigend, Fallend: Wählen Sie, auf welche Signalflanke getriggert wird.

Schwelle: Falls Sie auf eines der analogen Eingangssignale triggern, stellen Sie hier die Triggerschwelle ein. 100% Schwelle entsprechen dem Eingangsbereich des Kanals. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.2.

ⓘ Einschränkungen für das analoge Triggersignal finden Sie in den nachfolgenden Tabellen.

Pretrigger: Stellen Sie hier den Triggerzeitpunkt in % der Messzeit ein. Wenn die Datenerfassung vor dem Triggerzeitpunkt starten soll, geben Sie einen positiven Wert ein. Soll die Datenerfassung nach dem Triggerzeitpunkt beginnen (Posttrigger), geben Sie einen negativen Wert ein. Die Zeit für den Pretrigger oder Posttrigger wird darunter angezeigt.

ⓘ Die Eingabe von Nachkommastellen ist zulässig.

Bestimme die Phase der Antwortkanäle: Wenn Sie Phasen messen möchten, benötigen Sie einen Trigger oder ein Referenzsignal. Sie können dann die Phase unterschiedlich bestimmen. Markieren Sie das Kästchen und die Phase der Antwortkanäle wird aus der Übertragungsfunktion zum ersten Referenzkanal bestimmt. Deaktivieren Sie das Kästchen und die Phase wird aus der Zeit relativ zum Trigger bestimmt.

ⓘ Wenn Sie ohne Trigger messen (Aus), wird die Phase der Antwortkanäle standardmäßig aus der Übertragungsfunktion zum ersten Referenzkanal bestimmt.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren oder sie automatisch aktiviert ist, steht für die inverse FFT (IFFT) nicht mehr die vollständige Phaseninformation zur Verfügung. Daher können Zeitsignale durch die inverse FFT nicht mehr rekonstruiert werden.

Einschränkungen

Bei Verwendung des analogen und des internen Triggers gibt es prinzipiell keine Einschränkungen, Ausnahmen s. nachfolgende Tabelle.

ⓘ Wenn Sie den analogen Trigger verwenden, triggern Sie beim Scannen nicht auf das Vibrometersignal.

Tabelle 7.1: Einschränkungen für die Verwendung des internen Triggers

System	Datenerfassungskarte	Einschränkungen
V-System	M2i.4961	kein interner Trigger
M-System	PCI-6110	kein interner Trigger

Die Einschränkungen für die Verwendung des externen Triggers finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Werden diese Einschränkungen nicht eingehalten, wird der externe Trigger ausgeschaltet.

Tabelle 7.2: Einschränkungen für die Verwendung des externen Triggers beim PSV

System	Datenerfassungskarte	Einschränkungen
A-/B-/H-System	PSV-F-600 PSV-F-500	keine Einschränkungen
V-System	M2i.4961	> 1,25 MHz Bandbreite: keine Einschränkung ≤ 1,25 MHz Bandbreite: kein Pretrigger
M-System	PCI-6110	kein Pretrigger

Gate-Signal

Sie können die Datenerfassung mit einem externen Gate-Signal steuern. Hinweise dazu finden Sie in der Betriebsanleitung des Messsystems. Spezielle Parameter müssen Sie dafür nicht einstellen.

Gate-Signal an der BNC-Buchse AUX IN: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie an die BNC-Buchse AUX IN am Frontend ein Gate-Signal anlegen möchten.

7.2.7 Einstellungen für Signal Enhancement (SE)

Auf der Seite SE stellen Sie die Parameter für Signal Enhancement (SE) und Speckle Tracking ein. Mit Signal Enhancement und Speckle Tracking bekommen Sie beim Scannen einen ungefähr gleichen Rauschpegel für alle Scanpunkte. Hinweise zum Messen mit Signal Enhancement finden Sie in ABSCHNITT 8.9.1 und in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

ⓘ Eine Ausnahme bildet der Messmodus Zeit. Die Seite SE erscheint nur, wenn Sie auf der Seite Allgemein bei Mittelung Zeit eingestellt haben.

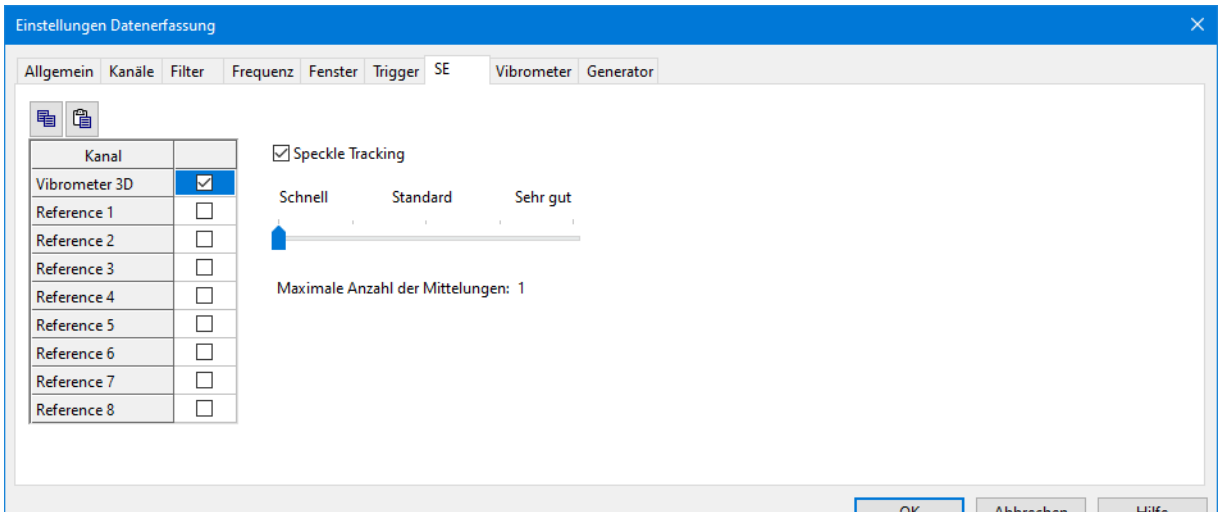


Abbildung 7.15: Seite SE

ⓘ Wenn Sie die gesamte Tabelle markieren möchten, klicken Sie die Zelle Kanal.

Aktivieren Links aktivieren Sie Signal Enhancement.

ⓘ Messmodus Zeit mit Mittelung Zeit: Bei aktivem SE wird ein Median-Algorithmus für die Mittelung verwendet. Dieser stellt erhöhte Anforderungen bezüglich Speicher und Rechengeschwindigkeit Ihres PCs.

Kanal: Die für Ihr System zur Verfügung stehenden Kanäle werden angezeigt. Markieren Sie die Kanäle, für die Signal Enhancement aktiv sein soll.

ⓘ Aktivieren Sie Signal Enhancement für alle Kanäle, die Dropouts haben können (z.B. Vibrometerkanal). Für Referenzkanäle gilt: Falls ein Vibrometer angeschlossen ist, messen Sie möglichst auf präparierten Oberflächen und schalten Signal Enhancement aus. Um Oberflächen zu präparieren, kleben Sie Retroreflexfolie auf oder bringen Metalleffektfarbe auf. Falls Sie mit einem Vibrometer, aber nicht auf präparierten Oberflächen messen, aktivieren Sie Signal Enhancement.

Speckle Tracking

Speckle Tracking: Markieren Sie das Kästchen, um Speckle Tracking zu aktivieren. Voraussetzung dafür ist, dass Signal Enhancement für den Vibrometerkanal aktiv ist. Ohne Speckle Tracking wird jeder Scanpunkt beim Mitteln an derselben Position gemessen. Eventuell messen Sie dabei immer ein dunkles Speckle. Mit Speckle Tracking wird die Position jedes Scanpunkts beim Mitteln geringfügig verändert – bei einem Meter Arbeitsabstand um etwa 50 µm. Damit messen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch einige helle Speckles.

Mittelung

Rechts stellen Sie ein, wie oft mit Signal Enhancement zusätzlich gemittelt wird.

ⓘ Spektren und Zeitsignale mit dem Scan-Status Overrange werden bei der Mittelung nicht berücksichtigt. Haben jedoch alle bisher erfassten Spektren den Status Overrange, dann werden diese Spektren zunächst gemittelt und angezeigt. Erst wenn das erste Spektrum ohne Overrange aufgenommen wird, wird der Mittelungszähler zurückgesetzt und die bisher mit dem Status Overrange gemessenen Spektren verworfen. Alle weiteren Spektren mit dem Status Overrange werden dann ebenfalls verworfen.

Schnell: Es wird nur so oft gemittelt, wie auf der Seite Allgemein eingestellt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.1.

Standard: Abhängig vom optischen Signalpegel wird bis zu dreimal so oft gemittelt wie eingestellt.

Sehr gut: Es wird bis zu fünfmal so oft gemittelt wie eingestellt.

Maximale Anzahl der Mittelungen: Die Software zeigt die maximale Anzahl der Mittelungen in Abhängigkeit von der Einstellung für Signal Enhancement an (Schnell, Standard, Sehr gut).

ⓘ Im Messmodus Zeit entspricht die Anzahl der Mittelungen immer der Angabe auf der Seite Allgemein.

7.2.8 Einstellungen für Vibrometer

Auf der Seite Vibrometer stellen Sie die Parameter des Frontends für die Datenerfassung ein. Hinweise zu geeigneten Einstellungen finden Sie in der dazugehörigen Betriebsanleitung. Falls Sie ein zweites Vibrometer ansteuern, stellen Sie die Parameter für beide Geräte auf der Seite Vibrometer ein. Hinweise zum Ansteuern eines zweiten Vibrometers finden Sie in ABSCHNITT 8.8.

Welche Parameter auf der Seite Vibrometer erscheinen, hängt davon ab, welches Frontend verbunden ist. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.2. Die Parameter für das Frontend PSV-F-600 und das Frontend VibroFlex Connect sowie den Controller OFV-5000 sind beispielhaft unten beschrieben. Wenn Sie Informationen über andere Controller haben möchten, sehen Sie in die Betriebsanleitung des Vibrometers. Sie finden dort auch Hinweise zu geeigneten Einstellungen.

PSV-1D/PSV-3D Folgende Frontends werden für die verschiedenen Systeme angezeigt:

System	Frontend
PSV QTec	PSV-F-600
PSV QTec 3D	PSV-F-600-3D
PSV-500	PSV-F-500
PSV-500-3D	PSV-F-500-3D

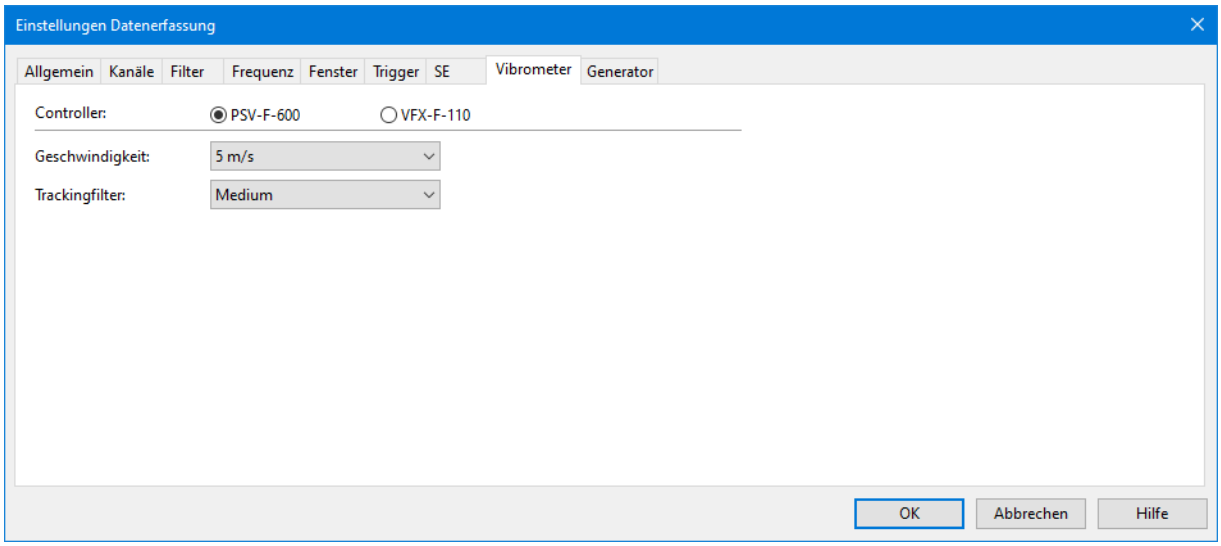


Abbildung 7.16: Seite Vibrometer für das Frontend PSV-F-600

Einstellungen

Controller: Das angeschlossene Frontend wird angezeigt. Wenn Sie ein zweites Vibrometer ansteuern, wird dieses ebenfalls angezeigt.

Geschwindigkeit: Wählen Sie den Messbereich für die Geschwindigkeit. Sie können nur die Messbereiche wählen, die für die gewählte Bandbreite auf der Seite Frequenz zur Verfügung stehen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.4.

ⓘ Die Software fragt die Verzögerungszeit des eingestellten Messbereichs am Vibrometer-Frontend ab. Die Verzögerungszeit wird verwendet, um die Phase der Spektren und die Signale im Zeitbereich zu korrigieren. Bei Zeitsignalen kann die Verzögerungszeit nur auf 1 Sample genau korrigiert werden.

Trackingfilter: Wählen Sie die Einstellung für das Trackingfilter.

2. Vibrometer VibroFlex Connect

Sie können verschiedene Vibrometer-Controller als zweites Vibrometer ansteuern. Die Parameter für das Frontend VibroFlex Connect VFX-F-110 sind nachfolgend beispielhaft beschrieben.

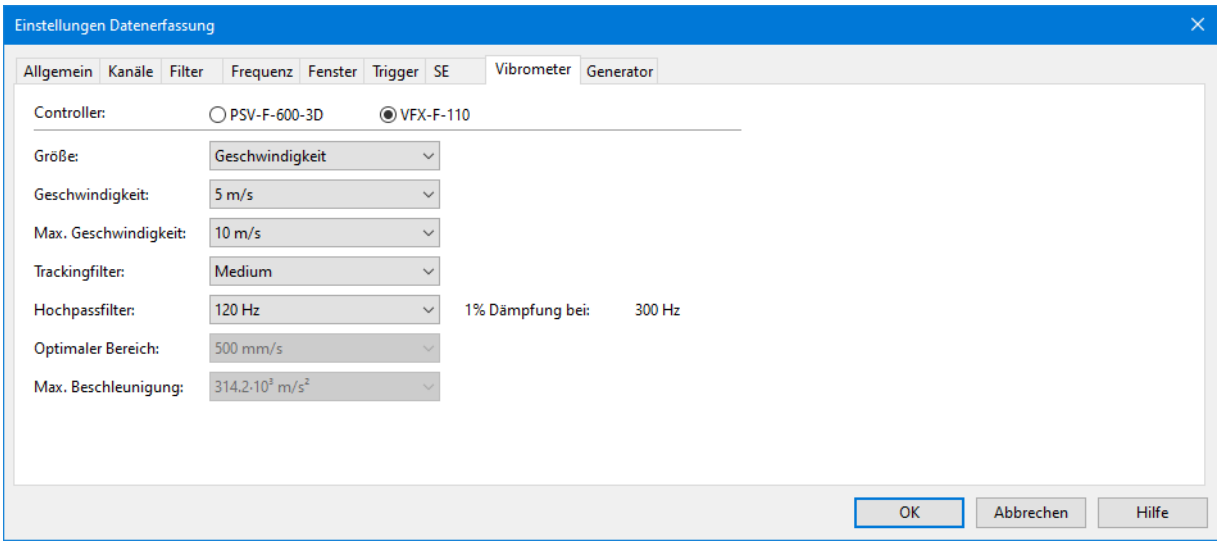


Abbildung 7.17: Seite Vibrometer für das Frontend VibroFlex Connect VFX-F-110

Einstellungen

Controller: Wählen Sie den Controller bzw. das Frontend, für den die Einstellungen gelten sollen. Wenn das zweite Vibrometer installiert ist, können Sie zwischen den beiden hin- und herschalten und für jeden individuell die Einstellungen festlegen.

Größe: Wenn Ihr Frontend/Controller mit den entsprechenden Decodern ausgestattet ist, wählen Sie die gewünschte Größe in der Liste (Geschwindigkeit, Weg oder Beschleunigung). Je nach Größe ändern sich die Parameter auf der Seite.

Geschwindigkeit: Für die Größe Geschwindigkeit wählen Sie den Messbereich für die Geschwindigkeit.

Max. Geschwindigkeit: Die maximal zulässige Geschwindigkeit wird angezeigt. Wenn Sie das Hochpassfilter einschalten, können Sie die maximal zulässige Geschwindigkeit in der Liste wählen.

Trackingfilter: Wählen Sie die Einstellung für das Trackingfilter. Diese Einstellung gilt gemeinsam für alle Größen. Informationen zu geeigneten Einstellungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Vibrometers.

Hochpassfilter: Wählen Sie die Einstellung für das Hochpassfilter. Informationen zu geeigneten Einstellungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Vibrometers.

1% Dämpfung bei: Für das gewählte Hochpassfilter wird die Frequenz für 1% Dämpfung des Messsignals angezeigt.

Optimaler Bereich: Der optimale Geschwindigkeitsmessbereich für die gewählte Frequenzbandbreite wird angezeigt.

Max. Beschleunigung: Die maximal zulässige Beschleunigung wird angezeigt. Diese ergibt sich aus der Bandbreite, dem Geschwindigkeitsmessbereich und der Einstellung des Trackingfilters.

Weg: Für die Größe Weg wählen Sie den Messbereich für den Weg.

Overrun-Modus: Wählen Sie die Einstellung für den Overrun-Modus. Wie Sie das Verhalten beim Überschreiten des Messbereichs einstellen, lesen Sie in der Betriebsanleitung des Vibrometers.

Clear-Modus: Sie wählen die Empfindlichkeit für den Triggereingang zum Zurücksetzen des Wegsignals auf Null. Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung des Vibrometers.

Beschleunigung: Für die Größe Beschleunigung wählen Sie den Messbereich für die Beschleunigung.

2. Vibrometer OFV-5000

Die Parameter für den Controller OFV-5000 sind nachfolgend beispielhaft beschrieben.

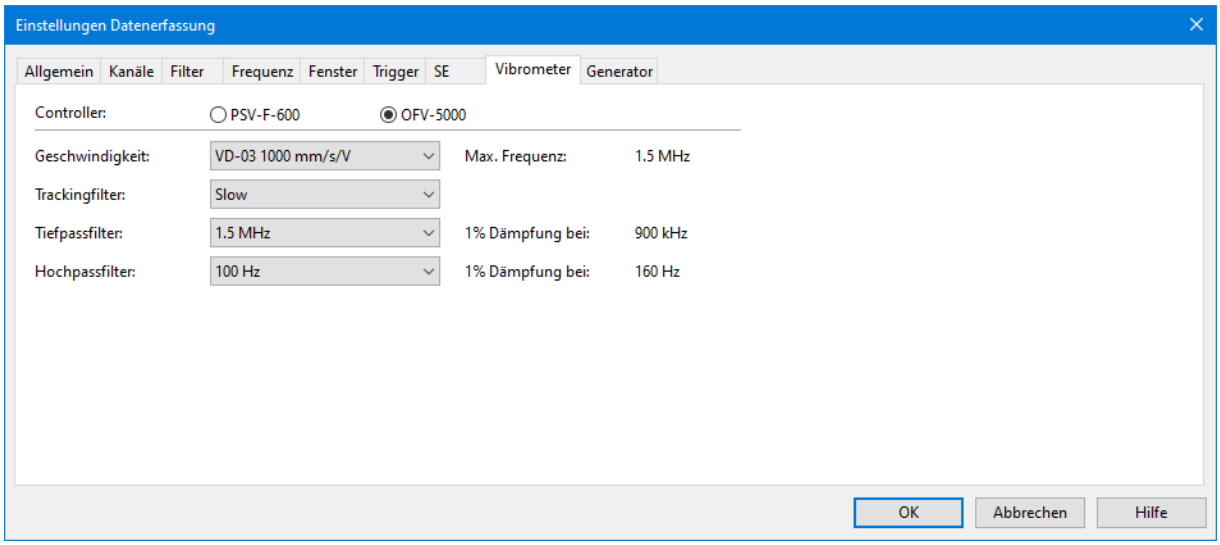


Abbildung 7.18: Seite Vibrometer für den Controller OFV-5000

Einstellungen

Controller: Wählen Sie den Controller bzw. das Frontend, für den die Einstellungen gelten sollen. Wenn zwei Controller installiert sind, können Sie zwischen ihnen hin- und herschalten und für jeden individuell die Einstellungen festlegen.

Auf beide anwenden: Wenn beide Controller identisch, d.h. gleichen Typs und mit denselben Decodern ausgestattet sind, können Sie die Einstellungen des einen direkt auf den anderen übertragen. Markieren Sie dazu das Kästchen.

Größe: Wenn Ihr Controller mit den entsprechenden Decodern ausgestattet ist, wählen Sie die gewünschte Größe in der Liste.

Geschwindigkeit: Wählen Sie den Messbereich für die Geschwindigkeit. Für die Controller bzw. das Frontend werden die Decoderbezeichnungen im Klartext angezeigt.

ⓘ OFV-5000 ab Firmware-Version 2.0: Die Software fragt die Verzögerungszeit des eingestellten Messbereichs am Vibrometer-Controller ab. Die Verzögerungszeit wird verwendet, um die Phase der Spektren und die Signale im Zeitbereich zu korrigieren. Bei Zeitsignalen kann die Verzögerungszeit nur auf 1 Sample genau korrigiert werden. Hoch- und Tiefpassfilter sollten ausgeschaltet bleiben, da deren Verzögerungszeiten nicht korrigiert werden. Die Korrektur kann nur näherungsweise erfolgen. Der verbleibende Phasenfehler beträgt im akustischen Bereich bis zu 3° und wächst für Frequenzen über 20 kHz mit steigender Frequenz auf bis zu 35° an.

Weg: Diese Zeile erscheint nur, falls der Controller bzw. das Frontend mit einem optionalen Wegdecoder ausgestattet ist. Wählen Sie den Messbereich für den Weg.

ⓘ Auch wenn Sie nur das Wegsignal messen und auswerten, darf der Messbereich für die Geschwindigkeit nicht überschritten werden (s. oben).

ⓘ Für die Wegdecoder DD-900 und DD-500 steht die Verzögerungszeit am Vibrometer-Controller nicht zur Verfügung. Daher ist eine Korrektur der Phase der Spektren und der Signale im Zeitbereich nicht möglich.

Trackingfilter: Stellen Sie das Trackingfilter ein. Informationen zu geeigneten Einstellungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Messsystems.

Tiefpassfilter: Stellen Sie das Tiefpassfilter ein.

ⓘ Die Einstellungen für das Tiefpassfilter und das Hochpassfilter wirken sich nur auf den Geschwindigkeitsausgang (VELOCITY OUTPUT) aus.

Hochpassfilter: Stellen Sie das Hochpassfilter ein.

ⓘ Wenn Sie das Vibrometer zum Scannen verwenden, schalten Sie das Hochpassfilter aus.

Max. Frequenz: Für den gewählten Messbereich wird die jeweilige maximale Frequenz angezeigt.

1% Dämpfung bei: Für das gewählte Tiefpassfilter bzw. Hochpassfilter wird die Frequenz für 1% Dämpfung des Messsignals angezeigt.

7.2.9 Einstellungen für Generator

Sie können mit der Software bestimmte Funktionsgeneratoren ansteuern. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 8.7. Auf der Seite Generator stellen Sie die Parameter für die Signalausgabe ein.

ⓘ Im Messmodus FastScan wird immer mit einem Sinussignal mit der Frequenz des FastScans angeregt.

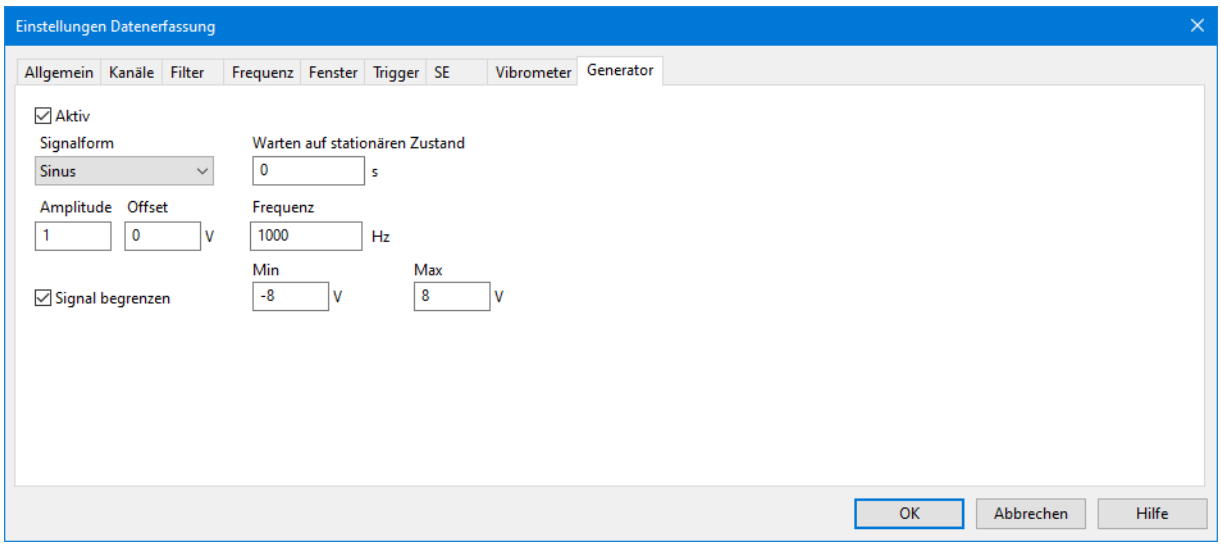


Abbildung 7.19: Seite Generator

Generator aktivieren

Aktiv: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie alle für das Messsystem zur Verfügung stehenden Generatorkanäle aktivieren möchten. Wenn Sie zeitweise nicht mit dem Funktionsgenerator arbeiten, können Sie ihn für die Software ausschalten. Andernfalls startet die Signalausgabe beim Scannen automatisch. Außerdem unterdrücken Sie entsprechende Warnungen und Fehlermeldungen.

Signalform: Wählen Sie die Signalform, die Sie ausgeben möchten. Einige Parameter auf der Seite Generator ändern sich mit der gewählten Signalform. Erklärungen zu diesen Parametern und Hinweise zu einigen Signalformen finden Sie im Folgenden.

Sinus, Dreieck, Rechteck, Sägezahn

Frequenz: Für die Signalformen Sinus, Dreieck, Rechteck und Sägezahn geben Sie die Wiederholfrequenz des Signals in Hertz ein.

Sweep

Startfrequenz, Endfrequenz, Sweep-Zeit: Für einen Sweep geben Sie die Start- und Endfrequenz in Hertz ein. Die Startfrequenz kann größer sein als die Endfrequenz. Geben Sie auch die Dauer des Sweeps in Sekunden ein.

Periodic Chirp, Pseudo Random

Für die Signalformen Periodic Chirp und Pseudo Random werden gleichzeitig Sinussignale an allen FFT-Linien ausgegeben, aber nur im Frequenzbereich zwischen Von und Bis auf der Seite Frequenz. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.4.

Beim Periodic Chirp werden die Phasen der Sinussignale so angepasst, dass die Energie des resultierenden Signals maximal ist. Beim Pseudo Random ist die Phase der Sinussignale zufällig.

Korrekturdatei für Amplitudenwert: Standardmäßig haben beim Periodic Chirp und Pseudo Random alle Sinussignale die gleiche Amplitude. Falls Sie andere Amplituden oder Frequenzen benötigen, können Sie eine Korrekturdatei erzeugen und hier angeben. Dafür markieren Sie das Kästchen und klicken Durchsuchen. Der Dialog Öffnen geht auf. Navigieren Sie zu Ihrer Korrekturdatei und klicken Sie Öffnen.

Eine kurze Beschreibung des benötigten Formats finden Sie in der Datei AmplitudeCorrectionSample.txt im Verzeichnis Beispiele (Verknüpfung auf dem Desktop). Sie können diese Datei auch als Vorlage für eigene Korrekturdateien nutzen.

Burst Chirp, Burst Random

Die Signalformen Burst Chirp und Burst Random sind nur für bestimmte Hardware-Konfigurationen verfügbar. Die Anzahl der Abtastpunkte bei Burst Random ist auf 524 288 (1/2 Megasample) beschränkt.

ⓘ Für die Signalform Burst Random werden die Signale nur im Frequenzbereich zwischen Von und Bis auf der Seite Frequenz ausgegeben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.4.

Startfrequenz, Endfrequenz: Für einen Burst Chirp geben Sie die Start- und Endfrequenz in Hertz ein. Die Startfrequenz kann größer sein als die Endfrequenz.

Burst-Start, Burst-Länge: Geben Sie ein, wann der Burst startet und wie lange er dauert (Angabe in Prozent von der Messzeit).

Weißes Rauschen

Für die Signalform Weißes Rauschen werden die Signale nur im Frequenzbereich zwischen Von und Bis auf der Seite Frequenz ausgegeben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.4.

Benutzerdefiniert

Frequenz: Für die Signalform Benutzerdefiniert geben Sie die Wiederholfrequenz des Signals in Hertz ein.

Durchsuchen: Falls Sie weitere Signalformen benötigen, können Sie diese selbst generieren. Eine kurze Beschreibung des benötigten Formats finden Sie in der Datei UserDef Sample.txt im Verzeichnis Beispiele (Verknüpfung auf dem Desktop). Sie können diese Datei auch als Vorlage für selbst generierte Signalformen nutzen. Um eine selbst generierte Signalform zu laden, wählen Sie die Signalform Benutzerdefiniert und klicken Durchsuchen. Der Dialog Öffnen geht auf. Navigieren Sie zu Ihrer selbstgenerierten Datei und klicken Sie Öffnen.

Allgemeine Parameter

Warten auf stationären Zustand: Geben Sie die Zeit in Sekunden ein, die das angeregte Objekt zum Einschwingen benötigt. Die Software verzögert die Datenerfassung um diese Zeit, nachdem Sie entweder die Signalausgabe gestartet haben oder den Dialog Einstellungen Datenerfassung mit OK geschlossen haben. Diese Einstellung wird in der Messdatei gespeichert und im Dialog Dateiinformation angezeigt.

ⓘ Die Signalerzeugung des Generators wird während dieser Wartezeit durchgeführt.

Amplitude, Offset: Geben Sie Peak-Amplitude und DC-Offset des Signals in Volt für hochohmigen Abschluss des Funktionsgenerators ein. Folgende Bedingung muss erfüllt sein:

$$\text{Amplitude} + |\text{Offset}| \leq 10\text{V} \qquad \text{Gleichung 7.8}$$

Ist die Bedingung nicht erfüllt, ändert die Software den Offset. Beachten Sie auch die weiter unten stehenden Besonderheiten.

Viele Funktionsgeneratoren haben eine Ausgangsimpedanz von 50 Ω. Falls Sie so einen Funktionsgenerator mit 50 Ω abschließen, sind die Ausgangsspannungen nur halb so groß wie eingestellt.

Generator	Ausgangsimpedanz
M2p.6570	50 Ω
M2i.6030 (ohne integrierten Verstärker)	< 1 Ω
M2i.6030 (mit integriertem Verstärker)	50 Ω
M4i.6630-x8	50 Ω

Die Datenerfassungskarte von Spectrum ist voreingestellt mit 50 Ω abgeschlossen (Standardeinstellung). Um die Einstellung auf 1 MΩ zu ändern, zeigen Sie die Seite Kanäle im Dialog Einstellungen Datenerfassung an und führen Sie die Änderung durch. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.2.

Signal begrenzen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die Signalstärke des Generatorsignals begrenzen möchten. Sie können dadurch empfindliche Bauteile schützen. Geben Sie die entsprechenden Werte für Min und Max ein. Die Software berücksichtigt diese Grenzen und den Offset beim Schieberegler für die Generatoramplitude. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.

Besonderheiten

Amplitude, Offset: Für M-Systeme mit Generatorkarte ohne integrierten Verstärker gilt folgende Bedingung:

$$\text{Amplitude} + |\text{Offset}| \leq 3\text{V} \qquad \text{Gleichung 7.9}$$

Ist die Bedingung nicht erfüllt, ändert die Software den Offset.

7.2.10 Einstellungen für FastScan

Im Messmodus FastScan können Sie an einzelnen Frequenzen schnell scannen. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 8.9.2. Auf der Seite FastScan stellen Sie die Parameter dafür ein.

ⓘ Der Messmodus FastScan ist optional für A- und B-Systeme.

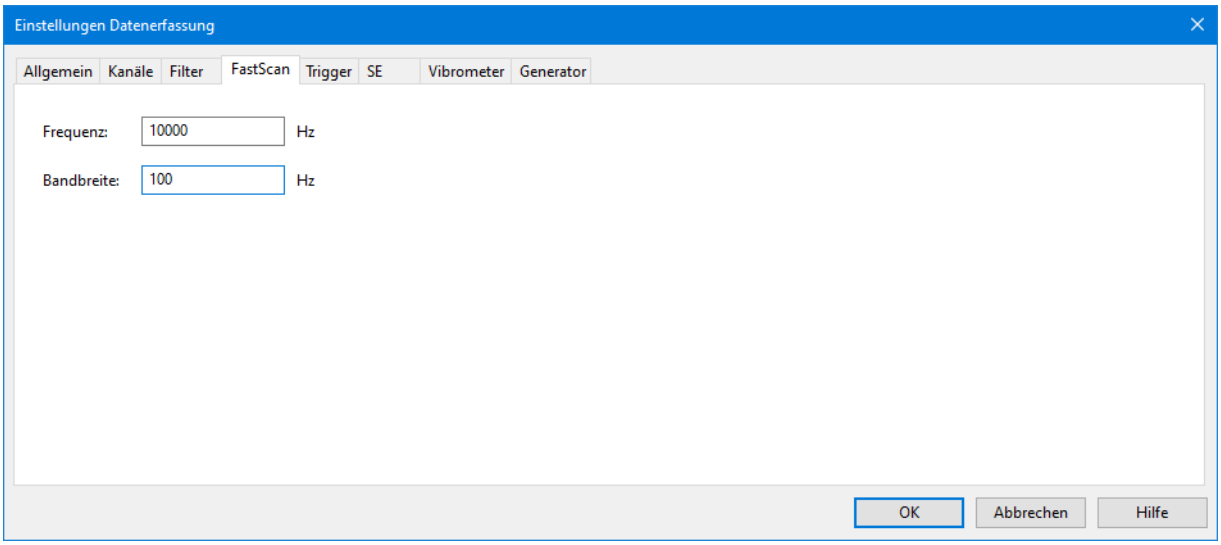


Abbildung 7.20: Seite FastScan

Einstellungen

Frequenz: Geben Sie die Frequenz ein, an der Sie schnell scannen möchten.

ⓘ Wenn Sie mit der Software einen Funktionsgenerator ansteuern, wird im Messmodus FastScan immer mit einem Sinussignal mit der Frequenz des FastScans angeregt.

Bandbreite: Geben Sie die Bandbreite ein.

ⓘ Je kleiner die Bandbreite, desto besser das Signal-Rausch-Verhältnis, aber desto langsamer der Scan.

7.2.11 Einstellungen für Zeit

Im Messmodus Zeit können Sie für Messungen Zeitsignale statt Spektren speichern. Sie benötigen dafür die Option Time Domain Data. Auf der Seite Zeit stellen Sie die Parameter dafür ein.

Bei V-Systemen wird die maximale Anzahl der Abtastpunkte ab einer Abtastfrequenz von 12,5 MHz durch den Speicher der Datenerfassungskarte begrenzt.

Beschreibung

Sie können bis zu 64 Megasamples (67 108 864 Abtastpunkte) auswählen. Beachten Sie jedoch, dass mit der Anzahl der Abtastpunkte auch der Speicherplatzbedarf ansteigt. Wieviel Speicherplatz eine Messung mindestens erfordert, können Sie in etwa nach der folgenden Formel berechnen:

$$\text{Dateigröße in Byte} > \text{aktive Kanäle} \cdot \text{Anzahl Abtastpunkte} \cdot 4$$

Abhängig von der Anzahl der Abtastpunkte und der Hardware-Konfiguration ergeben sich Einschränkungen für die Generatorsignale Burst Chirp, Burst Random und Weißes Rauschen. In diesem Fall erhalten Sie von der Software entsprechende Meldungen. Reduzieren Sie entweder die Zahl der Abtastpunkte oder wählen Sie ein anderes Anregungssignal. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.9.

Je höher Sie die Abtastfrequenz wählen, desto mehr Abtastpunkte sind möglich. Die Software versucht, während der Datenerfassung den Hauptspeicher zu nutzen, um die erfassten Daten zwischenzuspeichern.

Während der Inhalt des Zwischenspeichers auf die Festplatte übertragen wird, kann es zu Speicherüberläufen (buffer overruns) kommen, die zum Abbruch der Datenerfassung führen. Alle Daten, die bis zu diesem Zeitpunkt erfasst wurden, werden jedoch gespeichert. Achten Sie darauf, dass Ihr Data Management System über genug Hauptspeicher (RAM) verfügt. Im Idealfall sind das 64 MB zusätzlich zu der oben errechneten Dateigröße. Falls die Größe des verwendeten Hauptspeichers nicht ausreichen sollte, erhalten Sie eine Warnmeldung von der Software. Schließen Sie während der Datenerfassung möglichst alle anderen Anwendungen.

Die Datenerfassung im Messmodus Zeit erzeugt bei vielen Abtastpunkten sehr große Dateien. Wenn die Dateigröße 2 GB erreicht, erhalten Sie eine Warnmeldung von der Software.

Parameter Die Parameter für den Messmodus Zeit stellen Sie auf der Seite Zeit ein.

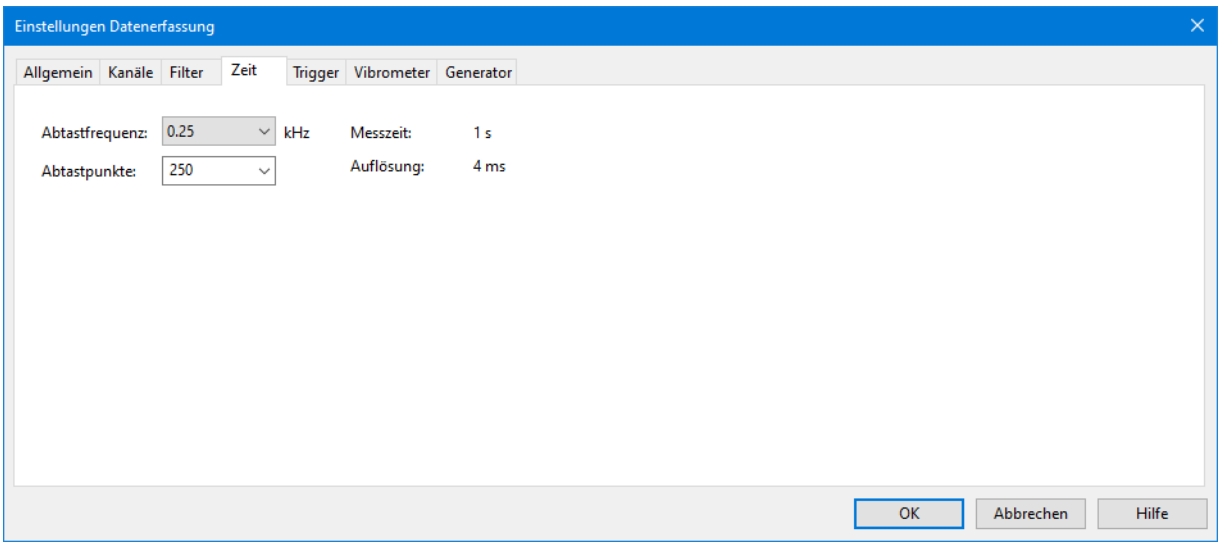


Abbildung 7.21: Seite Zeit

Einstellungen

Abtastfrequenz: Wählen Sie eine der vordefinierten Abtastfrequenzen in der Liste.

Abtastpunkte: Wählen Sie die Anzahl der Abtastpunkte. Sie können in der Liste wählen oder eine beliebige Anzahl eingeben.

Messzeit und Auflösung

Die Software berechnet die folgenden Parameter und zeigt sie rechts oben an.

Messzeit: Die Software berechnet die Messzeit t_{Mess} wie folgt:

$$t_{Mess} = \frac{n_{Abtast}}{f_{Abtast}}$$ Gleichung 7.10

n_{Abtast} … Anzahl der Abtastpunkte

f_{Abtast} … Abtastfrequenz

Auflösung: Die Software berechnet die Auflösung Δt wie folgt:

$$\Delta t = \frac{1}{f_{Abtast}}$$ Gleichung 7.11

f_{Abtast} … Abtastfrequenz

7.2.12 Einstellungen für MultiFrame

Im Messmodus MultiFrame können Sie Messungen an Verbrennungsmotoren in Teilabschnitte (Frames) zerlegen und die Frames einzeln analysieren. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 8.9.3. Sie benötigen dafür die Option MultiFrame. Auf den Seiten MultiFrame und Frequenz stellen Sie die Parameter dafür ein.

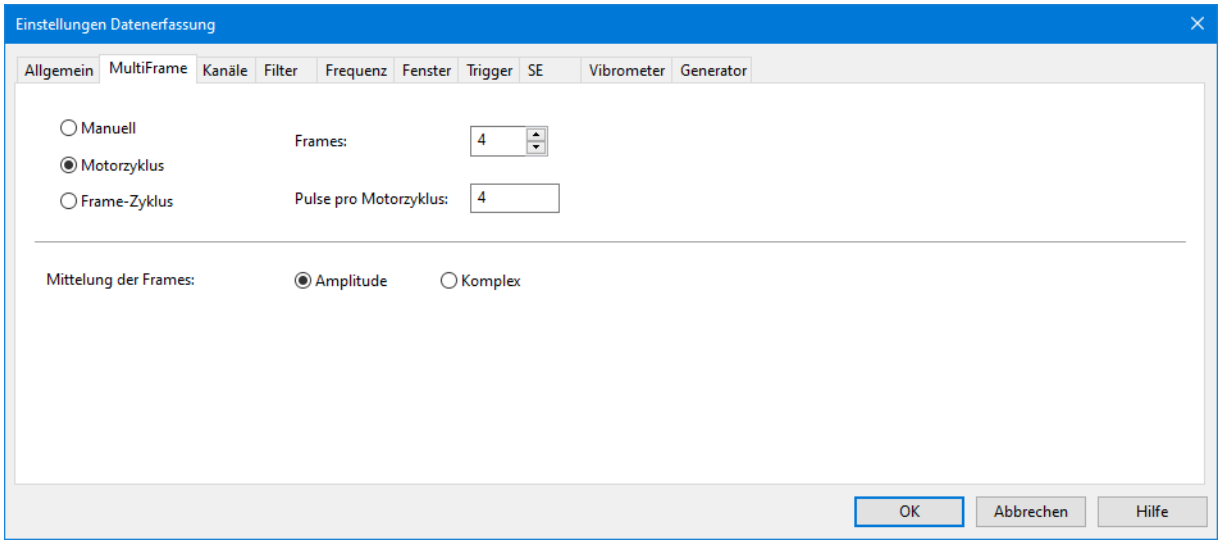


Abbildung 7.22: Seite MultiFrame

Grenzen der Frames

Links oben geben Sie an, wie Sie die Grenzen der Frames festlegen.

Manuell: Wenn Sie die Frame-Grenzen manuell im Analysator festlegen möchten, wählen Sie Manuell. Der Anfang des Zyklus wird durch ein Triggersignal an TRIG IN bestimmt.

Motorzyklus: Wenn die Frame-Grenzen automatisch durch den Motorzyklus festgelegt werden sollen, wählen Sie Motorzyklus. Anfang und Ende des Motorzyklus werden durch ein Triggersignal (TTL, steigende Flanke) an MultiFrame bestimmt. Alle Frames sind gleich lang.

Frame-Zyklus: Wenn die Frame-Grenzen automatisch durch den Frame-Zyklus festgelegt werden sollen, wählen Sie Frame-Zyklus. Der Anfang des Frame-Zyklus wird durch ein Triggersignal (TTL, steigende Flanke) an TRIG IN bestimmt. Ein zweites Triggersignal (TTL, steigende Flanke) an MultiFrame beendet den Frame.

ⓘ Wenn Sie Motorzyklus oder Frame-Zyklus wählen, wird als letzter Kanal MultiFrame angezeigt. Wenn Sie Manuell wählen, steht der letzte Kanal als Referenzkanal zur Verfügung.

Anzahl der Frames

Rechts oben stellen Sie die Anzahl der Frames und die Pulse pro Zyklus ein.

Frames: Geben Sie ein, wie viele Teilabschnitte (Frames) ein Zyklus hat.

Pulse pro Motorzyklus: Geben Sie ein, wie viele Triggerpulse pro Motorzyklus ausgegeben werden. Ist Frame-Zyklus aktiv (s. oben), sollte die Anzahl der Pulse pro Zyklus ein ganzzahliges Vielfaches der Anzahl der Frames sein.

Mittelung der Frames

Sie können die Spektren der einzelnen Frames und den Mittelwert aller Frames analysieren. Unten stellen Sie ein, wie die Software mittelt.

Amplitude, Komplex: Wählen Sie, wie die Software über die Frames mittelt. Die Mittelung über die Frames ist unabhängig von der Mittelung auf der Seite Allgemein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.1.

8 Messen

Sie können mit der Software Einpunktmessungen durchführen und scannen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.1 und ABSCHNITT 8.2.

Sie können den Verlauf des Scans live im Videofenster beobachten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.3.

In ABSCHNITT 8.4 erfahren Sie mehr über die Messmöglichkeiten mit dem PSV-3D.

Wenn eine Messung läuft, kann die Statusleiste Meldungen dazu anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.5.

In ABSCHNITT 8.6 ist beschrieben, was Sie beachten müssen, wenn Sie eine Messung stoppen.

In ABSCHNITT 8.7 ist beschrieben, wie Sie den Funktionsgenerator ansteuern.

In ABSCHNITT 8.8 ist beschrieben, wie Sie ein zweites Vibrometer ansteuern.

In ABSCHNITT 8.9 finden Sie eine kleine Sammlung von Applikationsbeispielen, die Ihnen ausführliche Anleitungen zu einigen Messaufgaben gibt.

8.1 Einpunktmessung durchführen

Einpunktmessungen können Sie als Einzel- oder Dauermessung durchführen.

Einzelmessung Bei einer Einzelmessung führt die Software eine einzige Messung durch und beendet dann die Datenerfassung. Sie können Einzelmessungen auch manuell stoppen.

Dauermessung Bei einer Dauermessung wiederholt die Software nacheinander Einzelmessungen, bis Sie die Datenerfassung manuell stoppen. Sie können nur die letzte Einzelmessung speichern.

Für eine Einpunktmessung gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereiten

1. Wenn Sie sich in der Auswertung befinden, wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Datenerfassung (Symbolleiste: ).
   Sie befinden sich in der Datenerfassung.
2. Richten Sie die Software für die Datenerfassung ein, wie in KAPITEL 3 beschrieben.
3. Stellen Sie die Optik ein und positionieren Sie den Laserstrahl an dem Punkt, an dem Sie messen möchten. Sehen Sie dazu in KAPITEL 4 bzw. KAPITEL 5.
4. Fokussieren Sie den Laserstrahl.
5. Stellen Sie die Parameter für die Datenerfassung ein. Sehen Sie dazu in KAPITEL 7.

Starten

6. Um eine Einzel- oder Dauermessung zu starten, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einzelmessung oder Datenerfassung > Dauermessung (Symbolleiste:  oder ).

   Alle Laser, die Sie aktiviert haben, werden eingeschaltet.

Messung verfolgen

7. Während der Messung können Sie in Analysatoren Daten anzeigen, wie in ABSCHNITT 9.2 und ABSCHNITT 9.3 beschrieben.
8. Während der Messung können Statusleiste und Scankopf-Steuerung Meldungen zur Datenerfassung anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.5.

Stoppen

9. Um die Messung zu stoppen, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Stopp (Symbolleiste: ). Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.6.

ⓘ Wenn die Messung abgeschlossen ist, müssen Sie die Messung speichern, ehe Sie diese weiter bearbeiten können.

8.2 Scannen

Ein Scan ist eine Folge von Einpunktmessungen. Die Reihenfolge, in der die Software die Scanpunkte anfährt, bestimmt ein interner Algorithmus.

Für jeden Scanpunkt führt die Software folgende Schritte aus:

- Laserstrahl am Scanpunkt positionieren.
- Optik des Scankopfs auf den Fokuswert des Scanpunkts einstellen, nur mit Option APS Professional.
- Einschwingzeit abwarten.
- Einzelmessung durchführen.
- Scanpunkt-Status zuweisen.
- Messdaten speichern.

Nach einem Scan kann die Software bestimmte Scanpunkte automatisch nachmessen, oder Sie können das Nachmessen manuell starten. Sie können auch in der Auswertung einzelne Scanpunkte zum Nachmessen kennzeichnen und dann in der Datenerfassung diese Datei nachmessen.

Zum Scannen gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereiten

1. Wenn Sie sich in der Auswertung befinden, wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Datenerfassung (Symbolleiste: ).

   Sie befinden sich in der Datenerfassung.
2. Richten Sie die Software für die Datenerfassung ein, wie in KAPITEL 3 beschrieben.
3. Stellen Sie die Optik ein. Sehen Sie dazu in KAPITEL 4 bzw. KAPITEL 5.
4. Definieren und bearbeiten Sie ggf. Scanpunkte, wie in KAPITEL 6 beschrieben.
5. Stellen Sie die Parameter für die Datenerfassung ein. Sehen Sie dazu in KAPITEL 7.

Starten

6. Um den Scan zu starten, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Scan (Symbolleiste:).

   Falls der Funktionsgenerator aktiv ist, startet die Signalausgabe. Für den Funktionsgenerator sehen Sie in ABSCHNITT 7.2.9. Die Software legt eine Datei für den Scan an. Der Dialog Speichern unter geht auf.

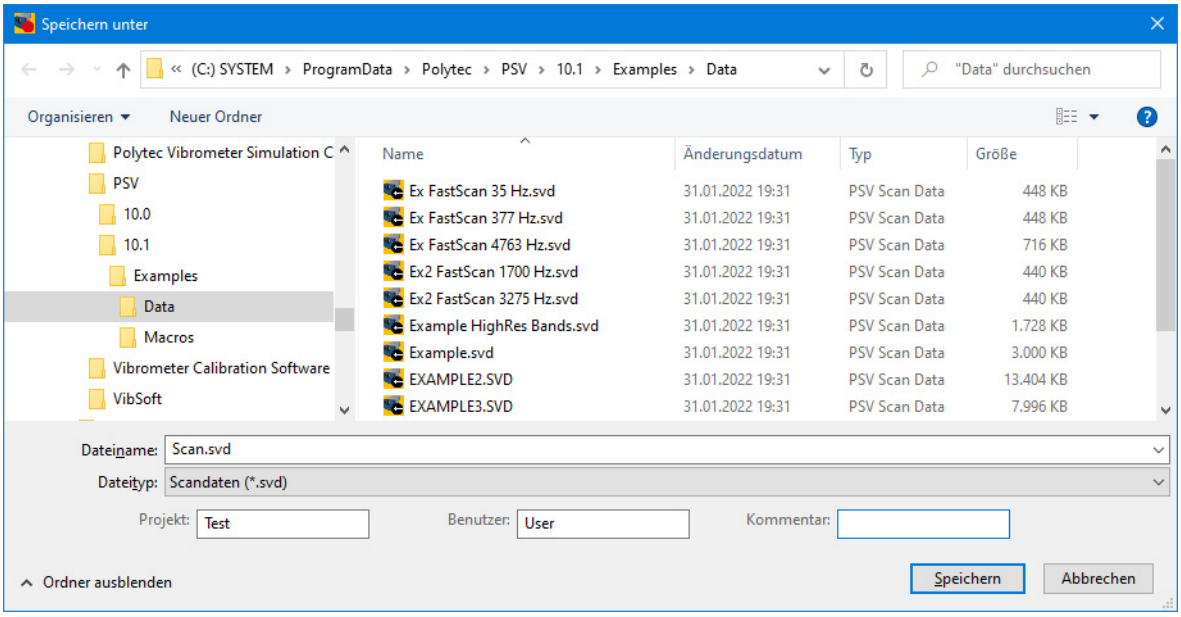


Abbildung 8.1: Dialog Speichern unter beim Starten eines Scans

Speichern

7. Navigieren Sie zum Speicherort und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

8. Unten im Dialog können Sie zusätzliche Informationen eingeben, um die Datei genauer zu charakterisieren.

ⓘ Diese Informationen sind Teil der Dateieigenschaften, die Sie auch im Explorer ansehen und editieren können. Sie werden Ihnen sowohl beim Öffnen einer Datei in der Auswertung als auch im Dialog Dateiinformation angezeigt. Sehen Sie dazu auch in die Auswertung.

9. Klicken Sie Speichern.

   Der Scan startet. Die Software speichert jeden gemessenen Scanpunkt sofort.

ⓘ Wenn Sie in der Datenerfassung die 3D-Ansicht ausgewählt haben, schaltet die Software beim Start des Scans in die 2D-Ansicht um. So können Sie die Bewegung des Laserstrahls auf dem Messobjekt im Live-Videobild mitverfolgen.

Scan verfolgen

10. Den Verlauf des Scans können Sie im Videofenster verfolgen, wie in ABSCHNITT 8.3 beschrieben. Während des Scans können Sie in Analysatoren Daten anzeigen, wie in ABSCHNITT 9.2 und ABSCHNITT 9.3 beschrieben.

    Während des Scans können Statusleiste und Scankopf-Steuerung Meldungen zur Datenerfassung anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.5.

Scan stoppen und fortsetzen

11. Nach Ablauf der gesamten Messzeit beendet die Software die Datenerfassung und gibt eine Meldung aus. Sie können den Scan auch manuell stoppen, wie in ABSCHNITT 8.6 beschrieben.
12. Um einen gestoppten Scan fortzusetzen, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Weiter.

Nachmessen

13. Nach dem Scan können Sie Scanpunkte mit dem Status Overrange, Ungültig und Nicht gemessen an einer geringfügig veränderten Position nachmessen, indem Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Nachmessen wählen.

ⓘ Ist Signal Enhancement für mindestens einen Kanal aktiv, werden in den Messmodi FFT und MultiFrame auch Scanpunkte mit dem Status Gültig nachgemessen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.7.

Nachmessen Datei

Wenn Sie in der Auswertung einzelne Scanpunkte zum Nachmessen gekennzeichnet haben, können Sie diese nachmessen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Nachmessen Datei.

   Der Dialog Öffnen geht auf.
2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie die Datei.
3. Klicken Sie Öffnen.

ⓘ Die Software kann die Punkte auch automatisch nachmessen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.1.

8.3 Scan im Videofenster verfolgen

Den Verlauf von Scans verfolgen Sie im Videofenster. Sie können während des Scans sehen, welchen Status die Scanpunkte erhalten. Eine Beschreibung des Videofensters finden Sie in ABSCHNITT 2.6.2.

ⓘ Die unten aufgeführten Beschreibungen für jeden Status können Sie auch in der Software aufrufen. Dazu lassen Sie den Mauszeiger über dem Namen des Status stehen, bis der Hinweistext angezeigt wird.

Scanpunkte anzeigen

Um die Scanpunkte im Videofenster ein- bzw. auszublenden, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Scanpunkte (Symbolleiste des Videofensters: ). Links neben dem Videobild sehen Sie eine Legende für den Status.

Sie haben verschiedene Ansichten zur Auswahl:

- Scan
- Geometrie
- Laserfokus

Scan-Status

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

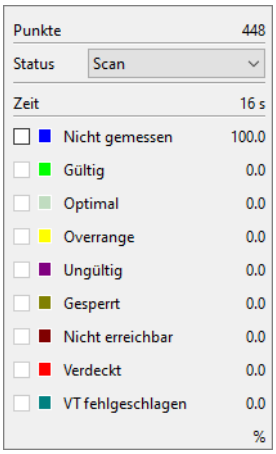


Abbildung 8.2: Anzeige des Status Scan

Nicht gemessen: Vor dem Scan haben alle Scanpunkte den Status Nicht gemessen.

Gültig: Beim Scannen weist die Software jedem Scanpunkt den Status Gültig, Optimal oder Overrange zu.

Optimal: Der Status Optimal kann nur auftreten, falls Signal Enhancement für mindestens einen Kanal aktiv ist. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.7. An diesen Scanpunkten ist das Signal-Rausch-Verhältnis relativ hoch.

ⓘ Wenn Signal Enhancement aktiv ist, können Scanpunkte am Ende des Scans ihren Status zwischen Gültig und Optimal ändern.

Overrange: An Scanpunkten mit dem Status Overrange wurde der Eingangsbereich der Datenerfassungskarte auf mindestens einem Kanal überschritten. Das PSV arbeitet jedoch mit einer Aussteuerungsreserve von 25% (M-/V-Systeme) bzw. von 100% (A-/B-/H-Systeme). Die Messsignale können den nominellen Eingangsbereich um die genannten Beträge überschreiten (wird als Overrange detektiert), ohne dass sie begrenzt werden.

ⓘ Die Software kann unter Umständen den Scan-Status Overrange ermitteln, obwohl das resultierende Zeitsignal unbeeinflusst dargestellt wird. Dies liegt daran, dass je nach Messeinstellung mit einer höheren Abtastrate gearbeitet wird, als im resultierenden Zeitsignal sichtbar ist (Oversampling). Wenn eine kurze Spannungsspitze ein Übersteuern verursacht, erhält der Scanpunkt den Status Overrange, obwohl das dezimierte Zeitsignal einwandfrei dargestellt wird.

Ungültig: Nach dem Scan können Sie Scanpunkten manuell den Status Ungültig zuweisen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Auswertung.

Gesperrt: Wenn Sie einzelne Scanpunkte nicht scannen möchten, können Sie ihnen den Status Gesperrt zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.3.

Nicht erreichbar: Wenn Sie die Scanpunkte definieren, erhalten Scanpunkte, die außerhalb des Scanbereichs mindestens eines Scankopfs liegen, den Status Nicht erreichbar.

Verdeckt: Wenn Sie mit 3D-Geometrien arbeiten und Teile des Messobjekts Scanpunkte so verdecken, dass sie von mindestens einem Laserstrahl nicht erreicht werden können, werden diese als Verdeckt gekennzeichnet. Voraussetzung dafür ist, dass Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie die Berechnung der verdeckten Punkte aktiviert haben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.4.

VT fehlgeschlagen: Falls die VideoTriangulation fehl schlägt, bleibt der Geometrie-Status unverändert, es werden keine Schwingungsmessdaten aufgenommen, die Scanpunkte erhalten den Scan-Status VT fehlgeschlagen.

Geometrie-Status

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

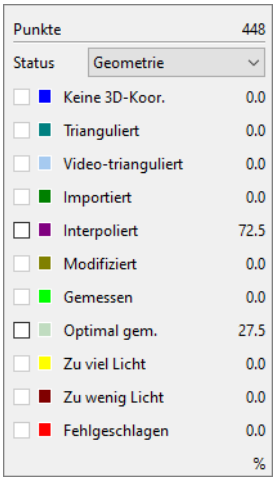


Abbildung 8.3: Anzeige des Status Geometrie

Keine 3D-Koor.: Wenn keine 3D-Koordinaten vorliegen, erhalten die Scanpunkte den Status Keine 3D-Koordinaten.

Berechnet aus 2D, Trianguliert: Wenn Sie mit einer 3D-Geometrie oder mit Entfernungsmessung arbeiten, können Sie sehen, ob Scanpunkte aus der 2D-Geometrie (Berechnet aus 2D, PSV-1D) oder mithilfe der Triangulation der drei Laserstrahlen berechnet wurden (Trianguliert, PSV-3D).

Video-trianguliert: Falls die VideoTriangulation erfolgreich ist, erhalten die Scanpunkte den Status Video-trianguliert. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6.3.3 und in Ihr PSV-Theoriehandbuch.

Importiert: Wenn Sie die Geometrie aus ASCII-, Universal File-, ME'Scope- oder ASAM ODS ATFX-Dateien mithilfe des optionalen Geometrieimports importieren, erhalten die Scanpunkte den Status Importiert. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.4.

Interpoliert: Wenn nicht oder falsch berechnete 3D-Koordinaten aus den Koordinaten der benachbarten Scanpunkte interpoliert wurden, erhalten sie den Status Interpoliert.

Modifiziert: Wenn die Koordinaten der Scanpunkte nachträglich geändert wurden, erhalten sie den Status Modifiziert. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6.3.

Gemessen, Optimal gem.: Wenn Sie mit einer 3D-Geometrie oder mit Entfernungsmessung arbeiten, können Sie sehen, ob Scanpunkte mit der Geometrie-Scaneinheit gemessen wurden (Status Gemessen oder Optimal gemessen).

Zu viel Licht, Zu wenig Licht: Ist eine zu hohe oder zu niedrige Signalstärke der Geometrie-Scaneinheit der Grund für das Fehlschlagen der Messung, so erkennen Sie dies am Status Zu viel Licht bzw. Zu wenig Licht.

ⓘ In den Fällen Zu viel Licht, Zu wenig Licht und Fehlgeschlagen bedeutet das, dass diese Scanpunkte keine gültigen 3D-Koordinaten haben.

Fehlgeschlagen: Wenn die Entfernungsmessung fehlgeschlagen ist, erhalten die betreffenden Scanpunkte den Status Fehlgeschlagen.

Laserfokus-Status

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

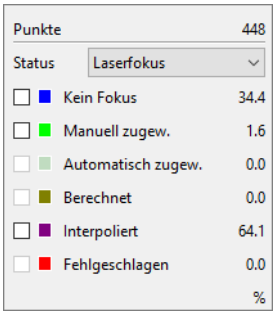


Abbildung 8.4: Anzeige des Status Laserfokus

Kein Fokus: Wenn kein Fokuswert zugewiesen wurde, erhalten die Scanpunkte den Status Kein Fokus.

Manuell zugew.: Wenn Sie Fokuswerte mithilfe der Methode Manuell Fokus zuweisen zugewiesen haben, erhalten die Scanpunkte den Status Manuell zugewiesen. Wie Sie Fokuswerte zuweisen, lesen Sie in ABSCHNITT 6.8.

Automatisch zugew.: Wenn Sie Fokuswerte mithilfe der Methode Automatisch Fokus zuweisen zugewiesen haben, erhalten die Scanpunkte den Status Automatisch zugewiesen. Wie Sie Fokuswerte zuweisen, lesen Sie in ABSCHNITT 6.8.

Berechnet: Wenn Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie das Kästchen Fokuswerte automatisch berechnen markiert haben und für die ausgewählten Scanpunkte 3D-Koordinaten vorliegen, dann berechnet die Software die Fokuswerte automatisch (z.B. bei einem Geometrieimport). Diese Scanpunkte erhalten den Status Berechnet.

Interpoliert: Falls die Software den Fokuswert einzelner Scanpunkte aus denen der benachbarten Punkte interpoliert hat, erhalten diese Scanpunkte den Status Interpoliert.

Fehlgeschlagen: Scanpunkte, für die mit der Methode Automatisch Fokus zuweisen kein Fokuswert ermittelt werden konnte, werden als Fehlgeschlagen gekennzeichnet.

8.4 PSV-3D mit nur einem Scankopf verwenden

Damit Sie Ihr PSV-3D auch als Einzelsystem mit nur einem Scankopf und nur einem Decoder bzw. Controller (Standard-PSV-1D) verwenden können (Anschlussbox: PSV-F-600-1D oder PSV-F-500-1D), müssen Sie es zunächst aktivieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.2, PSV-3D als PSV-1D).

In den Einstellungen müssen Sie Folgendes beachten:

- Die PSV-Software verhält sich wie mit einem Standard-PSV und zeigt auch nur einen Controller und einen Scankopf in der Scankopf-Steuerung an.

ⓘ Beachten Sie, dass Sie hierfür nur den Scankopf TOP (Oben) verwenden können. Er wird aber nicht als Scankopf Top in der Software angezeigt.

- Die Zuordnung der Kanäle stimmt bei manchen Systemen nicht mit den Bezeichnungen an der Anschlussbox überein. Beachten Sie die Zuordnung in ABSCHNITT 3.2.2.

ⓘ Wenn Sie das PSV-3D im 1D-Modus betreiben möchten, müssen Sie es zunächst aktivieren. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 3.1.2, PSV-3D im 1D-Modus und Fehlersuche im 1D-Modus.

8.5 Meldungen beim Messen

Während der Messung können Statusleiste und Scankopf-Steuerung Meldungen zur Datenerfassung anzeigen. Eine Liste der Meldungen, ihre Ursachen und Hinweise zum Abstellen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 8.1: Meldungen zur Datenerfassung

Meldung	Ursache	Falls die Meldung permanent erscheint	Siehe
Overrange Vib (Statusleiste)	Das Signal an einem Vibrometerkanal überschreitet den eingestellten Eingangsbereich.	Klicken Sie A/D und zeigen Sie die Seite Kanäle an. Wenn möglich, stellen Sie den Eingangsbereich auf 10 V. Zeigen Sie die Seite Vibrometer an, und erhöhen Sie schrittweise den Messbereich für die Geschwindigkeit.	ABSCHNITT 7.2.2 und ABSCHNITT 7.2.8
Overrange Ref (Statusleiste)	Das Signal an einem Referenzkanal überschreitet den eingestellten Eingangsbereich.	Klicken Sie A/D und zeigen Sie die Seite Kanäle an. Stellen Sie den nächsthöheren Eingangsbereich dieses Referenzkanals ein.	ABSCHNITT 7.2.2
Kein Trigger (Statusleiste)	Triggerung ist eingestellt, die Software detektiert aber kein Triggersignal.	Klicken Sie A/D und zeigen Sie die Seite Trigger an. Überprüfen Sie die Triggereinstellungen und die Verkabelung.	ABSCHNITT 7.2.6 und Betriebsanleitung
Anzeige OVER ist rot (Scankopf-Steuerung für Referenzvibrometer)	Der Messbereich für die Geschwindigkeit ist überschritten.	Klicken Sie A/D und zeigen Sie die Seite Vibrometer an. Stellen Sie den nächsthöheren Messbereich für die Geschwindigkeit ein.	ABSCHNITT 7.2.8

ⓘ Die Meldung Overrange Vib kann auch wegen Rauschspitzen aufgrund von Dropouts kurz erscheinen. In diesem Fall stellen Sie den Eingangsbereich nicht um.

8.6 Messung stoppen

Bei Einzelmessungen und beim Scannen beendet die Software die Datenerfassung nach Ablauf der gesamten Messzeit. Sie können Messungen auch manuell stoppen. Dauermessungen müssen Sie manuell stoppen.

Um die Messung zu stoppen, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Stopp (Symbolleiste: ).

Einpunktmessung

Wenn Sie eine Einpunktmessung stoppen, gilt:

- Fehlen weniger als drei Sekunden bis zum Ende der Messzeit, führt die Software die Messung vollständig durch und beendet dann die Datenerfassung.
- Fehlen mehr als drei Sekunden bis zum Ende der Messzeit, bricht die Software die Messung ab. Im Messmodus FFT können Sie für abgebrochene Messungen immer das Zeitsignal anzeigen und speichern, aber eventuell kein Spektrum. Bei langen Messzeiten ist Einzelmessung empfohlen, falls Sie Spektren auswerten und speichern wollen.

Scan

Wenn Sie einen Scan stoppen, gilt:

Alle vollständig gemessenen Scanpunkte sind bereits gespeichert. Sie können den Scan auswerten wie einen abgeschlossenen.

8.7 Funktionsgenerator ansteuern

Mit der Software können Sie für bestimmte Systeme den Funktionsgenerator ansteuern. Sie benötigen dafür die Option Signalgenerator.

ⓘ Die Verbindung zum Generator müssen Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geräte einstellen. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 3.1.

Um den Funktionsgenerator anzusteuern, gehen Sie wie folgt vor:

Parameter einstellen

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
2. Zeigen Sie die Seite Generator an.
3. Markieren Sie links oben das Kästchen Aktiv, um den Funktionsgenerator zu aktivieren.
4. Stellen Sie die Parameter für das Signal ein, das Sie ausgeben möchten. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.9.
5. Stellen Sie die Parameter auf allen anderen Seiten des Dialogs ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.
6. Klicken Sie OK.

Signalausgabe

7. Um die Signalausgabe des Funktionsgenerators zu starten (stoppen), wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Generator (Symbolleiste: ).

Sie können jetzt eine Messung starten wie in ABSCHNITT 8.1 oder ABSCHNITT 8.2 beschrieben.

ⓘ Beim Scannen startet die Signalausgabe automatisch.

8.8 Zweites Vibrometer ansteuern

Sie können neben dem PSV ein zweites Vibrometer von Polytec ansteuern.

Sie haben folgende Möglichkeiten, das zweite Vibrometer von Polytec anzusteuern:

- Über Ethernet - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.8.1.
- Über USB, RS-232 oder IEEE - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.8.2.

Unterstützte Funktionen

Die Verbindung zum Vibrometer unterstützt folgende Einstellungen:

- Bestimmte Funktionen der Hardware ansteuern. Eine Beschreibung finden Sie in ABSCHNITT 4.1.
- Parameter für die Datenerfassung am Frontend bzw. Controller einstellen. Eine Beschreibung finden Sie in ABSCHNITT 7.2.8.

8.8.1 Zweites Vibrometer über Ethernet ansteuern

Um ein zweites Vibrometer über die Software anzusteuern, benötigen Sie im Data Management System eine freie Ethernet-Schnittstelle.

Unterstützte Vibrometer

Eine Übersicht der unterstützten Vibrometer sowie Hinweise zum Kabel finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Vibrometer	Kabel
VibroFlex Connect VFX-F-110	Gigabit-Ethernet (M12/RJ45, X-codiert)
VibroGo VGO-200	Gigabit-Ethernet (M12/RJ45, D-codiert)
VibroOne VIO-130	Gigabit-Ethernet (M12/RJ45, X-codiert)
IVS-500	Ethernet-Spezialkabel

Verbindung herstellen

Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um das Vibrometer und die Ethernet-Verbindung einzurichten, sehen Sie in die Betriebsanleitung des Vibrometers. Halten Sie sich an die dort gegebenen Hinweise zu den IP-Adressen.
2. Schalten Sie das Vibrometer ein.
3. Starten Sie die Software.
4. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.
5. Zeigen Sie die Seite Geräte an.
6. Wählen Sie Ethernet in der Liste Verbindung für den Vibrometer Controller.

   Weitere Einstellungen nehmen Sie je nach Hardware-Konfiguration vor, wie in ABSCHNITT 3.1 beschrieben.
7. Zeigen Sie die Seite Kanäle an.
8. Verbinden Sie in der Spalte Vibrometer den Vibrometer Controller mit dem digitalen Kanal, für den er das Signal liefert. Informationen dazu finden Sie in ABSCHNITT 3.2.
9. Klicken Sie OK.

   Das Vibrometer wird initialisiert.

Sie können jetzt messen, wie in ABSCHNITT 8.1 beschrieben.

8.8.2 Zweites Vibrometer über USB, RS-232 oder IEEE ansteuern

Um ein zweites Vibrometer über die Software anzusteuern, benötigen Sie im Data Management System eine freie USB- oder RS-232-Schnittstelle oder eine IEEE-488/GPIB-Karte (je nach Vibrometer).

Unterstützte Vibrometer

Eine Übersicht der unterstützten Vibrometer und Schnittstellen sowie Hinweise zum Kabel finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 8.2: Unterstützte Vibrometer und Schnittstellen

Vibrometer	USB	RS-232	IEEE-488/ GPIB	Kabel
CLV-1000	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
CLV-2534-2/-3/-4	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
IPV-100	x	-	-	USB-Kabel
IVS-300/IVS-400	-	x	-	Spezialkabel
IVS-500	-	x	-	Spezialkabel
NLV-2500-2/-5	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
OFV-2500-2/-3	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
OFV-2520[1]	x	-	-	USB-Kabel
OFV-2570	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
OFV-3001/OFV-3001 S	-	x	x	RS-232-Kabel (1:1)
OFV-3020/OFV-3020 S	-	x	x	RS-232-Kabel (1:1)
OFV-5000/OFV-5000-S[2]	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
OFV-5000 Xtra	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
RSV-150-B/-M	x	-	-	USB-Kabel
VDD-E-600	x	-	-	USB-Kabel

[1] Messkopf B wird nicht unterstützt.

[2] Ab Firmware-Version 1.22

Verbindung herstellen

Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Data Management System mit dem Vibrometer über die entsprechende Schnittstelle.

ⓘ Wenn Sie eine RS-232-Schnittstelle verwenden, stellen Sie am Controller 115200 Baud ein. An den Controllern CLV-1000 und OFV-30xx stellen Sie 9600 Baud ein.

2. Schalten Sie das Vibrometer ein.
3. Starten Sie die Software.
4. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.

5. Zeigen Sie die Seite Geräte an.
6. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1.
7. Zeigen Sie die Seite Kanäle an.
8. Verbinden Sie in der Spalte Vibrometer den Vibrometer Controller mit dem digitalen Kanal, für den er das Signal liefert. Informationen dazu finden Sie in ABSCHNITT 3.2.
9. Klicken Sie OK.

   Das Vibrometer wird initialisiert.

8.9 Beispielmessungen

Hier finden Sie eine kleine Sammlung von Applikationsbeispielen, die Ihnen ausführliche Anleitungen zu einigen Messaufgaben gibt.

- Eingangssignale optimieren mit Signal Enhancement (SE) und Speckle Tracking - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.9.1.
- Messung mit FastScan - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.9.2.
- MultiFrame-Messung - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.9.3.

8.9.1 Eingangssignale optimieren mit Signal Enhancement und Speckle Tracking

Mit Signal Enhancement und Speckle Tracking bekommen Sie beim Scannen ungefähr den gleichen Rauschpegel für alle Scanpunkte.

Speckles (dt. Flecken) entstehen, wenn Laserlicht von optisch rauen Oberflächen zurückgestreut wird. Das von einem bestimmten Punkt zurückgestreute Licht kann konstruktiv oder destruktiv interferieren. Entsprechend sieht der Detektor ein helles oder ein dunkles Speckle. Dunkle Speckles führen zu Dropouts im Vibrometersignal. Dropouts erhöhen den Rauschpegel stark.

Funktionsweise

Signal Enhancement funktioniert wie folgt:

- Im Messmodus FFT oder MultiFrame unterdrücken Sie mit Signal Enhancement und Speckle Tracking Dropouts in gemittelten Spektren. Zusätzlich bewertet die Software den Rauschpegel der einzelnen Scanpunkte. Weitere Hinweise dazu finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.
- Im Messmodus Zeit mit Mittelung Zeit verwendet die Software bei aktivem Signal Enhancement einen Median-Algorithmus für die Mittelung.

Aktivieren

Um Signal Enhancement und Speckle Tracking zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: 

).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
2. Zeigen Sie die Seite SE an.
3. Markieren Sie links die Kanäle, für die Signal Enhancement aktiv sein soll. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.7.

4. Ist Signal Enhancement für den Vibrometerkanal aktiv, können Sie rechts für diesen Kanal Speckle Tracking aktivieren.
5. Stellen Sie die Parameter auf allen anderen Seiten des Dialogs ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.
6. Klicken Sie OK.

Sie können jetzt eine Messung starten, wie in ABSCHNITT 8.1 oder ABSCHNITT 8.2 beschrieben.

8.9.2 Messung mit FastScan

Sie können an einzelnen Frequenzen schnell scannen. Dafür benötigen Sie die Option FastScan. Das Prinzip des FastScans ist eine Regression in der Zeitdomäne.

Um einen FastScan durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

Parameter einstellen

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
2. Zeigen Sie die Seite Allgemein an.
3. Wählen Sie den Messmodus FastScan.

   Im Dialog erscheint eine Seite mit Parametern für den FastScan. Die Seiten Frequenz, Fenster und Trigger verschwinden.
4. Zeigen Sie die Seite FastScan an.
5. Stellen Sie die Parameter ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.10.
6. Stellen Sie die Parameter auf allen anderen Seiten des Dialogs ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.
7. Klicken Sie OK.

Messen

8. Sie starten und stoppen FastScans wie normale Scans. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.2, ABSCHNITT 8.5 und ABSCHNITT 8.6.

ⓘ Leckeffekte treten bei FastScans nicht auf. Trigger sind nicht aktiv. Falls Sie mit der Software einen Funktionsgenerator ansteuern, wird mit einem Sinussignal mit der Frequenz des FastScans angeregt.

Daten anzeigen

9. Sie können Messdaten für FastScans anzeigen wie in KAPITEL 9 und in der Auswertung beschrieben, aber keine Spektren.

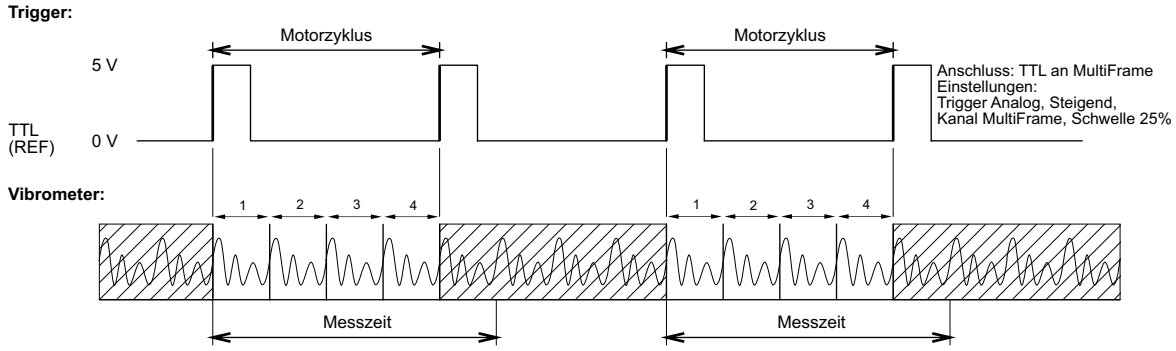
Auswerten

10. Sie können FastScans auswerten wie in der Auswertung beschrieben, aber nur an der Frequenz des FastScans. Sie können keine anderen Frequenzbänder definieren.

8.9.3 MultiFrame-Messung

Mit der Software können Sie Messungen an Verbrennungsmotoren in Teilabschnitte (Frames) zerlegen und die Frames einzeln analysieren. Sie benötigen dafür die Option MultiFrame (nur verfügbar für H-Systeme) und ein Triggersignal (TTL), das den Anfang eines Motorzyklus festlegt. Für den Frame-Zyklus benötigen Sie noch ein zweites Triggersignal, welches das Ende eines Frames bestimmt. Dieses zweite Triggersignal schließen Sie an den Referenzkanal mit der höchsten Nummer an. Der Kanal wird in der Software mit MultiFrame bezeichnet.

Motorzyklus (Beispiel: 4 Frames, 1 Puls pro Motorzyklus)



Frame-Zyklus (Beispiel: 4 Frames, 4 Pulse pro Motorzyklus)

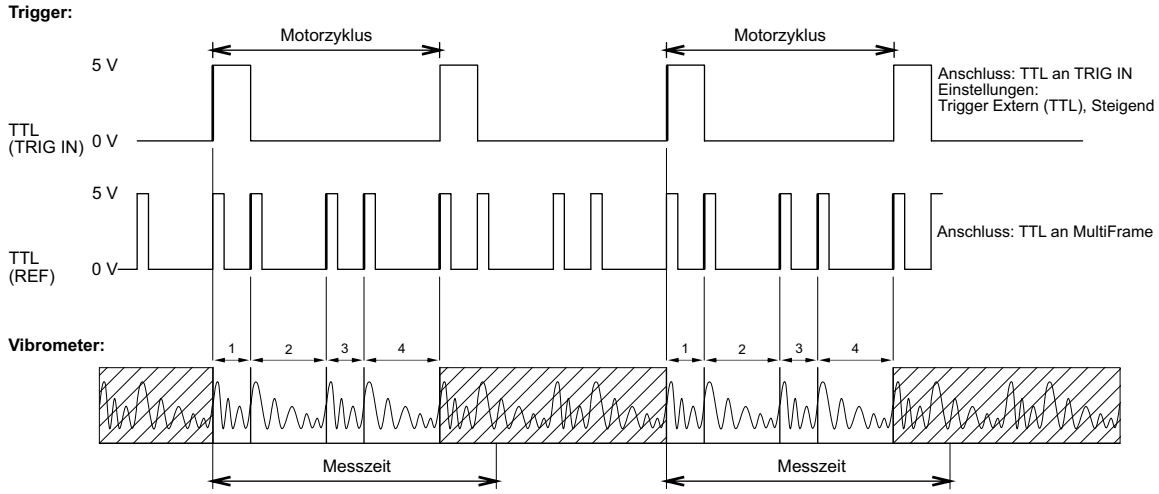


Abbildung 8.5: Schematische Darstellung der Bestimmung von Frame-Grenzen

Sie haben drei Möglichkeiten, die Frame-Grenzen zu bestimmen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.12.

- Manuell
- Automatisch mithilfe des Motorzyklus
- Automatisch mithilfe des Frame-Zyklus

Manuell Wenn Sie die Frame-Grenzen manuell im Analysator festlegen, wird der Anfang des Motorzyklus durch ein Triggersignal an TRIG IN bestimmt (TTL).

Motorzyklus

Wenn die Frame-Grenzen automatisch durch den Motorzyklus festgelegt werden, werden Anfang und Ende des Motorzyklus durch ein Triggersignal (TTL, steigende Flanke) an MultiFrame bestimmt. Alle Frames sind gleich lang.

Frame-Zyklus

Wenn die Frame-Grenzen automatisch durch den Frame-Zyklus festgelegt werden, wird der Anfang des Motorzyklus durch ein Triggersignal (TTL, steigende Flanke) an TRIG IN bestimmt. Ein zweites Triggersignal (TTL, steigende Flanke) an MultiFrame beendet den Frame.

Um eine MultiFrame-Messung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

Verkabelung

1. Verkabeln Sie Ihr Messsystem und schließen Sie die Triggersignale an.

   In TABELLE 8.3 wird eine Möglichkeit für die Verkabelung und die dazu erforderlichen Einstellungen in der Software gezeigt. Prinzipiell sind auch andere Varianten der Verkabelung denkbar.

Tabelle 8.3: Beispiel für den Anschluss der Triggersignale für MultiFrame-Messungen

Bestimmung der Frame-Grenzen	Verkabelung	Einstellung in der Software
Manuell	Triggersignal für den Anfang des Motorzyklus: TRIG IN	Quelle: Extern (TTL), Steigend Pretrigger: 0%
Motorzyklus	Triggersignal für Anfang und Ende des Motorzyklus: MultiFrame	Quelle: Analog Pretrigger: 0% Kanal: MultiFrame, Steigend Quelle: 25% Pulse pro Motorzyklus: 1
Frame-Zyklus	Triggersignal für den Anfang des Motorzyklus: TRIG IN Triggersignal für das Ende eines Frames: MultiFrame	Quelle: Extern (TTL), Steigend Pretrigger: 0%

Parameter einstellen

2. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
3. Zeigen Sie die Seite Allgemein an.
4. Wählen Sie den Messmodus MultiFrame.

   Im Dialog erscheint eine Seite mit Parametern für die MultiFrame-Messung.
5. Stellen Sie alle anderen Parameter auf der Seite Allgemein ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.1.
6. Zeigen Sie die Seite MultiFrame an.
7. Stellen Sie die Parameter ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.12.
8. Zeigen Sie die Seite Frequenz an.
9. Stellen Sie die Parameter ein, wie in den beiden nächsten Schritten beschrieben.
10. Stellen Sie links oben die Bandbreite ein.

11. Stellen Sie rechts unten die Anzahl der Abtastpunkte ein.

    Darüber zeigt die Software die untere Drehzahlgrenze UPM min an, die sie mit der eingestellten Bandbreite und Anzahl der Abtastpunkte erfassen kann.

ⓘ Stellen Sie die Anzahl der Abtastpunkte so ein, dass die untere Drehzahlgrenze 5 bis 40% unter der Drehzahl liegt, mit welcher der Motor läuft.

12. Zeigen Sie die Seite Fenster an.
13. Stellen Sie die Fensterfunktionen ein.

ⓘ Die Fensterfunktion Tapered Hanning mit einem Parameter von 10 ist für MultiFrame-Messungen in der Regel geeignet. Weitere Hinweise zur Fensterung finden Sie in ABSCHNITT 7.2.5 und in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

14. Zeigen Sie die Seite Trigger an.
15. Stellen Sie die Parameter entsprechend TABELLE 8.3 ein.
16. Stellen Sie 0% Pretrigger ein.
17. Stellen Sie die Parameter auf allen anderen Seiten des Dialogs ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.
18. Klicken Sie OK.

Falls Sie die Grenzen der Frames manuell festlegen, folgen Sie den Schritten 19 bis 23. Falls Sie die Grenzen automatisch festlegen, können Sie diese Schritte überspringen und mit Schritt 24 fortfahren.

Frame-Grenzen manuell festlegen

19. Starten Sie eine Einpunktmessung, indem Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einzelmessung wählen (Symbolleiste: ).

    Sie sehen im Analysator eine MultiFrame-Symbolleiste und im Diagramm die Grenzen der Frames.

20. Klicken Sie in der MultiFrame-Symbolleiste  .
21. Zeigen Sie im Diagramm auf eine Frame-Grenze.

    Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.

22. Verschieben Sie die Frame-Grenzen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

    Um eine Grenze zu verschieben, ziehen Sie sie mit der Maus nach rechts oder links in die gewünschte Position. Sie können jede Grenze nur in einem bestimmten Bereich bewegen, der von den benachbarten Grenzen abhängt.

    Um alle Grenzen gleichzeitig zu verschieben, drücken Sie die Umschalttaste und ziehen nach rechts oder links in die gewünschte Position. Alle Grenzen bewegen sich gleichzeitig und behalten dabei gleiche Abstände zueinander.

23. Wenn Sie alle Grenzen angepasst haben, klicken Sie in der MultiFrame-Symbolleiste  .

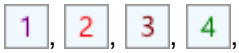
    Die Grenzen springen im Analysator zunächst an ihre alte Position zurück. Die neuen Grenzen werden erst angezeigt, wenn Sie eine neue Messung starten.

Messen

24. Sie starten und stoppen MultiFrame-Messungen, wie in ABSCHNITT 8.1, ABSCHNITT 8.2, ABSCHNITT 8.5 und ABSCHNITT 8.6 beschrieben.

Daten anzeigen

25. Sie können Messdaten für MultiFrame-Messungen anzeigen, wie in KAPITEL 9 beschrieben.

26. In Analysatoren können Sie zusätzlich zum gemittelten Spektrum  die Spektren der einzelnen Frames  , usw. anzeigen. Um die Anzeige eines Spektrums zu (de)aktivieren, klicken Sie das entsprechende Symbol in der MultiFrame-Symbolleiste.

    In Auswertungsfenstern können Sie jeweils nur einen einzelnen Frame oder den Mittelwert (Mittelung) anzeigen. Wählen Sie den Datensatz, den Sie anzeigen möchten, in der Liste  in den Anzeigewerten des Messobjekts.

Exportieren

27. Wenn Sie eine MultiFrame-Messung als Universal File, im ME'Scope-Format oder im ASAM ODS ATFX-Format exportieren, erzeugt die Software eine Datei für alle Frames. Die Frame-Nummern werden in den Kopf der Datei bzw. in die Signalbeschreibung geschrieben. Für den Export sehen Sie auch in ABSCHNITT 10.2.7, ABSCHNITT 10.2.9 bzw. ABSCHNITT 10.2.10.

9 Daten anzeigen

Die Eigenschaften der Anzeige von Daten können Sie einrichten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.

Sie arbeiten in der Software mit folgenden Fenstern zum Anzeigen von Daten:

- In der Datenerfassung: ein Videofenster, beliebig viele Analysatoren und Signalprozessoren
- In der Auswertung: beliebig viele Auswertungsfenster, Analysatoren und Signalprozessoren

Eine Beschreibung des Analysators finden Sie in ABSCHNITT 2.6.3.

Analysatoren zeigen gemessene Rohdaten und ausgewertete Daten in xy-Diagrammen. Sie können in Analysatoren arbeiten, wie in ABSCHNITT 9.2 beschrieben.

Den Datensatz, der im Analysator angezeigt wird, können Sie auswählen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 9.3.

Sie können Ihre Messdaten als Grundlage für weitere Berechnungen verwenden. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 9.4.

9.1 Anzeigeeigenschaften einrichten

Im Dialog Anzeigeeigenschaften können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Titel und Hintergrundfarbe für das Messobjekt einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.1.
- Videobild, Gitter und Indizes für die Darstellung der Messdaten einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.2.
- Blickrichtung, Beleuchtungsmodell, Schnittebenen und Scanbereich für die 3D-Ansicht einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.3.

In der Datenerfassung

Um in der Datenerfassung die Darstellung der Messdaten und die 3D-Ansicht einzurichten, wechseln Sie in die 3D-Ansicht. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Scan > 3D-Ansicht (Symbolleiste: ). Sie sehen kein Live-Videobild mehr, sondern wie in der Auswertung eine Momentaufnahme des Videobilds von dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Ansicht umgestellt haben.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog Anzeigeeigenschaften zu öffnen:

- Doppelklicken Sie das Videofenster und zeigen Sie die gewünschte Seite an.
- Klicken Sie das Videofenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften, Dateneigenschaften oder 3D-Ansicht-Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die gewünschte Seite an.

ⓘ In der Datenerfassung können Sie nur in die 3D-Ansicht umschalten, wenn Sie Scanpunkte definiert haben.

9.1.1 Messobjekt einrichten

ⓘ Die Inhalte dieser Seite sind verschieden, je nachdem ob Sie sich in der Datenerfassung oder in der Auswertung befinden. Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

Wenn Sie sich in der Datenerfassung befinden (3D-Ansicht), öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Videofenster und zeigen Sie die Seite Allgemein an.
- Klicken Sie das Videofenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Allgemein an.

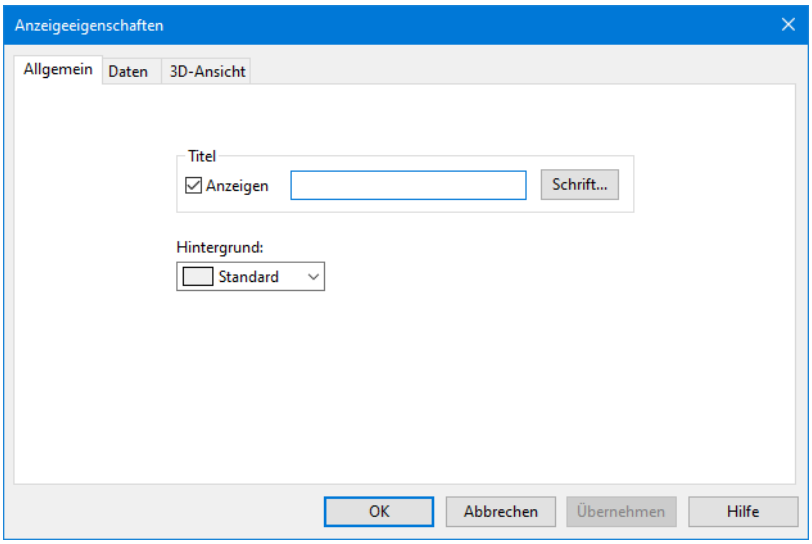


Abbildung 9.1: Seite Allgemein in der Datenerfassung

Titel

Richten Sie den Titel des Messobjekts ein.

Anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie einen Titel über dem Messobjekt anzeigen möchten. Den Titel geben Sie rechts ein.

Schrift: Klicken Sie hier, um den Titel zu formatieren. Der Dialog Schriftart geht auf. Richten Sie Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad und ggf. Effekte ein und klicken Sie OK.

Farben

Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Messobjekts.

Hintergrund: Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Fensters.

9.1.2 Darstellung der Messdaten einrichten

ⓘ Die Inhalte dieser Seite sind verschieden, je nachdem ob Sie sich in der Datenerfassung oder in der Auswertung befinden. Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

Wenn Sie sich in der Datenerfassung befinden (3D-Ansicht), öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Videofenster und zeigen Sie die Seite Daten an.
- Klicken Sie das Videofenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Daten an.

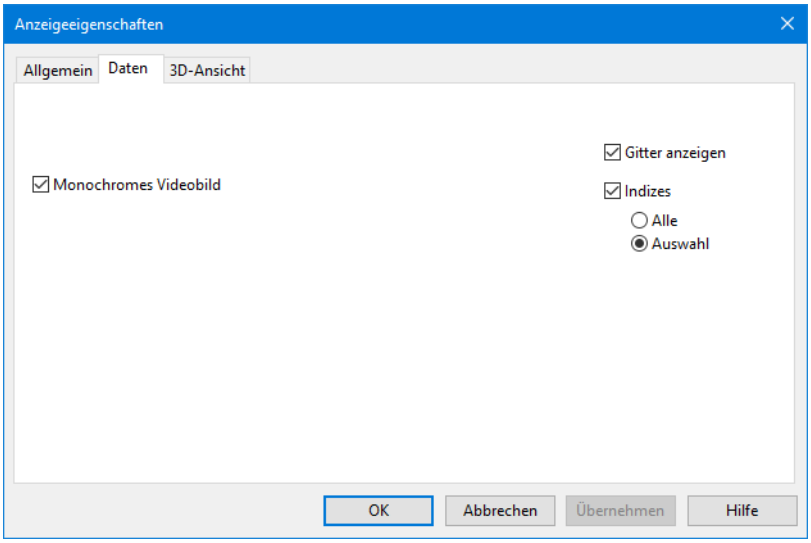


Abbildung 9.2: Seite Daten in der Datenerfassung (3D-Ansicht)

Monochromes Videobild: Markieren Sie das Kästchen, um das Videobild von Farbdarstellung in Schwarz/Weiß-Darstellung zu ändern.

Gitter anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, um das Gitternetz einzublenden, auf dem die Scanpunkte liegen.

Indizes: Markieren Sie das Kästchen, um den Index von Scanpunkten einzublenden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Alle: Die Indizes aller Scanpunkte werden angezeigt.
- Auswahl: Die Indizes ausgewählter Scanpunkte werden angezeigt.

9.1.3 3D-Ansicht einrichten

ⓘ Die Inhalte dieser Seite sind verschieden, je nachdem ob Sie sich in der Datenerfassung oder in der Auswertung befinden. Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

Wenn Sie sich in der Datenerfassung befinden (3D-Ansicht), öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Videofenster und zeigen Sie die Seite 3D-Ansicht an.
- Klicken Sie das Videofenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie 3D-Ansicht-Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite 3D-Ansicht an.

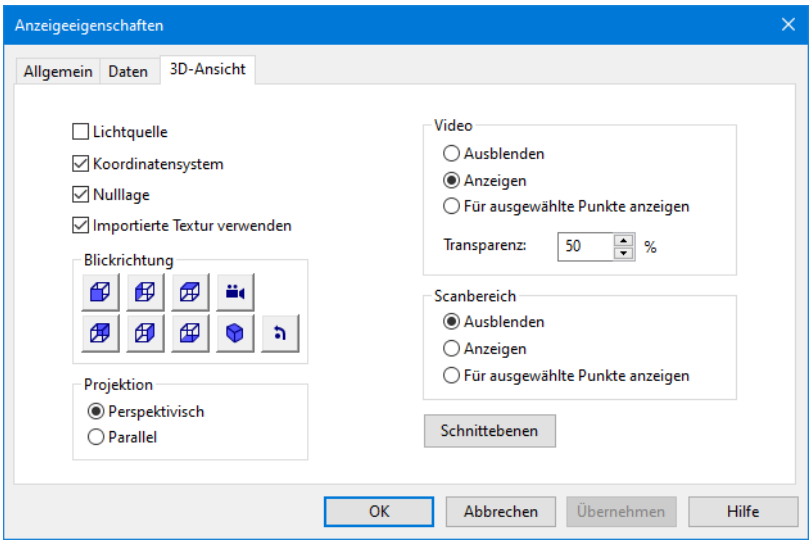


Abbildung 9.3: Seite 3D-Ansicht für das PSV-3D in der Datenerfassung (Option GeoPro)

Lichtquelle: Markieren Sie das Kästchen, um das Beleuchtungsmodell einzuschalten. Es simuliert eine Beleuchtung des Messobjekts aus der Richtung des Betrachters.

ⓘ Abhängig von der Form des Messobjekts kann die Anzeige von Licht und Schatten die Qualität der Darstellung beeinträchtigen. Deaktivieren Sie in diesem Fall das Kästchen, um das Beleuchtungsmodell auszuschalten.

Koordinatensystem: Markieren Sie das Kästchen, um ein Koordinatensystem links oben am Messobjekt anzuzeigen.

Nulllage: Markieren Sie das Kästchen, um zusätzlich zum Messergebnis das Messobjekt in seiner ursprünglichen Lage einzublenden.

Importierte Textur verwenden: Markieren Sie das Kästchen, um das importierte Videobild des Messobjekts in seiner ursprünglichen Ansicht einzublenden. Die Funktion steht nur mit der Option GeoPro und für den Geometrieimport aus geeigneten Dateien zur Verfügung (z.B. aus OBJ-Dateien).

Blickrichtung

Die Symbole im Feld Blickrichtung geben die Blickrichtung auf das Messobjekt an. Durch Klicken dieser Symbole können Sie das Messobjekt präziser bewegen als durch Ziehen mit der Maus.

 Blick auf das Messobjekt von vorn

 Blick auf das Messobjekt von hinten

 Blick auf das Messobjekt von links

 Blick auf das Messobjekt von rechts

 Blick auf das Messobjekt von oben

 Blick auf das Messobjekt von unten

 Blick auf das Messobjekt schräg von vorne, links und oben

 Blickrichtung der Kamera (nur für 3D-Geometrien, es gelten hierfür die gleichen Einschränkungen wie bei der Anzeige des Videobilds, s. oben unter Video)

 Drehen des Messobjekts um die Blickrichtung

Sie können ein Koordinatensystem ein- und ausblenden, das Ihnen die resultierende Orientierung des Messobjekts anzeigt (s. oben, Koordinatensystem).

ⓘ Die Blickrichtung können Sie auch direkt mit der Maus einstellen. Um den Modus Rotieren auszuwählen, klicken Sie  . Klicken Sie das Messobjekt und ziehen Sie es mit der Maus in die gewünschte Richtung. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und das Messobjekt rotiert nur um die Blickrichtung.

Projektion

Wählen Sie die Projektionsart des Messobjekts aus.

Perspektivisch: Das Messobjekt wird perspektivisch dargestellt, d.h. im Bildvordergrund gelegene Teile werden größer, im Bildhintergrund gelegene Teile kleiner dargestellt.

Parallel: Alle Teile des Messobjekts werden unabhängig von ihrer Entfernung zum Betrachter gleich groß dargestellt.

ⓘ Die Parallelprojektion erleichtert die Unterscheidung von In-plane- und Out-of-plane-Schwingungen. Vor allem bei Out-of-plane-Schwingungen kann die perspektivische Darstellung in der Draufsicht den Eindruck erwecken, das Messobjekt dehne sich aus und ziehe sich wieder zusammen.

Video

Bei 3D-Geometrien wird das Videobild nur angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:

- Der 2D-Abgleich ist von guter Qualität, d.h. der Laserstrahl trifft exakt die Position im Videobild.
- Für die Scanpunkte liegen 3D-Koordinaten vor.
- Sie haben mindestens vier Scanpunkte definiert, die einen größeren Bereich des Videobilds abdecken.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um das Videobild darzustellen.

Ausblenden: Außerhalb der definierten Scanpunkte wird das Videobild ausgeblendet.

Anzeigen: Das Videobild wird vollständig angezeigt.

Für ausgewählte Punkte anzeigen: Die Videobilder werden nur für die Videoebenen vollständig angezeigt, in denen Scanpunkte ausgewählt wurden (empfehlenswert für kombinierte Dateien).

ⓘ Wenn Sie keine Scanpunkte ausgewählt haben, wird das Videobild außerhalb der definierten Scanpunkte ausgeblendet.

Transparenz: Geben Sie in % ein, wie transparent das eingeblendete Videobild dargestellt wird.

Scanbereich

Sie können Hilfslinien einblenden, die Ihnen die Position des Scankopfs/der Scanköpfe vor dem Messobjekt anzeigen. Auf diese Weise können Sie sehen, ob der 3D-Abgleich ein sinnvolles Ergebnis geliefert hat.

Ausblenden: Die Hilfslinien für den Scankopf/die Scanköpfe werden nicht angezeigt.

Anzeigen: Die Hilfslinien für den Scankopf/die Scanköpfe werden für alle Scanpunkte angezeigt.

Für ausgewählte Punkte anzeigen: Die Hilfslinien für den Scankopf/die Scanköpfe werden für ausgewählte Scanpunkte angezeigt. Scanpunkte können Sie auswählen wie in ABSCHNITT 6.6.2 beschrieben.

ⓘ Sie können den Scanbereich nur für Messungen mit 3D-Geometrien einblenden.

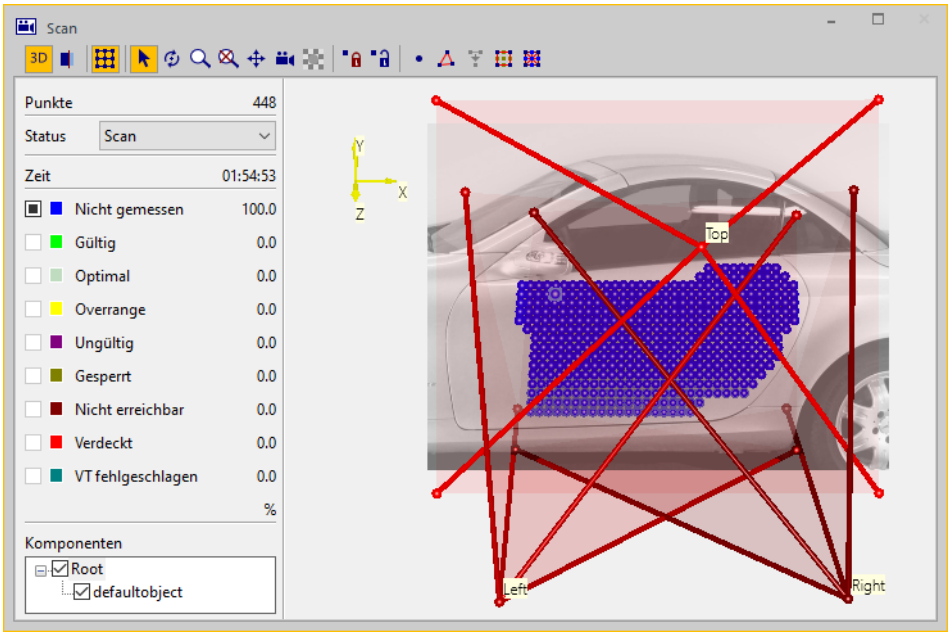


Abbildung 9.4: Darstellung des Scanbereichs der drei Scanköpfe (PSV-3D)

Schnittebenen

In der 3D-Ansicht können Sie Schnittebenen definieren, um Ihre Geometrie zu kontrollieren. Dabei ist es unerheblich, ob Sie sich im APS-Modus befinden oder nicht. Die 3D-Ansicht steht nur zur Verfügung, wenn Sie Scanpunkte definiert haben. Um die Schnittebenen zu definieren, klicken Sie Schnittebenen. Eine Beschreibung des Dialogs finden Sie in ABSCHNITT 6.5.1.

9.2 In Analysatoren arbeiten

Analysatoren zeigen gemessene Rohdaten und ausgewertete Daten in xy-Diagrammen. Eine Beschreibung des Analysators finden Sie in ABSCHNITT 2.6.3.

Den Datensatz, der im Analysator angezeigt wird, wählen Sie aus, wie in ABSCHNITT 9.3 beschrieben.

Analysatoren bieten weitere komfortable Funktionen, um Daten schnell sinnvoll darzustellen:

- Cursor setzen und einzelne Datenpunkte ablesen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.1.
- Analysatoreinstellungen koppeln - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.8.
- Zoomen in Analysatoren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.2.
- Achsenbereiche skalieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.3.
- Akustische Signalwiedergabe - Sie können das gemessene Signal im Analysator anhören. Dazu benötigen Sie die Option Audio. In der Symbolleiste des Analysators steht ein entsprechendes Symbol zur Verfügung.

  Klicken Sie  , um das Signal über den PC-Lautsprecher anzuhören. Die Funktion steht Ihnen auch im Signalprozessor zur Verfügung. Das Arbeiten im Signalprozessor ist in ABSCHNITT 9.4 beschrieben.

ⓘ Die Lautstärke der Audio-Ausgabe richtet sich nach der Aussteuerung des Signals im Analysator.

Weitere Funktionen finden Sie im Dialog Analysatoreigenschaften.

- Darstellung der Kurven einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.4. Dort können Sie skalieren, Linienart und Farbe der Kurven einstellen.
- Diagramm einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.5. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen die entsprechende Seite an. Alternativ dazu klicken Sie den Analysator mit der rechten Maustaste und wählen die gewünschte Funktion im Kontextmenü.

Der Analysator stellt bei Zeitreihen standardmäßig bis zu 0,5 Megasamples gleichzeitig dar. Enthält die Messung mehr Daten, so werden diese während des Scrollens nachgeladen.

ⓘ In der Datenerfassung zeigt der Analysator immer nur maximal 0,5 Megasamples an.

Besonderheiten In der Anzeigeart Nyquist können Sie keine Cursor setzen.

9.2.1 Cursor setzen und Daten ablesen

Sie können im Analysator Cursor setzen, um einzelne Datenpunkte abzulesen. Cursor werden durch dünne senkrechte Linien dargestellt.

Einzelner Cursor

Um einen einzelnen Cursor zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor (Symbolleiste des Analysators: ).
2. Klicken Sie in das Diagramm an der gewünschten Stelle.

   Der Cursor erscheint als dünne senkrechte Linie.
3. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so den Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten werden dabei aktualisiert.

Daten ablesen

4. Die Koordinaten, an denen der Cursor steht, sehen Sie in den Anzeigewerten. Falls die Anzeigewerte nicht rechts im Analysator sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigewerte, um sie einzublenden.

ⓘ Wenn Sie zwei Datensätze zur Anzeige ausgewählt haben, ist der Cursor in beiden Diagrammen sichtbar und die Daten aus beiden Diagrammen werden in den Anzeigewerten angezeigt.

Cursor-Eigenschaften

Sie können in den Cursor-Eigenschaften einstellen, was in den Anzeigewerten bzw. im Diagramm angezeigt werden soll. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, gehen Sie weiter wie folgt vor:

5. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste des Analysators: ).

   Der Dialog Eigenschaften des Cursors geht auf.
6. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des Cursors

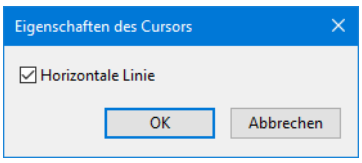


Abbildung 9.5: Dialog Eigenschaften des Cursors

Horizontale Linie: Markieren Sie das Kästchen, damit im Diagramm an der Cursor-Position eine horizontale Linie angezeigt wird.

Differenz-Cursor

Sie können zwei Cursor setzen und Differenzen von Koordinaten ablesen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Differenz-Cursor (Symbolleiste des Analysators:).
2. Zeigen Sie im Diagramm auf den ersten gewünschten Punkt.
3. Drücken Sie die Maustaste.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.
4. Ziehen Sie die Maus nach rechts oder links zum zweiten Punkt.

   In den Anzeigewerten erscheint zusätzlich die Differenz der Koordinaten.
5. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so die Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten werden dabei aktualisiert.
6. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste des Analysators:).

   Der Dialog Eigenschaften des Differenz-Cursors geht auf.
7. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des Differenz-Cursors

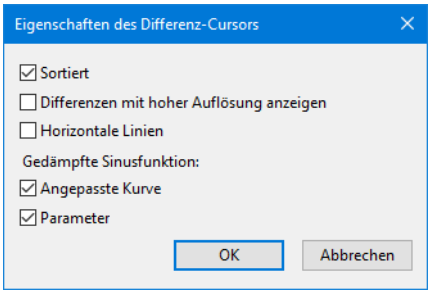


Abbildung 9.6: Dialog Eigenschaften des Differenz-Cursors

Sortiert: Markieren Sie das Kästchen, damit der Cursor, der links steht, immer mit 1 bezeichnet wird. Der rechte Cursor wird dann mit 2 bezeichnet. Wenn Sie einen Cursor so verschieben, dass sich die Reihenfolge ändert, wechselt auch die Nummerierung. Ist das Kästchen nicht markiert, behalten die Cursor ihre Nummern in den Anzeigewerten, unabhängig von ihrer Position im Diagramm.

Differenzen mit hoher Auflösung anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, damit bei Werten, die dicht beieinander liegen, die Differenz deutlicher dargestellt wird.

Horizontale Linien: Markieren Sie das Kästchen, damit im Diagramm an den Cursor-Positionen jeweils eine horizontale Linie angezeigt wird.

Gedämpfte Sinusfunktion: Diese Eigenschaft steht nur für Zeitsignale zur Verfügung. Markieren Sie das Kästchen Angepasste Kurve, damit zwischen den Cursor-Linien die Anpassung einer gedämpften Sinusfunktion an das Signal angezeigt wird. Markieren Sie das Kästchen Parameter, damit in den Anzeigewerten die angepasste Frequenz f und der Abklingkoeffizient δ angezeigt werden.

Band-Cursor

Sie können einen Band-Cursor setzen und über den markierten Bereich verschiedene Daten ablesen wie z.B. den RMS-Wert, das Minimum und Maximum, den Mittelwert sowie die Standardabweichung. Außerdem kann die Software den Frequenzgang eines eindimensionalen Oszillators anpassen und die Peak-Position sowie die Dämpfung berechnen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Band-Cursor (Symbolleiste des Analysators: ).
2. Zeigen Sie im Diagramm auf den ersten gewünschten Punkt.
3. Drücken Sie die Maustaste.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.
4. Ziehen Sie die Maus nach rechts oder links zum zweiten Punkt.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.
5. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so die Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten oder im Diagramm werden dabei aktualisiert.
6. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste des Analysators: ).

   Der Dialog Eigenschaften des Band-Cursors geht auf.
7. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des Band-Cursors

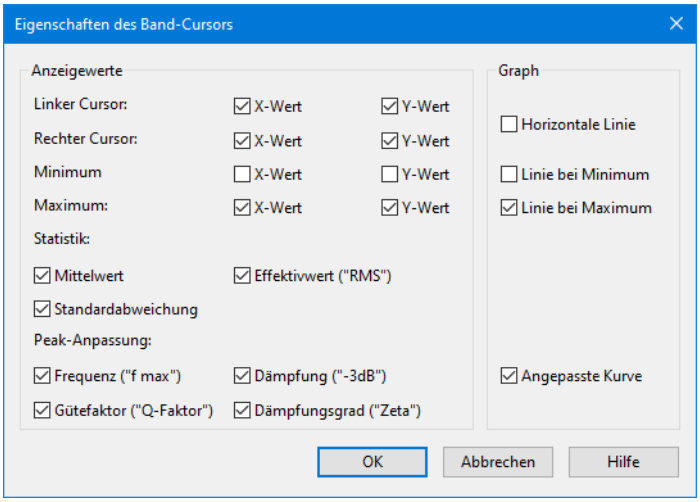


Abbildung 9.7: Dialog Eigenschaften des Band-Cursors

Linker Cursor, Rechter Cursor, Minimum, Maximum: Markieren Sie die gewünschten Kästchen, damit die entsprechenden Ordinatenwerte angezeigt werden. Rechts im Feld Graph können Sie die entsprechende Anzeige der Linien im Diagramm wählen.

Statistik: Markieren Sie die gewünschten Kästchen für Mittelwert, Effektivwert ("RMS") und Standardabweichung, damit die entsprechenden Ordinatenwerte angezeigt werden.

Peak-Anpassung: Die Peak-Anpassung ermöglicht es, den Frequenzgang eines eindimensionalen, harmonischen Oszillators an ein reales oder komplexes Spektrum anzupassen. Die Funktion verwendet die Methode der kleinsten Quadrate für die Anpassung. Für eine Peak-Anpassung können Sie nachfolgende Werte anzeigen.

ⓘ Die Peak-Anpassung steht nur für Spektren zur Verfügung.

Frequenz ("fmax"): Markieren Sie das Kästchen, um die Frequenz des Maximums der angepassten Kurve anzuzeigen.

Dämpfung ("–3 dB"): Markieren Sie das Kästchen, um die Dämpfung anzuzeigen. Die Dämpfung entspricht der vollen Breite der angepassten Kurve bei einer Höhe von 3 dB unterhalb der maximalen Amplitude.

Gütefaktor ("Q-Faktor"): Markieren Sie das Kästchen, um den Gütefaktor anzuzeigen. Der Gütefaktor ist wie folgt definiert:

$$\text{Q-Faktor} = f_{max}/\text{Dämpfung} \qquad \text{Gleichung 9.1}$$

Dämpfungsgrad ("Zeta"): Markieren Sie das Kästchen, um den Dämpfungsgrad anzuzeigen. Der Dämpfungsgrad ist wie folgt definiert:

$$\text{Zeta} = \text{Dämpfung}/(2 \cdot f_{max}) \qquad \text{Gleichung 9.2}$$

ⓘ Die Berechnung für den Dämpfungsgrad ("Zeta") ist nur für kleine Dämpfungen gültig.

Angepasste Kurve: Markieren Sie das Kästchen, um die angepasste Kurve für den gewählten Band-Cursor im Diagramm anzuzeigen.

Harmonischer Cursor

Sie können einen harmonischen Cursor setzen und so bis zu 12 Cursor-Linien bei der 2., 3., 4. usw. Ordnung der Grundfrequenz anzeigen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Harmonischer Cursor (Symbolleiste des Analysators: ).
2. Klicken Sie im Diagramm die gewünschte Frequenz.

   Im Diagramm erscheinen die Anzeigen, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben. In den Anzeigewerten werden die Daten an der Cursor-Position, die Sie im Analysator gewählt haben, angezeigt. Zusätzlich wird für einfache Spektren das Amplitudenverhältnis (THD = Total Harmonic Distortion) in [%] bzw. [dB] angezeigt. THD wird wie folgt berechnet:

$$THD_{\%audio} = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \ldots + A_n^2}}{A_1}$$

ⓘ Für Leistungsspektren, PSD und Spektren aus mehreren Kanälen wird kein THD angezeigt.

3. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so die Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten oder im Diagramm werden dabei aktualisiert.
4. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste des Analysators: ).

   Der Dialog Eigenschaften des harmonischen Cursors geht auf.
5. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des harmonischen Cursors

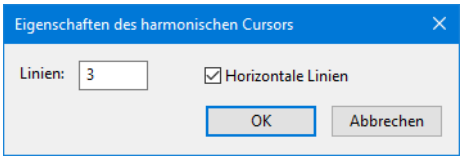


Abbildung 9.8: Dialog Eigenschaften des harmonischen Cursors

Linien: Geben Sie die gewünschte Anzahl von Linien ein, die angezeigt werden sollen.

Horizontale Linien: Markieren Sie das Kästchen, damit im Diagramm an den Cursor-Positionen jeweils eine horizontale Linie angezeigt wird.

Cursor bewegen

Sie können Cursor nach rechts und links verschieben. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf den Cursor.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.

2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie nach rechts oder links zum gewünschten Punkt.

   Die Daten in den Anzeigewerten oder im Diagramm werden dabei aktualisiert.

ⓘ Einen einzelnen Cursor können Sie auch mit den Tasten → und ← verschieben.

Cursor löschen

Um gesetzte Cursor zu löschen, klicken Sie ein anderes Cursor-Symbol ( ,  ,  oder ).

Cursor-Werte kopieren

Sie können die Werte des aktuell eingestellten Cursors über die Zwischenablage in eine Textdatei kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie den gewünschten einzelnen Cursor, Differenz-Cursor, Band-Cursor oder harmonischen Cursor.
2. Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste und wählen Sie Cursor-Werte kopieren im Kontextmenü.
3. Sie können nun z.B. einen Texteditor öffnen und die Cursor-Werte dort aus der Zwischenablage einfügen.

9.2.2 Zoomen in Analysatoren

Sie können Ausschnitte der Diagramme vergrößern (zoomen). In der Symbolleiste des Analysators finden Sie entsprechende Werkzeuge.

Abszisse oder Ordinate zoomen

Um die Abszisse oder Ordinate einzeln zu zoomen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf der Abszisse oder Ordinate auf einen Randpunkt des gewünschten Ausschnitts.

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .

2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie horizontal oder vertikal zum anderen Randpunkt.

Abszisse scrollen

Die Scrollleiste unter dem Diagramm zeigt die Lage des gezoomten Ausschnitts an. Sie können die Abszisse mit der eingestellten Vergrößerung durchscrollen. Dazu schieben Sie den Balken in der Scrollleiste nach rechts oder links. Sie können auch die Pfeile rechts und links der Scrollleiste klicken.

Abszisse und Ordinate zoomen

Um die Abszisse und Ordinate gleichzeitig zu zoomen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Zoomen (Symbolleiste des Analysators: ).

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .

2. Zeigen Sie im Diagramm auf einen Eckpunkt des gewünschten Ausschnitts.
3. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie diagonal zum anderen Eckpunkt.

Ausschnitt verschieben

Sie können den gezoomten Diagrammausschnitt verschieben. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in das gezoomte Diagramm, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Diagrammausschnitt. Wenn Sie die mittlere Taste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), müssen Sie vorgehen wie unten beschrieben.
- Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Verschieben (Symbolleiste des Analysators: ). Sie können nun den Diagrammausschnitt mit gedrückter linker Maustaste verschieben.

Zoomen rückgängig

Um das letzte Zoomen oder Autoskalieren rückgängig zu machen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Zoomen rückgängig (Symbolleiste des Analysators: ).

Um alle Zoomaktionen rückgängig zu machen, wählen Sie bei gedrückter Umschalttaste Analysator > Zoomen rückgängig (Symbolleiste des Analysators: bei gedrückter Umschalttaste ).

9.2.3 Achsenbereiche skalieren

Ordinate autoskalieren

Wenn Sie eine Messung gestartet haben oder einen anderen Datensatz anzeigen, ist der Wertebereich für die Ordinate oft ungeeignet. Sie können dann autoskalieren, d.h. die Software wählt die angezeigte Ordinate entsprechend dem y-Wertebereich der Daten. Um das Autoskalieren einzuschalten, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Autoskalieren (Symbolleiste des Analysators: ). Um das Autoskalieren wieder auszuschalten, wiederholen Sie die Aktion.

Manuell skalieren

Im Dialog Analysatoreigenschaften können Sie manuell skalieren und weitere Skalierungseigenschaften festlegen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog zu öffnen:

- Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine Achse (der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol ) und doppelklicken Sie die Achse.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Diagramm und wählen Sie Bereichseigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie den Analysator (dazu klicken Sie ihn), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen Sie die Seite Bereiche an.

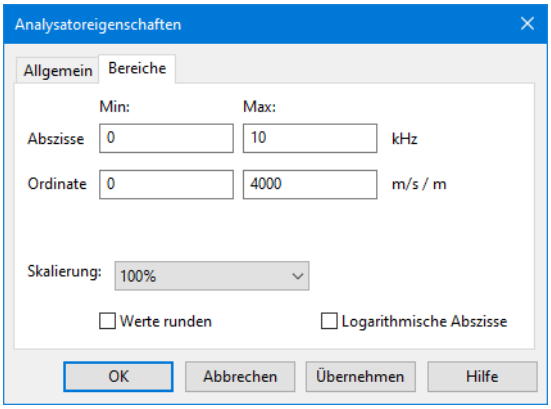


Abbildung 9.9: Seite Bereiche

Abszisse Min, Max: Geben Sie den Bereich für die Abszisse ein, den Sie anzeigen möchten.

Ordinate Min, Max: Geben Sie den Bereich für die Ordinate ein, den Sie anzeigen möchten. Wenn Sie zwei Diagramme anzeigen möchten (z.B. Ampl.&Phase), können Sie jeweils die Ordinate definieren.

ⓘ Die Einstellungen für Abszisse und Ordinate werden nur temporär angezeigt. Jedes Zoomen oder Autoskalieren überschreibt die eingegebenen Werte.

Skalierung: Wählen Sie die Skalierung der Ordinate und Abszisse aus der Liste.

Werte runden: Markieren Sie das Kästchen, wenn angezeigte Werte für die Abszisse und Ordinate rund sein sollen. Die Software rundet die Werte in Min und Max dann geeignet. Werte runden ist auch beim Zoomen aktiv. Der gezoomte Ausschnitt ist dann meistens etwas größer als gewählt.

Logarithmische Abszisse: Dieses Kästchen erscheint nur, falls der aktive Analysator ein Spektrum anzeigt. Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die Abszisse logarithmisch skalieren möchten. Deaktivieren Sie das Kästchen für lineare Skalierung der Abszisse.

9.2.4 Darstellung der Kurven einrichten

Die Darstellung der Kurven richten Sie im Dialog Analysatoreigenschaften ein.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog zu öffnen:

- Doppelklicken Sie die Diagrammfläche.
- Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie den Analysator (dazu klicken Sie ihn), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen Sie die Seite Daten an.

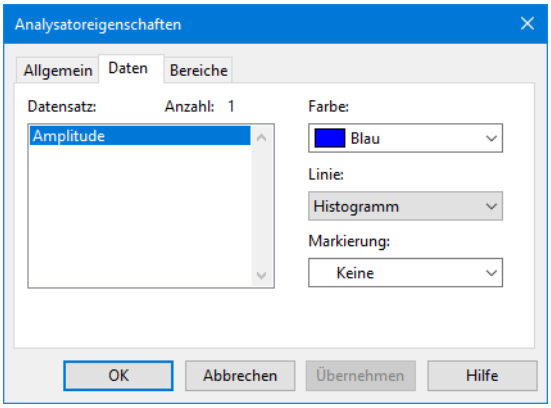


Abbildung 9.10: Seite Daten

Datensatz: Markieren Sie den Datensatz, den Sie einrichten möchten. Falls der Analysator mehrere Diagramme anzeigt – z.B. Amplitude und Phase – wählen Sie den Datensatz, dessen Darstellung Sie einrichten möchten. Um Eigenschaften mehrerer Datensätze gleichzeitig zu ändern, markieren Sie vorher die Datensätze mit der Steuerungstaste.

ⓘ Wenn Sie das Spektrum verschiedener Frames anzeigen möchten, können Sie hier auch den jeweiligen Frame (z.B. 1, 2, 3 usw.) auswählen und dessen Darstellung einrichten.

Farbe: Wählen Sie die Farbe der Kurve.

ⓘ Die Änderung der Farbe wirkt sich auf den angezeigten Datensatz in allen Anzeigearten aus.

Linie, Markierung: Wählen Sie die Darstellungsart der Kurve und, falls zutreffend, die Markierung. In den Darstellungsarten Markierung, Histogramm, Dünne Balken und Dicke Balken werden nur gemessene y-Werte angezeigt. In den anderen Darstellungsarten interpoliert die Software zwischen den gemessenen Werten.

9.2.5 Diagramm einrichten

Das Aussehen des Diagramms richten Sie im Dialog Analysatoreigenschaften ein. Die aktuellen Einstellungen im Dialog gelten auch für alle Analysatoren, die Sie neu öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog zu öffnen:

- Doppelklicken Sie eine Achsenbezeichnung.
- Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie den Analysator (dazu klicken Sie ihn), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen Sie die Seite Allgemein an.

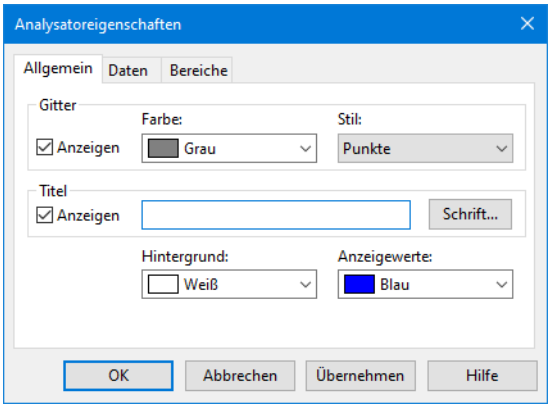


Abbildung 9.11: Seite Allgemein

Gitter

Anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, um ein Gitter im Diagramm anzuzeigen.

Farbe, Stil: Wählen Sie die Farbe und die Linienart des Gitters.

Titel

Anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie über dem Diagramm einen Titel anzeigen möchten. Den Titel geben Sie rechts ein.

Schrift: Klicken Sie hier, um den Titel zu formatieren. Der Dialog Schriftart geht auf. Richten Sie Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad und ggf. Effekte ein und klicken Sie OK.

Farben

Hintergrund: Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Diagramms.

Anzeigewerte: Wählen Sie, in welcher Farbe Anzeigewerte neben dem Diagramm angezeigt werden.

9.3 Angezeigten Datensatz auswählen

Sie können schon während der Messung im Analysator den gewünschten Datensatz anzeigen.

Auswahl

Um einen bestimmten Datensatz anzuzeigen, wählen Sie in dieser Reihenfolge:

1. Zeitsignal oder Art des Spektrums (Domäne)
2. Kanal oder Kombination von Kanälen
3. Signal oder Funktion
4. Anzeigeart, in der das Signal oder die Funktion dargestellt wird

ⓘ Für das PSV-3D können Sie zusätzlich die Kanäle Vib 3D bzw. Vib X, Vib Y und Vib Z sowie Kombinationen von Kanälen wie z.B. Vib X & Ref1 auswählen.

Voraussetzung

Die Auswahlmöglichkeiten hängen von folgenden Einstellungen ab:

- Vom Messmodus
- Von Mittelung, Trigger und Referenzsignal - Sehen Sie dazu auch in das PSV-Theoriehandbuch.
- Welche Anzeigen bereits ausgewählt sind - z.B. können Sie einen Frequenzgang nur für Frequenzspektren und eine Kombination von Kanälen anzeigen.

Um einen bestimmten Datensatz anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Domäne

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Domäne (Symbolleiste: ).
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung (z.B. Zeitsignal, Spektrum) im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü.

Kanal

3. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Kanal (Symbolleiste: ).
4. Wählen Sie einen Kanal oder eine Kombination von Kanälen im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü. Wenn Sie benutzerdefinierte Datensätze verwenden möchten, wählen Sie den Kanal Usr, Usr X, Usr Y, Usr Z oder Usr 3D. Hinweise dazu finden Sie auch in der Dokumentation zu Polytec File Access.

Signal

5. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Signal (Symbolleiste: ).
6. Wählen Sie ein Signal oder eine Funktion im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü. Die verwendeten Abkürzungen erklärt die nachfolgende Tabelle.

Tabelle 9.1: Abkürzungen für Funktionen

Abkürzung	Funktion
AP	Autopower = Autoleistungsspektrum
CP	Crosspower = Kreuzleistungsspektrum
FRF	Frequency Response Function = Frequenzgang
H1	Frequenzgang
H2	Frequenzgang
PSD[1]	Power Spectral Density = Spektrale Leistungsdichte
ESD[1]	Energy Spectral Density = Spektrale Energiedichte

[1] Die PSD- und ESD-Signale stehen nur im Analysator zur Verfügung.

ⓘ Wenn Sie mehr als 24 Signale zur Auswahl haben (Kanal Usr), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Signal > Weitere Signale. Der Dialog Signale geht auf. Wählen Sie das gewünschte Signal und klicken Sie OK.

Anzeigeart

7. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigeart (Symbolleiste: ).
8. Wählen Sie die Art und Weise, in der die Schwingung dargestellt werden soll, im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü.

ⓘ In der Anzeigeart Amplitude [dB (A)] wird die gemessene Amplitude entsprechend der Norm EN 61672-1 (IEC 61672-1) frequenzbewertet (A-Bewertung). Die A-Bewertung beschreibt das menschliche Hörempfinden bei niedrigen Amplituden näherungsweise. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Frequenzbewertungskurve. Außerhalb des dargestellten Bereichs bewertet die Software wie folgt: unter 10,0 Hz mit –70,4 dB und über 20 000 Hz mit –9,3 dB.

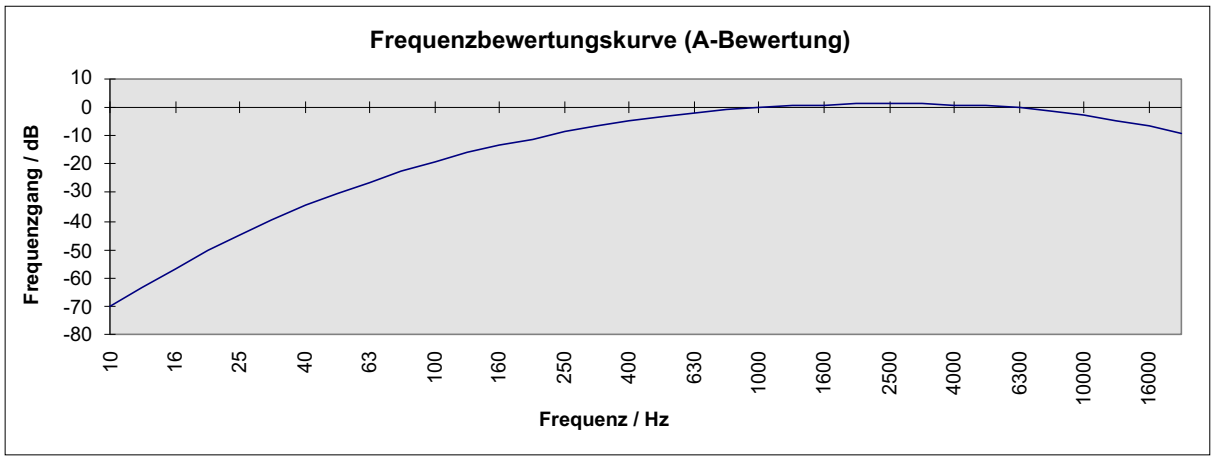


Abbildung 9.12: Frequenzbewertungskurve für die Anzeigeart Amplitude [dB (A)]

ⓘ In der Anzeigeart Nyquist ist der Realteil der Amplitude über der x-Achse und der Imaginärteil über der y-Achse aufgetragen. Sie können den Frequenzbereich der Anzeigeart Nyquist einschränken, indem Sie zunächst in einer anderen Anzeigeart die x-Achse so zoomen, dass der gewünschte Frequenzbereich angezeigt wird und dann in die Anzeigeart Nyquist wechseln.

Besonderheiten

Domäne: Messmodus FFT und MultiFrame: Um ein Frequenzspektrum zu berechnen und anzuzeigen, muss die Software die vollständige Messzeit erfasst haben. Daher wird während einer Dauermessung das Spektrum der letzten vollständigen Messung gleichzeitig mit dem Zeitsignal der aktuellen Messung angezeigt.

Signal: Abkürzung Principal Inputs = Hauptkomponentenanalyse (MIMO)

In der nachfolgenden Tabelle ist noch einmal zusammengefasst, wie Sie Domäne, Kanal, Signal und Anzeigeart auswählen.

Tabelle 9.2: Auswahl des angezeigten Datensatzes

Klicken Sie	Oder wählen Sie Analysator > oder Auswertung >	Anzeige von	Beispiele
	Domäne	Zeitsignal, Spektrum oder Effektivwert	FFT, Terzen RMS Zeit
	Kanal	Kanal oder Kombination von Kanälen	Vib, Vib 3D Ref 1, Ref 2, Ref 3 Referenzen (MIMO) Vib & Ref 1, Vib & Ref 2, Vib & Ref 3 Vib 3D & Ref 1 Ref 1 & Ref 2, Ref 1 & Ref 3, usw.
	Signal	Signal oder Funktion	Weg, Geschwindigkeit, Spannung, Beschleunigung FRF Weg / Spannung AP Weg^2, AP Geschwindigkeit^2, AP Spannung^2, AP Beschleunigung^2 CP Spannung * Geschwindigkeit H1 Weg / Spannung, H1 Geschwindigkeit / Spannung, H1 Beschleunigung / Spannung H2 Weg / Spannung, H2 Geschwindigkeit / Spannung, H2 Beschleunigung / Spannung Kohärenz Mehrfache Kohärenz (MIMO) Virtuelle Kohärenz (MIMO) Principal Inputs Spannung^2 (MIMO) PSD Weg^2 / Frequenz PSD Geschwindigkeit^2 / Frequenz PSD Beschleunigung^2 / Frequenz ESD Weg^2 * Zeit / Frequenz ESD Geschwindigkeit^2 * Zeit / Frequenz ESD Beschleunigung^2 * Zeit / Frequenz
	Anzeigeart	Art und Weise, in der das Signal oder die Funktion dargestellt wird	Amplitude Amplitude [dB], Amplitude [dB(A)] Ampl. & Phase, Ampl. [dB] & Phase Phase Real Imaginär Real & Imag. Momentanwert Nyquist

9.4 Messdaten im Signalprozessor

ⓘ Wenn ein Signalprozessor-Dokument aktiv ist, wird in der Menüleiste das Menü Analysator angezeigt.

In der Datenerfassung

Sie können in der Datenerfassung Daten im Signalprozessor anzeigen. Dazu können Sie Daten während der Messung aus dem Analysator übernehmen oder eine Scan- oder Multipoint-Datei öffnen und die Daten von dort in den Signalprozessor übernehmen. Damit können Sie prüfen, ob bestimmte Messbedingungen während der Datenerfassung noch gegeben sind.

Sie öffnen den Signalprozessor in der Datenerfassung, indem Sie in der Menüleiste Datei > Neuer Signalprozessor wählen (Symbolleiste: ).

Sie verwenden den Signalprozessor in der Datenerfassung prinzipiell wie unten für die Auswertung beschrieben.

In der Auswertung

Wenn Sie bereits erfasste Messdaten weiter analysieren möchten, können Sie diese neu berechnen und das Ergebnis im direkten Vergleich mit den Originaldaten darstellen. Dazu steht Ihnen ein Signalprozessor zur Verfügung, in den Sie die Messdaten übertragen und weiterbearbeiten. Die so berechneten Daten werden im Analysator des Signalprozessors angezeigt. Zusätzlich können Sie diese zusammen mit dem Scan speichern und jederzeit wieder anzeigen. Lesen Sie dazu folgende Abschnitte:

- Für die Bearbeitung der Messdaten im Signalprozessor müssen Sie die betreffende Messung öffnen, die Messdaten in den Signalprozessor übertragen und dort die gewünschten Rechenoperationen durchführen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.1.
- In Tabellen finden Sie eine Übersicht über alle Funktionen, die Sie durchführen können. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.2.
- Hier finden Sie verschiedene Berechnungsbeispiele für bestimmte Funktionen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.3.
- Sie können die Darstellung der neu berechneten Messdaten im Analysator anpassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.4.
- Sie können die Messdaten, die Sie im Signalprozessor berechnet haben, als benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder zu der Originaldatei hinzufügen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.5.
- Zeitgleich mit der Neuberechnung der Messdaten wird im Analysator die aktualisierte Kurve angezeigt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.6.
- Sie können die Formeln speichern, mit denen Sie die Messdaten neu berechnet haben. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.7.
- Sie können Funktionen oder Ausdrücke in Formeln suchen und entsprechend ersetzen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.8.
- Sie können für die Funktionen, die als Symbol im Signalprozessor angeboten werden, auch einen Funktionsassistenten einschalten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.9.
- Sie können im Signalprozessor direkt eine Datei auswählen, um die kopierten Messdaten zu ersetzen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.10.
- Anwendungsbeispiele für die Bearbeitung von Messdaten finden Sie in der Auswertung.

9.4.1 Messdaten kopieren und berechnen

Für die Bearbeitung der Messdaten im Signalprozessor müssen Sie die betreffende Messung öffnen, die Messdaten in den Signalprozessor übertragen und dort die gewünschten Rechenoperationen durchführen.

Signalprozessor öffnen

Um den Signalprozessor zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Neu > Signalprozessor (Symbolleiste: > Signalprozessor).
   Der Signalprozessor geht auf.

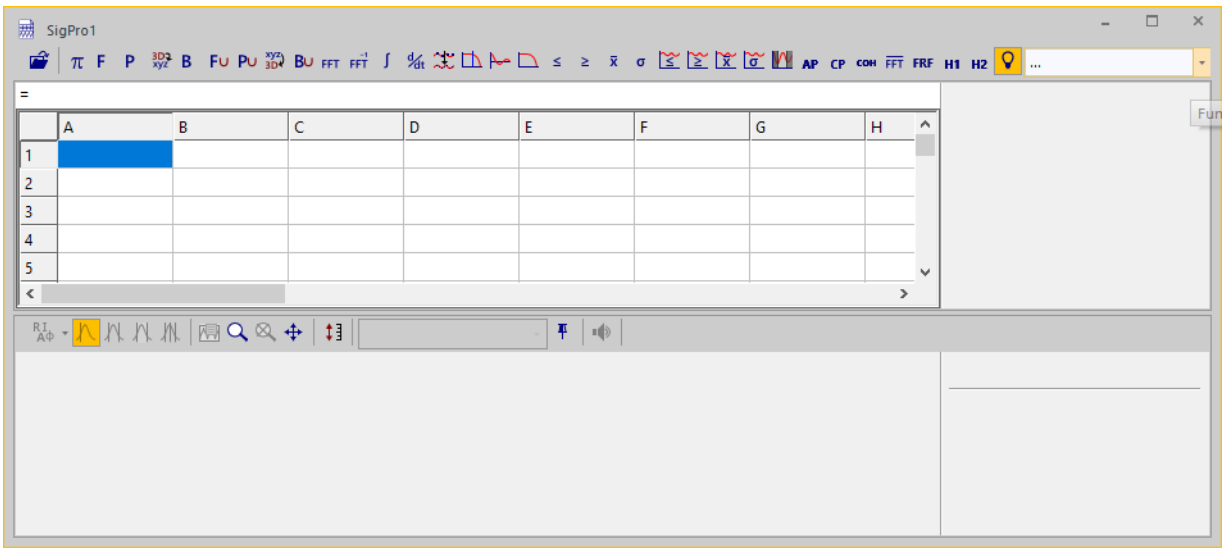


Abbildung 9.13: Neuer Signalprozessor

ⓘ Sie finden eine Beschreibung des Signalprozessors in ABSCHNITT 2.6.5.

Scan öffnen

Öffnen Sie den Scan in der Auswertung. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Öffnen (Symbolleiste:).
   Der Dialog Öffnen geht auf.

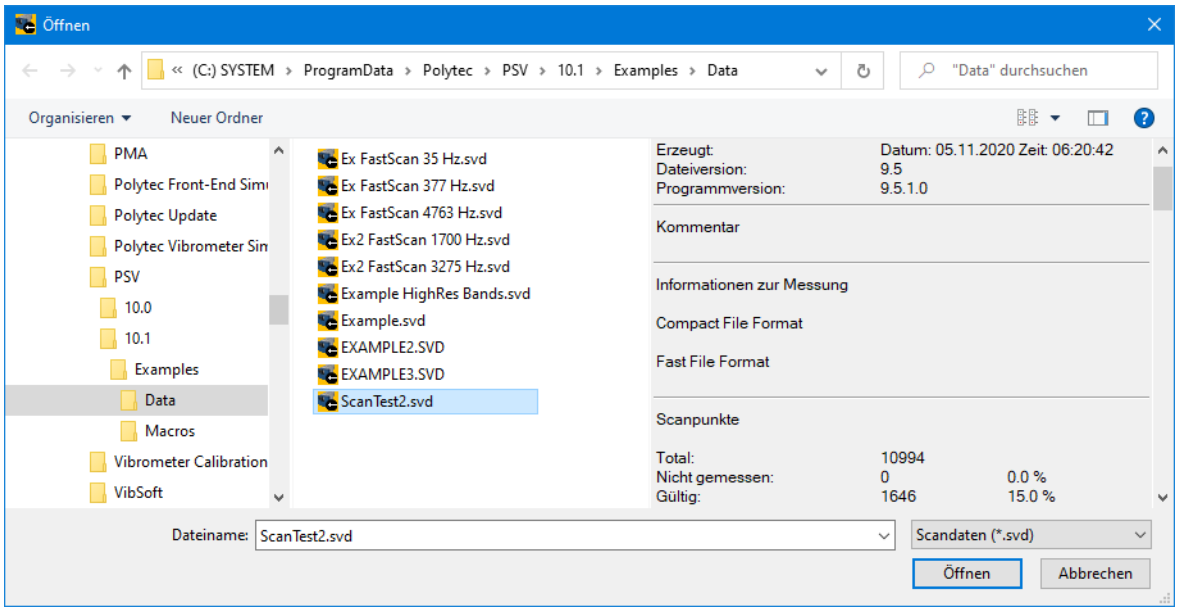


Abbildung 9.14: Dialog Öffnen für einen Scan

3. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.
4. Um die Dateien leichter zu identifizieren, blenden Sie die Vorschau auf die Metainformationen ein, indem Sie klicken.
   Sie erhalten Informationen zum Projekt, den Scanpunkten, der Hardware und den Einstellungen, mit denen die Daten gemessen wurden.
5. Klicken Sie Öffnen.
   Falls Sie einen Scan öffnen, geht ein Auswertungsfenster auf. Falls Sie eine Einpunktmessung öffnen, geht ein Analysator auf.

Messdaten kopieren

Sie können Punktdaten oder Banddaten in den Signalprozessor übernehmen und benutzerdefinierte Datensätze erzeugen. Kopieren Sie dafür die Messdaten in den Signalprozessor. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

6. Um Punktdaten oder Banddaten zu kopieren, klicken Sie und wählen das Gewünschte im Auswahlmenü. Wenn Sie Banddaten kopieren, wählen Sie das gewünschte Frequenzband in der Frequenzbandliste 3 = 3.275 kHz.
7. Wählen Sie im Auswertungsfenster mit der Maus einen oder mehrere Scanpunkte, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie für Punktdaten Ausgewählte Punkte kopieren im Kontextmenü. Wenn Sie ein Frequenzband ausgewählt haben, wählen Sie Ausgewähltes Band kopieren.
   Die Daten der ausgewählten Scanpunkte bzw. des Frequenzbands werden in den Signalprozessor kopiert.

ⓘ Wenn Sie Alle Punkte kopieren oder Alle Bänder kopieren im Kontextmenü wählen, werden die Daten aller Scanpunkte bzw. Frequenzbänder in den Signalprozessor kopiert.

8. Wenn Sie die Ansicht Gemitteltes Spektrum gewählt haben, klicken Sie den Analysator mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren im Kontextmenü.

   Der Dialog Kopieren geht auf.

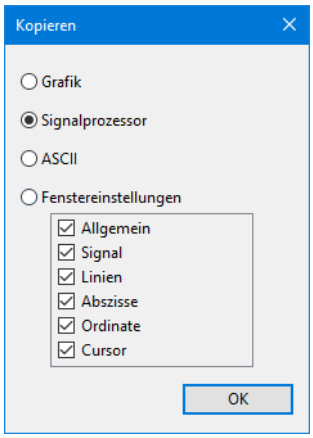


Abbildung 9.15: Dialog Kopieren für Signalprozessor

9. Wählen Sie Signalprozessor und klicken Sie OK.

   Die Daten werden kopiert.

ⓘ Sie können auch die Tastenkombination Strg + C drücken. Der Dialog Kopieren geht auf, solange Sie die Steuerungstaste gedrückt halten. Wählen Sie welche Daten kopiert werden sollen und lassen Sie die Steuerungstaste los. Die Daten werden kopiert.

Messdaten einfügen

10. Wechseln Sie in den Signalprozessor.
11. Klicken Sie eine Zelle (z.B. A1) mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen bzw. Verknüpfen im Kontextmenü.

    Die kopierten Daten werden in den Signalprozessor eingefügt bzw. eingefügt und verknüpft. Beim Einfügen von Daten aus der Flächenansicht werden die Signale aller Kanäle zu einem 3D-Signal für die definierten Scanpunkte zusammengeführt. Zusätzlich findet eine Koordinatentransformation in das Koordinatensystem der Scanpunkte statt. Beim Einfügen von Rohdaten erfolgt keine Transformation.

ⓘ Eingefügte Daten enthalten einen Verweis auf die Originaldatei und bleiben in der betreffenden Zelle stehen, auch wenn Sie in der Folge andere Messdaten auswählen, den Scan oder den Signalprozessor schließen. Wenn Sie die Funktion RelativePath verwenden, wird sichergestellt, dass der Verweis noch funktioniert, wenn Sie die Signalprozessor-Datei zusammen mit der Originaldatei kopieren oder verschieben. Sie müssen dabei aber die relativen Pfadnamen im Dateisystem erhalten.

Verknüpfte Daten werden dagegen in der Formel aktualisiert, sobald Sie andere Scanpunkte auswählen, und gehen verloren, sobald Sie den Scan oder den Signalprozessor schließen.

12. Wenn Sie mehrere Scanpunkte bzw. Frequenzbänder ausgewählt und eingefügt haben und die Daten für einen einzelnen Scanpunkt bzw. Frequenzband anzeigen möchten, wählen Sie den Index bzw. das Frequenzband in der Liste. Sehen Sie dazu auch nachfolgende Abbildung.
13. Wenn Sie 3D-Daten übernommen haben, können Sie für die Anzeige eine der Schwingungsrichtungen wählen (X, Y, Z).
14. Wenn Sie bestimmte Frames des ausgewählten Scanpunkts oder Frequenzbands anzeigen möchten, klicken Sie die Nummer der betreffenden Frames (1, 2, 3, 4, usw.). Sie können für jeden Frame eine eigene Kurve anzeigen. Sehen Sie dazu auch nachfolgende Abbildung und ABSCHNITT 9.4.3.

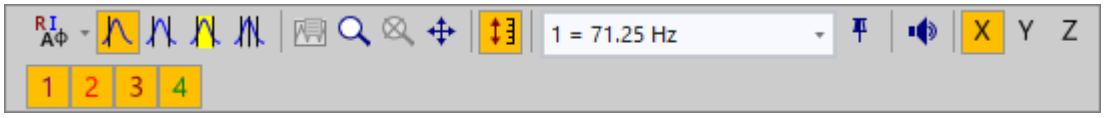


Abbildung 9.16: Auswahl von Index/Frequenzband, Schwingungsrichtung und Frames im Analysator des Signalprozessors

Messdaten bearbeiten

15. Klicken Sie eine weitere Zelle (z.B. A2) und aktivieren Sie die Eingabezeile, indem Sie diese klicken.

ⓘ Sie können einen Bezug zu einer anderen Zelle in die Formel einfügen, indem Sie die Alt-Taste drücken und dann die gewünschte Zelle klicken.

16. Geben Sie die gewünschten Funktion ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

ⓘ Sie können auch beliebige Kommentartexte in die einzelnen Zellen eingeben. In diesem Fall setzen Sie einfach kein Gleichheitszeichen an den Anfang des betreffenden Textes. Ungültige Formeln werden rot angezeigt.

Audio-Ausgabe

Sie können das gemessene Signal im Analysator des Signalprozessors anhören (Akustische Signalwiedergabe). Dazu benötigen Sie die Option Audio. In der Symbolleiste des Analysators steht ein entsprechendes Symbol zur Verfügung. Klicken Sie  , um das Signal über den PC-Lautsprecher anzuhören. Sie können so akustisch die Signale von zwei Scanpunkten vergleichen. Frame 1 wird dabei auf dem linken Kanal und Frame 2 auf dem rechten Kanal ausgegeben.

ⓘ Die Lautstärke der Audio-Ausgabe richtet sich nach der Aussteuerung des Signals im Analysator.

Symbolleiste

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Funktion in den Formel-Editor zu übernehmen:

- Klicken Sie das entsprechende Symbol in der Symbolleiste.



Abbildung 9.17: Symbole für Funktionen im Signalprozessor

- Wählen Sie die Funktion in der Liste  direkt neben dem Symbol für den Funktionsassistenten.
- Verwenden Sie den Funktionsassistenten.

  Um den Funktionsassistenten zu aktivieren, klicken Sie  . Solange der Funktionsassistent aktiv ist (), klicken Sie eines der Symbole, um den Dialog Funktionsassistent zu öffnen, der Sie bei der Eingabe der Parameter unterstützt.

Der Signalprozessor führt die Berechnung durch und zeigt das Ergebnis im Analysator an.

Beispiel

Ein Beispiel für den Funktionsassistenten finden Sie in ABSCHNITT 9.4.9.

ⓘ Eine Übersicht über die im Signalprozessor hinterlegten Funktionen finden Sie in ABSCHNITT 9.4.2. Berechnungsbeispiele für die Funktionen finden Sie in ABSCHNITT 9.4.3. Wie Sie die Signalbeschreibung einrichten finden Sie in ABSCHNITT 9.4.4.

9.4.2 Verfügbare Funktionen

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie eine Übersicht über alle Funktionen, die Sie durchführen können.

Tabelle 9.3: Übersicht über die Funktionen des Signalprozessors

Funktion	Symbol	Beschreibung
Add (+)	-	Durch Eingabe von + addieren Sie zwei Skalare, zwei Strings, zwei Vib-Datensätze oder einen Vib-Datensatz und einen Skalar bzw. vereinigen zwei Mengen.
Sub (–)	-	Durch Eingabe von – subtrahieren Sie zwei Skalare, zwei Vib-Datensätze oder einen Vib-Datensatz und einen Skalar bzw. zwei Mengen.
Mul (*)	-	Durch Eingabe von * multiplizieren Sie zwei Skalare, zwei Vib-Datensätze oder einen Vib-Datensatz mit einem Skalar oder schneiden zwei Mengen miteinander.
Div (/)	-	Durch Eingabe von / dividieren Sie zwei Skalare oder zwei Vib-Datensätze durcheinander, einen Vib-Datensatz durch einen Skalar oder einen Skalar durch einen Vib-Datensatz.
Power (^)	-	Durch Eingabe von ^ potenzieren Sie den Wert von x mit dem Wert von y (Schreibweise: x^y, d.h. x^y); x und y können Skalare oder Vib-Datensätze sein.
RelativePath (TargetPath, SourcePath, UseRelative)	-	Durch Eingabe von RelativePath wird sichergestellt, dass der Verweis zur Originaldatei noch funktioniert, wenn Sie die Signalprozessor-Datei zusammen mit der Originaldatei kopieren oder verschieben. Sie müssen dabei aber die relativen Pfadnamen im Dateisystem erhalten. Wenn UseRelative = 1, dann wird der Pfad aus TargetPath und dem relativ dazu angegebenen SourcePath gebildet. Andernfalls wird der Pfad nur aus SourcePath gebildet.
CopyVibData (FilePath, Domain, Channel, Signal, DataType, 3D)	-	Die Operation CopyVibData (RelativePath) wird verwendet, um die spezifizierten Messdaten aus einer Messdatei in den Signalprozessor zu kopieren (Befehl Einfügen im Kontextmenü).
LinkVibData (FilePath, Domain, Channel, Signal, DataType, 3D)	-	Die Operation LinkVibData wird verwendet, um die spezifizierten Messdaten aus einer Messdatei im Signalprozessor zu verknüpfen (Befehl Verknüpfen im Kontextmenü). Die Daten werden nach Änderungen der Anzeige in der Messdatei aktualisiert.
LinkAcqData (Domain, Channel, Signal)	-	Die Operation LinkAcqData wird verwendet, um das spezifizierte Signal aus in der Datenerfassung laufenden Messung anzuzeigen (Befehl Einfügen im Kontextmenü). Die Daten werden nach jeder Einzelmessung oder nach jedem gemessenen Scanpunkt automatisch aktualisiert.

Einige Funktionen gelten für einen Skalar (x) oder Vib-Datensatz (VibData). Optionale Parameter sind mit [ ] gekennzeichnet.

Funktion	Symbol	Beschreibung
Re(x), Re(VibData)	-	Durch Eingabe von Re berechnen Sie den Realteil.
Im(x), Im(VibData)	-	Durch Eingabe von Im berechnen Sie den Imaginärteil.
Abs(x), Abs(VibData)	-	Durch Eingabe von Abs berechnen Sie den Absolutbetrag.
Arg(x), Arg(VibData)	-	Durch Eingabe von Arg berechnen Sie die Phase.
ArgMin(VibData) ArgMax(VibData)	-	Durch Eingabe von ArgMin oder ArgMax wird die Abszisse (x-Koordinate) des Minimums oder Maximums in einem reellen Vib-Datensatz mit einem Messpunkt ausgegeben.
Exp(x), Exp(VibData)	-	Durch Eingabe von Exp berechnen Sie die Exponentialfunktion.
Log(x), Log(VibData)	-	Durch Eingabe von Log berechnen Sie den Logarithmus (Basis 10).
Ln(x), Ln(VibData)	-	Durch Eingabe von Ln berechnen Sie den natürlichen Logarithmus (Basis e).
Sqrt(x), Sqrt(VibData)	-	Durch Eingabe von Sqrt berechnen Sie die Wurzel.
Sin(x), Sin(VibData)	-	Durch Eingabe von Sin berechnen Sie den Sinus (Radiant).
Cos(x), Cos(VibData)	-	Durch Eingabe von Cos berechnen Sie den Kosinus (Radiant).
Tan(x), Tan(VibData)	-	Durch Eingabe von Tan berechnen Sie den Tangens (Radiant).
ASin(x), ASin(VibData)	-	Durch Eingabe von ASin berechnen Sie den Arkussinus (Radiant).
ACos(x), ACos(VibData)	-	Durch Eingabe von ACos berechnen Sie den Arkuskosinus (Radiant).
ATan(x), ATan(VibData)	-	Durch Eingabe von ATan berechnen Sie den Arkustangens (Radiant).
Sign(x), Sign(VibData)	-	Durch Eingabe von Sign berechnen Sie das Vorzeichen für den Wert x. Das Ergebnis ist –1 für x = negativ, +1 für x = positiv und 0 für x = 0.
Deg(x), Deg(VibData)	-	Durch Eingabe von Deg konvertieren Sie Radianten in Grad.
Rad(x), Rad(VibData)	-	Durch Eingabe von Rad konvertieren Sie Grad in Radianten.
Round(x)	-	Durch Eingabe von Round runden Sie reelle Zahlen zur nächsten ganzen Zahl z.B. Round(1.1) = 1 oder Round(1.9) = 2.
Ceil(x)	-	Durch Eingabe von Ceil runden Sie reelle Zahlen zur nächsten ganzen Zahl auf z.B. Ceil(1.1) = 2 oder Ceil(1.9) = 2.
Floor(x)	-	Durch Eingabe von Floor runden Sie reelle Zahlen zur nächsten ganzen Zahl ab z.B. Floor(1.1) = 1 oder Floor(1.9) = 1.
Card(x)	-	Durch Eingabe von Card berechnen Sie die Kardinalität (Anzahl der Elemente) einer Menge.
Pi()		Durch Eingabe von Pi fügen Sie die Konstante π in die Formel ein.
Frame(VibData, IndexOrIndexSet)		Durch Eingabe von Frame extrahieren Sie den oder die spezifizierten Frames aus dem Vib-Datensatz. Falls der zweite Parameter ein Skalar ist, wird sein Realteil zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet und sein Imaginärteil ignoriert.
Point(VibData, IndexOrIndexSet)		Durch Eingabe von Point extrahieren Sie den oder die spezifizierten Messpunkte aus dem Vib-Datensatz. Falls der zweite Parameter ein Skalar ist, wird sein Realteil zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet und sein Imaginärteil ignoriert.

Funktion	Symbol	Beschreibung
Points(VibData)	-	Durch Eingabe von Points wird die Menge der Messpunkte in einem Vib-Datensatz ausgegeben.
Direction(VibData, dir)		Durch Eingabe von Direction extrahieren Sie die Daten in Schwingungsrichtung des 3D-Vib-Datensatzes. Mit der Variablen dir wird die Richtung bestimmt (0 für x-Richtung, 1 für y-Richtung, 2 für z-Richtung).
Band(VibData, IndexOrIndexSet)		Durch Eingabe von Band extrahieren Sie den oder die spezifizierten Bänder aus dem Vib-Datensatz. Falls der zweite Parameter ein Skalar ist, wird sein Realteil zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet und sein Imaginärteil ignoriert.
FrameUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von FrameUnion kombinieren Sie die Frames von bis zu 10 Vib-Datensätzen. Die Gesamtanzahl der kombinierten Frames darf maximal 12 betragen. Damit können Sie einen Messpunkt mit identischem Index aus verschiedenen Messungen vergleichen.
PointUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von PointUnion kombinieren Sie die Messpunkte von bis zu 10 Vib-Datensätzen. Falls Messpunkte in mehr als einem Datensatz vorkommen, werden die zuerst gefundenen verwendet.
Make3D(VibData)		Durch Eingabe von Make3D kombinieren Sie 1D-Vib-Datensätze zu einem 3D-Vib-Datensatz. Wenn Sie weniger als drei Vib-Datensätze kombinieren, werden die fehlenden mit 0 ergänzt.
BandUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von BandUnion kombinieren Sie die Frequenzbänder von bis zu 10 Vib-Datensätzen.
DisplayUnion (VibData, …)	-	Durch Eingabe von DisplayUnion kombinieren Sie die Frames von bis zu 10 Vib-Datensätzen. Die Gesamtanzahl der kombinierten Frames darf maximal 12 betragen. Damit können Sie auch Messpunkte mit unterschiedlichem Index aus verschiedenen Messungen vergleichen, wenn die Messungen jeweils nur einen Messpunkt enthalten.
FFT(VibData, Lines, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von FFT berechnen Sie die Fast-Fourier-Transformation des Vib-Datensatzes mit reellen Daten. Parameter: - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen. Die Linien müssen im Bereich von 25…1048576 liegen. Wenn Sie keine Linien angeben, wird die maximal mögliche Anzahl genommen. - Die Länge des Vektors für den Vib-Datensatz muss mindestens zwei Mal die Anzahl der Linien betragen, aufgerundet auf die nächste Zweierpotenz. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Verwenden Sie eine der folgenden Zeichenketten: "Rechteck", "Bartlett", "Blackman Harris", "Exponential", "Flat Top", "Kraft", "Hamming", "Hanning", "Tapered Hanning" - Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.

Funktion	Symbol	Beschreibung
IFFT(VibData)		Durch Eingabe von IFFT berechnen Sie die inverse Fourier-Transformation des Vib-Datensatzes. Hinweis: Bei einer ungetriggerten Messung wird die Phase im Vibrometerkanal durch die Differenzphase zum Referenzkanal ersetzt. Die Berechnung der inversen FFT kann unerwartete und schwer zu interpretierende Ergebnisse liefern.
Integrate(VibData)		Durch Eingabe von Integrate integrieren Sie den Vib-Datensatz. Voraussetzung: Der Vib-Datensatz muss reelle Daten enthalten.
Differentiate(VibData)		Durch Eingabe von Differentiate differenzieren Sie den Vib-Datensatz. Voraussetzung: Der Vib-Datensatz muss reelle Daten enthalten.
Resample (VibData, Fnew)		Durch Eingabe von Resample lassen Sie den Vib-Datensatz mit der in Hz angegebenen neuen Abtastrate (Fnew) noch einmal abtasten. Voraussetzung: Der Vib-Datensatz muss reelle Daten enthalten.
Filter (VibData, Type, Quality, Flow, Fhigh)		Durch Eingabe von Filter filtern Sie den Vib-Datensatz mit reellen Daten. Parameter: - Als Typ (Type) wählen Sie eine der Zeichenketten "Tiefpass", "Hochpass", "Bandpass" oder "Bandsperre". - Als Qualität (Quality) wählen Sie eine der Zeichenketten "Sehr niedrig", "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Sehr hoch". - Für Flow wählen Sie die Eckfrequenz für Tiefpass und Hochpass oder die untere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. - Für Fhigh wählen Sie die obere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz.
FilterCoeff (Fsamp, Type, Quality, Flow, Fhigh)		Durch Eingabe von FilterCoeff berechnen Sie den Vib-Datensatz, der den Filterkern des ausgewählten Filters enthält. Parameter: - Für Fsamp geben Sie die Abtastfrequenz in Hz ein. - Als Typ (Type) wählen Sie eine der Zeichenketten "Tiefpass", "Hochpass", "Bandpass" oder "Bandsperre". - Als Qualität (Quality) wählen Sie eine der Zeichenketten "Sehr niedrig", "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Sehr hoch". - Für Flow wählen Sie die Eckfrequenz für Tiefpass und Hochpass oder die untere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. - Für Fhigh wählen Sie die obere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz.
Transmission (Fsamp, Type, Quality, Flow, Fhigh, Count)		Durch Eingabe von Transmission berechnen Sie den Vib-Datensatz, der die Übertragungsfunktion des ausgewählten Filters enthält. Parameter: - Für Fsamp geben Sie die Abtastfrequenz in Hz ein. - Als Typ (Type) wählen Sie eine der Zeichenketten "Tiefpass", "Hochpass", "Bandpass" oder "Bandsperre". - Als Qualität (Quality) wählen Sie eine der Zeichenketten "Sehr niedrig", "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Sehr hoch". - Für Flow wählen Sie die Eckfrequenz für Tiefpass und Hochpass oder die untere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. - Für Fhigh wählen Sie die obere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. - Für Count geben Sie die Anzahl der Frequenzlinien ein, für welche die Transmissionsfunktion berechnet werden soll.

Funktion	Symbol	Beschreibung
Min(VibData) Max(VibData) Mean(VibData) StdDev(VibData)		Durch Eingabe von Min, Max, Mean oder StdDev berechnen Sie jeweils das Minimum, das Maximum, den Mittelwert oder die Standard-Abweichung des Vib-Datensatzes, der einen einzelnen Messpunkt enthält. Der Rückgabewert ist ein Skalar. Mean können Sie für reelle oder komplexe Daten berechnen. Alle anderen Funktionen können Sie nur auf reelle Daten anwenden.
StatMin(VibData) StatMax(VibData) StatMean(VibData) StatStdDev(VibData)		Durch Eingabe von StatMin, StatMean, StatMax oder StatStdDev berechnen Sie das Minimum, das Maximum, den Mittelwert oder die Standard-Abweichung des Vib-Datensatzes. Der Rückgabewert ist ein Vib-Datensatz mit einem einzelnen Messpunkt mit dem Index 0. StatMean können Sie für reelle oder komplexe Daten berechnen. Alle anderen Funktionen können Sie nur auf reelle Daten anwenden. Es kann sinnvoll sein, StatMean auf einen Datensatz anzuwenden, der nur einen einzelnen Messpunkt enthält. Der Datensatz wird dadurch nicht geändert, der Punktindex wird jedoch auf 0 gesetzt. Punkte mit dem Index 0 lassen sich mit allen anderen indizierten Punkten vergleichen.
Extract (VibData, xMin, xMax)	-	Durch die Eingabe von Extract extrahieren Sie die spezifizierten Frequenzlinien-Nummern bzw. Abtastpunkte des Vib-Datensatzes. Der Startwert ist standardmäßig 0 und der Endwert die Maximalanzahl –1. Der Endwert muss größer als der Startwert sein.
ExtractX (VibData, xMin, xMax)		ExtractX funktioniert genauso wie Extract. Hier geben Sie Start und Ende des zu extrahierenden Bereichs in der physikalischen Größe der Abszisse an (Hz oder s).
AP (VibData, Samplerate/ Bandwidth, Lines, Average, OverlapPercent, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von AP berechnen Sie das Autoleistungsspektrum (Autopower) des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Die Beschreibung der Parameter ist dieselbe wie bei CP oder COH (s. unten).

Funktion	Symbol	Beschreibung
CP oder COH (VibData, VibDataReference, Samplerate/Bandwidth, Lines, Average, OverlapPercent, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von CP berechnen Sie das Kreuzleistungsspektrum (Crosspower) des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Durch Eingabe von COH berechnen Sie die Kohärenz des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Parameter: - Für VibDataReference geben Sie optional einen Vib-Datensatz an, der als Referenz verwendet werden soll. - Für Samplerate/Bandwidth geben Sie das Verhältnis von Abtastfrequenz zu Bandbreite ein (Standardsysteme = 2,5; M-Systeme = 2,56; VibSoft-20-Systeme = 2,4). - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen (z.B. 25, 50, 100, …). - Für Average geben Sie die Anzahl der Mittelungen für die Spektralberechnung ein. Wenn Sie den Parameter nicht verwenden, versucht die Software, alle verfügbaren Abtastwerte für die maximale Anzahl von Mittelungen zu verwenden. - Für OverlapPercent geben Sie die Überlappung in Prozent ein. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.
AFFT(VibData, VibDataReference, Samplerate/Bandwidth, Lines, Average, ComplexAverage, OverlapPercent, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von AFFT berechnen Sie die gemittelte Fast-Fourier-Transformation des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Parameter: - Für VibDataReference geben Sie optional einen Vib-Datensatz an, der als Referenz verwendet werden soll. - Für Samplerate/Bandwidth geben Sie das Verhältnis von Abtastfrequenz zu Bandbreite ein (Standardsysteme = 2,5; M-Systeme = 2,56; VibSoft-20-Systeme = 2,4). - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen (z.B. 25, 50, 100, …). - Für Average geben Sie die Anzahl der Mittelungen für die Spektralberechnung ein. Wenn Sie den Parameter nicht verwenden, versucht die Software, alle verfügbaren Abtastwerte für die maximale Anzahl von Mittelungen zu verwenden. - Für ComplexAverage geben Sie an, ob das Ergebnis komplex sein muss oder nicht (1 = komplex, 0 = nicht komplex). - Für OverlapPercent geben Sie die Überlappung in Prozent ein. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.

Funktion	Symbol	Beschreibung
FRF (VibData, VibDataReference, Samplerate/Bandwidth, Lines, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von FRF berechnen Sie den Frequenzgang des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Parameter: - Für VibDataReference geben Sie optional einen Vib-Datensatz an, der als Referenz verwendet werden soll. - Für Samplerate/Bandwidth geben Sie das Verhältnis von Abtastfrequenz zu Bandbreite ein (Standardsysteme = 2,5; M-Systeme = 2,56; VibSoft-20-Systeme = 2,4). - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen (z.B. 25, 50, 100, …). Die Anzahl der Spektrallinien muss kleiner oder gleich der Anzahl der Abtastpunkte des Vib-Datensatzes dividiert durch Samplerate/Bandwidth sein. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.
H1 oder H2 (VibData, VibDataReference, Samplerate/Bandwidth, Lines, Average, OverlapPercent, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von H1 bzw. H2 berechnen Sie den Frequenzgang H1 bzw. H2 des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Parameter: - Für VibDataReference geben Sie optional einen Vib-Datensatz an, der als Referenz verwendet werden soll. - Für Samplerate/Bandwidth geben Sie das Verhältnis von Abtastfrequenz zu Bandbreite ein (Standardsysteme = 2,5; M-Systeme = 2,56; VibSoft-20-Systeme = 2,4). - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen (z.B. 25, 50, 100, …). - Für Average geben Sie die Anzahl der Mittelungen für die Spektralberechnung ein. Wenn Sie den Parameter nicht verwenden, versucht die Software, alle verfügbaren Abtastwerte für die maximale Anzahl von Mittelungen zu verwenden. - Für OverlapPercent geben Sie die Überlappung in Prozent ein. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.
Abscissa(VibData)	-	Durch Eingabe von Abscissa wird der Vib-Datensatz eines Messpunktes mit dem Index 0 ausgegeben, bei dem die Ordinate die gleichen Werte aufweist wie die Abszisse.
NumValues(VibData)	-	Durch Eingabe von NumValues wird die Anzahl der Abtastpunkte bzw. Frequenzlinien des Vib-Datensatzes ausgegeben.
Resolution(VibData)	-	Durch Eingabe von Resolution wird der Abstand zwischen den Frequenzlinien oder Abtastpunkten des Vib-Datensatzes ausgegeben.

Funktion	Symbol	Beschreibung
ReIndex(VibData, IndexOrIndexSet, IndexOrIndexSet)	-	Durch Eingabe von ReIndex ändern Sie die Indizes der Messpunkte des Vib-Datensatzes. Parameter: - Für IndexOrIndexSet geben Sie einen einzelnen Index oder einen Bereich von Indizes ein. - Der erste Indexparameter ist optional mit Default {*} und der zweite ist optional mit Default 0. - Aus dem ersten Indexparameter und den Indizes des Vib-Datensatzes wird die Schnittmenge gebildet. Diese muss die gleiche Anzahl Elemente haben wie der zweite Indexparameter, sonst gibt es eine Fehlermeldung. - Die Schnittmenge aus dem zweiten Indexparameter und den Indizes des Vib-Datensatzes muss leer sein. Die Messpunkte des ersten Indexparameters bekommen die Indizes aus dem zweiten Parameter, wobei ihre Reihenfolge erhalten bleibt. Beispiel 1: ReIndex(VibData, {*}, 0) = ReIndex(VibData) - Dies ändert bei einem Vib-Datensatz mit einem Messpunkt den Index auf 0. Beispiel 2: VibData hat die Messpunkte 1…100; ReIndex(VibData, {21..30}, {101..110}) Das Ergebnis hat die Indizes 1..20, 31..110.
Scale(VibData[, xMin, xMax, xName, xUnit, yMin, yMax, yName, yUnit, yScale, Name, 0dBReference, Power])	-	Durch Eingabe von Scale modifizieren Sie Skalierungsinformationen des Vib-Datensatzes. Diese Funktion wird gewöhnlich verwendet, um nach Operationen wie FFT oder Integrate die Skalierung anzupassen, da diese Operationen die Dimensionen der Achsen verändern. Die folgende Auflistung enthält die Änderungen, die Sie mit dem Befehl Scale durchführen können: - VibData: Datensatz - xMin, xMax: Grenzen der Abszisse - xName: Name der Abszisse - xUnit: Einheit der Abszisse - yMin, yMax: Grenzen der Ordinate - yName: Name der Ordinate - yUnit: Einheit der Ordinate - yScale: Die Ordinatenwerte werden mit yScale multipliziert. - Name: Name des Datensatzes - 0dBReference: Referenzwert der dB-Anzeige - Power: 1 oder 0 (Power = 1 gibt an, dass es sich um ein Leistungssignal handelt (10 dB entsprechen einer Verzehnfachung). Für andere Signale setzen Sie Power = 0 (20 dB entsprechend einer Verzehnfachung).

ⓘ Sie können in den Tabellenzellen entweder die Formel oder das Ergebnis anzeigen lassen. Zum Umschalten wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Formeln (Tastenkombination: Strg + #).

Konventionen

Sie können auch Mengen und komplexe Zahlen eingeben. Mengen setzen Sie in geschweifte Klammern und komplexe Zahlen setzen Sie optional in runde Klammern. In TABELLE 9.4 und TABELLE 9.5 sind die Eingabekonventionen anhand von Beispielen erklärt.

Tabelle 9.4: Beispiele für die Eingabe von Mengen

Befehl	Bedeutung
{1,2}	1 und 2
{1:5} oder {1..5}	1 bis 5
{1,4,7..9}	1, 4 und 7 bis 9
{}	leere Menge
{*}	allgemeine Menge

Tabelle 9.5: Beispiele für die Eingabe von komplexen Zahlen

Befehl	Bedeutung
0;1 oder (0;1)	i
–1.23E4;–5.67E8 oder (–1.23E4;–5.67E8)	–1.23E4–5.67E8 · i

Zellbezüge

Eine Beschreibung, welche Zellbezüge Sie im Signalprozessor herstellen können, finden Sie in ABSCHNITT 2.6.5 unter Berechnungstabelle. Man unterscheidet zwischen relativen und absoluten Zellbezügen:

Relative Zellbezüge: Wenn Sie eine Formel erstellen, werden die Bezüge auf Zellen relativ zu der Position der Zelle dargestellt, welche die Formel enthält.

Zum Beispiel enthält die Zelle B6 die Formel =A5. Der Signalprozessor sucht den Wert in der Zelle, die sich eine Zelle oberhalb und eine Zelle links von B6 befindet. Bezüge in diesem Format werden als relative Zellbezüge bezeichnet. Wenn Sie eine Formel kopieren, in der relative Zellbezüge verwendet werden, werden die Bezüge automatisch nach dem Einfügen der Formel angepasst, um auf andere Zellen relativ zur Position der Formel zu verweisen.

Absolute Zellbezüge: Wenn Sie verhindern möchten, dass die Bezüge beim Kopieren einer Formel in eine andere Zelle anpasst werden, verwenden Sie einen absoluten Zellbezug.

Wenn eine Formel beispielsweise die Zelle A5 mit der Zelle C1 multipliziert (=A5*C1) und in eine andere Zelle kopiert wird, werden beide Bezüge angepasst. Sie können einen absoluten Zellbezug auf die Zelle C1 erstellen, indem Sie vor den Teil des Bezugs, der nicht geändert werden soll, ein Dollarzeichen ($) eingeben. Um beispielsweise einen absoluten Zellbezug auf die Zelle C1 zu erstellen, geben Sie in der Formel (=A5*C1) ein.

9.4.3 Berechnungsbeispiele für Funktionen

Differenziation im Frequenzbereich

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Differenziation im Frequenzbereich.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= komplexes Spektrum	Aus Messung
B1	=IFFT(A1)	Transformation in den Zeitbereich
B2	=Differentiate(B1)	Differenziation im Zeitbereich
A2	=2*Pi()*(0;1)*Abscissa(A1)	Multiplikation mit $2\pi \cdot i \cdot f$ im Frequenzbereich entspricht einer Differenziation im Zeitbereich.
A3	=A1*A2	Multiplikation
B3	=IFFT(A3)	Transformation in den Zeitbereich

Für die Berechnung von B2 wird zuerst in den Zeitbereich transformiert und dann dort differenziert. Für die Berechnung von B3 wird im Frequenzbereich mit einer Funktion multipliziert, die einer Differenziation im Zeitbereich entspricht. Das Ergebnis ist bis auf Randeffekte und Verschiebungen in der Größenordnung der Abtastung dasselbe. Die Multiplikation mit $2\pi \cdot f$ entspricht einem Hochpass, die Multiplikation mit i einer Phasendrehung um 90°.

Integration im Frequenzbereich

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Integration im Frequenzbereich.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= komplexes Spektrum	Aus Messung
B1	=IFFT(A1)	Transformation in den Zeitbereich
B2	=Integrate(B1)	Integration im Zeitbereich
A2	=2*Pi()*(0;1)*Abscissa(A1)	Division durch $2\pi \cdot i \cdot f$ im Frequenzbereich entspricht einer Integration im Zeitbereich.
A3	=A1/A2	Division
B3	=IFFT(A3)	Transformation in den Zeitbereich

Für die Berechnung von B2 wird zuerst in den Zeitbereich transformiert und dann dort integriert. Für die Berechnung von B3 wird im Frequenzbereich mit einer Funktion multipliziert, die einer Integration im Zeitbereich entspricht. Das Ergebnis ist bis auf eine additive Konstante dasselbe wie bei der Differenziation.

Mittelwert über Teilbereich

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Bildung des Mittelwerts über einen Teilbereich.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= einzelner Messpunkt	Aus Messung
A2	=(sign(Abscissa(A1)–4000)–sign(Abscissa(A1)–6000))/2	Funktion, die im Intervall [4 kHz…6 kHz] den Wert 1 besitzt und außerhalb den Wert 0
A3	=A1*A2	Werte außerhalb des Intervalls [4 kHz…6 kHz] werden 0 gesetzt.
A4	=Mean(A3)/Mean(A2)	Mittelwert im Bereich [4 kHz…6 kHz]

Spektrale Leistungsdichte

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Berechnung der spektralen Leistungsdichte.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= komplexes Spektrum	Aus Messung
A2	=abs(A1)^2/Resolution(A1)	Spektrale Leistungsdichte

Berechnung von MAC-Werten

MAC-Werte (Modal Assurance Criterion) dienen zum Vergleich von Banddaten (Operational Deflection Shapes) oder modalen Schwingformen (Mode Shapes) und nehmen Werte zwischen 0 und 1 an. Dabei bedeutet ein MAC-Wert < 0,9, dass die Formen unterschiedlich sind, ein MAC-Wert > 0,9, dass die Formen ähnlich sind und ein MAC-Wert von 1, dass die Formen gleich sind. In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Berechnung eines MAC-Wertes aus zwei Bändern.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= Banddaten	Aus Messung oder importierter Berechnung. Zeigen Sie ein Band in einer Messdatei an und wählen Sie Ausgewähltes Band kopieren im Kontextmenü. Fügen Sie das Band in die Zelle A1 ein.
B1	= Banddaten	Das zu vergleichende Band
B2	=Re(B1)–(0;1)*Im(B1)	Berechnet das konjugiert Komplexe von Zelle B1
B3	=StatMean(A1)*StatMean(B2)	Berechnet die Kreuzkorrelation zwischen den Bändern. StatMean wird verwendet, damit beide Bänder den Bandindex 0 bekommen und dann miteinander multipliziert werden können.
C1	=Abs(Mean(B3))^2/(Mean(Abs(A1)^2)*Mean(Abs(B1)^2))	Berechnung des MAC-Werts

9.4.4 Signalbeschreibung einrichten

Sie können die Darstellung der neu berechneten Messdaten im Analysator anpassen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Signalbeschreibung im Kontextmenü.

   Der Dialog Signalbeschreibung geht auf.

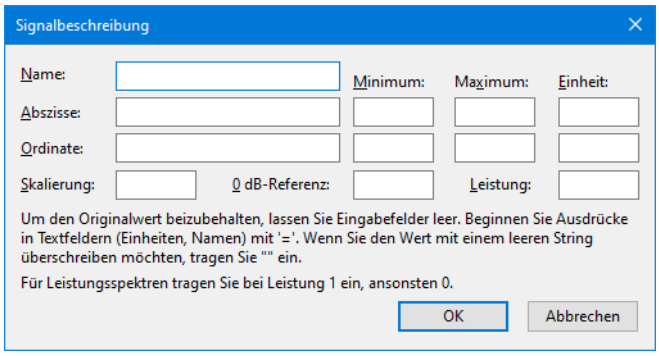


   Abbildung 9.18: Dialog Signalbeschreibung im Signalprozessor

2. Füllen Sie die Felder aus wie im Folgenden beschrieben.
3. Klicken Sie OK.

ⓘ Eingaben in diesem Dialog werden gespeichert und in jedem Fall angezeigt, auch wenn sich die Eingangsdaten für die Signalberechnung ändern. Wenn Sie in ein Feld nichts eingeben, wird der ursprüngliche Wert aus den Eingangsdaten beibehalten bzw. angepasst.

Dialogbeschreibung

Name: Geben Sie die Bezeichnung der neu berechneten Messdaten ein. Dieser Name wird in der betreffenden Zelle angezeigt. Nach dem Speichern der Messdaten erscheint er außerdem in der Liste der verfügbaren Signale im Analysator. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 9.4.5.

Abszisse: Geben Sie die Bezeichnung für die x-Achse ein.

Ordinate: Geben Sie die Bezeichnung für die y-Achse ein.

Minimum: Geben Sie den unteren Wert für die Skala der x- bzw. y-Achse ein.

Maximum: Geben Sie den oberen Wert für die Skala der x- bzw. y-Achse ein.

Einheit: Geben Sie das Kürzel für die Einheit der x- bzw. y-Achse ein.

Skalierung: Geben Sie den Faktor ein, um den die Darstellung der Messwerte vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

0 dB-Referenz: Wenn Sie eine Ansicht mit [dB] gewählt haben, geben Sie den Wert ein, der 0 dB entspricht (Referenzwert).

Leistung: Wenn das Signal beispielsweise ein Kreuzleistungsspektrum beinhaltet, geben Sie den Wert 1 ein. Wenn das Signal kein Leistungssignal ist, geben Sie den Wert 0 ein (Standard).

9.4.5 Berechnete Messdaten speichern (Benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder)

Sie können die Messdaten, die Sie im Signalprozessor berechnet haben, als benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder zu der Originaldatei hinzufügen.

ⓘ Die Indizes der Scanpunkte in der Originaldatei müssen mit den Indizes des Datensatzes übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Daten mit übereinstimmenden Indizes übernommen. Die Geometrie der Messobjekte, d.h. die Anzahl der Scanpunkte, sollte gleich sein. Falls nicht, erscheint eine Meldung und Sie werden gefragt, ob Sie die Datensätze übernehmen möchten.

Messdaten hinzufügen

Für das Hinzufügen der berechneten Messdaten haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Markieren Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, im Signalprozessor.
2. Klicken Sie die Zelle mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren im Kontextmenü.
3. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste den Namen der Originaldatei im Projekt-Browser und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.

Oder:

4. Markieren Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, im Signalprozessor.
5. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Zelle in den Analysator.

Oder:

6. Markieren Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, im Signalprozessor.
7. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Zelle auf den Namen der Originaldatei im Projekt-Browser.

Ab sofort steht Ihnen in der Ansicht Messobjekt ein weiterer Kanal mit der Bezeichnung Usr, Usr X, Usr Y, Usr Z oder Usr 3D zur Verfügung. In der Liste der Signale sind die neu berechneten Messdaten mit dem Namen aufgeführt, den Sie im Dialog Signalbeschreibung eingegeben haben.

ⓘ Sie können auch Originalsignale bzw. Originalbänder kopieren und als benutzerdefinierte Signale bzw. Bänder einfügen.

Eigenschaften anzeigen

Sie können die Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale anzeigen und ändern bzw. löschen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Kanal (Symbolleiste des Analysators: ) und wählen Sie den Kanal Usr, Usr X, Usr Y, Usr Z oder Usr 3D im Kontextmenü bzw. im Auswahlmenü.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Signal (Symbolleiste des Analysators: ) und wählen Sie Eigenschaften im Kontextmenü bzw. im Auswahlmenü.

   Der Dialog Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale geht auf.

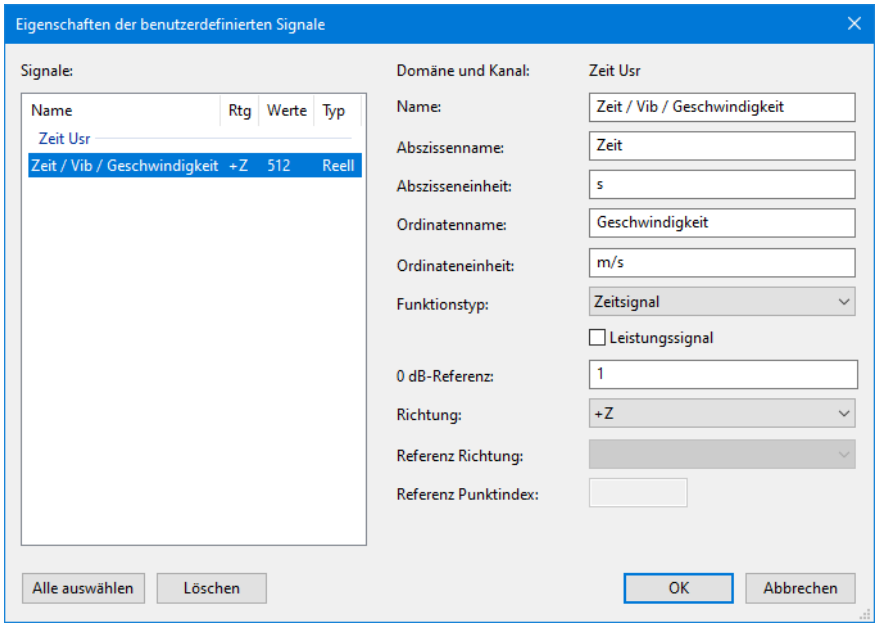


Abbildung 9.19: Dialog Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale

Dialog-beschreibung

Signale bzw. Bandsignale: Sie sehen die benutzerdefinierten Signale bzw. Bandsignale mit dem Namen, den Sie im Dialog Signalbeschreibung vergeben haben.

Domäne und Kanal: Die Domäne, der Kanal sowie der Name des Signals und weitere Eigenschaften werden angezeigt. Sie können für jedes Signal diese Eigenschaften ändern. Wenn Sie benutzerdefinierte Bänder eingefügt haben, sehen Sie ganz unten die Banddefinitionen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, wenn Sie allen benutzerdefinierten Signalen bzw. Bändern eine Eigenschaft zuweisen möchten (s. unten).

Löschen: Sie können benutzerdefinierte Signale bzw. Bänder löschen. Dazu markieren Sie das Signal bzw. Band und klicken Löschen. Der benutzerdefinierte Datensatz wird aus der Datei gelöscht.

Eigenschaften gleichsetzen

Um Eigenschaften mehrerer benutzerdefinierter Signale auf den gleichen Wert zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die betreffenden Signale in der Liste. Dazu halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie die Signale.
2. Geben Sie die gewünschte, gemeinsame Eigenschaft rechts ein.
3. Sobald Sie jetzt die Signalauswahl ändern oder OK klicken, werden die Änderungen für die Signale übernommen.

9.4.6 Messergebnis anzeigen

Analysator im Signalprozessor

Zeitgleich mit der Neuberechnung der Messdaten wird im Analysator die aktualisierte Kurve angezeigt. Der Analysator des Signalprozessors verfügt über die in ABSCHNITT 2.6.3 beschriebenen Funktionen. Wenn Sie mehrere Tabellenzellen markieren, werden Ihnen die betreffenden Frames zur Auswahl angeboten. Wenn Sie mehrere Frames auswählen, werden Ihnen die dazugehörigen Kurven parallel angezeigt.

Beispiel

ⓘ Banddaten werden im Analysator über der Scanpunktnummer aufgetragen. Die Scanpunktnummer entspricht dabei nicht notwendigerweise dem Scanpunktindex, der im Auswertungsfenster angezeigt wird.

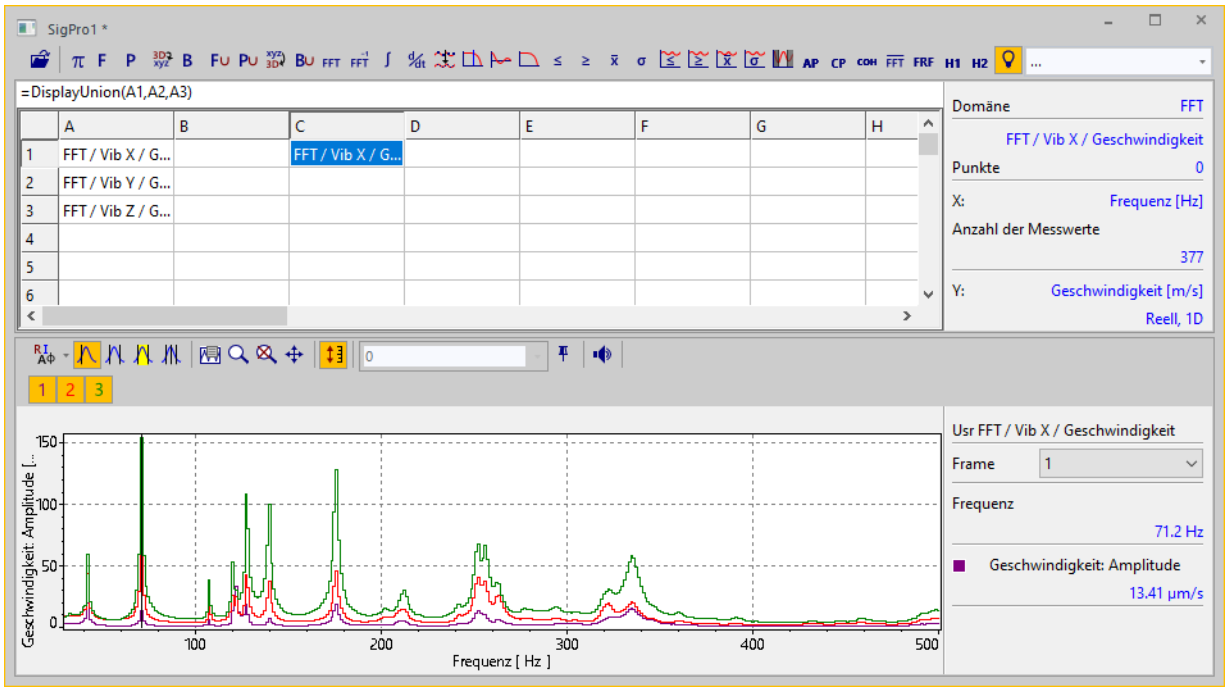


Abbildung 9.20: Darstellung mehrerer Kurven im Analysator des Signalprozessors

Darstellung fixieren

Wenn Sie die Aktualisierung der Kurve an einem bestimmten Punkt der Rechenkette stoppen möchten, klicken Sie  (Fixieren). Die Darstellung entspricht dann dem Inhalt der Tabellenzelle, die in diesem Moment ausgewählt ist. Alle nachfolgenden Rechenschritte werden zwar ausgeführt, haben jedoch keinen Einfluss auf die Darstellung der Kurve. Änderungen in den Formeln vor der mit  gekennzeichneten Stelle bewirken jedoch weiterhin eine Anpassung der Darstellung bis zu diesem Punkt.

9.4.7 Formeln speichern

Um die Formeln zu speichern, nach denen Sie die Messdaten neu berechnet haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Speichern unter (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

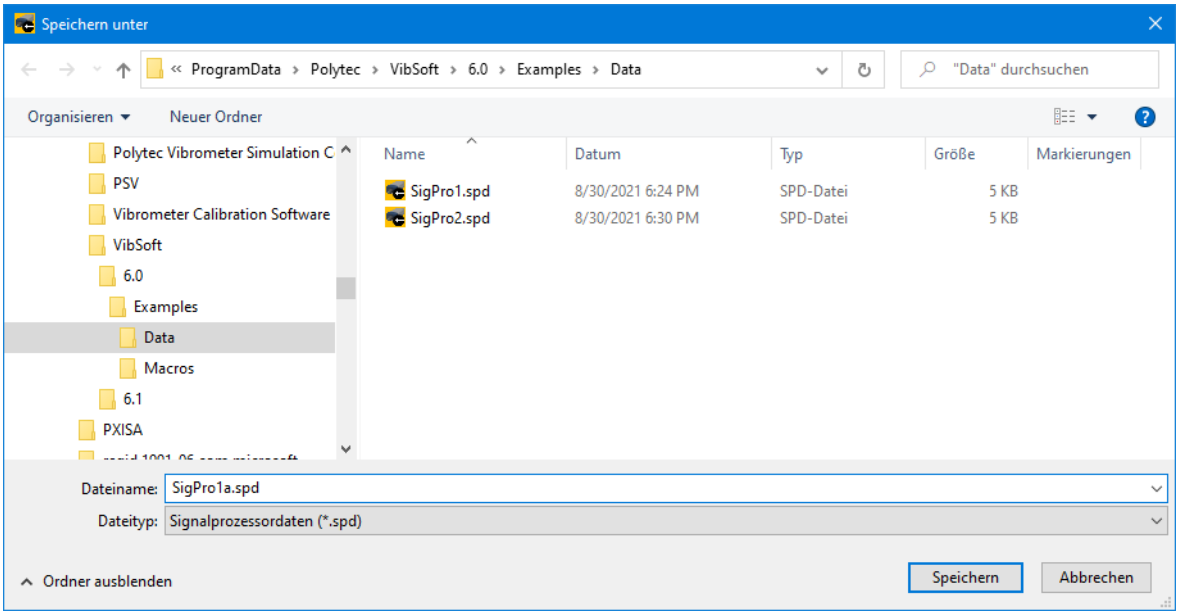


Abbildung 9.21: Dialog Speichern unter für Signalprozessordateien

2. Navigieren Sie zum Speicherort und geben Sie den Dateinamen ein.
3. Klicken Sie Speichern.

   Die so gespeicherte Datei enthält selbst keine Messdaten, sondern nur Verweise auf Daten. Der Verweis enthält unter anderem den vollständigen Pfadnamen der Originaldatei. Wenn Sie die Messung verschieben oder umbenennen, dann werden die Verweise auf die Messdaten ungültig. Um Ihre Ergebnisse dauerhaft zu sichern, müssen Sie diese zu der Originaldatei hinzufügen.

ⓘ Eine Datei im Format Signalprozessordaten (*.spd) enthält keine Daten, sondern nur Rechenvorschriften!

9.4.8 In Formeln suchen und ersetzen

Um Funktionen oder Ausdrücke in Formeln zu suchen und entsprechend zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie die gewünschte Zelle mit der rechten Maustaste und wählen Sie Suchen und Ersetzen in Formeln im Kontextmenü.

   Der Dialog Suchen und Ersetzen in Formeln geht auf.

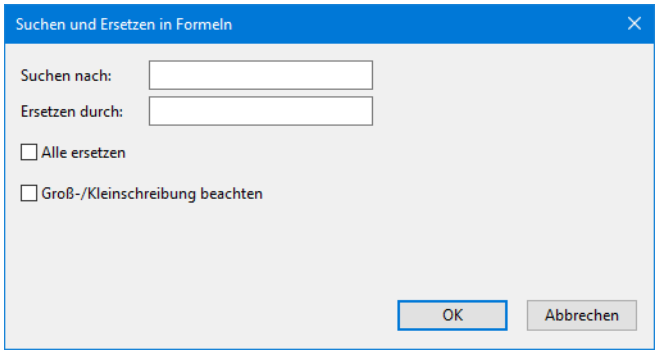


Abbildung 9.22: Dialog Suchen und Ersetzen in Formeln im Signalprozessor

2. Geben Sie den zu ersetzenden Ausdruck in das Feld Suchen nach ein.

ⓘ Wenn Sie die Suche spezifizieren möchten, markieren Sie das Kästchen Groß-/Kleinschreibung beachten.

3. Geben Sie den neuen Ausdruck in das Feld Ersetzen durch ein.
4. Wenn Sie alle so gefundenen Ausdrücke auf einmal ersetzen möchten, markieren Sie zusätzlich das Kästchen Alle ersetzen.
5. Klicken Sie OK.

9.4.9 Beispiel für den Funktionsassistenten

Sie können für die Funktionen, die als Symbol im Signalprozessor angeboten werden, auch einen Funktionsassistenten einschalten. Dazu klicken Sie in der Symbolleiste des Signalprozessors .

Als Beispiel ersetzen Sie die Schritte 20 und 21 aus dem dritten Beispiel in der Auswertung durch folgende Anweisung:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Signalprozessors FFT.

   Der Dialog Funktionsassistent geht auf.

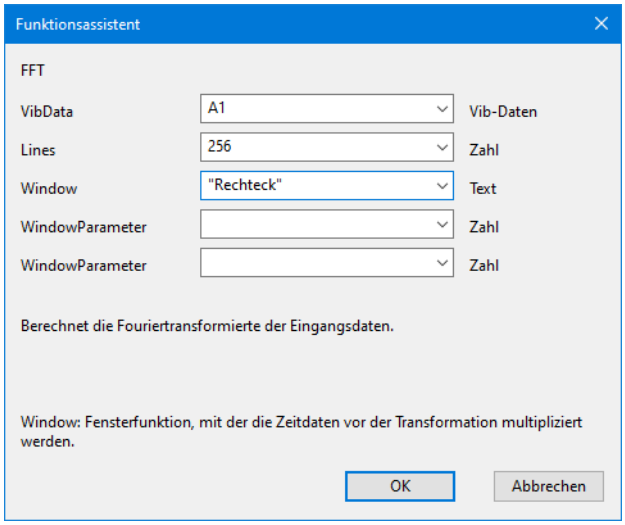


Abbildung 9.23: Dialog Funktionsassistent für den Signalprozessor

2. Geben Sie für VibData den Wert B2, für Lines den Wert 256 ein und wählen Sie für Window den Eintrag "Rechteck" aus der Liste.
3. Klicken Sie OK.
4. Fahren Sie dann mit Schritt 22 fort.

9.4.10 Datei auswählen

Sie können im Signalprozessor direkt eine Datei auswählen, um die kopierten Messdaten zu ersetzen (Funktion CopyVibData). Folgende Dateiformate werden je nach Messsystem angeboten:

- Scandaten (*.svd)
- MPV-Daten (*.mvd)
- Einpunktdaten (*.pvd)

Sie haben folgende Möglichkeiten, für die Daten im Signalprozessor eine Datei auszuwählen:

- Kontextmenü der rechten Maustaste
- Symbol in der Symbolleiste des Signalprozessors
- Projekt-Browser mit Drag & Drop (nur in der Auswertung)

Sie können die Auswahl wieder rückgängig machen.

Kontextmenü Für die Auswahl über das Kontextmenü gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie eine Zelle oder mehrere ausgewählte Zellen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Datei auswählen im Kontextmenü.

   Der Dialog Öffnen geht auf.
2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.
3. Klicken Sie Öffnen.

   Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Auswahl	Inhalt	Auswirkung
Eine Zelle	Ohne Funktion CopyVibData	In die ausgewählte Zelle wird der relative Pfadname als Zeichenkette (RelativePath) übernommen. Ist der relative Pfad nicht möglich, wird der absolute Pfad übernommen.
Eine Zelle	Mit Funktion CopyVibData mit Pfadname	In der ausgewählten Zelle wird der Parameter FilePath (Pfadname) der Funktion CopyVibData durch den neuen Pfadnamen ersetzt.
Mehrere Zellen	Ohne Funktion CopyVibData	Keine
Mehrere Zellen	Mit Funktion CopyVibData mit einem Pfadnamen	In den ausgewählten Zellen wird der Parameter FilePath (Pfadname) der Funktion CopyVibData durch den neuen Pfadnamen ersetzt.

Symbolleiste Für die Verwendung des Symbols in der Symbolleiste gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Signalprozessors  .

   Der Dialog Öffnen geht auf.
2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.
3. Klicken Sie Öffnen.

   In allen Zellen mit Funktion CopyVibData wird der Parameter FilePath (Pfadname) durch den neuen Pfadnamen ersetzt.

Projekt-Browser Für die Verwendung von Drag & Drop im Projekt-Browser gehen Sie wie folgt vor (nur in der Auswertung möglich):

1. Öffnen Sie die Scandatei, MPV-Datei oder Einpunktdatei, welche die entsprechenden Daten enthält.
2. Ziehen Sie das Signalprozessor-Dokument aus dem Projekt-Browser auf die geöffnete Datei.

   Das Signalprozessor-Dokument geht auf und in allen Zellen mit Funktion CopyVibData wird der Parameter FilePath (Pfadname) durch den neuen Pfadnamen ersetzt.

10 Daten verwalten

Für die Verwaltung Ihrer Messdaten stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Informationen zum Öffnen, Laden und Importieren von Dateien, Einstellungen und Geometrien finden Sie in ABSCHNITT 10.1.

Informationen zum Speichern und Exportieren der Dateien, Einstellungen und Geometrien finden Sie in ABSCHNITT 10.2.

10.1 Öffnen, Laden, Importieren

In der Datenerfassung können Sie Dateiinformationen anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.1.

Die Software kann in der Datenerfassung folgende Dateien öffnen, laden oder importieren:

- Signalprozessor-Dateien im proprietären Binärformat Signalprozessordateien (*.spd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.2.
- Einstellungen im proprietären Binärformat Einstellungen (*.set) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.3.
- Geometrien importieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.4.

10.1.1 Dateiinformation anzeigen

Sobald Sie die PSV-Datenerfassung gestartet haben, können Sie Informationen zum Messsystem und zu Parametern und Einstellungen anzeigen. Diese Informationen werden mit dem Scan gespeichert.

Für die Anzeige wählen Sie in der Menüleiste Datei > Info (Symbolleiste: ). Der Dialog Dateiinformation geht auf.

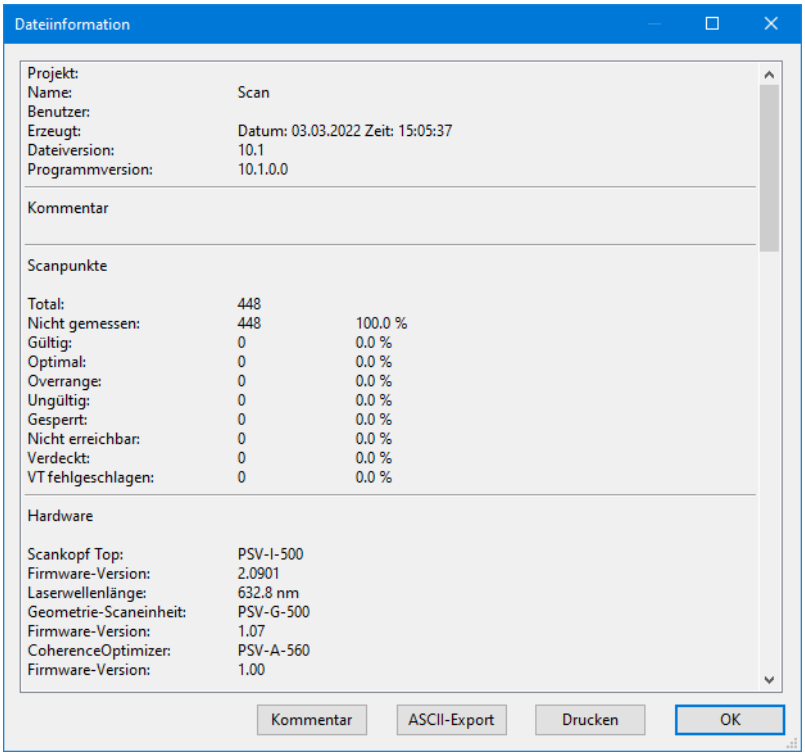


Abbildung 10.1: Dialog Dateiinformation

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

Dialog-beschreibung

Projekt: Der Name des Scans, das aktuelle Datum, die Datei- und Programmversion werden angezeigt.

Kommentar: Sie können Kommentare zur Messung eingeben, die angezeigt werden. Dazu klicken Sie unten im Dialog Kommentar. Der Dialog Kommentar geht auf. Sie können Text eingeben und speichern, indem Sie OK klicken.

Scanpunkte: Eine Zusammenfassung der definierten Scanpunkte wird angezeigt.

Hardware: Die Ausstattung des Messsystems wird angezeigt (Messkopf, Anschlussbox, Datenerfassungskarte, usw.).

Allgemein, Frequenz, Datenerfassung, Trigger, Kanäle, SE usw.: Die Parameter für die Datenerfassung werden angezeigt.

Vibrometer 1: Die Ausstattung des Frontends bzw. Controllers wird angezeigt.

Funktionsgenerator 1: Wenn Sie einen internen Funktionsgenerator einsetzen, werden der Typ und die Einstellungen des Funktionsgenerators angezeigt.

ASCII-Export: Sie können die Informationen im Format ASCII Dateien (*.txt) exportieren. Dazu klicken Sie unten im Dialog ASCII-Export. Der Dialog Speichern unter geht auf. Navigieren Sie zum Speicherort, geben Sie den Dateinamen ein (voreingestellt ScanInfo.txt) und klicken Sie Speichern.

Drucken: Sie können die Dateiinformation ausdrucken. Dazu klicken Sie unten im Dialog Drucken. Der Dialog Drucken geht auf. Wählen Sie den Drucker und stellen Sie weitere Druckeigenschaften ein. Klicken Sie OK, um den Druckvorgang zu starten.

10.1.2 Signalprozessor-Dokument öffnen

In der Datenerfassung können Sie Signalprozessor-Dokumente im proprietären Binärformat Signalprozessordateien (*.spd) öffnen.

Dialog Öffnen

Um ein Signalprozessor-Dokument zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Öffnen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Öffnen geht auf.

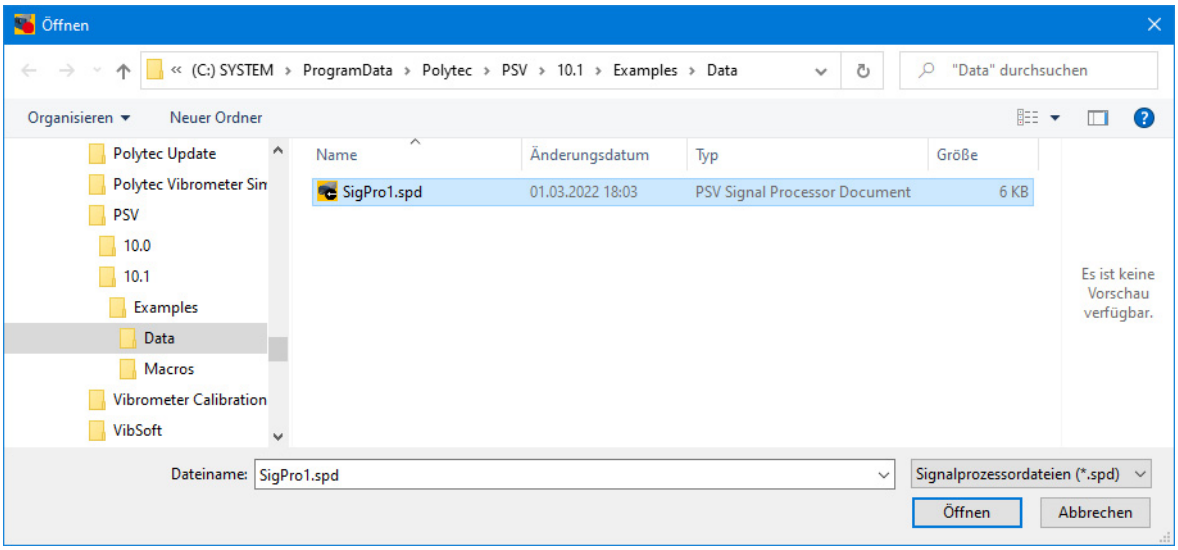


Abbildung 10.2: Dialog Öffnen für ein Signalprozessor-Dokument

2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie die Datei (Dateiname).
3. Klicken Sie Öffnen.

   Ein Signalprozessor geht auf. Das Arbeiten mit dem Signalprozessor ist in ABSCHNITT 9.4 beschrieben.

10.1.3 Einstellungen laden und löschen

ⓘ Hinweise zum Speichern der aktuellen Einstellungen finden Sie in ABSCHNITT 10.2.3.

In der Datenerfassung können Sie Einstellungen aus Dateien im proprietären Binärformat Einstellungen (*.set) und aus Scans bzw. Einpunktmessungen laden.

ⓘ Einstellungen können Sie nur löschen, wenn sie in einer Einstellungsdatei im Format Einstellungen (*.set) gespeichert sind. Die Einstellungen eines Scans bzw. einer Einpunktmessung können Sie nicht löschen.

Sie können folgende Informationen aus Einstellungsdateien und Scans bzw. Einpunktmessungen laden:


Frequenzbanddefinition (nicht möglich aus Einstellungsdateien und Einpunktmessungen)



Einstellungen für die Datenerfassung im Dialog Einstellungen Datenerfassung (nur möglich für gleiche Datenerfassungskarten und Anschlussboxen)


Scanpunkte (Scanpunkt-Definition)


2D-Abgleich


3D-Abgleich


Einstellungen der Optik (Zoom und Fokus der Kamera)


Fensteranordnung (nicht möglich aus Scandateien)

ⓘ Treten beim Laden von Einstellungen Probleme auf, erscheint eine Meldung, in der detailliert angezeigt wird, welche Einstellungen nicht geladen werden konnten. Alle anderen Einstellungen werden geladen.

Einstellungen laden

Zum Laden der Einstellungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dialog Öffnen
- Projekt-Browser

Dialog Öffnen Sie können die Einstellungen über den Dialog Öffnen laden.

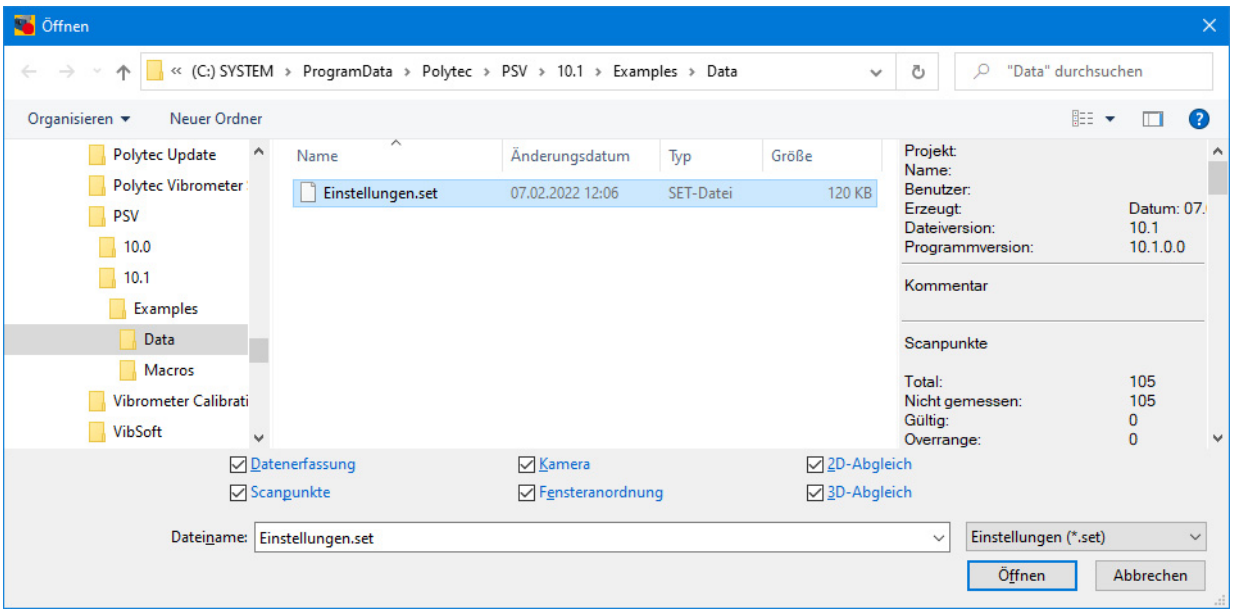


Abbildung 10.3: Dialog Öffnen für Laden von Einstellungen

Vorgehensweise Um die Einstellungen über den Dialog zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Einstellungen laden (Symbolleiste:).

   Der Dialog Öffnen geht auf (s. Abbildung oben).
2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Um die Dateien leichter zu identifizieren, blenden Sie die Vorschau auf die Dateiinformationen ein, indem Sie klicken.
4. Unten im Dialog können Sie wählen, welche Einstellungen Sie laden möchten. Dazu klicken Sie die entsprechenden Kästchen.

   Sie erhalten Informationen zum Projekt, den Scanpunkten, der Hardware und den Einstellungen, mit denen die Daten gemessen wurden.
5. Klicken Sie Öffnen.

   Die gewählten Einstellungen werden geladen.

Projekt-Browser Sie können die Einstellungen über den Projekt-Browser laden.

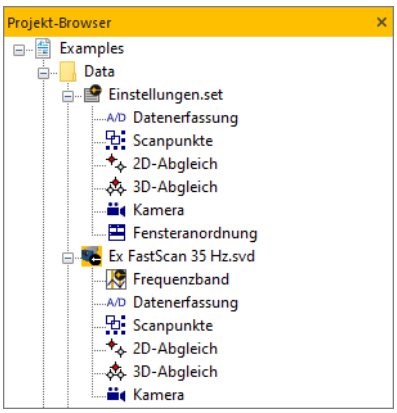


Abbildung 10.4: Einstellungen in der Einstellungsdatei (oben) und im Scan (unten)

Vorgehensweise Um die Einstellungen über den Projekt-Browser zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Projekt-Browser. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.4.
2. Öffnen Sie ein Verzeichnis, das Einstellungsdateien oder Messungen enthält.
3. Klicken Sie das Pluszeichen (+) vor der Einstellungsdatei (*.set) oder der Messung, deren Einstellungen Sie laden möchten.

   Sie sehen eine Liste der Einstellungen, die in der Datei gespeichert sind (s. Abbildung oben).
4. Wenn Sie bestimmte Einstellungen aus einer Datei laden möchten, doppelklicken Sie die betreffende Einstellung.

ⓘ Um mehrere Einstellungen auf einmal zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie nacheinander die betreffenden Einstellungen. Klicken Sie die markierten Einstellungen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Laden im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie alle Einstellungen aus einer Einstellungsdatei laden möchten, doppelklicken Sie den Dateinamen oder klicken Sie den Dateinamen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Laden im Kontextmenü.

Ein Meldungsfenster mit der Abfrage erscheint, ob Sie Ihre bisherigen Einstellungen überschreiben möchten.

5. Klicken Sie Ja.

   Die gewählten Einstellungen werden geladen.

Einstellungen löschen

Einstellungen können Sie nur löschen, wenn sie in einer Einstellungsdatei im Format Einstellungen (*.set) gespeichert sind. Die Einstellungen einer Messung können Sie nicht löschen. Um die Einstellungen zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Projekt-Browser. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.4.
2. Klicken Sie das Pluszeichen (+) vor der Einstellungsdatei (*.set), deren Einstellungen Sie löschen möchten.

   Sie sehen eine Liste der Einstellungen, die in der Datei gespeichert sind (s. Abbildung oben).
3. Wenn Sie bestimmte Einstellungen aus der Einstellungsdatei löschen möchten, markieren Sie die betreffende Einstellung.

ⓘ Um mehrere Einstellungen auf einmal zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie nacheinander die betreffenden Einstellungen.

4. Klicken Sie die markierten Einstellungen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie die Einstellungsdatei löschen möchten, klicken Sie den Dateinamen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

10.2 Speichern und Exportieren

Die Software bietet folgende Möglichkeiten, Daten zu speichern und auszutauschen:

- Scans speichern im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.1.
- Einpunktmessungen speichern im proprietären Binärformat Einpunktdaten (*.pvd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.2.
- Einstellungen speichern im proprietären Binärformat Einstellungen (*.set) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.3.
- Fenster speichern in verschiedenen Grafikformaten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.4.
- Neu berechnete Scans als Signalprozessor-Dokument speichern im Format Signalprozessordaten (*.spd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.5.
- Messdaten im ASCII-Format, Signalprozessordaten, Grafiken und Fenstereinstellungen in die Zwischenablage kopieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.5.
- Geometrien exportieren im Format ASCII Dateien (*.txt) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.6.
- Geometrien exportieren im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.7.
- Geometrien exportieren im Stereolithographie-Datenformat STL-Dateien (*.stl) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.8.
- Mit Option ExpME: Geometrien exportieren im Format ME'Scope-Dateien (*.str, *.blk, *.shp) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.9.
- Mit Option ExpASAM: Geometrien exportieren im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.10.

10.2.1 Scan speichern

Vollständiger Scan

Wenn Sie einen Scan starten, legt die Software automatisch eine Datei für den Scan an und fordert Sie zum Speichern auf.

Beim Scannen speichert die Software folgende Daten im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd):

- Einstellungen
- Spektren an allen vollständig gemessenen Scanpunkten (Einzelspektren)
- Gemitteltes Spektrum aller Scanpunkte
- Effektivwert der Amplitude über die gesamte Bandbreite

Auch wenn Sie einen Scan abbrechen, hat die Software alle bereits gemessenen Scanpunkte gespeichert.

10.2.2 Einpunktmessung speichern

In der Datenerfassung können Sie die Messung im aktiven Analysator im proprietären Binärformat Einpunktdaten (*.pvd) speichern.

Dabei speichert die Software die folgenden Daten:

- Zeitsignale
- Spektren
- Parameter für die Datenerfassung

Für das Speichern der Einpunktmessungen bzw. Spektren gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Einpunktdaten speichern unter.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

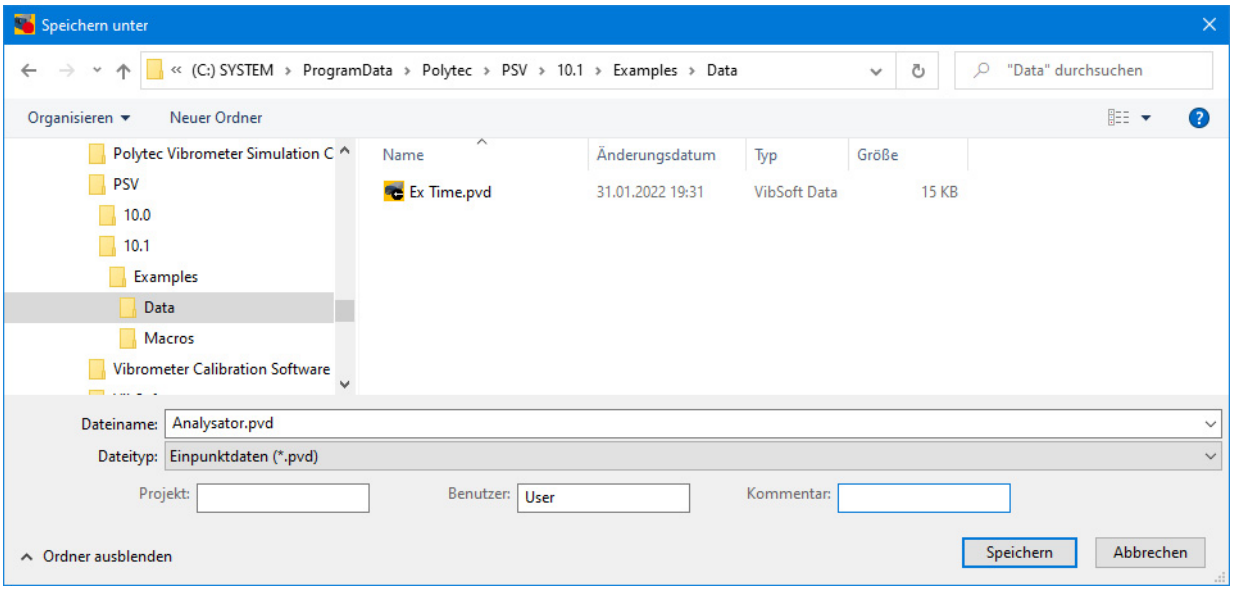


Abbildung 10.5: Dialog Speichern unter zum Speichern von Einpunktdaten

2. Navigieren Sie zum Speicherort und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Unten im Dialog können Sie zusätzliche Informationen eintragen (Projekt, Benutzer und Kommentar), um die Datei genauer zu charakterisieren.

ⓘ Diese Informationen sind Teil der Dateieigenschaften, die Sie auch im Explorer ansehen und editieren können. Sie werden Ihnen sowohl beim Öffnen einer Datei in der Auswertung als auch im Dialog Dateiinformation angezeigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 10.1.1.

4. Klicken Sie Speichern.

10.2.3 Einstellungen speichern

In der Datenerfassung können Sie die aktuellen Einstellungen im proprietären Binärformat Einstellungen (*.set) speichern.

Folgende Informationen sind in Einstellungsdateien enthalten:

- Einstellungen für die Datenerfassung im Dialog Einstellungen Datenerfassung
- Scanpunkte (Scanpunkt-Definition)
- 2D-Abgleich
- 3D-Abgleich
- Einstellungen der Optik (Zoom und Fokus der Kamera)
- Fensteranordnung

ⓘ Frequenzbänder werden nicht gespeichert.

Für das Speichern der Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Aktuelle Einstellungen speichern unter (Symbolleiste:).

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

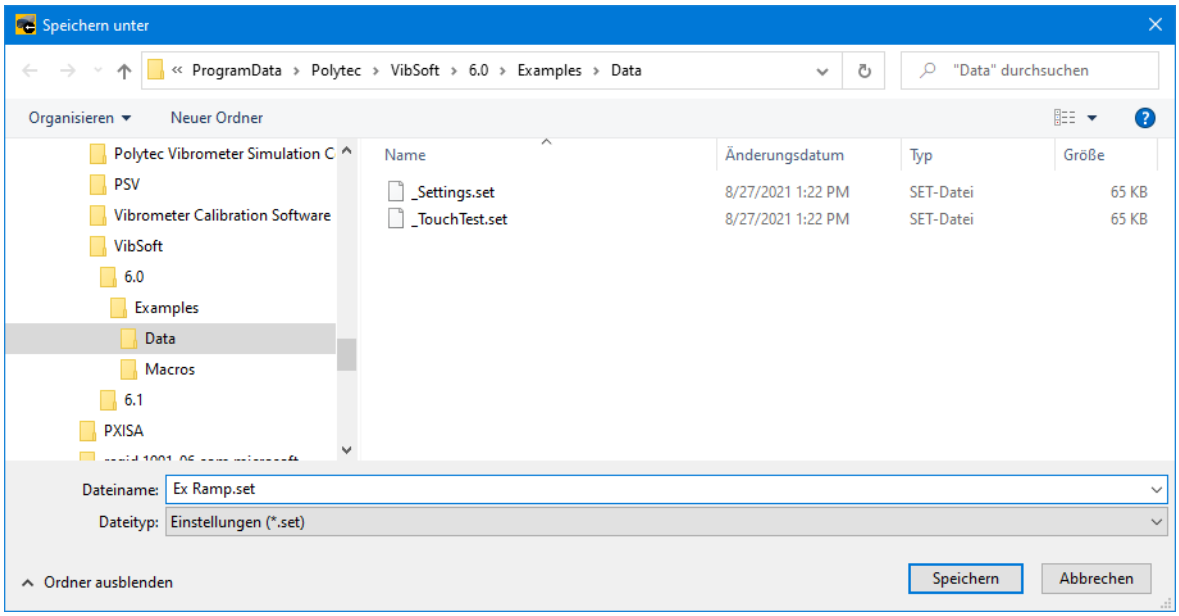


Abbildung 10.6: Dialog Speichern unter für Einstellungen

2. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Alle aktuellen Einstellungen werden in der Datei gespeichert.

10.2.4 Grafik speichern

Sie können das aktive Fenster in verschiedenen Grafikformaten speichern. Die Titelleiste und der Rahmen werden nicht gespeichert. Das Live-Videobild wird ohne Scanpunkte gespeichert.

Folgende Grafikformate stehen zur Verfügung:

- Windows Bitmap Dateien (*.bmp)
- Portable Network Graphics Dateien (*.png)
- Jpeg File Interchange Format Dateien (*.jpg)
- Tagged Image File Format Dateien (*.tif)
- Graphics Interchange Format Dateien (*.gif)

Für das Speichern einer Grafik gehen Sie wie folgt vor:

1. Um das Fenster zu aktivieren, welches Sie als Grafik speichern möchten, klicken Sie es.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Grafik speichern.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

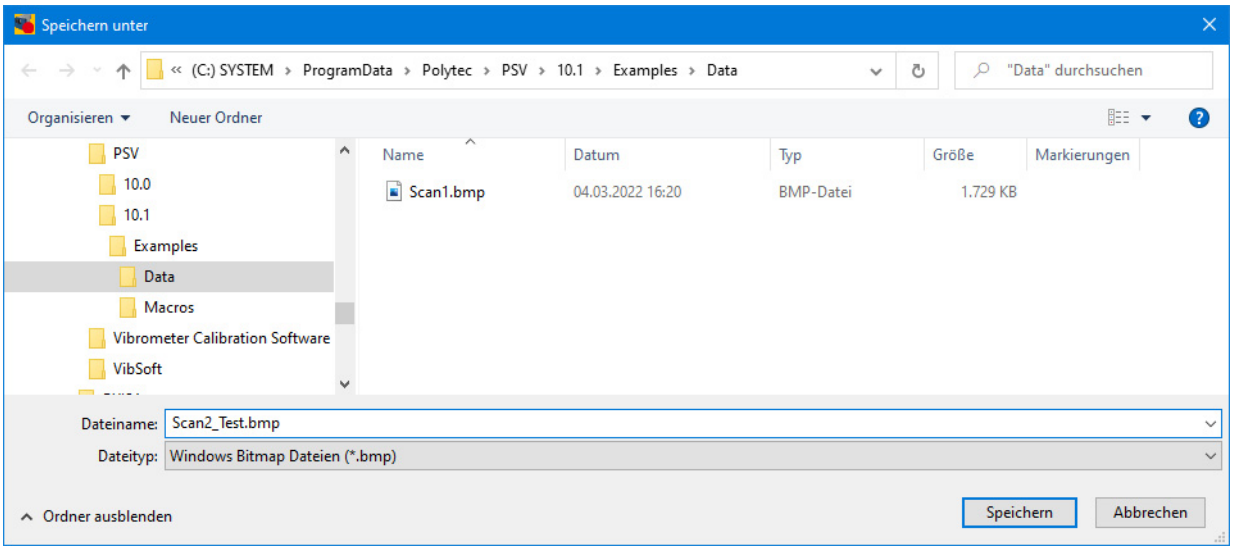


Abbildung 10.7: Dialog Speichern unter für Grafiken

3. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

4. Klicken Sie Speichern.

   Die Grafik wird im gewählten Format gespeichert.

10.2.5 Daten in die Zwischenablage kopieren

Sie können Daten aus dem aktiven Fenster als Grafik, als Signalprozessor-Daten oder im ASCII-Format in die Zwischenablage kopieren. Des Weiteren können Sie die Fenstereinstellungen in die Zwischenablage kopieren. Wenn Sie die Grafik wählen werden Titelleiste und Rahmen nicht kopiert. Das Live-Videobild wird ohne Scanpunkte als Grafik kopiert.

ⓘ Je nach Auswahl des Fensters oder der Ansicht wird Ihnen ein mehr oder weniger umfangreicher Dialog angeboten.

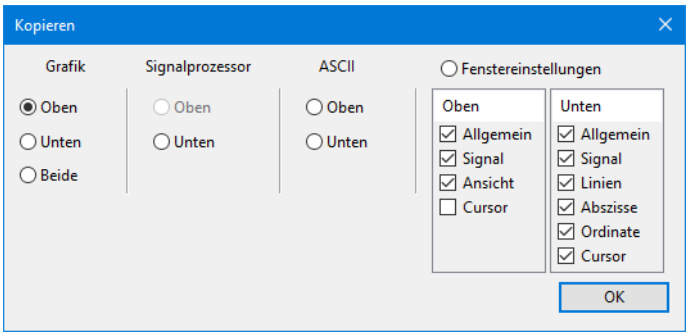


Abbildung 10.8: Dialog Kopieren für die Zwischenablage

ⓘ Achten Sie beim Kopieren in der Profilansicht darauf, dass Sie keine Profillinien ausgewählt haben. Sonst werden diese Profillinien in die Zwischenablage kopiert.

In die Zwischenablage kopieren

Zum Kopieren in die Zwischenablage gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das gewünschte Fenster oder die gewünschte Ansicht. Dazu klicken Sie dieses.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Kopieren (Symbolleiste:).

   Der Dialog Kopieren geht auf (s. Abbildung oben).
3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie in die Zwischenablage kopieren möchten.
4. Klicken Sie OK.

   Sie können die Daten jetzt aus der Zwischenablage in andere Anwendungen einfügen.

ⓘ Sie können auch die Tastenkombination Strg + C drücken. Der Dialog Kopieren geht auf, solange Sie die Steuerungstaste gedrückt halten. Wählen Sie, welche Daten kopiert werden sollen, und lassen Sie die Steuerungstaste los. Die Daten werden kopiert.

Ansicht in die Zwischenablage kopieren

Sie können auch gezielt einen bestimmten Teil des Fensters in die Zwischenablage kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das entsprechende Fenster (Videofenster oder Analysator). Dazu klicken Sie es.

2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Kopieren (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Kopieren geht auf.

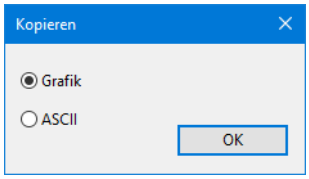


Abbildung 10.9: Dialog Kopieren im Videofenster

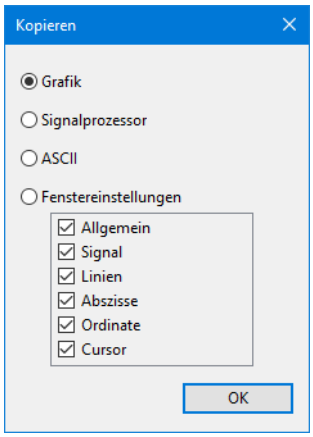


Abbildung 10.10:Dialog Kopieren im Analysator

3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie in die Zwischenablage kopieren möchten.
4. Klicken Sie OK.

   Sie können die Daten jetzt aus der Zwischenablage in andere Anwendungen einfügen.

10.2.6 Geometrien im ASCII-Format exportieren

Sie können die Daten im aktiven Analysator oder Videofenster als ASCII-Datei im Format ASCII Dateien (*.txt) exportieren. Dabei werden die in den Anzeigewerten angezeigten Koordinaten exportiert.

Um aus den Koordinaten die Winkel der Scannerspiegel zu berechnen, benötigen Sie die Informationen aus dem 2D- bzw. 3D-Abgleich. Diese erhalten Sie über Polytec File Access.

ASCII exportieren

Für den Export der Messdaten im ASCII-Format gehen Sie wie folgt vor:

1. Um das Fenster zu aktivieren, welches Sie als ASCII-Datei exportieren möchten, klicken Sie es.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ASCII.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

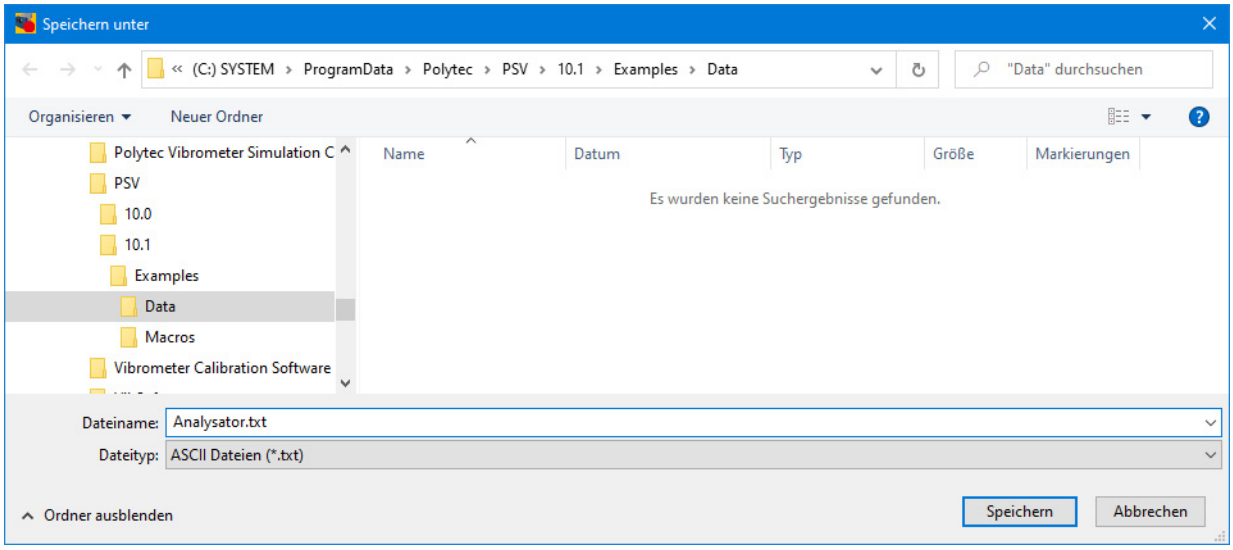


Abbildung 10.11: Dialog Speichern unter für ASCII-Export

3. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

4. Klicken Sie Speichern.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

10.2.7 Universal File exportieren

Datensätze

Sie können sowohl in der Datenerfassung als auch in der Auswertung Daten im Universal File-Format exportieren für die Verwendung in einer Modalanalyse-Software.

Folgende Datensätze werden exportiert:

Datensatz	Beschreibung	Format
Kopfzeile	Allgemeine Informationen, z.B. Dateiname, Datum, Kommentar	151
Einheiten	Maßeinheiten der Signale und Koordinaten	164 Double Precision
Nodes (Geometry)	Koordinaten der Scanpunkte	2411 Double Precision
Elements (Trace Lines)	Grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen	2412 + 82 Integer
Frequenzbänder	Ein Datensatz für jedes Signal und jedes Frequenzband	55 Single Precision
Scanpunkte	Ein Datensatz für jedes Signal und jeden Scanpunkt	58 Single Precision
Scanpunkte im Binärformat	Ein Datensatz für jedes Signal und jeden Scanpunkt	58b Single Precision

Besonderheiten

Folgende Punkte müssen Sie beim Export berücksichtigen:

- Sie können in der Datenerfassung Daten im Universal File-Format exportieren, jedoch nicht im APS-Modus.
- Scanpunkte mit dem Status Nicht gemessen werden nicht exportiert.
- Signale, die durch Integration und Differenziation aus den originalen Signalen gewonnen wurden, können Sie exportieren.
- Wenn Sie eine MultiFrame-Messung exportieren, erzeugt die Software eine Datei für alle Frames. Die Frame-Nummern werden in den Kopf der Datei bzw. in die Signalbeschreibung geschrieben. Informationen über MultiFrame-Messungen finden Sie in ABSCHNITT 8.9.3.

UFF-Daten exportieren

Für den Export der Daten im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > Universal File.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

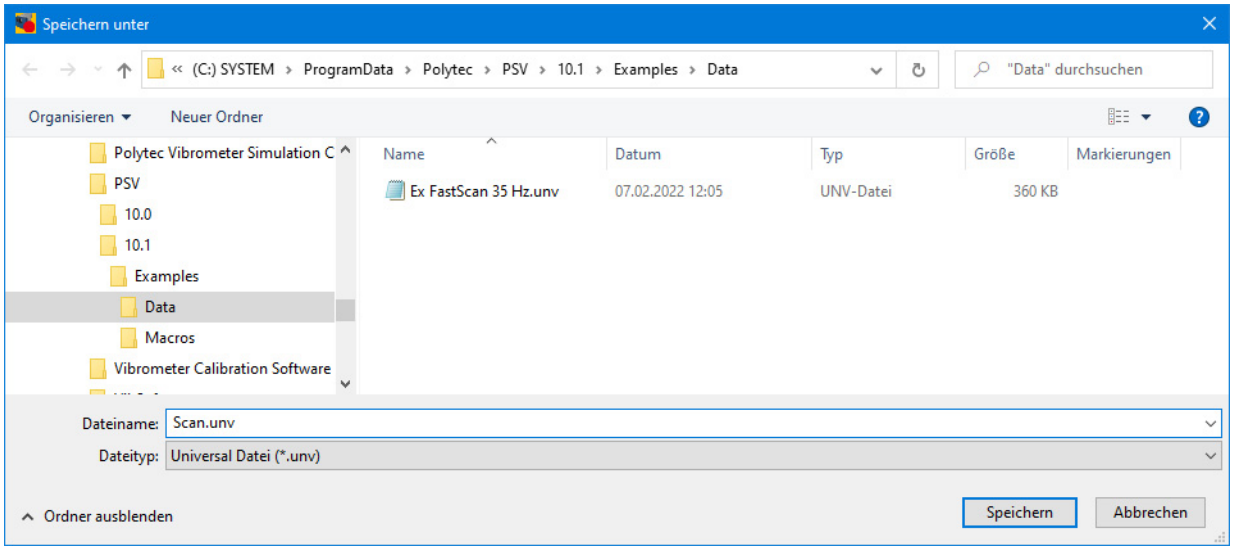


Abbildung 10.12: Dialog Speichern unter für Universal File-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Dialog Universal File Export geht auf.

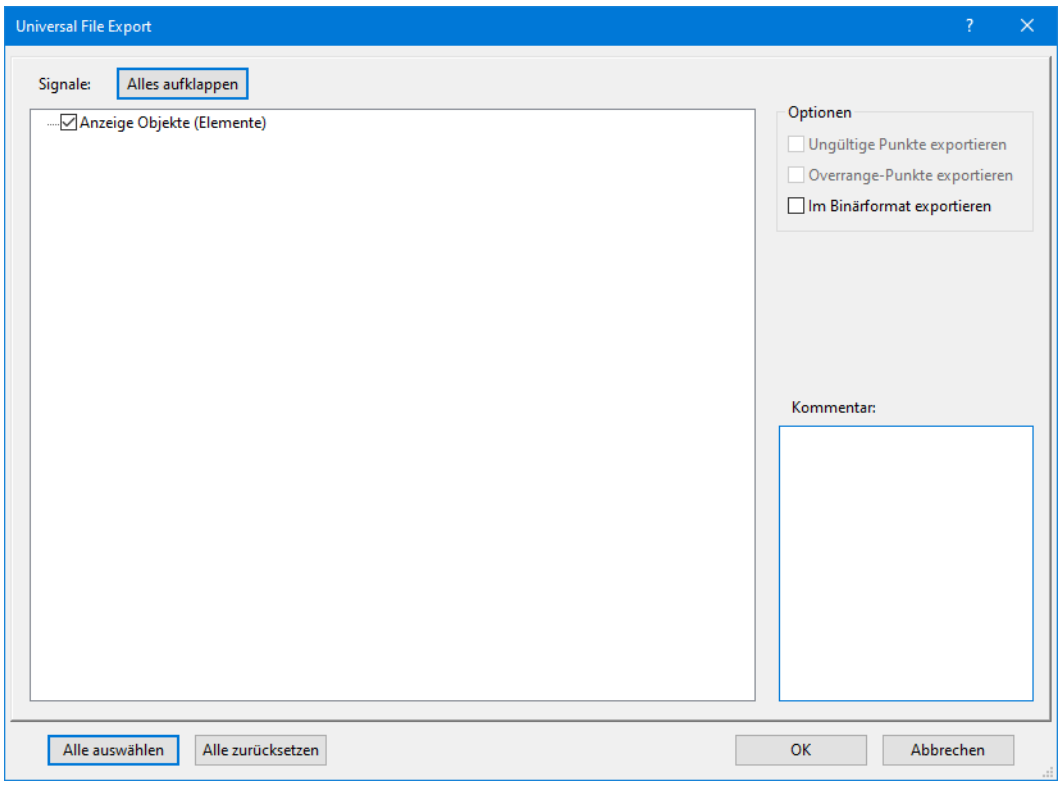


Abbildung 10.13: Dialog Universal File Export

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

4. Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten, und stellen Sie die Parameter für den Export ein.
5. Klicken Sie OK.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

Dialog-beschreibung

Links markieren Sie die Signale und rechts können Sie einen Kommentar für den Export eintragen.

ⓘ Wenn Sie Geometriekomponenten definiert haben, wie in ABSCHNITT 6.6.4 beschrieben, werden die Komponentennamen nur für die Datensätze 82 und 58 beim Export berücksichtigt.

Signale: Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie die Daten in der Datenerfassung exportieren, wird nur die Anzeige der Objekte zur Auswahl angeboten. Ist Anzeige Objekte (Elemente) markiert, wird eine grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen exportiert.

Alles aufklappen: Klicken Sie hier, um den kompletten Baum bis ins Detail anzuzeigen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, um alle Signale auszuwählen.

Alle zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Signalauswahl aufzuheben.

Optionen: Die Optionen Ungültige Punkte exportieren und Overrange-Punkte exportieren stehen nur in der Auswertung zur Verfügung.

Im Binärformat exportieren: Zum schnelleren Export markieren Sie das Kästchen, um die Daten im Binary Universal File Format zu exportieren. Wenn Punktdaten (Format 58b) exportiert werden, reduziert sich die Dateigröße auf ca. 30%.

Kommentar: Sie können einen Kommentar mit maximal 256 Zeichen eintragen.

10.2.8 Geometrien im STL-Format exportieren

Sie können die Geometrien als STL-Datei im Stereolithographie-Datenformat STL ASCII-Datei (*.stl) oder STL Binärdatei (*.stl) exportieren.

STL exportieren

Für den Export der Geometrien im STL-Format gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > STL.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

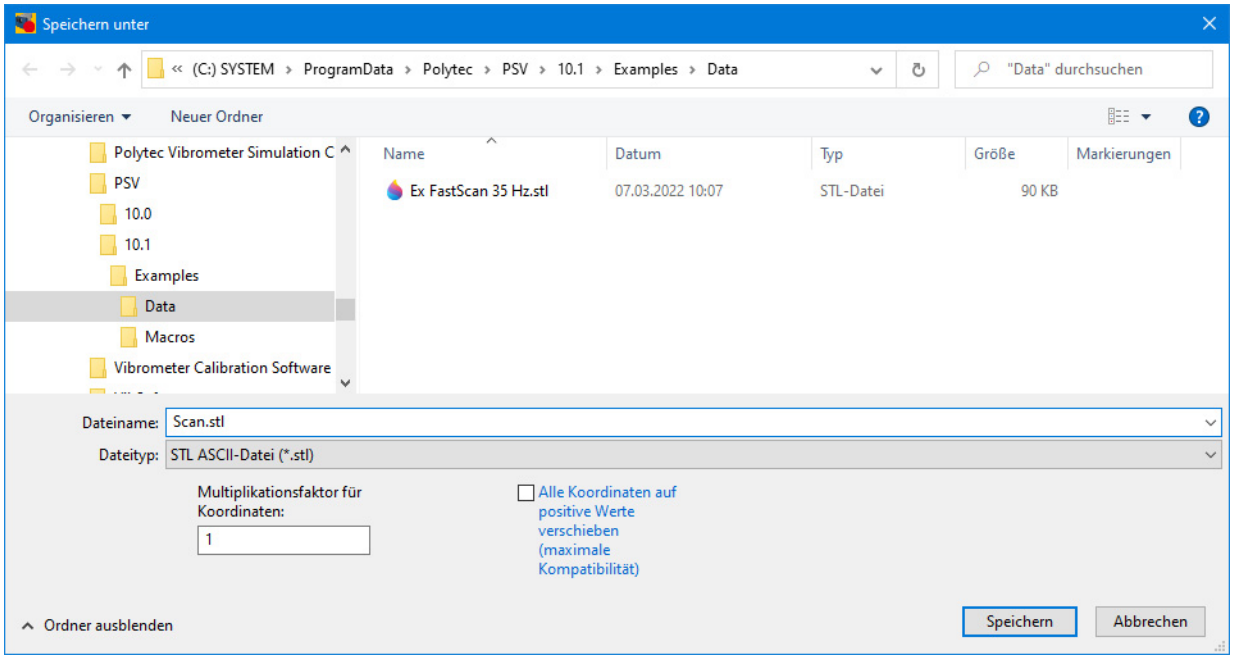


Abbildung 10.14: Dialog Speichern unter für STL-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Geben Sie unten im Dialog ein, welcher Multiplikationsfaktor für die Koordinaten verwendet werden soll.
4. Wenn Sie maximale Kompatibilität erreichen möchten, markieren Sie das Kästchen Alle Koordinaten auf positive Werte verschieben.
5. Klicken Sie Speichern.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

10.2.9 ME'Scope exportieren

Datensätze

Sie können Dateien im ME'Scope-Format exportieren. Sie benötigen dafür die Option ExpME.

In der Datenerfassung können Sie damit die Objektgeometrie exportieren, um sie beispielsweise in anderen Anwendungen weiterzubearbeiten.

Der Export liefert die Geometrie im Format ME'Scope Struktur Datei (*.str).

Besonderheiten

Folgende Punkte müssen Sie beim Export berücksichtigen:

- Scanpunkte mit dem Status Nicht gemessen werden nicht exportiert.
- Wenn Sie eine MultiFrame-Messung exportieren, erzeugt die Software eine Datei für alle Frames. Die Frame-Nummern werden in den Kopf der Datei bzw. in die Signalbeschreibung geschrieben. Informationen über MultiFrame-Messungen finden Sie in ABSCHNITT 8.9.3.

ME'Scope-Daten exportieren

Für den Export der Daten im Format ME'Scope Struktur Datei (*.str) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ME'Scope.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

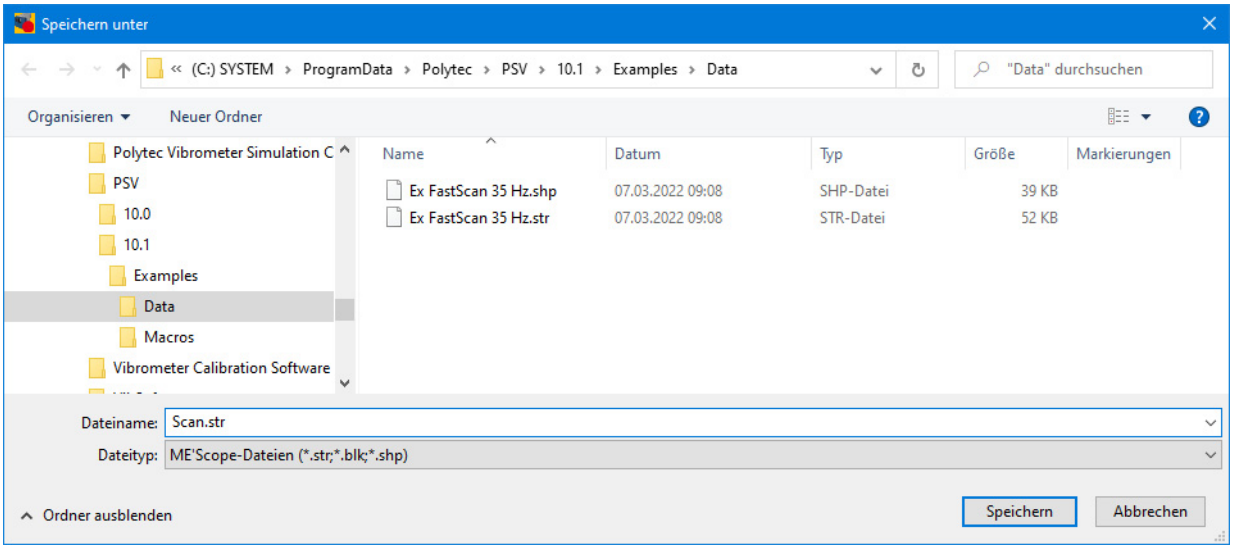


Abbildung 10.15: Dialog Speichern unter für ME'Scope-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Dialog ME'Scope Export geht auf.

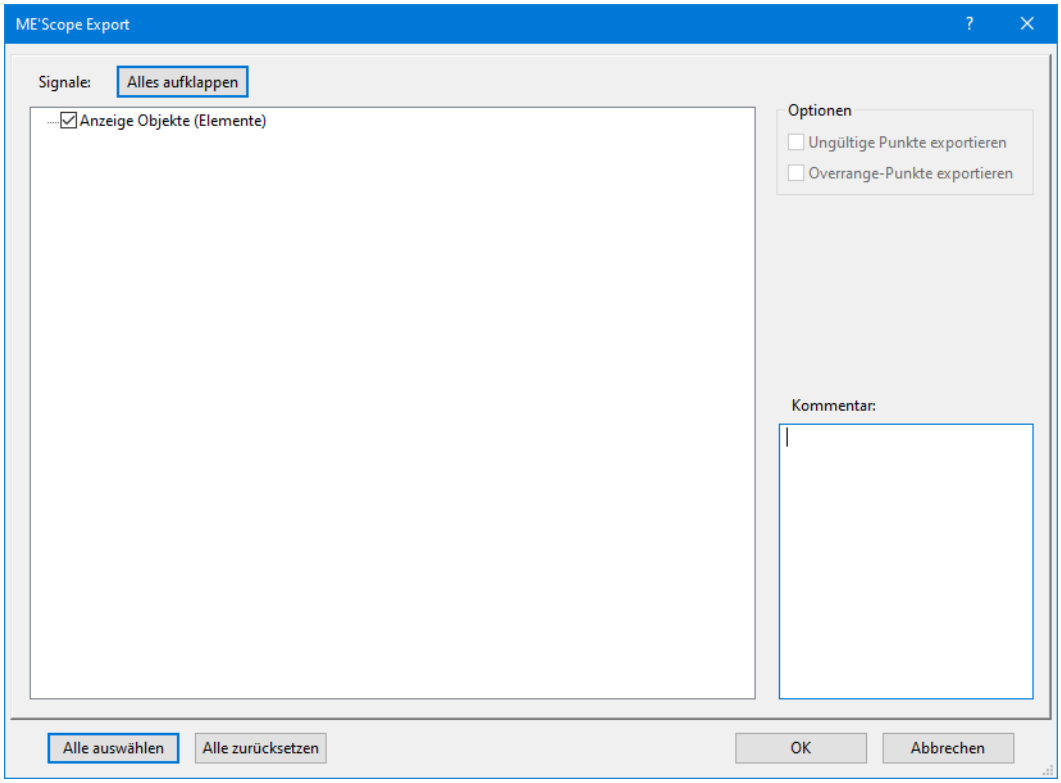


Abbildung 10.16: Dialog ME'Scope Export

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

4. Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten, und stellen Sie die Parameter für den Export ein.
5. Klicken Sie OK.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

Dialog-beschreibung

Links markieren Sie die Signale und rechts können Sie einen Kommentar für den Export eintragen.

Signale: Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie die Daten in der Datenerfassung exportieren, wird Ihnen nur die Anzeige der Objekte zur Auswahl angeboten. Ist Anzeige Objekte (Elemente) markiert, wird eine grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen exportiert.

Alles aufklappen: Klicken Sie hier, um den kompletten Baum bis ins Detail anzuzeigen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, um alle Signale auszuwählen.

Alle zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Signalauswahl aufzuheben.

Optionen: Die Optionen stehen nur in der Auswertung zur Verfügung.

Kommentar: Sie können einen Kommentar mit maximal 256 Zeichen eintragen.

10.2.10 ASAM ODS ATFX exportieren

Datensätze

Sie können sowohl in der Datenerfassung als auch in der Auswertung Messdaten im ASAM-Format exportieren (Standard ASAM ODS 5.3.0). Sie benötigen dafür die Option ExpASAM.

In der Datenerfassung können Sie damit die Objektgeometrie exportieren, um sie beispielsweise in anderen Anwendungen weiterzubearbeiten.

Der Export liefert zwei Dateien mit den folgenden Daten:

- XML-Datei im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx)
- Binärdatei mit den enthaltenen Daten im Format (*.btf)

ⓘ Sie müssen die beiden Dateien immer zusammen aufbewahren bzw. verschieben. Beim Import wird nur die ASAM-Datei ausgewählt. Es werden aber alle Daten für einen Import benötigt.

Besonderheiten

Folgende Punkte müssen Sie beim Export berücksichtigen:

- Scanpunkte mit dem Status Nicht gemessen werden nicht exportiert.
- Wenn Sie eine MultiFrame-Messung exportieren, erzeugt die Software eine Datei für alle Frames. Die Frame-Nummern werden in die Signalbeschreibung geschrieben. Informationen über MultiFrame-Messungen finden Sie in ABSCHNITT 8.9.3.

ASAM-Daten exportieren

Für den Export der Daten im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ASAM ODS ATFX.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

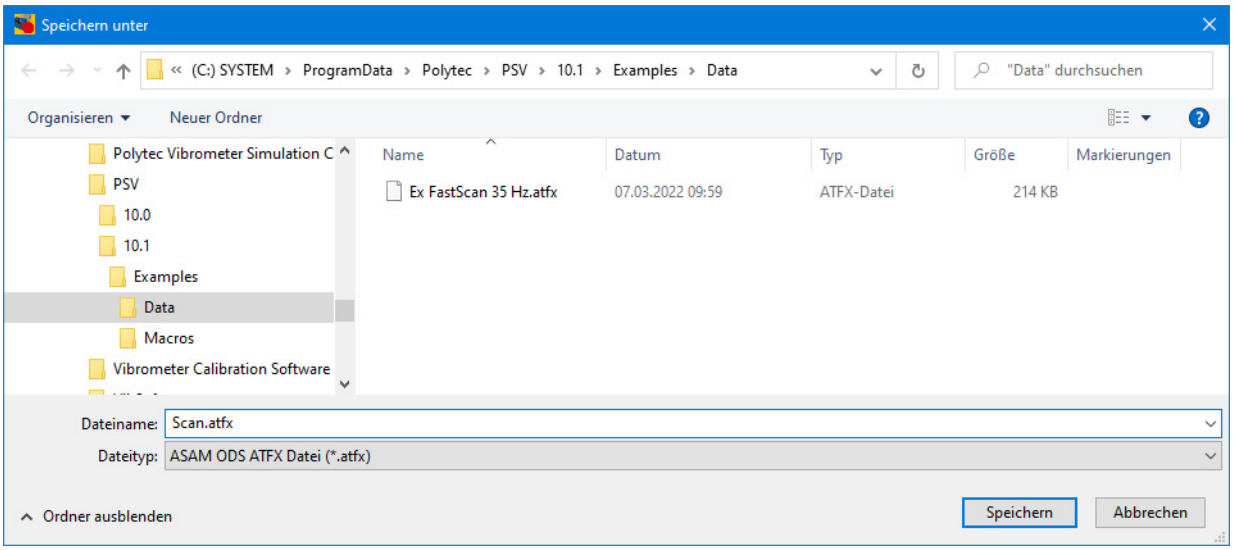


Abbildung 10.17: Dialog Speichern unter für ASAM ODS ATFX-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.

Der Dialog ASAM ODS ATFX Export geht auf.

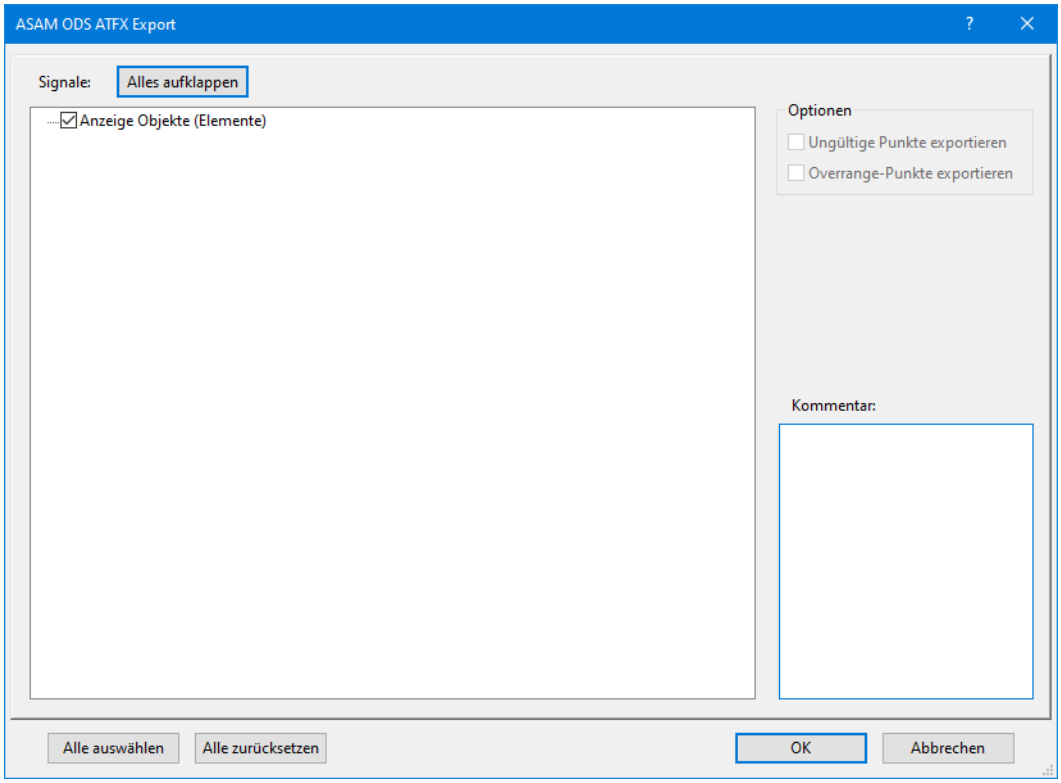


Abbildung 10.18: Dialog ASAM ODS ATFX Export

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

4. Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten, und stellen Sie die Parameter für den Export ein.
5. Klicken Sie OK.
   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

Dialog-beschreibung

Links markieren Sie die Signale und rechts können Sie einen Kommentar für den Export eintragen.

Signale: Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie die Daten in der Datenerfassung exportieren, wird Ihnen nur die Anzeige der Objekte zur Auswahl angeboten. Ist Anzeige Objekte (Elemente) markiert, wird eine grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen exportiert.

Alles aufklappen: Klicken Sie hier, um den kompletten Baum bis ins Detail anzuzeigen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, um alle Signale auszuwählen.

Alle zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Signalauswahl aufzuheben.

Optionen: Die Optionen stehen nur in der Auswertung zur Verfügung.

Kommentar: Sie können einen Kommentar mit maximal 256 Zeichen eintragen.

Anhang A: Tastenkombinationen in der Software

Allgemein

Tastenkombination	Definition
Strg + O	Dokument öffnen
Strg + I	Dateiinformationen anzeigen
Strg + S	Aktuelle Einstellungen speichern
Strg + G	Aktive Ansicht als Grafik speichern
Strg + Z	Letzte Aktion rückgängig machen
Strg + Y	Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen
Strg + C	Auswahl in die Zwischenablage kopieren
Strg + V	Auswahl aus der Zwischenablage einfügen
Strg + A	Alles auswählen
Strg + D	Auswertung starten
Strg + B	Scankopf-Steuerung ein-/ausblenden
Strg + M	Meldungsfenster ein-/ausblenden
Strg + N	Neuen Analysator öffnen
Strg + Pause	Laufendes Makro anhalten
Strg + 1	Laserstrahl des Scankopfs Top ein-/ausschalten
Strg + 2	Laserstrahl des Scankopfs Left ein-/ausschalten (nur PSV-3D)
Strg + 3	Laserstrahl des Scankopfs Right ein-/ausschalten (nur PSV-3D)
Strg + 4	Laserstrahlen aller Scanköpfe ein-/ausschalten (nur PSV-3D)
Strg + F	Laserstrahlen aller Scanköpfe automatisch fokussieren
Strg + E	Laserstrahlen aller Scanköpfe schnell automatisch fokussieren (weniger genau)
Strg + Umschalt + ↓	Laserstrahl nach unten bewegen
Strg + Umschalt + ←	Laserstrahl nach links bewegen
Strg + Umschalt + →	Laserstrahl nach rechts bewegen
Strg + Umschalt + ↑	Laserstrahl nach oben bewegen
F5	Einstellungen für Datenerfassung definieren
F6	Generator ein-/ausschalten
F8	Dauermessung starten
Umschalt + F8	Einzelmessung starten
F9	Scan starten
F10	Messung abbrechen
F11	Scan am letzten gemessenen Scanpunkt fortsetzen
F12	Nachmessen ungültiger Scanpunkte starten
Umschalt + F12	Nachmessen ungültiger Scanpunkte mit der Funktion AutoRange starten

Im Videofenster

Tastenkombination	Definition
Alt + Eingabe	Anzeigeeigenschaften ändern
Strg + Leer	Ausgewählte Scanpunkte sperren
Umschalt + Leer	Ausgewählte Scanpunkte entsperren
Umschalt + Y	3D-Ansicht: Blickrichtung der Kamera
Esc	Initialisierung der kontrastreichen Laseranzeige abbrechen
F4	Nur für Systeme, die mit XY-Positioniertisch scannen: Scanpunkte festhalten
Alt + Umschalt + Eingabe	Zwei Monitore angeschlossen: Videobild als Vollbild anzeigen
Strg + ←	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: X-Koordinate verringern
Strg + →	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: X-Koordinate erhöhen
Strg + ↓	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Y-Koordinate verringern
Strg + ↑	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Y-Koordinate erhöhen
Strg + Bild↓	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Z-Koordinate verringern
Strg + Bild↑	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Z-Koordinate erhöhen
Strg + –	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Entfernungsmesserdistanz verringern
Strg + +	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Entfernungsmesserdistanz erhöhen

Im Videofenster und APS-Modus

Tastenkombination	Definition
D	Standardobjekt und Objekt markiert: Objekt duplizieren
Strg + L	Punktobjekt: Neuen Scanpunkt an momentaner Laserposition erzeugen
Entf	Standard- oder Punktobjekt: Markierte Objekte/Scanpunkte löschen Punktobjekt und Punkte verbinden aktiv: Verbindung löschen
C	Punktobjekt und Dialog Gitter vergröbern offen: Gitter vergröbern
Pause	Punktobjekt und Dialog Gitter vergröbern offen: Aktion abbrechen
Esc	Punktobjekt und Dialog Gitter vergröbern offen: Dialog schließen
T	Punktmodus, 3D-Ansicht und Dialog Punkte verbinden offen: Dreiecke für ausgewählte Scanpunkte erzeugen

Im Analysator

Tastenkombination	Definition
Alt + Eingabe	Analysatoreigenschaften ändern
Strg + K	Ordinate an Min/Max-Werte der aktuellen Daten anpassen
Strg + P	Analysator ausdrucken

Im Projekt-Browser

Tastenkombination	Definition
Umschalt + Entf	Markierte Datei ohne Sicherheitsabfrage unwiderruflich löschen
Entf	Markierte Datei mit Sicherheitsabfrage unwiderruflich löschen
F2	Markierte Datei oder Ordner umbenennen
Eingabe	Standardaktion im Kontextmenü ausführen

Im Signalprozessor

Tastenkombination	Definition
Strg + C / Strg + Einfg	Markierte Zelle kopieren
Strg + X / Umschalt + Entf	Markierte Zelle ausschneiden
Strg + V / Umschalt + Einfg	Markierte Zelle einfügen
Strg + Z / Alt + Rück	Letzte Aktion rückgängig machen
Strg + Y	Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen
Strg + #	Für alle Zellen Ansicht umschalten auf Anzeige der Formel

Index

Ziffern

2D-Abgleich
  Abgleichscan durchführen 5-6, 5-9
  automatischer Abgleich 5-4
  automatischer Abgleich (PSV-1D) 5-5
  automatischer Abgleich (PSV-3D) 5-7
  manueller Abgleich 5-2
  prüfen 5-10
  wie und wann durchführen 5-1
2D-Abgleichscan 5-6, 5-9
2D-Punkt, Scankopf-Steuerung 4-13
3D-Abgleich
  Abgleichpunkte bearbeiten 5-58
  Abgleichpunkte mit/ohne Geometrie-Scaneinheit 5-55
  Abgleichpunkte sinnvoll positionieren 5-55
  automatisch (Anleitung) 5-45
  automatisch (Erweiterung) 5-48
  automatisch (Objektabgleich) 5-48
  automatischer Abgleich (PSV-3D) 5-45
  durchführen für verschiedene Systeme 5-11
  Einzelmessungen zusammenführen (Stitching) 5-59
  optimale Ergebnisse mit Geometrie-Scaneinheit 5-59
  PSV-1D mit Geometrie-Scaneinheit 5-19
  PSV-1D ohne Geometrie-Scaneinheit 5-12
  PSV-3D mit Geometrie-Scaneinheit 5-35
  PSV-3D ohne Geometrie-Scaneinheit 5-27
  Qualität beurteilen 5-57
  Scanköpfe sinnvoll positionieren (PSV-3D) 5-54
  weiterführende Hinweise 5-54
  wie und wann durchführen 5-11
3D-Ansicht, Anzeigeeigenschaften 9-4
3D-Ansicht, Schnittebenen 9-7
3D-Geometrie
  Blickrichtung 9-5
  Projektion (3D-Ansicht) 9-5
  Scanbereich (3D-Ansicht) 9-6
  Videobild anzeigen (3D-Ansicht) 9-6
3D-Koordinaten
  glätten 6-25, 6-43
  interpolieren 6-25, 6-44
  löschen 6-26, 6-44
  Scanpunkte modifizieren (nicht APS) 6-42
  triangulieren 6-25, 6-43
  VideoTriangulation (nicht APS) 6-44
  von Scanpunkten modifizieren (APS) 6-25
3D-Punkt, Scankopf-Steuerung 4-15

A

Abgleichpunkte, löschen 5-3, 5-14, 5-22, 5-30, 5-38
Abstandstoleranz
  VideoTriangulation (PSV-1D) 3-18
  VideoTriangulation (PSV-3D) 3-20
Achsen
  Geräte einrichten (PSV-1D) 3-3
  Geräte einrichten (PSV-3D) 3-4
  steuern 4-16
Achsen steuern, Scankopf-Steuerung 4-16
Achsenkoordinaten eintragen
  2D-Punkt 4-13
  3D-Punkt 4-15
aktivieren, PSV-3D 3-6
Alle schließen, Fenster/Analysatoren 2-24
Allgemein
  Analysatoreigenschaften, Diagramm einrichten 9-17
  Anzeigeeigenschaften 9-2
  Anzeigeeigenschaften, Videofenster 4-20
  Parameter, für die Datenerfassung 7-3
Analysator
  Beschreibung 2-16
  drucken 2-26
  Eigenschaften 9-7
  im Signalprozessor 2-23
  öffnen 2-16
  Symbole 2-17
  Tastenkombinationen A-2
angepasste Kurve 9-11
Anwendungsfenster, Beschreibung 2-8
Anzeigeart, Datensatz anzeigen 9-19
Anzeigeeigenschaften
  3D-Ansicht 9-4
  Allgemein 9-2
  Allgemein, Videofenster 4-20
  Anzeige Messobjekt einrichten 9-1
  Daten 9-3
  Live-Videobild einstellen 4-20
  Videofenster, Video 4-21
Anzeigewerte, im Analysator 2-17
ASAM ODS ATFX, exportieren 10-21
ASCII, exportieren 10-14
Audio-Ausgabe
  im Analysator 9-7
  im Signalprozessor 9-26
Auflösung, Scanpunkte (APS) 6-14
ausschalten
  Mess- und Pilotlaserstrahl 4-3
  Mess- und Pilotlaserstrahlen (3D) 4-7
  Messlaserstrahl 4-3
  Messlaserstrahlen (3D) 4-7
Auswertung
  Modus in der Software 2-7
Automatisch zugew., Laserfokus-Status 8-8

automatischer 2D-Abgleich 5-4
(PSV-1D) 5-5
(PSV-3D) 5-7
automatischer 3D-Abgleich (PSV-3D) 5-45
autoskalieren, im Analysator 9-14

B
Bandbreite, Parametereinstellung 7-16
Band-Cursor 9-10
Basic Engine-Handbuch 2-27
Befehlsbeschreibung, Hilfe 2-27
Beispielmessung
FastScan 8-16
MultiFrame 8-17
Signal Enhancement (SE) und Speckle Tracking 8-15
zweites Vibrometer ansteuern 8-12
Belichtungsregelung, ausschalten 4-21
benutzerdefinierte Datensätze
Eigenschaften 9-40
speichern 9-40
Berechnet aus 2D, Geometrie-Status 8-6
Berechnet, Laserfokus-Status 8-8
Berechnungstabelle, im Signalprozessor 2-22
Beschleunigungsaufnehmer, TEDS 7-8
Bildausschnitt, verschieben 2-26
Blende, Live-Videobild 4-21
Blickrichtung, 3D-Geometrie 9-5
Breite, Scanpunkte auf Linien (APS) 6-14

C
Coherence Optimizer 4-3
Coherence Optimizer (3D) 4-7
Controller verbinden 3-7
Cursor bewegen, im Analysator 9-13
Cursor setzen, im Analysator 9-8
Cursor-Werte, kopieren 9-13

D
Datei auswählen, Signalprozessor 9-45
Dateiinformation anzeigen 10-1
Daten
Analysatoreigenschaften 9-16
Anzeigeeigenschaften 9-3
verwalten 10-1
Daten ablesen, im Analysator 9-8
Datenerfassung
Modus in der Software 2-6
Parameter 7-1
Parameter einstellen 7-1
Parameterbeschreibung 7-2
Datensatz, anzeigen 9-18
Dauermessungen 8-1
dB-Referenz, einrichten 3-22
Diagramm, im Analysator 2-17
Differenz-Cursor 9-9
Differenzieller Eingang 7-10
Direkthilfe 2-27
DMS starten 2-2
Domäne, Datensatz anzeigen 9-18
Dongle 2-2, 2-3
Drucken, aktives Fenster 2-26
Drucker einrichten 2-26
Druckvorschau 2-26

E
Eigenschaften
Anzeige des Live-Videobilds 4-20
Anzeige des Messobjekts 9-1
ein-/ausschalten
Mess- und Pilotlaserstrahl 4-3
Mess- und Pilotlaserstrahlen (3D) 4-7
Messlaserstrahl 4-3
Messlaserstrahlen (3D) 4-7
einloggen 2-5
Einpunktdaten, speichern 10-9
Einpunktmessung 8-1
Einstellungen
laden/löschen 10-4
speichern 10-10
Einstellungsdateien, Ablage 2-4
Einzelmessungen 8-1
Einzelner Cursor 9-8
Entfernungsmessung, durchführen 6-51
Erstinbetriebnahme
Netzwerkadapter konfigurieren 2-3
Polytec-DMS starten 2-2
Ethernet, externe Geräte ansteuern 2-5
Ethernet, zweites Vibrometer ansteuern 8-12
Export
ASAM ODS ATFX 10-21
ASCII 10-14
ME'Scope 10-19
STL 10-18
Universal File 10-15
exportieren 10-8

F
Fadenkreuz, im Live-Videobild 4-21
Farbe der Daten, Anzeigewerte (Analysatoreigenschaften) 9-17
Farben auswählen, Daten 9-2
Farbsättigung, Live-Videobild 4-21
FastScan
Beispielmessung 8-16
Parameter, für die Datenerfassung 7-33
Fehlermeldung 3-2

Fehlgeschlagen
Geometrie-Status 8-6
Laserfokus-Status 8-8
Fenster
anordnen 2-24
koppeln 2-25
Parameter, für die Datenerfassung 7-19
Fenstereinstellungen 2-24
Fensterliste 2-24
FFT-Linien, Parametereinstellung 7-17
Filter, Parameter für die Datenerfassung 7-13
FocusCalculation.bas, Makro ausführen 6-54
Fokusabstand
minimal (PSV-1D) 3-14
minimal (PSV-3D) 3-16
Fokuseinstellung, kontrollieren 6-58
Fokusschärfe
Scankopf einrichten (PSV-1D) 3-14
Scankopf einrichten (PSV-3D) 3-16
fokussieren
automatisch mit der Software 4-19
Laserstrahl in der Scankopf-Steuerung 4-3
Laserstrahlen in der Scankopf-Steuerung 4-6
Videokamera 4-12
Fokussieren während Scan
aktivieren 6-56
automatisch 6-55
deaktivieren 6-58
Fokuswerte
automatisch berechnen 6-54
automatisch berechnen (PSV-1D) 3-18
automatisch berechnen (PSV-3D) 3-20
automatisch Fokus zuweisen 6-56
Fokuswerte interpolieren 6-57
Fokuswerte löschen 6-47, 6-58
manuell Fokus zuweisen 6-57
Formel-Editor, im Signalprozessor 2-22
Formeln
speichern im Signalprozessor 9-43
suchen und ersetzen im Signalprozessor 9-44
FQMR-Methode, Gitter vergröbern 6-21
Frequenz
Parameter, für die Datenerfassung 7-16
Parameter, für die Datenerfassung (MultiFrame) 7-18
Funktionen, Signalprozessor 9-28
Funktionsassistent
aktivieren im Signalprozessor 9-27
Beispiel 9-45
Funktionsgenerator ansteuern 8-11

G

Gate-Signal, Parametereinstellungen 7-23
Gemessen, Geometrie-Status 8-6
Generator
Funktionsgenerator ansteuern 8-11
Parameter, für die Datenerfassung 7-30
Geometrie
einrichten 3-18
Import zu großer Geometrien 6-29
importieren 6-27
simplifizieren beim Import 6-30
Geometriekomponente, definieren 6-48
Geometrielaser 4-5
Geometrielaser, aktivieren 6-51
Geometriepunkt, Messung 6-52
Geometriescan
2D-Geometrie in 3D umwandeln 6-53
für ausgewählte Scanpunkte 6-26, 6-44
Messung mit PSV-1D/PSV-3D 6-52
Geometrie-Scaneinheit
Laser justieren (PSV-1D) 3-14
Laser justieren (PSV-3D) 3-16
Scanpunkte einlernen 6-23
Geometrie-Status 8-6
Geräte
einrichten 3-2
initialisieren beim Start 2-6
Gesamtansicht, Messobjekt im Videofenster 2-15
Gesperrt, Scan-Status 8-5
Gitter (APS, Punktobjekt)
Scanpunkte verschmelzen 6-23
verfeinern 6-19
vergröbern 6-21
Gitter (APS, Standardobjekt)
Dichte der Gitterpunkte 6-12
drehen 6-13
Gittertyp 6-12
verschieben 6-13
Gitter anzeigen, im Analysator 9-17
Glätten, 3D-Koordinaten 6-25, 6-43
GPIB-Adresse externer Geräte 2-5
Grafik, speichern 10-11
Grafikelemente, Transparenz 4-21
Grenzen, Achsen 4-16
Gültig, Scan-Status 8-5

H

Hardlock 2-2, 2-3
Hardware ansteuern 4-1
Hardware-Integration 2-5
Harmonischer Cursor 9-12
Hauptkomponentenanalyse (MIMO), durchführen 7-7
Hilfetexte 2-27
Hintergrundfarbe
  Daten 9-2
  im Analysator 9-17
  im Videofenster 4-21

I

ICP 7-10
IEEE, zweites Vibrometer ansteuern 8-14
IEPE-Stromversorgung 7-10
Import, Scanpunkte/Geometrien 6-26
Importiert, Geometrie-Status 8-6
Indizes
  ändern 6-34
  anzeigen 6-34
Info
  Befehl im Projekt-Browser 2-20
  über PSV 2-28
Intensität Pilotlaserstrahl 4-3
Intensität Pilotlaserstrahlen (3D) 4-7
Interpolieren
  3D-Koordinaten 6-25, 6-44
  Fokuswerte 6-47, 6-57
Interpoliert
  Geometrie-Status 8-6
  Laserfokus-Status 8-8

J

Joystick 4-16

K

Kamera steuern, Scankopf-Steuerung 4-12
Kamera, zoomen/fokussieren 4-12
Kanäle
  Datensatz anzeigen 9-18
  einrichten 3-7
  Parameter, für die Datenerfassung 7-7
  Zuordnung (PSV-1D) 3-8
  Zuordnung (PSV-3D) 3-10
Kanäle anzeigen, Scankopf-Steuerung 4-9
Kein Fokus, Laserfokus-Status 8-8
Keine 3D-Koor., Geometrie-Status 8-6
Koaxialeinheit, Pfadlänge 4-15
Komponenten, Geometriekomponente definieren 6-48
kontextsensitive Hilfe 2-27
Koordinaten abgleichen
  2D-Abgleich durchführen 5-1
  3D-Abgleich durchführen 5-11
  3D-Abgleich für verschiedene Systeme 5-11
Koordinatendefinition
  Alternativ, 3D-Abgleich 5-25
  Alternativ, 3D-Abgleich (PSV-3D) 5-43

L

Laserfokus-Status 8-8
Laserstrahl
  automatisch fokussieren 4-19
  positionieren 4-11
  steuern, Scankopf-Steuerung 4-3
Legende, im Videofenster 2-15
Lichtintensität Pilotlaser 4-3
Lichtintensität Pilotlaser (3D) 4-7
Lindstrom-Turk-Verfahren, Gitter vergröbern 6-21
Liste der Komponenten 2-15
Liste geöffneter Fenster/Analysatoren 2-24
Live-Videobild 2-14
Lizenzdatei 2-2
Löschen
  3D-Koordinaten 6-26, 6-44
  Abgleichpunkte 5-3, 5-14, 5-22, 5-30, 5-38
  Fokuswerte 6-47, 6-58

M

Manuell zugew., Laserfokus-Status 8-8
manueller 2D-Abgleich 5-2
ME'Scope, exportieren 10-19
Meldungen
  Anzeige einrichten 3-23
  Protokolldatei 3-24
  speichern 2-24
  zur Datenerfassung 8-10
Meldungsfenster
  Beschreibung 2-23
  öffnen/positionieren 2-23
Messdaten einrichten, Darstellung 9-3
Messkanal, s. Kanäle
Messmodus, Parameter einstellen 7-3
Messobjekt einrichten, Darstellung 9-2
Messung
  Beispielmessungen 8-15
  Einpunktmessung 8-1
  Funktionsgenerator ansteuern 8-11
  Meldungen beim Messen 8-10
  stoppen 8-11
MIMO-Datenerfassung 7-7
Mittelung
  mit Signal Enhancement 7-25
  Parameter einstellen 7-5
Modi, in der Software 2-6
Modifiziert, Geometrie-Status 8-6

Monochrom, Live-Videobild 4-21
MultiFrame
  Beispielmessung 8-17
  Parameter, für die Datenerfassung 7-36

N
Nachmessen
  automatisch 7-6
  manuell 8-4
Nebeneinander, Fenster/Analysatoren
    anordnen 2-24
Neigungswinkel, PSV-3D 3-16
Netzwerkadapter, konfigurieren 2-3
Neu, Analysator 2-24
Nicht erreichbar, Scan-Status 8-5
Nicht gemessen, Scan-Status 8-5

O
Objektabgleich, automatischer 3D-Abgleich 5-48
Objektdistanz 4-15
Objekte bearbeiten 6-36
Online-Hilfe 2-27
Optik
  einrichten 3-14
  steuern (Scankopf-Steuerung) 4-3
Optimal gemessen, Geometrie-Status 8-6
Optimal, Scan-Status 8-5
Optionen, Software-Optionen anzeigen 2-28
Overrange, Scan-Status 8-5

P
Parameter, für die Datenerfassung 7-1
  Allgemein 7-3
  Beschreibung 7-2
  einstellen 7-1
  FastScan 7-33
  Fenster 7-19
  Filter 7-13
  Frequenz 7-16
  Frequenz (MultiFrame) 7-18
  Generator 7-30
  Kanäle 7-7
  MultiFrame 7-36
  Signal Enhancement (SE) 7-24
  Trigger 7-21
  Vibrometer 7-26
  Zeit 7-34
Passwort 2-5
Peak-Anpassung 9-11
Pfadlänge, Koaxialeinheit 4-15
Phase der Antwortkanäle, bestimmen 7-22
Pilotlaserstrahl, ausschalten 4-3
Pilotlaserstrahlen, ausschalten (3D) 4-7
Position steuern, Scankopf-Steuerung 4-11
Projekt-Browser
  Befehle 2-20
  Beschreibung 2-18
  Objekte kopieren und verschieben 2-19
  öffnen/positionieren 2-18
  Projektverzeichnis entfernen 2-19
  Projektverzeichnis hinzufügen 2-19
  Tastenkombinationen A-3
Projektion, 3D-Geometrie (3D-Ansicht) 9-5
Projektverzeichnis entfernen 2-19
Projektverzeichnis hinzufügen 2-19
Protokolldatei, für Meldungen 3-24
PSV Info 2-28
PSV-3D
  3D-Modus 3-6
  aktivieren 3-6
  als PSV-1D 3-6
  im 1D-Modus 3-7
  im 1D-Modus zur Fehlersuche 3-7
  mit nur einem Scankopf verwenden 8-9
Punktobjekt
  Beschreibung 6-1
  Scanpunkt-Definition 6-15
  Scanpunkte definieren, mit der Software 6-16
  Standardobjekt konvertieren 6-15

R
Randpunkte auswählen 6-24, 6-39, 6-41
Referenzfahrt, Achsen 4-16
Rotation, Gitter im Standardobjekt (APS) 6-13
RS-232, externe Geräte ansteuern 2-5
RS-232, zweites Vibrometer ansteuern 8-14
Rückgängig 5-1, 6-1, 6-38

S
Sättigung, Live-Videobild 4-21
Scan
  durchführen 8-2
  verfolgen im Videofenster 8-5
Scanbereich, 3D-Geometrie (3D-Ansicht) 9-6
Scandaten, speichern 10-8
Scankopf
  einrichten (PSV-1D) 3-14
  einrichten (PSV-3D) 3-16
  schwenken und neigen 4-13
Scankopf-Steuerung
  ein-/ausblenden 2-11, 4-1
  Felder (PSV-1D/PSV-3D) 4-2
Scankopfwinkel, PSV-3D 3-16
Scanpunkt-Definition
  Punktobjekt 6-15
  Standardobjekt 6-5
  Vorgehensweise 6-3

Scanpunkt-Definition (Standardobjekt)
Eigenschaften von Linien (APS) 6-14
Ellipsen/Kreise zeichnen (APS) 6-7
Gitter einrichten (APS) 6-12
Linien zeichnen (APS) 6-8
Objekte anordnen (APS) 6-10
Objekte drehen (APS) 6-10
Objekte duplizieren (APS) 6-11
Objektform ändern (APS) 6-10
Polygone automatisch zeichnen (APS) 6-8
Polygone zeichnen (APS) 6-7
Rechtecke/Quadrate zeichnen (APS) 6-6
Scanpunkte auf Objekten anzeigen (APS) 6-11
Stützpunkte von Ellipsen (APS) 6-14
Symbole und Funktionen 6-5
Scanpunkte
3D-Koordinaten bearbeiten (nicht APS) 6-42
Anzahl in einer Komponente anzeigen 6-50
auswählen (nicht APS) 6-39
auswählen, einer Komponente 6-50
bearbeiten (nicht APS) 6-38
definieren 6-1
ein-/ausblenden, alle 6-38
ein-/ausblenden, einer Komponente 6-50
ein-/ausblenden, im Live-Videobild 2-14
ein-/ausblenden, Scan verfolgen 8-5
Fokuswerte bearbeiten (nicht APS) 6-47
importieren 6-26
Indizes ändern 6-34
Indizes anzeigen 6-34
modifizieren (nicht APS) 6-41
sperren/entsperren (nicht APS) 6-42
Verbindungen/Fläche anzeigen 6-36
Videobild als Textur verwenden (nicht APS) 6-48
zuweisen, zu Komponenten 6-50
Scanpunkte (Punktobjekt)
3D-Koordinaten modifizieren (APS) 6-25
auswählen (APS) 6-24
automatisch verbinden 6-18
bearbeiten (APS) 6-24
einlernen mit Geometrie-Scaneinheit 6-23
einzeln definieren, mit der Software 6-16
entsperren (APS) 6-25
Gitter verfeinern (APS) 6-19
Gitter vergröbern (APS) 6-21
im Gitter verschmelzen (APS) 6-23
sperren (APS) 6-25
verbinden (APS) 6-17
Verbindungen löschen (APS) 6-19
Scanrichtung
Scankopf einrichten (PSV-1D) 3-14
Scankopf einrichten (PSV-3D) 3-16
Scan-Status 8-5
Schnittebenen, definieren 6-32
Schwenk-Neige-Kopf
aktivieren (PSV-1D) 3-14
aktivieren (PSV-3D) 3-16
ansteuern 4-13
Scrollleiste, im Analysator 2-17, 9-13
Seite einrichten 2-26
Seitenansicht, Druckvorschau 2-26
Signal Enhancement (SE)
Beispielmessung 8-15
Parameter, für die Datenerfassung 7-24
Signal, Datensatz anzeigen 9-18
Signalbeschreibung, im Signalprozessor 9-39
Signalform, Generatorsignal 7-30
Signalprozessor
Audio-Ausgabe 9-26
benutzerdefinierte Datensätze speichern 9-40
Berechnungsbeispiele 9-37
Beschreibung 2-22
Darstellung fixieren 9-42
Datei auswählen 9-45
Dokumente öffnen 10-3
drucken 2-26
Ergebnis anzeigen 9-42
Formeln speichern 9-43
Funktionen 9-28
Funktionsassistent 9-45
in Formeln suchen und ersetzen 9-44
Konventionen 9-36
Messdaten anzeigen/berechnen 9-22
Messdaten einfügen/bearbeiten 9-25
Messdaten kopieren 9-24
Messdaten kopieren/berechnen 9-23
Signalbeschreibung 9-39
Symbole/Funktionsassistent verwenden 9-27
Tastenkombinationen A-3
Zellbezüge 9-36
Skalieren, Achsenbereiche im Analysator 9-14
Software
installieren 2-3
Modi 2-6
Optionen/Version anzeigen 2-28
starten 2-5
Software einrichten
dB-Referenz 3-22
Geometrie 3-18
Geräte 3-2
Kanäle 3-7
Meldungen 3-23
Scankopf 3-14
Speckle Tracking
Beispielmessung 8-15
Parametereinstellungen 7-25
Standard, Werkseinstellungen des Live-Videobilds 4-21

Standardobjekt
Beschreibung 6-1
in Punktobjekt konvertieren 6-15
Scanpunkt-Definition 6-5
Stativ steuern, Scankopf-Steuerung 4-13
Statusanzeige
Geometrie-Status 8-6
Laserfokus-Status 8-8
Scan-Status 8-5
Statusleiste 2-11
STL-Format, exportieren 10-18
Stützpunkte von Ellipsen (APS) 6-14
Symbole für Befehle
im Analysator 2-16
im Anwendungsfenster 2-10
im Videofenster 2-12
Symbolleiste
allgemeine Symbole 2-8
im Analysator 2-16
im Anwendungsfenster 2-10
im Signalprozessor 2-22
im Videofenster 2-12
software-spezifische Symbole 2-10
Symbole aus dem Scan-Menü 2-11
Symbole im Analysator 2-17
Symbole im Videofenster 2-13
Symbole zum Einrichten der Software 2-11

T

Tastenkombinationen
allgemein A-1
Analysator A-2
Projekt-Bowser A-3
Signalprozessor A-3
Videofenster A-2
Videofenster, APS-Modus A-2
TEDS-Beschleunigungsaufnehmer 7-8
Temperaturstabilisierung, Messlaser 4-3
Temperaturstabilisierung, Messlaser (3D) 4-7
Theoriehandbuch 2-27
Titel anzeigen
im Analysator 9-17
im Videofenster 4-21
Messobjekt 9-2
Titelleiste
im Analysator 2-16
im Anwendungsfenster 2-9
Transparenz, Grafikelemente 4-21
Triangulieren, 3D-Koordinaten 6-25, 6-43
Trianguliert, Geometrie-Status 8-6
Trigger, Parameter für die Datenerfassung 7-21
Triggerbedingungen,
Parametereinstellungen 7-22
Triggerquelle, Parametereinstellungen 7-21

U

Überlappend, Fenster/Analysatoren
anordnen 2-24
Ungültig, Scan-Status 8-5
Universal File, exportieren 10-15
Untereinander, Fenster/Analysatoren
anordnen 2-24
USB, externe Geräte ansteuern 2-5
USB, zweites Vibrometer ansteuern 8-14

V

verbinden, Vibrometer 3-7
Verbindungen zwischen Scanpunkten (APS)
automatisch definieren 6-18
definieren 6-17
löschen 6-19
Verdeckt, Scan-Status 8-5
verdeckte Punkte
berechnen (PSV-1D) 3-18
berechnen (PSV-3D) 3-20
Verfahrbereich, Grenzen 4-16
Verschieben
gezoomten Bildausschnitt 2-26
gezoomten Diagrammausschnitt 9-14
Verschlusszeit, Live-Videobild 4-21
Version, Software-Version anzeigen 2-28
Verstärkung, Live-Videobild 4-21
Verzeichnis entfernen, Projekt-Browser 2-19
Verzeichnis hinzufügen, Projekt-Browser 2-19
Vibrometer
Parameter, für die Datenerfassung 7-26
verbinden 3-7
Zweites ansteuern über Ethernet 8-12
Zweites ansteuern über USB, RS-232,
IEEE 8-14
Zweites ansteuern, Beispielmessung 8-12
Vibrometer-Controller 2 4-9
Video
Anzeigeeigenschaften, Videofenster 4-21
Live-Videobild im Videofenster 2-14
Live-Videobild spiegeln (PSV-1D) 3-14
Live-Videobild spiegeln (PSV-3D) 3-16
Videobild
als Textur verwenden (nicht APS) 6-48
anzeigen (3D-Ansicht) 9-6
Videofenster
Beschreibung 2-12
Öffnen 2-12
Symbole 2-13
Tastenkombinationen A-2
Tastenkombinationen, APS-Modus A-2
Videokamera, zoomen/fokussieren 4-12
VideoTriangulation
Abstandstoleranz (PSV-1D) 3-18
Abstandstoleranz (PSV-3D) 3-20

VideoTriangulation (nicht APS) 6-44
Video-trianguliert, Geometrie-Status 8-6
VT fehlgeschlagen, Scan-Status 8-5

W

Warnmeldung 3-2
Werkseinstellungen, Live-Videobild 4-21
Wiederherstellen 5-1, 6-1, 6-38
Windows-Einstellungen, anpassen 2-3
Winkelkorrektur, für schrägen Strahleinfall
(PSV-1D) 3-14

X

XY-Positioniertisch, steuern 4-16

Z

Zeit, Parameter für die Datenerfassung 7-34
Zoomen
beenden 2-26
Bildausschnitt verschieben 2-26
Diagrammausschnitt verschieben 9-14
im Analysator 9-13
in Fenstern 2-25
rückgängig 2-26
Videokamera 4-12
Zoomfunktionen
im Analysator 2-17
im Videofenster 2-14
Zu viel/wenig Licht, Geometrie-Status 8-6
Zwischenablage, Daten kopieren 10-12

Polytec Europa

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Zentrale
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

Tel.: +49 7243 604-0
Fax: +49 7243 69944
E-Mail: info@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Vertriebs- und Beratungsbüro Berlin
Schwarzschildstraße 1
12489 Berlin

Tel.: +49 7243 604-4540
Fax: +49 7243 604-484540
E-Mail: polytecberlin@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Frankreich (FR)
Polytec France S.A.S.
TECHNOSUD II, Bâtiment A
99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon

Tel.: +33 1 49 65 69-00
Fax: +33 1 57 19 59 60
E-Mail: info@polytec.fr
Internet: https://www.polytec.com/fr

Großbritannien (GB)
Polytec Ltd.
Unit 8, The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry CV3 4PE

Tel.: +44 2475 267 020
E-Mail: info@polytec-ltd.co.uk
Internet: https://www.polytec.com/uk

Polytec Weltweit

ASEAN-Länder
Polytec South-East Asia Pte. Ltd.
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10
#06-06 TechPlace I
Singapur 569626

Tel.: +65 64510886
Fax: +65 64510822
E-Mail: info@polytec-sea.com
Internet: https://www.polytec-sea.com

China (CN)
Polytec China Ltd.
Room 402, Tower B Minmetals Plaza,
No. 5 Chaoyang North Avenue,
Dongcheng District, Peking 100010

Tel.: +86 10 6568 2591
Fax: +86 10 6568 8291
E-Mail: info-cn@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/cn

Japan (JP)
Polytec Japan
13th floor, Arena Tower,
3-1-9 Shinyokohama, Kohoku-ku
Yokohama-shi, 222-0033 Kanagawa

Tel.: +81 45 478-6980
Fax: +81 45 478-6981
E-Mail: info.jp@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/jp

USA West
Polytec, Inc.
North American Headquarters
16400 Bake Parkway, Suites 150 & 200
Irvine, CA 92618

Tel.: +1 949 943-3033
Fax: +1 949 679-0463
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Central
Polytec, Inc.
Central Office
47909 Halyard Dr.
Plymouth, MI 48170

Tel.: +1 734 253-9428
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Ost
Polytec, Inc.
East Coast Office
1 Cabot Road, Suites 101 & 102
Hudson, MA 01749

Tel.: +1 508 417-1040
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us